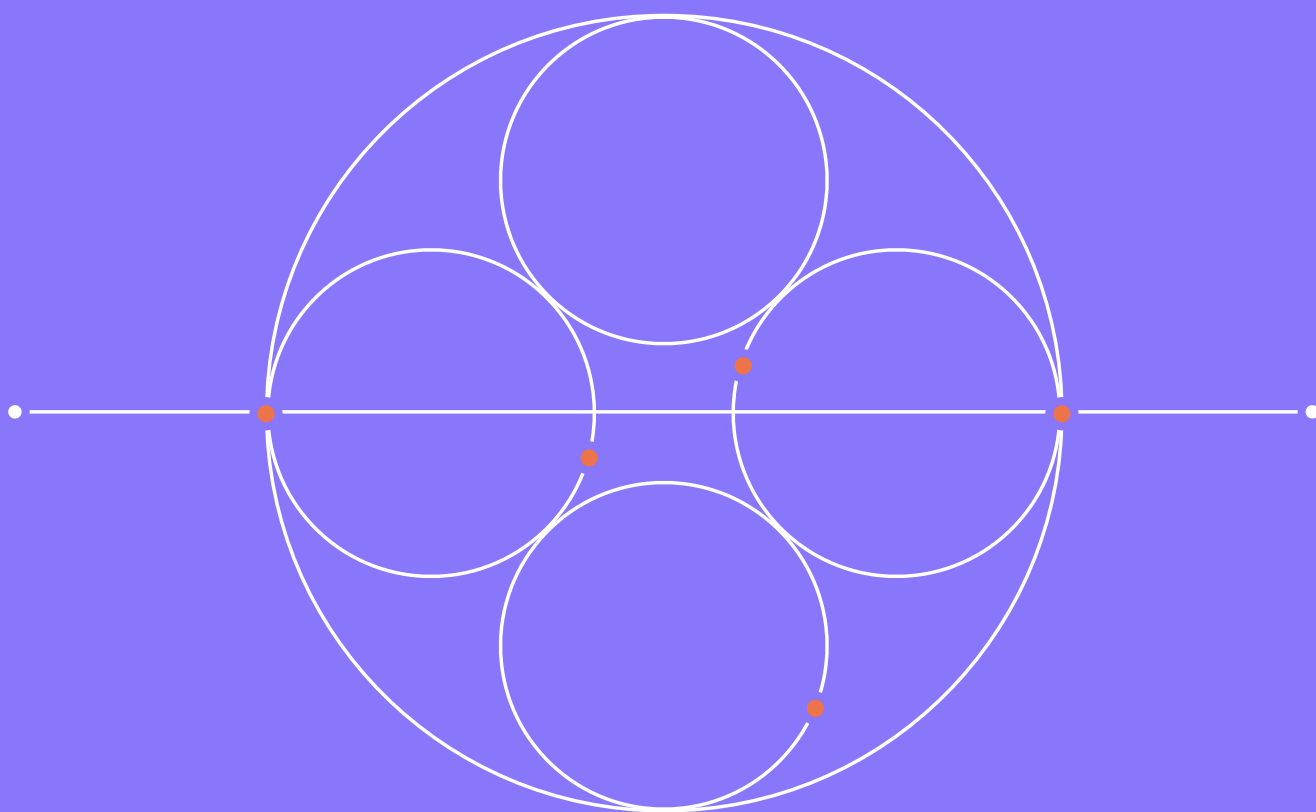


Математический анализ I



СЛОЖНОСТЬ * * *

СБОРНИК

1 СЕМЕСТР

Москва
2025

Содержание

I	ЛОНГРИДЫ	9
1	Последовательности	10
1	Определение последовательности	10
2	Ограниченность последовательности	12
3	Монотонность последовательности	14
4	Подпоследовательность	15
5	Заключение	16
2	Рекуррентно заданные последовательности	18
1	Линейные рекуррентные уравнения	19
2	Однородные и неоднородные уравнения	21
3	Характеристическое уравнение	23
4	Частное решение неоднородного уравнения	25
5	Комплексные корни характеристического уравнения	26
6	Заключение	27
3	Предел последовательности. Часть 1	29
1	Определение предела	29
2	Бесконечный предел	35
3	Теорема о единственности предела	39
4	Свойства сходящихся последовательностей	40
4.1	Бесконечно малые последовательности	42
4.2	Свойства пределов, связанные с арифметическими операциями	43
5	Заключение	47
4	Предел последовательности. Часть 2	49
1	Предел монотонной последовательности	49
2	Свойства пределов, связанные с неравенствами	51
3	Заключение	58
5	Предел последовательности. Часть 3	59
1	Частичный предел	59
2	Теорема Больцано-Вейерштрасса	63
3	Верхний и нижний пределы	66
4	Критерий Коши сходимости последовательности	67
5	Число e	70
6	Теорема Штольца	74
7	Заключение	77
6	Предел функции	78
1	Предел функции по Коши	79
1.1	Односторонние пределы функции	83
2	Предел функции по Гейне	86
2.1	Определение предела функции по Гейне	86

2.2	Свойства предела функции	88
3	Вычисление пределов	92
4	Критерий Коши существования конечного предела функции	93
5	Заключение	96
7	Непрерывность функции	97
1	Определение	97
2	Точки разрыва	105
3	Односторонние пределы монотонных функций	108
4	Свойства функций, непрерывных на отрезке	110
5	Непрерывность элементарных функций	116
6	Асимптоты	119
7	Равномерная непрерывность	123
8	Заключение	130
8	Замечательные пределы	132
1	Первый замечательный предел	132
2	Второй замечательный предел	136
3	Заключение	140
9	O-большое, o-малое. Эквивалентность	141
1	o -малое	141
2	O -большое	144
3	Эквивалентность	146
4	Заключение	150
10	Дифференцирование. Часть 1	152
1	Понятие производной	152
2	Дифференцируемость и непрерывность	154
3	Геометрический смысл производной	158
3.1	Прямая на координатной плоскости	158
4	Практический смысл производной	167
5	Заключение	170
11	Производная и её приложения. Часть 2	172
1	Основные правила дифференцирования	172
2	Правила дифференцирования: важные дополнения	181
3	Заключение	186
12	Производная и её приложения. Часть 3	188
1	Дифференцируемость и дифференциал	188
2	Производная неявной функции	192
3	О касательных к кривым второго порядка	198
4	Производная параметрически заданной функции	201
5	Заключение	204
13	Экстремумы функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши	205
1	Определение	205
2	Необходимое условие экстремума	207

3	Критические точки	209
4	Теорема Ролля	211
5	Теорема Лагранжа	212
5.1	Разрывы производной дифференцируемой функции	216
6	Теорема Коши о среднем	218
7	Первое достаточное условие экстремума	219
8	Заключение	226
14	Производные и дифференциалы высших порядков	227
1	Производные второго порядка	227
2	Производные высших порядков	228
3	Производные высших порядков от параметрически или неявно заданных функций	233
4	Дифференциалы высших порядков	235
5	Заключение	238
15	Правило Лопиталья	239
1	Неопределённость $\frac{0}{0}$ при $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$	239
2	Неопределённость $\frac{\infty}{\infty}$ при $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$	242
3	Неопределённость $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$ при $x \rightarrow \pm\infty$	244
4	Пределы $\frac{\ln^\beta x}{x^\alpha}$ и $\frac{x^\alpha}{b^x}$ при $x \rightarrow +\infty$	245
5	Примеры вычисления пределов по правилу Лопиталья	246
6	Заключение	249
16	Применение второй производной	250
1	Выпуклость	250
2	Точки перегиба	253
3	Второе достаточное условие экстремума	254
4	Неравенство Йенсена	257
5	Заключение	259
17	Формула Тейлора	261
1	Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано	263
1.1	Формула Маклорена	263
2	Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа	265
3	Единственность разложения по формуле Тейлора	267
4	Формула Тейлора для элементарных функций	269
5	Заключение	285
18	Применение формулы Тейлора	288
1	Вычисление пределов	288
1.1	Неопределённости вида $\frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty$	293
2	Поиск асимптот	294
3	Аппроксимация функций	296
4	Доказательство теорем	298
5	Обобщение второго достаточного условия экстремума	300
6	Заключение	301
19	Построение графиков функций	302
1	Алгоритм построения графиков	303

2	Примеры	305
3	Заключение	317
20 Построение параметрически заданных кривых		319
II ПРИЛОЖЕНИЯ		324
A Комплексные числа		325
1	Определение	325
2	Арифметические операции и их свойства	326
3	Геометрическая интерпретация	329
4	Тригонометрическая форма	333
5	Извлечение корня	338
Б Действительные числа		343
1	Представление рациональных чисел десятичными дробями	343
2	Действительные числа	345
3	Отношение строгого порядка на $\mathbb{R}$	346
4	Точные грани числовых множеств	347
5	Операции над действительными числами	352
5.1	Арифметические операции	353
5.2	Свойства операций с действительными числами	354
5.3	Арифметический корень из числа	357
6	Геометрия числовой прямой	357
6.1	Свойства модуля числа	358
7	Несчётность множества действительных чисел	359
В Элементы комбинаторики		360
Г Функции и их свойства		364
1	Отображения и функции	364
2	Некоторые характеристики функций	368
3	Способы задания функции	371
4	Элементарные функции	374
III ЗАДАЧИ		379
Последовательности		380
	Определение последовательности	380
	Ограниченность последовательности	380
	Монотонность последовательности	381
	Подпоследовательность	382
Рекуррентно заданные последовательности		383
	Линейные рекуррентные уравнения	383
	Однородные и неоднородные уравнения	383
	Характеристическое уравнение	383
	Частное решение неоднородного уравнения	383
	Комплексные корни характеристического уравнения	383

Предел последовательности. Часть 1	385
Определение предела	385
Бесконечный предел	386
Теорема о единственности предела	386
Свойства сходящихся последовательностей	387
Предел последовательности. Часть 2	390
Предел монотонной последовательности	390
Свойства пределов, связанные с неравенствами	390
Предел последовательности. Часть 3	392
Частичный предел	392
Теорема Больцано–Вейерштрасса	392
Верхний и нижний пределы	392
Критерий Коши сходимости последовательности	392
Число ϵ	393
Теорема Штольца	394
Предел функции	395
Предел функции по Коши	395
Предел функции по Гейне	396
Вычисление пределов	396
Критерий Коши существования конечного предела функции	397
Непрерывность функции	398
Определение	398
Точки разрыва	398
Свойства функций, непрерывных на отрезке	398
Непрерывность элементарных функций	399
Асимптоты	399
Равномерная непрерывность	399
Замечательные пределы	401
Первый замечательный предел	401
Второй замечательный предел	401
O-большое, o-малое. Эквивалентность	403
o -малое	403
O -большое	403
Эквивалентность	403
Дифференцирование. Часть 1	405
Понятие производной	405
Дифференцируемость и непрерывность	405
Геометрический смысл производной	406
Практический смысл производной	406
Производная и её приложения. Часть 2	408
Основные правила дифференцирования	408
Правила дифференцирования: важные дополнения	409
Содержание	

Производная и её приложения. Часть 3	412
Дифференцируемость и дифференциал	412
Производная неявной функции	412
О касательных к кривым второго порядка	414
Производная параметрически заданной функции	414
Экстремумы функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши	416
Определение	416
Критические точки	416
Теорема Ролля	416
Теорема Лагранжа	417
Теорема Коши о среднем	418
Первое достаточное условие экстремума	418
Производные и дифференциалы высших порядков	420
Производные второго порядка	420
Производные высших порядков	421
Производные высших порядков от параметрически или неявно заданных функций	422
Дифференциалы высших порядков	423
Правило Лопиталя	424
Применение второй производной	427
Точки перегиба	427
Второе достаточное условие экстремума	429
Неравенство Йенсена	429
Формула Тейлора	430
Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано	430
Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа	430
Единственность разложения по формуле Тейлора	430
Применение формулы Тейлора	433
Вычисление пределов	433
Поиск асимптот	434
Аппроксимация функций	434
Обобщение второго достаточного условия экстремума	434
Построение графиков функций	436
Построение параметрически заданных кривых	438
Комплексные числа	439
Арифметические операции и их свойства	439
Геометрическая интерпретация	439
Тригонометрическая форма	439
Извлечение корня	440
Действительные числа	441
Представление рациональных чисел десятичными дробями	441



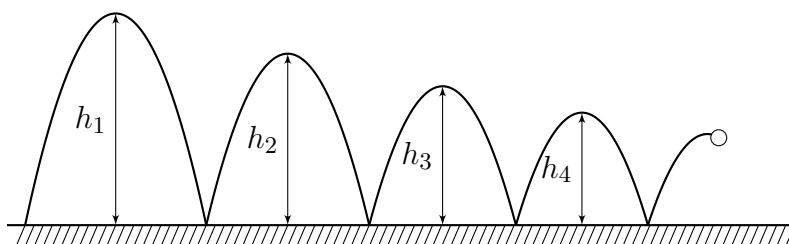
Точные грани числовых множеств 441

ЛОНГРИДЫ

Последовательности

- Определение последовательности
- Ограниченность последовательности
- Монотонность
- Подпоследовательность
- Заключение

Многие ситуации происходят поэтапно: первый, второй, третий и так далее. Для их моделирования нужны функции, аргументами которых являются натуральные числа. Например, высота h , на которую подскочит брошенный мяч, зависит от номера скачка и уменьшается с каждым разом — $h_1, h_2, h_3, \dots, h_n$.



В общем случае функция, аргументами которой являются натуральные числа, называется последовательностью. Сумма на банковском счёте в конце каждого месяца, платёж по ипотеке каждый месяц, цифровой код доступа — всё это последовательности.

Из этого текста ты узнаешь о том, как и для чего проверять свойства последовательностей и зачем могут пригодиться подпоследовательности.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Говоря простым языком, последовательность — это подряд идущие произвольные числа в бесконечном количестве. Члены последовательности обозначают маленькой латинской или греческой буквой с индексом: x_n или γ_k , где индекс — это номер члена последовательности. Номера членов последовательности — *натуральные числа*.

$$\begin{array}{cccccc}
 5, & 10, & 15, & 20, & 25, & \dots \\
 \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \\
 a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & \dots
 \end{array}$$

Как задать последовательность. Для любого n из примера выше можно вычислить член последовательности по формуле:

$$a_n = 5n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Это — **формула общего члена последовательности**. С другой стороны, можно вычислить каждый последующий член последовательности через предыдущий:

$$a_1 = 5, \quad a_{n+1} = a_n + 5, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Если следующий член последовательности выражен через предыдущий (или несколько предыдущих), то говорят, что последовательность **рекуррентно задана**.

Любой упорядоченный список чисел можно рассматривать как функцию, её аргументом является номер числа в списке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1

Последовательность — это функция, областью определения которой является множество натуральных чисел $\mathbb{N}$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Функция — это закон соответствия, который ставит каждому значению x (аргументу) единственное значение y . Чтобы задать функцию, нужно задать три объекта:

- область определения D ,
- множество E , на котором функция принимает значения,
- закон соответствия f , который *каждому* элементу множества D ставит в соответствие *единственный* элемент множества E .

Можно записать $y = f(x)$, $x \in D$ (и в этой записи множество E не оговаривается), или $f: D \rightarrow E$, или $D \xrightarrow{f} E$.

Графическое представление последовательности. Изобразить последовательность можно двумя способами — на числовой прямой и на координатной плоскости.

Рассмотрим последовательность $x_n = \frac{1}{n}$. Чтобы показать её на числовой прямой, нужно возле каждой точки отметить номер соответствующего члена (см. рис. 1).

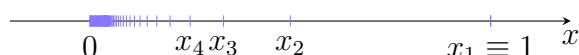


Рисунок 1. Члены последовательности $x_n = \frac{1}{n}$ на числовой прямой

Другой способ изобразить последовательность — отметить точки, соответствующие членам последовательности, на координатной плоскости. Тогда по оси абсцисс откладываются номера членов последовательности, а по оси ординат — их значения (рисунок 2).

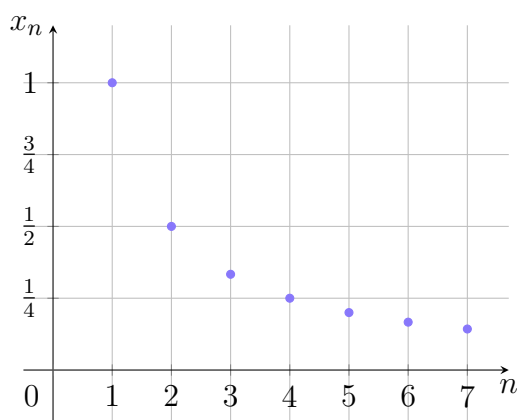


Рисунок 2. График последовательности $x_n = \frac{1}{n}$

2. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Все наблюдаемые нами в жизни явления ограничены (точнее, локально ограничены). Температура на улице не поднимется завтра выше 150°C , а расстояние между Землёй и Солнцем не станет внезапно меньше 100 км.

Последовательность **ограничена сверху**, если все её члены не превосходят некоторого числа. Последовательность **ограничена снизу**, если все её члены не меньше некоторого числа. Наконец, последовательность называется **ограниченной**, если она ограничена и сверху, и снизу.

Например, последовательность $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ ограничена снизу, но не ограничена сверху, а последовательность $1, -2, 3, -4, 5, -6, \dots, (-1)^{n+1}n, \dots$ не ограничена ни сверху, ни снизу.

ПРИМЕР 1.1

Если считать количество проданных билетов на утренний сеанс в кинотеатр, то такая последовательность ограничена снизу нулём (ведь нельзя продать -1 билет), а сверху — количеством мест в зале.

Дадим формальное определение ограниченной последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.2

Последовательность $\{x_n\}$ называют **ограниченной сверху**, если

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq C.$$

Аналогично определяется последовательность, **ограниченная снизу**. Последовательность называется **ограниченной**, если она ограничена и сверху, и снизу.

ЗАМЕЧАНИЕ

Для формальной нотации используются кванторы:

$\in$ «принадлежит»

$\forall$ «для любого»

$:$ «такое что»

$\exists$ «существует»

$\Rightarrow$ «следует»

$\Leftrightarrow$ «тогда и только тогда»

! «единственный»

Иногда ограниченность последовательности не является очевидной и требует исследования.

ПРИМЕР 1.2

Докажи, что последовательность $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ не ограничена.

РЕШЕНИЕ

$\{x_n\}$ — это последовательность сумм вида $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. По сути надо доказать, что суммы

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

неограниченно растут с ростом n .

Для этого сгруппируем члены суммы следующим образом:

$$1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}\right) + \left(\frac{1}{17} + \dots + \frac{1}{32}\right) + \dots$$

В следующую группу войдут 32 слагаемых, потом 64 и так далее.

Оценим сумму членов в каждой из групп слагаемых. Используем тот факт, что сумма некоторого количества различных чисел больше, чем наименьшее из них, умноженное на количество чисел:

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) > 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2},$$

$$\left(\frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16}\right) > 8 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{2} \dots$$

Из формулы видно, что сумма слагаемых в каждой группе больше $\frac{1}{2}$, а количество таких групп можно выбрать сколь угодно большим, следовательно, последовательность не ограничена.

ПРИМЕР 1.3

Докажи, что последовательность $y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ ограничена.

РЕШЕНИЕ

Для всех членов суммы, начиная со второго, справедливо неравенство $\frac{1}{k^2} < \frac{1}{k(k-1)}$. Действительно, если у дроби с положительным числителем и знаменателем уменьшить знаменатель, оставив его положительным, то дробь увеличится. Отсюда

$$y_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) =$$

$$= 1 + \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n} < 2.$$

Следовательно, для любого члена последовательности y_n справедливо соотношение $1 \leq y_n < 2$, и она ограничена.

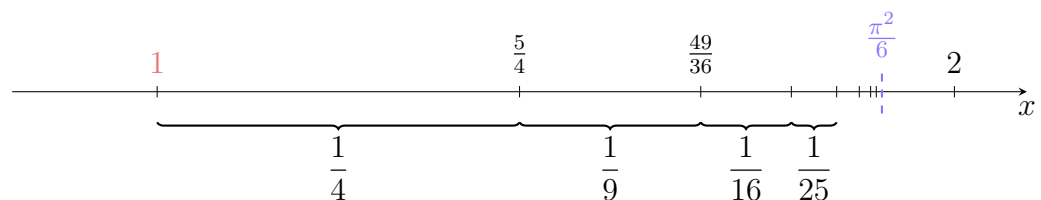


Рисунок 3. Члены последовательности $y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ на числовой прямой

Если отмечать все члены последовательности на числовой прямой, то геометрически ограниченность означает, что все они лежат на каком-то конечном отрезке. Для последовательности $\{y_n\}$ этот отрезок — $[1; 2]$.



Проверить в Colab

3. МОНОТОННОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Некоторые последовательности обладают свойством монотонности. Например, сумма денег на накопительном счету может только расти, значит, она монотонно возрастает. Свойство монотонности помогает прогнозировать процессы.

Чтобы понять, что такое монотонность, надо определить, что такое **возрастающая** и **убывающая** последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.3

Последовательность $\{x_n\}$ называется **возрастающей**, если $\forall n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $x_n \leq x_{n+1}$.

Последовательность $\{x_n\}$ называется **строго возрастающей**, если $\forall n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $x_n < x_{n+1}$.

Аналогично определяются **убывающая** и **строго убывающая** последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.4

Последовательность может быть возрастающей или убывающей начиная с некоторого номера.

Последовательность $\{x_n\}$ называется **монотонной**, если она или убывающая, или возрастающая.

Последовательность $\{x_n\}$ называется **строго монотонной**, если она или строго убывающая, или строго возрастающая.

Обрати внимание, что:

- строго возрастающая — частный случай возрастающей последовательности;
- строго убывающая — частный случай убывающей последовательности;
- строго монотонная — частный случай монотонной последовательности.

С использованием кванторов можно записать так:

$$\{x_n\} \text{ строго возрастает} \iff \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < x_{n+1}.$$

ПРИМЕР 1.4

Докажи, что последовательность $x_n = \frac{4n-5}{3n+7}$ строго монотонна, начиная с некоторого номера.

РЕШЕНИЕ

Второй способ применим только в том случае, когда известно, что все члены последовательности имеют один и тот же знак.

Для того, чтобы определить, является ли последовательность монотонной, иногда бывает полезно сравнить разность двух соседних членов с нулём или сравнить отношение двух соседних членов с единицей.

Разность $x_{n+1} - x_n$ равна $\frac{4(n+1)-5}{3(n+1)+7} - \frac{4n-5}{3n+7} = \frac{43}{(3n+7)(3n+10)}$. Так как разность положительна для всех натуральных n , то $x_{n+1} - x_n > 0 \iff x_{n+1} > x_n$ — значит, последовательность строго возрастающая.

ПРИМЕР 1.5

Докажи, что последовательность $x_n = \sqrt{n^2 + 4n + 8} - \sqrt{n^2 + n + 11}$ строго монотонна, начиная с некоторого номера.

РЕШЕНИЕ

Преобразуем x_n , умножив и разделив выражение на «сопряжённое»:

$$x_n = \frac{(n^2 + 4n + 8) - (n^2 + n + 11)}{\sqrt{n^2 + 4n + 8} + \sqrt{n^2 + n + 11}} = \frac{3n - 3}{\sqrt{n^2 + 4n + 8} + \sqrt{n^2 + n + 11}}.$$

Разделим числитель и знаменатель дроби на n :

$$x_n = \frac{3 - \frac{3}{n}}{\sqrt{1 + \frac{4}{n} + \frac{8}{n^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{11}{n^2}}}.$$

Проанализируем полученное выражение. С ростом n каждая из дробей $\frac{3}{n}$, $\frac{4}{n}$, $\frac{8}{n^2}$, $\frac{1}{n}$, $\frac{11}{n^2}$ убывает. Следовательно, числитель дроби возрастает, а знаменатель — убывает, а так как они оба положительны, дробь возрастает.

ПРИМЕР 1.6

Докажи, что последовательность $x_n = \left(1 + \frac{C}{n}\right)^n$, где $C = \text{const} > 0$, строго возрастает.

РЕШЕНИЕ

Чтобы доказать, что $x_n < x_{n+1}$, воспользуемся тем, что среднее геометрическое не превосходит среднего арифметического. Тогда

$$\begin{aligned} x_n &= \underbrace{\left(1 + \frac{C}{n}\right) \left(1 + \frac{C}{n}\right) \dots \left(1 + \frac{C}{n}\right)}_{n \text{ раз}} \cdot 1 < \left[\frac{\left(1 + \frac{C}{n}\right) + \dots + \left(1 + \frac{C}{n}\right) + 1}{n+1} \right]^{n+1} = \\ &= \left(1 + \frac{C}{n+1}\right)^{n+1} = x_{n+1}. \end{aligned}$$

Поскольку мы применяли неравенство о средних к числам $1 + \frac{C}{n}$, $\dots$, $1 + \frac{C}{n}$, 1 , и при этом $C > 0$, то не все числа равны между собой, и мы можем поставить строгий знак неравенства.

4. ПОДПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Иногда нужна только часть последовательности — например, при изучении пассажиропотока сети автобусов. Из рисунка 4 видно, что по воскресеньям нагрузка на автобусную сеть ниже. Чтобы рассчитать необходимое количество автобусов в будние дни, нужно исключить каждый 7-й член последовательности.

Подпоследовательность получается из последовательности, если взять часть её членов, причём

- этих членов должно быть бесконечно много;
- оставленные члены идут в том же порядке, что и в исходной последовательности.

Например, последовательность

$$1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, \dots \quad (1.1)$$

взятых через одно нечётных натуральных чисел является подпоследовательностью всех нечётных нату-

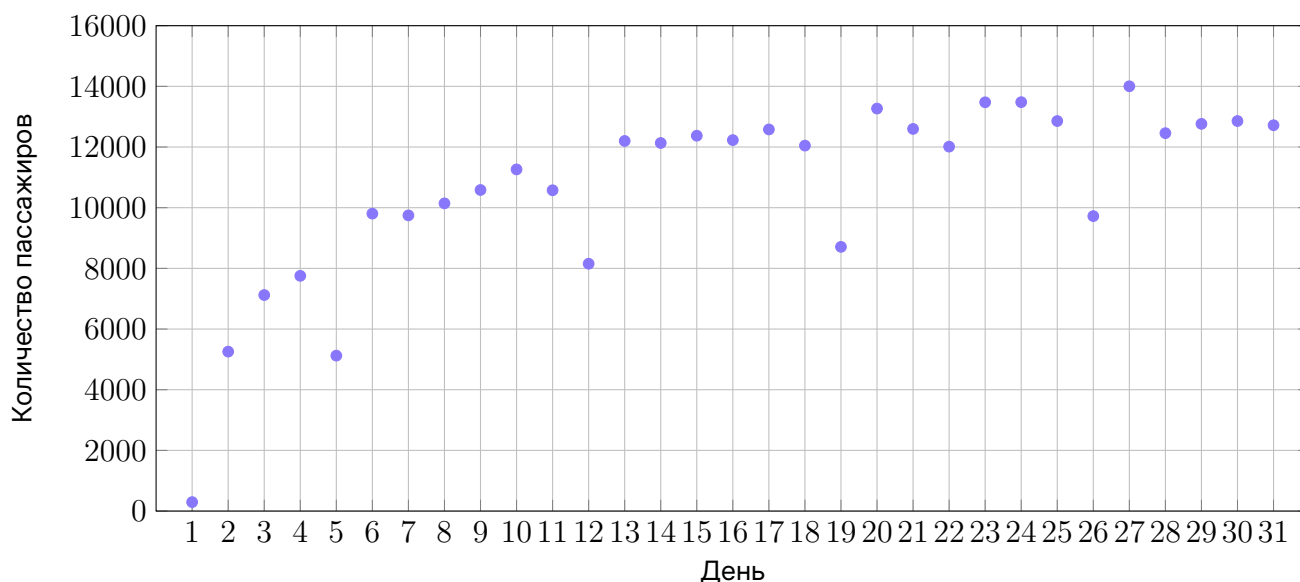


Рисунок 4. Пассажиропоток автобусной сети Гургаона во время пандемии после возобновления работы, 2020 год

ральных чисел

$$1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots \quad (1.2)$$

А последовательность $5, 1, 13, 9, 21, 17, 29, 25, \dots$, хотя и содержит те же самые члены, что и (1.1), не является подпоследовательностью для (1.2), так как члены записаны в другом порядке.

Чтобы получить последовательность (1.1) из последовательности (1.2), нужно взять из неё члены с номерами $1, 3, 5, 7, 9, \dots$. Эти номера сами представляют собой [последовательность натуральных чисел](#) (смотри [таблицу](#)), при этом строго возрастающую (это соответствует тому, что нельзя переставлять члены исходной последовательности).

x_n	1,	3,	5,	7,	9,	11,	13,	...
n	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	...
	↓		↓		↓		↓	...
x_{n_k}	1,		5,		9,		13,	...
k	1,		2,		3,		4,	...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1.5

Пусть $\{x_n\}$ — последовательность, а $\{n_k\}$ — строго возрастающая последовательность, состоящая из натуральных чисел. Тогда $\{x_{n_k}\}$ называется **подпоследовательностью** $\{x_n\}$.

Если обозначить последовательность (1.2) как $\{x_n\}$, то последовательность (1.1) содержит все члены последовательности (1.2), начиная с первого, взятые через один. Поэтому она задаётся формулой $\{x_{2k-1}\}$. Действительно, если индекс k пробегает всё множество натуральных чисел, то $(2k - 1)$ пробегает всевозможные нечётные натуральные значения. Та же самая подпоследовательность может быть записана в виде $\{x_{2k+1}\}$, $k \in \{0; 1; 2; \dots\}$.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- **Последовательность** — это функция, областью определения которой является множество натуральных чисел $\mathbb{N}$.

- Из школьного курса математики ты знаешь, что для исследования возрастания/убывания функции или нахождения максимального/минимального значения функции используется производная. Для последовательности производную использовать не получится, поэтому прибегают к другим методам:
 - разность двух соседних членов $a_n - a_{n-1}$ сравнивают с нулём; если она положительна для всех n , то $a_n > a_{n-1}$ и последовательность возрастает, а если отрицательна — убывает;
 - если известно, что все члены положительны, отношение двух соседних членов $\frac{a_n}{a_{n-1}}$ сравнивают с единицей; если оно больше единицы, то $a_n > a_{n-1}$ и последовательность возрастает, а если меньше единицы — убывает.
- Последовательность $\{x_n\}$ называют **ограниченной сверху**, если

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < C.$$

Аналогично определяется последовательность, **ограниченная снизу**. Последовательность называется **ограниченной**, если она ограничена и сверху, и снизу.

- Последовательность $\{x_n\}$ называется **возрастающей**, если $\forall n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $x_n \leq x_{n+1}$.

Последовательность $\{x_n\}$ называется **строго возрастающей**, если $\forall n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $x_n < x_{n+1}$.

Аналогично определяются **убывающая** и **строго убывающая** последовательности.

- Пусть $\{x_n\}$ — последовательность, а $\{n_k\}$ — строго возрастающая последовательность, состоящая из натуральных чисел. Тогда $\{x_{n_k}\}$ называется **подпоследовательностью** $\{x_n\}$.

Рекуррентно заданные последовательности

- [Линейные рекуррентные последовательности](#)
- [Однородные и неоднородные линейные уравнения](#)
- [Характеристическое уравнение](#)
- [Частное решение неоднородного уравнения](#)
- [Комплексные корни характеристического уравнения](#)
- [Заключение](#)

В предыдущей теме все последовательности были заданы явно зависимостью члена последовательности от n . Но многие процессы более естественно задать последовательностью, в которой текущее состояние зависит от одного или нескольких предыдущих состояний. Например, когда человек идёт вдоль улицы, его положение можно выразить через предыдущее положение плюс длина шага.

Более сложный пример — схема разработки алгоритмов «разделяй и властвуй», при которой решаемую задачу рекурсивно разбивают на две или более подзадачи того же типа, но меньшего размера. Время работы такого алгоритма определяется решением рекуррентного уравнения.

Несмотря на удобство описания процессов рекуррентными последовательностями, с ними неудобно работать — чтобы найти n -й член последовательности (например, спрогнозировать время работы алгоритма), нужно найти все предыдущие $n - 1$ членов. Чтобы этого не делать, необходимо найти формулу общего члена.

В этом тексте ты узнаешь о том, как решать эту задачу для некоторых рекуррентных последовательностей.

Чтобы задать последовательность рекуррентно, нужно выразить n -й член последовательности через её предыдущий член (или через несколько предыдущих) и задать один или несколько первых членов последовательности. Например,

$$\begin{aligned} x_1 &= 10, & x_{n+1} &= x_n - 13, \quad n \in \mathbb{N}, \\ z_1 &= 8, & z_{n+1} &= 3z_n, \quad n \in \mathbb{N}, \\ y_1 &= 1, \quad y_2 = 1, & y_{n+2} &= y_{n+1} + y_n, \quad n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ однозначно определяются приведёнными уравнениями. $\{x_n\}$ и $\{z_n\}$ — это арифметическая и геометрическая прогрессии. Для них несложно получить формулу общего члена:

$$x_n = 23 - 13n \quad \text{и} \quad z_n = 8 \cdot 3^{n-1}.$$

Последовательность $\{y_n\}$ — это последовательность чисел Фибоначчи.

ЗАМЕЧАНИЕ

Leonardo Fibonacci — итальянский математик XIII века. Известен прежде всего последовательностью чисел, названной его именем. Эта последовательность была использована для решения задачи о размножении кроликов в идеальных условиях. Её формулировка следующая: «В место, огороженное стенами, поместили двух кроликов. Их природа такова, что каждая пара кроликов производит на свет другую пару каждый месяц начиная со второго месяца своего существования. Сколько кроликов будет через год?»

1. ЛИНЕЙНЫЕ РЕКУРРЕНТНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Для линейных рекуррентных уравнений удастся найти формулу общего члена. Они моделируют вычислительную сложность алгоритмов, используются для подсчёта количества способов выполнить задачу (например, количество вариантов расположить на стоянке легковые и грузовые автомобили, где грузовой автомобиль занимает два места).

Если $\alpha(n)$ и $\beta(n)$ — функции переменной n , то линейное рекуррентное уравнение будет с переменными коэффициентами.

Линейные рекуррентные уравнения с постоянными коэффициентами — это уравнения вида:

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \gamma_n, \quad (2.1)$$

$$x_{n+2} = \alpha x_{n+1} + \beta x_n + \gamma_n. \quad (2.2)$$

В этих формулах α и β — заданные константы, $\{\gamma_n\}$ — известная последовательность.

Формула (2.1) задаёт линейное рекуррентное уравнение *первого порядка* — в нём каждый член последовательности выражен через один предыдущий член. При $\alpha = 1$, $\gamma_n \equiv \text{const}$ она определяет арифметическую прогрессию, а при $\alpha \neq 0$, $\gamma_n \equiv 0$ — геометрическую.

Формула (2.2) определяет линейное рекуррентное уравнение *второго порядка*, так как каждый член последовательности выражен через два предыдущих члена. Последовательность чисел Фибоначчи получается из неё при $\alpha = \beta = 1$, $\gamma_n \equiv 0$. Аналогично определяются линейные рекуррентные уравнения третьего и более высоких порядков.

Рассмотрим несколько примеров, чтобы вывести метод решения линейных рекуррентных уравнений.

ПРИМЕР 2.1

Найди общее решение рекуррентного уравнения $x_n = 2x_{n-1}$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Общее решение уравнения — это множество всех последовательностей, удовлетворяющих данному уравнению. **Частное решение уравнения** — это какое-либо одно решение уравнения.

ОТВЕТ

$$x_n = C \cdot 2^n.$$

РЕШЕНИЕ

$\{x_n\}$ — это геометрическая прогрессия со знаменателем 2. Это значит, что

$$x_n = 2x_{n-1} = 2 \cdot 2x_{n-2} = \dots = 2^{n-1}x_1. \quad (2.3)$$

Последняя формула позволяет выразить все члены последовательности через x_1 .

Если значение x_1 известно, то (2.3) и есть формула общего члена последовательности. Если x_1 не задано, то можем обозначить $x_1 = 2C$, где $C \in \mathbb{R}$ — произвольная постоянная.

Тогда решение может быть записано в виде $x_n = C \cdot 2^n$.

ЗАМЕЧАНИЕ

C — стандартное обозначение для произвольной постоянной, поэтому условие $C \in \mathbb{R}$ каждый раз записывать не будем. $x_n = C \cdot 2^n$ — общее решение уравнения. Если взять $C = 2024$, то получим $x_n = 2024 \cdot 2^n$ — частное решение уравнения.

ПРИМЕР 2.2

Найди общее решение рекуррентного уравнения $x_{n+1} = -10x_n + 3$.

ОТВЕТ

$$x_n = C \cdot (-10)^n + \frac{3}{11}.$$

РЕШЕНИЕ

Первый способ. Запишем данную формулу для всех членов последовательности от 2-го до $(n+1)$ -го:

$$\begin{aligned} x_{n+1} + 10x_n &= 3, \\ x_n + 10x_{n-1} &= 3, \\ x_{n-1} + 10x_{n-2} &= 3, \\ &\dots\dots\dots \\ x_3 + 10x_2 &= 3, \\ x_2 + 10x_1 &= 3. \end{aligned}$$

Умножаем второе равенство на (-10) , третье — на $(-10)^2$, четвертое — на $(-10)^3$ и так далее:

$$\begin{aligned} x_{n+1} + 10x_n &= 3, \\ -10x_n - 100x_{n-1} &= 3(-10), \\ 100x_{n-1} + 1000x_{n-2} &= 3(-10)^2, \\ &\dots\dots\dots \\ (-10)^{n-2}x_3 + 10(-10)^{n-1}x_2 &= 3(-10)^{n-2}, \\ (-10)^{n-1}x_2 + 10(-10)^nx_1 &= 3(-10)^{n-1}. \end{aligned}$$

Сложим все эти равенства:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - (-1)^n 10^n x_1 &= 3 + 3(-10) + 3(-10)^2 + \dots + 3(-10)^{n-1} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x_{n+1} &= (-10)^n x_1 + 3 \cdot \frac{1 - (-10)^n}{1 - (-10)} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x_{n+1} &= \left(x_1 - \frac{3}{11}\right) (-10)^n + \frac{3}{11}. \quad (2.4) \end{aligned}$$

Для подсчёта выделенной **цветом** части была использована формула суммы геометрической прогрессии $S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$. Последнее равенство в (2.4) позволяет выразить произвольный член последовательности $\{x_n\}$ через x_1 .

Если значение x_1 известно, то формула (2.4) и есть формула общего члена. Если же хотим записать общее решение уравнения в наиболее простом виде, то заметим, что член x_1 может принимать произвольное значение, поэтому обозначим

$$x_1 - \frac{3}{11} = -10C,$$

где C — произвольная постоянная. Тогда

$$x_{n+1} = C \cdot (-10)^{n+1} + \frac{3}{11} \quad \text{и} \quad x_n = C \cdot (-10)^n + \frac{3}{11}.$$

Второй способ технически проще, но подходит не для всех уравнений. Сделаем замену $x_n = y_n + A$ и подберём константу A так, чтобы свободный член в исходном уравнении сократился. Уравнение после замены принимает вид

$$y_{n+1} + A = -10(y_n + A) + 3 \quad \text{или} \quad y_{n+1} = -10y_n + 3 - 11A.$$

Отсюда видно, что если положить $A = \frac{3}{11}$, то уравнение принимает вид $y_{n+1} = -10y_n$. Оно определяет геометрическую прогрессию, поэтому

$$y_n = C(-10)^n \quad \text{и} \quad x_n = C(-10)^n + \frac{3}{11}.$$

2. ОДНОРОДНЫЕ И НЕОДНОРОДНЫЕ УРАВНЕНИЯ

Вспомним структуру линейных рекуррентных уравнений:

$$x_{n+1} = \alpha x_n + \gamma_n, \quad (2.5)$$

$$x_{n+2} = \alpha x_{n+1} + \beta x_n + \gamma_n. \quad (2.6)$$

Если свободный член $\gamma_n \equiv 0$, то уравнения (2.5) и (2.6) называются **однородными**, если $\gamma_n \neq 0$ — **неоднородными**.

Вернёмся к примеру 2.2 и рассмотрим общее решение неоднородного уравнения $x_{n+1} = -10x_n + 3$:

$$x_n = C(-10)^n + \frac{3}{11}.$$

Соответствующее однородное уравнение $x'_{n+1} = -10x'_n$ имеет общее решение

$$x'_n = C(-10)^n.$$

Таким образом,

$$x_n = x'_n + x''_n,$$

где $x''_n = \frac{3}{11}$ — частное решение исходного неоднородного уравнения (получается из общего решения при $C = 0$). Это получилось не случайно.

ТЕОРЕМА 2.1

Общее решение неоднородного уравнения представляет собой сумму частного решения неоднородного уравнения и общего решения соответствующего ему однородного уравнения.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для доказательства рассмотрим уравнение (2.6). Пусть y_n — некоторое его решение. Сделаем замену $x_n = y_n + z_n$, где z_n — новая неизвестная последовательность.

Подстановка в (2.6) даёт

$$y_{n+2} + z_{n+2} = \alpha(y_{n+1} + z_{n+1}) + \beta(y_n + z_n) + \gamma_n. \quad (2.7)$$

Так как y_n — решение (2.6), $y_{n+2} = \alpha y_{n+1} + \beta y_n + \gamma_n$, поэтому уравнение (2.7) принимает вид $z_{n+2} = \alpha z_{n+1} + \beta z_n$, что и доказывает теорему.

ТЕОРЕМА 2.2

Если две последовательности y_n и z_n являются решениями однородного линейного рекуррентного уравнения, то и любая последовательность вида $x_n = ay_n + bz_n$ также является его решением.

Это утверждение верно и для систем линейных уравнений, и для дифференциальных уравнений.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи эту теорему самостоятельно.

ПРИМЕР 2.3

Найди общее решение рекуррентного уравнения $x_{n+2} - 4x_{n+1} + 4x_n = 0$.

ОТВЕТ

$$x_n = 2^n (C_1 n + C_2).$$

РЕШЕНИЕ

Перепишем уравнение в виде $(x_{n+2} - 2x_{n+1}) - 2(x_{n+1} - 2x_n) = 0$ и обозначим $x_{n+1} - 2x_n = y_n$. Тогда уравнение принимает вид $y_{n+1} = 2y_n$. Оно задаёт геометрическую прогрессию, то есть $y_n = A \cdot 2^n$, где A — произвольная постоянная. Возвращаясь к исходной последовательности, получаем $x_{n+1} - 2x_n = A \cdot 2^n$. Таким образом, вышло линейное рекуррентное уравнение *первого* порядка, и его можно решить так же, как и в примере 2.2. Второй способ при этом не подойдёт, так как не ясно, какую именно замену переменной необходимо сделать. Выписываем равенства:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - 2x_n &= A \cdot 2^n, \\ x_n - 2x_{n-1} &= A \cdot 2^{n-1}, \\ x_{n-1} - 2x_{n-2} &= A \cdot 2^{n-2}, \\ &\dots\dots\dots \\ x_3 - 2x_2 &= 2^2 A, \\ x_2 - 2x_1 &= 2A. \end{aligned}$$

В линейном рекуррентном уравнении 1-го порядка вышла одна произвольная постоянная, а в уравнении 2-го порядка — две. Количество постоянных в общем решении равно порядку линейного рекуррентного уравнения.

Умножаем второе равенство на 2, третье — на 2^2 , четвертое — на 2^3 и так далее и складываем полученные уравнения. Получаем $x_{n+1} - 2^n x_1 = A n \cdot 2^n$.

Следовательно,

$$x_n = 2^{n-1} x_1 + A(n-1)2^{n-1} = 2^n \left(\frac{A}{2} \cdot n + \frac{x_1 - A}{2} \right).$$

Обозначим $\frac{A}{2} = C_1$, $\frac{x_1 - A}{2} = C_2$ — тогда $x_n = 2^n (C_1 n + C_2)$, где C_1 и C_2 — произвольные постоянные.

ПРИМЕР 2.4

Найди общее решение рекуррентного уравнения $x_n = 5x_{n-1} + 6x_{n-2}$.

ОТВЕТ

$$C_1 \cdot 6^n + C_2(-1)^n.$$

РЕШЕНИЕ

Решим пример аналогично предыдущему. Прибавим к обеим частям уравнения x_{n-1} :

$$x_n + x_{n-1} = 6x_{n-1} + 6x_{n-2} \Leftrightarrow x_n + x_{n-1} = 6(x_{n-1} + x_{n-2}).$$

Обозначим $y_n = x_n + x_{n-1}$ ($n \geq 2$). Тогда $y_{n-1} = x_{n-1} + x_{n-2}$. Уравнение принимает вид $y_n = 6y_{n-1}$. Аналогично примеру (2.2) оно задаёт геометрическую прогрессию. Следовательно,

$$y_n = y_2 \cdot 6^{n-2} = \frac{y_2}{36} \cdot 6^n = C \cdot 6^n,$$

где $C = \frac{1}{36} y_2$. Возвращаясь к исходной переменной, получаем уравнение *первого*

порядка $x_n + x_{n-1} = C \cdot 6^n$. Запишем равенства:

$$\begin{aligned}x_n + x_{n-1} &= C \cdot 6^n, \\x_{n-1} + x_{n-2} &= C \cdot 6^{n-1}, \\x_{n-2} + x_{n-3} &= C \cdot 6^{n-2}, \\&\dots\dots\dots \\x_3 + x_2 &= C \cdot 6^3, \\x_2 + x_1 &= C \cdot 6^2.\end{aligned}$$

Домножая второе уравнение на (-1) , третье — на $(-1)^2$, ..., предпоследнее — на $(-1)^{n-3}$, последнее — на $(-1)^{n-2}$, и складывая уравнения, получаем

$$x_n + (-1)^{n-2}x_1 = C(6^n + (-1) \cdot 6^{n-1} + (-1)^2 \cdot 6^{n-2} + \dots + (-1)^{n-2} \cdot 6^2).$$

Слагаемые в правой части образуют геометрическую прогрессию с первым членом, равным 6^n , и знаменателем $(-\frac{1}{6})$. Отсюда

$$\begin{aligned}x_n + (-1)^{n-2}x_1 &= C \cdot \frac{6^n(1 - (-\frac{1}{6})^{n-1})}{1 + \frac{1}{6}} = \frac{6C}{7} \cdot 6^n \left(1 - \left(-\frac{1}{6}\right)^{n-1}\right) = \\&= \frac{6C}{7} \cdot (6^n - 6 \cdot (-1)^{n-1}),\end{aligned}$$

$$x_n = \frac{6C}{7} \cdot 6^n - \frac{36C}{7}(-1)^{n-1} - x_1(-1)^{n-2} = C_1 \cdot 6^n + C_2(-1)^n,$$

где $C_1 = \frac{6C}{7}$, $C_2 = \frac{36C}{7} - x_1$.

3. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ

Сформулируем общий результат для линейных рекуррентных уравнений второго порядка. Рассмотрим линейное однородное уравнение второго порядка

$$x_n = ax_{n-1} + bx_{n-2}. \quad (2.8)$$

Попробуем найти решения (2.8) вида $x_n = \lambda^n$, где $\lambda \neq 0$.

Подставим λ^n в (2.8): $\lambda^n = a\lambda^{n-1} + b\lambda^{n-2}$ и сократим на $\lambda^{n-2} \neq 0$. Получим уравнение

$$\lambda^2 = a\lambda + b. \quad (2.9)$$

Если λ_1 и λ_2 — корни (2.9), то последовательности $x_n = \lambda_1^n$ и $x_n = \lambda_2^n$ — решения уравнения (2.8). Если $\lambda_1 \neq \lambda_2$, то по теореме 2.2 и любая последовательность вида

$$x_n = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n$$

является решением уравнения (2.8).

Уравнение (2.9) называется **характеристическим**, а его корни λ_1 и λ_2 — **собственными числами**.

Оказывается, что эта формула и задаёт общее решение уравнения.

Если $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, то общее решение уравнение представляется в виде

$$x_n = \lambda^n (C_1 n + C_2). \quad (2.10)$$

Чтобы доказать, что формула (2.10) задает общее решение (это означает, что других решений нет), можно воспользоваться тем же методом, что мы применяли в решении примера 2.3.

ПРИМЕР 2.5

Реши рекуррентное уравнение $x_n - 10x_{n-1} - 56x_{n-2} = 0$.

ОТВЕТ

$$x_n = C_1 \cdot 14^n + C_2 \cdot (-4)^n.$$

РЕШЕНИЕ

Зная общую методику решения таких уравнений, можно получить решение гораздо короче. Характеристическое уравнение $\lambda^2 - 10\lambda - 56 = 0$ имеет корни $\lambda_1 = 14$, $\lambda_2 = -4$, и тогда общее решение уравнения записывается в виде

$$x_n = C_1 \cdot 14^n + C_2 \cdot (-4)^n.$$

Теперь найдём формулу общего члена последовательности чисел Фибоначчи.

ПРИМЕР 2.6

Найди решение рекуррентного уравнения $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$, удовлетворяющее условиям $x_1 = x_2 = 1$.

ОТВЕТ

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

РЕШЕНИЕ

Характеристическое уравнение имеет вид $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$; его корнями являются $\lambda_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$, поэтому общее решение уравнения имеет вид

$$x_n = C_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n. \quad (2.11)$$

В отличие от всех предыдущих примеров, здесь заданы первые два члена последовательности. Они определяют одно-единственное решение из множества всех решений уравнения. Чтобы найти C_1 и C_2 , подставим $n = 1$ и $n = 2$ в (2.11). Получим систему линейных уравнений

$$\begin{cases} 1 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right) + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right), \\ 1 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^2, \end{cases}$$

решая которую, находим, что $C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$. Значит, формула общего члена последовательности Фибоначчи имеет вид

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

4. ЧАСТНОЕ РЕШЕНИЕ НЕОДНОРОДНОГО УРАВНЕНИЯ

Посмотрим, как можно найти частное решение *неоднородного* уравнения. Разберём частный случай, когда последовательность, задающая неоднородность в уравнении, достаточно простая.

ЗАМЕЧАНИЕ Неоднородные уравнения моделируют сложные физические процессы: колебания нагруженной балки, передачу тепла или прогиб мембраны.

*** ПРИМЕР 2.7

Найди общее решение рекуррентного уравнения $x_n - 4x_{n-1} + 3x_{n-2} = n^2 + 3^n$.

ОТВЕТ

$$x_n = C_1 + C_2 \cdot 3^n - \frac{1}{6}n^3 - n^2 - \frac{7}{3}n + \frac{3}{2}n \cdot 3^n.$$

РЕШЕНИЕ

Характеристическое уравнение имеет вид $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$, откуда $\lambda_1 = 3$ и $\lambda_2 = 1$. Значит, общее решение однородного уравнения — это $x_n = C_1 + C_2 \cdot 3^n$.

В правой части исходного уравнения два слагаемых: n^2 и 3^n . Рассмотрим уравнения

$$y_n - 4y_{n-1} + 3y_{n-2} = n^2, \quad (2.12)$$

$$w_n - 4w_{n-1} + 3w_{n-2} = 3^n. \quad (2.13)$$

Заметим, что сумма частного решения первого уравнения и частного решения второго уравнения представляет собой частное решение исходного уравнения. Действительно, сложив уравнения (2.12) и (2.13), получаем

$$(y_n + w_n) - 4(y_{n-1} + w_{n-1}) + 3(y_{n-2} + w_{n-2}) = n^2 + 3^n.$$

Неоднородность в уравнении (2.12) представляет собой многочлен — поэтому ищем частное решение в виде многочлена: $y_n = An^3 + Bn^2 + Cn$. Подставляя в (2.12), получаем

$$\begin{aligned} An^3 + Bn^2 + Cn - 4(A(n-1)^3 + B(n-1)^2 + C(n-1)) + \\ + 3(A(n-2)^3 + B(n-2)^2 + C(n-2)) = n^2. \end{aligned}$$

Приведём подобные слагаемые:

$$-6An^2 + (24A - 4B)n - 20A + 8B - 2C = n^2.$$

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях переменной n :

$$\begin{aligned} n^2: & \quad \begin{cases} -6A = 1, \\ n^1: & \begin{cases} 24A - 4B = 0, \\ n^0: & \begin{cases} -20A + 8B - 2C = 0. \end{cases} \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

Отсюда $A = -\frac{1}{6}$, $B = -1$, $C = -\frac{7}{3}$. Значит, $y_n = -\frac{1}{6}n^3 - n^2 - \frac{7}{3}n$.

Решение уравнения (2.13) ищем в виде $w_n = An \cdot 3^n$. Подставим в уравнение

$$An \cdot 3^n - 4A(n-1) \cdot 3^{n-1} + 3A(n-2) \cdot 3^{n-2} = 3^n,$$

откуда $An - \frac{4An}{3} + \frac{4A}{3} + \frac{An}{3} - \frac{2A}{3} = 1$ и $A = \frac{3}{2}$. Следовательно, $w_n = 1,5n \cdot 3^n$. Так

как общее решение уравнения есть сумма общего решения однородного и частного решения неоднородного, в итоге получаем, что

$$x_n = C_1 + C_2 \cdot 3^n - \frac{1}{6}n^3 - n^2 - \frac{7}{3}n + \frac{3}{2}n \cdot 3^n.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Как определить, в каком виде искать частное решение неоднородного уравнения? Пусть γ_n — последовательность, задающая неоднородность в уравнении (2.5) или (2.6).

- Если $\gamma_n = P_k(n)$ — многочлен степени k , то ищем частное решение в виде $n^\alpha Q_k(n)$, где α — кратность корня $\lambda = 1$ характеристического уравнения (2.9), $Q_k(n)$ — многочлен степени k с неопределёнными коэффициентами.
- Если $\gamma_n = a \cdot b^n$, то ищем частное решение в виде $Cn^\alpha b^n$, где C — неопределённая константа, α — кратность корня $\lambda = b$ характеристического уравнения (2.9).
- Если $\gamma_n = P_k(n) \cdot b^n$, то ищем частное решение в виде $n^\alpha Q_k(n) \cdot b^n$, где α — кратность корня $\lambda = b$ характеристического уравнения (2.9).

5. КОМПЛЕКСНЫЕ КОРНИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Разберём пример, когда корни характеристического уравнения получились комплексными.

ПРИМЕР 2.8

Решите рекуррентное уравнение $x_n + 4x_{n-1} + 8x_{n-2} = 0$.

ОТВЕТ

$$x_n = C_1 \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \cos \frac{3\pi n}{4} + C_2 \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \sin \frac{3\pi n}{4}.$$

РЕШЕНИЕ

Характеристическое уравнение имеет вид $\lambda^2 + 4\lambda + 8 = 0$, откуда $(\lambda + 2)^2 = -4$ и $\lambda + 2 = \pm 2i$, то есть $\lambda = -2 \pm 2i$. Тогда общее решение может быть записано в виде

$$x_n = C_1(-2 - 2i)^n + C_2(-2 + 2i)^n. \quad (2.14)$$

Формула (2.14) при произвольных комплексных константах C_1 и C_2 задаёт всевозможные комплекснозначные последовательности, удовлетворяющие данному уравнению. Если при этом придать действительные значения x_1 и x_2 первым двум членам последовательности, то все члены $\{x_n\}$ действительны, но согласно найденной формуле они выражены по формуле с комплексными коэффициентами.

Покажем, как из множества всех комплексных решений (2.14) выбрать все действительные решения. Для этого выделим действительную и мнимую части у каждого из членов (2.14):

$$\begin{aligned} (-2 - 2i)^n &= \left(2\sqrt{2} \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right) \right)^n = \\ &= \left(2\sqrt{2} \right)^n \left(\cos\left(-\frac{3\pi n}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi n}{4}\right) \right) = 2^{\frac{3n}{2}} \cos \frac{3\pi n}{4} - i \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \sin \frac{3\pi n}{4}; \end{aligned}$$

Похожая ситуация с последовательностью чисел Фибоначчи: все они натуральные числа, а в формуле общего члена коэффициенты иррациональны.

$$\begin{aligned} (-2 + 2i)^n &= \left(2\sqrt{2} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right) \right)^n = \\ &= \left(2\sqrt{2} \right)^n \left(\cos \frac{3\pi n}{4} + i \sin \frac{3\pi n}{4} \right) = 2^{\frac{3n}{2}} \cos \frac{3\pi n}{4} + i \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \sin \frac{3\pi n}{4}; \end{aligned}$$

Но тогда (2.14) можно преобразовать к следующему виду:

$$\begin{aligned} x_n &= C_1 \left(2^{\frac{3n}{2}} \cos \frac{3\pi n}{4} - i \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \sin \frac{3\pi n}{4} \right) + C_2 \left(2^{\frac{3n}{2}} \cos \frac{3\pi n}{4} + i \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \sin \frac{3\pi n}{4} \right) = \\ &= (C_1 + C_2) 2^{\frac{3n}{2}} \cos \frac{3\pi n}{4} + i (C_2 - C_1) 2^{\frac{3n}{2}} \sin \frac{3\pi n}{4} = \\ &= \hat{C}_1 \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \cos \frac{3\pi n}{4} + \hat{C}_2 \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \sin \frac{3\pi n}{4}, \end{aligned}$$

где $\hat{C}_1 = C_1 + C_2$, $\hat{C}_2 = i(C_2 - C_1)$ — произвольные постоянные. Придавая им произвольные комплексные значения, получим всевозможные комплекснозначные решения исходного уравнения. Но теперь ясно, что для получения всех действительных решений достаточно взять $\hat{C}_1, \hat{C}_2 \in \mathbb{R}$. Итак, общее решение уравнения на множестве действительных чисел имеет вид

$$x_n = \hat{C}_1 \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \cos \frac{3\pi n}{4} + \hat{C}_2 \cdot 2^{\frac{3n}{2}} \sin \frac{3\pi n}{4}, \quad \hat{C}_1, \hat{C}_2 \in \mathbb{R}. \quad (2.15)$$

При записи ответа можно для простоты заменить $\hat{C}_1$ и $\hat{C}_2$ на C_1 и C_2 .

ЗАМЕЧАНИЕ

1. Полученное общее решение (2.15) может быть записано в виде

$$x_n = C_1 \operatorname{Re} \lambda_1^n + C_2 \operatorname{Im} \lambda_1^n \quad \text{или} \quad x_n = C_1 \operatorname{Re} \lambda_2^n + C_2 \operatorname{Im} \lambda_2^n.$$

Таким образом, в случае пары комплексных корней характеристического уравнения, достаточно взять любой из них (λ), выделить у λ^n действительную и мнимую части и включить в общее решение уравнения их линейную комбинацию с произвольными коэффициентами.

2. Если последовательность комплексных чисел $z_n = u_n + iv_n$ удовлетворяет однородному уравнению $x_{n+2} = \alpha x_{n+1} + \beta x_n$ с действительными коэффициентами, то каждая из последовательностей $u_n = \operatorname{Re} z_n$ и $v_n = \operatorname{Im} z_n$ удовлетворяет этому уравнению.

С помощью подстановки можно убедиться, что это действительно так:

$$u_{n+2} + iv_{n+2} = \alpha (u_{n+1} + iv_{n+1}) + \beta (u_n + iv_n).$$

Так как равенство комплексных чисел означает равенство их действительных и мнимых частей соответственно, получаем

$$u_{n+2} = \alpha u_{n+1} + \beta u_n \quad \text{и} \quad v_{n+2} = \alpha v_{n+1} + \beta v_n,$$

что и требовалось доказать.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Последовательность называют *заданной рекуррентно*, если в явном виде заданы один или несколько первых членов последовательности и дана формула, как общий член последовательности a_n выража-

ется через предыдущий a_{n-1} или несколько предыдущих.

- Линейное рекуррентное уравнение первого и второго порядка — это

$$x_n = Ax_{n-1} + c_n \quad \text{и} \quad x_n = Ax_{n-1} + Bx_{n-2} + c_n,$$

где A, B — константы (тогда говорят об уравнении с постоянными коэффициентами) или заданные последовательности (и тогда это уравнение с переменными коэффициентами), c_n — заданная последовательность.

Если $c_n \equiv 0$, то уравнение называется однородным, а иначе — неоднородным.

- *Общее решение уравнения* — это множество всех его решений. Какое-либо одно решение уравнения принято называть *частным решением*.
- Общее решение неоднородного уравнения представляет собой сумму общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения.
- Рассмотрим уравнение с постоянными коэффициентами $x_n = Ax_{n-1} + Bx_{n-2} + c_n$. Уравнение $\lambda^2 = A\lambda + B$ называется характеристическим уравнением. Найдя корни характеристического уравнения, можно записать общее решение однородного уравнения без дополнительных вычислений.
 - Если λ_1, λ_2 — различные действительные числа, то $x_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$.
 - Если $\lambda_1 = \lambda_2$ (и тогда корни действительные), то $x_n = (C_1 + C_2 n) \lambda_1^n$.
 - Если корни комплексные, то они выходят сопряжёнными друг другу: $\lambda_1 = \alpha + i\beta, \lambda_2 = \alpha - i\beta$. Тогда чтобы получить решение, надо взять последовательность $\tilde{x}_n = \{(\alpha + i\beta)^n\}$ и выделить у неё действительную и мнимую части — и решение имеет вид $x_n = C_1 \operatorname{Re}(\tilde{x}_n) + C_2 \operatorname{Im}(\tilde{x}_n)$.
- В общем решении линейного уравнения первого порядка содержится одна произвольная постоянная, а в общем решении линейного уравнения второго порядка — две.
- Для поиска частного решения неоднородного уравнения можно либо воспользоваться подбором, либо замечанием в конце четвёртого параграфа.

Предел последовательности. Часть 1

- Определение предела
- Бесконечный предел
- Теорема о единственности предела
- Свойства сходящихся последовательностей. Бесконечно малые последовательности
- Заключение

В математике понятие предела необходимо для анализа непрерывности функций, определения производной, интеграла и рядов. В этом лонгриде речь пойдёт о пределе последовательности, который является одной из её основных характеристик. Помимо теоретического значения, предел имеет и различные практические приложения, например, он необходим при оценке сходимости алгоритмов оптимизации.

Рассмотрим, как ведёт себя некоторая последовательность $\{x_n\}$ при неограниченном росте n , то есть при n , стремящемся к бесконечности. Если члены последовательности приближаются к некоторому числу a , то говорят, что пределом последовательности $\{x_n\}$ при n , стремящемся к бесконечности, является число a :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

Например,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{1}{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n - 8}{n} = 4.$$

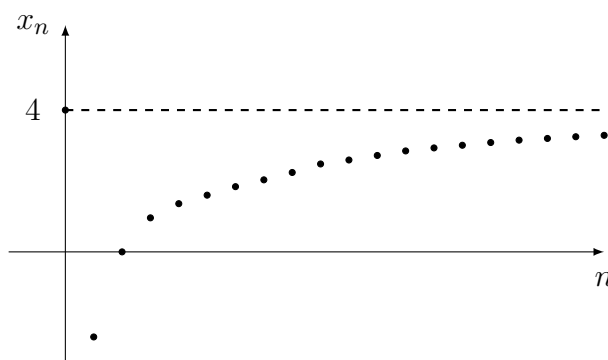


Рисунок 1. Последовательность $x_n = \frac{4n-8}{n}$ с пределом, равным 4

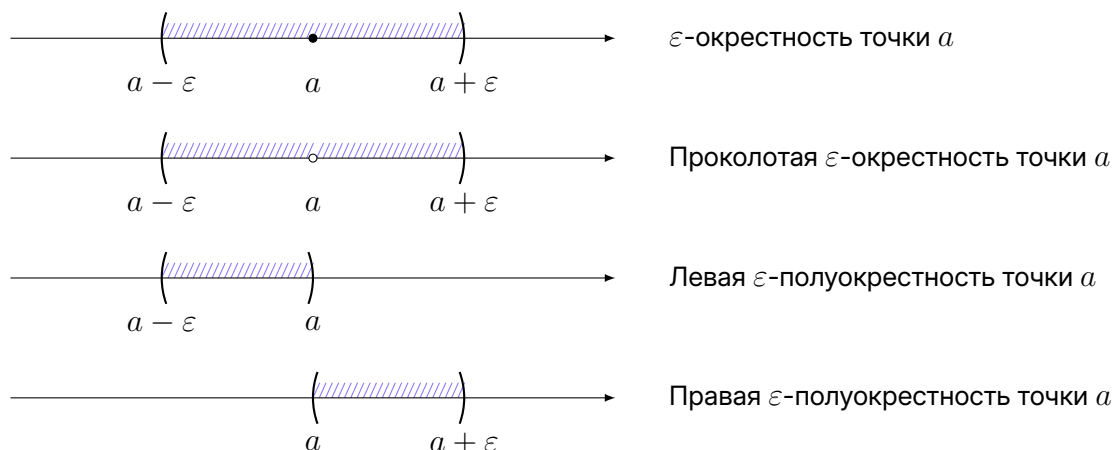
Наличие предела можно проиллюстрировать графически. На рисунке 1 изображён график последовательности $\left\{\frac{4n-8}{n}\right\}$. Линией $x = 4$ обозначено предельное значение. С ростом n члены последовательности приближаются к предельному значению.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА

Формулировки «при росте n », «члены последовательности приближаются к числу», «члены последовательности неограниченно возрастают» не являются математически строгими.

Интуитивно понятно, что такое предел, но интуиция в математике не всегда хорошо работает (как в случае

с мощностью множеств). Поэтому необходимо ввести понятие предела формально. Для этого понадобится ещё одно понятие — окрестность точки на числовой прямой.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1

Пусть ε — некоторое положительное число. **ε -окрестностью точки a** называют интервал $(a - \varepsilon; a + \varepsilon)$, обозначается $U_\varepsilon(a)$. Число ε также называют *радиусом окрестности*.

ЗАМЕЧАНИЕ

Радиус окрестности по традиции обозначают греческими буквами, как правило, δ (дельта) или ε (эпсилон).

ЗАМЕЧАНИЕ

Окрестность точки a в широком смысле — это произвольный *интервал*, содержащий точку a . Окрестность определяют как *интервал*, а не *отрезок* потому, что иначе $[a; a + 1]$ тоже считался бы окрестностью точки a . Но нам не хотелось бы этого, так как он не содержит ни одной точки слева от a .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2

Пусть ε — некоторое положительное число.

Проколотая ε -окрестность точки a — это ε -окрестность, из которой исключена сама точка a , обозначается $\mathring{U}_\varepsilon(a)$.

Левая и правая ε -полуокрестности точки a — это интервалы $(a - \varepsilon; a)$ и $(a; a + \varepsilon)$ соответственно.

Теперь можно дать формальное определение предела последовательности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.3

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Так как ε — радиус окрестности, в определении вводится требование, что $\varepsilon > 0$.

Чтобы расшифровать это определение, нужно читать его с конца. Решим неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$ относительно x_n :

$$|x_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < x_n - a < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < x_n < a + \varepsilon \Leftrightarrow x_n \in (a - \varepsilon; a + \varepsilon).$$

Это неравенство означает, что число x_n лежит в ε -окрестности точки a .

Всё утверждение целиком можно прочитать так: какую бы окрестность точки a мы ни взяли, существует некоторый номер N , начиная с которого все члены последовательности лежат в этой окрестности. Теперь определение (3.3) можно переписать в виде

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.4

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad x_n \in U_\varepsilon(a)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из определения предела последовательности следует, что если у последовательности отбросить конечное количество членов, или, наоборот, приписать к ней конечное количество членов, это не повлияет на наличие и величину предела (или на его отсутствие).

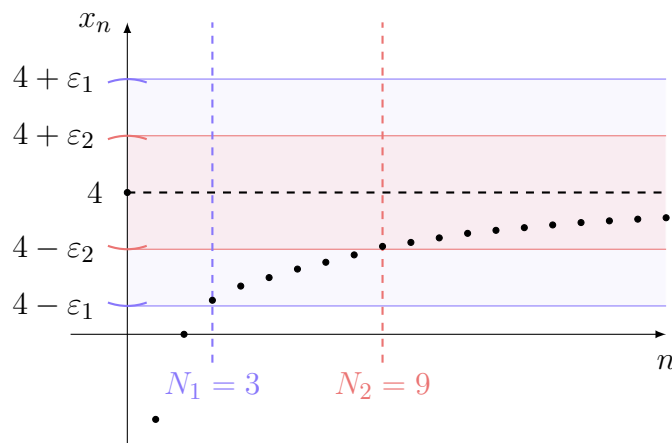


Рисунок 2. Последовательность $x_n = \frac{4n-8}{n}$ с пределом, равным 4

Определение 3.4 можно проиллюстрировать графически. Вернёмся к тому, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n-8}{n} = 4$. На рисунке 2 голубым цветом отмечена ε -окрестность предельного значения 4 радиуса $\varepsilon_1 = 3$. Номер N , начиная с которого все члены последовательности лежат в этой ε -окрестности, равен $N_1 = 3$.

Красным отмечена окрестность точки 4 радиуса $\varepsilon_2 = 1$. Для неё номер $N_2 = 9$. При уменьшении ε номер N будет возрастать, но сколь бы малое положительное ε мы бы ни выбрали, номер N всё равно найдётся.

В предыдущей последовательности каждый следующий член оказывался ближе к пределу, чем предыдущий, но так бывает не всегда. На рисунке 3 последовательность ведёт себя иначе: для некоторых номеров n следующий член последовательности, $(n+1)$ -й, находится дальше от предельного значения, чем предыдущий, n -й. Но для любой ε -окрестности точки a обязан найтись такой номер N , что все члены начиная с него лежат в этой окрестности. При этом некоторые члены последовательности с номерами, меньшими n , тоже могут в неё попадать.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из определения предела делаем вывод, что все члены с номерами N и более должны оказаться в ε -окрестности a . Что касается остальных: они могут все оказаться вне окрестности, могут все быть внутри, а может быть и так, что часть из них лежит вне окрестности, а часть — внутри.

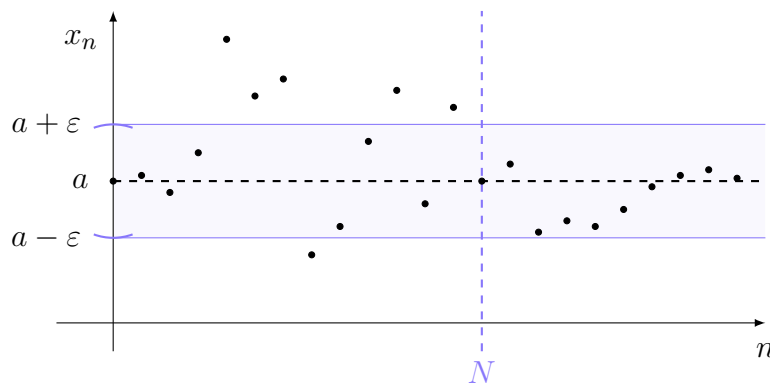


Рисунок 3. Последовательность с пределом, равным a

Приведём пример формального рассуждения, доказывающего наличие предела.

ПРИМЕР 3.1

С помощью определения (3.3) докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. Укажи номер $N(\varepsilon)$, начиная с которого члены последовательности лежат в ε -окрестности предела.

РЕШЕНИЕ

Перепишем определение 3.3:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon.$$

Из определения 3.3 следует, что для каждого значения ε существует некоторое N . Поэтому N зависит от ε , что мы указываем для наглядности: $N(\varepsilon)$. Далее каждый раз указывать зависимость N от ε не будем.

Чтобы доказать существование предела, можно в явном виде найти величину $N(\varepsilon)$, стоящую после квантора $\exists$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) = ? : \forall n \geq N(\varepsilon) \quad |x_n - 0| < \varepsilon.$$

Чтобы это сделать, выразим n через ε из неравенства $|x_n - 0| < \varepsilon$:

$$|x_n - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{1}{n} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Из неравенства следует, что все члены последовательности с номерами, большими $1/\varepsilon$, лежат в окрестности предела. Теперь укажем такое натуральное значение $N(\varepsilon)$, с которого это выполняется. Иначе говоря, некоторое натуральное число, удовлетворяющее неравенству

$$N(\varepsilon) > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Это может быть, например,

$$N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1,$$

где $[a]$ — целая часть действительного числа a . В итоге получим:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1: \forall n \geq N(\varepsilon) \quad |x_n - 0| < \varepsilon.$$

Значит, 0 — в самом деле предел последовательности $x_n = 1/n$ по определению.

В качестве $N(\varepsilon)$ можно также взять любое натуральное число, большее, чем $\left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$.

ЗАМЕЧАНИЕ

В этом месте часто допускают ошибку и берут $\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor$. Разберём, почему так делать нельзя. Для $\varepsilon = 3/4$ и из условия

$$n \geq N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1}{3/4} \right\rfloor = \left\lfloor 1\frac{1}{3} \right\rfloor = 1$$

следует, что

$$|x_n - 0| = 1/n \leq 1,$$

и неравенство

$$|x_n - 0| < \varepsilon = \frac{3}{4}$$

выполняется не для всех $n \geq N(\varepsilon) = 1$.

УПРАЖНЕНИЕ

Почему в качестве $N(\varepsilon)$ нельзя взять числа $\frac{1}{\varepsilon}$ и $\frac{1}{\varepsilon} + 1$?

ЗАМЕЧАНИЕ

Зависимость $N(\varepsilon)$ не является функцией в привычном смысле: значение N не определяется однозначно по заданному ε . В примере 3.1 вместо $\varepsilon = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$ можно было взять и $\varepsilon = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 2$, и $\varepsilon = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 10$, так как в определении нет требования предъявить *наименьший* номер, начиная с которого все члены последовательности попадают в ε -окрестность предела.

Чтобы доказать существование предела в примере 3.1, мы нашли $N(\varepsilon)$ в явном виде, но так делать не обязательно. Например, чтобы доказать наличие действительных корней уравнения, достаточно проверить, что $D > 0$, — сами корни записывать не требуется.

Одно из свойств действительных чисел гласит, что $\forall x \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}: N \geq x$.

Таким образом, чтобы доказать существование предела в примере 3.1, достаточно получить, что $n > 1/\varepsilon$. В качестве N можно взять некоторое натуральное число, удовлетворяющее неравенству $N > 1/\varepsilon$. Его существование вопросов не вызывает, а точная формула не требуется.

Сформулируем алгоритм доказательства существования предела.

- Из неравенства в конце определения выразить n через ε . Как правило, это приводит к неравенству вида $n > h(\varepsilon)$.

Согласно замечанию выше, это уже доказывает существование предела, так как в качестве N можно взять любое натуральное число, большее $h(\varepsilon)$. Если по какой-то причине нужно задать N формулой, то переходим к следующему шагу.

- Если $h(\varepsilon) \leq 0$, то можно взять $N = 1$. Если $h(\varepsilon)$ — натуральное число, то $N = h(\varepsilon)$; если $h(\varepsilon) > 0$ и не является целым — тогда можно взять $N = \lfloor h(\varepsilon) \rfloor + 1$.

***** ПРИМЕР 3.2**

С помощью определения (3.3) докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n-1} = \frac{3}{2}$. В явном виде укажи номер $N(\varepsilon)$.

РЕШЕНИЕ

Решаем неравенство:

$$\left| x_n - \frac{3}{2} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{3n}{2n-1} - \frac{3}{2} \right| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{3}{4n-2} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{3+2\varepsilon}{4\varepsilon}.$$

Это доказывает существование предела. Теперь в явном виде выразим номер N че-

рез ε .

Возьмём $N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{3+2\varepsilon}{4\varepsilon} \right\rfloor + 1$.

Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) = \left\lfloor \frac{3+2\varepsilon}{4\varepsilon} \right\rfloor + 1 \in \mathbb{N}: \forall n \geq N(\varepsilon) \quad |x_n - a| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n-1} = \frac{3}{2}$ по определению 3.3.

ПРИМЕР 3.3

Используя определение предела, докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n}{2n^2 + 7} \neq \frac{3}{4}$.

РЕШЕНИЕ

С помощью правил построения отрицаний получаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq a$ эквивалентно следующему утверждению:

$$\exists \varepsilon > 0: \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N: |x_n - a| \geq \varepsilon. \quad (3.1)$$

То есть существует ε -окрестность точки a такая, что для произвольного числа N найдётся член последовательности с номером n , не меньшим чем N , не лежащий в этой окрестности.

Как и ранее, начнём с конца утверждения:

$$\left| \frac{3n^2 - n}{2n^2 + 7} - \frac{3}{4} \right| \geq \varepsilon \Leftrightarrow \left| \frac{6n^2 - 4n - 21}{8n^2 + 28} \right| \geq \varepsilon.$$

Фактически это $n \geq 3$. Если мы исключим из рассмотрения первые два члена последовательности, то это не повлияет на существование предела.

Рассмотрим те значения n , при которых числитель дроби под модулем положителен.

Если числитель дроби положителен, неравенство можно переписать в виде

$$6n^2 - 4n - 21 \geq 8\varepsilon n^2 + 28\varepsilon \Leftrightarrow (6 - 8\varepsilon)n^2 - 4n - (21 + 28\varepsilon) \geq 0.$$

Это неравенство квадратное относительно n , поэтому достаточно взять такое ε , при котором коэффициент при n^2 положителен — например, $\varepsilon = 0,1$. Тогда неравенство принимает вид

$$5,2n^2 - 4n - 23,8 \geq 0.$$

Это неравенство верно при любых натуральных $n \geq 3$, поэтому утверждение (3.1) выполнено.

Таким образом, мы нашли такую окрестность (радиуса $\varepsilon = 0,1$), что в ней не лежит ни один член последовательности начиная с третьего (рисунок 4). Это более сильное утверждение, чем (3.1), и из него следует то, что нужно.

ЗАМЕЧАНИЕ

В этом примере мы специально продемонстрировали, как можно доказать, что предел не равен данному числу, используя определение предела. Немного позже ты узнаешь, как это сделать проще.

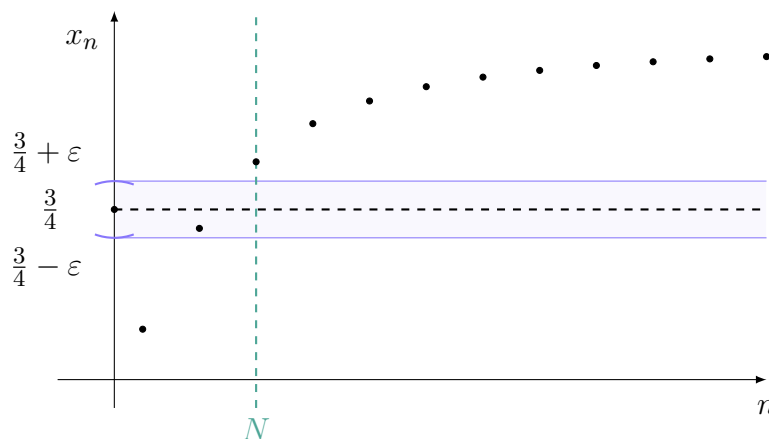


Рисунок 4. Последовательность $x_n = \frac{3n^2 - n}{2n^2 + 7}$ и ε -окрестность точки $x = \frac{3}{4}$

2. БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРЕДЕЛ

Предел может быть не только конечным числом — бывает, что он равен $+\infty$, $-\infty$ или ∞ . К примеру,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - n \right) = -\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n = \infty. \quad (3.2)$$

В последнем случае последовательность не имеет в качестве предела ни $+\infty$, ни $-\infty$, но при этом члены последовательности с ростом n неограниченно возрастают по модулю.

ЗАМЕЧАНИЕ

Когда предел последовательности равен плюс или минус бесконечности, можно сказать, что её предел равен (просто) бесконечности — это не ошибка, но часть информации теряется.

Строго говоря, в определении предела аргумент последовательности n стремится к плюс бесконечности: $\lim_{n \rightarrow +\infty}$, но так как n принимает только натуральные значения, то эта разница роли не играет, и под знаком предела принято писать бесконечность без знака: $\lim_{n \rightarrow \infty}$.

А для функций важно явно указывать, как вводится определение предела, так как аргумент функции пробегает всё множество действительных чисел. Например,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2^x = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x = 0.$$

При этом $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^x$ не существует, так как пределы в плюс и в минус бесконечности у функции разные.

Дадим определение для случаев, когда предел равен бесконечности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty, \text{ если } \forall M > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad x_n > M.$$

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, то все элементы последовательности $\{x_n\}$ начиная с некоторого номера должны быть больше *любого заданного* действительного числа (смотри рисунок 5).

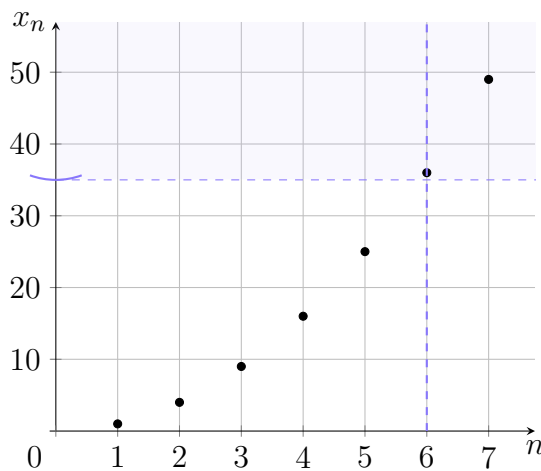


Рисунок 5. Последовательность, для которой $\forall n \geq 6 \quad x_n > 35$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.6 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, если $\forall M > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad x_n < -M$.

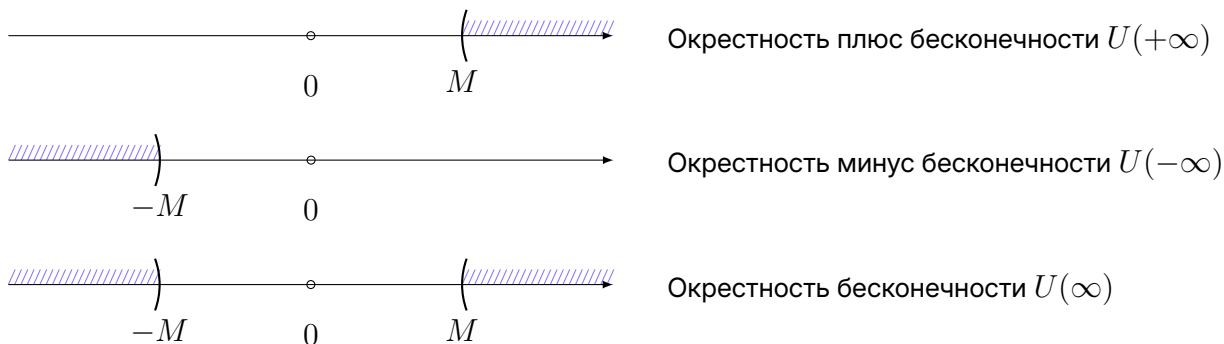
Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, то все элементы последовательности $\{x_n\}$ начиная с некоторого номера должны быть меньше *любого заданного* действительного числа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.7 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, если $\forall M > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad |x_n| > M$.

Последовательность, имеющая бесконечный предел, называется **бесконечно большой**.

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, то все элементы последовательности $\{x_n\}$ начиная с некоторого номера должны быть по модулю больше *любого заданного* действительного числа.

Запишем определение бесконечного предела через окрестности. Для этого введём понятие окрестности для бесконечных точек.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.8 Пусть M — некоторое действительное положительное число. Тогда

- окрестность $U(+\infty)$ — это интервал вида $(M; +\infty)$,
- окрестность $U(-\infty)$ — это интервал вида $(-\infty; -M)$,
- окрестность $U(\infty)$ — это совокупность двух интервалов $(-\infty; -M) \cup (M; +\infty)$.

Когда точка a конечна, границы её окрестности $U_\varepsilon(a)$ приближаются к a , если ε становится малым числом.

Для бесконечной точки границы её окрестности приближаются к ней, если M становится большим. Для единообразия обозначают $M = 1/\varepsilon$, и вводят ε -окрестность бесконечности, граница которой также приближается уже к бесконечной точке, если ε становится малым числом, и определение принимает вид:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.9

Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда ε -окрестность

- для плюс бесконечности $U_\varepsilon(+\infty) = (1/\varepsilon; +\infty)$;
- для минус бесконечности $U_\varepsilon(-\infty) = (-\infty; -1/\varepsilon)$;
- для бесконечности $U_\varepsilon(\infty) = (-\infty; -1/\varepsilon) \cup (1/\varepsilon; +\infty)$.

Используя понятие окрестности, перепишем определение предела для бесконечности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.10

- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad x_n \in U_\varepsilon(+\infty)$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad x_n \in U_\varepsilon(-\infty)$.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad x_n \in U_\varepsilon(\infty)$.

Утверждения выше можно прочитать так: какую бы окрестность $+\infty$, $-\infty$ или ∞ мы не взяли, существует некоторый номер N , начиная с которого все члены последовательности лежат в этой окрестности.

Определение предела через окрестности выглядит одинаково для конечного и бесконечного пределов, поэтому можно дать единое определение для $a \in \overline{\mathbb{R}}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.11

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \overline{\mathbb{R}}$, если $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad x_n \in U_\varepsilon(a)$.

ПРИМЕР 3.4

Верно ли, что всякая бесконечно большая последовательность не ограничена?

ОТВЕТ

Да.

РЕШЕНИЕ

Покажем, что всякая бесконечно большая последовательность не ограничена. Последовательность $\{a_n\}$ бесконечно большая, если

$$\forall M > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |a_n| > M. \quad (3.3)$$

Условие $\exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N}: |a_n| \leq M$ означает, что последовательность $\{a_n\}$ ограничена.

Последовательность $\{a_n\}$ не ограничена, если

$$\neg(\exists M > 0 \forall n \in \mathbb{N}: |a_n| \leq M) \iff \forall M > 0 \exists n \in \mathbb{N}: |a_n| > M.$$

Последнее утверждение следует из (3.3) при $n = N$.

ПРИМЕР 3.5

Верно ли, что всякая неограниченная последовательность является бесконечно большой?

ОТВЕТ

Нет.

РЕШЕНИЕ

Покажем, что не всякая неограниченная последовательность является бесконечно большой. Последовательность $a_n = n \sin(\pi n/2)$ не ограничена, так как при $n = 4k + 1$ получаем

$$a_n = (4k + 1) \sin\left(2\pi k + \frac{\pi}{2}\right) = 4k + 1.$$

Однако $\{a_n\}$ не является бесконечно большой, так как при $n = 2k$ значения $a_n = 0$. То есть никакие члены с чётными номерами не попадают в окрестность бесконечности $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ — смотри рисунок 6.

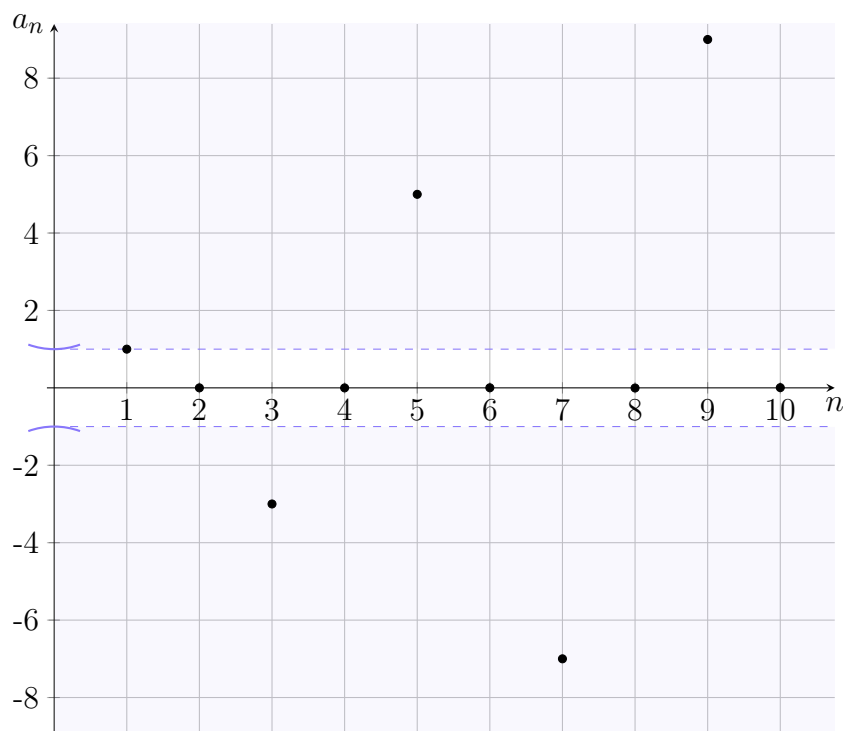


Рисунок 6. Последовательность $a_n = n \sin(\pi n/2)$

Таким образом,

1. Последовательность — бесконечно большая, если в любой окрестности бесконечности лежат все члены последовательности начиная с некоторого номера.
2. Последовательность является неограниченной, если в любой окрестности бесконечности находится бесконечно много членов последовательности.

Из первого утверждения вытекает второе, а обратное неверно, так как можно получить бесконечно много членов последовательности, если взять их, например, через один.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.12

Последовательность $\{x_n\}$ называют

- **сходящейся**, если она имеет *конечный* предел;
- **расходящейся**, если она не имеет *конечного* предела.

Геометрическая интерпретация предела: пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Так как по определению в любой $U_\varepsilon(a)$ лежат все члены последовательности начиная с некоторого номера, то вне этой окрестности может оказаться лишь конечное число членов (возможно, ни одного).

ЛЕММА 3.1

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ тогда и только тогда, когда вне любой окрестности точки a лежит лишь конечное (быть может, нулевое) число членов последовательности.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи лемму 3.1.

ПРИМЕР 3.6

Докажи, что последовательность $x_n = (-1)^n$ расходится.

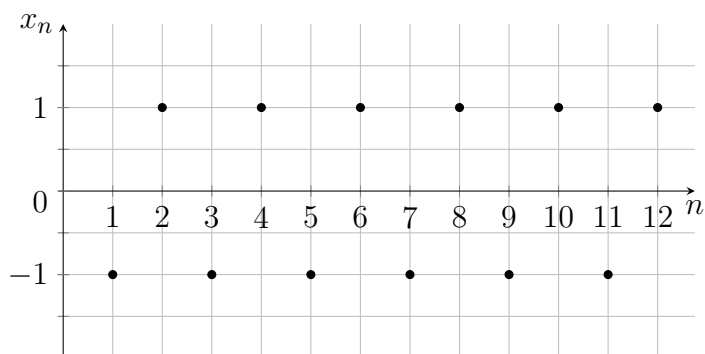


Рисунок 7. Последовательность $x_n = (-1)^n$

РЕШЕНИЕ

Члены последовательности равны либо 1 (члены с чётными номерами), либо -1 (с нечётными номерами). То есть не выполняется условие, что начиная с некоторого номера все члены последовательности лежат в окрестности некоторого числа (рисунок 7). Значит, у последовательности нет предела.

В самом деле, возьмём любую точку a и рассмотрим её окрестность радиуса $0,5$ — интервал $(a - 0,5; a + 0,5)$. Поскольку длина этого интервала равна единице, в этой окрестности не могут находиться обе точки -1 и 1 , расстояние между которыми равно двум. Значит, вне окрестности $(a - 0,5; a + 0,5)$ находится бесконечно много членов последовательности, и число a не может являться её пределом согласно лемме 3.1.

3. ТЕОРЕМА О ЕДИНСТВЕННОСТИ ПРЕДЕЛА

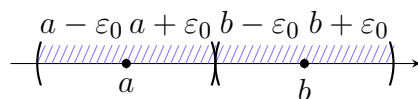
Теперь можно доказать теорему о *единственности* предела последовательности. Но для этого понадобится следующая лемма.

ЛЕММА 3.2

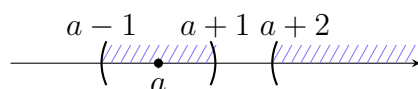
Пусть a и b — две различные точки расширенной числовой прямой. Тогда у этих точек существуют непересекающиеся окрестности.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть для определённости $a < b$. Если a и b — числа, то расстояние между ними на числовой прямой равно $b - a$. Окрестности точек a и b радиуса $\varepsilon_0 = \frac{b-a}{2}$ не пересекаются друг с другом. Можно взять и любое значение радиуса $\varepsilon \in (0; \varepsilon_0)$.



Если a — число, а $b = +\infty$, то можно взять, например, окрестности $(a - 1; a + 1)$ и $(a + 2; +\infty)$.



Остальные случаи рассматриваются аналогично.

ТЕОРЕМА 3.1

Единственность предела

У числовой последовательности не может быть более одного предела из $\overline{\mathbb{R}}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Предположим противное: последовательность $\{a_n\}$ имеет пределы $a, b \in \overline{\mathbb{R}}, a \neq b$.

По лемме 3.2

$$\exists \varepsilon_1 > 0 \exists \varepsilon_2 > 0: U_{\varepsilon_1}(a) \cap U_{\varepsilon_2}(b) = \emptyset.$$

По определению предела

$$\exists N_1: \forall n \geq N_1 \quad a_n \in U_{\varepsilon_1}(a) \quad \text{и} \quad \exists N_2: \forall n \geq N_2 \quad a_n \in U_{\varepsilon_2}(b).$$

При $n \geq \max\{N_1; N_2\}$ получаем $a_n \in U_{\varepsilon_1}(a) \cap U_{\varepsilon_2}(b)$, но при этом

$$U_{\varepsilon_1}(a) \cap U_{\varepsilon_2}(b) = \emptyset$$

получили противоречие.

ПРИМЕР 3.7

У последовательности $\{x_n\}$ подпоследовательности $\{x_{2k}\}$ и $\{x_{2k-1}\}$ имеют один и тот же предел. Докажи, что и сама последовательность сходится к этому пределу.

РЕШЕНИЕ

Первый способ. Пусть $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = a$, тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K_1: \forall k \geq K_1 \quad x_{2k} \in U_\varepsilon(a) \quad \text{и} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists K_2: \forall k \geq K_2 \quad x_{2k-1} \in U_\varepsilon(a).$$

Так как все члены последовательности имеют либо чётные, либо нечётные номера,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \max\{2K_1; 2K_2 - 1\}: \forall n \geq N \quad x_n \in U_\varepsilon(a),$$

следовательно, последовательность $\{x_n\}$ сходится к a .

Второй способ. Возьмём произвольную окрестность точки a . Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a$, по лемме 3.1 вне этой окрестности находится конечное число членов последовательности $\{x_{2k}\}$. Аналогично, вне этой окрестности находится конечное число членов последовательности $\{x_{2k-1}\}$.

Таким образом, вне произвольной окрестности точки a находится конечное число членов $\{x_n\}$, а это значит, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

4. СВОЙСТВА СХОДЯЩИХСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

В прошлом материале мы рассмотрели сходящиеся и расходящиеся последовательности. Напомним, что сходящиеся — это такие, которые имеют конечный предел, а расходящиеся — те, которые не имеют. В этом параграфе ты познакомишься со свойствами сходящихся последовательностей.

ТЕОРЕМА 3.2

Ограниченность сходящейся последовательности

Сходящаяся последовательность ограничена.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$. Возьмём $\varepsilon = 1$. По определению предела все члены последовательности начиная с некоторого номера N должны оказаться в окрестности точки a радиуса 1, то есть

$$\exists N: \forall n \geq N \quad x_n \in (a - 1; a + 1).$$

Но тогда вне этой окрестности может оказаться не более чем конечное число членов последовательности (все члены с номерами $1, 2, 3, \dots, N - 1$ или часть из них).

Из конечного количества чисел всегда можно выбрать минимум и максимум, поэтому последовательность ограничена.

ЗАМЕЧАНИЕ

Можно также указать отрезок, на котором расположены все члены последовательности. Пусть

$$A = \min \{x_1; x_2; \dots; x_{N-1}; a - 1\} \quad \text{и} \quad B = \max \{x_1; x_2; \dots; x_{N-1}; a + 1\}.$$

Тогда $\forall n \quad x_n \in [A; B]$.

УПРАЖНЕНИЕ

Можно ли в приведённом доказательстве заменить $\varepsilon = 1$ на $\varepsilon = 2024$?

ПРИМЕР 3.8

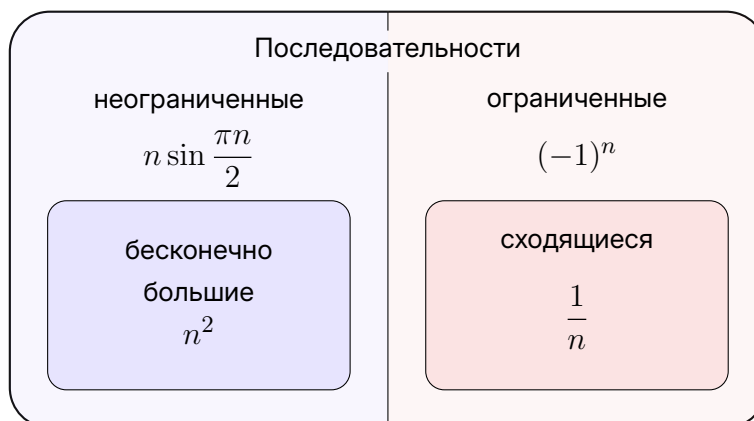
Всякая ли ограниченная последовательность сходится?

ОТВЕТ

нет.

РЕШЕНИЕ

Последовательность $x_n = (-1)^n$, рассмотренная в примере 3.6, расходится, но при этом ограничена.



ЗАМЕЧАНИЕ

В примерах 3.4 и 3.5 было показано, что всякая бесконечно большая последовательность не ограничена, но не всякая неограниченная — бесконечно большая. Из теоремы 3.2 и примера 3.6 следует, что всякая сходящаяся последовательность ограничена, но не всякая ограниченная последовательность сходится.

Эти факты можно визуализировать с помощью кругов Эйлера, которые делят всё множество последовательностей на неограниченные и ограниченные. Если неограниченная последовательность имеет предел, то она *бесконечно большая*. Если ограниченная последовательность имеет предел, то она *сходящаяся*.

Бесконечно малые последовательности

Рассмотрим свойства бесконечно малых последовательностей, а от них перейдём к свойствам сходящихся. В доказательствах пригодятся некоторые неравенства с модулем — вспомни их самостоятельно.

УПРАЖНЕНИЕ

Пусть a, b — произвольные действительные числа. Докажи, что справедливы неравенства

1. $|a + b| \leq |a| + |b|$ (неравенство треугольника);
2. $|a - b| \leq |a| + |b|$;
3. $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

Когда в этих неравенствах достигаются равенства?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.13

Последовательность $\{x_n\}$ называют **бесконечно малой**, если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

ЛЕММА 3.3

Свойства бесконечно малых последовательностей

1. Произведение бесконечно малой последовательности на ограниченную является бесконечно малой.
2. Сумма или разность двух бесконечно малых последовательностей является бесконечно малой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Пусть $\{x_n\}$ — бесконечно малая последовательность, а $\{y_n\}$ — ограниченная последовательность. Так как последовательность $\{y_n\}$ ограничена, то

$$\exists M > 0: \forall n \quad |y_n| \leq M.$$

Поскольку $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad |x_n| < \frac{\varepsilon}{M}. \quad (3.4)$$

Следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad |x_n y_n| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon. \quad (3.5)$$

Поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = 0$. Следовательно, эта последовательность является бесконечно малой.

2. Пусть $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ — бесконечно малые последовательности. Поскольку

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0,$$

то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1: \forall n \geq N_1 \quad |x_n| < \varepsilon, \quad \forall \varepsilon > 0 \exists N_2: \forall n \geq N_2 \quad |y_n| < \varepsilon.$$

Используя неравенство треугольника $|x_n \pm y_n| \leq |x_n| + |y_n|$, получаем, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = \max\{N_1, N_2\}: \forall n \geq N \quad |x_n \pm y_n| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

В доказательстве в (3.4) вместо числа ε/M в правой части неравенства можно записать просто ε . Это приведёт к тому, что в (3.5) мы получим $|x_n y_n| < M\varepsilon$. Так как M — некоторая фиксированная константа, то правая часть может быть сделана меньше любого наперёд заданного числа, что достаточно для доказательства существования предела.

Поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = 0$, и последовательность $\{x_n \pm y_n\}$ является бесконечно малой.

ПРИМЕР 3.9

Докажи, что последовательность $\{x_n\}$ сходится к $a \in \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда существует бесконечно малая последовательность $\{\alpha_n\}$ такая, что

$$\alpha_n + a = x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon.$$

Возьмём $\alpha_n = x_n - a$. Данная последовательность бесконечно малая, так как

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |\alpha_n| = |x_n - a| < \varepsilon.$$

2. Пусть теперь $\{\alpha_n\}$ — такая бесконечно малая последовательность, что $\alpha_n + a = x_n$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |\alpha_n| < \varepsilon.$$

Поэтому, так как $\alpha_n = x_n - a$,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |x_n - a| = |\alpha_n| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\{x_n\}$ сходится к $a \in \mathbb{R}$.

Свойства пределов, связанные с арифметическими операциями

Теперь можно доказать арифметические свойства пределов.

ТЕОРЕМА 3.3

Свойства пределов, связанные с арифметическими операциями

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = X \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = Y \in \mathbb{R}$. Тогда

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = X + Y$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = X - Y$;
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = XY$;
4. Если дополнительно $Y \neq 0$ и $\forall n \in \mathbb{N} \quad y_n \neq 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{X}{Y}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = X$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = Y$, последовательности $\{x_n - X\}$ и $\{y_n - Y\}$ являются бесконечно малыми.

1. Сумма бесконечно малых последовательностей также является бесконечно малой, поэтому

$$(x_n + y_n) - (X + Y) = (x_n - X) + (y_n - Y)$$

также является бесконечно малой. Значит, из примера 3.9

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = X + Y.$$

2. Доказательство аналогично.
3. Разность $x_n y_n - XY$ можно преобразовать так:

$$x_n y_n - XY = x_n y_n - x_n Y + x_n Y - XY = x_n (y_n - Y) + (x_n - X) Y.$$

Так как последовательность $\{x_n\}$ сходится, она ограничена. Произведение ограниченной последовательности на бесконечно малую является бесконечно малой, следовательно, последовательности $\{x_n (y_n - Y)\}$ и $\{(x_n - X) Y\}$ — бесконечно малые, следовательно, их сумма — последовательность $\{x_n y_n - XY\}$ также является бесконечно малой, откуда и следует требуемое утверждение.

4. Докажем сначала вспомогательное утверждение:

$$\text{если } \forall n \in \mathbb{N} \quad y_n \neq 0 \text{ и } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = Y \neq 0, \text{ то } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{Y}.$$

Запишем по определению, что $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = Y$, взяв $\varepsilon = \frac{|Y|}{2}$ (имеем право сделать такой выбор, так как $|Y| > 0$):

$$\exists N: \forall n \geq N \quad |y_n - Y| < \frac{|Y|}{2}.$$

Из последнего неравенства и неравенства $||y_n| - |Y|| \leq |y_n - Y|$ следует, что

$$\begin{aligned} ||y_n| - |Y|| < \frac{|Y|}{2} &\Leftrightarrow -\frac{|Y|}{2} < |y_n| - |Y| < \frac{|Y|}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{|Y|}{2} < |y_n| < \frac{3|Y|}{2} \Rightarrow |y_n| > \frac{|Y|}{2}, \end{aligned}$$

то есть

$$\exists N: \forall n \geq N \quad |y_n| > \frac{|Y|}{2}.$$

Иначе говоря,

$$\exists N: \forall n \geq N \quad \left| \frac{1}{y_n} \right| < \frac{2}{|Y|}.$$

Это означает, что последовательность $\left\{ \frac{1}{y_n} \right\}$ ограничена.

Но тогда и последовательность $\left\{ \frac{1}{y_n Y} \right\}$ ограничена. Поэтому последовательность

$$\left\{ \frac{1}{y_n} - \frac{1}{Y} \right\} = \left\{ \frac{1}{y_n Y} (Y - y_n) \right\}$$

является произведением ограниченной и бесконечно малой последовательностей, что означает, что она — бесконечно малая. Значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{Y}$.

В результате доказательство теоремы о пределе частного сводится к теореме о

пределе произведения (пункт 3). Получаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n \cdot \frac{1}{y_n} \right) = X \cdot \frac{1}{Y} = \frac{X}{Y}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В утверждении о пределе частного можно опустить требование $y_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$, если условиться о следующем. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = Y \neq 0$, все члены последовательности $\{y_n\}$ начиная с некоторого номера N отличны от нуля. Значит, начиная с этого номера отношение $\frac{x_n}{y_n}$ гарантированно существует. Отбрасывание нескольких первых членов последовательности не влияет на предел. Поэтому можно рассматривать последовательность не с $n = 1$, а с $n = N$.

*** ПРИМЕР 3.10

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-5}{3n+14}$.

ОТВЕТ

$\frac{2}{3}$.

РЕШЕНИЕ

Этот предел можно найти по определению, как в примере 3.1, а можно по теореме 3.3:

Если старшие степени переменной в числителе и знаменателе равны, то предел равен отношению коэффициентов при них. Если старшая степень в числителе больше, чем в знаменателе, то предел равен бесконечности, а если меньше — нулю.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-5}{3n+14} &= \left\langle \text{делим числитель и знаменатель дроби на } n \right\rangle = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{5}{n}}{3 + \frac{14}{n}} = \left\langle \text{предел дроби равен отношению пределов} \right\rangle = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - \frac{5}{n})}{\lim_{n \rightarrow \infty} (3 + \frac{14}{n})} = \\ &= \left\langle \text{предел суммы (разности) равен сумме (разности) пределов} \right\rangle = \\ &= \frac{2 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n}}{3 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{14}{n}} = \frac{2 - 0}{3 + 0} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Так находят пределы рациональных дробей при $n \rightarrow \infty$. Достаточно разделить числитель и знаменатель дроби на старшую степень переменной, а затем воспользоваться теоремой 3.3 об арифметических действиях с пределами.

Проверить в Colab

*** ПРИМЕР 3.11

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \frac{n^2-n-1}{3n+5} \right)$.

ОТВЕТ

$\frac{8}{9}$.

РЕШЕНИЕ

Приведём дроби к общему знаменателю и решим как пример 3.10:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{3} - \frac{n^2-n-1}{3n+5} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(3n+5) - 3(n^2-n-1)}{3(3n+5)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n+3}{3(3n+5)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8 + \frac{3}{n}}{9 + \frac{15}{n}} = \frac{8}{9}. \end{aligned}$$

Проверить в Colab

Возвращаясь к примеру 3.3, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2-n}{2n^2+7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3-1/n}{2+7/n^2} = \frac{3}{2}$. А так как предел единственный, он не может быть равен $\frac{3}{4}$.

Содержание

А ещё предел можно заносить под знак квадратного корня. Это иллюстрирует следующий пример.

ПРИМЕР 3.12

Докажи, что если $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \geq 0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, где a — положительное действительное число, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} = \sqrt{a}$.

РЕШЕНИЕ

Первый способ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon \sqrt{a}.$$

Тогда, домножая и деля $|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}|$ на выражение $\sqrt{x_n} + \sqrt{a}$, получим

$$|\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| = \frac{|x_n - a|}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}} \leq \frac{|x_n - a|}{\sqrt{a}} < \frac{\varepsilon \sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \varepsilon.$$

Таким образом,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad |\sqrt{x_n} - \sqrt{a}| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}$.

Второй способ. Из примера 3.9 следует, что последовательность $\{x_n - a\}$ является бесконечно малой.

$$\sqrt{x_n} - \sqrt{a} = \frac{x_n - a}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}} = (x_n - a) \cdot \frac{1}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}}.$$

Последовательность $\frac{1}{\sqrt{x_n} + \sqrt{a}}$ ограничена $\frac{1}{\sqrt{a}}$, поэтому по лемме 3.3 последовательность $\{\sqrt{x_n} - \sqrt{a}\}$ является бесконечно малой, следовательно, из примера 3.9

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{x_n} = \sqrt{a}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Доказанное утверждение подталкивает к следующему вопросу: если бы вместо квадратного корня была другая функция, верно ли что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right)?$$

В случае, когда функция f непрерывна, так сделать можно, но о том, что такое непрерывная функция, ты узнаешь в теме «Непрерывность».

ПРИМЕР 3.13

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})$.

ОТВЕТ

0.

РЕШЕНИЕ

Преобразуем член последовательности, домножив и разделив его на сопряжённое. После этого неопределённость пропадает и результат равен:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = 0. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 3.14

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2 + n} - 2n)$.

ОТВЕТ $\frac{1}{4}$.

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2 + n} - 2n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{4n^2 + n} - 2n)(\sqrt{4n^2 + n} + 2n)}{\sqrt{4n^2 + n} + 2n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{4n^2 + n} + 2n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{4 + \frac{1}{n}} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4 + 0} + 2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Определение предела последовательности:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon.$$

- Его эквивалентная формулировка на языке окрестностей:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \overline{\mathbb{R}}, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad x_n \in U_\varepsilon(a).$$

- Теоремы об арифметических операциях с пределами

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = X \in \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = Y \in \mathbb{R}$, то

- $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = X + Y$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = X - Y$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = XY$.
- Если дополнительно $Y \neq 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{X}{Y}$.

- Последовательность не может иметь более одного предела.
- Бесконечно малая последовательность* — последовательность, предел которой равен 0. *Бесконечно большая последовательность* — последовательность, предел которой равен ∞ .
- Произведение бесконечно малой последовательности на ограниченную является бесконечно малой.
- Сходящаяся последовательность ограничена, а обратное неверно.
- Если известны значения $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то почти во всех случаях можно найти и $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ — за исключением случаев $A = B = 0$ и $A = B = \infty$. По этой причине выражения $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$ называются *неопределённостями*.

Бывают и другие виды неопределённостей: $\infty - \infty$; $0 \cdot \infty$; 1^∞ ; ∞^0 .

- Некоторые способы раскрытия неопределённостей:

- для рациональной дроби $\frac{P_k(n)}{Q_m(n)}$ делим числитель и знаменатель дроби на $n^{\max(k,m)}$;
- сумму (разность) рациональных дробей можно привести к общему знаменателю и получить одну рациональную дробь;

- для нахождения пределов выражений, содержащих радикалы, бывает полезно домножение на сопряжённое выражение, например,

$$\sqrt{f(n)} - \sqrt{g(n)} = \frac{f(n) - g(n)}{\sqrt{f(n)} + \sqrt{g(n)}}.$$

Предел последовательности. Часть 2

- Предел монотонной последовательности
- Свойства пределов, связанные с неравенствами
- Заключение

Из предыдущей темы ты уже много знаешь о пределе последовательности. Но чтобы научиться вычислять пределы вида $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ или $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$, тебе понадобятся теорема о пределе монотонной последовательности и свойства пределов, связанные с неравенствами.

1. ПРЕДЕЛ МОНОТОННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Напомним, что число $M \in \mathbb{R}$ называется **точной верхней гранью**, или **супремумом** ограниченного множества $A \subset \mathbb{R}$, если M является минимальной верхней гранью множества A , то есть

$$M = \sup A \iff \begin{cases} \forall a \in A \quad a \leq M, \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A: a > M - \varepsilon. \end{cases}$$

ТЕОРЕМА 4.1

Предел возрастающей ограниченной сверху последовательности $\{x_n\}$ равен $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$.

Вейерштрасса, о пределе монотонной последовательности

Любая монотонная последовательность имеет предел: если последовательность возрастает и ограничена сверху, то её предел конечен, а если возрастает и не ограничена сверху, то её предел равен $+\infty$; аналогично для убывающей последовательности.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим случай возрастающей последовательности. Когда последовательность убывает, доказательство аналогично.

1. Пусть $\{x_n\}$ ограничена сверху. Тогда у множества значений последовательности существует точная верхняя грань $X = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n \in \mathbb{R}$.

По определению супремума

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: x_N > X - \varepsilon.$$

В силу возрастания последовательности $\{x_n\}$ отсюда следует, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad x_n \geq x_N > X - \varepsilon.$$

С другой стороны, из определения супремума

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq X.$$

Это означает, что начиная с номера N выполняется двойное неравенство

$$X - \varepsilon < x_n \leq X,$$

откуда следует, что $X - \varepsilon < x_n < X + \varepsilon$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad |x_n - X| < \varepsilon.$$

Следовательно, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = X$.

2. Рассмотрим теперь случай, когда последовательность $\{x_n\}$ не ограничена сверху и докажем, что её пределом является $+\infty$.

Последовательность не является ограниченной сверху, если

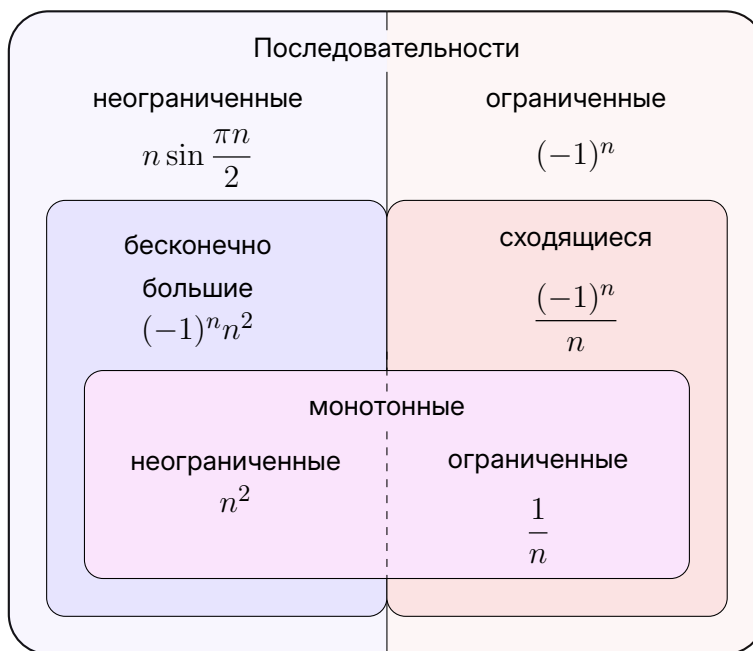
$$\forall M \exists N: x_N > M.$$

В силу возрастания последовательности x_n при $n \geq N \quad x_n \geq x_N > M$. Значит,

$$\forall M > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad x_n > M. \quad (4.1)$$

Итого $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Связь ограниченности, сходимости и монотонности последовательности показана на следующем рисунке.



ПРИМЕР 4.1

Докажи, что последовательность $\{x_n\}$ имеет предел и найди его, если $x_1 = \sqrt{2}$, $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$. Найди $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$ и $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$.

ОТВЕТ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2, \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n = \sqrt{2}, \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n = 2.$$

РЕШЕНИЕ

Для начала исследуем последовательность на монотонность. Рассмотрим разность двух соседних членов последовательности $x_{n+1} - x_n$. Из условия можем выразить,

что $x_n = x_{n+1}^2 - 2$, поэтому

$$x_{n+1} - x_n = x_{n+1} - x_{n+1}^2 + 2 = (1 + x_{n+1})(2 - x_{n+1}).$$

Значит, знак разности определяется знаком выражения $2 - x_{n+1}$, и нужно сравнить члены последовательности с числом 2. Из условия задачи $x_1 < 2$. Тогда

$$x_2 = \sqrt{2 + \sqrt{2}} < \sqrt{2 + 2} = 2,$$

что подталкивает к мысли, что все члены этой последовательности меньше 2. Докажем это по индукции.

Базу индукции мы уже проверили. Предположив, что $x_n < 2$, получаем, что

$$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} < \sqrt{2 + 2} = 2.$$

Переход индукции также доказан.

Из этого следует, что разность $x_{n+1} - x_n = (1 + x_{n+1})(2 - x_{n+1})$ положительна, поэтому последовательность строго возрастает. По [теореме Вейерштрасса](#) она имеет предел.

Остаётся найти значение этого предела. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. Тогда и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = A$. Переходя к пределу в обеих частях равенства $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$, получаем уравнение

$$A = \sqrt{2 + A},$$

решая которое, находим, что $A = 2$. Итак, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$.

2. СВОЙСТВА ПРЕДЕЛОВ, СВЯЗАННЫЕ С НЕРАВЕНСТВАМИ

ТЕОРЕМА 4.2

О зажатой последовательности

Даны последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ такие, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq y_n \leq z_n$, и при этом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Отсюда следует, что последовательность $\{y_n\}$ также имеет предел^{*}, причём

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A.$$

^{*} Обрати внимание, в условии теоремы это не дано!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению предела, какое бы $\varepsilon > 0$ мы ни взяли, все члены последовательностей $\{x_n\}$ и $\{z_n\}$ начиная с некоторых номеров лежат в ε -окрестности точки A :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_1: \forall n \geq N_1 \quad x_n \in U_\varepsilon(A),$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_2: \forall n \geq N_2 \quad z_n \in U_\varepsilon(A).$$

Тогда начиная с номера $\overline{N} = \max\{N_1; N_2\}$ справедливы оба включения $x_n \in$

$U_\varepsilon(A)$ и $z_n \in U_\varepsilon(A)$. И, так как по условию $x_n \leq y_n \leq z_n$ (число y_n лежит между x_n и z_n), оно тоже находится в $U_\varepsilon(A)$. Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \bar{N}: \forall n \geq \bar{N} \quad y_n \in U_\varepsilon(A)$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$.

ЗАМЕЧАНИЕ

В разных языках эта теорема получила аллегорические названия: её называют и правилом сэндвича, и теоремой о двух жандармах, и теоремой сжатия.

ЗАМЕЧАНИЕ

Как и все остальные теоремы о пределах, данная теорема выполняется, даже если $x_n \leq y_n \leq z_n$ не для всех членов последовательности, а начиная с некоторого номера N .

*** ПРИМЕР 4.2

Исследуй последовательность $y_n = \frac{\sin n}{n}$ на сходимость.

РЕШЕНИЕ

Так как для любого n выполняется неравенство $-1 \leq \sin n \leq 1$,

$$-\frac{1}{n} \leq y_n = \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Рассмотрим последовательности

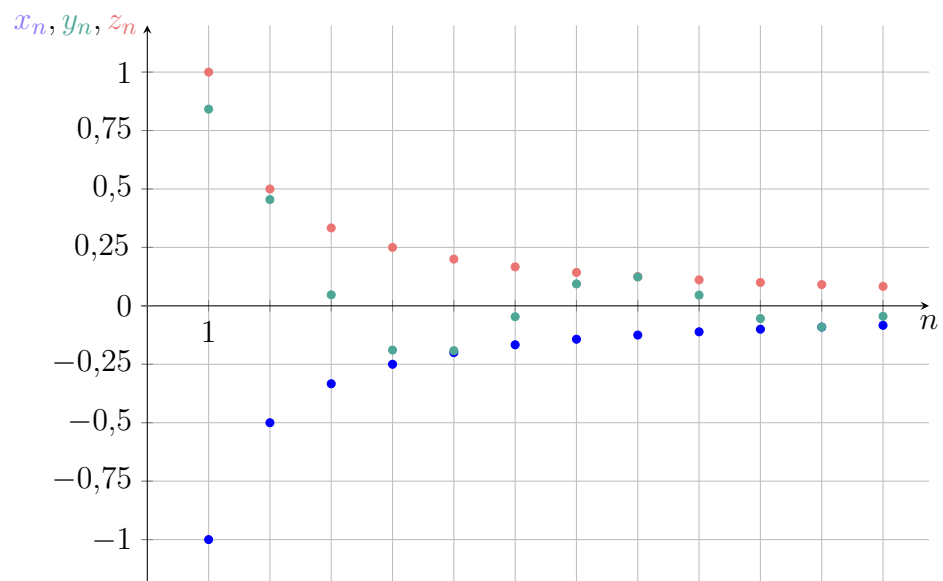
$$x_n = -\frac{1}{n} \quad \text{и} \quad z_n = \frac{1}{n}.$$

Из неравенств выше следует, что $x_n \leq y_n \leq z_n$ (смотри рисунок); при этом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0.$$

Значит, по теореме о зажатой последовательности получаем, что последовательность y_n сходится и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$$



*** ТЕОРЕМА 4.3

О предельном переходе в неравенствах

Даны сходящиеся последовательности x_n и y_n такие, что

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq y_n \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B.$$

Тогда $A \leq B$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Применим метод от противного. Предположим $A > B$. Тогда по лемме 3.2 у точек A и B найдутся две непересекающиеся окрестности $U_{\varepsilon_1}(A)$ и $U_{\varepsilon_2}(B)$ такие, что окрестность $U_{\varepsilon_1}(A)$ целиком расположена справа от окрестности $U_{\varepsilon_2}(B)$. Исходя из определения предела, все члены x_n начиная с некоторого номера лежат в $U_{\varepsilon_1}(A)$, а все члены y_n — в $U_{\varepsilon_2}(B)$. Но тогда выходит, что начиная с некоторого номера должно выполняться неравенство $x_n > y_n$, что противоречит условию. Теорема доказана.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если нестрогое неравенство заменить на строгое $x_n < y_n$, то отсюда не следует, что $A < B$. Например, $x_n = 0, y_n = \frac{1}{n}$. В этом случае $\forall n \quad x_n < y_n$, и несмотря на это, $A = B = 0$, то есть предельные значения равны.

ПРИМЕР 4.3

Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ при $|a| < 1$.

РЕШЕНИЕ

Случай $a = 0$ тривиален, а случай $-1 < a < 0$ рассматривается аналогично.

Рассмотрим случай $0 < a < 1$. Тогда $\frac{1}{a} > 1$, поэтому

$$\frac{1}{a^n} = \left(1 + \left(\frac{1}{a} - 1\right)\right)^n > \text{\textit{неравенство Бернулли}} > 1 + n \left(\frac{1}{a} - 1\right) > n \left(\frac{1}{a} - 1\right).$$

Отсюда следует, что $0 < a^n < \frac{a}{n(1-a)}$, и по теореме о зажатой последовательности предел последовательности равен нулю.

Полученный в примере 4.3 предел уже встречался тебе в школе. Если взять геометрическую прогрессию $b_1, b_2, \dots, b_k, \dots$ со знаменателем $q \neq 1$, то сумма её первых n членов задаётся формулой

$$S_n = \sum_{k=1}^n b_k = b_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

Если $|q| < 1$, то взяв предел обеих частей при $n \rightarrow \infty$, получаем формулу суммы членов бесконечной геометрической прогрессии:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \right) = \frac{b_1}{1 - q}.$$

ПРИМЕР 4.4

Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$, если $a > 1, k \in \mathbb{N}$.

РЕШЕНИЕ

Первый способ. Чтобы доказать наличие предела, сначала исследуем последовательность на монотонность. Рассмотрим отношение последующего члена последовательности к предыдущему. Получаем

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(n+1)^k}{a^{n+1}} : \frac{n^k}{a^n} = \frac{1}{a} \cdot \frac{(n+1)^k}{n^k}. \quad (4.2)$$

Если $n \rightarrow \infty$, то это отношение стремится к $1/a$, так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^k = 1^k = 1.$$

Так как

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{a} < 1,$$

то и все члены последовательности $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ начиная с некоторого номера меньше 1 (задача 5), что и означает, что $x_{n+1} < x_n$.

Следовательно, последовательность монотонно убывает. Учитывая, что она ограничена снизу нулём (все её члены положительны), по [теореме о монотонной ограниченной последовательности](#) у неё есть предел.

Теперь найдём предел. Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = X \in \mathbb{R}$ — неизвестное число, которое предстоит найти.

Рассмотрим равенство

$$x_{n+1} = x_n \cdot \frac{1}{a} \cdot \left(\frac{n+1}{n} \right)^k,$$

получаемое из (4.2) умножением левой и правой частей на x_n . Перейдём в обеих частях равенства к пределу при $n \rightarrow \infty$ (этот шаг мы имеем право сделать, так как доказали существование предела у x_n):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \frac{1}{a} \cdot \left(\frac{n+1}{n} \right)^k.$$

Получаем

$$X = X \cdot \frac{1}{a} \cdot 1 \Leftrightarrow X \left(1 - \frac{1}{a} \right) = 0.$$

Так как $a > 1$, отсюда следует, что $X = 0$. Утверждение доказано.

Второй способ. Докажем сначала, что

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0$. Для этого оценим знаменатель дроби при $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} a^n &= (1 + (a-1))^n = \text{\textbackslash Бином Ньютона \textbackslash} = \\ &= 1 + C_n^1(a-1) + C_n^2(a-1)^2 + \dots + (a-1)^n > \end{aligned}$$

*\ все члены положительны; отбрасываем часть из них $\Rightarrow$ выражение уменьшается *

$$> C_n^2(a-1)^2 = \frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2.$$

Но тогда начиная с $n = 2$ справедливо неравенство

$$0 < \frac{n}{a^n} < n : \left(\frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2 \right) = \frac{2}{(n-1)(a-1)^2}.$$

По теореме о пределе зажатой последовательности отсюда получаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0.$$

Если заранее не доказать существование предела, можно допустить ошибку. Например, рассмотрим последовательность $\alpha_n = \frac{2^n}{n}$. Обозначим $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = A$. Справедливо равенство $\alpha_{n+1} = \frac{2n}{n+1} \cdot \alpha_n$. Переходя к пределу в обеих частях при $n \rightarrow \infty$, имеем $A = 2 \cdot A$, откуда $A = 0$. Но согласно только что доказанному этот предел должен быть равен $+\infty$.

Так как $a > 1$, то и $\sqrt[k]{a} > 1$, поэтому исходный предел можно свести к только что найденному:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(\sqrt[k]{a})^n} \right)^k = 1^k = 1.$$

ПРИМЕР 4.5

Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

РЕШЕНИЕ

Заметим, что при любом $n \in \mathbb{N}$ справедливо неравенство $\sqrt[n]{n} > 1$. Обозначим $x_n = \sqrt[n]{n} - 1$ и докажем, что $x_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Воспользуемся [теоремой о зажатой последовательности](#). Члены последовательности x_n положительны. Оценим x_n с другой стороны. Возводя обе части равенства $x_n + 1 = \sqrt[n]{n}$ в n -ю степень, получаем

$$n = (1 + x_n)^n.$$

Раскроем скобки в правой части по формуле бинома Ньютона:

$$n = 1 + C_n^1 x_n + C_n^2 x_n^2 + C_n^3 x_n^3 + \dots$$

Так как все члены в правой части положительны, если отбросить часть из них, правая часть станет меньше левой. Оставим в правой части только третий член разложения:

$$n > C_n^2 x_n^2 \Leftrightarrow n > \frac{n(n-1)}{2} x_n^2.$$

Выражая x_n из последнего неравенства, получаем $x_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}}$. Итак, мы доказали, что справедливо неравенство*

$$0 < x_n < \sqrt{\frac{2}{n-1}},$$

из которого по [теореме о зажатой последовательности](#) следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

ПРИМЕР 4.6

Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k} = 1$ для натуральных k .

РЕШЕНИЕ

Так как $\sqrt[n]{n^k} = \underbrace{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \dots \cdot \sqrt[n]{n}}_{k \text{ раз}}$, а количество множителей в правой части фиксировано (не зависит от n), и каждый из них согласно предыдущему пункту стремится к 1, то и предел произведения равен $\underbrace{1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1}_{k \text{ раз}} = 1$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Здесь важно, что количество множителей *постоянно*! Если это не учесть, можно получить парадоксальный результат. Например, справедливо представление

$$n = \underbrace{\sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \dots \cdot \sqrt[n]{n}}_{n \text{ раз}}.$$

Согласно примеру 4.5 каждый из множителей в правой части равенства стремится

* Вообще говоря, это неравенство верно лишь при $n \geq 2$. Действительно, для получения оценки важно, чтобы в разложении бинома сохранился член с x_n^2 , а он присутствует лишь при $n \geq 2$. С другой стороны, мы помним, что все теоремы, связанные с пределами последовательности, верны, если указанные в них условия выполняются начиная с некоторого номера.

к 1, следовательно, и в левой части в пределе получается 1. Значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} n = 1$. Ошибку в данном рассуждении обнаружить несложно. Тот факт, что каждый множитель стремится к 1, компенсируется неограниченным ростом количества множителей при $n \rightarrow \infty$.

***** ПРИМЕР 4.7**

Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$.

РЕШЕНИЕ

Идея доказательства полностью такая же, как и в примере 4.4. Рассматривая отношение последующего члена последовательности к предыдущему, получаем, что

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{a}{n+1} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

поэтому последовательность убывает начиная с некоторого номера. Так как она ограничена снизу (чем?), она имеет конечный предел. Величину этого предела можно найти, перейдя к пределу в обеих частях равенства

$$x_{n+1} = \frac{a}{n+1} x_n.$$

***** ПРИМЕР 4.8**

Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0$, если $a > 0, a \neq 1$.

РЕШЕНИЕ

Без ограничения общности можно считать, что $a > 1$. (Если $0 < a < 1$, то $\log_a n = -\log_{\frac{1}{a}} n$, и здесь в основании логарифма находится число $\frac{1}{a} > 1$.)

Зафиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$ и рассмотрим $c = a^\varepsilon$. Так как $c > 1$, согласно примеру 4.4 получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{c^n} = 0,$$

поэтому все члены этой последовательности начиная с некоторого номера меньше 1, то есть начиная с этого номера выполняется неравенство

$$\frac{n}{c^n} < 1 \quad \Leftrightarrow \quad n < c^n.$$

Так как $n \geq 1$, неравенство можно переписать в виде

$$1 \leq n < a^{n\varepsilon}.$$

Взяв от всех трёх частей логарифм по основанию a , получаем оценку

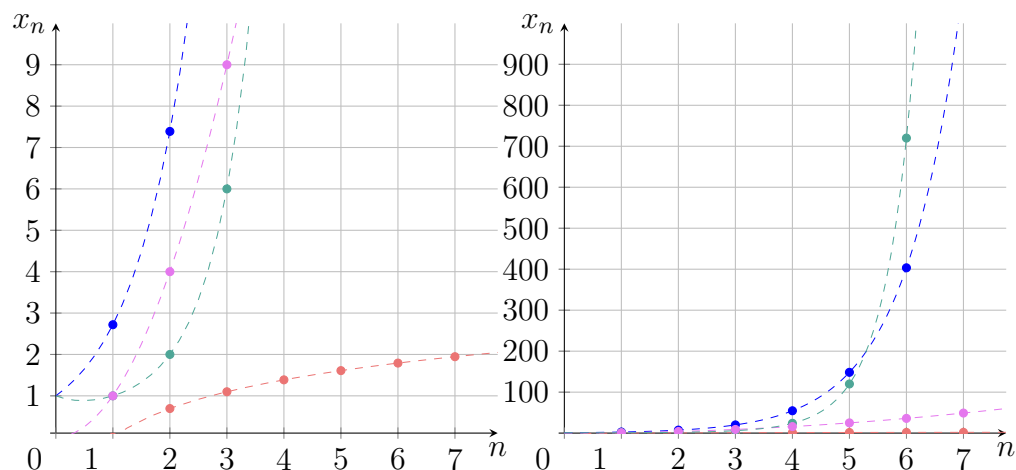
$$0 \leq \log_a n < n\varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad 0 \leq \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon.$$

Последнее неравенство справедливо при произвольном $\varepsilon > 0$ для всех значений n начиная с некоторого номера. Согласно определению предела это и есть то, что нужно.

Можно также показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a^k n}{n^b} = 0$, если $b > 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Факториал определён только для целых неотрицательных чисел. Поэтому, чтобы построить его график, используют гамма-функцию. Она определена при всех положительных x и для неё $f(n) = (n-1)!$.



Найденные пределы демонстрируют факты, которые в школе давались без доказательств: **логарифмическая** функция растёт медленнее степенной (пример 4.8), **степенная** функция — медленнее **показательной** (пример 4.4), а показательная функция — медленнее **факториала** (пример 4.7).

Следующий пример демонстрирует, как выводится формула объёма пирамиды. В примере рассматривается частный случай этой формулы, а более эффективный способ нахождения объёмов тел ты узнаешь дальше, в теме «Интегралы».

*** ПРИМЕР 4.9

Найди объём V треугольной пирамиды $DABC$, в которой ребро DA является высотой.

РЕШЕНИЕ

Разделим высоту H пирамиды на n равных частей, проведём через точки деления плоскости, параллельные плоскости основания. В сечении получаются треугольники, подобные основанию. Построим на них два набора призм: из первых состоит тело с объёмом V_n , находящееся внутри $ABCD$, а из вторых — тело с объёмом V'_n , внутри которого лежит $ABCD$ (смотри рисунок), При этом

$$V_n < V < V'_n.$$

Но разность $V'_n - V_n$ равна объёму нижней призмы с основанием $S = S_{\triangle ABC}$ и высотой H/n . Тогда разность

$$V'_n - V_n = \frac{S \cdot H}{n} \rightarrow 0$$

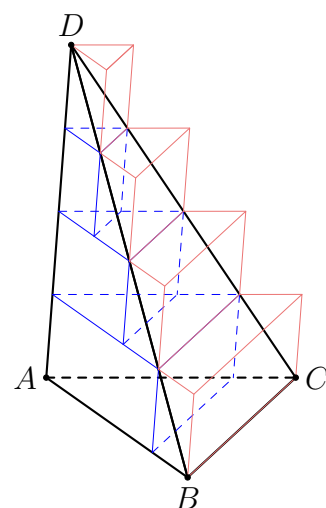
при $n \rightarrow \infty$. Тогда тем более стремятся к нулю и разности $V - V_n$ и $V'_n - V$, так как каждая из них положительна и

$$V'_n - V_n = (V'_n - V) + (V - V_n).$$

Поэтому

$$V = \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} V'_n.$$

Найдём теперь выражение для V'_n . Это тело, составленное из ряда призм, содержа-



щих пирамиду. Их основания соответственно равны:

$$\frac{1}{n^2}S, \frac{2^2}{n^2}S, \dots, \frac{i^2}{n^2}S, \dots, \frac{n^2}{n^2}S,$$

в то время как высота у всех одна и та же — H/n . Поэтому

$$V'_n = \frac{S}{n^2} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) \cdot \frac{H}{n} = \frac{S \cdot H}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{S \cdot H}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^2},$$

так что

$$V = \lim_{n \rightarrow +\infty} V'_n = \frac{S \cdot H}{3}.$$

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Любая монотонная последовательность имеет предел: если она ограничена, то предел конечный, а если нет — бесконечный.
- Если последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ таковы, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq y_n \leq z_n$, и при этом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A,$$

то последовательность $\{y_n\}$ также имеет предел, причём

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A.$$

- Если $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq y_n$, а $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то $A \leq B$.
Если в условии заменить нестрогое неравенство строгим, то есть $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < y_n$, отсюда также следует нестрогое неравенство для предельных значений: $A \leq B$.

Иначе говоря, когда мы осуществляем предельный переход в неравенстве, *нестрогие неравенства сохраняются, а строгие заменяются нестрогими неравенствами того же знака.*

- Некоторые важные пределы:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$, если $|a| < 1$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$, если $a > 1$, $k \in \mathbb{N}$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k} = 1$, если $k \in \mathbb{N}$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$;
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a^k n}{n} = 0$, если $a > 0$, $a \neq 1$, $k \in \mathbb{N}$.

Предел последовательности. Часть 3

- Частичный предел
- Теорема Больцано–Вейерштрасса
- Верхний и нижний пределы
- Критерий Коши о сходимости последовательности
- Число ϵ
- Теорема Штольца
- Заключение

Из предыдущего материала ты знаешь, что сходящаяся последовательность характеризуется своим пределом. Но предел есть не всегда, и описать поведение расходящихся последовательностей можно с помощью её частичных пределов. В отличие от обычного предела, хотя бы один частичный предел (конечный или бесконечный) есть у любой последовательности.

В курсе тебе ещё встретятся частичные пределы, например, при доказательстве свойств функций, непрерывных на отрезке.

Из этого текста ты узнаешь:

- что такое частичный предел;
- сколько их может быть у последовательности;
- как проще доказать расходимость последовательности;
- как исследовать поведение последовательности на бесконечности, сравнивая члены последовательности друг с другом;
- что такое число ϵ ;
- как раскрывать неопределённости вида $\frac{\infty}{\infty}$ в сложных случаях.

1. ЧАСТИЧНЫЙ ПРЕДЕЛ

Рассмотрим последовательность

$$x_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right). \quad (5.1)$$

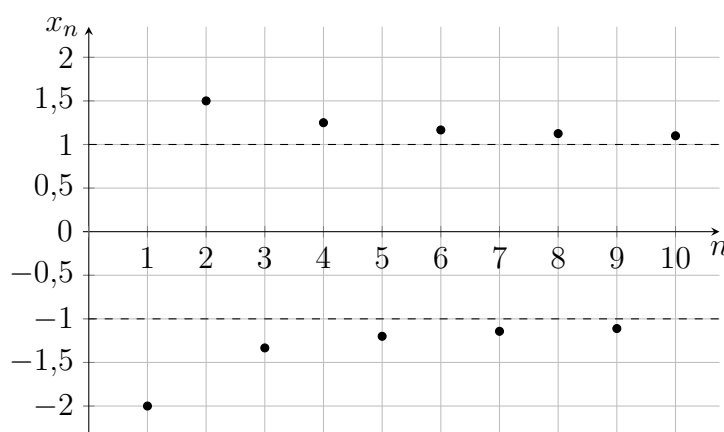


Рисунок 1. Последовательность $x_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$

Выпишем несколько первых её членов в ряд:

$$-2, \quad \frac{3}{2}, \quad -\frac{4}{3}, \quad \frac{5}{4}, \quad -\frac{6}{5}, \quad \frac{7}{6}, \quad -\frac{8}{7}, \quad \frac{9}{8}, \quad -\frac{10}{9}, \quad \dots$$

Члены последовательности (5.1) с нечётными номерами приближаются к -1 , а члены с чётными номерами — к 1 (рисунок 1), то есть

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = -1 \quad \text{и} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 1.$$

Таким образом, числа -1 и 1 являются *пределами подпоследовательностей* $\{x_n\}$. А для самой последовательности $\{x_n\}$ они являются **частичными пределами**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.1

Частичным пределом последовательности $\{x_n\}$ называется элемент $a \in \overline{\mathbb{R}}$, являющийся пределом какой-либо её подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Вспомни, что такое подпоследовательность: пусть $\{x_n\}$ — последовательность, а $\{n_k\}$ — строго возрастающая последовательность, состоящая из натуральных чисел. Тогда $\{x_{n_k}\}$ называется **подпоследовательностью** $\{x_n\}$.



Рисунок 2. Члены последовательности $x_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ на числовой прямой

Раз точки 1 и -1 являются пределами последовательностей $\{x_{2k}\}$ и $\{x_{2k-1}\}$, в любой окрестности каждой из них лежит бесконечно много членов последовательности (5.1) (рисунок 2).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.2

Предельной точкой последовательности называют элемент $a \in \overline{\mathbb{R}}$ такой, что в любой его окрестности лежит бесконечно много членов последовательности.

ЗАМЕЧАНИЕ

В отличие от предела последовательности, в окрестности предельной точки не обязаны лежать *все* члены последовательности начиная с некоторого номера.

Докажем, что определения 5.1 и 5.2 эквивалентны.

ТЕОРЕМА 5.1

Частичный предел и предельная точка последовательности — это одно и то же.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Пусть a является **частичным пределом** последовательности $\{x_n\}$. Тогда существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такая, что $a = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K_\varepsilon : \forall k \geq K_\varepsilon \quad x_{n_k} \in U_\varepsilon(a).$$

Поэтому для $\forall \varepsilon > 0$ в $U_\varepsilon(a)$ содержатся значения бесконечного набора элементов $\{x_n\}$.

Можно то же самое доказательство сформулировать и иначе. Возьмём произвольную окрестность точки a . Так как a является пределом $\{x_{n_k}\}$, то все члены $\{x_{n_k}\}$ начиная с некоторого номера лежат в окрестности точки a — а их бесконечное число.

2. Пусть теперь a — **предельная точка**. В окрестности $U_1(a)$ лежит бесконечное

число членов последовательности. Выберем один из них с номером n_1 и значением x_{n_1} . В $U_{1/2}(a)$ лежит бесконечно много членов последовательности. Выберем x_{n_2} в этой окрестности так, что $n_2 > n_1$ (член с таким номером существует, поскольку их бесконечно много).

И так далее $\forall k \in \mathbb{N}$ в $U_{1/k}(a)$ будем выбирать x_{n_k} такой, что $n_k > n_{k-1}$.

Таким образом, мы построили последовательность $\{x_{n_k}\}$ такую, что

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad a - \frac{1}{k} < x_{n_k} < a + \frac{1}{k}.$$

Следовательно, по теореме о зажатой последовательности $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$.

Мы будем использовать оба понятия: *частичный предел* и *предельная точка* для обозначения одного и того же. Это полезно, потому что в математических текстах можно встретить оба термина.

Рассмотрим расходящиеся последовательности и найдём их частичные пределы.

1. У последовательности $x_n = (-1)^n$ можно выделить две подпоследовательности, с чётными и нечётными номерами: $x_{2k} = 1$, $x_{2k-1} = -1$. При этом

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = 1, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = -1.$$

То есть у последовательности $x_n = (-1)^n$ есть два частичных предела: 1 и -1 .

Обрати внимание, что в *любой окрестности* точек -1 и 1 бесконечно много членов последовательности (смотри рисунок 3), поэтому точки -1 и 1 являются предельными.

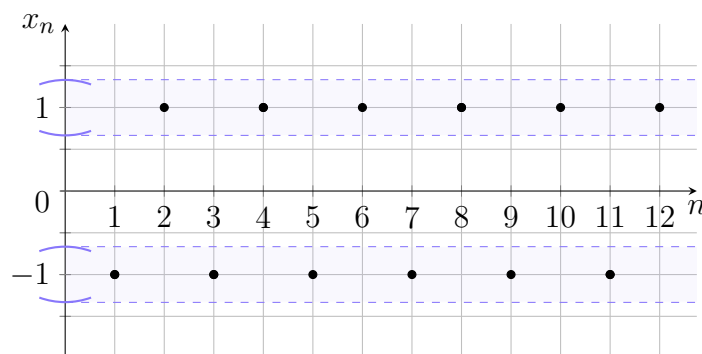


Рисунок 3. Последовательность $x_n = (-1)^n$

ЗАМЕЧАНИЕ

У последовательности $x_n = (-1)^n$ не только две подпоследовательности. Например, можно взять подпоследовательность $\{x_1; x_4; x_7; \dots; x_{3k+1}; \dots\}$ (рисунок 4). Но предела такая подпоследовательность иметь не будет.

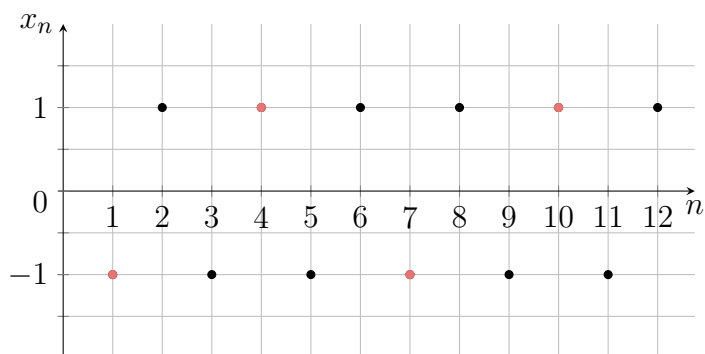


Рисунок 4. Последовательность $x_n = (-1)^n$

ЗАМЕЧАНИЕ

Подпоследовательность должна содержать бесконечно много членов. Например, $\{x_1; x_3\}$ не является подпоследовательностью последовательности $\{x_n\}$, потому что содержит только два члена, а значит, не является последовательностью.

2. У последовательности $y_n = n \sin \frac{\pi n}{2}$ есть три частичных предела, так как из $\{y_n\}$ можно выделить три подпоследовательности (рисунок 5):

$$\{y_{2k} = 0\}, \quad \{y_{4k-1} = -(4k-1)\}, \quad \{y_{4k-3} = 4k-3\},$$

для которых

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_{2k} = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} y_{4k-1} = -\infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} y_{4k-3} = +\infty.$$

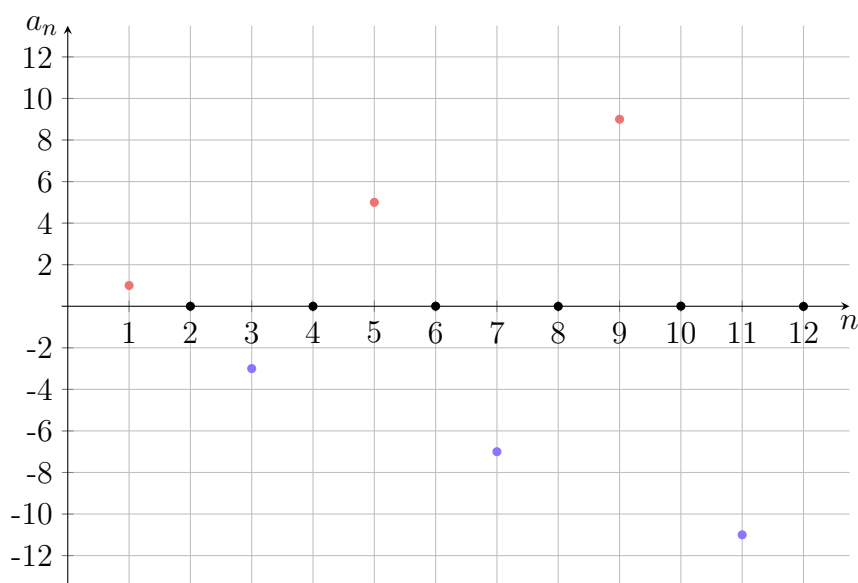


Рисунок 5. Последовательность $a_n = n \sin(\pi n/2)$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, используя определение 5.2, что 0 , $-\infty$ и $+\infty$ являются предельными точками $\{y_n\}$.

Мы доказали, что у последовательности $x_n = (-1)^n$ есть два частичных предела. Как доказать, что других частичных пределов нет?

ПРИМЕР 5.1

Докажи, что последовательность $x_n = (-1)^n$ не имеет частичных пределов, кроме 1 и -1 .

РЕШЕНИЕ

Если $a \neq \pm 1$, то существует окрестность точки a , не содержащая точек ± 1 , а значит, не содержащая ни одного члена $\{x_n\}$. Значит, a не является частичным пределом $\{x_n\}$.

УПРАЖНЕНИЕ

Найди все частичные пределы последовательности $y_n = \sin \frac{\pi n}{2}$.

Для доказательства того, что a — частичный предел $\{x_n\}$, не всегда нужно проверять, что в любой окрестности точки a лежит бесконечно много членов последовательности. Об этом следующая теорема.

ТЕОРЕМА 5.2

Достаточное условие частичного предела

Докажи, что если в любой *проколотой* окрестности числа a лежит хотя бы один член последовательности $\{x_n\}$, то a — частичный предел $\{x_n\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В условии именно *проколотая* окрестность точки a , потому что если само число a — член последовательности, то есть $x_p = a$, то в любой окрестности точки a лежит член последовательности x_p . И эта точка не обязана быть частичным пределом.

Из условия следует, что в любой проколотой окрестности точки a лежит бесконечно много членов последовательности. Покажем это.

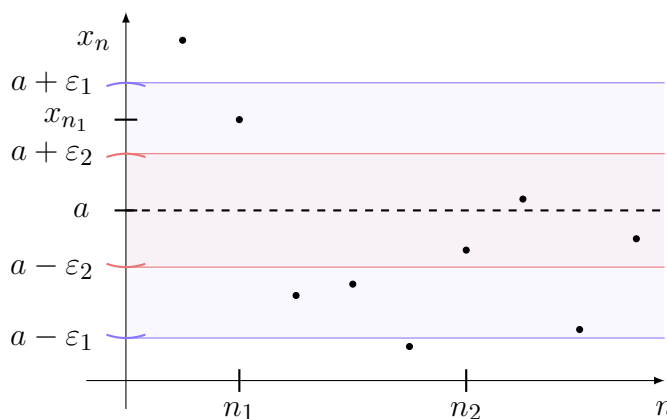


Рисунок 6. Процедура выбора ε -окрестностей: $U_{\varepsilon_1}, U_{\varepsilon_2}, \dots$

Возьмём окрестность точки a радиуса $\varepsilon_1 = 1$, так как по условию должен найтись член последовательности x_{n_1} , лежащий в этой окрестности. Выберем ε_2 таким образом, чтобы $x_{n_1} \notin U_{\varepsilon_2}(a)$, для этого достаточно взять $\varepsilon_2 < |a - x_{n_1}|$. В ε_2 -окрестности точки a найдётся член последовательности x_{n_2} — и он гарантированно не совпадает с x_{n_1} , так как

$$x_{n_1} \notin U_{\varepsilon_2}(a), \quad x_{n_2} \in U_{\varepsilon_2}(a).$$

Затем возьмём окрестность $U_{\varepsilon_3}(a)$, не содержащую x_{n_2} и так далее. Следовательно, a является предельной точкой $\{x_n\}$.

2. ТЕОРЕМА БОЛЬЦАНО-ВЕЙЕРШТРАССА

Итак, у последовательности может быть один, два и даже три частичных предела — можно привести примеры для любого конечного числа. А может ли быть такое, что у последовательности вообще нет частичных пределов? Или что их бесконечное число? Рассмотрим этот вопрос.

ЛЕММА 5.1

Всякая последовательность содержит монотонную подпоследовательность.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$ и введём множество

$$P = \{n: \forall k > n \quad x_k > x_n\}.$$

Иначе говоря, номер n принадлежит множеству P , если все члены последовательности, идущие после x_n , больше x_n .

Если множество P бесконечно, то члены последовательности с номерами из P образуют (строго) возрастающую подпоследовательность.

Допустим, P конечно. Тогда возьмём n_1 , которое больше всех чисел из P . Так как $n_1 \notin P$, существует номер $n_2 > n_1$ такой, что $x_{n_2} \leq x_{n_1}$. Так как $n_2 \notin P$, найдётся номер $n_3 > n_2$ такой, что $x_{n_3} \leq x_{n_2}$ и так далее. Подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ с номерами $n_1, n_2, n_3, \dots$ является убывающей по построению.

ТЕОРЕМА 5.3

Больцано-Вейерштрасса

Любая последовательность имеет хотя бы один частичный предел (конечный или бесконечный). Если при этом последовательность ограничена, то она обязана иметь конечный частичный предел.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По лемме 5.1 всякая последовательность содержит монотонную подпоследовательность. По теореме Вейерштрасса если эта подпоследовательность ограничена, то у неё есть конечный предел, а если нет, то её предел равен $\pm\infty$. Но предел подпоследовательности — это и есть частичный предел для самой последовательности.

ПРИМЕР 5.2

Приведи пример последовательности, имеющей ровно 5 частичных пределов.

ОТВЕТ

$$\sin \frac{\pi n}{4}.$$

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим последовательность $x_n = \sin \frac{\pi n}{4}$. Она принимает пять различных значений: $0, \pm \frac{\sqrt{2}}{2}, \pm 1$, причём каждое — бесконечное число раз. Следовательно, у этой последовательности ровно 5 частичных пределов.

ЗАМЕЧАНИЕ

Другой пример, который легко обобщается на любое конечное число частичных пределов, — последовательность $x_n = 1; 2; 3; 4; 5; 1; 2; 3; 4; 5; 1; 2; 3; 4; 5; \dots$

ПРИМЕР 5.3

Приведи пример последовательности, имеющей

- счётное количество частичных пределов;
- несчётное количество частичных пределов.

ОТВЕТ

- $\{1; 1; 2; 1; 2; 3; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 5; \dots\}$;
- любая последовательность, включающая в себя все рациональные числа.

РЕШЕНИЕ

- Рассмотрим последовательность $\{x_n\}$, заданную следующим образом:

$$1; 1; 2; 1; 2; 3; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 5; \dots$$

Все натуральные числа входят в её множество значений, причём каждое — бес-

конечное число раз. Следовательно, у данной последовательности множество частичных пределов совпадает с множеством натуральных чисел, которое счётно.

- б) Возьмём последовательность $\{x_n\}$, состоящую из всех рациональных чисел (множество рациональных чисел счётно, и мы можем «занумеровать» их в любом порядке — тем самым, последовательностей $\{x_n\}$ бесконечно много). Пусть a — произвольное действительное число. В любой проколотой окрестности точки a существует хотя бы одно рациональное число. Согласно теореме 5.2 отсюда следует, что a — частичный предел $\{x_n\}$.

В завершение параграфа рассмотрим, как обстоят дела с частичными пределами у последовательности, имеющей предел.

ТЕОРЕМА 5.4

О единственном частичном пределе

Последовательность сходится тогда и только тогда, когда она имеет единственный конечный частичный предел.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Сначала докажем, что если последовательность сходится, то у неё единственный частичный предел (и он совпадает с пределом).

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Пусть $b \neq a$. Докажем, что b не может быть частичным пределом $\{x_n\}$. Выберем $U_{\varepsilon_1}(a)$ и $U_{\varepsilon_2}(b)$ — непересекающиеся окрестности точек a и b . Так как a — предел $\{x_n\}$, вне окрестности $U_{\varepsilon_1}(a)$ находится лишь конечное число членов $\{x_n\}$. Это означает, что в окрестности $U_{\varepsilon_2}(b)$ может находиться лишь конечное число членов последовательности, поэтому b не частичный предел.

2. Теперь докажем в обратную сторону. Пусть a — частичный предел последовательности $\{x_n\}$. Предположим, a не является пределом — тогда найдётся ε -окрестность точки a , вне которой расположено бесконечно много членов последовательности. Составим из них подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. По теореме Больцано-Вейерштрасса у этой подпоследовательности должен быть частичный предел. Он не может совпадать с a , так как все члены $\{x_{n_k}\}$ лежат вне $U_\varepsilon(a)$. Противоречие.

ЗАМЕЧАНИЕ

Утверждение теоремы справедливо и в том случае, если последовательность стремится к $\pm\infty$.

Из теоремы 5.4 следует, что если у некоторой последовательности есть хотя бы два частичных предела, то она расходится.

УПРАЖНЕНИЕ

Используя теорему 5.4, докажи, что последовательности расходятся:

а) $x_n = (-1)^n$;

в) $x_n = (-1)^n(1 + 1/n)$.

б) $x_n = n \sin \frac{\pi n}{2}$;

3. ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРЕДЕЛЫ

Теперь ты знаешь, что множество частичных пределов последовательности может быть как конечным, так и бесконечным (и даже занимать всю числовую ось). Одна из характеристик, которая позволяет описать множество частичных пределов последовательности — это её *верхний* и *нижний* пределы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.3

Пусть $\mathcal{L}$ — множество всех частичных пределов последовательности $\{x_n\}$. Тогда $\sup \mathcal{L}$ называют **верхним пределом** $\{x_n\}$, а $\inf \mathcal{L}$ — **нижним пределом** $\{x_n\}$. Они обозначаются $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ и $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ соответственно.

ЗАМЕЧАНИЕ

В случае неограниченной сверху последовательности её верхний предел равен $+\infty$. Аналогично для неограниченной снизу последовательности — её нижний предел равен $-\infty$.

ПРИМЕР 5.4

Для последовательности $\{a_n\}$ найди $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n$, $\inf_{n \in \mathbb{N}} a_n$, если

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 + (-1)^n}{2}.$$

ОТВЕТ

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \frac{3}{2}, \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n = -1.$$

РЕШЕНИЕ

Так как в условии присутствует $(-1)^n$, целесообразно отдельно посмотреть чётные и нечётные значения n . Если $n = 2k$, то последовательность $a_{2k} = \frac{1}{2k} + 1$ состоит из положительных чисел, строго убывает и стремится к 1.

А если $n = 2k - 1$, то последовательность $a_{2k-1} = -\frac{1}{2k-1}$ состоит из отрицательных чисел, строго возрастает и стремится к 0 (смотри рисунок 7).

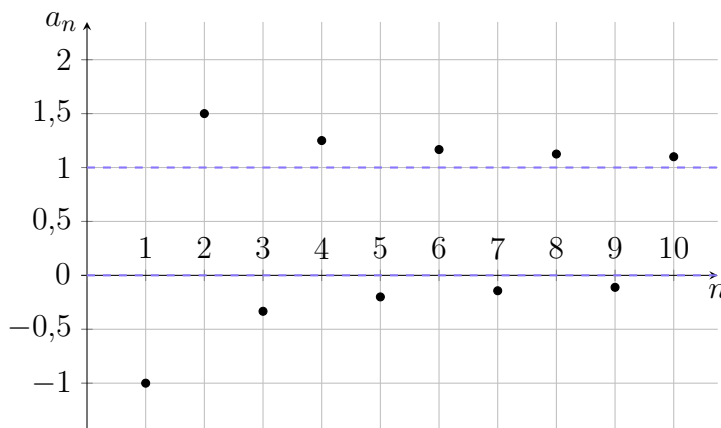


Рисунок 7. Последовательность $a_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 + (-1)^n}{2}$

Таким образом, $\{0; 1\}$ — множество частичных пределов $\{a_n\}$. Следовательно, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Кроме того,

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = \sup_{k \in \mathbb{N}} a_{2k} = a_2 = \frac{3}{2}, \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n = \inf_{k \in \mathbb{N}} a_{2k-1} = a_1 = -1.$$

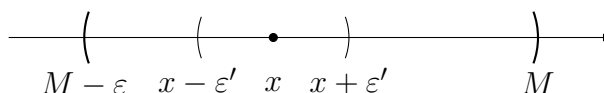
жества $\mathcal{L}$ всех частичных пределов последовательности это невозможно. Справедлива следующая теорема.

ТЕОРЕМА 5.5

Верхний и нижний предел последовательности также являются частичными пределами этой последовательности.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим случай, когда множество $\mathcal{L}$ частичных пределов $\{x_n\}$ ограничено сверху, и докажем, что $M = \sup \mathcal{L}$ является частичным пределом $\{x_n\}$. Выберем произвольное число $\varepsilon > 0$. По определению супремума в промежутке $(M - \varepsilon; M)$ существует хотя бы один элемент x множества $\mathcal{L}$. Выберем ε' -окрестность точки x , лежащую в интервале $(M - \varepsilon; M)$.



Поскольку $x \in \mathcal{L}$, x является одним из частичных пределов $\{x_n\}$, и поэтому окрестность $(x - \varepsilon'; x + \varepsilon')$ содержит бесконечно много членов последовательности. Но

$$(x - \varepsilon'; x + \varepsilon') \subset (M - \varepsilon; M).$$

Поэтому для произвольного $\varepsilon > 0$ в левой ε -полуокрестности точки M находится бесконечно много членов последовательности. Значит, M — частичный предел $\{x_n\}$, что и требовалось доказать.

УПРАЖНЕНИЕ

Что изменится в доказательстве, если $\mathcal{L}$ не ограничено сверху и $M = +\infty$?

4. КРИТЕРИЙ КОШИ СХОДИМОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

До сих пор мы исследовали последовательность на сходимость, используя определение. Но оно позволяет либо доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, либо что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq A$. При этом по определению критерию сходимости было то, что при достаточно больших n члены последовательности близки к предельному значению A .

Но если члены последовательности близки к A , они становятся близки и друг к другу, и это приводит нас к следующему определению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.4

Числовая последовательность $\{x_n\}$ называется **фундаментальной**, или **последовательностью Коши**, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall m, n \geq N \quad |x_m - x_n| < \varepsilon. \quad (5.2)$$

Неформально, последовательность называется фундаментальной, если с ростом n её члены становятся близки друг к другу.

Определение фундаментальности было введено французским математиком Огюстеном Луи Коши, поэтому условие (5.2) называют **условием Коши**. В (5.2) без ограничения общности можно считать, что $m > n$. Тогда можно ввести новую переменную p такую, что $m = n + p$; при этом $p \in \mathbb{N}$. Получаем эквивалентную форму условия

Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon. \quad (5.3)$$

УПРАЖНЕНИЕ

Можно ли в условии (5.3) заменить условие $p \in \mathbb{N}$ условием $p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$?

Отметим одно свойство фундаментальной последовательности.

ЛЕММА 5.2

Фундаментальная последовательность ограничена.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна. Возьмём в условии (5.2) $\varepsilon = 1$, а $m = N$ — тогда получим

$$\exists N: \forall n \geq N \quad |x_n - x_N| < 1.$$

Это означает, что все члены последовательности начиная с номера N лежат в интервале $(x_N - 1; x_N + 1)$. За пределами этого интервала могут оказаться лишь члены $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$. Так как их конечное число, последовательность ограничена.

Перейдём к связи между понятиями сходимости и фундаментальности.

ЛЕММА 5.3

Сходящаяся последовательность фундаментальна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad x_n \in U_\varepsilon(a).$$

Рассмотрим произвольные номера m и n , большие N . Тогда x_n и x_m лежат в $U_\varepsilon(a)$. Так как окрестность — интервал длины 2ε , расстояние между x_n и x_m меньше 2ε . Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \forall m \geq N \quad |x_n - x_m| \leq 2\varepsilon.$$

Возникает вопрос — правда ли, что фундаментальная последовательность сходится? То есть, можно ли утверждать, что если члены последовательности с ростом n становятся близки друг к другу, то она имеет конечный предел? Ответ на этот вопрос даёт следующая теорема.

ТЕОРЕМА 5.6

Критерий Коши сходимости последовательности

Последовательность сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если вместо последовательности действительных чисел $\mathbb{R}$ взять последовательность из элементов какого-то другого множества, то из сходимости следует фундаментальность, но обратное неверно.

Например, рассмотрим рациональные числа. Тогда последовательность $x_n = \frac{1}{n}$ сходится к рациональному числу 0. А последовательность $\{y_n\}$ десятичных приближений с недостатком к числу $\sqrt{2}$ является фундаментальной, но предела в множестве рациональных чисел не имеет: её пределом является иррациональное число $x_n = \frac{1}{n}$. Таким образом, в множестве $\mathbb{Q}$ часть фундаментальных последовательностей сходится, а часть — нет. Этот пример также оправдывает наличие двух разных терминов — *сходящейся* и *фундаментальной последовательности*.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В лемме 5.3 было доказано, что сходящаяся последовательность фундаментальна. Докажем обратное, пусть $\{x_n\}$ фундаментальна.

По лемме 5.2 последовательность $\{x_n\}$ — ограничена, значит, по теореме Больцано-Вейерштрасса у неё существует конечный частичный предел a . Докажем, что этот частичный предел является пределом, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. Последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна, поэтому существует номер N , начиная с которого члены последовательности отличаются друг от друга не более чем на ε , то есть

$$\exists N: \forall n \geq N \forall m \geq N \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Так как a — частичный предел $\{x_n\}$, то найдётся номер $m \geq N$ такой, что $|a - x_m| < \varepsilon$. Следовательно,

$$\forall n \geq N \quad |x_n - a| = |(x_n - x_m) + (x_m - a)| \leq |x_n - x_m| + |x_m - a| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad |x_n - a| < 2\varepsilon.$$

Поэтому последовательность $\{x_n\}$ сходится к a .

Приведём пример, когда критерий Коши удобно использовать для доказательства сходимости последовательности.

ПРИМЕР 5.5

Докажи, что последовательность $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{2^k}$ сходится.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если не пользоваться знаком суммирования, члены последовательности можно представить в виде $a_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n}$.

РЕШЕНИЕ

Чтобы применить критерий Коши, оценим модуль разности двух членов последовательности:

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left| \sum_{k=1}^{n+p} \frac{\sin k}{2^k} - \sum_{k=1}^n \frac{\sin k}{2^k} \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\sin k}{2^k} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{2^k} = \\ &= \text{«сумма } p \text{ членов геометрической прогрессии»} = \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 - (0,5)^p}{1 - 0,5} < \\ &< \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 - 0}{0,5} = \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

Следовательно, неравенство

$$|a_{n+p} - a_n| < \frac{1}{2^n} < \varepsilon$$

выполняется при всех $n > \log_2 \frac{1}{\varepsilon}$. Взяв в качестве N произвольное число, большее

$\log_2 \frac{1}{\varepsilon}$, получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \quad |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

Поэтому $\{a_n\}$ фундаментальна. По [критерию Коши](#) $\{a_n\}$ сходится.

Для доказательства сходимости критерий Коши не всегда удобен, так как оценить разность двух членов последовательности с произвольными номерами бывает сложно. На практике критерий Коши чаще используют для доказательства расходимости последовательности. Составив отрицание условия Коши, получим критерий расходимости последовательности:

$$\text{Последовательность } \{a_n\} \text{ расходится} \iff \exists \varepsilon > 0 \forall N \exists n \geq N \exists p \in \mathbb{N} : |a_{n+p} - a_n| \geq \varepsilon. \quad (5.4)$$

Условие (5.4) гораздо удобнее для доказательства расходимости, чем определение предела последовательности: если оно выполняется, то сразу понятно, что у последовательности нет конечного предела. Если пользоваться определением предела, то, чтобы доказать, что последовательность $\{x_n\}$ расходится, для любого действительного числа a нужно доказывать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq a$.

ПРИМЕР 5.6

Докажи, что последовательность $a_n = (-1)^n$ расходится.

РЕШЕНИЕ

Заметим, что разность двух соседних членов последовательности равна:

$$|a_N - a_{N+1}| = |(-1)^N - (-1)^{N+1}| = |(-1)^N + (-1)^N| = 2.$$

Значит, выполнено условие (5.4)

$$\exists \varepsilon = 2 : \forall N \exists n = N \exists m = N + 1 : |a_n - a_m| = 2 \geq \varepsilon.$$

Следовательно, последовательность расходится по [критерию Коши](#).

5. ЧИСЛО e

Число e , или число Эйлера, играет важную роль в математике и других науках: физике, статистике, экономике, программировании, химии, биологии.

Тебе уже встречалась эта константа:

- в [лонгриде «Комплексные числа»](#) в формуле $e^{i\pi} = -1$, которая связывает между собой три числа: e , i , π ;
- в формулах производной $(a^x)' = a^x \ln a$, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ фигурирует натуральный логарифм — логарифм по основанию e . Почему так происходит, ты прочтёшь в теме «Производные».

Из этого параграфа ты узнаешь, откуда берётся число e . Чтобы дать аккуратное определение, понадобится доказать несколько вспомогательных утверждений.

ТЕОРЕМА 5.7

Последовательность $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ сходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем, что $\{x_n\}$ строго убывает. Все её члены положительны, поэтому достаточно показать, что отношение предыдущего члена к последующему больше 1:

$$\begin{aligned}\frac{x_{n-1}}{x_n} &= \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n : \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \\ &= \left(\frac{n}{n-1} \cdot \frac{n}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \frac{n-1}{n} = \left(\frac{n^2-1+1}{n^2-1}\right)^{n+1} \cdot \frac{n-1}{n} = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^{n+1} \cdot \frac{n-1}{n} > \text{\textcolor{blue}{\textit{неравенство Бернулли}}} > \left(1 + \frac{n+1}{n^2-1}\right) \cdot \frac{n-1}{n} = 1.\end{aligned}$$

Так как все члены $\{x_n\}$ неотрицательны, она ограничена снизу. По теореме о пределе монотонной ограниченной последовательности $\{x_n\}$ сходится.

Предел последовательности $\{x_n\}$ обозначим через e . (Вот оно!)

ЗАМЕЧАНИЕ

Рассмотрим последовательность $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Её можно записать в виде

$$y_n = \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)}.$$

По теореме 5.7 числитель этой дроби стремится к e , а знаменатель — к единице. Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{e}{1} = e.$$

Так как последовательность $\{y_n\}$ имеет более «красивый» вид (показатель степени равен знаменателю дроби), в качестве определения числа e обычно берут именно её предел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5.5

Число e

$$e \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В теореме 5.7 мы утверждаем, что предел существует, но не находим его значение. Можно вычислить на компьютере, что число $e \approx 2,71828\,1828\,45\,90\,45$. Для запоминания этого числа есть мнемоническое правило: 2 и 7, два раза год рождения Льва Толстого (1828) и углы прямоугольного равнобедренного треугольника (45, 90 и 45 градусов).

Если бы число e встречалось только в том виде, что в определении 5.5, оно вряд ли имело бы такое большое значение. Оказывается, что e является пределом гораздо более широкого класса последовательностей.

ТЕОРЕМА 5.8

Пусть $\{x_n\}$ — последовательность такая, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e. \quad (5.5)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Сначала докажем, что теорема справедлива, если $\{x_n\}$ состоит из натуральных чисел и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. Исходя из определения числа e , имеем

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N \quad \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \in U_\varepsilon(e). \quad (5.6)$$

Так как $x_n \rightarrow +\infty$, начиная с некоторого номера члены последовательности $\{x_n\}$ становятся больше N :

$$\forall N \exists K: \forall n > K \quad x_n > N. \quad (5.7)$$

Но тогда из (5.6) и (5.7) следует, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists K: \forall n > K \quad \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \in U_\varepsilon(e), \quad (5.8)$$

что как раз и есть определение предела (5.5).

2. Пусть теперь $\{x_n\}$ — произвольная последовательность, стремящаяся к $+\infty$. Тогда начиная с некоторого номера N все члены $\{x_n\}$ больше 1. Пусть $\{k_n\}$ — последовательность натуральных чисел такая, что $\forall n \geq N \quad k_n \leq x_n < k_n + 1$. (В качестве k_n берём целую часть x_n .) Тогда справедливо неравенство

$$\left(1 + \frac{1}{k_n + 1}\right)^{k_n} \leq \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \leq \left(1 + \frac{1}{k_n}\right)^{k_n + 1}. \quad (5.9)$$

Заметим, что левая и правая части (5.9) стремятся к e с ростом n , так как

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{k_n + 1}\right)^{k_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{k_n + 1}\right)^{k_n + 1}}{1 + \frac{1}{k_n + 1}} \rightarrow \frac{e}{1} = e; \\ \left(1 + \frac{1}{k_n}\right)^{k_n + 1} &= \left(1 + \frac{1}{k_n}\right)^{k_n} \cdot \left(1 + \frac{1}{k_n}\right) \rightarrow e \cdot 1 = e. \end{aligned} \quad (5.10)$$

По теореме о пределе зажатой последовательности отсюда следует, что (5.8) выполняется.

3. Теперь докажем, что если в определении 5.5 заменить n на $-n$, то предел не поменяется. И правда,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{-n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n}\right)^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n-1}\right)^n = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \left(1 + \frac{1}{n-1}\right)\right] = e \cdot 1 = e. \end{aligned}$$

4. Аналогично первым двум пунктам доказывается, что если $x_n \rightarrow -\infty$, то предел (5.5) равен e . Поэтому и при $x_n \rightarrow \infty$ (без знака) предел также равен e .

ПРИМЕР 5.7

Найди пределы:

$$\left| \begin{array}{lll} \text{а) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n; & \text{б) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right)^n; & \text{в) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3}{2n-1}\right)^n. \end{array} \right.$$

ОТВЕТ

$$\text{а) } e^\alpha; \quad \text{б) } 1; \quad \text{в) } e^2.$$

РЕШЕНИЕ

- а) Заметим, что $\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^{\frac{n}{\alpha}}\right]^\alpha$. Выражение в квадратных скобках стремится к e по теореме 5.8, поэтому предел равен e^α .
- б) Член последовательности можно записать в виде

$$x_n = \left[\left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right)^{n(n+2)} \right]^{\frac{1}{n+2}}.$$

По теореме 5.8 выражение в квадратных скобках стремится к e , а показатель степени стремится к нулю. Значит, предел равен $e^0 = 1$.

в)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3}{2n-1}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{4}{2n-1}\right)^n = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{(2n-1)/4}\right)^{\frac{2n-1}{4}} \right]^{\frac{4n}{2n-1}} = \\ &= \backslash \text{выражение в скобках стремится к } e, \text{ а показатель степени } \rightarrow 2 \backslash = e^2. \end{aligned}$$

При решении примера 5.7 были использованы следующие факты:

- Если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ (и при этом $x_n > 0, x > 0$), то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^\alpha = x^\alpha$;
- если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, а $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ (и при этом $x_n > 0, x > 0$), то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{y_n} = x^y$.

Эти утверждения следуют из непрерывности степенной, показательной и логарифмической функций. Мы докажем их позже, в теме «Непрерывность».

ЗАМЕЧАНИЕ

В каждом конкретном случае можно избежать использования непрерывности и вычислить значение предела иначе, но это существенно удлинит решение, и мы так делать не будем.

Установим ещё одно важное представление числа e . Оно оказывается гораздо удобнее для нахождения приближённого значения числа e . Сейчас мы сформулируем основные утверждения, а доказать их предлагаем самостоятельно — они приведены в задаче 16.

ТЕОРЕМА 5.9

1. $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.
2. Для любого $n \in \mathbb{N}$ справедливо представление

$$e = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} + \frac{\theta}{n! \cdot n}, \text{ где } \theta \in (0; 1). \quad (5.11)$$

Помимо этого, интересная информация о числе e содержится и в задаче 17 — решив её, ты узнаешь способ приближённого вычисления значения e .

Число e определяется достаточно непростой формулой, и это наводит на мысль, что оно иррационально. Это и вправду так, и доказывается с помощью представления (5.11).

Действительно, предположим, что e рационально — тогда оно представимо в виде $e = \frac{p}{q}$, где p и q — натуральные числа, а дробь несократима. Возьмём в формуле (5.11) $n = q$ и получим

$$\frac{p}{q} = e = \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!} + \frac{\theta}{q! \cdot q}.$$

Умножаем обе части этого равенства на $q!$:

$$p(q-1)! = \sum_{k=0}^q \frac{q!}{k!} + \frac{\theta}{q},$$

что невозможно, так как левая часть целая, каждый член суммы в правой части тоже целый, а $\frac{\theta}{q} \in (0; 1)$ — дробное число.

ЗАМЕЧАНИЕ

Так как обе последовательности $x_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ и $y_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ стремятся к e , причём первая из них строго возрастает, а вторая — строго убывает, отсюда следует, что для любого n выполнено неравенство $(1 + \frac{1}{n})^n < e < (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$.

6. ТЕОРЕМА ШТОЛЬЦА

Рассмотрим один из способов раскрытия неопределённостей вида $\frac{\infty}{\infty}$, который применяется, когда не работают более простые приёмы.

Нам понадобится одно вспомогательное утверждение. Рассмотрим две дроби $\frac{a}{b}$ и $\frac{c}{d}$, знаменатели которых положительны. **Медиантой** этих дробей называется дробь $\frac{a+c}{b+d}$. Справедливо следующее свойство медианты:

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \implies \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}. \quad (5.12)$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи формулу (5.12) самостоятельно.

ТЕОРЕМА 5.10

Штольца

Даны две последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ такие, что $\{y_n\}$ строго возрастает и стремится к $+\infty$, и существует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = a, \quad (5.13)$$

где $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Допустим сначала, что предел (5.13) равен числу a — тогда для любого заданного

$\varepsilon > 0$ существует такой номер $N \in \mathbb{N}$, что при $n \geq N$ имеет место неравенство

$$a - \varepsilon < \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} < a + \varepsilon.$$

Значит, для любого $n > N$ все дроби:

$$\frac{x_{N+1} - x_N}{y_{N+1} - y_N}, \quad \frac{x_{N+2} - x_{N+1}}{y_{N+2} - y_{N+1}}, \quad \dots, \quad \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}}$$

лежат также в $(a - \varepsilon; a + \varepsilon)$. Так как знаменатели этих дробей положительны (в силу строгого возрастания последовательности $\{y_n\}$) то, по свойству медианты (5.12), между теми же границами содержится и дробь:

$$\frac{x_n - x_N}{y_n - y_N},$$

числитель которой — это сумма числителей написанных выше дробей, а знаменатель — сумма всех знаменателей. Итак, при $n > N$ выполнено неравенство

$$\left| \frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} - a \right| < \varepsilon. \quad (5.14)$$

Чтобы доказать, что $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow a$, рассмотрим разность $\frac{x_n}{y_n} - a$ и запишем её в виде

$$\frac{x_n}{y_n} - a = \frac{x_N - a \cdot y_N}{y_n} + \left(1 - \frac{y_N}{y_n}\right) \left(\frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} - a\right).$$

Проверь, что это так, упростив правую часть. По условию $\{y_n\}$ строго возрастает, а $n > N$, значит, $0 < 1 - \frac{y_N}{y_n} < 1$, и справедлива оценка

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| &= \left| \frac{x_N - a \cdot y_N}{y_n} + \left(1 - \frac{y_N}{y_n}\right) \left(\frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} - a\right) \right| \leq \\ &\leq \left| \frac{x_N - a \cdot y_N}{y_n} \right| + \left| \left(1 - \frac{y_N}{y_n}\right) \left(\frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} - a\right) \right| < \\ &< \left| \frac{x_N - a \cdot y_N}{y_n} \right| + \left| \frac{x_n - x_N}{y_n - y_N} - a \right|. \end{aligned}$$

Второе слагаемое при $n > N$ меньше ε из условия (5.14). В первом слагаемом числитель дроби постоянен, а знаменатель стремится к бесконечности, поэтому при достаточно больших n оно становится меньше ε . Но тогда начиная с некоторого номера выполнено неравенство

$$\left| \frac{x_n}{y_n} - a \right| < 2\varepsilon,$$

что и доказывает теорему.

- Случай $a = \pm\infty$ можно свести к конечному. Пусть для определённости $a = +\infty$, то есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = +\infty.$$

Тогда при достаточно больших n выполняется

$$x_{n+1} - x_n > y_{n+1} - y_n. \quad (5.15)$$

Проанализируем (5.15). Во-первых, из него следует, что последовательность $\{x_n\}$ строго возрастает, так как правая часть положительна (по условию $\{y_n\}$ строго возрастает и $y_{n+1} - y_n > 0$). Во-вторых, из (5.15) следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. Покажем это.

Пусть неравенство (5.15) выполняется начиная с номера N , а $m > N$ — произвольное натуральное число. Тогда

$$\begin{aligned} x_m &= (x_m - x_{m-1}) + (x_{m-1} - x_{m-2}) + \dots + (x_{N+1} - x_N) + x_N > \\ &> \text{\textcolor{blue}{\textit{каждое из выражений в скобках оцениваем с помощью неравенства (5.15)}}} > \\ &> (y_m - y_{m-1}) + (y_{m-1} - y_{m-2}) + \dots + (y_{N+1} - y_N) + x_N = y_m - y_N + x_N. \end{aligned}$$

Таким образом, $x_m > y_m + x_N - y_N$. Если здесь фиксировать N и устремить $m \rightarrow \infty$, то правая часть стремится к $+\infty$, а левая часть больше правой, поэтому $x_m \rightarrow +\infty$.

Теперь можем применить первый пункт теоремы, чтобы найти предел обратного отношения $\frac{y_n}{x_n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = +0,$$

откуда и следует, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty.$$

ПРИМЕР 5.8

Докажи, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \right) = a$. Верно ли обратное?

РЕШЕНИЕ

Пусть $x_n = \sum_{k=1}^n a_k$ и $y_n = n$. Последовательность $\{y_n\}$ строго возрастает и стремится к $+\infty$. Поскольку $x_{n+1} - x_n = a_{n+1}$, $y_{n+1} - y_n = 1$, получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a.$$

Так как этот предел существует, то по [теореме Штольца](#) существует и искомый предел, и его значение точно такое же:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n+1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

Обратное неверно. Например, у последовательности $b_n = (-1)^n$ предела нет, но в то же время $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n b_k \right) = 0$. Проверь это самостоятельно.

Таким образом, если последовательность имеет конечный предел, то последовательность, состоящая из среднего арифметического первых n членов последовательности, имеет тот же самый предел. Можно

сказать, что замена последовательности $\{a_n\}$ на последовательность средних арифметических «улучшает» сходимость.

ЗАМЕЧАНИЕ

Теорему Штольца особенно удобно использовать в том случае, когда в формуле общего члена последовательности присутствует сумма. Если удаётся в качестве x_k выбрать эту сумму $\sum_{p=1}^k a_p$, то тогда приращение $x_{k+1} - x_k$ представляет собой один член суммы:

$$x_{k+1} - x_k = \sum_{p=1}^{k+1} a_p - \sum_{p=1}^k a_p = a_{k+1}.$$

ПРИМЕР 5.9

Применима ли теорема Штольца, если нужно найти предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n + \sin 2n}{3n - \cos n}$?

РЕШЕНИЕ

Поначалу кажется, что теорема Штольца здесь уместна: так как синус и косинус ограничены, мы имеем дело с неопределённостью вида $\frac{\infty}{\infty}$. Обозначим $x_n = 5n + \sin 2n$, $y_n = 3n - \cos n$. Тогда

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = \frac{(5n + 5 + \sin(2n + 2)) - (5n + \sin 2n)}{(3n + 3 - \cos(n + 1)) - (3n - \cos n)} = \frac{5 + \sin(2n + 2) - \sin 2n}{3 + \cos n - \cos(n + 1)}.$$

Но эта дробь не имеет предела при $n \rightarrow \infty$ (приведи обоснование). Следует ли отсюда, что не существует и исходный предел? Совсем нет. Теорема Штольца утверждает лишь, что если существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$, то существует и предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$, и он равен первому. Если же первый предел отсутствует, это говорит не об отсутствии второго — а о том, что теорема Штольца здесь не применима.

Найти этот предел можно самым обычным способом — достаточно разделить числитель и знаменатель на n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n + \sin 2n}{3n - \cos n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{\sin 2n}{n}}{3 - \frac{\cos n}{n}} = \frac{5 + 0}{3 - 0} = \frac{5}{3}.$$

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- У любой последовательности есть как минимум один частичный предел.
- Их может быть любое конечное и бесконечное число.
- Если у последовательности один частичный предел, то она сходится.
- Чтобы доказать расходящуюся последовательности, удобно пользоваться [критерием Коши](#) (так как для этого нужно сравнить между собой члены последовательности $\{x_n\}$ при больших n).
- Число e — это предел последовательности $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$.
- Если в числителе дроби присутствует сумма, то неопределённость $\frac{\infty}{\infty}$ можно раскрыть с помощью [теоремы Штольца](#).

Предел функции

- Предел функции по Коши
- Предел функции по Гейне
- Вычисление пределов
- Критерий Коши существования конечного предела функции

Из этого текста ты узнаешь:

- определение предела функции по Коши, которое похоже на определение предела последовательности и нужно для доказательства многих теорем;
- как наиболее эффективно доказать отсутствие предела;
- как вычислять пределы функций.

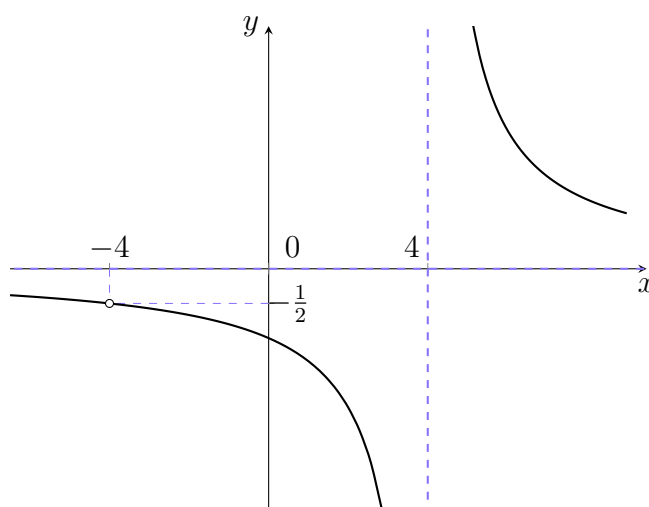


Рисунок 1. График функции $f(x) = \frac{4x+16}{x^2-16}$

Перед тем как формально ввести понятие предела функции, рассмотрим пример. Пусть задана функция

$$f(x) = \frac{4x + 16}{x^2 - 16}.$$

Очевидно, $f(x) = \frac{4}{x-4}$ при условии, что $x \neq -4$. По графику (рисунок 1) видно, что

- если x приближается к минус бесконечности, то значения функции становятся близки к нулю;
- если x приближается к 4 справа, значения функции стремятся к $+\infty$, а если к 4 слева — к $-\infty$;
- если x приближается к -4 , значения функции приближаются к $-\frac{1}{2}$.

Эти факты записывают в виде

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 4+0} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 4-0} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -4} f(x) = -\frac{1}{2}.$$

Отсюда видно, чем предел последовательности отличается от предела функции: аргумент последовательности всегда стремится к плюс бесконечности, в то время как аргумент функции x может стремиться и к минус бесконечности, и к любому конечному числу. Кроме того, к любой конечной точке можно приближаться как слева, так и справа.

Отметим ещё один важный момент: чтобы говорить о пределе функции в конечной точке x_0 , сама функция в этой точке существовать не обязана (сравни с пределом $f(x)$ при $x \rightarrow -4$).

1. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ ПО КОШИ

Основная цель этого параграфа — дать определение предела функции через ε и δ (да, в отличие от предела последовательности, нам понадобится ещё одна греческая буква — дельта), то есть дать формальное толкование записи

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

Начнём со случая, когда x_0 и A — действительные числа, а затем обобщим определение на случай, когда одно из чисел x_0 или A (или оба) заменяется на $\pm\infty$.

Когда мы говорим о пределе функции при стремлении аргумента к x_0 , важно отметить, что *она должна быть определена в некоторой проколотой окрестности этой точки*. Например, говорить о пределе $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos \frac{1}{x}}$ бессмысленно, так как в любой окрестности $\mathring{U}_\delta(0)$ существуют точки, в которых знаменатель обращается в ноль, то есть точки, в которых функция не существует.

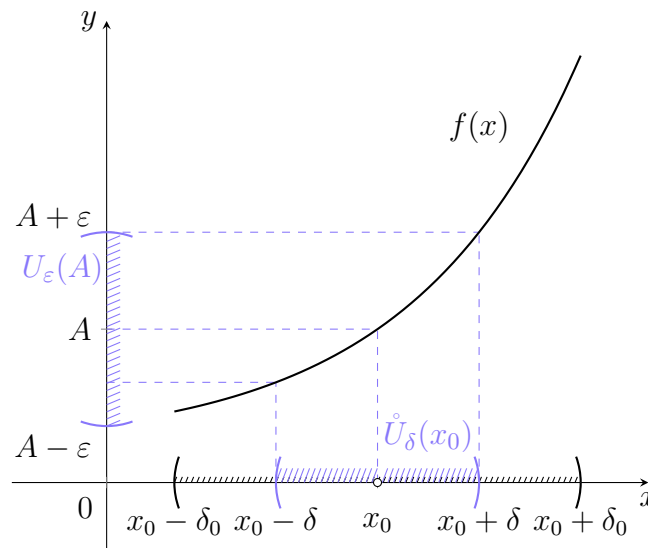


Рисунок 2. Определение предела функции по Коши

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1

Предел функции по Коши

Вместо
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$
 можно написать, что
 $f(x) \rightarrow A$ при
 $x \rightarrow x_0$.

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 . Говорят, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A,$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A). \quad (6.1)$$

Определение 6.1 нуждается в уточнении. В нём сказано, что функция должна быть определена в некоторой окрестности точки x_0 — обозначим её через $\mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$. Существует ли функция за пределами этой окрестности, вообще говоря, не известно.

Поэтому когда мы выбираем δ в (6.1), мы должны выбрать такую окрестность $\mathring{U}_\delta(x_0)$, чтобы функция в ней

была определена — для этого достаточно, чтобы выполнялось соотношение

$$\mathring{U}_\delta(x_0) \subset \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \Leftrightarrow \delta \leq \delta_0. \quad (6.2)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

На будущее договоримся о том, что

- если написано, что функция f имеет предел при $x \rightarrow x_0$, это подразумевает, что функция определена в некоторой проколотой окрестности точки $\mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$;
- когда мы пишем « $\exists \delta > 0$ », где δ определяет радиус окрестности точки x_0 , мы считаем, что δ достаточно мало, чтобы выполнялось соотношение (6.2).

Если вместо окрестностей использовать неравенства, можно переписать определение 6.1 в виде

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x: 0 < |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon. \quad (6.3)$$

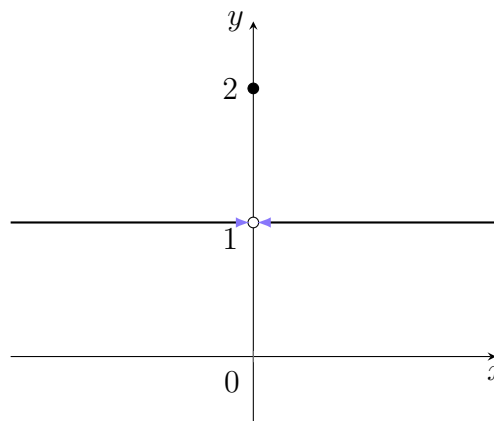


Рисунок 3

Когда мы говорим о том, что функция имеет предел при $x \rightarrow x_0$, мы характеризуем поведение функции при приближении к x_0 ; значение функции в самой точке x_0 не обязано равняться пределу, и может в том числе не существовать. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \neq 0, \\ 2, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Согласно определению предела,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1. \quad (6.4)$$

Если бы мы изменили определение предела, заменив проколотую δ -окрестность точки x_0 на полную, то получили бы условие

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(x_0) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Если вместо правильного определения предела мы используем эту некорректную модификацию, утверждение (6.4) не будет выполняться.

Рассмотрим несколько примеров. Запишем определение того, что $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4) = 0$ по Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x: 0 < |x - 2| < \delta \quad |f(x) - 0| < \varepsilon.$$

Возьмём $\varepsilon = 0,41$ и попробуем подобрать соответствующее значение δ .

ПРИМЕР 6.1

При каком максимальном положительном δ из неравенства $0 < |x - 2| < \delta$ следует неравенство $|x^2 - 4| < 0,41$?

ОТВЕТ $\delta = 0,1$.

РЕШЕНИЕ Найдём, при каких x выполняется неравенство $|x^2 - 4| < 0,41$ (см. рисунок 4):

$$\begin{aligned} |x^2 - 4| < 0,41 = \varepsilon &\Leftrightarrow 4 - \varepsilon < x^2 < 4 + \varepsilon \stackrel{4 - \varepsilon > 0}{\Leftrightarrow} \sqrt{4 - \varepsilon} < x < \sqrt{4 + \varepsilon} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sqrt{4 - \varepsilon} - 2 < x - 2 < \sqrt{4 + \varepsilon} - 2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0 < |x - 2| < \sqrt{4 + \varepsilon} - 2 = 2,1 - 2 = 0,1 = \delta. \end{aligned}$$

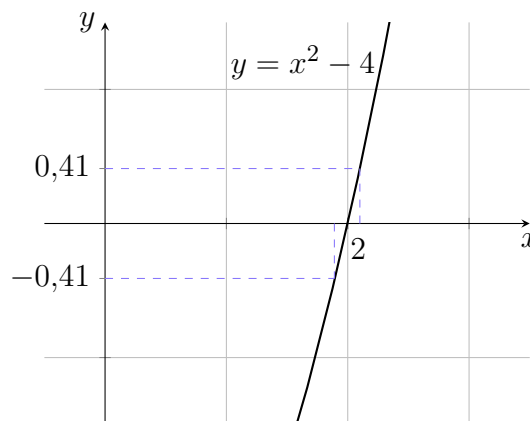


Рисунок 4. Иллюстрация к примеру 6.1

Проверить в Colab

А теперь докажем существование предела по определению.

ПРИМЕР 6.2

Докажи, используя определение предела по Коши, что $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 12}{x - 2} = 12$.

РЕШЕНИЕ По определению требуется показать, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x: 0 < |x - 2| < \delta \quad \left| \frac{3x^2 - 12}{x - 2} - 12 \right| < \varepsilon. \quad (6.5)$$

Как и при работе с пределом последовательности, мы начинаем с неравенства в конце утверждения и упрощаем его:

$$\left| \frac{3x^2 - 12}{x - 2} - 12 \right| < \varepsilon \Leftrightarrow |3x - 6| < \varepsilon \Leftrightarrow |x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Значит, условие (6.5) можно переписать в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x: 0 < |x - 2| < \delta \quad |x - 2| < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (6.6)$$

Отсюда видно, что можно взять $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$. Также подходит любое значение $\delta \in (0; \frac{\varepsilon}{3})$. Утверждение доказано.

Определение предела 6.1 можно обобщить на случай, когда или величина предела A , или точка x_0 бесконечна.

В условии (6.1) заменим x_0 одним из символов $+\infty$, $-\infty$ или ∞ , а вместо проколотой окрестности точки поставим полную окрестность (не существует такого понятия как проколота окрестность бесконечности).

В итоге получаем определение предела функции, когда аргумент стремится к бесконечности:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(+\infty) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A). \quad (6.7)$$

Аналогично, можно заменить A одним из символов $+\infty$, $-\infty$ или ∞ . Например,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(x_0) \quad f(x) \in U_\varepsilon(-\infty). \quad (6.8)$$

ПРИМЕР 6.3

Докажи, используя определение предела по Коши, что $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+5}{x+3} = \infty$.

РЕШЕНИЕ

Необходимо проверить справедливость условия

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(-3) \quad \left| \frac{x+5}{x+3} \right| > \varepsilon. \quad (6.9)$$

Последнее неравенство в (6.9) можно записать в виде

$$\left| 1 + \frac{2}{x+3} \right| > \varepsilon. \quad (6.10)$$

Используем неравенство $|a+b| \geq ||a| - |b||$ и оценим левую часть (6.10):

$$\left| 1 + \frac{2}{x+3} \right| \geq \frac{2}{|x+3|} - 1.$$

Тогда можем заменить неравенство (6.10) следующим:

$$\frac{2}{|x+3|} - 1 > \varepsilon. \quad (6.11)$$

Точнее, выполняется следствие (6.11) $\Rightarrow$ (6.10). Но неравенство (6.11) эквивалентно следующему:

$$\frac{2}{|x+3|} > \varepsilon + 1 \iff |x+3| < \frac{2}{\varepsilon + 1}.$$

Значит, чтобы выполнялось условие (6.9), можно в нём взять $\delta = \frac{2}{\varepsilon + 1}$. Утверждение доказано.

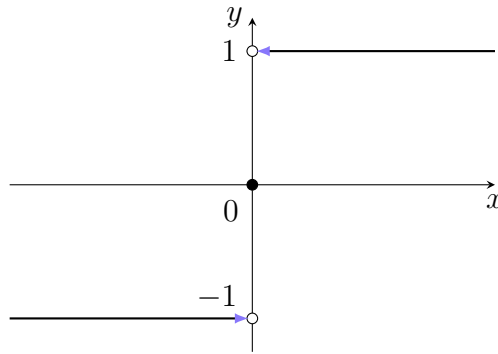


Рисунок 5. График функции $f(x) = \text{sign}(x)$

ПРИМЕР 6.4

Докажи, что функция

$$f(x) = \text{sign } x \equiv \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -1, & \text{если } x < 0 \end{cases}$$

не имеет предела при $x \rightarrow 0$.

РЕШЕНИЕ

В любой проколотой окрестности точки $x = 0$ функция f принимает оба значения 1 и -1 . Поэтому в окрестность радиуса 0,5 любого действительного числа A не попадает хотя бы одно из чисел 1 или -1 . значит, функция $f(x) = \text{sign } x$ не имеет конечного предела в точке $x = 0$. Итак, мы доказали отрицание условия (6.1):

$$\forall A \in \mathbb{R} \exists \varepsilon = 0,5: \forall \delta > 0 \exists x \in \dot{U}_\delta(0): f(x) \notin U_\varepsilon(A).$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что функция $f(x) = \text{sign } x$ в точке $x = 0$ не имеет бесконечного предела.

Односторонние пределы функции

Из графика $f(x) = \text{sign } x$ (см. рисунок 5) видно, что функция $\text{sign } x$ при приближении к точке $x = 0$ слева стремится к -1 , а справа — к 1. Дадим формальное определение этим словам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.2

Односторонние пределы

Пусть функция f определена в некоторой правой полуокрестности точки x_0 , то есть на интервале вида $(x_0; x_0 + a)$. A называют **пределом справа функции f в точке x_0** и обозначают

$$\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \quad \text{или} \quad f(x_0+0),$$

если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in (x_0; x_0 + \delta) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Аналогично определяется предел слева.

Об односторонних пределах в бесконечностях говорить бессмысленно.

Единственное отличие предела функции от одностороннего предела в том, что в односторонних пределах $\dot{U}_\delta(x_0)$ заменяется на левую полуокрестность $(x_0 - \delta; x_0)$ или правую полуокрестность $(x_0; x_0 + \delta)$ точки.

Односторонние пределы могут возникать и при описании некоторых ситуаций на практике. Рассмотрим следующую ситуацию.

[Содержание](#)

Больной получает инъекцию препарата по 160 мг каждые 5 часов. На [графике](#) показано количество $f(x)$ лекарства в крови через x часов. Видно, что в момент каждой инъекции количество лекарства в крови меняется скачком. Например, в момент времени $x = 20$ оно возрастает со 150 до 310 единиц.

Это означает, что $\lim_{x \rightarrow 20-0} f(x) = 150$, $\lim_{x \rightarrow 20+0} f(x) = 310$. При этом $\lim_{x \rightarrow 20} f(x)$ не существует.

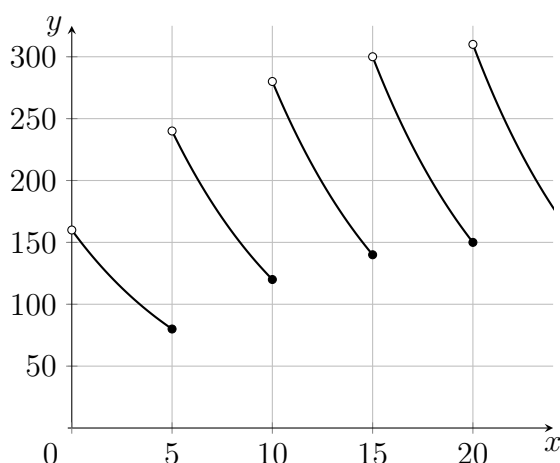


Рисунок 6. Количество препарата в крови

ТЕОРЕМА 6.1

Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 . Тогда у функции f существует предел в точке x_0 тогда и только тогда, когда односторонние пределы $f(x_0 - 0)$ и $f(x_0 + 0)$ существуют и равны между собой.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению односторонних пределов получаем

$$\exists f(x_0 - 0) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0: \forall x \in (x_0 - \delta_1; x_0) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A);$$

$$\exists f(x_0 + 0) \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2 > 0: \forall x \in (x_0; x_0 + \delta_2) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Итак, оба односторонних предела существуют и равны A при выполнении условия

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0: \forall x \in (x_0 - \delta_1; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta_2) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A). \quad (6.12)$$

Предел функции f в точке x_0 равен A , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \cup (x_0; x_0 + \delta) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A). \quad (6.13)$$

Покажем, что (6.12) и (6.13) равносильны. Действительно, если выполнено (6.12), то взяв $\delta = \min\{\delta_1; \delta_2\}$, получаем (6.13). С другой стороны, если в (6.13) положить $\delta_1 = \delta_2 = \delta$, получим (6.12).

ПРИМЕР 6.5

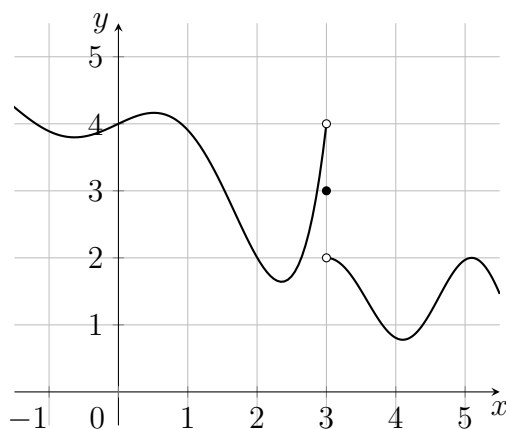


Рисунок 7. График функции $f(x)$

Для функции f , график которой изображен на рисунке 7, укажи значение каждой из величин ниже, если оно существует:

- а) $\lim_{x \rightarrow 3-0} f(x)$; б) $f(3+0)$; в) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$; г) $f(3)$.

ОТВЕТ

- а) 4; б) 2; в) не существует; г) 3.

Теперь предлагаем тебе потренироваться записывать различные утверждения с пределами функций в кванторах и неравенствах.

ПРИМЕР 6.6

Сформулируй в кванторах и неравенствах:

- а) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 47$; б) $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = -\infty$; д) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \neq 4$;
 б) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4$; г) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \neq 47$; е) $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) \neq -\infty$.

ОТВЕТ

- а) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x: 0 < |x - 3| < \delta \implies |f(x) - 47| < \varepsilon$;
 б) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x: |x| > \delta \implies |f(x) - 4| < \varepsilon$;
 в) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x: 0 < x - 1 < \delta \implies f(x) < -\varepsilon$;
 г) $\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists x: (0 < |x - 3| < \delta) \wedge (|f(x) - 47| \geq \varepsilon)$;
 д) $\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists x: (|x| > \delta) \wedge (|f(x) - 4| \geq \varepsilon)$;
 е) $\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists x: (-\delta < x - 1 < 0) \wedge (f(x) \geq -\varepsilon)$.

Несложно доказать, что предел функции обладает следующими свойствами:

ТЕОРЕМА 6.2

Свойства предела функции

- Если у функции есть конечный предел в точке, то она ограничена в окрестности этой точки.
- Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда $\exists \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$, в которой $f(x)$ имеет тот же знак, что и A .
- Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда $\exists \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$, в которой $\frac{1}{f(x)}$ ограничена.

Для удобного доказательства остальных свойств пределов функций нам понадобится определение [пре-](#)

2. ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ ПО ГЕЙНЕ

Теперь дадим определение предела функции по Гейне. Оно эквивалентно [определению по Коши](#), но вводится по-другому. Эквивалентность определений предела по Коши и по Гейне мы докажем в конце этой главы.

Определение предела функции по Гейне

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.3

Последовательность Гейне

Последовательность $\{x_n\}$ называется **последовательностью Гейне** в точке $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$, если

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$;
2. $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \neq x_0$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.4

Предел функции по Гейне

Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 . Говорят, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, если для любой **последовательности Гейне** $\{x_n\} \rightarrow x_0$ предел последовательности $\{f(x_n)\}$ равен A .

ЗАМЕЧАНИЕ

1. $\{f(x_n)\}$ — последовательность, а не функция. То есть мы даём определение предела функции, используя определение предела последовательности (смотри рисунок 8).

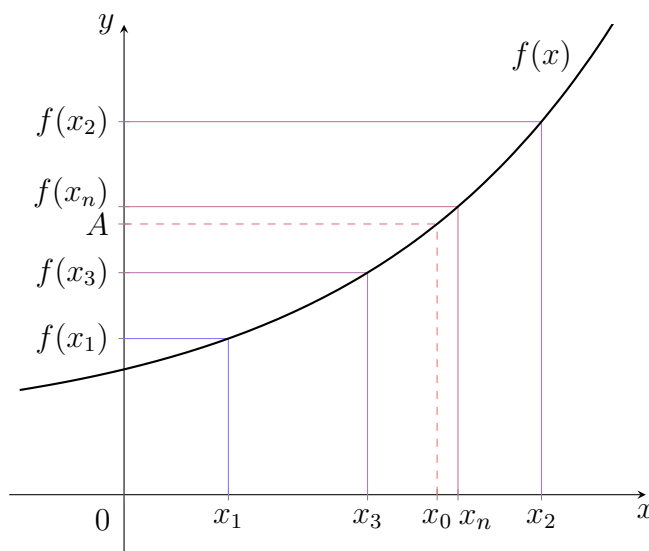


Рисунок 8. Иллюстрация предела функции по Гейне

2. Последовательность $\{x_n\}$ должна лежать в окрестности точки x_0 , в которой определена функция $f(x)$.

ЛЕММА 6.1

Пусть функция f определена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 , и при этом для любой последовательности Гейне $x_n \rightarrow x_0, n \rightarrow \infty$ существует предел

(конечный или бесконечный) $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$. Тогда существует и предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

В отличие от определения предела по Гейне, в условии леммы не требуется, чтобы предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ был одним и тем же для любой последовательности Гейне. Оказывается, что достаточно лишь его существования.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Предположим противное, то есть что $x'_n \rightarrow x_0, x''_n \rightarrow x_0$ — две последовательности Гейне, но при этом $f(x'_n) \rightarrow A, f(x''_n) \rightarrow B$ при $n \rightarrow \infty$, где $A \neq B$. Составим последовательность $\tilde{x}_n$, «перемешивая» члены двух последовательностей:

$$x'_1, x''_1, x'_2, x''_2, \dots, x'_n, x''_n, \dots$$

Она также является последовательностью Гейне, но при этом $\{f(\tilde{x}_n)\}$ имеет два различных частичных предела (A и B) — значит, предела у $f(\tilde{x}_n)$ нет, что противоречит условию. Лемма доказана.

Определение предела по Гейне удобно использовать, когда нужно

- доказать, что у функции нет предела;
- доказать теорему, связанную с пределом функции (например, аналог [теоремы о зажатой последовательности](#)).

УПРАЖНЕНИЕ

Сформулируй *определение по Гейне* пределов слева и справа.

ПРИМЕР 6.7

Докажи, используя определение предела по Гейне, что функция $f(x) = \operatorname{sign} x$ не имеет предела при $x \rightarrow 0$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим две [последовательности Гейне](#), стремящиеся к нулю такие, что значения функции в них сходятся к разным числам:

$$x'_n = \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad x''_n = -\frac{1}{n}.$$

Обе последовательности сходятся к нулю и *не равны ему*, то есть это действительно последовательности Гейне.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1 \quad \text{и} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1) = -1,$$

то есть (x'_n) и $f(x'_n)$ сходятся к разным числам. Следовательно, функция f не имеет предела при $x \rightarrow 0$.

ПРИМЕР 6.8

Докажи, что у функции $f(x) = \sin(1/x)$ не существует предела при $x \rightarrow 0$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим две последовательности Гейне, стремящиеся к нулю такие, что значения функции в них сходятся к разным числам:

$$x'_n = \frac{1}{2\pi n} \quad \text{и} \quad x''_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}.$$

Обе последовательности сходятся к нулю и *не равны ему*, то есть это действительно

последовательности Гейне:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2\pi n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\pi/2 + 2\pi n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1,$$

То есть $f(x'_n)$ и $f(x''_n)$ сходятся к разным числам, следовательно, по определению предела функции по Гейне, функция $f(x)$ не имеет предела при $x \rightarrow 0$.



ЗАМЕЧАНИЕ

Для наглядности на рисунке 9 изображён график $f(x) = \sin(1/x)$.

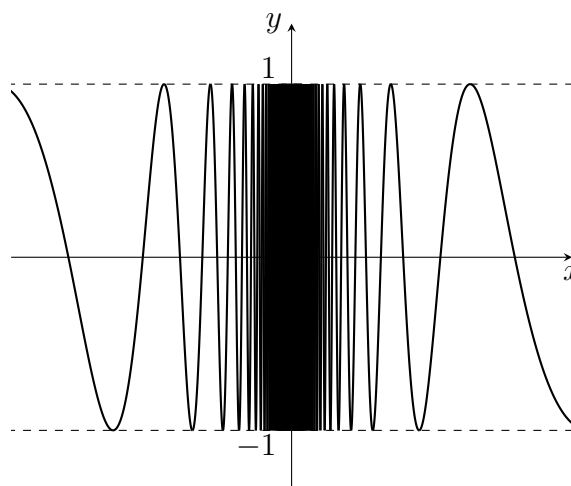


Рисунок 9. График функции $f(x) = \sin(1/x)$

Свойства предела функции

Настало время разобрать свойства предела функции. Некоторые из них очень похожи на свойства пределов последовательности. А для доказательства удобно будет использовать определение предела функции по Гейне: оно определяет предел функции через предел последовательности, и поэтому позволяет использовать ранее полученные свойства пределов последовательности и существенно упрощает доказательства.

ЛЕММА 6.2

Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |A|$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\{x_n\}$ — произвольная последовательность Гейне в точке $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = |A|$. Пользуясь определением предела функции по Гейне, получаем требуемое утверждение.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что функция не может иметь в точке более одного предела.

ТЕОРЕМА 6.3

Теорема о пределе зажатой функции

Пусть функции $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ определены в некоторой проколотой окрестности

точки x_0 и

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A, \text{ где } A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Тогда $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Если для произвольного x из окрестности x_0 выполняются неравенства

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x),$$

то и для любой последовательности Гейне $\{x_n\}$ в точке x_0

$$f(x_n) \leq g(x_n) \leq h(x_n).$$

По условию $f(x_n) \rightarrow A, h(x_n) \rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда по [теореме о зажатой последовательности](#) $g(x_n) \rightarrow A$. Итак, для произвольной последовательности Гейне $\{x_n\}$ последовательность $g(x_n)$ стремится к A . Следовательно, $g(x) \rightarrow A$ при $x \rightarrow x_0$ по определению [предела функции по Гейне](#).

ТЕОРЕМА 6.4

О предельном переходе в неравенствах

Если существуют пределы $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \overline{\mathbb{R}}, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \in \overline{\mathbb{R}}$ и

$$\exists \delta > 0: \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \quad f(x) \leq g(x),$$

то $A \leq B$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Следует непосредственно из теоремы о предельном переходе в неравенствах для последовательностей и определения предела функции по Гейне.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.5

Бесконечно малая и большая функции

- Функция $f(x)$ называется **бесконечно малой** при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.
- Функция $f(x)$ называется **бесконечно большой** при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

Следующая теорема содержит свойства бесконечно больших и бесконечно малых функций. Они точно такие же, как и для последовательностей — докажи их самостоятельно.

ТЕОРЕМА 6.5

Свойства бесконечно малых функций

1. Сумма конечного числа бесконечно малых функций — бесконечно малая функция.
2. Произведение бесконечно малой и ограниченной функции — бесконечно малая функция.

3. Пусть $\varphi(x) \neq 0$ в $\mathring{U}_\delta(x_0)$. Тогда

$$\varphi(x) \text{ — бесконечно малая} \iff \frac{1}{\varphi(x)} \text{ — бесконечно большая.}$$

4. $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \neq x_0}} f(x) = A \iff f(x) = A + \varphi(x)$, где $\varphi(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи теорему 6.5.

ПРИМЕР 6.9

Докажи, что $\lim_{x \rightarrow 0} (x \sin \frac{1}{x}) = 0$.

РЕШЕНИЕ

Предел $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$. Тогда предел $\lim_{x \rightarrow 0} (x \sin \frac{1}{x})$ равен 0 как предел произведения **бесконечно малой** на **ограниченную** функцию: $|\sin \frac{1}{x}| \leq 1$ для всех $x \neq 0$.

ПРИМЕР 6.10

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки a и $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \in \mathbb{R}$. Докажи, что $\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a-h)) = 0$. Верно ли обратное утверждение?

РЕШЕНИЕ

Выберем произвольную последовательность Гейне $\{h_n\}: h_n \neq 0 \wedge h_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. По неравенству треугольника

$$\begin{aligned} |f(a+h_n) - f(a-h_n)| &= \\ &= |(f(a+h_n) - b) + (b - f(a-h_n))| \leq |f(a+h_n) - b| + |f(a-h_n) - b|. \end{aligned}$$

Поскольку $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, то по **определению Гейне** $f(a \pm h_n) \rightarrow b$, или $f(a \pm h_n) - b \rightarrow 0$. Но тогда по **теореме о зажатой последовательности** заключаем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(a+h_n) - f(a-h_n)| = 0$. По определению Гейне

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a-h)) = 0.$$

Обратное утверждение неверно: функция $f(x) = \left| \sin \frac{1}{x} \right|$ не имеет предела в точке $a = 0$, однако $\lim_{h \rightarrow 0} (f(a+h) - f(a-h)) = 0$ в силу чётности f .

Следующий пример показывает, что нужно аккуратно искать предел композиции функций, иначе можно попасть впросак. А именно, равенство

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(g(t)) = f\left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t)\right)$$

не обязано выполняться. Иначе говоря, *предел не всегда можно вносить под функцию*.

ПРИМЕР 6.11

Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ и $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = x_0$. Следует ли отсюда, что $\lim_{t \rightarrow t_0} f(g(t)) = a$?

ОТВЕТ

Нет.

РЕШЕНИЕ

Нет, не следует. Приведём контрпример. Рассмотрим функции

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad g(t) = 0.$$

Возьмём $t_0 = 0, x_0 = 0$. Тогда $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = 0 = x_0, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$, но

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(g(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} f(0) = f(0) = 0 \neq 1.$$

Теперь можно привести доказательство эквивалентности определений предела функции по Коши и по Гейне.

ТЕОРЕМА 6.6

Определения предела функции по Коши и по Гейне эквивалентны.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть задана функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Предположим также, что $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}, A \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}$ и $\mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \subset X, \delta_0 > 0$.

1. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ по Коши, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0; \delta_0]: \forall x \in \mathring{U}_{\delta}(x_0) \quad f(x) \in U_{\varepsilon}(A). \quad (6.14)$$

Пусть $\{x_n\}$ — произвольная последовательность Гейне в точке x_0 . Тогда по определению предела последовательности и в силу условия $x_n \neq x_0$ имеем

$$\forall \delta > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad x_n \in \mathring{U}_{\delta}(x_0). \quad (6.15)$$

Соотношение (6.15) справедливо для любого δ — в частности, для δ , которое мы нашли в (6.14). Отсюда получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \quad f(x_n) \in U_{\varepsilon}(A),$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. Значит, $A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ и по определению Гейне.

2. Теперь докажем, что если A — предел f при стремлении к x_0 по Гейне, то это также предел по Коши. Предположим противное: пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ по Гейне, но не по Коши. Тогда

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta \in (0; \delta_0] \exists x \in \mathring{U}_{\delta}(x_0): f(x) \notin U_{\varepsilon}(A). \quad (6.16)$$

Составим последовательность Гейне $\{x_n\}$ такую, что $x_n \rightarrow x_0$, но $f(x_n) \not\rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$. Для этого подставим в (6.16) значения $\delta = \delta_0, \delta = \frac{\delta_0}{2}, \dots, \delta = \frac{\delta_0}{n}, \dots$ и найдём соответствующие значения x . Образует из этих значений последовательность $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$. Члены этой последовательности удовлетворя-

ЮТ СООТНОШЕНИЯМ

$$\begin{aligned} x_1 &\in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \wedge f(x_1) \notin U_\varepsilon(A), \\ x_2 &\in \mathring{U}_{\delta_0/2}(x_0) \wedge f(x_2) \notin U_\varepsilon(A), \\ &\dots \\ x_n &\in \mathring{U}_{\delta_0/n}(x_0) \wedge f(x_n) \notin U_\varepsilon(A) \\ &\dots \end{aligned}$$

Из условия $x_n \in \mathring{U}_{\delta_0/n}(x_0), n \in \mathbb{N}$ следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, а $x_n \neq x_0$, то есть $\{x_n\}$ — последовательность Гейне. Но при этом $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$ — противоречие.

3. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ

Как и для предела последовательности, для предела функции выполняются свойства, связанные с арифметическими операциями.

ТЕОРЕМА 6.7

Арифметические операции с пределами

Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}$, то

1. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$,
2. $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = A \cdot B$,
3. если дополнительно $B \neq 0$, то функция f/g определена в некоторой $\mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$ и

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пункты 1 и 2 следуют из теорем о пределе суммы/разности последовательностей, пределе произведения последовательностей и определения предела функции по Гейне.

Докажем пункт 3. Так как $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \neq 0$, из леммы 6.2 следует, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = |B| > 0. \text{ Возьмем } \varepsilon = |B|, \text{ тогда}$$

$$\exists \delta_0 > 0: \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \quad |g(x)| \in U_\varepsilon(|B|) = (0; 2|B|).$$

Следовательно, $\forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \quad g(x) \neq 0$ и функция f/g определена в $\mathring{U}_{\delta_0}(x_0)$. Пользуясь определением Гейне, из теоремы о пределе частного последовательностей получаем требуемое утверждение.

ПРИМЕР 6.12

Вычисли предел $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$.

ОТВЕТ

$$\frac{3}{2}.$$

РЕШЕНИЕ

Так как предел знаменателя отличен от нуля, по теореме 7 получаем

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x - 2)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 - \lim_{x \rightarrow 1} 4}{\lim_{x \rightarrow 1} x^2 - \lim_{x \rightarrow 1} x - \lim_{x \rightarrow 1} 2} = \frac{1^2 - 4}{1^2 - 1 - 2} = \frac{3}{-2}.$$

В случае неопределённости вида $\frac{0}{0}$ можно попробовать сократить дробь.

ПРИМЕР 6.13

Вычисли предел $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2}$.

ОТВЕТ

$\frac{4}{3}$.

РЕШЕНИЕ

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x + 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 2}{x + 1} = \frac{2 + 2}{2 + 1} = \frac{4}{3}.$$

ПРИМЕР 6.14

Вычисли предел $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{x - 2} - 2}{x - 6}$.

ОТВЕТ

$\frac{1}{4}$.

РЕШЕНИЕ

Избавимся от неопределённости, домножив числитель и знаменатель на сопряжённое числителю выражение:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{x - 2} - 2}{x - 6} &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{(\sqrt{x - 2} - 2)(\sqrt{x - 2} + 2)}{(x - 6)(\sqrt{x - 2} + 2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{x - 6}{(x - 6)(\sqrt{x - 2} + 2)} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 6.15

Функция f имеет конечный ненулевой предел в точке x_0 , а функция g не имеет предела в точке x_0 . Докажи, что fg не имеет конечно предела в точке x_0 .

РЕШЕНИЕ

Допустим, что функция fg имеет конечный предел, равный A в точке x_0 . По условию f имеет конечный отличный от 0 предел в точке x_0 , назовём его B . Тогда по **теореме о пределе частного** частное функций fg и f (как функция, определённая в некоторой проколотой окрестности x_0) имеет предел в точке x_0 , равный A/B . Это противоречит тому, что g не имеет конечного предела в этой точке.

4. КРИТЕРИЙ КОШИ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНЕЧНОГО ПРЕДЕЛА ФУНКЦИИ

Как и для предела последовательности, есть **критерий Коши**, который показывает наличие конечного предела функции в точке.

ТЕОРЕМА 6.8

Критерий Коши существования конечного предела функции

Пусть функция f определена на некоторой проколотой окрестности точки $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Для существования *конечного* предела $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ необходимо и достаточно, чтобы

выполнялось **условие Коши**:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x', x'' \in \dot{U}_\delta(x_0) \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon. \quad (6.17)$$

У критерия Коши простой смысл: функция имеет конечный предел в точке x_0 , если при приближении к x_0 значения функции становятся близки друг к другу. Преимущество этого критерия в следующем: он задаёт условие существования конечного предела, и при этом в нём не требуется предельное значение функции.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

Тогда если $x', x'' \in \dot{U}_\delta(x_0)$, то оба значения $f(x')$ и $f(x'')$ лежат в $U_\varepsilon(A)$, поэтому

$$|f(x'') - f(x')| < 2\varepsilon.$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x', x'' \in \dot{U}_\delta(x_0) \quad |f(x') - f(x'')| < 2\varepsilon,$$

то есть выполнено условие Коши (6.17).

2. Пусть выполнено условие Коши (6.17). Возьмём произвольную последовательность Гейне $\{x_n\}$ в точке x_0 из области определения f , то есть $x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$.

Выберем произвольное $\varepsilon > 0$ в условии Коши (6.17) и найдём соответствующее значение δ . Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ и $x_n \neq x_0$, все члены $\{x_n\}$ начиная с некоторого номера N лежат в окрестности $\dot{U}_\delta(x_0)$. Но тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall k \geq N \forall n \geq N \quad |f(x_n) - f(x_k)| < \varepsilon,$$

то есть для последовательности $\{f(x_n)\}$ выполнено условие Коши существования конечного предела последовательности. В силу критерия Коши для последовательностей существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$.

По лемме 6.1 из этого следует, что существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Теорема доказана.

С помощью критерия Коши удобно доказывать, что у функции нет предела в точке (например, если значения функции в окрестности этой точки «сильно отличаются»).

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи с помощью критерия Коши, что у функции $f(x) = \sin(3x)$ не существует предела при $x \rightarrow +\infty$.

ПРИМЕР 6.16

Докажи с помощью критерия Коши, что у функции $f(x) = \sin(1/x)$ не существует предела при $x \rightarrow 0$.

РЕШЕНИЕ

Запишем отрицание условия Коши (6.17):

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists x' \exists x'': |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon,$$

что эквивалентно отсутствию конечного предела функции f при $x \rightarrow x_0$. Это условие выполнено при

$$\varepsilon = 1, \quad x' = \frac{1}{2\pi n}, \quad x'' = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n},$$

если n — достаточно большое натуральное число. «Достаточно большое» — такое, при котором $x', x'' \in \mathring{U}_\delta(0)$.

Таким образом, у функции $f(x) = \sin(1/x)$ нет конечного предела при $x \rightarrow 0$.

ПРИМЕР 6.17

Пусть функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists b \in \mathbb{R} \exists \delta > 0: \forall x: 0 < |x - a| < \delta \quad |b - f(x)| < \varepsilon. \quad (6.18)$$

Верно ли, что существует $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$?

ОТВЕТ

верно.

РЕШЕНИЕ

Для любого $\varepsilon > 0$ выберем числа b и $\delta > 0$, удовлетворяющие условию (6.18). Тогда по неравенству треугольника для любых x и $y \in \mathring{U}_\delta(a)$ выполнено

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - b| + |f(y) - b| < 2\varepsilon.$$

Это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(a) \forall y \in \mathring{U}_\delta(a) \quad |f(x) - f(y)| < 2\varepsilon,$$

то есть функция f удовлетворяет условию Коши (6.17). Значит, существует конечный $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

ПРИМЕР 6.18

Докажи, что функция Дирихле

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

не имеет предела ни в какой точке.

РЕШЕНИЕ

Выберем произвольное число $x_0 \in \mathbb{R}$ и покажем, что $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ не существует.

Первый способ, с помощью определения по Коши. Предположим, что

$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} D(x) = A$. Тогда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad |D(x) - A| < \varepsilon.$$

Обратите внимание, что для $x \in \mathbb{Q}$ выполняется

$$|D(x) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow |1 - A| < \varepsilon \Leftrightarrow 1 - \varepsilon < A < 1 + \varepsilon.$$

Для $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

$$|D(x) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow |0 - A| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < A < \varepsilon.$$

Тогда, например, при $\varepsilon = 1/4$ число A должно принадлежать двум непересекающимся интервалам $(3/4; 5/4)$ и $(-1/4; 1/4)$ одновременно — противоречие.

Второй способ, с помощью определения по Гейне. Рассмотрим сходящиеся к $x_0 \in \mathbb{R}$ последовательности рациональных чисел $\{x_n\}$ и иррациональных чисел $\{x'_n\}$.

Тогда $D(x_n) = 1 \rightarrow 1$ и $D(x'_n) = 0 \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Поэтому не существует предела $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$.

Третий способ, с помощью критерия Коши. В любой окрестности точки x_0 найдутся $x_1 \in \mathbb{Q}$ и $x_2 \notin \mathbb{Q}$. Следовательно,

$$\exists \varepsilon = 1 > 0: \forall \delta > 0 \exists x_1 \in \mathbb{Q} \exists x_2 \notin \mathbb{Q}: |D(x_1) - D(x_2)| = 1 \geq \varepsilon.$$

Значит, по **критерию Коши** функция Дирихле не имеет предела при $x \rightarrow x_0$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Функция Дирихле не имеет также односторонних пределов ни в какой точке.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Когда мы говорим о пределе функции в точке x_0 , функция должна быть определена в некоторой проколотой окрестности x_0 (если $x_0 = \pm\infty$ или $x_0 = \infty$, то просто в окрестности точки x_0). Если это условие не выполняется, говорить о пределе функции бессмысленно.
- *Определение предела по Коши*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad f(x) \in U_\varepsilon(A).$$

- Последовательность $\{x_n\}$ называется *последовательностью Гейне* в точке x_0 , если
 1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$;
 2. $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \neq x_0$.
- *Определение предела по Гейне:*
 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff$ для любой последовательности Гейне $\{x_n\} \rightarrow x_0$ предел последовательности $\{f(x_n)\}$ равен A .
- Свойства предела функции во многом повторяют свойства предела последовательности. Например, произведение бесконечно малой функции на ограниченную есть бесконечно малая функция.
- *Критерий Коши существования конечного предела функции:*
 предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует и конечен тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x', x'' \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

Непрерывность функции

- Определение
- Точки разрыва
- Односторонние пределы монотонных функций
- Свойства функций, непрерывных на отрезке
- Непрерывность элементарных функций
- Асимптоты
- Равномерная непрерывность
- Заключение

Неформально *непрерывная функция* — это та, график которой можно нарисовать, не отрывая ручку от бумаги. Имея в виду эту идею, мы пройдем по следующему пути:

- дадим формальное определение непрерывности функции в точке;
- рассмотрим, что может происходить в тех точках, где непрерывность отсутствует (то есть в точках разрыва);
- покажем, что если функция непрерывна на отрезке, то она имеет дополнительные свойства, которыми не обладает функция, непрерывная на интервале (казалось бы, в чём существенная разница непрерывности на $(0; 1)$ и на $[0; 1]$);
- докажем, что все элементарные функции непрерывны на своих областях определения;
- покажем, как находить асимптоты к графикам функций — те прямые, к которым график «прижимается» на бесконечности.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Непрерывность функции в точке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1

- Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки x_0 . Она называется **непрерывной в точке x_0** , если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- Если функция не является непрерывной в точке x_0 , говорят, что она **разрывна** в этой точке.
- Пусть функция f определена в некоторой правой полуокрестности точки x_0 . Она называется **непрерывной в точке x_0 справа**, если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0)$.
- Пусть функция f определена в некоторой левой полуокрестности точки x_0 . Она называется **непрерывной в точке x_0 слева**, если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = f(x_0)$.

Из определений видим, что функция непрерывна в точке, если её предел в точке совпадает с её значением в этой точке. А так как у предела функции есть разные определения, можно предложить разные утверждения, эквивалентные определению непрерывности функции в точке.

УПРАЖНЕНИЕ

Покажи, что для функции f , определённой в некоторой окрестности точки x_0 , непрерывность означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in U_\delta(x_0) \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon. \quad (7.1)$$

Чем (7.1) отличается от условия наличия конечного предела в точке x_0 ?

УПРАЖНЕНИЕ

Сформулируй определение непрерывности функции в точке, используя определение предела функции по Гейне.

ЗАМЕЧАНИЕ

Разность $\Delta x \equiv x - x_0$ называется **приращением аргумента**, а разность $\Delta f \equiv f(x) - f(x_0)$ — соответствующим **приращением функции** (рисунок 1). Причём приращение аргумента, как и приращение функции, не обязано быть положительным.

Тогда непрерывность функции в точке x_0 можно записать в виде $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = 0$. Иначе говоря, *непрерывность функции означает, что бесконечно малым приращениям аргумента соответствуют бесконечно малые приращения функции.*

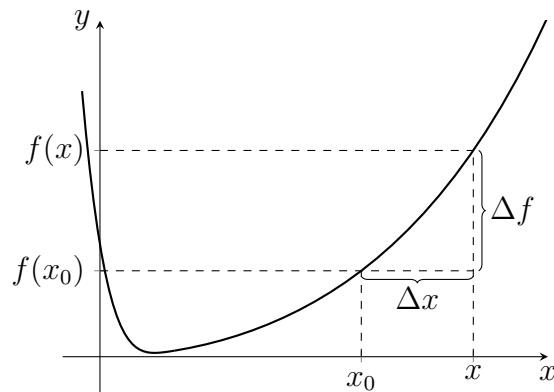


Рисунок 1. Приращение аргумента и функции $y = f(x)$

Непрерывность функции на промежутке

Для того чтобы не писать каждый раз «непрерывна в каждой точке интервала/отрезка», дадим определение функции, непрерывной на промежутке.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.2

1. Функцию f называют непрерывной на интервале $(a; b)$, если она непрерывна в каждой точке этого интервала.
2. Функцию f называют непрерывной на отрезке $[a; b]$, если она непрерывна в каждой точке интервала $(a; b)$, непрерывна справа в точке a и непрерывна слева в точке b .

УПРАЖНЕНИЕ

Дай определения функций, непрерывных на промежутках $[a; b)$, $(-\infty; a)$, $[a; +\infty)$.

ПРИМЕР 7.1

Докажи, что функция $f(x) = \sqrt{x}$ непрерывна на своей области определения.

РЕШЕНИЕ

Докажем непрерывность $\sqrt{x}$ в точке $x_0 > 0$. Преобразуем и оценим модуль разности:

$$0 \leq |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}}.$$

Так как $\lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0| = 0$, а $\frac{1}{\sqrt{x_0}}$ — постоянная, то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} = 0. \quad (7.2)$$

Отсюда по [теореме о пределе зажатой функции](#) следует, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = 0,$$

и поэтому

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}.$$

Значит, функция $f(x) = \sqrt{x}$ непрерывна при $x > 0$.

Приведённое рассуждение не подходит в случае $x_0 = 0$, так как знаменатель в формуле (7.2) обращается в ноль, и эту точку надо рассмотреть отдельно. Кроме того, функция не определена слева от точки $x_0 = 0$.

Поэтому докажем, что функция $\sqrt{x}$ непрерывна в точке $x_0 = 0$ справа. Пусть ε — произвольное положительное число. Тогда

$$|\sqrt{x} - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow 0 \leq x < \varepsilon^2.$$

Возьмём $\delta = \varepsilon^2$. Тогда из $0 \leq x < \delta$ следует $\sqrt{x} < \varepsilon$. Значит, $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$, и поэтому функция $\sqrt{x}$ непрерывна справа в точке $x_0 = 0$.

ПРИМЕР 7.2

Приведи пример функции, определённой на $\mathbb{R}$ и непрерывной лишь в одной точке.

ОТВЕТ

$xD(x)$.

РЕШЕНИЕ

$D(x)$ — это [функция Дирихле](#), которая всюду разрывна. Если домножить её на x , то функция $f(x) = xD(x)$ будет непрерывной только в точке $x_0 = 0$, так как

$$\lim_{x \rightarrow 0} xD(x) = 0$$

как произведение бесконечно малой функции на ограниченную. То есть

$$\lim_{x \rightarrow 0} xD(x) = xD(x)|_{x=0}.$$

Например, применить те же способы, что и при доказательстве отсутствия предела функции Дирихле во всех точках в предыдущем лонгриде.

Доказать разрывность этой функции в остальных точках можно по-разному.

Докажем, что f разрывна в остальных точках, используя тот факт, что функция Дирихле разрывна. Пусть $x_0 \neq 0$. Предположим противное: пусть f непрерывна в точке $x_0 \neq 0$. Тогда функция Дирихле $D(x) = \frac{f(x)}{x}$ непрерывна в точке x_0 как частное непрерывных функций. Противоречие.

ПРИМЕР 7.3

Докажи, что [функция Римана](#)

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{если } x \in \mathbb{Q} \text{ и представимо в виде несократимой дроби } \frac{m}{n}, \\ 0, & \text{если } x \text{ — иррациональное число} \end{cases}$$

непрерывна в иррациональных точках и разрывна в рациональных точках.

РЕШЕНИЕ

Докажем, что функция непрерывна в иррациональных точках.

Фиксируем произвольное $\varepsilon > 0$ и рассмотрим множество $M = \{x \in \mathbb{R} : R(x) \geq \varepsilon\}$. Иррациональных точек в этом множестве нет, так как в них $R(x) = 0$. Если некоторое рациональное число $x = \frac{m}{n} \in M$ (где дробь $\frac{m}{n}$ несократимая), это эквивалентно условию

$$R\left(\frac{m}{n}\right) \geq \varepsilon \iff \frac{1}{n} \geq \varepsilon \iff n \leq \frac{1}{\varepsilon},$$

то есть у рациональных несократимых дробей $\frac{m}{n}$ в множестве M знаменатель n может принимать лишь конечное число значений.

Отсюда следует, что на любом конечном интервале $(a; b)$ лежит конечное (возможно, нулевое) число элементов множества M . Действительно, если знаменатель дроби $\frac{m}{n}$ фиксирован, то неравенству $a < \frac{m}{n} < b$ удовлетворяет конечное количество значений m ; при этом само n можно выбрать лишь конечным числом способов.

Пусть x_0 — произвольное иррациональное число. Возьмём произвольный интервал, содержащий точку x_0 . В нём находится лишь конечное количество элементов M , и все они отличны от x_0 . Значит, существует такая окрестность $U_\delta(x_0)$, в которой нет ни одной точки из M .

В самом деле, пусть Δ — такой интервал, что $x_0 \in \Delta$. Есть конечное число точек $m_1, m_2, \dots, m_p \in M$, лежащих в Δ , притом все эти точки отличны от x_0 . За счёт этого для каждого номера $j \in [1; p]$ можно выбрать окрестность $U_{\delta_j}(x_0)$, не содержащую точки m_j . Тогда окрестность наименьшего радиуса $\min_{1 \leq j \leq p} \delta_j$ не содержит ни одной такой точки.

Это означает, что для точек из $U_\delta(x_0)$ справедливо неравенство $|R(x) - R(x_0)| < \varepsilon$, что и означает непрерывность функции R в точке x_0 .

Теперь докажем, что функция Римана разрывна в произвольной рациональной точке x_0 . Пусть $x_0 = \frac{m}{n}$ (несократимая дробь) и $f(x_0) = \frac{1}{n}$. Возьмём

$$x_k = x_0 + \frac{\sqrt{2}}{k} \rightarrow x_0$$

при $k \rightarrow \infty$. Тогда

$$R(x_k) = 0 \rightarrow 0 \neq 1/n = R(x_0)$$

при $k \rightarrow \infty$. Следовательно, $f(x)$ разрывна в точке x_0 . (Действительно, непрерывность по определению Гейне означала бы, что для любой последовательности Гейне

$$\lim_{k \rightarrow \infty} R(x_k) = R(x_0),$$

а мы предъявили такую последовательность Гейне, для которой это условие не выполнено.)

Свойства функций, непрерывных в точке

Непрерывность функции в точке отличается от наличия конечного предела в ней дополнительным условием $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. Это условие не влияет на поведение функции вблизи, то есть в проколотой

окрестности, данной точки. Поэтому свойства функции, непрерывной в точке, повторяют свойства функции, имеющей конечный предел в этой точке.

ТЕОРЕМА 7.1**Свойства функций, непрерывных в точке**

1. Пусть функция f непрерывна в точке x_0 . Тогда f ограничена в некоторой окрестности этой точки.
2. Пусть функция f непрерывна в точке x_0 и $f(x_0) \neq 0$. Тогда в некоторой окрестности точки x_0 знак функции f совпадает со знаком числа $f(x_0)$.
3. Если функции f и g непрерывны в точке x_0 , то функции $f \pm g$, fg непрерывны в точке x_0 . Если кроме того $g(x_0) \neq 0$, то и функция $\frac{f}{g}$ непрерывна в точке x_0 .

Используя теорему 7.1, сделай упражнение и докажи непрерывность многочленов и рациональных дробей. Непрерывность остальных элементарных функций мы докажем позже в параграфе «Непрерывность элементарных функций».

УПРАЖНЕНИЕ

1. Докажи, что функции $y = C$ и $y = x$ непрерывны на $\mathbb{R}$.
2. Докажи, что функция $y = Cx^n$, $n \in \mathbb{N}$ непрерывна на $\mathbb{R}$.
3. Докажи, что многочлен $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ является непрерывной функцией на $\mathbb{R}$.
4. Докажи, что рациональная функция непрерывна на всей области определения.

ПРИМЕР 7.4

Найди все значения параметра a , при которых функция

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x, & \text{если } x < 2, \\ x^3 - ax, & \text{если } x \geq 2 \end{cases}$$

непрерывна на $\mathbb{R}$.

ОТВЕТ

$$a = \frac{2}{3}.$$

РЕШЕНИЕ

Для любой точки $x_0 \neq 2$ найдётся окрестность, где f — многочлен, поэтому в точке x_0 функция f непрерывна (смотри [упражнение](#) после теоремы 7.1, пункт 3).

Рассмотрим точку $x = 2$. Найдём значение в этой точке, а также пределы слева и справа:

$$f(2) = f(2+0) = 8 - 2a, \quad f(2-0) = 4a + 4.$$

Функция f непрерывна в точке $x = 2$ при

$$f(2) = f(2+0) = f(2-0) \Leftrightarrow 8 - 2a = 4a + 4 \Leftrightarrow a = \frac{2}{3}.$$

Непрерывность сложной функции

ТЕОРЕМА 7.2**О пределе сложной функции**

Пусть заданы функции $y: \dot{U}_{\delta_0}(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$ и $f: \dot{U}_{\beta_0}(y_0) \rightarrow \mathbb{R}$, где

$$\lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y_0 \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Пусть выполнено хотя бы одно из следующих дополнительных условий:

- а) $\exists \delta_0 > 0: \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \quad y(x) \neq y_0$ или
- б) $f(y_0) = A$ (то есть функция f непрерывна в точке y_0).

Тогда сложная функция $\varphi(x) = f(y(x))$ определена в некоторой $\mathring{U}_{\delta}(x_0)$ и

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)) = \lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Теорему 7.2 называют также теоремой о замене переменной под знаком предела. Поясним, откуда появилось это название. Допустим, рассматривается предел $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y)$. Если в этом пределе перейдем к новой переменной x по формуле $y = y(x)$, то получим функцию $f(y(x))$. Так как это функция переменной x , то под знаком предела надо указать, к чему стремится новая переменная (то есть заменить условие $y \rightarrow y_0$ на $x \rightarrow x_0$). Тем самым мы переходим от предела $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y)$ к равному ему пределу $\lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x))$. Такой переход возможен при условиях, сформулированных в теореме 7.2.

ЗАМЕЧАНИЕ

Условие а) означает, что внутренняя функция $y(x)$ не принимает предельного значения y_0 вблизи точки x_0 , кроме самой точки x_0 . Оно выполнено, например, для любых взаимно однозначных в некоторой окрестности x_0 функций. В частности, оно справедливо для произвольной линейной функции $y = ax + b$, $a \neq 0$.

Условие б) означает непрерывность внешней функции f в точке y_0 .

Во многих случаях при нахождении предела при помощи замены переменной непрерывность внешней функции f ещё неизвестна. Ведь если бы мы о ней знали, то предел $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y)$ был бы равен $f(y_0)$, и задачи как таковой не было бы. И тогда мы пользуемся именно условием а).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем произвольное число $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = A$, то

$$\exists \beta \in (0; \beta_0): \forall y \in \mathring{U}_{\beta}(y_0) \quad f(y) \in U_{\varepsilon}(A). \quad (7.3)$$

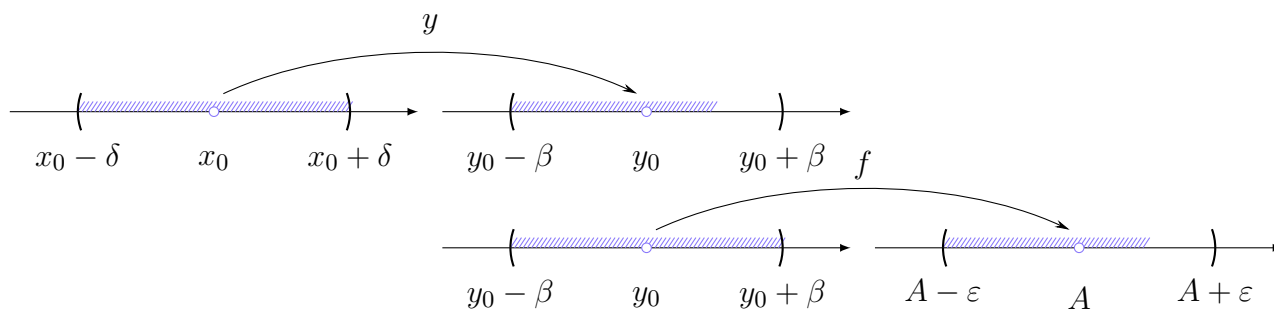
Из определения $\lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y_0$ следует, что

$$\exists \delta \in (0; \delta_0): \forall x \in \mathring{U}_{\delta}(x_0) \quad y(x) \in U_{\beta}(y_0). \quad (7.4)$$

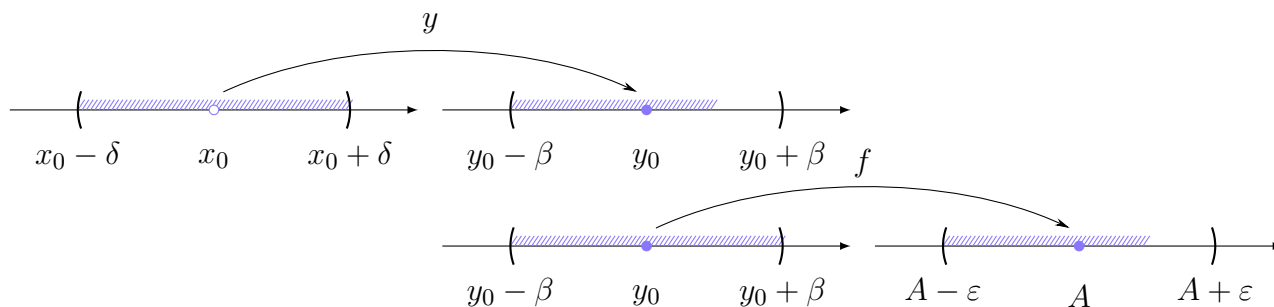
Покажем, что сложная функция $\varphi(x) = f(y(x))$ определена в $\mathring{U}_{\delta}(x_0)$ и

$$\forall x \in \mathring{U}_{\delta}(x_0) \quad f(y(x)) \in U_{\varepsilon}(A). \quad (7.5)$$

Рассмотрим произвольную точку $x \in \mathring{U}_{\delta}(x_0)$. В силу условия (7.4) получаем $y(x) \in U_{\beta}(y_0)$. В случае, когда $y(x) \neq y_0$, имеем $y(x) \in \mathring{U}_{\beta}(y_0)$ и, согласно (7.3), включение $f(y(x)) \in U_{\varepsilon}(A)$ выполнено (смотри рисунок 2а).



(а) Функция y не принимает значение y_0 в окрестности $\dot{U}_\delta(x_0)$, при том насчет $f(y_0)$ ничего не известно



(б) Функция f непрерывна в y_0 и тогда $f(y_0) = A$

Рисунок 2. Схематическое доказательство того, что при условии а) или б) образ $\dot{U}_\delta(x_0)$ при применении композиции $f(y(x))$ лежит в $U_\varepsilon(A)$.

Рассмотрим случай $y(x) = y_0$ (смотри рисунок 2б). Тогда дополнительное условие а) realizоваться не может. Следовательно, реализуется дополнительное условие б), а значит,

$$f(y(x)) = f(y_0) = A \in U_\varepsilon(A).$$

Таким образом, доказано соотношение (7.5). Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \quad f(y(x)) \in U_\varepsilon(A).$$

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)) = A$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если ни одно из двух дополнительных условий а) или б) теоремы не выполнено, предела не существует. Это проиллюстрировано в примере 6.11.

ТЕОРЕМА 7.3

Непрерывность сложной функции

Пусть функция y определена в некоторой $U_{\delta_0}(x_0)$ и непрерывна в точке x_0 . Пусть функция f определена в некоторой $U_{\beta_0}(y_0)$ и непрерывна в точке $y_0 = y(x_0)$. Тогда сложная функция $\varphi(x) = f(y(x))$ определена в некоторой $U_{\delta_1}(x_0)$ и непрерывна в точке x_0 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Доказательство состоит в применении пункта б) теоремы 7.2 для случая $y_0 = y(x_0)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Доказанные теоремы позволяют ответить на следующий вопрос: справедливо ли, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} y(x)\right), \quad (7.6)$$

то есть что предел можно вносить под знак функции.

Согласно теореме 7.3, достаточное условие для (7.6) — непрерывность функций f и y в точках x_0 и $y(x_0)$ соответственно.

Теорема 7.2 позволяет получить и эквивалентные условия для (7.6).

ТЕОРЕМА 7.4

О пределе суперпозиции

Пусть функция y определена в некоторой $\dot{U}_{\delta_0}(x_0)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть функция f определена в некоторой $U_{\beta_0}(y_0)$ и непрерывна в точке y_0 . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow x_0} y(x)\right) = f(y_0).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Пример 3.12 из темы «Предел последовательности. Часть 1» — это частный случай формулы (7.6).

ПРИМЕР 7.5

Найди предел $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - x^{k+1} + x^k - nx + n - 1}{(x - 1)^2}$; $k, n \in \mathbb{N}$.

ОТВЕТ

$$\frac{n^2 + n - 2k}{2}.$$

РЕШЕНИЕ

При вычислении пределов бывает удобно, чтобы переменная стремилась к нулю — для этого мы делаем замену переменной. Пусть $t = x - 1$. Тогда исходный предел равен

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t+1)^{n+1} - (t+1)^{k+1} + (t+1)^k - n(t+1) + n - 1}{t^2}.$$

Можно проверить, что при такой замене выполнено условие а) теоремы 7.2 (смотри замечание после теоремы).

Так как в знаменателе дроби t^2 , а $t \rightarrow 0$, то чем выше степень переменной t , тем «быстрее» выражение стремится к нулю. Поэтому при разложении числителя по биному Ньютона оставляем только члены степени не выше второй. Получаем

$$\begin{aligned} & \frac{(t+1)^{n+1} - (t+1)^{k+1} + (t+1)^k - n(t+1) + n - 1}{t^2} = \\ & = \left(1 + (n+1)t + \frac{(n+1)n}{2}t^2 - 1 - (k+1)t - \frac{k(k+1)}{2}t^2 + 1 + kt + \frac{k(k-1)}{2}t^2 - \right. \\ & \quad \left. - nt - n + n - 1 + \underbrace{\dots}_{\text{члены со степенями выше второй}} \right) / t^2 = \\ & = \frac{\frac{n^2+n-2k}{2}t^2 + \dots}{t^2} \rightarrow \frac{n^2 + n - 2k}{2} \text{ при } t \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Покажем, как использовать формулу (7.6) для нахождения пределов.

ПРИМЕР 7.6

Найди предел $\lim_{x \rightarrow \infty} (5x^2 + 8)^{\frac{1}{\ln(x+8)}}$.

РЕШЕНИЕ

Непрерывность экспоненциальной функции мы покажем в приложении «Определение и свойства показательной функции».

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} (5x^2 + 8)^{\frac{1}{\ln(x+8)}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \exp \left(\frac{\ln(5x^2 + 8)}{\ln(x+8)} \right) = \text{внешняя функция } e^x \\
 &\text{непрерывна, поэтому можем поменять местами экспоненту и предел} \\
 &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(5x^2 + 8)}{\ln(x+8)} \right) = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(5x^2) + \ln(1 + \frac{8}{5x^2})}{\ln x + \ln(1 + \frac{8}{x})} \right) = \\
 &= \exp \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \ln x + \ln 5 + \ln(1 + \frac{8}{5x^2})}{\ln x + \ln(1 + \frac{8}{x})} \right) = \\
 &= \text{в } \ln x \rightarrow \infty, \ln 5 = \text{const}, \ln(1 + \frac{8}{5x^2}) \rightarrow 0, \ln(1 + \frac{8}{x}) \rightarrow 0 = e^2.
 \end{aligned}$$

2. ТОЧКИ РАЗРЫВА

В точках непрерывности функция ведёт себя «хорошо». А в точках разрыва поведение функции может быть более разнообразно, и для его описания вводят классификацию точек разрыва.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.3

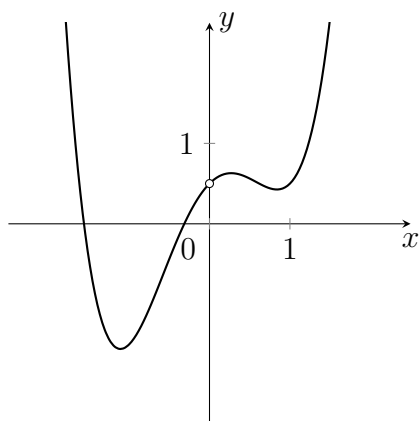
Пусть f определена в некоторой проколотой окрестности $\dot{U}_\delta(x_0)$. Тогда:

- если $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}$, но в точке x_0 функция f не определена либо $f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, то точка x_0 называется **точкой устранимого разрыва**;
- если функция f имеет в точке x_0 конечные пределы слева и справа, но эти пределы различны, то x_0 — **точка разрыва первого рода**;
- если хотя бы один из односторонних пределов функции f в точке x_0 не существует или бесконечен, то x_0 — **точка разрыва второго рода**.

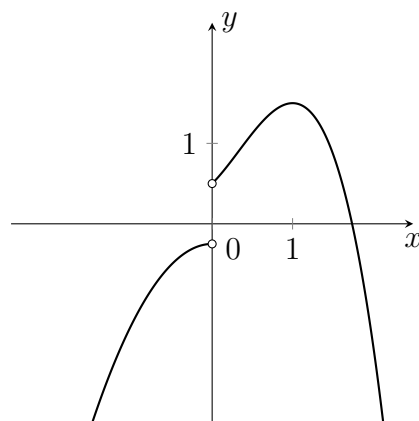
ЗАМЕЧАНИЕ

Иногда при классификации точек разрыва считают, что устранимый разрыв — это частный случай разрыва первого рода.

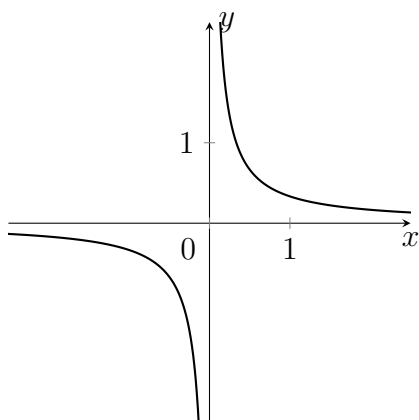
Если функция f имеет разрыв первого рода в точке x_0 , то разность $f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$ называется **скачком** функции f в точке x_0 .



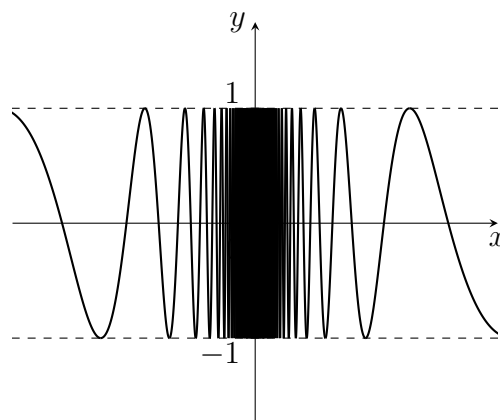
(а) $x = 0$ — точка устранимого разрыва



(б) $x = 0$ — точка разрыва первого рода



(в) $x = 0$ — точка разрыва второго рода



(г) $x = 0$ — точка разрыва второго рода

Рисунок 3. Графики функций с разрывами в точке $x = 0$

ПРИМЕР 7.7

Найди точки разрыва, установи их род, вычисли скачки в точках разрыва первого рода, построй графики для функций:

- а) $f(x) = (\operatorname{sign} x)^2$;
- б) $g(x) = [x]$ (если $n \leq x < n + 1$, $n \in \mathbb{N}$, то $[x] = n$);
- в) $h(x) = \frac{|x|-x}{x^2}$.

ОТВЕТ

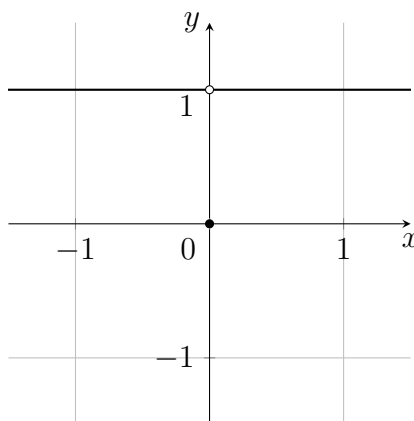
- а) $x_0 = 0$ — точка устранимого разрыва;
- б) $x_n = n$, $n \in \mathbb{Z}$ — точки разрыва первого рода, причём скачок функции в этих точках равен 1;
- в) $x_0 = 0$ — точка разрыва второго рода.

РЕШЕНИЕ

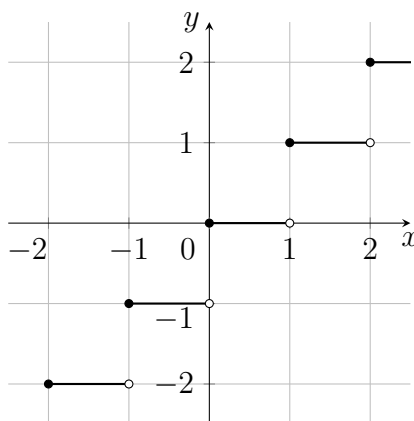
- а) Из определения функции $\operatorname{sign} x$ следует, что

$$(\operatorname{sign} x)^2 = \begin{cases} 1, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

График функции изображён на рисунке 4. Функция $f(x) = (\operatorname{sign} x)^2$ непрерывна во всех точках, кроме $x = 0$. В этой точке $f(-0) = f(+0) \neq f(0)$. Значит, $x_0 = 0$ — точка устранимого разрыва. Скачок функции в этой точке равен 0.

Рисунок 4. График функции $f(x) = (\operatorname{sign} x)^2$

- б) Пусть $n \in \mathbb{Z}$. Если $n - 1 \leq x < n$, то $\lfloor x \rfloor = n - 1$, и если $n \leq x < n + 1$, то $\lfloor x \rfloor = n$. График изображён на рисунке 5.

Рисунок 5. График функции $g(x) = \lfloor x \rfloor$

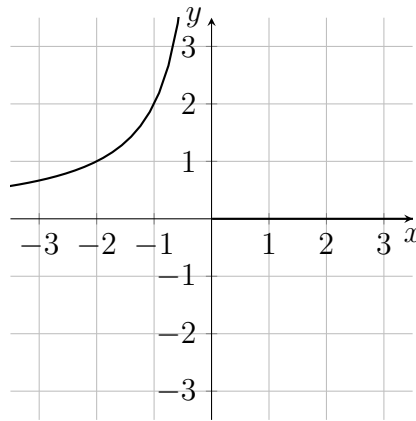
Если x_0 — нецелое число, то существует окрестность точки x_0 (не содержащая целых чисел), в которой функция постоянна, а поэтому и непрерывна в точке x_0 .

Если же $x_0 = n$ — целое число, то $g(n - 0) = n - 1$, $g(n + 0) = n$. Значит, $x_0 = n$ — точка разрыва первого рода, причём скачок в ней равен 1.

- в) Функция может быть представлена в виде

$$h(x) = \frac{|x| - x}{x^2} = \begin{cases} 0, & \text{если } x > 0, \\ -\frac{2}{x}, & \text{если } x < 0, \end{cases}$$

поэтому она непрерывна при $x \neq 0$, а в точке $x = 0$ имеет разрыв второго рода, поскольку $\lim_{x \rightarrow +0} h(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -0} h(x) = +\infty$. Её график изображён на рисунке 6.

Рисунок 6. График функции $h(x) = \frac{|x| - x}{x^2}$

3. ОДНОСТОРОННИЕ ПРЕДЕЛЫ МОНОТОННЫХ ФУНКЦИЙ

Как ты уже знаешь, бывают функции, не имеющие предела (и даже односторонних пределов) ни в одной точке. Такой функцией, например, является функция Дирихле. А вот для монотонных функций односторонние пределы есть в любой точке области определения.

*** ЛЕММА 7.1

Если функция f возрастает на $(a; x_0)$, то $\exists f(x_0 - 0) = \sup_{x \in (a; x_0)} f(x)$.

Если функция f убывает на $(a; x_0)$, то $\exists f(x_0 - 0) = \inf_{x \in (a; x_0)} f(x)$.

И аналогично для предела справа.

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем существование предела слева для возрастающей функции, остальные случаи доказываются аналогично. Пусть функция f возрастает на $(a; x_0)$. Так как конечный или бесконечный супремум любого множества существует, то существует

$$\sup_{x \in (a; x_0)} f(x) = M \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

Проведём доказательство для случая $M \in \mathbb{R}$ (какие изменения потребуются, если $M = +\infty$?). Из определения супремума следует, что

$$\forall x \in (a; x_0) \quad f(x) \leq M \quad \text{и} \quad \forall \varepsilon > 0 \exists x_1 \in (a; x_0): M - \varepsilon < f(x_1).$$

Отсюда и из возрастания функции f следует, что

$$\forall x \in (x_1; x_0) \quad M - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x).$$

Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x_1 \in (a; x_0): \forall x \in (x_1; x_0) \quad M - \varepsilon < f(x) \leq M.$$

Следовательно,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = x_0 - x_1 > 0: \forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \quad f(x) \in U_\varepsilon(M),$$

а значит, $M = f(x_0 - 0)$.

ТЕОРЕМА 7.5

Об односторонних пределах монотонной функции

Дана функция, монотонная на интервале. Тогда:

- а) она имеет конечные односторонние пределы в каждой точке этого интервала;
- б) если она разрывна в какой-то точке этого интервала, то это разрыв первого рода.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Проведём доказательство для возрастающей функции. Для убывающей оно аналогично.

- а) Пусть $x_0 \in (a; b)$, а функция f возрастает. Покажем, что $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x)$ конечен.

В лемме 7.1 было доказано, что $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = M$, где $M = \sup_{x \in (a; x_0)} f(x)$. Но из

возрастания следует, что значения функции f на интервале $(a; x_0)$ не превосходят $f(x_0)$, поэтому $M \leq f(x_0)$, то есть M — конечное число.

Аналогично доказывается, что $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = M$ конечен.

- б) В пункте а) мы доказали, что в любой точке существуют конечные пределы слева и справа, поэтому разрыва второго рода быть не может. Теперь докажем, что это не может быть устранимый разрыв.

Пусть $x_0 \in (a; b)$ — точка разрыва функции f . Исходя из пункта а), в этой точке у функции есть односторонние пределы. Так как функция возрастающая, для всех $x \in (a; x_0)$ имеет место неравенство

$$f(x) \leq f(x_0).$$

Перейдём к пределу в этом неравенстве при $x \rightarrow x_0 - 0$ и получим

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0).$$

Аналогично доказывается, что $f(x_0) \leq f(x_0 + 0)$.

Если бы выполнялось равенство $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$, откуда следовало бы, что

$$f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0),$$

то есть что функция f непрерывна в x_0 . Противоречие. Значит, $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$, и x_0 — разрыв первого рода.

ПРИМЕР 7.8

Может ли монотонная на интервале функция иметь на нём несчётное количество точек разрыва?

ОТВЕТ

Нет.

РЕШЕНИЕ

Пусть для определённости функция $f(x)$ возрастает на $(a; b)$. Рассмотрим точку разрыва x_0 . По теореме 7.5 это разрыв первого рода. Пусть $A = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x)$, $B = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$, где A и B — различные действительные числа. Между любыми двумя действительными числами найдётся рациональное, то есть

$$\exists C_0 \in \mathbb{Q}: A \leq C_0 \leq B.$$

Таким образом, мы можем поставить в соответствие каждому разрыву **некоторое рациональное число**, причём эти числа попарно различны (смотри рисунок 7). То есть множество разрывов f равномощно **множеству этих чисел**. Множество рациональных чисел счётно, следовательно, множество точек разрыва не более чем счётно (то есть конечно или счётно).

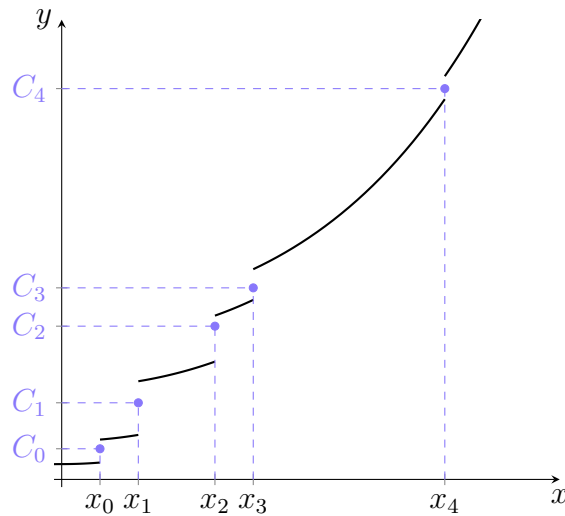


Рисунок 7. График монотонной разрывной функции

4. СВОЙСТВА ФУНКЦИЙ, НЕПРЕРЫВНЫХ НА ОТРЕЗКЕ

ТЕОРЕМА 7.6

Вейерштрасса

Функция, непрерывная на отрезке, ограничена и достигает на нём своих верхней и нижней граней.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a; b]$, и пусть $C = \sup_{[a; b]} f \leq +\infty$. В силу определения верхней грани

$$\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in [a; b]: f(x_n) \in U_{1/n}(C).$$

Следовательно, $f(x_n) \rightarrow C$ при $n \rightarrow \infty$.

Последовательность $\{x_n\}$ ограничена, так как все точки x_n лежат на отрезке $[a; b]$. По **теореме Больцано — Вейерштрасса** из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, $x_{n_k} \rightarrow x_0$ при $k \rightarrow \infty$.

Переходя к пределу в неравенстве $a \leq x_{n_k} \leq b$ при $n \rightarrow \infty$, получаем, что $x_0 \in [a; b]$. В силу непрерывности в точке x_0 функции f имеем

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

С другой стороны, $\{f(x_{n_k})\}$ — подпоследовательность сходящейся к C последова-

тельности $\{f(x_n)\}$. Поэтому

$$f(x_{n_k}) \rightarrow C \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Из последних двух соотношений получаем, что

$$\sup_{[a;b]} f = C = f(x_0).$$

Отсюда следует, что:

- $\sup_{[a;b]} f < +\infty$ (то есть функция f ограничена сверху);
- функция f достигает своей точной верхней грани в точке x_0 .

УПРАЖНЕНИЕ

Приведи пример функции, непрерывной на конечном интервале $(a; b)$, но не ограниченной на нём.

УПРАЖНЕНИЕ

Объясни, почему приведённое доказательство теоремы не применимо для интервала.

УПРАЖНЕНИЕ

Приведи пример функции, непрерывной на интервале $(a; b)$ и достигающей на этом интервале своих точной верхней и точной нижней граней.

 ПРИМЕР 7.9

Функция f определена и непрерывна на отрезке $[a; b]$, и все её значения положительны. Докажи, что существует число $\mu > 0$ такое, что $f(x) \geq \mu$ для любого $x \in [a; b]$.

РЕШЕНИЕ

Положим $\mu = \inf_{[a;b]} f$. Тогда $f(x) \geq \mu$ для всех $x \in [a; b]$. По [теореме Вейерштрасса](#) найдётся такое $x_0 \in [a; b]$, что $\mu = f(x_0)$. Так как по условию все значения f положительны, то $\mu > 0$.

 ПРИМЕР 7.10

Пусть функция f непрерывна на $[a; +\infty)$ и существует конечный $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. Докажи, что f ограничена на $[a; +\infty)$.

РЕШЕНИЕ

В силу существования предела f при $x \rightarrow +\infty$, равного A ,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: (x > \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon).$$

Взяв произвольное значение ε , например $\varepsilon = 1$, получаем

$$\exists \delta_1 > 0: (x > \delta_1 \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon).$$

Это означает, что функция ограничена при $x > \delta_1$.

Если $\delta_1 \leq a$, то всё доказано. Рассмотрим случай, когда $\delta_1 > a$.

Поскольку функция f непрерывна на отрезке $[a; \delta_1]$, то по [теореме Вейерштрасса](#) она ограничена на этом отрезке. Таким образом, функция f ограничена на промежутках $[a; \delta_1]$ и $(\delta_1; +\infty)$. Следовательно, f ограничена на луче $[a; +\infty)$.

Для доказательства следующего свойства непрерывных функций нам понадобится вспомогательное утверждение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.4

Система **вложенных отрезков** — это такая совокупность конечного или счётного числа отрезков, для которой каждый следующий отрезок содержится в предыдущем, то есть

$$[a_1; b_1] \supset [a_2; b_2] \supset [a_3; b_3] \supset \dots \supset [a_k; b_k] \supset \dots \quad (7.7)$$

Говорят, что система вложенных отрезков **стягивающаяся**, если длины отрезков стремятся к нулю (разумеется, это возможно лишь в случае счётного числа отрезков), то есть если

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (b_k - a_k) = 0. \quad (7.8)$$

ЛЕММА 7.2

О вложенных отрезках

1. Любая система вложенных отрезков имеет по крайней мере одну общую точку.
2. Если система вложенных отрезков — стягивающаяся, то общая точка единственна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Рассмотрим систему вложенных отрезков (7.7) и заметим, что

$$a_p < b_q \text{ для любых натуральных } p, q. \quad (7.9)$$

Действительно, если взять произвольное натуральное число N , большее p и q , получаем

$$a_p \leq a_N < b_N \leq b_q,$$

при этом первое и третье неравенства выполняются за счёт того, что отрезки вложены друг в друга.

Из условия (7.9) по лемме об отделимости числовых множеств (в приложении «Действительные числа») получаем, что существует число C такое, что

$$\forall p, q \in \mathbb{N} \quad a_p \leq C \leq b_q.$$

Если в последнем соотношении положить $p = q$, то оно означает, что $C \in [a_q; b_q]$ для произвольного q . Таким образом, все отрезки имеют общую точку C .

2. Пусть теперь дополнительно выполнено условие (7.8). Предположим, что тем не менее у системы вложенных отрезков есть две различные общие точки C и D (пусть для определённости $C < D$). Тогда для любого k выполняется неравенство

$$a_k \leq C < D \leq b_k,$$

из которого следует, что $b_k - a_k > D - C$. Переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$, получаем, что $0 \geq D - C$, то есть $D \leq C$, что противоречит предположению. Значит, предположение неверно и общая точка единственна.

ТЕОРЕМА 7.7

Больцано — Коши о промежуточных значениях непрерывной функции

Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a; b]$, $f(a) = A$, $f(b) = B$. Пусть C находится между A и B . Тогда

$$\exists \xi \in [a; b]: f(\xi) = C.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть, для определённости,

$$A = f(a) \leq C \leq f(b) = B.$$

Поположим отрезок $[a; b]$ пополам и через $[a_1; b_1]$ обозначим ту его часть, для которой

$$f(a_1) \leq C \leq f(b_1).$$

Затем поделим отрезок $[a_1; b_1]$ пополам и через $[a_2; b_2]$ обозначим такую его половину, для которой $f(a_2) \leq C \leq f(b_2)$. Продолжая процесс, получим стягивающуюся систему вложенных отрезков $\{[a_n; b_n]\}$, для которых

$$f(a_n) \leq C \leq f(b_n). \quad (7.10)$$

Пусть $\xi \in [a_n; b_n] \forall n \in \mathbb{N}$ — общая точка всех отрезков. Тогда $a_n \rightarrow \xi, b_n \rightarrow \xi$ при $n \rightarrow \infty$ и в силу непрерывности функции f в точке ξ

$$f(a_n) \rightarrow f(\xi), \quad f(b_n) \rightarrow f(\xi) \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Переходя к пределу в неравенстве (7.10), получаем

$$f(\xi) \leq C \leq f(\xi) \iff f(\xi) = C.$$

ПРИМЕР 7.11

Докажи, что любой многочлен третьей степени имеет хотя бы один действительный корень.

РЕШЕНИЕ

Пусть $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ и для определённости $a > 0$ (случай $a < 0$ рассматривается аналогично). Так как $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$, а $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$, существуют точки α и β такие, что $P(\alpha) < 0, P(\beta) > 0$. Тогда по теореме 7.7 существует $\xi \in (\alpha; \beta)$ такое, что $P(\xi) = 0$. Утверждение доказано.

ЗАМЕЧАНИЕ

Приведённое доказательство верно для любого многочлена нечётной степени.

ПРИМЕР 7.12

Пусть функция f определена и непрерывна на отрезке $[a; b]$, $m = \inf_{[a; b]} f$, $M = \sup_{[a; b]} f$.

Докажи, что для любого $C \in [m; M]$ найдётся $\xi \in [a; b]$ такое, что $f(\xi) = C$, то есть множество значений функции f на отрезке $[a; b]$ — это отрезок $[m; M]$.

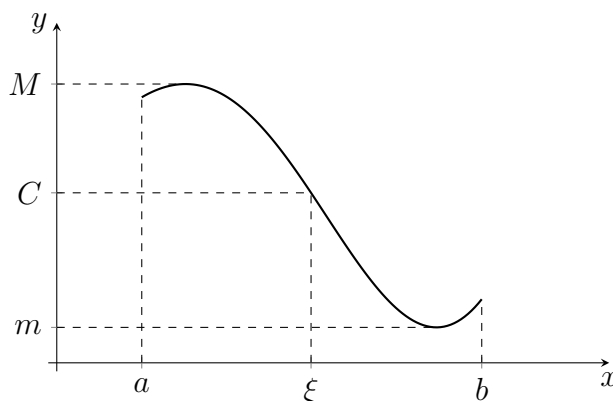


Рисунок 8

РЕШЕНИЕ

По [теореме Вейерштрасса](#) функция f ограничена на $[a; b]$, поэтому её верхняя и нижняя грани — числа, и множество значений функции представляет собой отрезок $[m; M]$. Также по [теореме Вейерштрасса](#) существуют $x_1, x_2 \in [a; b]$ такие, что $f(x_1) = m, f(x_2) = M$.

- Если $x_1 < x_2$, то по [теореме о промежуточных значениях](#) на отрезке $[x_1; x_2]$ найдётся число ξ такое, что $f(\xi) = C$.
- Аналогично при $x_1 > x_2$.
- Если же $x_1 = x_2$, то $m = M$, а f — постоянная, и в этом случае утверждение очевидно.

ЗАМЕЧАНИЕ

Значит, образ отрезка при отображении непрерывной функцией — отрезок или точка.

ЗАМЕЧАНИЕ

Аналогично примеру [7.12](#) можно показать, что образ любого промежутка (интервала, полуинтервала, луча, всей прямой) при отображении непрерывной функцией также является числовым промежутком или точкой.

Непрерывность обратной функции

Основная цель этого раздела — выяснить, какими свойствами обладает обратная функция, если исходная функция «достаточно хорошая» (то есть монотонная и непрерывная).

ЛЕММА 7.3

Строго монотонная функция имеет обратную, причём обратная к строго возрастающей функции является строго возрастающей функцией, а обратная к строго убывающей функции — строго убывающей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ строго возрастает, то есть

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b) \ (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)).$$

Поэтому $f: X \rightarrow f(X)$ задаёт взаимно однозначное соответствие между областью определения функции X и множеством её значений $f(X)$, из чего следует обратимость функции f , то есть существование функции $f^{-1}: f(X) \rightarrow X$, обратной к f (смотри рисунок).

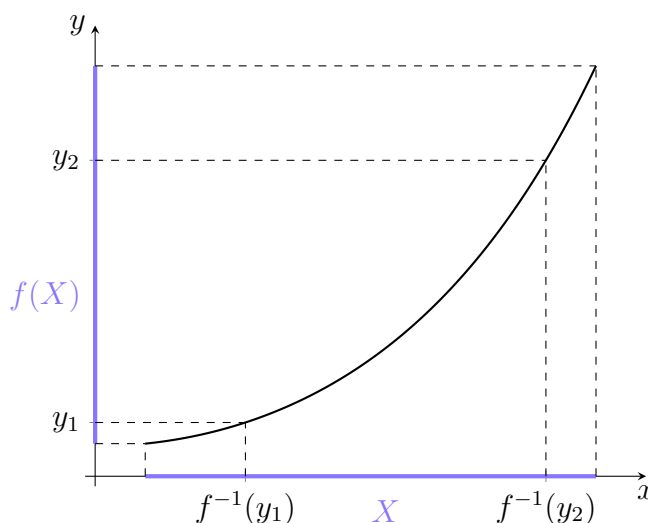


Рисунок 9

Докажем, что функция f^{-1} строго возрастает. Пусть

$$y_1, y_2 \in f(X) \quad \text{и} \quad y_1 < y_2. \quad (7.11)$$

Обозначим $x_1 = f^{-1}(y_1)$ и $x_2 = f^{-1}(y_2)$. Равенство $x_1 = x_2$ не может выполняться, так как $f(x_1) = y_1 < y_2 = f(x_2)$. Неравенство $x_2 < x_1$ также не может выполняться, так как в силу строгого возрастания f из условия $x_2 < x_1$ следует, что

$$y_2 = f(x_2) < f(x_1) = y_1,$$

что противоречит (7.11). Поэтому выполняется неравенство $x_1 < x_2$. Итак,

$$\forall y_1, y_2 \in f(X) \quad (y_1 < y_2 \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)),$$

то есть функция f^{-1} строго возрастает.

ЛЕММА 7.4

Пусть функция f монотонна на числовом промежутке X и множество значений $f(X)$ — числовой промежуток. Тогда функция f непрерывна на X .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть для определённости f нестрого возрастает на X . Пусть точка $x_0 \in X$ не является левым концом промежутка X . Покажем, что f непрерывна слева в точке x_0 . Разобьём множество X на два множества:

$$X_- = \{x \in X : x < x_0\} \quad \text{и} \quad X_+ = \{x \in X : x \geq x_0\}.$$

По **теореме об односторонних пределах монотонной функции** существует $f(x_0 - 0) = \sup_{x \in X_-} f(x)$. Поскольку $f(x) \leq f(x_0)$ для любого $x \in X_-$, то $f(x_0 - 0) \leq f(x_0)$.

Предположим, что f не является непрерывной слева в точке x_0 , то есть $f(x_0 - 0) \neq f(x_0)$. Тогда $f(x_0 - 0) < f(x_0)$ и, следовательно, существует число $\tilde{y}$ такое, что

$$f(x_0 - 0) < \tilde{y} < f(x_0).$$

Зафиксируем $x_1 \in X_-$. Тогда $f(x_1) \leq \sup_{x \in X_-} f(x) = f(x_0 - 0) < \tilde{y} < f(x_0)$. Так как значения $f(x_1)$ и $f(x_0)$ лежат на числовом промежутке $f(X)$, а число $\tilde{y}$ лежит между ними, то $\tilde{y} \in f(X)$. С другой стороны,

$$\forall x \in X_- \quad f(x) \leq \sup_{x \in X_-} f(x) = f(x_0 - 0) < \tilde{y},$$

$$\forall x \in X_+ \quad f(x) \geq f(x_0) > \tilde{y}.$$

Поэтому $\forall x \in X \quad f(x) \neq \tilde{y}$ (смотри рисунок 10), что противоречит включению $\tilde{y} \in f(X)$. Это противоречие доказывает, что f непрерывна слева в любой точке x_0 , кроме левого конца промежутка X . Аналогично доказывается, что f непрерывна справа в любой точке x_0 , кроме правого конца промежутка X . Таким образом, функция f непрерывна на X .

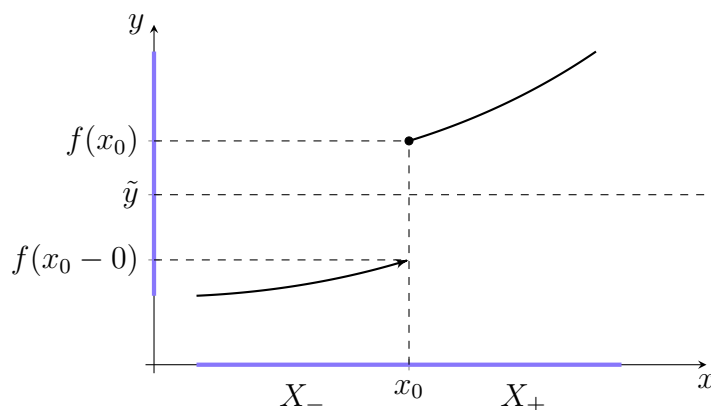


Рисунок 10

ТЕОРЕМА 7.8**Об обратной функции**

Если функция f определена, строго монотонна и непрерывна на числовом промежутке X , то обратная функция определена, строго монотонна и непрерывна на числовом промежутке $f(X)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из замечания после примера 7.12 следует, что множество $f(X)$ является числовым промежутком. По лемме 7.3 обратная функция f^{-1} строго монотонна на $f(X)$. Поскольку монотонная функция f^{-1} переводит числовой промежуток $f(X)$ в числовой промежуток X , то по лемме 7.4 функция f^{-1} непрерывна на $f(X)$.

5. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ

Все элементарные функции непрерывны на своих областях определения. Этот параграф посвящён доказательству этого факта.

Непрерывность рациональных функций

Непрерывность рациональной функции на своей области определения уже известна из упражнения после теоремы 7.1.

Непрерывность тригонометрических и обратных тригонометрических функций

Для доказательства непрерывности тригонометрических функций нам понадобится одно неравенство.

ЛЕММА 7.5

Для любого действительного числа x выполняется неравенство

$$|\sin x| \leq |x|. \quad (7.12)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Рассмотрим часть тригонометрического круга, лежащую в первом квадранте (смотри рисунок 11).

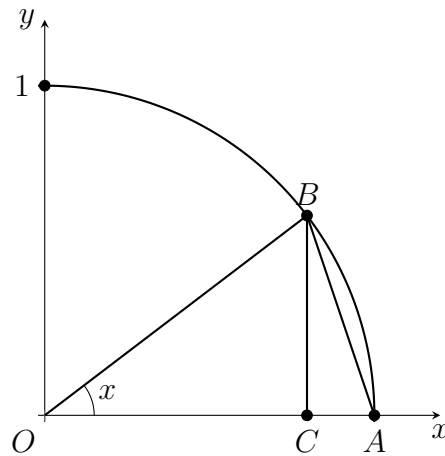


Рисунок 11

Пусть радианная мера угла AOB равна x . Тогда длина дуги AB равна x , а $\sin x = |BC|$ — длине отрезка BC . Но из геометрии известно, что

$$\sin x = |BC| < |BA| < x.$$

Этим оценка (7.12) установлена при $0 < x < \frac{\pi}{2}$. В силу чётности обеих частей (7.12) она верна и при $-\frac{\pi}{2} < x < 0$. Остаётся заметить, что (7.12) очевидно при $x = 0$ и при $|x| \geq 1$.

ТЕОРЕМА 7.9

Функции $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{ctg} x$ непрерывны на своих областях определения.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем непрерывность функции $f(x) = \sin x$. Для этого оценим разность значений функции в близких друг другу точках. Так как

$$|\sin x - \sin x_0| = \left| 2 \sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2} \right|,$$

а $|\cos \frac{x+x_0}{2}| \leq 1$, $|\sin \frac{x-x_0}{2}| \leq |\frac{x-x_0}{2}|$ (последнее неравенство справедливо согласно лемме 7.5), получаем оценку

$$|\sin x - \sin x_0| \leq 2 \cdot \frac{|x - x_0|}{2} \cdot 1 = |x - x_0|. \quad (7.13)$$

Это означает, что если точки x и x_0 близки, то близки и значения функции, из чего и следует непрерывность.

Более формально для произвольного $\varepsilon > 0$ берём $\delta = \varepsilon$, в результате чего из неравенства (7.13) получаем, что если $|x - x_0| < \delta$, то $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$.

Таким образом,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \varepsilon: \forall x: |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Следовательно, $f(x) = \sin x$ непрерывна в произвольной точке $x_0 \in \mathbb{R}$.

Непрерывность $\cos x$ доказывается аналогично. Функции $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{ctg} x$ непрерывны на

своей области определения как частное непрерывных функций $\sin x$ и $\cos x$.

УПРАЖНЕНИЕ Докажи непрерывность функций $y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \operatorname{arctg} x, y = \operatorname{arccotg} x$. Для этого достаточно проверить, что выполняются все условия [теоремы об обратной функции](#).

Непрерывность показательной функции

Со школы ты знаешь, как:

- возводить числа в целую степень, например $a^3 = a \cdot a \cdot a, a^{-3} = \frac{1}{a^3}$;
- возводить числа в рациональную степень, например $a^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{a^2}$.

Но в школе не учат тому, что такое $a^{\sqrt{2}}$.

Этот раздел можно пропустить без ущерба для дальнейшего повествования, просто приняв на веру, что показательная функция существует и непрерывна. Но если ты всё-таки хочешь узнать, что такое $a^{\sqrt{2}}$, то советуем прочесть приложение «Определение и свойства показательной функции».

Непрерывность логарифмической функции

Так как показательная функция строго монотонна и непрерывна на $\mathbb{R}$, а логарифмическая функция — обратная к ней, то логарифмическая функция тоже строго монотонна и непрерывна.

Заметим, что все свойства логарифмов в школьном курсе выводились из следующего соображения. Если $a > 0$ и $a \neq 1$, то равенства $a^{x_1} = a^{x_2}$ и $x_1 = x_2$ эквивалентны друг другу. Поскольку это свойство показательной функции мы доказали, будем считать все свойства логарифмов известными.

Непрерывность гиперболических функций

УПРАЖНЕНИЕ Докажи непрерывность гиперболических функций $\operatorname{sh} x, \operatorname{ch} x, \operatorname{th} x, \operatorname{cth} x$ и им обратных.

Непрерывность степенной функции

Ранее мы доказали, что степенная функция с рациональным показателем непрерывна. Теперь установим непрерывность для всевозможных показателей степени.

УПРАЖНЕНИЕ Докажи, что функция $y = x^\alpha, x > 0$ непрерывна при произвольном $\alpha \in \mathbb{R}$, используя тождество $x = e^{\ln x}$.

ЗАМЕЧАНИЕ Непрерывна ли степенная функция при $x < 0$? Дело в том, что для отрицательных значений переменной x степенную функцию $y = x^\alpha$ рассматривают только при $\alpha \in \mathbb{Z}$. Но это не что иное, как рациональная функция, непрерывность которой уже известна.

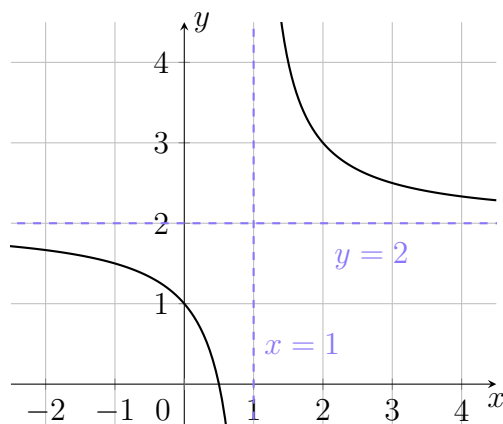
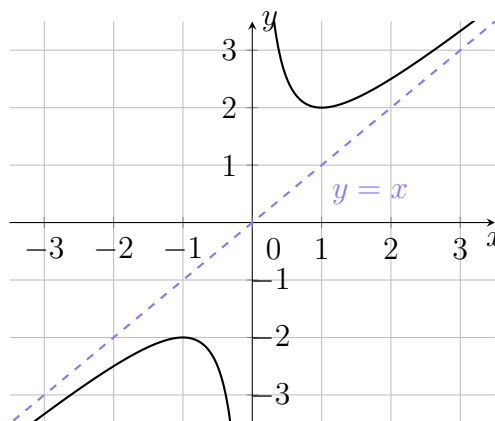
ЗАМЕЧАНИЕ Если $f(x) > 0$, функцию $f(x)^{g(x)}$ можно также определить с помощью формулы

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}.$$

Аналогично при $f(x) > 0$ и $f(x) \neq 1$ можно ввести функцию

$$\log_{f(x)} g(x) = \frac{\ln g(x)}{\ln f(x)}.$$

6. АСИМПТОТЫ

Рисунок 12. График функции $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ Рисунок 13. График функции $y = x + \frac{1}{x}$

Рассмотрим графики функций на рисунках 12 и 13. Из школьного курса математики ты знаешь, что у них есть **асимптоты** — прямые, к которым они «прижимаются».

ЗАМЕЧАНИЕ

Слово «асимптота» происходит от греч. *ασύμπτωτος* — прямая, не касающаяся кривой с бесконечной ветвью. То есть расстояние от точки кривой до этой прямой стремится к нулю при удалении точки вдоль ветви в бесконечность.

Для гиперболы $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ на рисунке 12 асимптотами являются прямые $x = 1$ и $y = 2$. При $x \rightarrow 1$ функция $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ стремится к бесконечности — выходит **вертикальная асимптота**, а при $x \rightarrow \infty$ функция стремится к двум — получаем, что $y = 2$ — **горизонтальная асимптота**. Обобщим эти понятия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.5

Пусть функция $f(x)$ определена в проколотой окрестности точки x_0 . Прямая $x = x_0$ называется **вертикальной асимптотой** графика функции $y = f(x)$, если выполнено хотя бы одно из условий: $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = \infty$ или $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \infty$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.6

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности $+\infty$. Прямая $y = b$ называется **горизонтальной асимптотой** графика $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$, если $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - b) = 0$.

Функция в бесконечности может приближаться не только к горизонтальной прямой, но и к наклонной — отсюда получаем ещё один вид асимптот.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.7

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности $+\infty$. Прямая $y = kx + b$ называется **наклонной асимптотой** графика $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$, если

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0.$$

Аналогичным образом определяются горизонтальная и наклонная асимптоты в $-\infty$. Если некоторая прямая является асимптотой графика $y = f(x)$ и в $+\infty$, и в $-\infty$, то можно сказать, что она является наклонной асимптотой и в ∞ .

ЗАМЕЧАНИЕ

В школе тебе встречались и наклонные асимптоты тоже, например у графика функции $f(x) = x + \frac{1}{x}$ прямая $y = x$ является наклонной асимптотой (смотри рисунок 13). Сам график функции f получается, если «сложить» графики функций $f_1(x) = x$ и $f_2(x) = \frac{1}{x}$.

Отметим, что горизонтальная асимптота — это частный случай наклонной асимптоты (при $k = 0$ в определении 7.7), поэтому горизонтальные асимптоты отдельно рассматривать не будем.

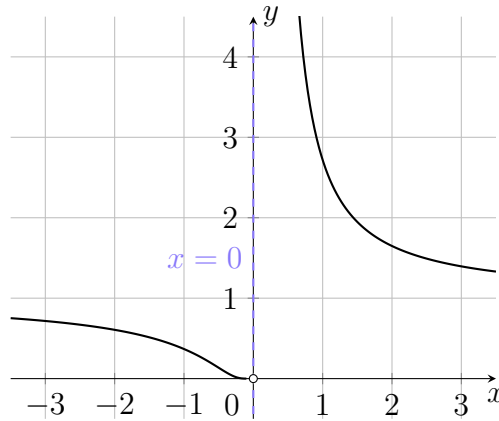


Рисунок 14. График функции $y = e^{1/x}$

Перейдём к способам нахождения асимптот. Чтобы найти вертикальные асимптоты, нужно найти конечные точки, в которых функция имеет бесконечный предел (возможно, односторонний). Если функция в некоторой точке непрерывна, она имеет в ней конечный предел, поэтому вертикальной асимптоты быть не может. Тем самым, «подозрительны» на вертикальные асимптоты лишь точки разрыва функции.

Например, функция $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$ непрерывна в каждой точке своей области определения как композиция непрерывных функций. Прямая $x = 0$ является вертикальной асимптотой графика этой функции (смотри рисунок 14), так как

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = +\infty \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = 0.$$

Поиск наклонных асимптот не столь очевиден. Рассмотрим примеры.

ПРИМЕР 7.13

Найди асимптоты графика функции $f(x) = \frac{3x^3 + x^2 - x - 4}{x^2 + 5}$.

РЕШЕНИЕ

Так как знаменатель положителен при всех x , вертикальных асимптот нет. Для нахождения наклонной асимптоты выделим целую часть дроби:

$$\frac{3x^3 + x^2 - x - 4}{x^2 + 5} = 3x + 1 - \frac{16x + 9}{x^2 + 5}.$$

Поскольку $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{16x + 9}{x^2 + 5} = 0$, то прямая $y = 3x + 1$ — наклонная асимптота графика функции при $x \rightarrow \infty$.

* Для рациональной дроби метод выделения целой части, как правило, удобнее всего при поиске асимптот.

Такой метод применим для рациональных функций*, но для произвольных функций, например с иррациональностями, его не использовать.

ТЕОРЕМА 7.10

Критерий наклонной асимптоты

Прямая $y = ax + b$ является наклонной асимптотой графика $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ тогда и только тогда, когда существуют конечные пределы

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{и} \quad b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx). \quad (7.14)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В условии теоремы 7.10 $+\infty$ можно заменить на $-\infty$ или ∞ .

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи теорему 7.10.

ПРИМЕР 7.14

Найди асимптоты графика функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 10}$.

ОТВЕТ

$y = x + 1$ при $x \rightarrow +\infty$, $y = -x - 1$ при $x \rightarrow -\infty$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим асимптоты при $x \rightarrow -\infty$. Сначала ищем первый из пределов (7.14):

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 10}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\sqrt{\frac{x^2 + 2x + 10}{x^2}} \right) = -1.$$

Так как этот предел существует, ищем второй предел из (7.14):

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x + 10} + x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 + 2x + 10) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 10} - x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 10}{\sqrt{x^2 + 2x + 10} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \frac{10}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{2}{x} + \frac{10}{x^2}} - 1} = \frac{2 + 0}{-1 - 1} = -1. \end{aligned}$$

Следовательно, прямая $y = -x - 1$ является наклонной асимптотой при $x \rightarrow -\infty$.

Наклонную асимптоту при $x \rightarrow +\infty$ найди самостоятельно.

ЗАМЕЧАНИЕ

Изучив формулу Тейлора, ты узнаешь более простой способ нахождения наклонных асимптот в этом случае.

ПРИМЕР 7.15

Найди асимптоты графика функции $y = 3x + \ln x$.

ОТВЕТ

$x = 0$.

РЕШЕНИЕ

Прямая $x = 0$ является вертикальной асимптотой, так как $\lim_{x \rightarrow +0} (3x + \ln x) = -\infty$. Поскольку функция определена только для положительных x , имеет смысл проверить наличие асимптоты только при $x \rightarrow +\infty$. Получаем $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + \ln x}{x} = 3$. Поскольку первый из пределов (7.14) существует, рассматриваем второй:

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} ((3x + \ln x) - 3x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty.$$

Так как второй предел бесконечен, асимптота в $+\infty$ отсутствует.

ЗАМЕЧАНИЕ

Этот пример демонстрирует ситуацию, когда первый из пределов (7.14) существует, а второй — нет. Аналогично если бы первый предел не существовал или был бы равен ∞ , то асимптоты тоже не было бы.

Асимптоты кривых, заданных параметрически

С помощью теоремы 7.10 можно находить асимптоты кривых, заданных параметрически. Заметим, что у кривой $x = f(t), y = g(t)$ асимптоты могут возникнуть при тех значениях t , когда одна или обе переменных стремятся к бесконечности, при этом:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \infty, \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = \text{const} \implies \text{горизонтальная асимптота};$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \text{const}, \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = \infty \implies \text{вертикальная асимптота};$$

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = \infty, \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = \infty \implies \text{возможна наклонная асимптота}.$$

В последнем случае наличие асимптоты не гарантировано, так как если обе переменные стремятся к бесконечности, график не обязан приближаться к прямой — он может вести себя, например, как парабола или иначе.

ПРИМЕР 7.16

Найди асимптоты кривой $x = \frac{t^2}{t-3}, y = \frac{t}{t^2-9}$.

ОТВЕТ

$$x = -\frac{3}{2}, y = 0, y = \frac{x}{18} - \frac{1}{4}.$$

РЕШЕНИЕ

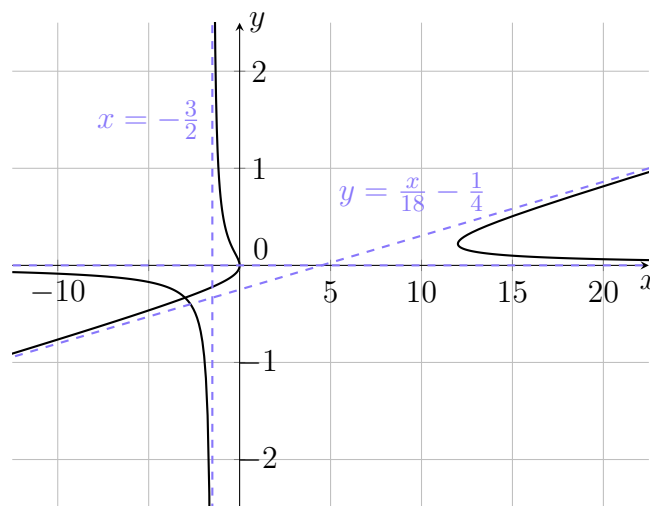


Рисунок 15. График кривой $x = \frac{t^2}{t-3}; y = \frac{t}{t^2-9}$

Функция $x(t)$ является бесконечно большой при $t \rightarrow 3$ и $t \rightarrow \infty$. Функция $y(t)$ бесконечно большая при $t \rightarrow \pm 3$. Значит, для нахождения асимптот нужно рассмотреть три значения параметра t .

- Если $t \rightarrow \infty$, то $x \rightarrow \infty$ и $y \rightarrow 0$. Следовательно, $y = 0$ — горизонтальная асимптота.
- Если $t \rightarrow -3$, то $x \rightarrow -\frac{3}{2}$ и $y \rightarrow \infty$. Следовательно, $x = -\frac{3}{2}$ — вертикальная асимптота (смотри рисунок 15).
- Если $t \rightarrow 3$, то обе переменные стремятся к бесконечности. Для нахождения

асимптоты используем формулы (7.14):

$$k = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{y(t)}{x(t)} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{(t-3)t}{t^2(t^2-9)} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{1}{t^2+3t} = \frac{1}{18};$$

$$b = \lim_{t \rightarrow 3} (y - kx) = \lim_{t \rightarrow 3} \left(\frac{t}{t^2-9} - \frac{1}{18} \cdot \frac{t^2}{t-3} \right) = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{18t - t^2(t+3)}{18(t+3)(t-3)} =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 3} \frac{-t(t-3)(t+6)}{18(t+3)(t-3)} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{-t(t+6)}{18(t+3)} = -\frac{1}{4}.$$

Отсюда следует, что прямая $y = \frac{x}{18} - \frac{1}{4}$ является наклонной асимптотой для этой кривой (смотри рисунок 15).

7. РАВНОМЕРНАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Рассмотрим ещё одно важное понятие — равномерную непрерывность. Для начала введём определение и разберёмся, в чём его отличие от обычной непрерывности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.8

Функцию f называют **равномерно непрерывной** на промежутке E , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x', x'' \in E (|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon). \quad (7.15)$$

Рассмотрим подробнее условие (7.15). Если мы фиксируем произвольное значение $x' \in E$, оно принимает вид

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x'' \in E (|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon),$$

а это и есть условие непрерывности функции f в точке x' . Таким образом, из равномерной непрерывности функции на промежутке следует непрерывность в каждой точке этого промежутка, или, иначе говоря, обычная непрерывность на всём промежутке.

Обратное верно не всегда: бывают такие функции, которые непрерывны на промежутке, но при этом не равномерно непрерывны на нём (смотри примеры ниже).

Прежде чем переходить к формальным рассуждениям, попытаемся выяснить, почему так происходит. Непрерывность функции f в точке x_0 означает, что значения функции становятся близки к $f(x_0)$ при x , близком к x_0 . В качестве меры «близости» выбирается следующий критерий: сколь малую окрестность $f(x_0)$ мы бы ни взяли, существует окрестность $U_\delta(x_0)$, на которой функция f принимает значения из $U_\varepsilon(f(x_0))$.

Если функция f непрерывна на некотором промежутке, то при фиксированном $\varepsilon > 0$ для каждой точки этого промежутка может потребоваться своё значение $\delta > 0$. Это несложно увидеть на примере функции $y = \frac{1}{x}$ на промежутке $(0; 10)$. Возьмём $\varepsilon = 1$ и попробуем подобрать δ для нескольких различных значений x_0 (см. рисунок 16):

- Если $x_0 = \frac{1}{2}$, то из $\left| \frac{1}{x} - 2 \right| < 1$ получаем $\frac{1}{3} < x < 1$. Значит, можно взять любое $\delta < \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.
- Если $x_0 = \frac{1}{8}$, то из $\left| \frac{1}{x} - 8 \right| < 1$ получаем $\frac{1}{9} < x < \frac{1}{7}$. И тогда подойдут значения $\delta < \frac{1}{8} - \frac{1}{9} = \frac{1}{72}$.

При приближении к нулю «скорость изменения» функции возрастает, поэтому чем ближе x_0 к нулю, тем меньшее δ придётся взять. А единого значения δ , которое подошло бы для любой точки из рассматриваемого интервала, и *вовсе нет*. Это и означает, что, несмотря на непрерывность функции $y = \frac{1}{x}$ на интервале $(0; 10)$, равномерной непрерывности нет, так как согласно определению равномерной непрерывности для

любого положительного ε должно найтись значение δ , «универсальное» для всех x_0 из этого интервала.

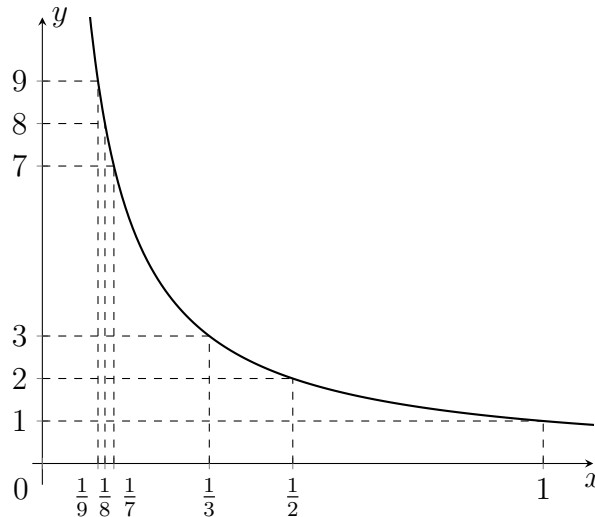


Рисунок 16

Как видим, равномерная непрерывность и непрерывность на промежутке — это в общем случае разные вещи. Однако ситуация принципиально иная для отрезков, о чём говорит следующая теорема.

ТЕОРЕМА 7.11

Кантора

Функция f , непрерывная на отрезке $[a; b]$, равномерно непрерывна на нём.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Предположим, что теорема неверна, то есть существует функция f , непрерывная, но не равномерно непрерывная на $[a; b]$. Тогда

$$\exists \varepsilon_0: \forall \delta > 0 \exists x, y \in [a; b]: |x - y| < \delta \wedge |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0.$$

Будем в качестве δ брать $\delta_n = \frac{1}{n}$ и соответствующую пару точек $(x; y)$ обозначать через $(x_n; y_n)$. Тогда

$$\exists x_n, y_n \in [a; b]: |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \wedge |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0 > 0.$$

По [теореме Больцано — Вейерштрасса](#) выделим из последовательности $\{x_n\}$ сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такую, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \in [a; b]$, так как $[a; b]$ — отрезок. Тогда из $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ следует, что $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = x_0$. В силу непрерывности f в точке x_0 верно, что

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0) \quad \text{и} \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$$

при $k \rightarrow \infty$. Поэтому

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \leq |f(x_{n_k}) - f(x_0)| + |f(x_0) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0 \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Это противоречит тому, что

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0 > 0.$$

ПРИМЕР 7.17

Докажи, что $f(x) = \frac{1}{x}$ равномерно непрерывна на множестве $E = [a; +\infty)$, где $a > 0$.

РЕШЕНИЕ

Возьмём $x', x'' \in E$. Для них

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = \frac{|x' - x''|}{|x'x''|} \leq \frac{|x' - x''|}{a^2} < \varepsilon.$$

Неравенство выполняется при $\delta = a^2\varepsilon$. Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = a^2\varepsilon: \forall x', x'' \in E (|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon).$$

Значит, $f(x) = \frac{1}{x}$ равномерно непрерывна на множестве $E = [a; +\infty)$.

Обрати внимание, что из [определения равномерной непрерывности](#) получается следующее утверждение.

ЛЕММА 7.6

Если есть два промежутка Δ_1 и Δ_2 такие, что $\Delta_1 \subset \Delta_2$, а f равномерно непрерывна на Δ_2 , то f равномерно непрерывна и на Δ_1 .

При решении задач иногда удобно разбить множество, на котором исследуется равномерная непрерывность функции, на части и доказать равномерную непрерывность на каждой из них по отдельности. Покажем, как в этом случае можно доказать, что функция равномерно непрерывна и на их объединении.

ПРИМЕР 7.18

Пусть $f(x)$ равномерно непрерывна на $[a; b]$ и на $[b; c]$. Верно ли, что $f(x)$ равномерно непрерывна на $[a; c]$? А если заменить отрезок $[a; b]$ полуинтервалом $[a; b)$?

ОТВЕТ

На первый вопрос ответ верно, на второй — нет.

РЕШЕНИЕ

По определению равномерной непрерывности функции f на $[a; b]$ и $[b; c]$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1: \forall x', x'' \in [a; b] (|x' - x''| < \delta_1 \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon), \quad (7.16)$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2: \forall x', x'' \in [b; c] (|x' - x''| < \delta_2 \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon). \quad (7.17)$$

Возьмём $\delta = \min\{\delta_1; \delta_2\}$ и покажем, что выполнено условие

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta: \forall x', x'' \in [a; c] (|x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < 2\varepsilon), \quad (7.18)$$

которое означает, что f равномерно непрерывна на $[a; c]$.

В самом деле, если x' и x'' на (7.18) лежат одновременно в $[a; b]$ или $[b; c]$, то выполняется (7.16) или (7.17) и, следовательно, $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. Если же $x' \in [a; b)$, а $x'' \in (b; c]$, то из $|x' - x''| < \delta$ следует, что $|x' - b| < \delta$ и $|x'' - b| < \delta$. Тогда

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(b)| + |f(x'') - f(b)| < 2\varepsilon.$$

Ответим на второй вопрос задачи. Из равномерной непрерывности функции f на множествах $[a; b)$ и $[b; c]$ не следует её равномерная непрерывность на $[a; c]$. Что-

бы показать это, достаточно взять функцию

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [a; b), \\ 1, & x \in [b; c]. \end{cases}$$

Она разрывна в точке b , а значит, равномерно непрерывной на промежутке $[a; c]$ не является.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если к равномерной непрерывности функции f на $[a; b)$ и на $[b; c]$ добавить её непрерывность в точке b , то тогда окажется, что f равномерно непрерывна на $[a; c]$. Предлагаем тебе доказать это в качестве упражнения.

 ПРИМЕР 7.19

Докажи, что $f(x) = \sqrt{x} \cos x^2$ не равномерно непрерывна на $E = (0; +\infty)$.

РЕШЕНИЕ

Запишем условие отсутствия равномерной непрерывности — отрицание условия (7.15):

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists x', x'' \in E: (|x' - x''| < \delta \wedge |f(x') - f(x'')| \geq \varepsilon).$$

Проще говоря, отсутствие равномерной непрерывности означает, что можно найти близкие друг к другу точки, значения функции в которых сильно отличаются друг от друга.

Несложно видеть, что значения аргумента

$$x'_n = \sqrt{2\pi n} \quad \text{и} \quad x''_n = \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$$

удовлетворяют сформулированному условию. Действительно,

$$|x'_n - x''_n| = \left| \sqrt{2\pi n} - \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \right| = \left| \frac{2\pi n - (2\pi n + \frac{\pi}{2})}{\sqrt{2\pi n} + \sqrt{2\pi n + \frac{\pi}{2}}} \right| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty, \quad (7.19)$$

и при этом

$$|f(x'_n) - f(x''_n)| = \left| \sqrt[4]{2\pi n} \cdot 1 - 0 \right| \rightarrow +\infty \text{ при } n \rightarrow \infty. \quad (7.20)$$

Этим и доказано отсутствие равномерной непрерывности.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если на промежутке Δ удалось найти такие последовательности $\{x'_n\}$ и $\{x''_n\}$, что

$$x'_n - x''_n \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty, \text{ но при этом } f(x'_n) - f(x''_n) \not\rightarrow 0, \quad (7.21)$$

это означает, что функция f не является равномерно непрерывной на Δ .

Далее рассмотрим утверждения, которые помогут исследовать наличие равномерной непрерывности.

 ТЕОРЕМА 7.12

Функция f равномерно непрерывна на ограниченном интервале $(a; b)$ тогда и только тогда, когда f непрерывна на $(a; b)$ и существуют конечные пределы $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Доказательство существования конечных пределов $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$ у равномерно непрерывной функции на $(a; b)$ было проделано при решении задачи 21 (в теме «Предел функции»). Докажем теорему в другую сторону.

Пусть f непрерывна на E и существуют конечные пределы $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$. Доопределим $f(x)$ на концах интервала $(a; b)$ по непрерывности:

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x), \quad f(b) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x).$$

Полученная функция определена и непрерывна на отрезке $[a; b]$. Следовательно, по [теореме Кантора](#) она равномерно непрерывна на этом отрезке. Следовательно, по [лемме 7.6](#) она равномерно непрерывна на интервале $(a; b) \subset [a; b]$.

Обрати внимание, что эта теорема является *критерием* равномерной непрерывности, поэтому её можно использовать как для доказательства наличия равномерной непрерывности, так и для её отсутствия.

ПРИМЕР 7.20

Является ли функция $f(x) = \cos \frac{1}{x}$ равномерно непрерывной на $(0; 1)$?

ОТВЕТ

Нет.

РЕШЕНИЕ

Эта функция непрерывна на $(0; 1)$ как композиция элементарных функций, но

$$\nexists \lim_{x \rightarrow +0} f(x).$$

Значит, $f(x)$ не является равномерно непрерывной на $(0; 1)$ по [теореме 7.12](#).

ТЕОРЕМА 7.13

Пусть функция f непрерывна на $E = [a; +\infty)$ и существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Тогда f равномерно непрерывна на E .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Так как предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ конечен, по [критерию Коши](#) существует такое $m > a$, что $\forall x_1, x_2 \in [m; +\infty)$ выполнено $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

Далее, по [теореме Кантора](#) функция f равномерно непрерывна на отрезке $[a; m+1]$, поэтому

$$\exists \delta_1 > 0: \forall x_1, x_2 \in [a; m+1]: |x_1 - x_2| < \delta_1 \implies |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

Любая пара точек $x_1, x_2 \in [a; +\infty)$ такая, что $|x_1 - x_2| < 1$, находится хотя бы в одном из двух промежутков $[a; m+1]$, $[m; +\infty)$.

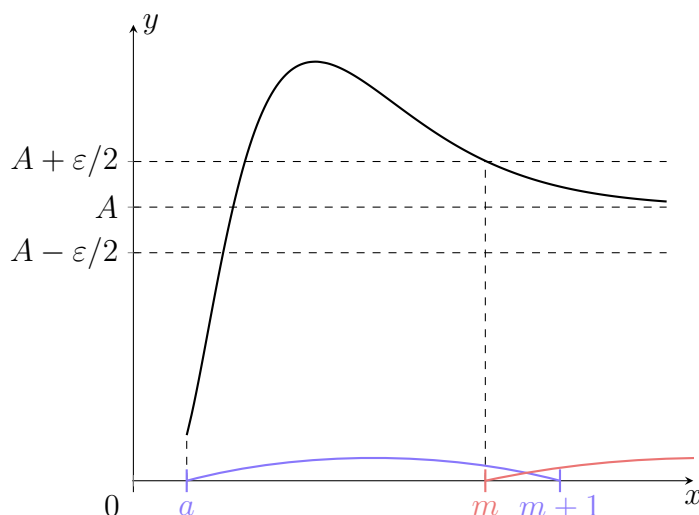


Рисунок 17

Поэтому если положить $\delta = \min\{\delta_1; 1\}$, то для любых $x_1, x_2 \in [a; +\infty)$: $|x_1 - x_2| < \delta$ справедливо неравенство $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, то есть выполнено условие равномерной непрерывности для функции f на $[a; +\infty)$.

Следующий пример ответит на вопрос, является ли сумма равномерно непрерывных функций на некотором множестве равномерной непрерывной функцией на этом множестве.

ПРИМЕР 7.21

Пусть f, g — равномерно непрерывные функции на E , а функция h не является равномерной непрерывной на E . Докажи, что:

- функция $f + g$ равномерно непрерывна на E ;
- функция $f + h$ не является равномерной непрерывной функцией на E .

РЕШЕНИЕ

- По определению равномерной непрерывности функций f и g на E

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1: \forall x', x'' \in E (|x' - x''| < \delta_1 \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon), \\ \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2: \forall x', x'' \in E (|x' - x''| < \delta_2 \Rightarrow |g(x') - g(x'')| < \varepsilon). \end{aligned}$$

Для $\delta = \min(\delta_1; \delta_2)$ и любых $x_1, x_2 \in E$ таких, что $|x_1 - x_2| < \delta$, выполняется неравенство

$$|f(x_1) - f(x_2)| + |g(x_1) - g(x_2)| < 2\varepsilon,$$

следовательно,

$$|(f(x_1) + g(x_1)) - (f(x_2) + g(x_2))| \leq |f(x_1) - f(x_2)| + |g(x_1) - g(x_2)| < 2\varepsilon,$$

то есть функция $f + g$ равномерно непрерывна на E .

- Предположим, что функция $\varphi = f + h$ равномерно непрерывна на E . Тогда h — это сумма равномерно непрерывных функций φ и $(-f)$, и из пункта а) следует, что h тоже является равномерно непрерывной функцией на E — противоречие.

ЗАМЕЧАНИЕ

Рассуждения пункта б) тебе уже встречались: аналогично доказывалось, что сумма непрерывной и разрывной функций разрывна, сумма сходящейся и расходящейся последовательностей расходится и так далее.

Модуль непрерывности

Таким образом, равномерная непрерывность функции на промежутке означает, что при малых изменениях аргумента значения функции «несильно» отличаются друг от друга. Мерой того, что такое «несильно», является модуль непрерывности функции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.9

Величина

$$\omega(f; \delta) = \sup_{x', x'' \in X: |x' - x''| < \delta} |f(x') - f(x'')| \quad (7.22)$$

называется **модулем непрерывности** функции f на множестве X .

ЗАМЕЧАНИЕ

Как ты помнишь, когда мы говорим о функции, подразумевается, что она имеет некоторую область определения X , и поэтому в обозначении модуля непрерывности (7.22) X обычно опускают. Тем не менее надо иметь в виду, что модуль непрерывности зависит от:

- функции f ,
- величины δ ,
- промежутка X , на котором выбираются значения аргумента.

Используя понятие модуля непрерывности, можно получить критерий равномерной непрерывности функции.

ТЕОРЕМА 7.14

Функция $f(x)$ равномерно непрерывна на множестве X тогда и только тогда, когда

$$\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(f; \delta) = 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Пусть функция f равномерно непрерывна на множестве X , то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 > 0: \forall x', x'' \in X (|x' - x''| < \delta_0 \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon).$$

Тогда при $\delta \in (0; \delta_0]$ и $x', x'' \in X$ таких, что $|x' - x''| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$. Следовательно, $\omega(\delta) \leq \varepsilon$ при $\delta \in (0; \delta_0]$. Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 > 0: \forall \delta \in (0; \delta_0] \quad \omega(\delta) \leq \varepsilon.$$

Так как модуль непрерывности неотрицателен, отсюда следует, что $\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(f; \delta) = 0$.

2. Пусть $\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega(f; \delta) = 0$. По определению предела

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_0 > 0: \forall \delta \in (0; \delta_0] \quad \omega(f; \delta) < \varepsilon.$$

Тогда для любых $x', x'' \in X$ таких, что $|x' - x''| < \delta_0$, получаем $|f(x') - f(x'')| \leq \omega(f; \delta_0) < \varepsilon$. Следовательно, функция f равномерно непрерывна на множестве X .

ПРИМЕР 7.22

Дана функция $f(x) = 1/\sqrt{x}$, $(0; +\infty)$.

- Найди её модуль непрерывности.
- Является ли она равномерно непрерывной?

ОТВЕТ

а) $\omega(f; \delta) = +\infty$;

б) нет.

РЕШЕНИЕ

И вправду, вблизи такой точки даже при очень малых изменениях аргумента функция должна меняться очень сильно — иначе бесконечности достичь не удастся.

а) Поскольку есть такая конечная точка, при приближении к которой функция стремится к бесконечности ($\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = +\infty$), модуль непрерывности равен бесконечности. Покажем это. Выберем произвольное $\delta > 0$ и докажем, что $\forall N \in \mathbb{N}$ найдутся такие x' и x'' , что $|x' - x''| < \delta$, а $|f(x') - f(x'')| \geq N$.

Рассмотрим $x' = \frac{1}{4N^2}$ и $x'' = \frac{1}{N^2}$. Тогда $f(x') - f(x'') = N$, а при достаточно большом N выполняется неравенство $|\frac{1}{N^2} - \frac{1}{4N^2}| < \delta$.

Итак, $\omega(f; \delta) = +\infty$.

б) Так как $\omega(f; \delta) = +\infty \nrightarrow 0, \delta \rightarrow 0$, равномерная непрерывность отсутствует.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Функция f называется **непрерывной** в точке x_0 , если она определена в некоторой окрестности этой точки и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- Если функция не непрерывна в точке x_0 , говорят, что она **разрывна** в этой точке. При этом разрывы классифицируют так:
 - точка устранимого разрыва** — если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ существует, конечен и не равен $f(x_0)$;
 - разрыв первого рода** — если оба односторонних предела $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ существуют и конечны, но при этом различны;
 - разрыв второго рода** — если хотя бы один из односторонних пределов $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ не существует или равен бесконечности.
- Если функция непрерывна в точке x_0 и $f(x_0) > 0$, то существует окрестность $U_\delta(x_0)$, в которой функция f положительна. Аналогично в случае $f(x_0) < 0$.
- Пусть задана функция $y(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y_0$. Можно произвести **замену переменной под знаком предела**:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(y(x)),$$

если выполнено хотя бы одно из двух условий:

- функция f непрерывна в точке y_0 ;
- функция $y(x)$ не принимает значения x_0 в некоторой проколотой окрестности $U_\delta(x_0)$ (в частности, это справедливо для любой взаимно однозначной в окрестности x_0 функции).
- Монотонная на отрезке функция имеет конечные односторонние пределы в каждой точке отрезка (на левом конце отрезка — предел справа, а на правом — предел слева).
- Если функция **непрерывна на отрезке**, то она ограничена на нём и принимает наибольшее и наименьшее значения.
- Если непрерывная на промежутке функция принимает в каких-либо точках промежутка значения A и B , то она также принимает на этом промежутке все значения между A и B .
- Если функция f определена, строго монотонна и непрерывна на отрезке $[a; b]$, то её образом является отрезок Δ с концами $f(a), f(b)$. При этом на Δ определена обратная функция $f^{-1}: \Delta \rightarrow [a; b]$, которая является непрерывной и строго монотонной (с тем же характером монотонности, что и исходная функция).

- Все элементарные функции (смотри приложение «Функции и их свойства») являются непрерывными на своих областях определения.
- Прямая $x = a$ является **вертикальной асимптотой** графика функции $y = f(x)$, если хотя бы один из двух пределов $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ или $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ равен бесконечности.
- Прямая $y = ax + b$ является асимптотой графика функции $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$, если

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax - b) = 0.$$

Если при этом $a = 0$, прямую называют **горизонтальной асимптотой**, а если $a \neq 0$ — **наклонной асимптотой**. Аналогично для асимптоты при $x \rightarrow -\infty$.

- Прямая $y = ax + b$ является наклонной асимптотой графика $y = f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ тогда и только тогда, когда существуют конечные пределы $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ и $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - ax)$. Аналогично для асимптоты при $x \rightarrow -\infty$.
- Функция f **равномерно непрерывна** на промежутке Δ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x_1, x_2 \in \Delta (|x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon).$$

- Непрерывность функции f в точке x_0 означает, что если мы хотим, чтобы отклонение значений функции от $f(x_0)$ было не более ε , аргумент должен отклоняться от x_0 не более чем на δ . Если при этом функция непрерывна на промежутке, то при фиксированном ε значение δ может быть своим для каждой точки промежутка.

Если же оказывается, что δ можно выбрать единым для всех точек промежутка (тогда если аргументы отличаются не более чем на δ , значения функции отличаются не более чем на ε), то функция является равномерно непрерывной на промежутке.

- Из равномерной непрерывности промежутка следует непрерывность в каждой его точке, а обратное неверно. Таким образом, равномерная непрерывность — условие более сильное, чем непрерывность.
- Функция, непрерывная на отрезке, равномерно непрерывна на нём.
- **Модулем непрерывности** функции f на промежутке Δ является

$$\omega_f(\delta) = \sup_{u, v \in \Delta: |u-v| < \delta} |f(u) - f(v)|.$$

Функция f равномерно непрерывна на Δ тогда и только тогда, когда $\lim_{\delta \rightarrow +0} \omega_f(\delta) = 0$.

Замечательные пределы

- Первый замечательный предел
- Второй замечательный предел
- Заключение

В прошлой теме мы рассмотрели предел функции с теоретической точки зрения, и теперь ты знаешь, как находить пределы в некоторых случаях. Тем не менее к ряду задач, связанных с раскрытием неопределённостей, мы ещё не приступали.

Из этого текста ты узнаешь, как при $x \rightarrow 0$ ведут себя функции:

$$\frac{\sin x}{x}, \quad \frac{\log_a(1+x)}{x}, \quad \frac{a^x - 1}{x}, \quad \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}$$

— и научишься вычислять пределы, в которых встречаются эти выражения.

1. ПЕРВЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ

Ранее мы уже доказывали, что для $x \in (0; \frac{\pi}{2})$ выполняется неравенство $\sin x < x$. Дополним его.

ЛЕММА 8.1

Если $0 < x < \frac{\pi}{2}$, то справедливо неравенство $\sin x < x < \operatorname{tg} x$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим на координатной плоскости окружность единичного радиуса с центром в начале координат, а также точки $O(0; 0)$, $A(1; 0)$, $B(\cos x; \sin x)$, $C(\cos x; 0)$, $D(1; \operatorname{tg} x)$ (смотри рисунок 1). Заметим, что точка B лежит на прямой OD .

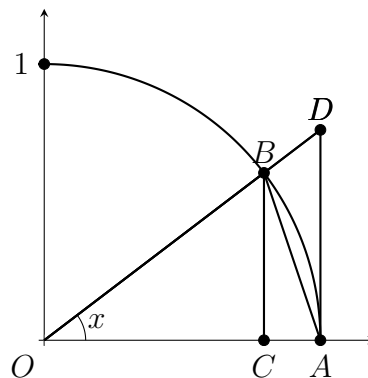


Рисунок 1

Так как $S_{\triangle AOB} < S_{\text{сект. } AOB} < S_{\triangle AOD}$ и

$$S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} OA \cdot BC = \frac{\sin x}{2}, \quad S_{\text{сект. } AOB} = \frac{1}{2} (OA)^2 \cdot x = \frac{x}{2},$$

$$S_{\triangle AOD} = \frac{1}{2} OA \cdot AD = \frac{\operatorname{tg} x}{2},$$

то $\sin x < x < \operatorname{tg} x$.

С помощью этой леммы можно вывести следующий предел.

— * *

TEOPEMA 8.1

Первый замечательный предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

— * *

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По лемме 8.1 при $x \in (0; \pi/2)$ справедливо неравенство

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

В силу чётности функций $\cos x$ и $\frac{\sin x}{x}$ эти неравенства имеют место при всех x , таких, что $|x| < \frac{\pi}{2}$, $x \neq 0$. Из непрерывности косинуса следует, что $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos 0 = 1$.

Так как при $x \rightarrow 0$ левая и правая части последнего неравенства имеют один и тот же предел, равный 1, предел средней части существует и равен 1.

— * *

СЛЕДСТВИЕ

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1;$

B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1;$

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = 1;$

г) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}.$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

а) Из теоремы 8.1 и непрерывности косинуса следует:

$$\frac{\operatorname{tg} x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1$$

при $x \rightarrow 0$.

б) Сделаем замену $\operatorname{arctg} x = y$. Она допустима, так как функция $y = \operatorname{arctg} x$ задаёт взаимно однозначное соответствие. Тогда $x = \operatorname{tg} y$, а условие $x \rightarrow 0$ соответствует условию $y \rightarrow 0$. Отсюда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\operatorname{tg} y} = \text{\textcolor{blue}{\textbackslash пункт а)\textbackslash}} = 1.$$

$$\text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \backslash \arcsin x = y \backslash = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} = \backslash \text{теорема 8.1} \backslash = 1.$$

г) Пользуясь формулой косинуса двойного угла $\cos x = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}$, получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} - 1}{x^2} = -\frac{2}{4} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = -\frac{1}{2}.$$

— * *

ПРИМЕР 8.1

Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 7x}{x^2}$.

OTBET

20.

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 7x}{x^2} &= \left\langle \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \right\rangle = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 5x \sin 2x}{x^2} = 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} = 2 \cdot 5 \cdot 2 = 20. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Замены вида

$t = x - a$ и $y = \frac{1}{x}$ задают взаимно однозначные отображения, следовательно, их можно делать в любых пределах.

Если нужно посчитать предел, и при этом $x \rightarrow a$, где $a \neq 0$, то, как правило, удобно сделать замену $t = x - a$ (или $t = a - x$), чтобы новая переменная стремилась к нулю.

Если же $x \rightarrow \infty$, то можно сделать замену $y = \frac{1}{x}$. Но такая замена нужна не всегда, например предел $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$, где P и Q — многочлены, проще найти по-другому.

ПРИМЕР 8.2

Найди предел $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\cos(\frac{7\pi}{6} + x)}{2 \sin x - \sqrt{3}}$.

ОТВЕТ

1.

РЕШЕНИЕ

Заменим $y = x - \frac{\pi}{3}$ и получим

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\cos(\frac{7\pi}{6} + x)}{2 \sin x - \sqrt{3}} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(\frac{3\pi}{2} + y)}{2 \sin(y + \frac{\pi}{3}) - 2 \sin \frac{\pi}{3}} = \\ &= \left\langle \sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right\rangle = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\sin y}{4 \sin \frac{y}{2} \cos(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{3})} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\sin y}{y} \cdot \frac{\frac{y}{2}}{\sin \frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{\cos(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{3})} \right) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{1/2} = 1. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 8.3

Найди предел $\lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \left(2x \operatorname{tg} x + \frac{3\pi}{\cos x} \right)$.

ОТВЕТ

-2.

РЕШЕНИЕ

Пусть $y = x - \frac{3\pi}{2}$. Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{3\pi}{2}} \left(2x \operatorname{tg} x + \frac{3\pi}{\cos x} \right) &= \lim_{y \rightarrow 0} \left((2y + 3\pi) \operatorname{tg} \left(\frac{3\pi}{2} + y \right) + \frac{3\pi}{\cos(\frac{3\pi}{2} + y)} \right) = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \left(-(2y + 3\pi) \operatorname{ctg} y + \frac{3\pi}{\sin y} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-2y \cos y - 3\pi \cos y + 3\pi}{\sin y} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \left(-2 \cos y \cdot \frac{y}{\sin y} - 3\pi y \cdot \frac{y}{\sin y} \cdot \frac{\cos y - 1}{y^2} \right) = -2 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -2. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 8.4

Найди предел $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{\pi}{x}$.

ОТВЕТ

 π .

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся заменой $y = 1/x$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \sin \frac{\pi}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \pi y}{\pi y} \cdot \pi \right) = \pi.$$

ПРИМЕР 8.5

Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(x + a) - \operatorname{ctg} a}{x}$, $a \neq \pi k$.

ОТВЕТ $-\frac{1}{\sin^2 a}.$

РЕШЕНИЕ Воспользуемся формулой $\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta = -\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin \alpha \sin \beta}$ и получим:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(x+a) - \operatorname{ctg} a}{x} &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x \sin(x+a) \sin a} = \\ &= -\frac{1}{\sin a} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin(x+a)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = -\frac{1}{\sin^2 a}. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 8.6

Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(2x+a) - 2\operatorname{ctg}(x+a) + \operatorname{ctg} a}{x^2}, \quad a \neq \pi k.$

ОТВЕТ $-\frac{2 \cos a}{\sin^3 a}.$

РЕШЕНИЕ
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(2x+a) - 2\operatorname{ctg}(x+a) + \operatorname{ctg} a}{x^2} &= \left\langle \operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta = -\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} \right\rangle = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\sin x}{\sin(2x+a) \sin(x+a)} + \frac{\sin x}{\sin(x+a) \sin a}}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} \cdot \frac{\sin(2x+a) - \sin a}{\sin(2x+a) \sin(x+a) \sin a} \right) = \\ &= \left\langle \sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right\rangle = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x^2} \cdot \frac{2 \sin x \cos(x+a)}{\sin(2x+a) \sin(x+a) \sin a} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{2 \cos(x+a)}{\sin(2x+a) \sin(x+a) \sin a} \right) = \frac{2 \cos a}{\sin^3 a}. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ Позже (пройдя тему «Производные») ты узнаешь, что

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+a) - f(a)}{x} &= f'(a), \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x+a) - 2f(x+a) + f(a)}{x^2} &= f''(a), \end{aligned} \quad (8.1)$$

где $f'(a)$ и $f''(a)$ — первая и вторая производные функции f в точке a .

Таким образом, в примерах 8.5 и 8.6 мы получили формулу для первой и второй производной котангенса.

ЗАМЕЧАНИЕ Решая примеры, мы не раз использовали факт, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{\sin mx} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin kx}{kx} \cdot \frac{mx}{\sin mx} \cdot \frac{k}{m} \right) = \frac{k}{m}.$$

Далее будем сразу записывать результат (а не сводить этот предел к первому заме-

чательному). Аналогичным образом получаются и другие пределы:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} &= k, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{\sin mx} &= \frac{k}{m}; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} kx}{x} &= k, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} kx}{\operatorname{tg} mx} &= \frac{k}{m}; \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin kx}{x} &= k, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin kx}{\arcsin mx} &= \frac{k}{m}.\end{aligned}$$

2. ВТОРОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ

ТЕОРЕМА 8.2

Второй замечательный предел

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e; \quad 2. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В теореме 5.8 мы доказали, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e$$

для любой последовательности $\{x_n\}$, такой, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$. Следовательно, из [определения предела функции по Гейне](#) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$.

Теперь произведём замену переменной $y = 1/x$ в этом пределе и получим

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} = e.$$

СЛЕДСТВИЕ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = e^a; \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 + ax)^{\frac{1}{x}} = e^a.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{\frac{x}{a}} \right)^a = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x/a}\right)^{\frac{x}{a}} \right)^a = e^a$$

и аналогично для второго предела.

СЛЕДСТВИЕ

$$\begin{aligned}\text{а) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} &= \frac{1}{\ln a}; & \text{г) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} x - 1}{x^2} &= \frac{1}{2}; \\ \text{б) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \ln a \ (a > 0, a \neq 1); & \text{д) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \alpha. \\ \text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} x}{x} &= 1;\end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Частными случаями пунктов а) и б) являются следующие пределы:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1; \quad 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

а) Поскольку логарифм — непрерывная функция, то:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(1+x)^{1/x} = \log_a \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} \right) = \log_a e = \frac{1}{\ln a}.$$

б) Обозначим $y = a^x - 1$. Тогда $x = \frac{\ln(1+y)}{\ln a}$. Воспользовавшись теоремой о пределе сложной функции и пределом $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, получим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y \ln a}{\ln(1+y)} = \ln a.$$

в) Используем предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{-x} \cdot \frac{e^{2x} - 1}{2x} \right) = 1 \cdot 1 = 1.$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} kx}{x} &= k, \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} kx}{\operatorname{sh} mx} &= \frac{k}{m}. \end{aligned}$$

г) Так как $\operatorname{ch} x = 2 \operatorname{sh}^2 \frac{x}{2} + 1$, то

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ch} x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sh}^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

д) Учитывая, что $(1+x)^\alpha = e^{\alpha \ln(1+x)}$, получим

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^{\alpha \ln(1+x)} - 1}{\alpha \ln(1+x)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \right) = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} = 1 \cdot \alpha \cdot 1 = \alpha. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 8.7

Найди предел $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^x$.

ОТВЕТ

$$\frac{1}{e}.$$

РЕШЕНИЕ

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{x+1}{x} \right)^x} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x} = \frac{1}{e}.$$

ПРИМЕР 8.8

Найди предел $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \log_{10} \frac{2x+8}{2x-1} \right)$.

ОТВЕТ

$$\frac{9}{2 \ln 10}.$$

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \log_{10} \frac{2x+8}{2x-1} \right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \log_{10} \left(1 + \frac{9}{2x-1} \right) \right) = \\ &= \left\langle y = \frac{9}{2x-1} \Leftrightarrow x = \frac{9}{2y} + \frac{1}{2} \right\rangle = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\left(\frac{9}{2y} + \frac{1}{2} \right) \log_{10}(1+y) \right) = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{9}{2} \cdot \frac{\log_{10}(1+y)}{y} + \frac{1}{2} \log_{10}(1+y) \right) = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{\ln 10} + 0 = \frac{9}{2 \ln 10}.\end{aligned}$$

ПРИМЕР 8.9

Найди предел $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \left(10^{1/x} - 1 \right) \right)$.

ОТВЕТ

 $\ln 10$.

РЕШЕНИЕ

Сделав замену $y = \frac{1}{x}$, получаем

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \left(10^{1/x} - 1 \right) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{10^y - 1}{y} = \ln 10.$$

ПРИМЕР 8.10

Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - e^{2x}}{\operatorname{tg} x}$.

ОТВЕТ

3.

РЕШЕНИЕ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - e^{2x}}{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(e^{2x} \cdot \frac{e^{3x} - 1}{3x} \cdot 3 \cdot \frac{x}{\operatorname{tg} x} \right) = 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1 = 3.$$

ПРИМЕР 8.11

Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x - \arcsin 4x}{\operatorname{sh} 2x - \operatorname{arctg} 6x}$.

ОТВЕТ

 $\frac{1}{4}$.

РЕШЕНИЕ

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x - \arcsin 4x}{\operatorname{sh} 2x - \operatorname{arctg} 6x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 4x}{x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} 2x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} 6x}{x}} = \frac{3 - 4}{2 - 6} = \frac{1}{4}.$$

ПРИМЕР 8.12

Найди предел $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \sqrt[10]{x})}{\ln(1 + x^2)}$.

ОТВЕТ

 $\frac{1}{20}$.

Знаменатель дроби равен

$$\ln(1 + x^2) = \ln \left(x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \right) = \ln(x^2) + \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) = 2 \ln x + \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right). \quad (8.2)$$

Аналогично числитель можно записать в виде

$$\ln(1 + \sqrt[10]{x}) = \frac{1}{10} \ln x + \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt[10]{x}} \right). \quad (8.3)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Говорят, что в формулах (8.2) и (8.3) «выделен главный член» знаменателя и числителя исходной формулы соответственно при $x \rightarrow +\infty$. И правда, если взять правую часть (8.2), то $2 \ln x \rightarrow +\infty$, а $\ln \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \rightarrow 0$. Таким образом,

$$\ln(1 + x^2) \sim 2 \ln x \quad \text{при } x \rightarrow +\infty.$$

Более точно мы определим эту запись в теме « O -большое, o -малое. Эквивалентность». Нестрого говоря, это означает, что при приближении к $+\infty$ «левая часть ведёт себя примерно, как правая».

Аналогично в формуле (8.3).

Следовательно, данный предел равен

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{10} \ln x + \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt[10]{x}}\right)}{2 \ln x + \ln \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{10} + \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt[10]{x}}\right)}{\ln x}}{2 + \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}{\ln x}} = \frac{\frac{1}{10} + 0}{2 + 0} = \frac{1}{20}.$$

ПРИМЕР 8.13

Найди предел $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a}$, где $a > 0$.

ОТВЕТ

$a^a (\ln a + 1)$.

РЕШЕНИЕ

Представим дробь в виде

$$\frac{x^x - a^a}{x - a} = \frac{x^x - x^a}{x - a} + \frac{x^a - a^a}{x - a}.$$

Найдём предел первого слагаемого:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - x^a}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \left(x^a \cdot \frac{(x^{x-a} - 1)}{x - a} \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a (e^{(x-a) \ln x} - 1)}{x - a} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left(x^a \cdot \frac{e^{(x-a) \ln x} - 1}{(x-a) \ln x} \cdot \ln x \right) = a^a \cdot 1 \cdot \ln a. \end{aligned}$$

Найдём предел второго слагаемого:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^a}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^a \left(\left(\frac{x}{a} \right)^a - 1 \right)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \left(a^a \cdot \frac{\left(1 + \frac{x-a}{a} \right)^a - 1}{x - a} \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left(a^{a-1} \cdot \frac{\left(1 + \frac{x-a}{a} \right)^a - 1}{\frac{x-a}{a}} \right) = a^{a-1} \cdot a = a^a. \end{aligned}$$

Получаем ответ

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a} = a^a (\ln a + 1).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Из формулы (8.1) выходит, что $(x^x)' = x^x (\ln x + 1)$.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e;$
- $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e;$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1;$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2};$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh} x}{x} = 1;$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$ (в частности $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$);
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$ (в частности $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$);
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha.$

O -большое, o -малое. Эквивалентность

- o -малое
- O -большое
- Эквивалентность
- Заключение

Из этого текста ты узнаешь, как сравнивать функции между собой. Нередко возникают ситуации, когда нужно сказать, что:

- одна функция растёт быстрее другой;
- функция убывает при $x \rightarrow +\infty$ быстрее, чем $\frac{1}{x^2}$;
- функции $f(x)$ и $g(x)$ ведут себя примерно одинаково при $x \rightarrow 0$.

При оценке сложности рассматривают худший случай. Если массив почти отсортирован, операций потребуется меньше.

Например, скорость работы алгоритмов часто сравнивают с помощью O -большого. Запись «сложность сортировки пузырьком $O(n^2)$ » означает, что количество операций для сортировки массива из n элементов имеет порядок не более чем n^2 .

Приведённые выше формулировки не являются математически строгими. А если рассуждать нестрого, можно ошибиться. Например, рассмотрим функции $f(x) = \frac{1}{x}$ и $g(x) = \frac{1}{x^2}$ при $x \rightarrow +\infty$.

Если взять выражения $10\,000 + f(x) = 10\,000 + \frac{1}{x}$ и $10\,000 + g(x) = 10\,000 + \frac{1}{x^2}$, то при больших значениях x уместно написать, что $10\,000 + f(x) \approx 10\,000 + g(x)$ и, стало быть, $f(x) \approx g(x)$.

А теперь рассмотрим отношение $\frac{f(x)}{g(x)}$, которое равно $\frac{1/x}{1/x^2} = x$. При больших значениях x оно стремится к бесконечности и, следовательно, здесь уже нельзя сказать, что $f(x) \approx g(x)$.

Чтобы сравнивать функции, ты познакомишься с тремя понятиями: o -малое, O -большое и эквивалентность.

1. o -МАЛОЕ

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.1

Запись в обратном порядке $o(f(x)) = g(x)$ при $x \rightarrow x_0$ (когда слева есть o -малое, а справа — нет) не используется.

Говорят, что функция $f(x)$ есть o -малое от $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если справедливо представление

$$f(x) = \alpha(x)g(x), \quad (9.1)$$

где $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$, то есть $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$. При этом пишут

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow x_0. \quad (9.2)$$

В случае, когда $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки x_0 , в соотношении (9.1) можно разделить обе части на $g(x)$, в результате чего получим, что $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$. Таким образом, мы пришли к следующему определению:

— * *

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.1'

Говорят, что функция $f(x)$ есть o -малое от $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

Рассмотрим на примере, как можно использовать оба эти определения, а затем укажем на небольшое различие между ними.

— * *

ПРИМЕР 9.1

Проверь справедливость следующих соотношений:

a) $x^3 = o(x), \quad x \rightarrow 0;$

B) $x^6 = o(x), \quad x \rightarrow 0;$

$$6) \quad x = o(x^3), \quad x \rightarrow \infty;$$

г) $1 - \cos x = o\left(x\sqrt{|x|}\right), \quad x \rightarrow 0.$

РЕШЕНИЕ

а) Да, x^3 можно представить в виде $x^3 = \alpha(x) \cdot x$, где $\alpha(x) = x^2$. Так как

$$\lim_{x \rightarrow 0} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0,$$

to $x^3 = o(x), x \rightarrow 0$.

Можно решить иначе: поскольку предел отношения функций равен нулю:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x} = 0$ — первая функция является o -малым от второй функции.

Пункты а) и б) показывают, что запись $f(x) = o(g(x))$ не имеет смысла, если не указать, к какой точке стремится x .

б) Утверждение справедливо, так как $x = \alpha(x) \cdot x^3$, где $\alpha(x) = \frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$.

в) Да, x^6 представимо в виде $x^6 = \alpha(x) \cdot x$, где $\alpha(x) = x^5 \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$.

г) Для доказательства покажем, что предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x\sqrt{x}}$ равен нулю. Учтём, что

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x/2)}{x/2} = 1,$$

и получим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sqrt{|x|}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \cdot \frac{x}{2\sqrt{|x|}} = 1^2 \cdot 0 = 0.$$

[Проверить в Colab](#)

ЗАМЕЧАНИЕ

1. В большинстве случаев определения 9.1 и 9.1' эквивалентны друг другу. Но бывает, что можно воспользоваться только определением 9.1. Например, справедливо соотношение:

$$x \sin x = x^2 \sin x \cdot \alpha(x),$$

где $\alpha(x) = \frac{1}{x} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty$.

Если же мы попробуем воспользоваться определением 9.1', то получим, что в любой окрестности бесконечности существуют точки, в которых знаменатель дроби $\frac{x \sin x}{x^2 \sin x}$ обращается в ноль. А так как ни в какой проколотой окрестности бесконечности дробь не определена, говорить о её пределе в бесконечности, строго говоря, некорректно.

2. Если $f(x) = o(g(x)), x \rightarrow x_0$, то это не значит, что функция f является бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$. Выражаясь неформальным языком, это значит, что «функция f по порядку величины меньше, чем функция g ».

В пункте 6) примера обе функции — бесконечно большие в окрестности рассматриваемой точки, но g растёт гораздо быстрее, чем f .

3. $o(1)$ при $x \rightarrow x_0$ обозначает бесконечно малую функцию при $x \rightarrow x_0$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Ещё один важный момент, связанный с понятием o -малого, следующий. Равенство (9.2) не является равенством в обычном смысле. Если мы сравним равенства из пунктов а) и в) примера 9.1, то увидим, что правые части этих равенств равны друг другу, а левые различны.

Запись

$f(x) \in o(g(x))$,
 $x \rightarrow x_0$ точнее, но
удобнее использо-
вать знак равенства.

В действительности равенство (9.2) означает, что функция f принадлежит к классу функций $o(g(x))$ в окрестности точки x_0 , то есть « f по порядку величины меньше g » при приближении к точке x_0 .

Например, если есть соотношение $f(x) = o(x^3)$ при $x \rightarrow 0$, то ему удовлетворяет любая функция вида $f(x) = x^k$, где $k > 3$, $k \in \mathbb{N}$ или вида $f(x) = \sin^k x$, где $k > 3$, $k \in \mathbb{N}$ (и ещё много других функций!).

Покажем на примере, как работать с o -малыми.

* * *

ПРИМЕР 9.2

Свойства o -малых

Докажи, что справедливы следующие соотношения при $x \rightarrow 0$:

- $C \cdot o(x^k) = o(x^k)$, $k \in \mathbb{Z}$;
- $o(x^k) \cdot o(x^m) = o(x^{k+m})$, $k, m \in \mathbb{Z}$;
- $o(x^k) + o(x^m) = o(x^k)$, $k, m \in \mathbb{Z}$, $k \leq m$;
- $x^k \cdot o(x^m) = o(x^{k+m})$, $k, m \in \mathbb{Z}$.

РЕШЕНИЕ

- Обозначим функцию $o(x^k)$, $x \rightarrow 0$ через $f(x)$. Необходимо доказать, что левая часть равенства также есть $o(x^k)$, $x \rightarrow 0$, то есть что она представима в виде произведения x^k и бесконечно малой функции.

По определению o -малого $f(x) = x^k \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая функция при $x \rightarrow 0$. Тогда левая часть равенства $Cf(x)$ имеет вид $C\alpha(x) \cdot x^k$. Функция $C\alpha(x)$ также является бесконечно малой при $x \rightarrow 0$. Нужное представление получено.

- Пусть $f(x) = o(x^k)$, $g(x) = o(x^m)$, $x \rightarrow 0$. Согласно определению, это означает, что $f(x) = x^k \alpha(x)$, $g(x) = x^m \beta(x)$, где $\alpha(x)$ и $\beta(x)$ — бесконечно малые функции при $x \rightarrow 0$. Нужно доказать, что функция $f(x)g(x)$ представима в виде произведения x^{k+m} и бесконечно малой функции.

Но $f(x)g(x) = \alpha(x)\beta(x) \cdot x^{k+m}$, а так как произведение бесконечно малых функций также является бесконечно малой, то $\alpha(x)\beta(x)$ — бесконечно малая, что и требовалось доказать.

- Представим o -малые с помощью функций f и g , как в предыдущем пункте, и получим

$$o(x^k) + o(x^m) = x^k \alpha(x) + x^m \beta(x) = x^k (\alpha(x) + x^{m-k} \beta(x)), \quad x \rightarrow 0.$$

Так как $m \geq k$, функция $\alpha(x) + x^{m-k} \beta(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow 0$, откуда и следует требуемое утверждение.

г) Используем те же обозначения: $x^k \cdot o(x^m) = x^k \cdot x^m \beta(x) = x^{k+m} \cdot \beta(x)$, что и доказывает утверждение.

ПРИМЕР 9.3

Упрости выражение $\left(\frac{1}{x} - o(x^2)\right)(3 - 2x + o(x^2))\left(\frac{2}{x^2} - 4 + o(1)\right), x \rightarrow 0$.

ОТВЕТ

$$\frac{6}{x^3} - \frac{4}{x^2} - \frac{12}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

РЕШЕНИЕ

Перемножаем сначала первые два множителя и упрощаем результат, используя формулы из примера 9.2:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x} - o(x^2)\right)(3 - 2x + o(x^2)) &= \\ &= \frac{3}{x} - 2 + \frac{1}{x} \cdot o(x^2) - 3 \cdot o(x^2) + 2x \cdot o(x^2) - o(x^2) \cdot o(x^2) = \\ &= \frac{3}{x} - 2 + o(x) + o(x^2) + o(x^3) + o(x^4) = \frac{3}{x} - 2 + o(x), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Полученный результат умножаем на третий множитель:

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{x} - 2 + o(x)\right)\left(\frac{2}{x^2} - 4 + o(1)\right) &= \\ &= \frac{6}{x^3} - \frac{12}{x^2} + \frac{3}{x} \cdot o(1) - \frac{4}{x^2} + 8 - 2 \cdot o(1) + \frac{2}{x^2} \cdot o(x) - 4 \cdot o(x) + o(x) \cdot o(1) = \\ &= \frac{6}{x^3} - \frac{12}{x^2} + o\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{4}{x^2} + 8 + o(1) + o\left(\frac{1}{x}\right) + o(x) + o(x) = \\ &\quad \left\{ \text{используем, что } 8 = o\left(\frac{1}{x}\right), \quad o(1) = o\left(\frac{1}{x}\right) \text{ при } x \rightarrow 0, \right. \\ \text{поэтому } 8 + o\left(\frac{1}{x}\right) + o(1) &= o\left(\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x}\right) = o\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \rightarrow 0 \left. \right\} \\ &= \frac{6}{x^3} - \frac{4}{x^2} - \frac{12}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

2. O -БОЛЬШОЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2

Функция f является O -большим от функции g при $x \rightarrow x_0$, если существуют такие константы $C > 0$ и $\delta > 0$, что $\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0) \quad |f(x)| \leq C|g(x)|$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если в качестве x_0 выбрана бесконечность (со знаком или без), то в определении надо заменить $\dot{U}_\delta(x_0)$ на соответствующую окрестность бесконечности, например $U_\delta(+\infty)$.

Например, справедливы соотношения

$$\begin{aligned} 100x^3 - x^2 &= O(x^3), \quad x \rightarrow \infty, \\ x^3 &= O(100x^3 - x^2), \quad x \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Чтобы это обосновать, в обоих случаях можем взять $C = 200$, а окрестность бесконечности выбрать вида

3. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3

Функции f и g , определённые в некоторой проколотой окрестности точки x_0 , называются эквивалентными при $x \rightarrow x_0$ (и пишут $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0$), если существует такая функция h , определённая в этой окрестности, что $f(x) = g(x)h(x)$, а $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = 1$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.3'

Функции f и g называются эквивалентными в точке x_0 :

$$f(x) \sim g(x), \quad x \rightarrow x_0,$$

если $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

Как и в случае с определением o -малого, 9.3 и 9.3' в большинстве случаев эквивалентны, но первое более общее.

Замечательные пределы можно переписать с помощью понятия эквивалентности следующим образом:

$$\sin x \sim x, \quad x \rightarrow 0;$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad x \rightarrow 0;$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}, \quad x \rightarrow 0;$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a, \quad x \rightarrow 0;$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \quad x \rightarrow 0.$$

ПРИМЕР 9.5

Проверь справедливость следующих утверждений:

а) Если $f_1(x) \sim g_1(x)$ и $f_2(x) \sim g_2(x)$ при $x \rightarrow x_0$, то

$$f_1(x)f_2(x) \sim g_1(x)g_2(x), \quad x \rightarrow x_0.$$

б) Если $f_1(x) \sim g_1(x)$ и $f_2(x) \sim g_2(x)$ при $x \rightarrow x_0$, то

$$f_1(x) + f_2(x) \sim g_1(x) + g_2(x), \quad x \rightarrow x_0.$$

в) Если $f_1(x) \sim ax^k$, $f_2(x) \sim bx^k$, $x \rightarrow 0$, где $a + b \neq 0$, то

$$f_1(x) + f_2(x) \sim (a+b)x^k, \quad x \rightarrow 0.$$

г) Если $f_1(x) \sim ax^k$, $f_2(x) \sim bx^m$, $x \rightarrow 0$, где $k < m$, $a \neq 0$, то

$$f_1(x) + f_2(x) \sim ax^k, \quad x \rightarrow 0.$$

ОТВЕТ

а) верно; б) неверно; в) верно; г) верно.

РЕШЕНИЕ

а) Согласно определению, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = 1$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x)}{g_2(x)} = 1$. Так как оба предела существуют и конечны, то предел произведения тоже существует и равен произве-

дению пределов, поэтому

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)f_2(x)}{g_1(x)g_2(x)} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Утверждение справедливо.

б) Покажем, что это неверно. Пусть $x \rightarrow 0$ и

$$f_1(x) = x^3 + x, \quad g_1(x) = x, \quad f_2(x) = -x, \quad g_2(x) = x^5 - x.$$

Тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_2(x)}{g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x^5 - x} = 1.$$

Но при этом

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x) + f_2(x)}{g_1(x) + g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^5} = \infty.$$

Это означает, что $f_1(x) \sim g_1(x)$, $f_2(x) \sim g_2(x)$, $x \rightarrow 0$, а соотношение

$$f_1(x) + f_2(x) \sim g_1(x) + g_2(x), \quad x \rightarrow 0$$

не выполняется.

в) Эти две эквивалентности можно записать в виде

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x)}{x^k} = a, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_2(x)}{x^k} = b.$$

Тогда существует и предел суммы:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x) + f_2(x)}{x^k} = a + b.$$

Так как $a + b \neq 0$, разделив обе части на $a + b$, получаем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x) + f_2(x)}{(a + b)x^k} = 1.$$

Значит, это утверждение верно.

г) По условию $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x)}{x^k} = a$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_2(x)}{x^m} = b$. Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_1(x) + f_2(x)}{x^k} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f_1(x)}{x^k} + \frac{f_2(x)}{x^m} \cdot x^{m-k} \right) = a + b \cdot 0 = a.$$

Следовательно, $f_1(x) + f_2(x) \sim ax^k$, $x \rightarrow x_0$. Утверждение верно.

ЛЕММА 9.1

Отношение эквивалентности функций при $x \rightarrow x_0$ является транзитивным: если $f(x) \sim g(x)$, $g(x) \sim h(x)$ при $x \rightarrow x_0$, то $f(x) \sim h(x)$ при $x \rightarrow x_0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению эквивалентности существуют такие функции $\varphi(x)$ и $\psi(x)$, что

$$f(x) = \varphi(x)g(x), \quad g(x) = \psi(x)h(x), \quad \text{а} \quad \varphi(x) \rightarrow 1, \quad \psi(x) \rightarrow 1 \quad \text{при} \quad x \rightarrow x_0.$$

Отсюда

$$f(x) = \varphi(x)g(x) = \varphi(x)\psi(x)h(x) = (\varphi(x)\psi(x))h(x).$$

Следовательно, $f(x) \sim h(x)$, так как функция в скобках стремится к 1 при $x \rightarrow x_0$.

ЛЕММА 9.2

Пусть функции $f_1(x)$, $f_2(x)$, $g_1(x)$, $g_2(x)$ определены и не обращаются в 0 в некоторой $\dot{U}_\delta(x_0)$ и пусть $f_1(x) \sim f_2(x)$, $g_1(x) \sim g_2(x)$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда справедливы соотношения:

$$f_1(x)g_1(x) \sim f_2(x)g_2(x), \quad \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \sim \frac{f_2(x)}{g_2(x)} \quad \text{при} \quad x \rightarrow x_0.$$

То есть при вычислении пределов произведений и частных функций их можно заменять на эквивалентные.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Первая эквивалентность обосновывается аналогично, убедись в этом самостоятельно.

Так как в условии задано, что функции не обращаются в ноль в проколотой окрестности x_0 , можем использовать определение эквивалентности 9.3' (зачастую это удобнее, так как не приходится вводить дополнительных функций). Докажем вторую эквивалентность.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f_1(x)}{g_1(x)} : \frac{f_2(x)}{g_2(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f_1(x)}{f_2(x)} \cdot \frac{g_2(x)}{g_1(x)} \right) = 1 \cdot 1 = 1.$$

ТЕОРЕМА 9.1

$$f(x) \sim g(x) \quad \text{при} \quad x \rightarrow x_0 \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) - g(x) = o(g(x)) \quad \text{при} \quad x \rightarrow x_0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$$f(x) \sim g(x), \quad x \rightarrow x_0 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) = g(x)h(x) \quad \Leftrightarrow$$

$$\backslash \text{здесь и далее } h(x) \rightarrow 1, x \rightarrow x_0 \backslash \quad \Leftrightarrow \quad f(x) - g(x) = g(x)h(x) - g(x) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad f(x) - g(x) = g(x)(h(x) - 1),$$

а так как $(h(x) - 1)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$, последнее означает, что

$$f(x) - g(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

ПРИМЕР 9.6

Вычисли $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \operatorname{arctg} 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}.$

ОТВЕТ

2.

РЕШЕНИЕ

Первый способ. При $x \rightarrow 0$ имеем

$$\sin 2x \sim 2x, \quad \operatorname{arctg} 3x \sim 3x, \quad xe^x \sim x.$$

Так как $\ln(1 + u) \sim u$ при $u \rightarrow 0$, то

$$\ln(1 + 3x + \sin^2 x) \sim 3x + \sin^2 x \sim 3x \quad \text{при} \quad x \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned}\sin 2x &= 2x + o(2x), & \operatorname{arctg} 3x &= 3x + o(3x), \\ \ln(1 + 3x + \sin^2 x) &= 3x + o(3x), & xe^x &= x + o(x),\end{aligned}$$

и поэтому

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \operatorname{arctg} 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + o(2x) + 6x + 2 \cdot o(3x) + 3x^2}{3x + o(3x) + x + o(x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8x + o(x)}{4x + o(x)} = 2.\end{aligned}$$

Второй способ. При $x \rightarrow 0$ имеем

$$\sin 2x \sim 2x, \quad 2 \operatorname{arctg} 3x \sim 2 \cdot 3x = 6x, \quad xe^x \sim x \cdot 1 = x.$$

Так как $\ln(1 + u) \sim u$ при $u \rightarrow 0$, то

$$\ln(1 + 3x + \sin^2 x) \sim 3x + \sin^2 x \sim 3x \quad \text{при } x \rightarrow 0.$$

Используя результаты пунктов **в)** и **г)** примера 9.5, заменяем числитель и знаменатель дроби более простыми эквивалентными функциями (согласно лемме 9.2, предел при этом не меняется) и находим предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \operatorname{arctg} 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x} =$$

\ последний член в числителе эквивалентен более высокой степени переменной, чем первые два; используя пример 9.5г), можем его отбросить \

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 6x}{3x + x} = 2.$$

ПРИМЕР 9.7

Главной частью, или главным членом, называют более простую функцию, эквивалентную данной.

Докажи, что если функция $\alpha(x)$ обладает при $x \rightarrow x_0$ главной частью вида

$$A(x - x_0)^k,$$

где $A \neq 0$, то среди всех главных частей такого вида она определяется единственным образом.

РЕШЕНИЕ

Предположим противное, то есть, что главную часть можно выделить по-разному:

$$\alpha(x) \sim A(x - x_0)^k \quad \text{и} \quad \alpha(x) \sim B(x - x_0)^m \quad \text{при } x \rightarrow x_0.$$

Так как отношение эквивалентности транзитивно, отсюда следует, что $A(x - x_0)^k \sim B(x - x_0)^m$ при $x \rightarrow x_0$. Значит,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{A(x - x_0)^k}{B(x - x_0)^m} = 1.$$

Но тогда $k = m$, $A = B$. Значит, главный член такого вида единственный.

ПРИМЕР 9.8

Выдели главный член вида $C(x - 1)^n$ ($C = \text{const}$) функции

$$f(x) = x^x - 1$$

при $x \rightarrow 1$.

ОТВЕТ

$(x - 1)$.

РЕШЕНИЕ

Делаем замену $x = 1 + t$. Тогда $t \rightarrow 0$ и функция принимает вид

$$x^x - 1 \equiv (1 + t)^{1+t} - 1 = e^{(1+t) \ln(1+t)} - 1 \sim$$

\ показатель экспоненты — бесконечно малая при $t \rightarrow 0$ \

$$\sim (1 + t) \cdot \ln(1 + t) \sim 1 \cdot t = t \equiv (x - 1).$$



Проверить в Colab

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Говорят, что $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$, если существует такая бесконечно малая функция $\alpha(x)$ при $x \rightarrow x_0$, что $f(x) = \alpha(x)g(x)$.

Если дополнительно известно, что $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки x_0 , то соотношение можно также записать в виде $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

- Говорят, что $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$, если существует такая константа C , что в некоторой проколотой окрестности точки x_0 справедливо неравенство $|f(x)| \leq C|g(x)|$.
- Если $f(x) = o(g(x))$, $x \rightarrow x_0$, то справедливо также, что $f(x) = O(g(x))$, $x \rightarrow x_0$. Обратное неверно.
- Равенства с o -малым и O -большим не являются равенствами в привычном смысле. Запись вида

$$f = o(g), \quad x \rightarrow x_0$$

означает, что функция f принадлежит к некому классу функций (неформально выражаясь, классу функций «по порядку величины меньших f »).

- Говорят, что $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$, если существует такая функция $\alpha(x)$, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1 \quad \text{и} \quad f(x) = \alpha(x)g(x).$$

Если дополнительно известно, что $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности точки x_0 , то соотношение можно также записать в виде $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

- Отношение эквивалентности симметрично — если $f \sim g$, $x \rightarrow x_0$, то и $g \sim f$, $x \rightarrow x_0$.

Отношения o -малое и O -большое не являются симметричными, то есть если $f = O(g)$ при $x \rightarrow x_0$, то равенство $g = O(f)$ выполняться не обязано (аналогично для o -малого).

- Замечательные пределы можно переписать в виде эквивалентности функций:

- $a^x - 1 \sim x \ln a$, $x \rightarrow 0$;

- $\sin x \sim x, \quad x \rightarrow 0;$
 - $\operatorname{tg} x \sim x, \quad x \rightarrow 0;$
 - $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}, \quad x \rightarrow 0;$
 - $\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}, \quad x \rightarrow 0;$
 - $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \quad x \rightarrow 0;$
 - $\operatorname{sh} x \sim x, \quad x \rightarrow 0.$
- Эквивалентность функций удобно использовать при нахождении пределов — можно заменять функции на более простые эквивалентные. Если $f_1 \sim f_2$ и $g_1 \sim g_2$ при $x \rightarrow x_0$, то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f_1 g_1) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f_2 g_2) \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1}{g_1} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2}{g_2}.$$

При этом соотношение $f_1 + f_2 \sim g_1 + g_2, \quad x \rightarrow x_0$ в общем случае не выполняется. Например, при $x \rightarrow 0$:

$$(1+x)^2 \sim 1+10x \quad \text{и} \quad -(1+x)^3 \sim -1,$$

но при этом соотношение $(1+x)^2 - (1+x)^3 \sim 10x$ не выполняется. Тем не менее есть важные частные случаи, когда в сумме можно заменять функции на эквивалентные.

- Если $f_1(x) \sim ax^k, \quad f_2(x) \sim bx^k, \quad x \rightarrow 0$, где $a+b \neq 0$, то

$$f_1(x) + f_2(x) \sim (a+b)x^k, \quad x \rightarrow 0.$$

- Если $f_1(x) \sim ax^k, \quad f_2(x) \sim bx^m, \quad x \rightarrow 0$, где $k < m, \quad a \neq 0$, то

$$f_1(x) + f_2(x) \sim ax^k, \quad x \rightarrow 0.$$

Дифференцирование. Часть 1

- Понятие производной
- Дифференцируемость и непрерывность
- Геометрический смысл производной
- Практический смысл производной
- Заключение

Из этого текста ты узнаешь:

- как найти производную функции по определению;
- как связаны дифференцируемость и непрерывность;
- как составить уравнения касательной и нормали к графику функции;
- что такое угол между прямой и кривой и угол между кривыми;
- какой практический смысл у производной.

1. ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДНОЙ

Рассмотрим некоторую функцию f . **Приращением аргумента** называют некоторое (как правило, небольшое) изменение аргумента Δx . Приращение может быть как положительным, так и отрицательным.

Соответствующее изменение функции обозначают через Δf , и оно носит название **приращения функции**:

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x). \quad (10.1)$$

Δf зависит и от x , и от Δx , то есть это функция двух переменных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.1

Пусть функция f определена в некоторой окрестности $U_\delta(x)$ точки x . Если существует **конечный** предел отношения приращения функции к приращению аргумента, когда приращение аргумента стремится к нулю, то он называется **производной** функции и обозначается $f'(x)$:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}. \quad (10.2)$$

Если в пределе (10.2) сделать замену $x = t_0, x + \Delta x = t$, получим эквивалентную формулу для вычисления производной:

$$f'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}. \quad (10.3)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

«Найти (вычислить) производную функции» — это то же самое, что и «продифференцировать функцию». Функция, имеющая в точке **конечную** производную, называется **дифференцируемой** в этой точке.

ПРИМЕР 10.1

Пользуясь определением 10.1, найди производные функций:

а) $f(x) = 1$; б) $f(x) = x$; в) $f(x) = x^2$; г) $f(x) = 1/x$.

ОТВЕТ а) 0; б) 1; в) $2x$; г) $-1/x^2$.

РЕШЕНИЕ

По формуле (10.2):

$$\begin{aligned} \text{а) } (1)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1 - 1}{\Delta x} = 0; \\ \text{б) } x' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x) - x}{\Delta x} = 1; \\ \text{в) } (x^2)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \cdot (2x + \Delta x)}{\Delta x} = 2x; \\ \text{г) } \left(\frac{1}{x}\right)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1/(x + \Delta x) - 1/x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x - (x + \Delta x)}{x(x + \Delta x)\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x + \Delta x)} = \\ &= -\frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

Вспомним формулы замечательных пределов, они нам пригодятся в следующем примере:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1; \quad (10.4)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{a^t - 1}{t} = \ln a; \quad (10.5)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log_a(1 + t)}{t} = \frac{1}{\ln a}; \quad (10.6)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 + t)^\alpha - 1}{t} = \alpha. \quad (10.7)$$

ПРИМЕР 10.2

Пользуясь определением 10.1, найди производные функций:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| а) $f(x) = \sin x$; | в) $f(x) = \log_a x$; |
| б) $f(x) = a^x$; | г) $f(x) = x^\alpha$. |

ОТВЕТ

- а) $\cos x$; б) $a^x \ln a$; в) $\frac{1}{x \ln a}$; г) $\alpha x^{\alpha-1}, x > 0$.

РЕШЕНИЕ

- а) По определению $(\sin x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin(x + \Delta x) - \sin x}{\Delta x}$. Используя формулу разности синусов

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

и предел (10.4), получаем

$$\begin{aligned} (\sin x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(\Delta x/2)}{\Delta x/2} \cdot \cos \left(x + \frac{\Delta x}{2}\right) \right) = \cos x. \end{aligned}$$

- б) Используя предел (10.5), получаем:

$$(a^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(a^x \cdot \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} \right) = a^x \cdot \ln a. \quad (10.8)$$

При $a = e$ получим
 $(e^x)' = e^x$.

в) Применяя предел (10.6), находим:

При $a = e$ получим
 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

$$\begin{aligned} (\log_a x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \frac{x + \Delta x}{x}}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{(\Delta x)/x} \right) = \frac{1}{x \ln a}. \end{aligned} \quad (10.9)$$

г) Используем предел (10.7):

$$\begin{aligned} (x^\alpha)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - x^\alpha}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(x^\alpha \cdot \frac{\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)^\alpha - 1}{x \cdot (\Delta x/x)} \right) = x^\alpha \cdot \alpha \cdot \frac{1}{x} = \alpha x^{\alpha-1}. \end{aligned} \quad (10.10)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Все пункты примера 10.1 — это частные случаи производной (10.10) при $\alpha = 0$, $\alpha = 1$, $\alpha = 2$, $\alpha = -1$.

Формула (10.10) справедлива на максимальной области определения функции: если $\alpha \in \mathbb{Z}$, то это $x \in \mathbb{R}$ ($x \neq 0$ при $\alpha < 0$), а если $\alpha \notin \mathbb{Z}$, это $x \in (0; +\infty)$.

2. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Теперь ты умеешь вычислять производные элементарных функций по определению. Чтобы научиться находить производные других функций, важно рассмотреть связь непрерывности и дифференцируемости функции.

Непрерывность дифференцируемой функции

ЛЕММА 10.1

Если функция имеет (конечную) производную в точке, то она непрерывна в этой точке.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть функция f имеет конечную производную в точке x_0 . По формуле (10.3) это означает, что существует конечный предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

Но если предел функции равен $f'(x_0)$, она сама представима в виде $f'(x_0) + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая функция при $x \rightarrow x_0$. Отсюда имеем

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) + \alpha(x),$$

что равносильно

$$f(x) - f(x_0) = (f'(x_0) + \alpha(x))(x - x_0). \quad (10.11)$$

При $x \rightarrow x_0$ правая часть (10.11) стремится к нулю, поэтому функция f непрерывна в

точке x_0 , что и требовалось доказать.

Односторонние производные

Если в определении производной 10.1 заменить предел одним из *односторонних пределов* (смотри главу «Предел функции»), то получим левую и правую производные:

- Если функция определена на $(x_0 - \delta; x_0]$, то **левой производной** в точке x_0 называется левый предел

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

- Если функция определена на $[x_0; x_0 + \delta)$, то **правой производной** в точке x_0 называется правый предел

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что функция имеет конечную производную в точке тогда и только тогда, когда она имеет левую и правую производные в точке, и эти производные равны (и конечны).

ПРИМЕР 10.3

Найди левую и правую производную функции $y = |x|$ в точке 0.

РЕШЕНИЕ

По определению получаем

$$\begin{aligned} y'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{y(x) - y(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{|x| - |0|}{x} = 1, \\ y'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{|x| - |0|}{x} = \lim_{x \rightarrow -0} \frac{-x - 0}{x} = -1. \end{aligned}$$

Таким образом, по лемме 10.1 из дифференцируемости в точке следует непрерывность, а обратное неверно.

Так как у функции $y = |x|$ в точке 0 производные слева и справа разные, то она не является дифференцируемой в этой точке. Тем не менее, она непрерывна в нуле.

УПРАЖНЕНИЕ

Верно ли, что если функция в точке имеет правую (конечную) производную, то она в этой точке непрерывна справа?

Рассмотрим пример, когда для нахождения производной функции нам нужны односторонние производные.

ПРИМЕР 10.4

Функция $x(t)$ задана на отрезке $[0; 8]$:

$$x = \begin{cases} t^2, & \text{если } t \in [0; 1), \\ 2t - 1, & \text{если } t \in [1; 3], \\ 8t - t^2 - 10, & \text{если } t \in (3; 6], \\ 8 - t, & \text{если } t \in (6; 8]. \end{cases}$$

Построй графики функции $x(t)$ и её производной на отрезке $[0; 8]$.

ОТВЕТ

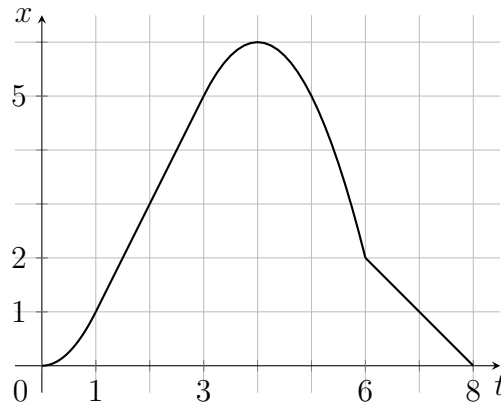


Рисунок 1. График функции $x(t)$

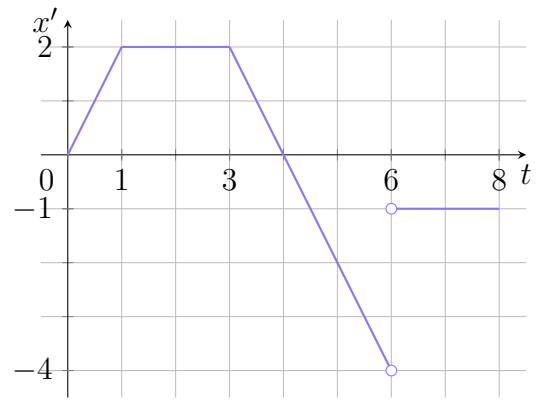


Рисунок 2. График производной $x'(t)$

РЕШЕНИЕ

Вычислим по определению 10.1:

$$\begin{aligned}(2t - 1)' &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2(t + \Delta t) - 1 - (2t - 1)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{2\Delta t}{\Delta t} = 2; \\ (8t - t^2 - 10)' &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(8(t + \Delta t) - (t + \Delta t)^2 - 10) - (8t - t^2 - 10)}{\Delta t} = \\ &= 8 \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(t + \Delta t) - t}{\Delta t} - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(t + \Delta t)^2 - t^2}{\Delta t} = 8(t)' - (t^2)' = 8 - 2t.\end{aligned}$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что $(8 - t)' = -1$.

На множестве $(0; 1) \cup (1; 3) \cup (3; 6) \cup (6; 8)$ функция $x(t)$ дифференцируема. Её производная равна

$$x'(t) = \begin{cases} 2t, & \text{если } t \in (0; 1), \\ 2, & \text{если } t \in (1; 3), \\ 8 - 2t, & \text{если } t \in (3; 6), \\ -1, & \text{если } t \in (6; 8). \end{cases}$$

А что происходит с производной в точках $t = 1, t = 3, t = 6$? Рассмотрим одну из них подробно, например, $t = 3$. Слева и справа от неё функция задаётся разными формулами, поэтому нужно исследовать наличие производной по-другому.

Заметим, что при $t = 3$ функция непрерывна (иначе мы бы сразу сделали вывод, что производная не существует). При $t \in [1; 3]$ функция определяется формулой $x(t) = 2t - 1$. Значит,

$$x'_-(3) = \lim_{t \rightarrow 3-0} \frac{(2t - 1) - 5}{t - 3} = 2. \quad (10.12)$$

Односторонний предел в формуле (10.12) совпадает с полным пределом: функция $f(t) = 2t - 1$ дифференцируема в любой точке. Поэтому проще сделать так:

$$x'_-(3) = (2t - 1)'|_{t=3-0} = (2t - 1)'|_{t=3} = 2.$$

Поскольку в точке $t = 3$ функция непрерывна, можно считать, что

$$x(t) = 8t - t^2 - 10, \quad 3 \leq t \leq 6,$$

следовательно,

$$x'_+(3) = (8t - t^2 - 10)' \Big|_{t=3+0} = (8t - t^2 - 10)' \Big|_{t=3} = 2.$$

Формально на границах отрезка, в точках $t = 0$ и $t = 8$, функция $x(t)$ не дифференцируема, так как не определена в $U_\delta(0)$ и в $U_\delta(8)$. Но существуют $x'_+(0)$ и $x'_-(8)$ и в таких случаях их и считают производными в точках $t = 0$ и $t = 8$.

Так как $x'_-(3) = x'_+(3) = 2$, то и $x'(3) = 2$.

Аналогично получаем, что $x'_-(1) = x'_+(1) = 2$, $x'_-(6) = -4$, $x'_+(6) = -1$, откуда следует, что $x'(1) = 2$, а $x'(6)$ не существует.

Таким образом, при вычислении производной кусочно-заданной функции в точке, где одна формула сменяется другой, действуем так:

- если функция разрывна, то производной нет;
- если функция непрерывна, то производная слева получается путём дифференцирования той формулы, которой функция задана слева от точки, а производная справа — при дифференцировании той формулы, которой функция задана справа.

ЗАМЕЧАНИЕ

Пусть функция задана на отрезке $[a; b]$. Если не оговорено иначе, будем считать, что $f'(a) \equiv f'_+(a)$, $f'(b) \equiv f'_-(b)$.

Бесконечные производные

Попробуем расширить понятие производной и допустить в определении 10.1, что предел может быть равен бесконечности. Тогда это приведёт к нежелательному эффекту: может оказаться, что по определению у функции есть бесконечная производная в точке, но при этом она разрывна в ней (смотри следующее упражнение).

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что для функции $f(x) = \operatorname{sign} x$ предел в определении 10.2 в точке $x = 0$ равен $+\infty$.

Чтобы сохранить утверждение леммы 10.1 о непрерывности дифференцируемой функции, даже если производная в точке равна бесконечности, в определение бесконечной производной вводят дополнительное требование непрерывности функции:

- если функция f определена в некоторой окрестности точки x , непрерывна в этой точке, а

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \pm\infty,$$

то говорят, что $f'(x) = \pm\infty$;

- если функция f определена на промежутке $[x; x + \delta)$, непрерывна справа в точке x , а

$$\lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \pm\infty,$$

то говорят, что $f'_+(x) = \pm\infty$.

Определение того, что производная слева равна $\pm\infty$, дай самостоятельно.

ПРИМЕР 10.5

Найди производные функций $f(x) = \sqrt[3]{x}$ и $g(x) = \sqrt[4]{|x|}$ в точке $x = 0$.

РЕШЕНИЕ

Обе функции определены на $\mathbb{R}$ (а значит, и в некоторой окрестности точки 0) и непрерывны в точке $x = 0$. Найдём пределы из определения производной:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{0}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty;$$

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{|x|} - \sqrt[4]{|0|}}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[4]{|x|}}{x} = \infty.$$

Итак, $f'(0) = +\infty$, $g'(0) = \infty$.

Обрати внимание, что в $g'_+(0) = +\infty$, $g'_-(0) = -\infty$.

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ

В этом параграфе поговорим о том, как производная связана с понятиями секущей и касательной к графику функции. Поскольку все события будут происходить на координатной плоскости, предлагаем тебе решить несколько упражнений и вспомнить формулы уравнения прямой.

Прямая на координатной плоскости

УПРАЖНЕНИЕ

Угловой коэффициент прямой, проходящей через две заданные точки

Докажи, что угловой коэффициент прямой, проходящей через точки $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$ (при условии, что $x_1 \neq x_2$), равен

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}. \quad (10.13)$$

Напомним геометрический смысл углового коэффициента: в уравнении прямой $y = kx + b$ коэффициент $k = \operatorname{tg} \varphi$, где φ — угол между осью Ox и прямой (рисунок 3).

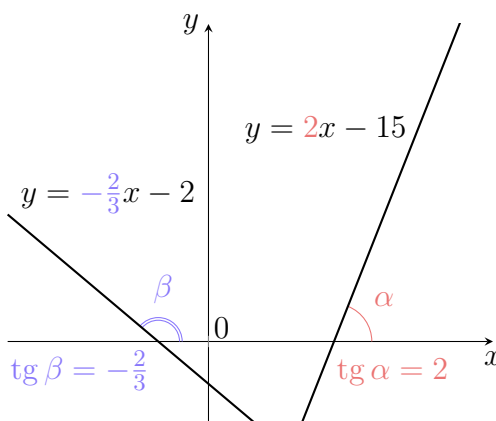


Рисунок 3. Геометрический смысл углового коэффициента k в уравнении прямой $y = kx + b$

УПРАЖНЕНИЕ

Уравнение прямой по точке и угловому коэффициенту

Докажи, что прямая с угловым коэффициентом k , проходящая через точку $(x_0; y_0)$, имеет уравнение

$$y - y_0 = k(x - x_0). \quad (10.14)$$

Составим уравнение прямой, проходящей через точки $A(x_1; y_1)$ и $B(x_2; y_2)$, воспользовавшись результатами двух предыдущих упражнений:

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1). \quad (10.15)$$

УПРАЖНЕНИЕ

Необходимое и достаточное условие перпендикулярности прямых на плоскости

- а) Докажи, что две прямые, не параллельные осям координат, взаимно перпендикулярны тогда и только тогда, когда угол наклона одной из них на 90° больше угла наклона другой.
- б) Докажи, что прямые с уравнениями $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ взаимно перпендикулярны тогда и только тогда, когда $k_1k_2 = -1$:

$$y = k_1x + b_1 \perp y = k_2x + b_2 \iff k_1k_2 = -1. \quad (10.16)$$

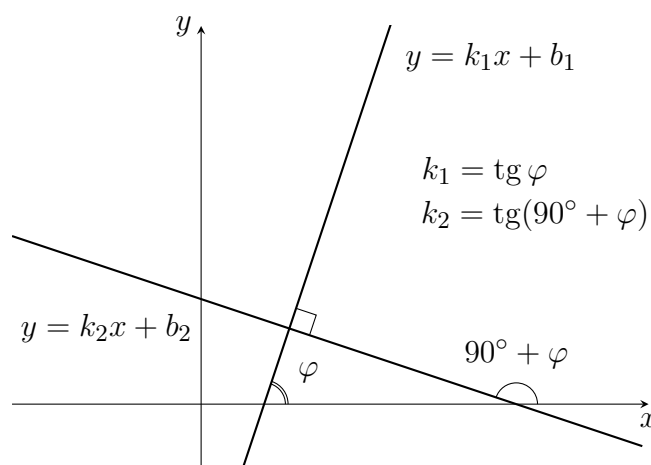


Рисунок 4. Взаимно перпендикулярные прямые

По формулам приведения $\operatorname{tg}(90^\circ + \varphi) = -\operatorname{ctg} \varphi$.

ПРИМЕР 10.6

Найди угол φ между прямыми $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$.

ОТВЕТ

$$\arctg \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2} \right|.$$

РЕШЕНИЕ

Если $k_1 = k_2$, прямые параллельны. Пусть α и β — углы наклона прямых (без ограничения общности считаем, что $\alpha > \beta$). Тогда один из углов, образованных пересечением прямых равен $\alpha - \beta$. Отсюда находим, что

$$\operatorname{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} = \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1k_2}.$$

По определению угол между прямыми — это наименьший из углов, образовавшихся при пересечении. Из того, что углы наклона α и β находятся в пределах $(0; \pi)$, а $\alpha > \beta$ следует, что $\alpha - \beta \in (0; \pi)$. Значит, если значение $\operatorname{tg}(\alpha - \beta)$ положительно, то это острый угол — тогда он и является углом между прямыми. Если это значение отрицательно, то $(\alpha - \beta)$ — тупой угол; тогда углом между прямыми является смежный с ним угол, тангенс которого противоположен. Итак, получается следую-

щая формула:

$$\varphi = \operatorname{arctg} \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|.$$

УПРАЖНЕНИЕ

- Найди угловой коэффициент прямой, проходящей через точки $A(-8; 11)$ и $B(6; 13)$.
- Составь уравнение прямой, проходящей через точки A и B .
- Составь уравнение прямой, проходящей через точку $C(1; -4)$ и параллельной прямой AB .
- Составь уравнение прямой, проходящей через точку $C(1; -4)$ и перпендикулярной прямой AB .

Следующее упражнение можно решить, используя уравнения, которые мы только что вывели, а можно воспользоваться указанием.

УПРАЖНЕНИЕ

На координатной плоскости даны точки $A(-14; 10)$ и $B(26; -32)$. Пусть M — точка пересечения двух взаимно перпендикулярных прямых, одна из которых проходит через точку A , а другая — через точку B . Каково геометрическое место точек B ?

УКАЗАНИЕ

Геометрическое место точек, из которых отрезок AB виден под прямым углом — это окружность с диаметром AB без точек A и B .

Касательная и нормаль к графику функции

Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки x_0 . Отметим на графике функции $y = f(x)$ точки $M_0(x_0; f(x_0))$ и $M(x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x))$.

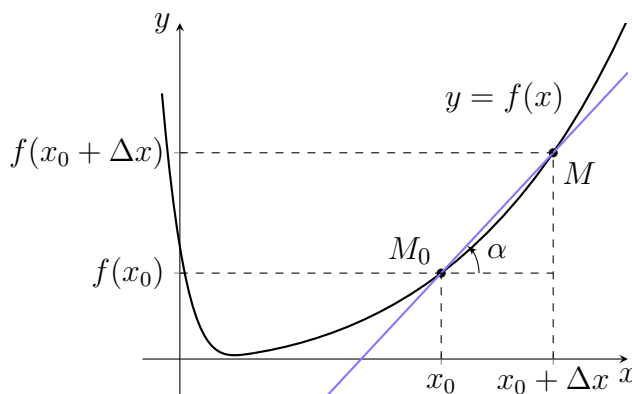


Рисунок 5. Секущая графика функции $f(x)$

Прямая M_0M является **секущей** для этого графика, и согласно (10.15) её уравнение имеет вид

$$y = f(x_0) + \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}(x - x_0). \quad (10.17)$$

В уравнении (10.17) только угловой коэффициент $k = \operatorname{tg} \alpha = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ зависит от Δx . Значит, при изменении Δx прямая меняет свой угловой коэффициент и поворачивается вокруг точки M_0 .

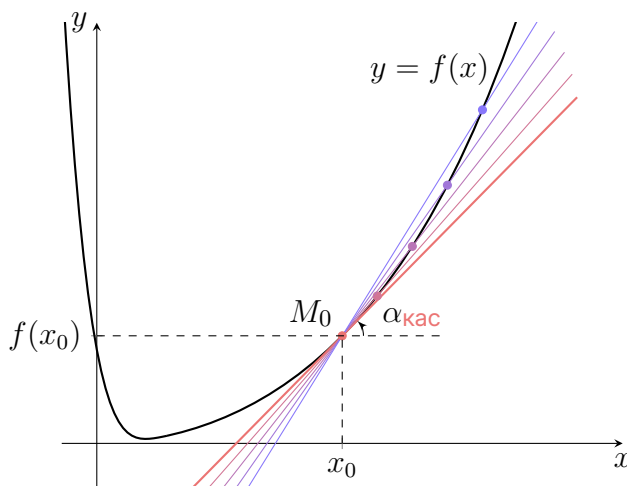


Рисунок 6. Предельное положение секущей графика $f(x)$ при $\Delta x \rightarrow 0$

А что происходит в пределе при $\Delta x \rightarrow 0$? Несложно видеть, что $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ — это производная функции f в точке x_0 . Значит, если функция f имеет в точке x_0 конечную производную, то в пределе $k \rightarrow f'(x_0)$, и предельным положением секущей при $\Delta x \rightarrow 0$ является прямая с уравнением

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Производная — это угловой коэффициент касательной, или тангенс угла наклона касательной.

Она называется **касательной** к графику функции f в точке x_0 и имеет угловой коэффициент

$$k_{\text{кас}} = \operatorname{tg} \alpha_{\text{кас}} = f'(x_0).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.2

Пусть функция f имеет конечную производную в точке x_0 . Прямая с уравнением

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0). \quad (10.18)$$

называется **касательной** к графику функции f в точке $(x_0; f(x_0))$.

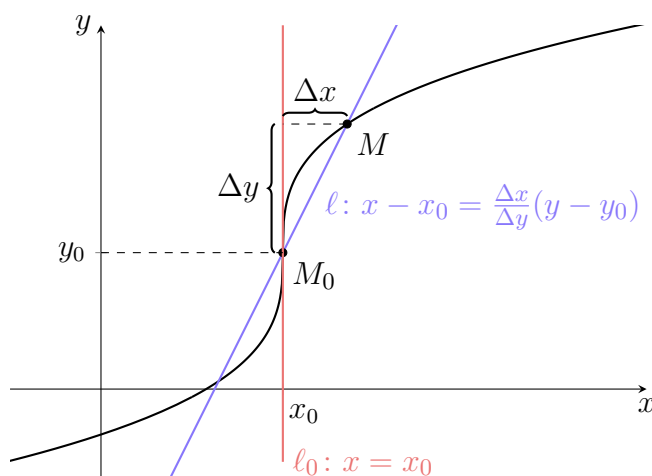


Рисунок 7. Предельное положение секущей графика $f(x)$ в точке x_0 , где $f'(x_0) = \infty$

Существует ли **касательная** к графику в точке, где производная обращается в бесконечность? На самом

деле да, и рассуждения очень похожи на предыдущие. На этот раз нужно переписать уравнение [секущей \(10.15\)](#) $y - y_0 = \frac{\Delta y}{\Delta x} (x - x_0)$ ([рисунок 7](#)) в виде

$$x - x_0 = \frac{\Delta x}{\Delta y} (y - y_0). \quad (10.19)$$

Теперь устремляя Δx к нулю, получаем, что и $\Delta y \rightarrow 0$ (в силу непрерывности) — тогда точка M приближается к M_0 . Поскольку производная в точке x_0 равна бесконечности, $\frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \infty$, поэтому $\frac{\Delta x}{\Delta y} \rightarrow 0$. Значит, в уравнении (10.19) в пределе правая часть стремится к нулю, то есть предельное положение секущей ℓ — прямая ℓ_0 с уравнением $x = x_0$. Итак, *если $f'(x_0) = \infty$, то касательная к графику $y = f(x)$ в точке x_0 вертикальна и задаётся уравнением $x = x_0$.*

Рассмотрим ещё одно важное понятие.

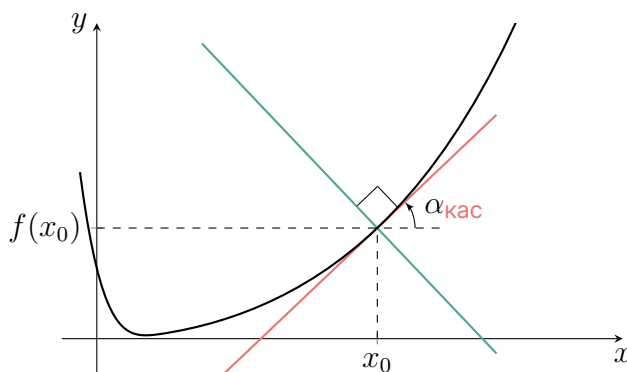


Рисунок 8. Нормаль к графику функции $f(x)$ в точке x_0

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.3

Пусть функция f имеет производную в точке x_0 . Прямая, проходящая через точку $M_0(x_0; f(x_0))$ перпендикулярно касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке M_0 , называется **нормалью** к графику функции $y = f(x)$ в точке M_0 ([рисунок 8](#)).

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, используя формулы (10.14) и (10.16), что уравнение **нормали** к графику функции $y = f(x)$ в точке $M_0(x_0; f(x_0))$ имеет вид

$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)} (x - x_0), \quad (10.20)$$

если $f'(x_0) \neq \infty$. Каково уравнение нормали, если $f'(x_0) = \infty$?

ПРИМЕР 10.7

Составь уравнения касательных и нормалей к графику функции $f(x) = \sqrt{|x|}$ в точках

а) $(1; 1)$;

б) $(0; 0)$.

ОТВЕТ

- а) Касательная $y = 1 + \frac{1}{2}(x - 1)$; нормаль $y = 1 - 2(x - 1)$;
б) касательная $x = 0$, нормаль $y = 0$.

РЕШЕНИЕ

- а) При $x > 0$ получаем, что $f(x) = \sqrt{x}$, $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, поэтому $f'(1) = \frac{1}{2}$. Используя формулу (10.18), находим уравнение касательной: $y = 1 + \frac{1}{2}(x - 1)$. А по формуле (10.20) получаем уравнение нормали — это $y = 1 - 2(x - 1)$.
б) Функция f непрерывна в точке $x = 0$, а $f'(0) = \infty$ (аналогично примеру 10.5). В

такой ситуации никакие формулы не требуются: касательная вертикальна, нормаль — горизонтальна, а их уравнения имеют вид $x = 0$ и $y = 0$ соответственно.

Подобно тому как были введены *односторонние производные*, можно ввести понятия *односторонних касательных*. Если соответствующие односторонние производные существуют, уравнения касательных имеют вид:

$$y = f(x_0) + f'_-(x_0)(x - x_0) \text{ — левая касательная;}$$

$$y = f(x_0) + f'_+(x_0)(x - x_0) \text{ — правая касательная.}$$

Например, у функции $y = x^2 - 2x + |x|$ в точке $x = 0$ правая касательная задаётся уравнением $y = -x$, а левая касательная — это $y = -3x$ (смотри рисунок 9).

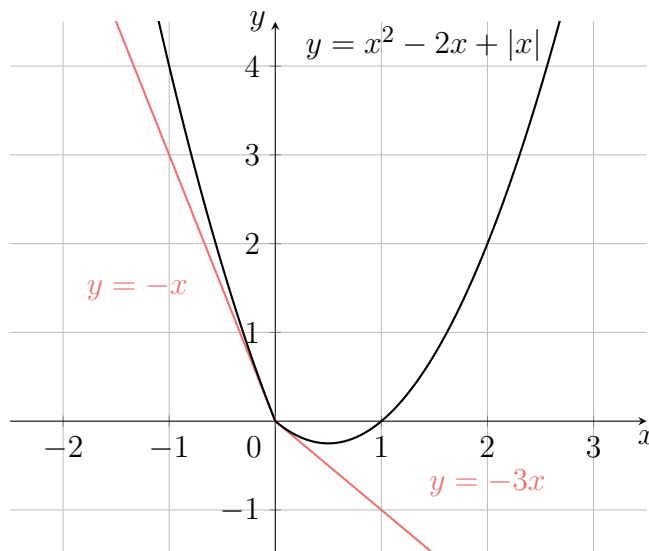


Рисунок 9. Односторонние касательные в точке $(0; 0)$ к графику функции $y(x) = x^2 - 2x + |x|$

Один из часто задаваемых вопросов звучит так: может ли касательная пересекаться с графиком функции? Для ответа на него рассмотрим пример.

ПРИМЕР 10.8

Составь уравнения касательных к графику функции $y = x^3 - 5x^2$, проходящих через точку $P(2; -15)$. Сколько общих точек имеет с графиком каждая из касательных?

ОТВЕТ

$y = -3x - 9$. Касательная имеет две общие точки с графиком.

РЕШЕНИЕ

Здесь мы используем свойство, что производная разности равна разности производных. Точка P не лежит на графике — значит, координаты точки касания неизвестны. Пусть x_0 — абсцисса точки касания. Тогда её ордината равна $y(x_0) = x_0^3 - 5x_0^2$, а угловой коэффициент касательной есть $y'(x_0) = 3x_0^2 - 10x_0$. В результате получаем уравнение касательной $y - (x_0^3 - 5x_0^2) = (3x_0^2 - 10x_0)(x - x_0)$ или, после упрощения:

$$y = (3x_0^2 - 10x_0)x - 2x_0^3 + 5x_0^2. \quad (10.21)$$

Уравнение (10.21) содержит параметр x_0 — абсциссу точки касания. Изменяя этот параметр, можем получить всевозможные касательные к графику функции. Можно сказать, что (10.21) задаёт семейство прямых, касающихся кубической параболы $y = x^3 - 5x^2$. Нужно найти те из касательных, которые проходят через точку P . Для этого подставляем в (10.21) координаты точки P (то есть $x = 2, y = -15$) и получаем

уравнение относительно x_0 :

$$-15 = (3x_0^2 - 10x_0) \cdot 2 - 2x_0^3 + 5x_0^2.$$

Решая его, находим, что $x_0 = 3$. Подставляя это значение в (10.21) и упрощая, находим уравнение касательной: $y = -3x - 9$.

Чтобы найти общие точки прямой $y = -3x - 9$ и графика $y = x^3 - 5x^2$, приравняем правые части: $-3x - 9 = x^3 - 5x^2$. Это уравнение имеет два корня: $x = 3$ и $x = -1$. Следовательно, общих точек две — точка касания $(3; -18)$ и точка пересечения $(-1; -6)$ (рисунок 10).

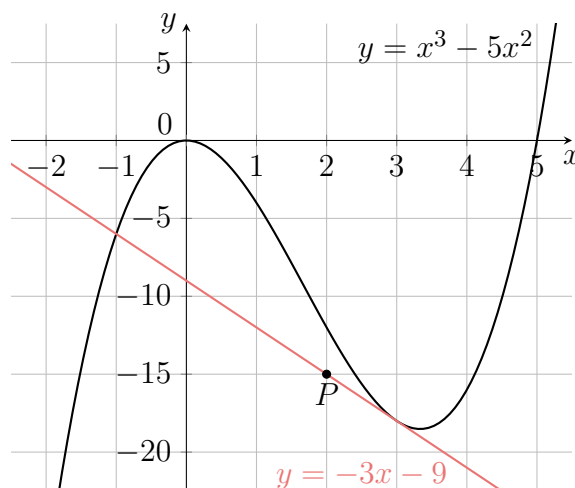


Рисунок 10. График функции $y(x) = x^3 - 5x^2$ и касательная к нему, проходящая через точку $P(2; -15)$

Как видим, прямая может касаться графика в одной точке и пересекаться с ним в другой.

Рассмотрим на примере, как, зная график функции, можно построить эскиз графика её производной.

ПРИМЕР 10.9

График функции f приведён на рисунке 11. Используя его, нарисуй эскиз графика производной f' .

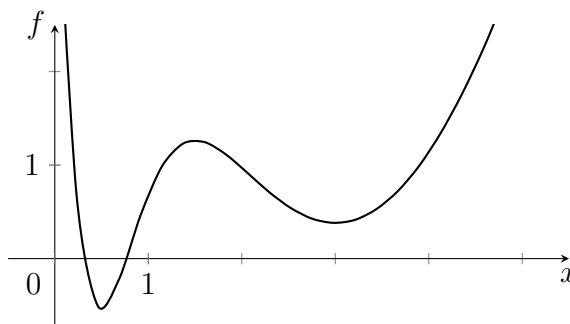


Рисунок 11. График функции $f(x)$

ОТВЕТ

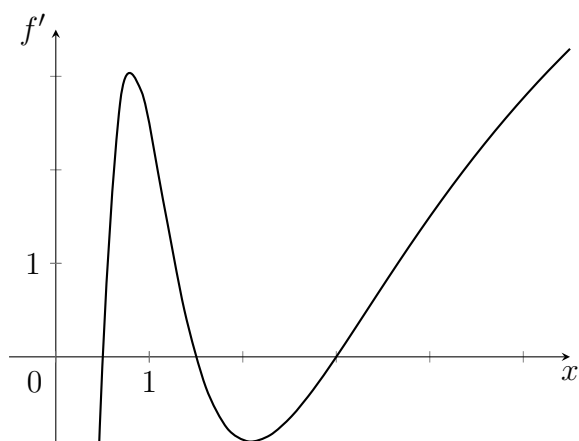
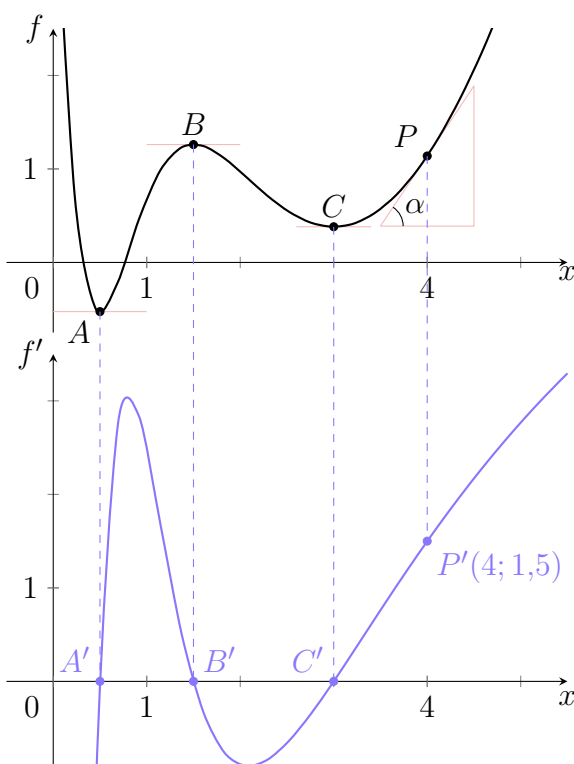


Рисунок 12. График $f'(x)$

РЕШЕНИЕ

Можно оценить значение производной в любой точке x , построив касательную к графику f в точке $(x; f(x))$. Значение производной в этой точке равно тангенсу угла наклона касательной. На рисунке построена касательная в точке P с абсциссой $x = 4$. Тангенс угла наклона $\operatorname{tg} \alpha \approx 1,5$, поэтому можно построить точку $P'(4; 1,5)$ на графике $f'(x)$. Повторяя эту процедуру достаточное количество раз, получаем эскиз графика $f'(x)$.



ЗАМЕЧАНИЕ

Касательные к графику f в точках A, B, C горизонтальны, поэтому в них производная равна нулю, а её график пересекает ось Ox в точках A', B', C' с теми же абсциссами. Между A и B касательные имеют положительный наклон, поэтому f' положительна между A' и B' . Между B и C касательные имеют отрицательный наклон, поэтому f' отрицательна между B' и C' .

Угол между кривыми

Теперь ты умеешь проводить касательные к графикам функций, и можно обобщить понятие угла. Раньше мы рассматривали только углы между прямыми, теперь определим, что такое угол между прямой и кривой и угол между кривыми.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 10.4

Пусть кривая, заданная уравнением $y = f(x)$, и прямая ℓ пересекаются в точке $P(x_0; f(x_0))$, и при этом существует $f'(x_0)$.

Тогда углом между прямой ℓ и кривой $y = f(x)$ в точке P называется угол между прямой ℓ и касательной к графику $y = f(x)$ в точке P .

Пусть кривые с уравнениями $y = f(x)$ и $y = g(x)$ пересекаются в точке $P(x_0; f(x_0))$, и при этом существуют $f'(x_0)$ и $g'(x_0)$. Тогда углом между кривыми $y = f(x)$ и $y = g(x)$ в точке P называется угол между касательными к графикам $y = f(x)$ и $y = g(x)$ в точке P .

ПРИМЕР 10.10

Найди угол между кривыми в точке их пересечения: $y = -1$ и $y = 2 \cos x$, $x \in (\pi; 2\pi)$.

ОТВЕТ

$$\frac{\pi}{3}.$$

РЕШЕНИЕ

На данном в условии промежутке у кривых есть единственная общая точка $M\left(\frac{4\pi}{3}; -1\right)$. Угловой коэффициент касательной к графику $y = 2 \cos x$ в точке M равен

$$y' \left(\frac{4\pi}{3} \right) = -2 \sin x|_{x=4\pi/3} = \sqrt{3}.$$

Значит, её угол наклона равен $\frac{\pi}{3}$, а так как данная в условии прямая горизонтальна, это и есть искомый угол.

ПРИМЕР 10.11

Найди угол между кривыми в точке их пересечения: $y = \sin x$ и $y = 4 \cos x$, $x \in (0; \pi)$.

ОТВЕТ

$$\arctg(17\sqrt{17}).$$

РЕШЕНИЕ

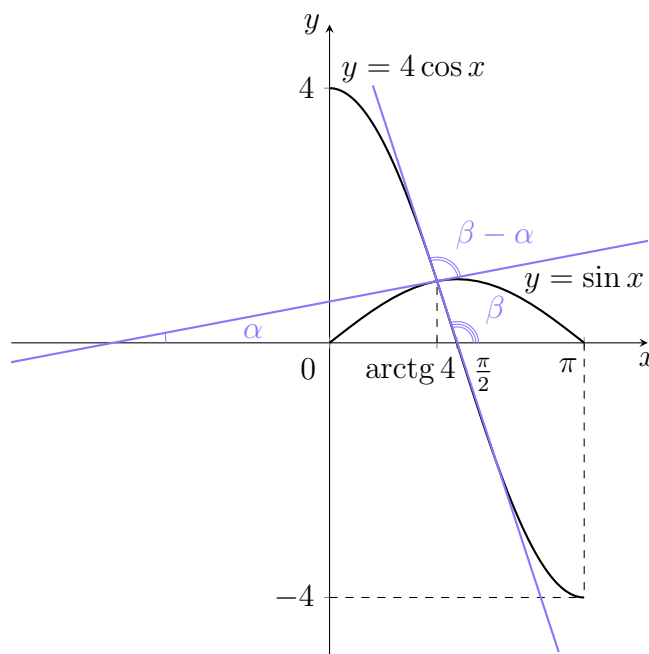


Рисунок 13. Угол между графиками функций $\sin x$ и $4 \cos x$ в точке их пересечения

Решая уравнение $\sin x = 4 \cos x$, находим, что оно имеет единственный корень $x_0 = \arctg 4$ на $(0; \pi)$. Производные данных функций равны $\cos x$ и $-4 \sin x$, а их значения

в точке x_0 есть

$$\cos x_0 = \cos(\operatorname{arctg} 4) = \frac{1}{\sqrt{17}}, \quad -4 \sin x_0 = -4 \cdot \frac{4}{\sqrt{17}} = -\frac{16}{\sqrt{17}}.$$

Далее действуем аналогично примеру 10.6 (рисунок 13):

$$\operatorname{tg} \beta = -\frac{16}{\sqrt{17}}, \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\sqrt{17}}, \quad \operatorname{tg}(\beta - \alpha) = \frac{\operatorname{tg} \beta - \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} = -17\sqrt{17}.$$

Так как тангенс отрицательный, угол $\beta - \alpha$ тупой. У смежного с ним, острого, угла тангенс принимает противоположное значение. Таким образом, искомый угол — это

$$\pi - (\beta - \alpha) = \operatorname{arctg}(17\sqrt{17}).$$

4. ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ

Если спидометр машины показывает 60 км/ч, то если скорость постоянна, по прошествии часа машина проедет 60 километров. Но если скорость меняется, что означает «скорость в данный момент равна 60 км/ч»?

Предположим, что машина движется по прямой, и мы измеряем пройденный путь каждую секунду. Пусть, проведя измерения, мы получили следующие данные:

$t, \text{ с}$	0	1	2	3	4	5
$s, \text{ м}$	0	2	8	18	32	50

Определим скорость в момент $t = 2$ с. Средняя скорость на отрезке $2 \leq t \leq 4$ равна

$$v_{\text{ср}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{32 - 8}{4 - 2} = 12 \text{ м/с}.$$

Средняя скорость на отрезке $2 \leq t \leq 3$ равна

$$v_{\text{ср}} = \frac{18 - 8}{3 - 2} = 10 \text{ м/с}.$$

Чтобы точнее вычислить скорость при $t = 2$ с, будем измерять расстояние каждые 0,1 секунды на отрезке времени $2 \leq t \leq 2,5$. Тогда получим следующие данные:

$t, \text{ с}$	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
$s, \text{ м}$	8	8,82	9,68	10,58	11,52	12,5

Результат вычисления средней скорости:

$[t; t + \Delta t]$	[2; 2,1]	[2; 2,2]	[2; 2,3]	[2; 2,4]	[2; 2,5]
$v_{\text{ср}}, \text{ м/с}$	8,2	8,4	8,6	8,8	9

Если дальше уменьшать интервал измерения расстояния, можно ожидать, что в момент $t = 2$ с скорость

будет равна $v = 8$ м/с. На рисунке 14 показан график $s(t)$. Тангенсы угла наклона секущих на этом рисунке равны средним скоростям на соответствующих отрезках.

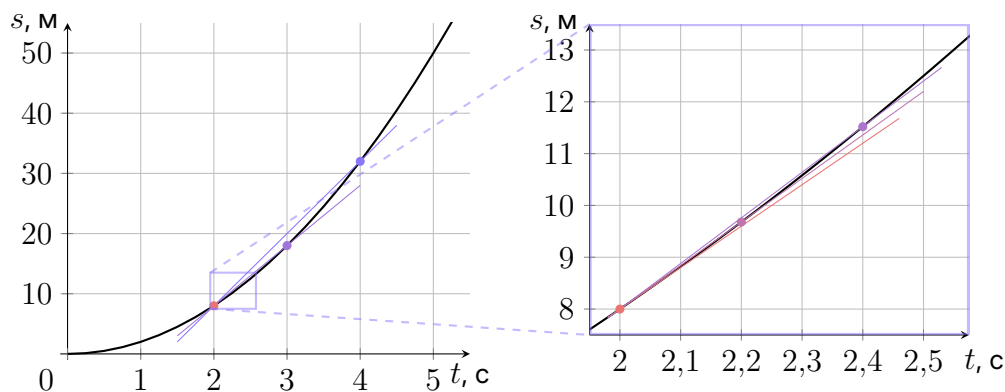


Рисунок 14. График $s(t)$

Термин «скорость» можно использовать не только в том случае, когда речь идёт о скорости перемещения.

Средней скоростью изменения функции f на отрезке $[a; b]$ называют отношение

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad (10.22)$$

Таким образом, производная — это скорость изменения функции.

Мгновенной скоростью, или **скоростью изменения**, в точке x функции f называется

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x). \quad (10.23)$$

Производную часто интерпретируют как величину мгновенной скорости изменения функции, когда изучают жизненные процессы.

ПРИМЕР 10.12

Пусть $n(t)$ — количество особей в популяции животных или растений в момент времени t . Средняя скорость роста популяции за промежуток времени $\Delta t = t_2 - t_1$ равна

$$v_{\text{ср}} = \frac{n(t_2) - n(t_1)}{t_2 - t_1}.$$

Мгновенная скорость роста получается из средней скорости взятием предела $\Delta t \rightarrow 0$:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta n}{\Delta t} = n'(t).$$

Строго говоря, это не совсем так, потому что настоящий график размера популяции будет ступенчатым: при каждом рождении или смерти $n(t)$ увеличивается или уменьшается на 1. Однако, если популяция велика, график можно приблизить «гладкой» кривой (смотри рисунок 15).

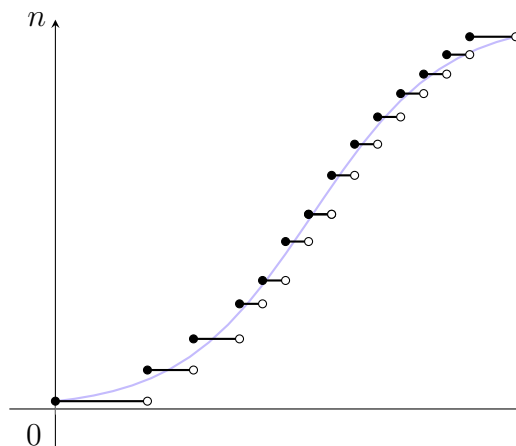


Рисунок 15. График роста популяции и его гладкое приближение

Рассмотрим упрощенную модель популяции бактерий в однородной питательной среде. Предположим, что мы измерили количество бактерий через равные промежутки времени и определили, что размер популяции удваивается каждый час. Если начальное количество бактерий равно n_0 , а время t измеряется в часах, то количество бактерий через время t равно

$$n(t) = 2^t n_0.$$

Тогда скорость роста популяции бактерий равна

$$n'(t) = \frac{d}{dt} (n_0 2^t) = n_0 \cdot 2^t \ln 2.$$

Например, если начальный размер популяции $n_0 = 100$ бактерий, то скорость роста через 4 часа равна

$$n'(4) = 100 \cdot 2^4 \ln 2 = 1600 \ln 2 \approx 1109 \text{ ч}^{-1}.$$

Значит, по прошествии четырёх часов размер популяции бактерий будет расти со скоростью примерно 1109 бактерий в час.

ПРИМЕР 10.13

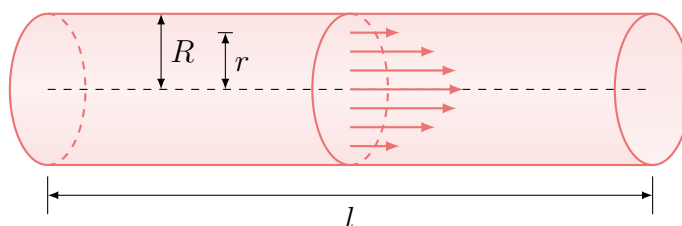


Рисунок 16. Модель кровеносного сосуда

Кровеносный сосуд можно смоделировать в виде цилиндрической трубки радиуса R и длины l , как показано на рисунке 16. Из-за трения о стенки сосуда скорость крови максимальна вблизи оси трубки, а на стенках равна нулю. Связь между v и r дается

законом, полученным французским врачом и физиком Жаном Луи Мари Пуазёйлем:

$$v(r) = \frac{P}{4\eta l}(R^2 - r^2),$$

где η — вязкость крови, P — разность давлений между концами трубки. То, как быстро изменяется скорость при удалении от оси, показывает градиент скорости:

$$\frac{dv}{dr} = -\frac{Pr}{2\eta l}.$$

Для небольших артерий $\eta = 2,7 \cdot 10^{-7}$ Н/см²·с, $R = 0,008$ см, $l = 2$ см, и $P = 400$ Н/см², что приводит к

$$v(r) \approx 0,185 \cdot 10^4 \cdot (6,4 \cdot 10^{-5} - r^2).$$

При $r = 0,002$ см скорость крови равна

$$v(0,002) \approx 1,11 \text{ см/с}.$$

Градиент скорости при этом равен

$$v'(0,002) \approx -74 \text{ (см/с)/см}.$$

Чтобы лучше понять, что это значит, перейдем от сантиметров к микрометрам ($1 \text{ см} = 10^4 \text{ мкм}$). Радиус артерии равен $R = 80 \text{ мкм}$. Скорость на оси сосуда равна $v(0) = 11\,850 \text{ мкм/с}$, и она уменьшается до $11\,110 \text{ мкм/с}$ при $r = 20 \text{ мкм}$. Таким образом,

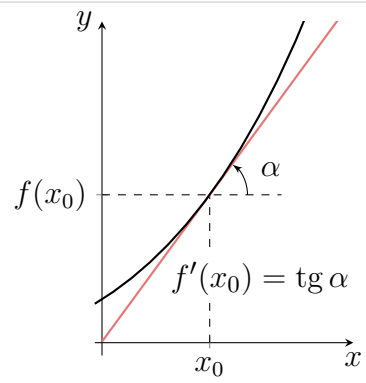
$$dv/dr = -74 \text{ (мкм/с)/мкм}$$

означает, что скорость уменьшится примерно на -74 мкм/с при увеличении r на 1 мкм .

Эти примеры показывают, что понятие производной применимо в разных науках (в задачах на самостоятельное решение ещё будет задача на использование производной в экономике). Сила математики — в её абстрактности. Одно и то же математическое понятие может иметь разные интерпретации в каждой из наук. Когда мы раз и навсегда определим его и выведем его свойства, его можно применить в разных областях. Это гораздо эффективнее, чем изобретать специальные понятия в каждой отдельной науке.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Производная — это предел отношения приращения функции Δf к приращению аргумента Δx , когда $\Delta x \rightarrow 0$.

Определение	Геометрический смысл	Практический смысл
$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$		скорость изменения функции, например, производная от пройденного пути — это скорость движения

- Если в определении производной заменить предел на один из односторонних пределов, то получатся *левая* и *правая* производные функции. Бывает так, что односторонние производные существуют и различны (функция $y = |x|$ в точке $x = 0$) — тогда функция в точке не дифференцируема.
- Если функция дифференцируема в точке, то она непрерывна в этой точке, а обратное неверно (всё та же функция $y = |x|$ в точке $x = 0$).
- Если функция в точке имеет производную, то в этой точке существует *касательная* к графику функции; при этом *угловой коэффициент касательной равен производной функции в точке касания*, а если производная бесконечна, то касательная вертикальна.
- Прямая с угловым коэффициентом k , проходящая через точку $(x_0; y_0)$, имеет уравнение

$$y - y_0 = k(x - x_0).$$

Уравнение касательной в точке $(x_0; y_0)$ имеет вид

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad \text{если } f'(x_0) \neq \infty;$$

$$x = x_0, \quad \text{если } f'(x_0) = \infty.$$

- Прямые с уравнениями $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$ взаимно перпендикулярны тогда и только тогда, когда $k_1k_2 = -1$. *Нормаль* к графику функции — это прямая, проходящая через точку графика и перпендикулярная касательной в этой точке. Её уравнение имеет вид

$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0), \quad \text{если } f'(x_0) \neq \infty;$$

$$y = y_0, \quad \text{если } f'(x_0) = \infty.$$

- *Углом между кривыми* в точке их пересечения называется угол между касательными к этим кривым в этой точке.

Производная и её приложения. Часть 2

- Основные правила дифференцирования
- Правила дифференцирования: важные дополнения
- Заключение

Из этого текста ты узнаешь:

- формулы для производных всех элементарных функций и их комбинаций;
- как найти производную в более сложных случаях: для обратной функции, для неявно или параметрически заданной функции;
- как эффективно найти производную произведения большого количества сомножителей;
- что иногда встречаются функции (как правило, кусочно-заданные), производные которых приходится вычислять по определению;
- как найти производную функции с модулем, не рассматривая случаев.

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Полностью забывать об определении не стоит: оно раскрывает геометрический смысл производной. К тому же бывают ситуации, когда правила не работают.

В примере 10.2 мы нашли производные нескольких функций исходя из определения. На практике так никто не делает, так как это долго. В этом параграфе выведем правила вычисления производных, которые годятся для большинства функций и посмотрим примеры их применения.

Производная суммы, разности, произведения, частного

ТЕОРЕМА 11.1

Правила дифференцирования

Если функции f и g имеют конечные производные в точке x , то существуют следующие производные:

1. $(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x)$;
2. $(Cf)'(x) = C \cdot f'(x)$;
3. $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$;
4. если дополнительно $g(x) \neq 0$, то $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Обозначим

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x) \quad \text{и} \quad \Delta g = g(x + \Delta x) - g(x).$$

Так как функции f и g имеют производные в точке x , справедливы соотношения

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = f'(x) \quad \text{и} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta g}{\Delta x} = g'(x).$$

А так как дифференцируемые в точке функции являются непрерывными в этой точке,

то

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = 0 \quad \text{и} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta g = 0.$$

1. Докажем формулу для производной суммы:

$$(f + g)'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f + g)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta f}{\Delta x} + \frac{\Delta g}{\Delta x} \right) = f'(x) + g'(x).$$

Формулу производной разности выведи самостоятельно.

3. Преобразуем приращение функции fg :

$$\begin{aligned} \Delta(fg) &= f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x) = \\ &= (f(x) + \Delta f)(g(x) + \Delta g) - f(x)g(x) = f(x)\Delta g + g(x)\Delta f + \Delta f\Delta g. \end{aligned}$$

А теперь применим определение производной:

$$\begin{aligned} (fg)'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(fg)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)\Delta g + g(x)\Delta f + \Delta f\Delta g}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(f(x) \frac{\Delta g}{\Delta x} + g(x) \frac{\Delta f}{\Delta x} + \Delta g \frac{\Delta f}{\Delta x} \right) = \\ &= f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x) + 0 \cdot f'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x). \end{aligned}$$

4. Аналогично предыдущему пункту, преобразуем сначала приращение дроби $\frac{f}{g}$:

$$\begin{aligned} \Delta \left(\frac{f}{g} \right) &= \frac{f(x) + \Delta f}{g(x) + \Delta g} - \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{(f(x) + \Delta f)g(x) - (g(x) + \Delta g)f(x)}{g(x)(g(x) + \Delta g)} = \\ &= \frac{g(x)\Delta f - f(x)\Delta g}{g(x)(g(x) + \Delta g)}. \end{aligned}$$

Тогда производная равна

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x)\Delta f - f(x)\Delta g}{g(x)(g(x) + \Delta x)\Delta x} &= \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{g(x)(g(x) + \Delta g)} \cdot \left(g(x) \cdot \frac{\Delta f}{\Delta x} - f(x) \cdot \frac{\Delta g}{\Delta x} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{g^2(x)} \cdot (g(x)f'(x) - f(x)g'(x)) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}. \end{aligned}$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи второй пункт теоремы 11.1. Для этого достаточно использовать формулу производной произведения, взяв одну из функций, равную константе.

ПРИМЕР 11.1

Найди производные следующих функций:

а) $f(x) = \frac{4^x - 3 \cos x}{11};$

г) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt[3]{x}};$

б) $f(x) = \operatorname{ctg} x;$

д) $f(x) = (x^2 - 5x + 6)e^x;$

в) $f(x) = x^{8/3} - x^5 \sqrt[3]{x};$

е) $f(x) = \ln x^3 - \frac{9}{x} + \frac{3}{2x^2}.$

ОТВЕТ

$$\begin{aligned} \text{а)} \quad & \frac{1}{11} (4^x \ln 4 + 3 \sin x); & \text{в)} \quad & \frac{8}{3} x^{5/3} - \frac{16}{3} x^{13/3}; & \text{д)} \quad & (x^2 - 3x + 1)e^x; \\ \text{б)} \quad & -\frac{1}{\sin^2 x}; & \text{г)} \quad & \frac{6+x^{1/3}}{6(2+x^{1/3})^2 x^{1/2}}; & \text{е)} \quad & 3x^{-1} + 9x^{-2} - 3x^{-3}. \end{aligned}$$

РЕШЕНИЕ

- а) Несмотря на то, что мы имеем дело с дробью, формула для производной частного не нужна, так как в знаменателе дроби — константа. Это позволяет переписать функцию в виде $f(x) = \frac{1}{11} (4^x - 3 \cos x)$. Отсюда

$$f'(x) = \frac{1}{11} (4^x - 3 \cos x)' = \frac{1}{11} (4^x \ln 4 + 3 \sin x).$$

- б) А здесь без [формулы производной дроби](#) не обойтись:

$$\begin{aligned} (\operatorname{ctg} x)' &= \\ &= \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - (\sin x)' \cos x}{\sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$

- в) Функция $f(x) = x^{8/3}$ определена только для неотрицательных x , поэтому, не уменьшая области определения, функцию можно переписать как $f(x) = x^{8/3} - x^{16/3}$. Пользуясь [формулой производной суммы](#) и тем, что $(x^n)' = nx^{n-1}$, получаем

$$f'(x) = (x^{8/3})' - (x^{16/3})' = \frac{8}{3} x^{5/3} - \frac{16}{3} x^{13/3}.$$

- г) Воспользуемся [формулой производной частного](#):

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{1}{2} \cdot x^{-1/2} (2 + x^{1/3}) - \frac{1}{3} x^{-2/3} \cdot x^{1/2}}{(2 + x^{1/3})^2} = \frac{3(2 + x^{1/3}) - 2x^{1/3}}{6(2 + x^{1/3})^2 x^{1/2}} = \\ &= \frac{6 + x^{1/3}}{6(2 + x^{1/3})^2 x^{1/2}}. \end{aligned}$$

- д) Пользуясь пунктом [формулой производной произведения](#) и тем, что $(e^x)' = e^x$, получаем

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2 - 5x + 6)' e^x + (x^2 - 5x + 6)(e^x)' = (2x - 5)e^x + (x^2 - 5x + 6)e^x = \\ &= (x^2 - 3x + 1)e^x. \end{aligned}$$

- е) Заметим, что $\ln x^3 = 3 \ln x$. Тогда

$$y' = \left(3 \ln x - 9 = x^{-1} + \frac{3}{2} x^{-2} \right)' = 3x^{-1} + 9x^{-2} - 3x^{-3}.$$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Производная композиции функций

Теорема [11.1](#) позволяет найти производные для достаточно широкого класса функций, но не охватывает все функции. Остаётся открытым вопрос, как находить производные функций вида $\sin(x^3)$ или $\sin^2 x$. Для ответа на этот вопрос нам понадобится одно вспомогательное утверждение, после чего выведем формулу

для производной композиции функций.

ЛЕММА 11.1

Функция f имеет конечную производную в точке x_0 тогда и только тогда, когда в некоторой окрестности точки справедливо представление

$$f(x) = f(x_0) + \tilde{f}(x)(x - x_0), \quad (11.1)$$

где функция $\tilde{f}$ непрерывна в точке x_0 , причём $\tilde{f}(x_0) = f'(x_0)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Мы говорим о проколотой окрестности, поскольку в определении предела функции фигурирует именно проколота окрестность точки.

1. Пусть функция f дифференцируема в точке x_0 . Доказывая лемму о непрерывности дифференцируемой функции, мы получили, что если функция f дифференцируема в точке x_0 , то в некоторой проколотой окрестности точки x_0 справедливо представление

$$f(x) - f(x_0) = (f'(x_0) + \alpha(x))(x - x_0), \text{ где } \alpha(x) \rightarrow 0 \text{ при } x \rightarrow x_0. \quad (11.2)$$

Но равенство в (11.2) справедливо и при $x = x_0$, так как обе части обращаются в ноль. Если ввести обозначение $\tilde{f}(x) = f'(x_0) + \alpha(x)$, то мы сразу же получим (11.1). И вправду, функция $\tilde{f}$ является непрерывной в точке x_0 , так как

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f'(x_0) + \alpha(x)) = f'(x_0).$$

2. Докажем обратное. Пусть известно, что справедливо (11.1). При $x \neq x_0$ равенство в (11.1) можно записать в виде

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \tilde{f}(x).$$

По условию функция в правой части этого равенства имеет конечный предел при $x \rightarrow x_0$, и этот предел равен $f'(x_0)$. Так как левая часть равна правой, то и она имеет конечный предел — а это и означает, что функция f имеет производную в точке x_0 .

Теперь выведем основную формулу.

ТЕОРЕМА 11.2

Производная композиции функций (сложной функции)

Пусть функция $y(x)$ имеет конечную производную в точке x_0 , а функция $f(y)$ — конечную производную в точке $y_0 = y(x_0)$. Тогда функция $f(y(x))$ имеет конечную производную в точке x_0 и

$$f'(x_0) = f'(y(x_0)) y'(x_0) = f'(y_0) y'(x_0). \quad (11.3)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Обозначим $g(x) = f(y(x))$. Из дифференцируемости функций f и y следует их непрерывность, и по теореме о непрерывности композиции функций получаем, что $g(x)$ непрерывна в точке x_0 и определена в некоторой окрестности точки x_0 .

Функция f дифференцируема в точке y_0 , поэтому по лемме 11.1 справедливо пред-

ставление

$$f(y) = f(y_0) + \tilde{f}(y)(y - y_0), \quad \text{где } \tilde{f}(y_0) = f'(y_0) \text{ и } \tilde{f} \text{ непрерывна в точке } y_0. \quad (11.4)$$

Подставляя в равенство (11.4) $y = y(x)$, $y_0 = y(x_0)$, получаем

$$f(y(x)) = f(y(x_0)) + \tilde{f}(y(x))(y(x) - y(x_0)). \quad (11.5)$$

По той же лемме в силу дифференцируемости функции y в точке x_0 :

$$y(x) = y(x_0) + \tilde{y}(x)(x - x_0), \quad \text{где } \tilde{y}(x_0) = y'(x_0) \text{ и } \tilde{y} \text{ непрерывна в точке } x_0. \quad (11.6)$$

Значит, разность $y(x) - y(x_0)$ представима в виде $\tilde{y}(x)(x - x_0)$. Подставляя это выражение в (11.5), имеем

$$f(y(x)) = f(y(x_0)) + \tilde{f}(y(x))\tilde{y}(x)(x - x_0). \quad (11.7)$$

Коэффициент $\tilde{f}(y(x))\tilde{y}(x)$ при $(x - x_0)$ в правой части (11.7) — непрерывная в точке x_0 функция. Согласно лемме 11.1 это означает, что функция $f(y(x))$ дифференцируема в точке x_0 , а значение $\tilde{f}(y(x))\tilde{y}(x)$ в точке x_0 равно производной. Но за счёт (11.4) и (11.6) получаем

$$\tilde{f}(y(x))\tilde{y}(x) \Big|_{x=x_0} = \tilde{f}(y(x_0))\tilde{y}(x_0) = \tilde{f}(y_0)\tilde{y}(x_0) = f'(y_0)y'(x_0).$$

В формуле (11.3) мы впервые столкнулись с тем, что производные берутся по разным переменным: у функции f — по y , а у функции y — по x . Во избежание разночтений можно под знаком штриха в качестве индекса написать переменную, по которой берётся производная. Так, y'_x обозначает производную y по переменной x . С учётом этого формула (11.3) может быть записана в виде

$$(f(y(x)))' = f'_y \cdot y'_x. \quad (11.8)$$

ПРИМЕР 11.2

Найди производные функций:

а) $y(x) = \sin x^2;$

б) $y(x) = \sin^2 x;$

в) $y(x) = \operatorname{ctg} 5x;$

г) $y(x) = \operatorname{sh} x;$

д) $y(x) = \operatorname{ch} x;$

е) $y(x) = \operatorname{th} x;$

ж) $y(x) = \operatorname{cth} x;$

з) $y(x) = \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x.$

и) $y(x) = x^2 \operatorname{ctg} x + \log_2^2 x^3;$

к) $y(x) = \frac{\operatorname{th} x}{\operatorname{ch}^2 x}.$

ОТВЕТ

а) $2x \cos x^2$;

е) $\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$;

б) $2 \sin x \cos x = \sin 2x$;

ж) $-\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$;

в) $-\frac{5}{\sin^2 5x}$;

з) $\operatorname{ch} 2x$;

г) $\operatorname{ch} x$;

и) $2x \operatorname{ctg} x - \frac{x^2}{\sin^2 x} + \frac{18 \log_2 x}{x \ln 2}$;

д) $\operatorname{sh} x$;

к) $\frac{1-3\operatorname{th}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x}$.

РЕШЕНИЕ

а) Воспользуемся теоремой 11.2 для функций $y(t) = \sin t$, $t(x) = x^2$:

$$(\sin x^2)'_x = (y(t(x)))'_x = (\sin t)'_t \cdot (x^2)'_x = \cos t \cdot 2x = 2x \cos x^2.$$

б) Воспользуемся теоремой 11.2 для функций $y(t) = t^2$, $t(x) = \sin x$:

$$(\sin^2 x)'_x = (y(t(x)))'_x = (t^2)'_t \cdot (\sin x)'_x = 2t \cdot \cos x = 2 \sin x \cos x = \sin 2x.$$

Тот же результат можно получить и иначе:

$$\begin{aligned} (\sin^2 x)' &= \\ &= \left(\frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \right)' = \frac{1}{2} \cdot (-\cos 2x)' = \frac{1}{2} \cdot \sin 2x \cdot (2x)' = \frac{1}{2} \sin 2x \cdot 2 = \sin 2x. \end{aligned}$$

$$\text{в) } (\operatorname{ctg} 5x)' = -\frac{1}{\sin^2 5x} \cdot (5x)' = -\frac{1}{\sin^2 5x} \cdot 5 = -\frac{5}{\sin^2 5x}.$$

$$\begin{aligned} \text{г) } (\operatorname{sh} x)' &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} (e^x)' - \frac{1}{2} (e^{-x})' = \frac{1}{2} e^x - \frac{1}{2} e^{-x} \cdot (-x)' = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \\ &= \operatorname{ch} x. \end{aligned}$$

д) Решение аналогично предыдущему пункту.

$$\text{е) } (\operatorname{th} x)' = \left(\frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \right)' = \frac{(\operatorname{sh} x)' \operatorname{ch} x - (\operatorname{ch} x)' \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x},$$

ж) Решение аналогично предыдущему пункту.

з) Преобразуем данную функцию:

$$y(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{4} = \frac{\operatorname{sh} 2x}{2}.$$

Тогда, пользуясь тем, что $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$ (результат пункта г)), получаем:

$$y'(x) = \frac{\operatorname{ch} 2x \cdot (2x)'}{2} = \operatorname{ch} 2x.$$

и) Воспользуемся формулой производной произведения и формулой производной

сложной функции:

$$\begin{aligned}
 y'(x) &= (x^2 \operatorname{ctg} x)' + 2 \log_2^2 x^3 = (x^2)' \operatorname{ctg} x + x^2 (\operatorname{ctg} x)' + 2 \log_2 x^3 \cdot (\log_2 x^3)' = \\
 &= \left\langle (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}, (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \right\rangle = \\
 &= 2x \operatorname{ctg} x - \frac{x^2}{\sin^2 x} + 2 \log_2 x^3 \cdot \frac{1}{x^3 \ln 2} \cdot (x^3)' = \\
 &= 2x \operatorname{ctg} x - \frac{x^2}{\sin^2 x} + \frac{6 \log_2 x^3}{x \ln 2}.
 \end{aligned}$$

Можно было упростить выражение перед дифференцированием: $\log_2^2 x^3 = 9 \log_2^2 x$.
 κ) $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$, поэтому

$$y(x) = \operatorname{th} x \cdot \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x \cdot \frac{\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x (1 - \operatorname{th}^2 x).$$

Тогда

$$y'(x) = (\operatorname{th} x)' - 3 \operatorname{th}^2 x (\operatorname{th} x)' = \frac{1 - 3 \operatorname{th}^2 x}{\operatorname{ch}^2 x}.$$

Производная обратной функции

*** ТЕОРЕМА 11.3

Производная обратной функции

Пусть функция $y(x)$ определена, строго монотонна и непрерывна в некоторой окрестности $U_\delta(x_0)$, и при этом существует ненулевая конечная производная $y'(x_0)$. Тогда обратная функция $x(y)$ дифференцируема в точке $y_0 = y(x_0)$ и

$$x'(y_0) = \frac{1}{y'(x_0)}. \quad (11.9)$$

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По теореме об обратной функции определена функция $x(y)$, обратная к $y(x)$, строго монотонная и непрерывная в некоторой окрестности точки y_0 . Значит, существует $\lim_{y \rightarrow y_0} x(y) = x_0$. Из строгой монотонности и непрерывности следует, что условия $y \rightarrow y_0$ и $x \rightarrow x_0$ равносильны, причём $x = x_0 \Leftrightarrow y = y_0$, и если $\Delta y \neq 0$, то и $\Delta x \neq 0$.

Рассмотрим предел отношения $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ при $\Delta y \rightarrow 0$. Если он существует, это и будет означать, что функция $x(y)$ дифференцируема.

$$\begin{aligned}
 \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} &= \text{так как } x \rightarrow x_0 \Leftrightarrow y \rightarrow y_0 \text{ } = \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta y} = \text{если } \Delta x \neq 0, \text{ то и } \Delta y \neq 0 \text{ } = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta y / \Delta x} = \\
 &= \text{по условию } y \text{ имеет ненулевую производную в точке } x_0 \text{ } = \frac{1}{y'(x_0)}.
 \end{aligned}$$

Оказалось, что предел существует, а это значит, что функция $x(y)$ дифференцируема в точке y_0 , а производная задаётся формулой (11.9).

Изначально это
неизвестно!

ЗАМЕЧАНИЕ

Теорема о производной обратной функции допускает следующую наглядную интерпретацию. Если у функции $y = f(x)$ существует производная $f'(x_0)$, то в точке $P_0(x_0; y_0)$ существует касательная a к этому графику. Угловым коэффициентом этой касательной равен $f'(x_0)$, а это ненулевое число, поэтому касательная не параллельна осям координат. Пусть для определённости её наклон отрицателен (смотри рисунок 1). Тогда $f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha$, где $\alpha \in (\frac{\pi}{2}; \pi)$.

Если рассматривать y как независимую переменную, а x как функцию, то кривая с уравнением $y = f(x)$ является одновременно графиком и обратной функции $x = g(y)$. Если β — угол касательной a с положительным направлением оси Oy , то $g'(y_0) = \operatorname{tg} \beta$. Но из чертежа видно, что $\alpha + \beta = \frac{3\pi}{2}$. Значит,

$$g'(y_0) = \operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg} \left(\frac{3\pi}{2} - \alpha \right) = \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

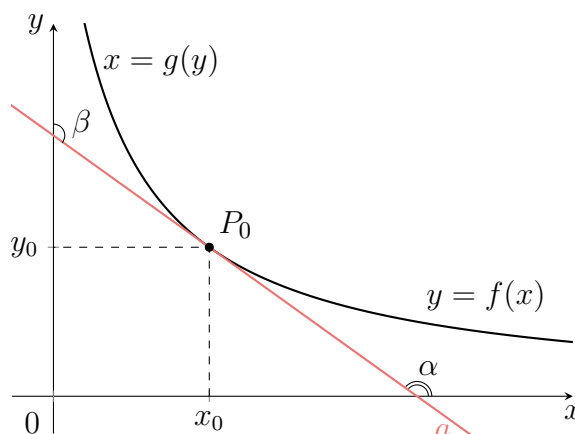


Рисунок 1. Иллюстрация теоремы о производной обратной функции

 ПРИМЕР 11.3

Найди производные функций $y = \arcsin x$ и $y = \arccos x$.

ОТВЕТ

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

РЕШЕНИЕ

Начнём с функции $y = \arccos x$. Все условия [теоремы о производной обратной функции](#) выполнены. Чтобы воспользоваться формулой (11.9) для производной обратной функции, надо выразить x через y , а затем найти производную полученной функции: $x(y) = \cos y$, $x'(y) = -\sin y$. Таким образом,

$$y' = \frac{1}{x'(y)} = -\frac{1}{\sin y}. \quad (11.10)$$

Это корректная формула, но ей неудобно пользоваться, так как значения производной выражены через значения функции y , а не через аргумент x . В этом нет ничего удивительного, так как в левой и правой частях (11.9) аргументы разные.

Выразим правую часть (11.10) через x . По определению арккосинуса, если $y = \arccos x$, то $y \in (0; \pi)$ и $\cos y = x$, откуда $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ и окончательно

$$y' \equiv (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Известно, что для обратных тригонометрических функций выполняется тождество

$$\arccos x + \arcsin x = \frac{\pi}{2},$$

поэтому

$$(\arcsin x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \arccos x \right)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Приведём ещё один способ получения производной арккосинуса. По определению

$$y = \arccos x \Leftrightarrow \begin{cases} \cos y = x, \\ 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Так как y — функция переменной x , уравнение системы можно записать в виде

$$\cos y(x) = x.$$

Левая и правая части равны между собой, поэтому их производные тоже равны. Следовательно,

$$-\sin y(x) \cdot y'(x) = 1 \quad \text{и} \quad y'(x) = -\frac{1}{\sin y(x)}.$$

Хотя эти рассуждения и приводят к верному результату, они не совсем корректны. Проблема заключается в том, что если не использовать теорему о производной обратной функции, невозможно гарантировать существование производной $y(x)$, и взятие производной от обеих частей равенства не обосновано.

УПРАЖНЕНИЕ

Выведи формулу для производной $y = \arcsin x$ непосредственно из [теоремы о производной обратной функции](#).

ПРИМЕР 11.4

Найди производные функций:

а) $y(x) = \operatorname{arctg} x;$

в) $y(x) = x \arcsin \sqrt{x};$

б) $y(x) = \operatorname{arcctg} x;$

г) $y(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{\operatorname{arctg} x};$

ОТВЕТ

а) $\frac{1}{1+x^2};$

в) $\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{1-x}} + \arcsin \sqrt{x};$

б) $-\frac{1}{1+x^2};$

г) $-\frac{\pi}{2(1+x^2)\operatorname{arctg}^2 x}.$



Проверить в Colab

РЕШЕНИЕ

а) Применяем [теорему о производной обратной функции](#) для функции $y(x) = \operatorname{arctg} x$:

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{tg} y)'} = \cos^2 y(x) = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg}(x))} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

б) $(\operatorname{arcctg} x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x \right)' = -\frac{1}{1 + x^2}.$

в) Воспользуемся [формулой производной произведения](#), [формулой производной слож-](#)

ной функции и тем, что $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$:

$$\begin{aligned} y'(x) &= (x)' \arcsin \sqrt{x} + x(\arcsin \sqrt{x})' = \arcsin \sqrt{x} + x \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot (\sqrt{x})' = \\ &= \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{1-x}} + \arcsin \sqrt{x}. \end{aligned}$$

г) Заметим, что $\operatorname{arccotg} x = \pi/2 - \operatorname{arctg} x$. Тогда $y = \frac{\pi}{2 \operatorname{arctg} x} - 1$ и

$$y'(x) = \left(\frac{\pi}{2 \operatorname{arctg} x} - 1 \right)' = -\frac{\pi}{2 \operatorname{arctg}^2 x} \cdot (\operatorname{arctg} x)' = -\frac{\pi}{2(1+x^2) \operatorname{arctg}^2 x}.$$

Производные элементарных функций

Все эти формулы мы уже вывели ранее. А сейчас для удобства собрали их в одном месте.

ТЕОРЕМА 11.4

Производные элементарных функций

1. $C' = 0$ ($C = \text{const}$);
2. $(a^x)' = a^x \ln a$, $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$;
3. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$, $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$;
4. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $x > 0$;
 $(x^n)' = nx^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$;
5. $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$;
6. $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$, $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$;
7. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;
8. $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$;
9. $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$, $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$;
10. $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$, $(\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$.



Проверить в Colab

2. ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ: ВАЖНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Основные правила взятия производных мы рассмотрели в предыдущем параграфе. А здесь мы собрали несколько важных деталей. Постарайся не упустить их из виду, так как они ещё не раз встретятся тебе в будущем.

О производной функций с модулями

УПРАЖНЕНИЕ

Проверь справедливость равенств: $x \operatorname{sign} x = |x|$, $\frac{\operatorname{sign} x}{|x|} = \frac{1}{x}$.

Обрати внимание, что теорема 11.1 говорит о том, что если обе функции f и g дифференцируемы в точке, то тогда дифференцируемо и произведение функций. Означает ли это, что если один из множителей не

имеет производной, то произведение также не дифференцируемо? Вовсе нет. Рассмотрим пример.

ПРИМЕР 11.5

Найди производную функции $f(x) = x|x|$ для $x \in \mathbb{R}$.

ОТВЕТ

 $2|x|$.

РЕШЕНИЕ

Если $x > 0$, то $f(x) = x^2$ и $f'(x) = 2x$, а если $x < 0$, то $f(x) = -x^2$ и $f'(x) = -2x$. При $x = 0$ функция $|x|$ не имеет производной, поэтому применить формулу для производной произведения мы не имеем права. Вычислим производную исходя из определения:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x| - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.$$

$$\text{Таким образом, } f'(x) = \begin{cases} 2x, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -2x, & \text{если } x < 0, \end{cases} \quad \text{то есть } f'(x) = 2|x|.$$

Выше мы показали, что функция $f(x) = |x|$ не дифференцируема в точке $x = 0$. Но во всех остальных точках производная существует, и при этом если $x > 0$, то $f(x) = x$ и $f'(x) = 1$, а если $x < 0$, то $f(x) = -x$ и $f'(x) = -1$. Таким образом, производная функции $f(x) = |x|$ отличается от $\operatorname{sign} x$ лишь тем, что она не определена в нуле. Тогда можно записать, что

$$|x|' = \operatorname{sign} x, \quad x \neq 0. \quad (11.11)$$

Формула (11.11) может быть использована для нахождения функций, содержащих модуль, во всех точках, кроме $x = 0$.

Используя (11.11), можем немного сократить решение примера (11.5): при $x \neq 0$ производная функции есть $(x|x|)' = x'|x| + x|x|' = 1 \cdot |x| + x \cdot \operatorname{sign} x = |x| + |x| = 2|x|$, что согласуется с полученным результатом. Но исследовать производную в точке $x = 0$ по этой формуле нельзя.

Отметим ещё один важный случай использования (11.11):

$$(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a}. \quad (11.12)$$

И правда, функция определена при $x \neq 0$ — значит, формулу (11.11) можем применять без каких-либо ограничений. С помощью теоремы о производной композиции функций получаем $(\log_a |x|)' = \frac{1}{|x| \ln a} \cdot |x|' = \frac{1}{|x| \ln a} \cdot \operatorname{sign} x = \frac{1}{x \ln a}$. На всякий случай подчеркнём: в левой части (11.12) есть модуль, а в правой — нет!

ПРИМЕР 11.6

Найди производную функции $y(x) = \ln |\ln |2x||$.

ОТВЕТ

 $\frac{1}{x \ln |2x|}$.

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся теоремой 11.2 о производной композиции функций и формулой (11.12):

$$y' = \frac{1}{\ln |2x|} \cdot (\ln |2x|)' = \frac{1}{2x \ln |2x|} \cdot (2x)' = \frac{1}{x \ln |2x|}.$$

Дифференцирование функций вида $\log_{f(x)} g(x)$ и $f(x)^{g(x)}$

Здесь нам не потребуются новые формулы. Для функций вида $y = \log_{f(x)} g(x)$ записываем формулу перехода к новому основанию — проще всего перейти к натуральным логарифмам — в результате чего

$$y = \log_{f(x)} g(x) = \frac{\ln g(x)}{\ln f(x)},$$

и задача сводится к нахождению [производной дроби](#).

А функцию вида $f(x)^{g(x)}$ перепишем в виде

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln(f(x))},$$

после чего применяем [теорему о дифференцировании композиции функций](#).

ПРИМЕР 11.7

Найди производную функций

а) $y(x) = x^x;$

б) $y(x) = \log_{x^2} 2.$

ОТВЕТ

а) $x^x(1 + \ln x);$

б) $-\frac{\ln 2}{2x \ln^2 |x|}.$

РЕШЕНИЕ

а) $y' = (e^{x \ln x})' = e^{x \ln x} (x \ln x)' = x^x (1 + \ln x).$

б) $y' = \left(\frac{\ln 2}{2 \ln |x|} \right)' = -\frac{\ln 2}{2 \ln^2 |x|} \cdot (\ln |x|)' = -\frac{\ln 2}{2x \ln^2 |x|}.$

Производная произведения нескольких множителей

Предлагаем тебе вывести формулу самостоятельно. Обрати внимание на полученную формулу. Есть ли у неё сходство с формулой производной произведения двух множителей?

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что $(fgh)' = f'gh + fg'h + fgh'$. Как выглядит формула для производной произведения четырёх множителей? Выведи формулу для производной $(\prod_{k=1}^n f_k)'$.

Логарифмическое дифференцирование

Бывают ситуации, когда нужно продифференцировать функцию, имеющую большое количество множителей (или дробь, в числителе и знаменателе которой более чем один множитель). Формула производной произведения приводит к громоздкому выражению, поэтому тогда удобно взять логарифм этой функции. Так как логарифм произведения равен сумме логарифмов (а логарифм дроби — разности логарифмов), мы перейдём к дифференцированию суммы, что намного проще.

Выведем формулу производной частного, используя этот приём. Нужно найти производную функции $y(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. Так как $\ln |y(x)| = \ln |f(x)| - \ln |g(x)|$, дифференцируя обе части, получаем

$$\frac{1}{y(x)} \cdot y'(x) = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) - \frac{1}{g(x)} \cdot g'(x) \implies y'(x) = y(x) \left(\frac{f'(x)}{f(x)} - \frac{g'(x)}{g(x)} \right).$$

Подставляя в правую часть $y(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ и упрощая, получим формулу производной дроби.

Приведённое рассуждение содержит один существенный недостаток: оно не применимо в тех точках, где числитель $f(x)$ обращается в ноль.

ПРИМЕР 11.8

Найди производную функции $y(x) = \frac{(x+2)^2\sqrt{x^2+1}}{(x-2)^3(x-4)^4}$.

ОТВЕТ

$$\frac{(x+2)^2\sqrt{x^2+1}}{(x-2)^3(x-4)^4} \left(\frac{2}{x+2} - \frac{4}{x-4} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{3}{x-2} \right).$$

РЕШЕНИЕ

Логарифм модуля функции задаётся формулой

$$\ln |y(x)| = 2 \ln |x+2| + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - 3 \ln |x-2| - 4 \ln |x-4|.$$

Берём производную от обеих частей равенства:

$$\frac{y'(x)}{y(x)} = \frac{2}{x+2} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{3}{x-2} - \frac{4}{x-4}.$$

Отсюда, умножив на y , находим

$$y'(x) = \frac{(x+2)^2\sqrt{x^2+1}}{(x-2)^3(x-4)^4} \left(\frac{2}{x+2} - \frac{4}{x-4} + \frac{x}{x^2+1} - \frac{3}{x-2} \right). \quad (11.13)$$

Если в формуле (11.13) раскрыть скобки и сократить полученные дроби, в результате выражение $x+2$ «уйдёт» из знаменателя — и окажется, что полученную формулу можно будет использовать для нахождения значения производной $y'(-2)$. Обоснование этого затрагивать не будем.

Согласно сделанному выше замечанию, эта формула задаёт производную функции на всей области определения за исключением точки $x = -2$.

Ещё одно возможное применение логарифмического дифференцирования — вычисление производной функции вида $y(x) = f(x)^{g(x)}$. Такая функция определена только при $f(x) > 0$, поэтому взятие логарифма не накладывает никаких ограничений на область определения.

ПРИМЕР 11.9

Найди производную функции $y(x) = x^x$ с помощью логарифмического дифференцирования.

ОТВЕТ

$$x^x(\ln x + 1).$$

РЕШЕНИЕ

Если $y = x^x$, то

$$\ln y = x \ln x.$$

Берём производную от обеих частей последнего равенства, а затем выражаем y' :

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \implies y' = y(\ln x + 1) \implies y' = x^x(\ln x + 1).$$

Упрощение функции перед дифференцированием

Если нужно взять производную от громоздкой функции, прежде чем дифференцировать, посмотри, нельзя ли эту функцию упростить.

ПРИМЕР 11.10

Найди производные функций:

а) $y(x) = \sin(3 \arcsin x);$

б) $y(x) = \operatorname{arctg} e^{\frac{x}{2}} - \ln \sqrt{\frac{e^x}{e^x+1}}.$

ОТВЕТ

$$\text{а) } y' = 3 - 12x^2, -1 \leq x \leq 1; \quad \text{б) } y' = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{2(e^x+1)} + \frac{1}{2(e^x+1)}.$$

РЕШЕНИЕ

а) По формуле синуса тройного угла $\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$. В примере $\alpha = \arcsin x$. Значит, $\sin \alpha = \sin(\arcsin x) = x$. Таким образом,

$$y = \sin(3 \arcsin x) = 3x - 4x^3, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

Следовательно, $y' = 3 - 12x^2, -1 \leq x \leq 1$.

б) В первом члене используем формулу производной композиции:

$$\left(\operatorname{arctg} e^{\frac{x}{2}} \right)' = \frac{1}{1 + (e^{x/2})^2} \cdot e^{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{2(1 + e^x)}.$$

Второй член переписываем в виде

$$\ln \sqrt{\frac{e^x}{e^x + 1}} = \frac{1}{2} \ln \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{2} (\ln e^x - \ln(e^x + 1)) = \frac{1}{2} (x - \ln(e^x + 1)),$$

а уже затем дифференцируем:

$$\frac{1}{2} (x - \ln(e^x + 1))' = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e^x + 1} \cdot e^x \right) = \frac{1}{2(e^x + 1)}.$$

$$\text{Значит, } y'(x) = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{2(e^x+1)} + \frac{1}{2(e^x+1)}.$$

Вычисление производной по определению

Иногда ни один из рассмотренных приёмов не работает — тогда остаётся исследовать предел из [определения производной](#). Как правило, это случается для кусочно-заданных функций.

ПРИМЕР 11.11

Вычисли производную функции $y(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 1, & \text{если } x = 0. \end{cases}$

Считай известным, что

$$\sin t - t = o(t^2), \quad t \rightarrow 0. \quad (11.14)$$

ОТВЕТ

$$y'(x) = \begin{cases} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

РЕШЕНИЕ

При $x \neq 0$ по формуле производной частного получаем

$$y'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}.$$

В точке $x = 0$ мы вынуждены использовать определение производной:

$$\begin{aligned} y'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x) - y(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x / x - 1}{x} = \text{\textcolor{blue}{\textit{по формуле (11.14)}}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + o(x^2))/x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + o(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x} = 0. \end{aligned}$$

Значит,

$$y'(x) = \begin{cases} \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Производные элементарных функций

- $C' = 0$ ($C = \text{const}$);
- $(a^x)' = a^x \ln a$, $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$;
- $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$, $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$;
- $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $x > 0$;
 $(x^n)' = nx^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$;
- $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$;
- $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$, $(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$;
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$;
- $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$, $(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$;
- $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$, $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$;
- $(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$, $(\operatorname{cth} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$.

- Правила дифференцирования

- $(Cf)' = C \cdot f'$;
- $(f \pm g)' = f' \pm g'$;
- $(fg)' = f'g + fg'$;
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$;
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$.

- Дифференцирование обратной функции. Если $y(x)$ строго монотонна и непрерывна в окрестности точки x_0 и существует $y'(x_0)$, то в окрестности $y_0 = y(x_0)$ существует обратная функция; эта функция имеет производную в точке y_0 и

$$x'(y_0) = \frac{1}{y'(x_0)}.$$

- Если $x \neq 0$, то $|x|' = \operatorname{sign} x$. Этим равенством можно пользоваться, чтобы найти производную функции, содержащую $|x|$, в любой точке, отличной от $x = 0$. Производную при $x = 0$ нужно искать по определению.

- В некоторых случаях для нахождения производных функцию сначала необходимо преобразовать:

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}; \quad \log_{f(x)} g(x) = \frac{\ln g(x)}{\ln f(x)}.$$

- Если функция f представляет собой произведение большого количества (положительных) множителей, то перед тем как применить логарифмическое дифференцирование — вычислить производную от $\ln |f|$, после чего найти производную f .
- Для кусочно-заданных функций на границах промежутков приходится вычислять производную по определению (то есть через предел).

Производная и её приложения. Часть 3

- Дифференцируемость и дифференциал
- Производная неявной функции
- О касательных к кривым второго порядка
- Производная параметрически заданной функции
- Заключение

Из предыдущих двух глав ты знаешь, как брать производную практически любой функции. В этом лонгриде мы расскажем:

- что такое дифференциал функции;
- как более эффективно строить касательные к кривым второго порядка;
- как взять производную функции, если она задана неявно или параметрически.

1. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Любую функцию можно приблизить многочленом в некоторой окрестности точки. Например, при $x \rightarrow 0$ функция $\sin x$ «примерно равна» x . А если расписать чуть точнее, то она будет «примерно равна» $x - \frac{x^3}{6}$. Что значит «примерно равна» и почему вообще функцию можно приблизить многочленом, поясним в следующих лекциях. Пример таких приближений функции f на рисунке 1: y_1 — линейное, y_2 — квадратичное, y_3 — кубическое приближение. А пока нас будет интересовать только линейное приближение y_1 .

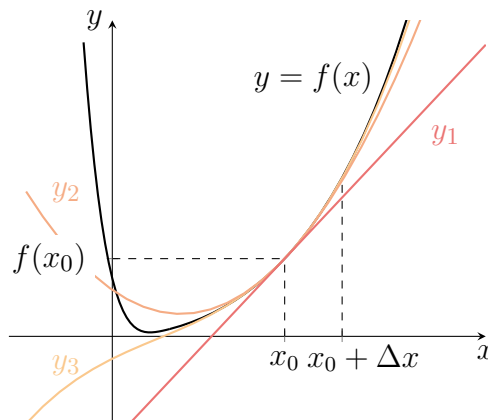


Рисунок 1. Линейное y_1 , квадратичное y_2 и кубическое y_3 приближения функции y

Приближение функций многочленами используется в вычислительной технике, когда нужно посчитать значение функции, потому что точно вычислить значение невозможно. Например, калькулятор считает приближённые значения синуса, косинуса, логарифма и некоторых других функций, приближая их многочленами. Об этом мы расскажем в теме «Формула Тейлора» в конце первого семестра, а сейчас вернёмся к понятию дифференциала.

Определение дифференциала

Напомним, что приращением аргумента называют некоторое изменение аргумента $\Delta x = x - x_0$. Соответствующее ему приращение функции

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0). \quad (12.1)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.1

Пусть функция f определена в $U_\delta(x_0)$. Функция f называется **дифференцируемой** в точке x_0 , если существует число A такое, что приращение функции Δf имеет вид

$$\Delta f = A\Delta x + o(\Delta x) \quad \text{при} \quad \Delta x \rightarrow 0. \quad (12.2)$$

Таким образом, функция дифференцируема в точке x_0 , если приращение функции Δf представляет собой сумму линейной относительно Δx функции $A\Delta x$ и бесконечно малой поправки $o(\Delta x)$.

ЗАМЕЧАНИЕ Число A в формуле (12.2) не зависит от Δx , но может зависеть от x_0 .

Как связаны дифференцируемость функции в точке и наличие у неё производной? Ответ на этот вопрос даёт следующая теорема.

ТЕОРЕМА 12.1

Связь дифференцируемости и существования производной

Функция f дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда существует конечная производная $f'(x_0)$. Число A в формуле (12.2) совпадает с $f'(x_0)$, то есть для дифференцируемой в x_0 функции справедливо представление

$$\Delta f = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x) \quad \text{при} \quad \Delta x \rightarrow 0. \quad (12.3)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Перепишем формулу (12.2), обозначив $x_0 + \Delta x = x$:

$$f(x) = f(x_0) + A(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0.$$

Согласно лемме 11.1, наличие производной в точке эквивалентно условию

$$f(x) = f(x_0) + \tilde{f}(x)(x - x_0), \quad (12.4)$$

где функция $\tilde{f}$ непрерывна в x_0 , причём $\tilde{f}(x_0) = f'(x_0)$. По определению непрерывности

$$\tilde{f}(x) = f'(x_0) + \alpha(x),$$

где $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$. Но тогда соотношение (12.4) можно переписать в виде

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \alpha(x)(x - x_0), \quad \text{где} \quad \alpha(x) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad x \rightarrow x_0, \quad (12.5)$$

а это и есть определение дифференцируемости функции в точке.

Сравнивая определение дифференцируемости (12.2) с равенством (12.5), видим, что $A = f'(x_0)$. Теорема доказана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2

Дифференциалом независимой переменной x называется её приращение

$$dx = \Delta x = x - x_0.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Исторически сложилось, что есть два разных обозначения и названия для одного и того же.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.3

Пусть функция f имеет производную в точке x . **Дифференциал функции f в точке x_0** — это

$$df(x_0) = f'(x_0) dx. \quad (12.6)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В этом определении $\Delta x \in \mathbb{R}$ и уже не должно стремиться к нулю. Согласно формуле (12.3), дифференциал функции — это линейная часть приращения этой функции.

Если из формулы (12.6) выразить производную, получим ещё одно обозначение производной:

$$f'(x) = \frac{df}{dx}. \quad (12.7)$$

Обозначить производную функцию f в точке x_0 можно так:

$$f'(x_0) = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{df(x_0)}{dx}. \quad (12.8)$$

Вычисление дифференциала

По формуле (12.6) дифференциал от функции $f(x)$ равен $d(x) = (x)' dx = 1 dx = dx$, что согласуется со здравым смыслом.

Чтобы найти дифференциал функции, нужно вычислить её производную, а затем дописать dx :

$$\begin{aligned} d(1) &= 1' \cdot dx = 0 \cdot dx = 0, & (x^2) &= (x^2)' dx = 2x dx, \\ d\left(\frac{1}{x}\right) &= -\frac{1}{x^2} dx, & d(\sin x) &= \cos x dx, & d(e^x) &= e^x dx. \end{aligned}$$

Если взять формулы для производной композиции функций и правил дифференцирования и умножить обе части на dx , получим соответствующие формулы для нахождения дифференциалов.

СЛЕДСТВИЕ

Если функции f и g дифференцируемы в некоторой точке, то сумма, разность, произведение и частное (если знаменатель отличен от нуля) также дифференцируемы в этой точке; при этом:

- $d(f \pm g) = df \pm dg$;
- $d(fg) = gdf + fdg$;
- $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - f dg}{g^2}$.

Если функция $y(x)$ дифференцируема в точке x_0 , а функция $f(y)$ — в точке $y_0 = y(x_0)$, то композиция $f(y(x))$ дифференцируема в точке x_0 , причём $df(y(x)) = f'(y(x)) dy(x)$.

Полностью доказывать следствие не будем — разберём только формулу дифференциала композиции функций:

$$df(y(x)) = [f(y(x))]'_x dx = f'(y(x)) y'(x) dx = f'(y(x)) dy(x).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Произведение одной функции f на дифференциал другой функции dg принято записывать в порядке $f dg$. Запись dgf не используется, так как её невозможно трактовать однозначно: это может быть как $(dg) \cdot f$, так и $d(gf)$.

Если в выражении есть несколько членов, содержащих дифференциалы, то в каждом из членов нужно ставить дифференциал в конце, например $\cos 3x dx - e^{-4x} d(\operatorname{ctg} 2x)$.

 ПРИМЕР 12.1

Пусть u и v — дифференцируемые функции, и их дифференциалы du и dv известны. Найди dy , если

$$y = \operatorname{arctg} \left(\frac{u}{v} \right) + \ln \sqrt{u^2 + v^2}.$$

ОТВЕТ

$$\frac{(v+u)du + (v-u)dv}{u^2 + v^2}.$$

РЕШЕНИЕ

Сначала находим дифференциал первого слагаемого, потом второго, а затем их складываем:

$$\begin{aligned} d \operatorname{arctg} \frac{u}{v} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{u}{v}\right)^2} \cdot d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v^2}{u^2 + v^2} \cdot \frac{v du - u dv}{v^2} = \frac{v du - u dv}{u^2 + v^2}; \\ \ln \sqrt{u^2 + v^2} &= \frac{1}{2} \ln(u^2 + v^2) \Rightarrow d \ln \sqrt{u^2 + v^2} = \frac{1}{2} d \ln(u^2 + v^2) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u^2 + v^2} \cdot d(u^2 + v^2) = \frac{1}{2(u^2 + v^2)} \cdot (2u du + 2v dv) = \frac{u du + v dv}{u^2 + v^2}; \\ \Rightarrow dy &= \frac{v du - u dv}{u^2 + v^2} + \frac{u du + v dv}{u^2 + v^2} = \frac{(v+u) du + (v-u) dv}{u^2 + v^2}. \end{aligned}$$

Приближение функции с помощью дифференциала

Рассмотрим теперь, как вычислять приближённое значение функции с помощью дифференциала. С помощью уравнения (12.3) вычислим приближённое значение функции в точке $x_0 + \Delta x$. Для этого в формуле (12.3) отбрасываем $o(\Delta x)$:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + df(x_0) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x. \quad (12.9)$$

По рисунку 2 видно, что это приближение хорошее, если значение $o(\Delta x)$ мало по модулю.

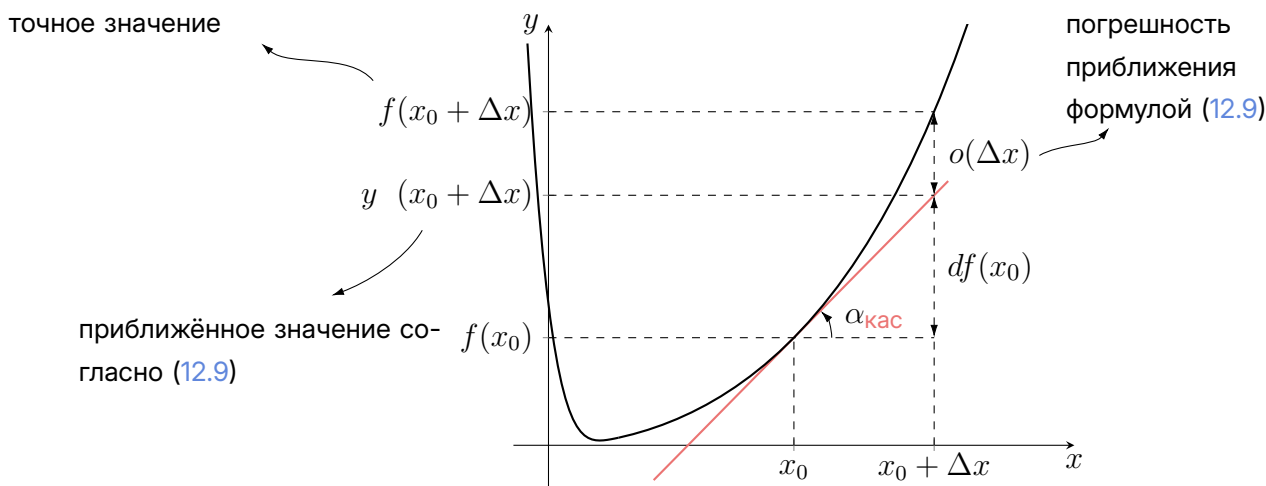


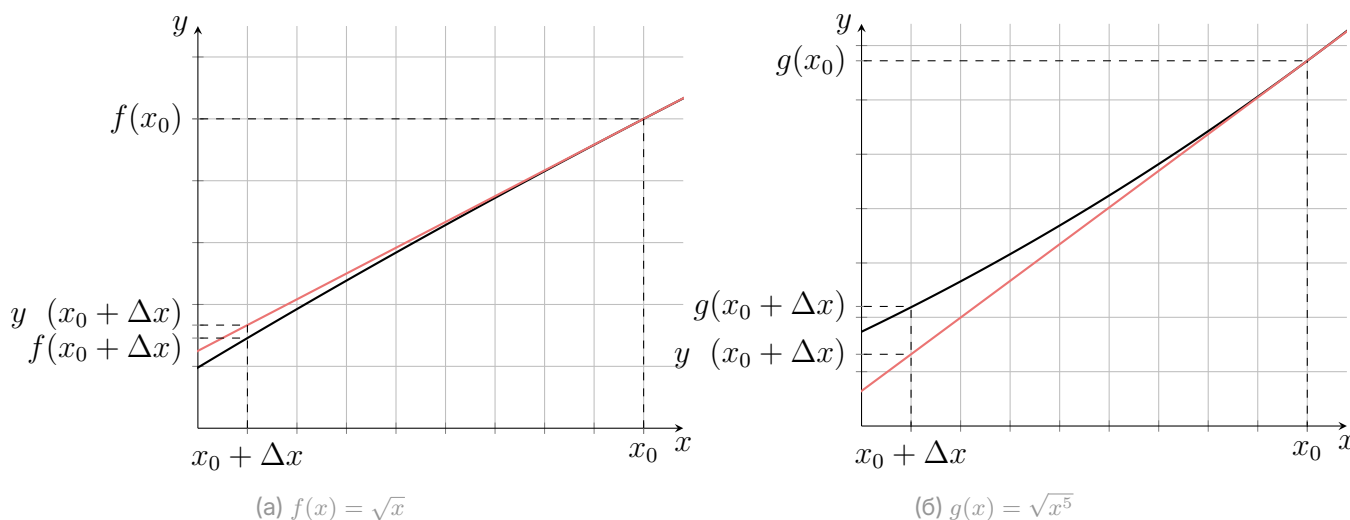
Рисунок 2. Иллюстрация вычисления приближённого значения функции в точке $x_0 + \Delta x$

ПРИМЕР 12.2

Вычисли приближённое значение функций $f(x) = \sqrt{x}$ и $g(x) = \sqrt{x^5}$ в точке $x = 7$, заменив приращение функции дифференциалом. Возьми $x_0 = 9$. Вычисли более точные значения на калькуляторе и сравни погрешности полученных приближений.

ОТВЕТ

$$f(7) \approx 1,975, g(7) \approx 30.$$

Рисунок 3. Линейное приближение функций в точке $x_0 + \Delta x$

РЕШЕНИЕ

$\Delta x = x - x_0 = 7 - 9 = -2$. Так как $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $g'(x) = \frac{5}{2}\sqrt{x^3}$, то $f'(x_0) = \frac{1}{6}$, $g'(x_0) = \frac{135}{2}$. Следовательно, по формуле (12.9) получаем

$$f(7) = \sqrt{7} \approx \sqrt{9} + \frac{1}{6}(-2) = \frac{8}{3}; \quad g(7) = \sqrt{7^5} \approx \sqrt{9^5} + \frac{135}{2}(-2) = 108. \quad (12.10)$$

Вычисляя на калькуляторе и округляя до трёх знаков после запятой, находим $f(7) \approx 2,646$, $g(7) \approx 129,642$. Как видим, в первом случае абсолютная погрешность составляет 0,021, а во втором — 21,642. Разница более чем в 1000 раз! Можешь проверить, что и относительная погрешность для функции g оказывается больше.

Сейчас объясним, почему так получилось. На рисунке 2 видно, что приращение функции $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ состоит из двух частей: дифференциала $df(x_0) = f'(x_0) dx$ и бесконечно малой величины $o(\Delta x)$. Но $o(\Delta x)$ является бесконечно малой лишь при стремлении x к x_0 . Когда значение x фиксировано, функция $o(\Delta x)$ принимает ненулевое значение. И чем дальше от x_0 расположена точка x , тем больше может быть $o(\Delta x)$. При этом для разных функций f и g функции $o(\Delta x)$ в формуле (12.3) различны и, следовательно, принимают разные значения.

2. ПРОИЗВОДНАЯ НЕЯВНОЙ ФУНКЦИИ

Неявно заданные функции встретятся тебе в машинном обучении и экономике. Например, в задачах оптимального потребления товаров, когда бюджет ограничен, нужно исследовать неявную функцию. А в машинном обучении необходимо дифференцировать неявные функции в задачах оптимизации.

В общем случае поведение неявных функции достаточно сложно, и мы расскажем об этом во втором семестре. А сейчас рассмотрим неявные функции, задаваемые уравнением вида $f(x; y) = 0$. Так как

производная — один из основных инструментов исследования функций, перейдём к дифференцированию неявных функций.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.4

Подробнее о неявных функциях — в приложении «Функции и их свойства».

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **неявной функцией**, заданной уравнением

$$F(x; y) = 0,$$

если $\forall x \in X \quad F(x; f(x)) = 0$.

Например, уравнение $x^2 + y^2 = 1$ задаёт следующие непрерывные неявные функции:

$$y = f_1(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{и} \quad y = f_2(x) = -\sqrt{1 - x^2}.$$

ТЕОРЕМА 12.2**Производная неявной функции**

Пусть неявная функция $y = y(x)$ задана уравнением $F(x; y) = 0$. Чтобы найти производную $y'(x)$, берём производную обеих частей равенства по x , считая, что $y = y(x)$. Получается линейное уравнение относительно производной y' , из которого производную можно выразить как функцию переменных x и y .

ПРИМЕР 12.3

Неявная функция $y = f(x)$ задана уравнением $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Найди:

- производную y' ;
- уравнение касательной к эллипсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ в точке (x_0, y_0) ;
- точки, в которых касательная к этому эллипсу горизонтальна, для случая $b = 3$, $a = 4$.

ОТВЕТ

$$\text{а) } y' = -\frac{x}{y} \cdot \frac{b^2}{a^2}; \quad \text{б) } \frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1; \quad \text{в) } (0; 3), (0; -3).$$

РЕШЕНИЕ

- Продифференцируем обе части равенства $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ по x :

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2yy'}{b^2} = 0 \implies y' = -\frac{x}{y} \cdot \frac{b^2}{a^2}.$$

Производная существует в точках, где $x \in (-a; a)$.

В примере выше

$y^2 = (y(x))^2$ — это композиция функций y^2 («внешняя» функция) и $y(x)$ («внутренняя»).

Поэтому её

производная равна $((y(x))^2)' = (y^2)'_y \cdot (y(x))'_x = 2yy'$.

- Уравнение касательной к графику функции y в точке (x_0, y_0) имеет вид

$$y = y'(x_0)(x - x_0) + y_0.$$

Подставим выражение для y' , полученное в пункте а):

$$y = -\frac{x_0}{y_0} \cdot \frac{b^2}{a^2}(x - x_0) + y_0 \implies \frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1.$$

В точках, где $y_0 = 0$, касательная вертикальна. Это согласуется с тем, что в этих точках производная не определена.

- Первый способ.* Касательная горизонтальна в точках, где $y' = 0$. Продифферен-

цируем равенство $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ по x и подставим $y' = 0$:

$$\frac{2x}{16} = 0 \implies x = 0.$$

Значит, искомые точки — $(0; 3)$, $(0; -3)$.

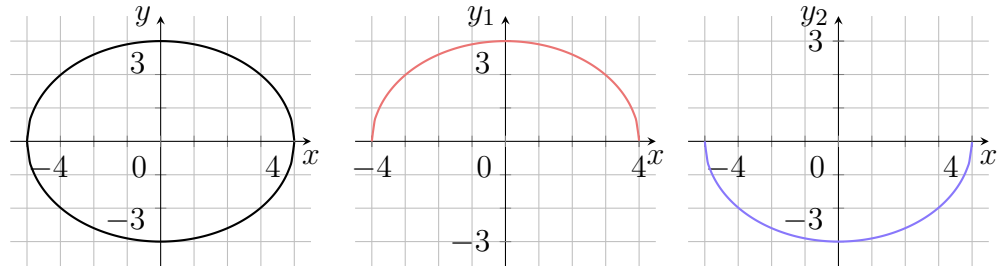


Рисунок 4. График кривой $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ и функций y_1 и y_2

Второй способ. Уравнение $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ задаёт две функции:

$$y_1 = 3\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}} \quad \text{и} \quad y_2 = -3\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}}.$$

График кривой, задаваемой этим уравнением, и графики этих функций показаны на рисунке 4. Производные этих функций равны:

$$y'_{1,2} = \pm 3 \frac{(-2x)/16}{2\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}}}.$$

Значит, $y'_{1,2} = 0$ при $x = 0$, следовательно, искомые точки — $(0; 3)$, $(0; -3)$.

ПРИМЕР 12.4

Неявная функция $y = f(x)$ задана уравнением $x^3 + y^3 = 6xy$. Найди:

- производную y' ;
- уравнение касательной к **декартову листу** $x^3 + y^3 = 6xy$ в точке $(x_0; y_0)$;
- точки, в которых касательная к данной кривой горизонтальна.

ОТВЕТ

- $y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$;
- $yy_0^2 + xx_0^2 = 2(x_0y + y_0x + x_0y_0)$;
- $(2^{4/3}; 2^{5/3}), (0; 0)$.



Проверить в Colab

РЕШЕНИЕ

- Продифференцируем обе части равенства $x^3 + y^3 = 6xy$ по x :

$$3x^2 + 3y^2y' = 6y + 6xy' \implies y' = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

б) Уравнение касательной к графику функции y в точке $(x_0; y_0)$ имеет вид

$$y = y'(x_0)(x - x_0) + y_0.$$

Подставим выражение для y' , полученное в пункте а):

$$\begin{aligned} y &= \frac{2y_0 - x_0^2}{y_0^2 - 2x_0}(x - x_0) + y_0 \implies \\ \implies y(y_0^2 - 2x_0) &= (2y_0 - x_0^2)x - x_0(2y_0 - x_0^2) + y_0(y_0^2 - 2x_0). \end{aligned}$$

Воспользовавшись тем, что $x_0^3 + y_0^3 = 6x_0y_0$, получим

$$yy_0^2 + xx_0^2 = 2(x_0y + y_0x + x_0y_0).$$

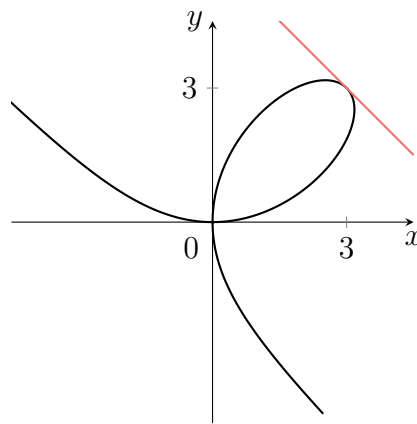


Рисунок 5. Декартов лист и касательная к нему в точке $(3; 3)$

в) Продифференцируем равенство $x^3 + y^3 = 6xy$ по x и подставим $y' = 0$:

$$3x^2 = 6y.$$

Выразим из этого равенства y и подставим в уравнение $x^3 + y^3 = 6xy$:

$$x^3 + \frac{x^6}{8} = 6x \cdot \frac{x^2}{2} \implies x = 2^{4/3} \text{ или } x = 0.$$

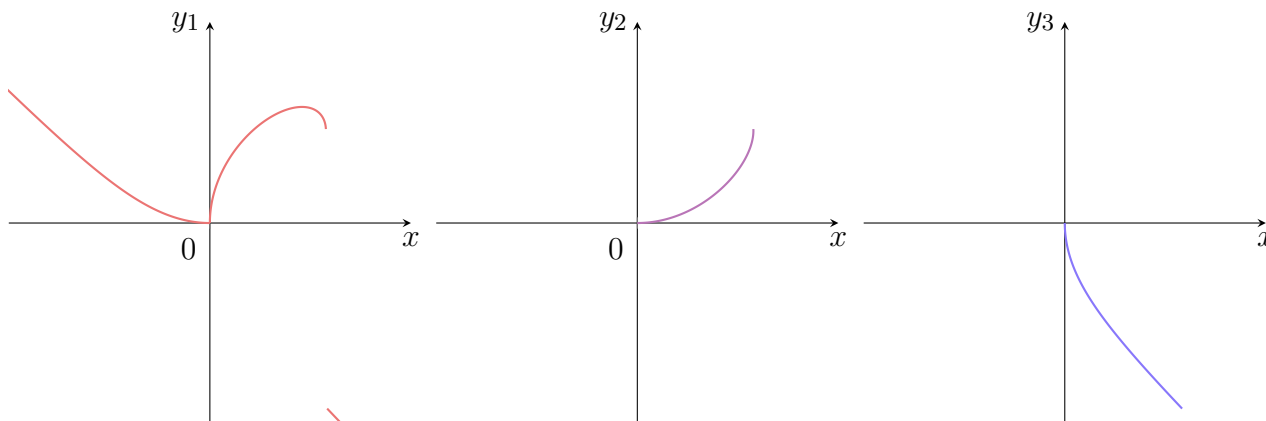
Значит, искомые точки — $(2^{4/3}; 2^{5/3})$, $(0; 0)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из уравнения декартова листа можно выразить $y(x)$ явно, если воспользоваться формулой Кардано для решения уравнений третьей степени:

$$\begin{aligned} y_1 = f(x) &= \sqrt[3]{-\frac{1}{2}x^3 + \sqrt{\frac{1}{4}x^6 - 8x^3}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2}x^3 - \sqrt{\frac{1}{4}x^6 - 8x^3}}, \\ y_2 &= \frac{1}{2} \left[-f(x) - i\sqrt{3} \left(\sqrt[3]{-\frac{1}{2}x^3 + \sqrt{\frac{1}{4}x^6 - 8x^3}} - \sqrt[3]{-\frac{1}{2}x^3 - \sqrt{\frac{1}{4}x^6 - 8x^3}} \right) \right], \end{aligned}$$

$$y_3 = \frac{1}{2} \left[-f(x) + i\sqrt{3} \left(\sqrt[3]{-\frac{1}{2}x^3 + \sqrt{\frac{1}{4}x^6 - 8x^3}} - \sqrt[3]{-\frac{1}{2}x^3 - \sqrt{\frac{1}{4}x^6 - 8x^3}} \right) \right].$$

Рисунок 6. Графики функций y_1 , y_2 и y_3 , из которых состоит кривая декартов лист

Графики этих функций показаны на рисунке 6. В этом примере оказалось проще найти $y'(x)$, не выражая явно $y(x)$ из уравнения $F(x; y) = 0$. Вместо этого мы продифференцировали $F(x; y) = 0$ по x .

Более того, неявное дифференцирование работает так же легко для таких уравнений, которые неразрешимы относительно переменной y .

ПРИМЕР 12.5

Найди производную в точке $x = 0$ функции $y(x)$, заданной неявно уравнением

$$\sin x + x - y - y^5 = 0.$$

ОТВЕТ

$$y'(0) = 2.$$

РЕШЕНИЕ

Так как $\varphi(x) = \sin x + x - y(x) - y^5(x) = 0$, то

$$0 = \varphi'(x) = \cos x + 1 - y'(x) - 5y^4(x)y'(x),$$

следовательно,

$$y'(x) = \frac{\cos x + 1}{1 + 5y^4(x)}.$$

Прежде чем найти $y'(0)$, нужно найти $y(0)$ из условия $\varphi(0) = 0$. При $x = 0$

$$\sin 0 + 0 - y(0) - y^5(0) = 0,$$

следовательно, $y(0) = 0$ и $y'(0) = \frac{1+1}{1+0} = 2$.

Рассмотрим ещё один пример, где нужно взять производную неявной функции.

ПРИМЕР 12.6

Точка A движется по оси ординат по закону $y = 5 - t^2$, $t \in [0; \sqrt{5}]$ (y измеряется в метрах, t — в секундах), точка B движется вдоль оси абсцисс. Найди скорости точек A и B через 1 секунду после начала движения, если известно, что длина отрезка AB постоянна и равна 5 метрам.

ОТВЕТ $v_A(1) = -2$ м/с, $v_B(1) = \frac{8}{3}$ м/с.

РЕШЕНИЕ Скорость точки A равна производной функции $y(t)$ по времени:

$$v_A(t) = y'(t) = -2t.$$

Через 1 секунду после начала движения скорость равна $v_A(1) = -2$. Знак минус означает, что вектор скорости направлен в отрицательную сторону оси ординат.

Так как длина отрезка AB постоянна,

$$x^2 + y^2 = 5^2 \implies x = \sqrt{25 - y^2} = \sqrt{10t^2 - t^4}.$$

Отсюда находим скорость точки B :

$$v_B(t) = x'(t) = \frac{10t - 2t^3}{\sqrt{10t^2 - t^4}} \implies v_B(1) = \frac{8}{3}.$$

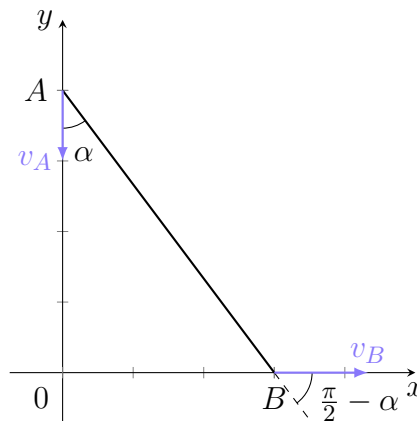


Рисунок 7. Иллюстрация к примеру 12.6

ЗАМЕЧАНИЕ Можно было найти скорость точки B , продифференцировав обе части равенства

$$x^2 + y^2 = 5^2 \tag{12.11}$$

по времени:

$$\begin{aligned} 2xv_A + 2yv_B &= 0 \implies v_B = -v_A \frac{x}{y} \implies \\ &\implies |v_B| \cos \alpha = |v_A| \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right). \end{aligned}$$

Последнее равенство означает, что проекции скоростей точек A и B на отрезок AB равны (смотри рисунок 7).

В примере 12.6 проще продифференцировать обе части уравнения (12.11), чем выражать y через x и дифференцировать неявные функции. Рассмотрим следующий пример.

ПРИМЕР 12.7

Резервуар для воды имеет форму перевернутого конуса с радиусом основания 2 м и высотой 4 м. Вода поступает в резервуар со скоростью 2 м³/мин, найди скорость, с

которой повышается уровень воды, когда глубина равна 3 м.

ОТВЕТ $\frac{8}{9\pi} \approx 0,28$ м/мин.

РЕШЕНИЕ

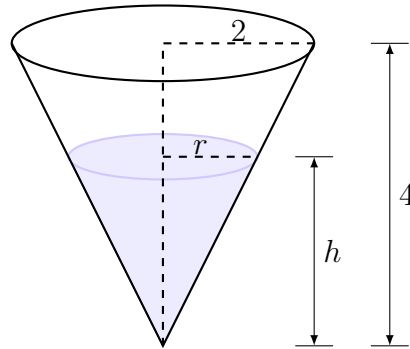


Рисунок 8. Иллюстрация к примеру 12.7

Обозначим V — объём воды, r — радиус поверхности воды, h — высота столба воды в момент времени t , где t измеряется в минутах (смотри рисунок 8).

В условии дано, что $dV/dt = 2$ м³/мин, и требуется найти dh/dt , когда $h = 3$ м. V и h связаны уравнением

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$$

Выразим r через h , используя подобие треугольников на рисунке:

$$\frac{r}{h} = \frac{2}{4} \implies r = \frac{h}{2}.$$

Значит,

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{\pi}{12}h^3.$$

Продифференцируем обе части уравнения по t :

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{4}h^2 \frac{dh}{dt} \implies \frac{dh}{dt} = \frac{4}{\pi h^2} \frac{dV}{dt}.$$

Подставив $h = 3$ м и $dV/dt = 2$ м³/мин, получим

$$\frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0,28 \text{ м/мин.}$$

3. О КАСАТЕЛЬНЫХ К КРИВЫМ ВТОРОГО ПОРЯДКА

В лонгриде «Производная и её приложения. Часть 1» мы рассматривали, как строится касательная к графику функции в общем случае. Для кривых второго порядка есть и другой способ найти касательные, который может оказаться удобнее.

Вообще, касательная к графику может иметь с ним сколько угодно общих точек (смотри пример 10.8). Но для кривых второго порядка это не так — у касательной к эллипсу, гиперболе или параболе только одна общая точка с кривой.

О касательных к графикам многочленов

Пусть графики функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$, где $f(x)$ и $g(x)$ — многочлены, касаются в точке с абсциссой x_0 .

Касание означает, что у функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$ в точке x_0 :

- совпадают значения (это соответствует тому, что их графики пересекаются в точке с абсциссой x_0);
- совпадают производные (то есть у касательных к графикам в точке x_0 один и тот же наклон).

Таким образом, выполняются условия

$$f(x_0) = g(x_0) \quad \text{и} \quad f'(x_0) = g'(x_0). \quad (12.12)$$

Их можно переписать в виде

$$(f(x) - g(x))|_{x=x_0} = 0 \quad \text{и} \quad (f(x) - g(x))'|_{x=x_0} = 0.$$

Но это значит, что x_0 для многочлена $f(x) - g(x)$ является *корнем по крайней мере кратности два (быть может, выше)*.

Приведённое рассуждение справедливо также в случае, когда одна из функций — линейная.

*** ПРИМЕР 12.8

Составь уравнение семейства касательных к параболе $y(x) = ax^2$, $a \neq 0$.

РЕШЕНИЕ

Вертикальных касательных у такой параболы нет.

Пусть прямая $y = kx + b$ касается параболы $y(x) = ax^2$ в точке с абсциссой x_0 . Это происходит тогда и только тогда, когда многочлен $ax^2 - kx - b$ имеет кратный корень. Но у квадратного трёхчлена есть кратный корень, если и только если его дискриминант обращается в ноль. Отсюда следует, что:

$$D = k^2 + 4ab = 0 \quad \Rightarrow \quad b = -\frac{k^2}{4a} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \text{семейство касательных — это } y(x) = kx - \frac{k^2}{4a}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

*** ПРИМЕР 12.9

Найди все значения параметра a , при которых графики $y = x^3 - 5x^2$ и $y = x^2 - 9x + a$ касаются друг друга.

ОТВЕТ

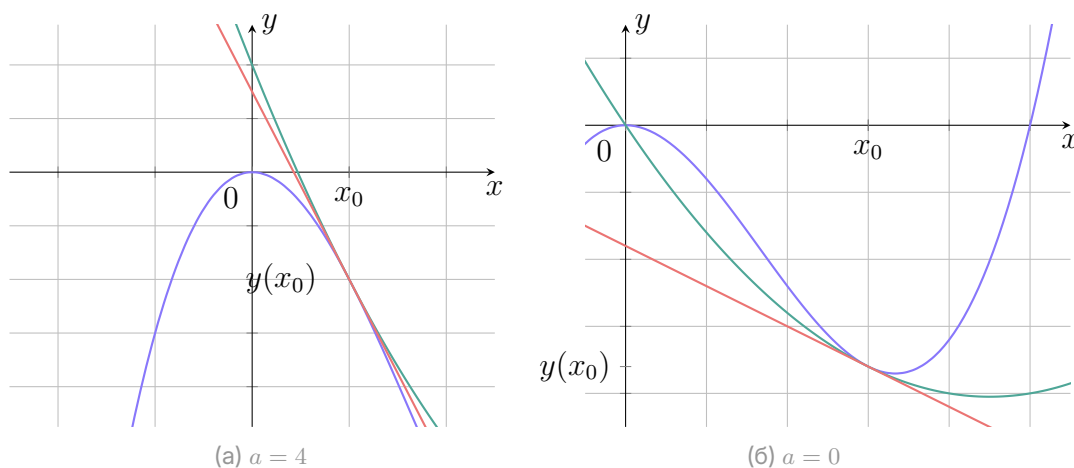
Графики касаются при $a = 4$ в точке $x_0 = 1$ и при $a = 0$ в точке $x_0 = 3$.

РЕШЕНИЕ

Запишем условия (12.12):

$$\begin{cases} x_0^3 - 5x_0^2 = x_0^2 - 9x_0 + a, \\ 3x_0^2 - 10x_0 = 2x_0 - 9. \end{cases}$$

Решая второе уравнение системы, получаем, что $x_0 = 1$ или $x_0 = 3$. Подставляя в первое уравнение, находим соответствующие значения a — это $a = 4$ и $a = 0$. Итак, графики касаются при $a = 4$ в точке $x_0 = 1$ и при $a = 0$ в точке $x_0 = 3$ (смотри рисунок 9).

Рисунок 9. Графики функций $y = x^3 - 5x^2$ и $y = x^2 - 9x + a$

Условия (12.12) могут быть обобщены на случай, когда кривые на плоскости заданы неявными уравнениями вида $F(x; y) = 0$, где F — многочлен с двумя переменными. Не вдаваясь в подробности в общем случае, сформулируем условия касания прямой $y = kx + b$ и кривой с уравнением $F(x; y) = 0$:

$$\begin{aligned} \text{графики } y = kx + b \text{ и } F(x; y) = 0, \text{ где } F \text{ — многочлен, касаются в точке с абсциссой } x_0 &\iff \\ \iff x_0 \text{ — кратный корень многочлена } F(x; kx + b). \end{aligned} \quad (12.13)$$

Условие (12.13) оказывается особенно просто проверить, когда $F(x; y)$ — многочлен второй степени: получающееся при подстановке $y = kx + b$ уравнение $F(x; kx + b) = 0$ приводится к виду $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$. Оно имеет кратный корень тогда и только тогда, когда $\alpha \neq 0$ и $D = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 0$.

ПРИМЕР 12.10

Найди все прямые, проходящие через точку $P(16; 8)$ и имеющие с гиперболой $\frac{x^2}{16} - y^2 = 1$ ровно одну общую точку. Какие из них касаются гиперболы?

ОТВЕТ

$y = -\frac{1}{4}x + 12$ и $y = \frac{1}{4}x + 4$ пересекают гиперболу в единственной точке, но не касаются её; $y = \frac{5}{12}x + \frac{4}{3}$ и $y = \frac{13}{20}x - \frac{12}{5}$ — касательные.

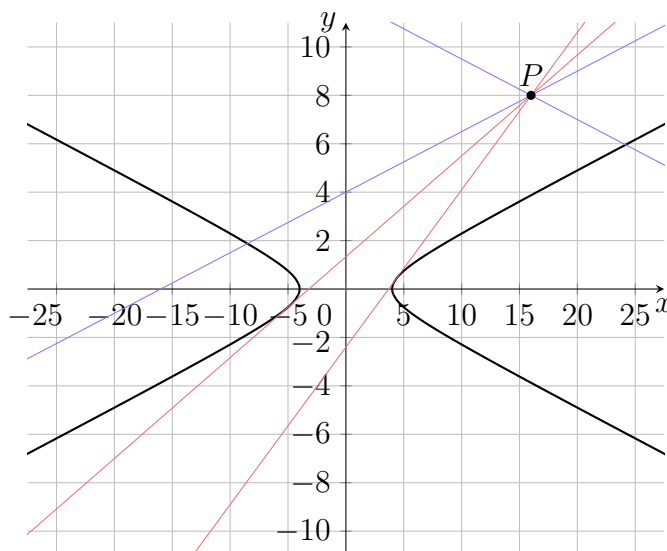
РЕШЕНИЕ

Вертикальная прямая, проходящая через точку P , задаётся уравнением $x = 16$ и имеет с гиперболой две общие точки. Если прямая $y = ax + b$ проходит через точку P , должно выполняться равенство $8 = 16a + b$. Чтобы у гиперболы и прямой была общая точка, необходимо и достаточно, чтобы система $y = ax + b$, $\frac{x^2}{16} - y^2 = 1$ имела ровно одно решение. Выражая y из первого уравнения и подставляя, получаем $\frac{x^2}{16} - (ax + b)^2 = 1$ или, после упрощения,

$$(16a^2 - 1)x^2 + 32abx + (16b^2 + 16) = 0.$$

Это уравнение имеет одно решение в двух случаях:

- коэффициент при x^2 обращается в ноль (при $a = \pm \frac{1}{4}$). Тогда получим прямые, параллельные асимптотам гиперболы и пересекающиеся с ней в одной точке. Их уравнения — это $y = -\frac{1}{4}x + 12$ и $y = \frac{1}{4}x + 4$;

Рисунок 10. График гиперболы $\frac{x^2}{16} - y^2 = 1$ и искомых прямых

- дискриминант обращается в ноль. Тогда выходит кратный корень и, согласно (12.13), касание. Вычисляем дискриминант: $D = 64(b^2 - 16a^2 + 1)$, а затем решаем систему

$$\begin{cases} b^2 - 16a^2 + 1 = 0, \\ 8 = 16a + b, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{12}, & b = \frac{4}{3}, \\ a = \frac{13}{20}, & b = -\frac{12}{5}. \end{cases}$$

Отсюда имеем две касательные: $y = \frac{5}{12}x + \frac{4}{3}$ и $y = \frac{13}{20}x - \frac{12}{5}$ (смотри рисунок 10).

4. ПРОИЗВОДНАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ЗАДАННОЙ ФУНКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 12.5

Подробнее о параметрически заданных функциях — в приложении «Функции и их свойства».

Пусть заданы функции $x(t)$ и $y(t)$. Пусть функция $x(t)$ обратима, то есть существует обратная функция $t(x)$. Тогда функция $y = \varphi(x) = y(t(x))$ называется **параметрически заданной функцией**.

ТЕОРЕМА 12.3

Производная параметрически заданной функции

Если выполнены условия теоремы о производной обратной функции, то $\exists t'(x) = \frac{1}{x'(t)}$, где $t = t(x)$.

Если выполнены условия теоремы о производной сложной функции, то

$$\exists y'_x(x) = \varphi'(x) = y'_t(t(x))t'(x) = \frac{y'_t(t)}{x'_t(t)},$$

где $t = t(x)$. Итак, при выполнении условий этих теорем справедлива формула

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} \quad \text{или} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \bigg/ \frac{dx}{dt}. \quad (12.14)$$

ПРИМЕР 12.11

Функция $y = f(x)$ задана параметрически формулами

$$x = a \cos 3t, \quad y = b \sin 2t, \quad (12.15)$$

где a и b — заданные положительные числа, $t \in (0; \pi/3)$. Найди:

- производную y'_x в точке t ;
- уравнение касательной к $y = f(x)$ при $a = b = 1$ в точке $(0; \frac{\sqrt{3}}{2})$;
- точки, в которых касательная к фигуре Лиссажу, которая задаётся уравнениями (12.15) при $t \in (0; 2\pi)$, горизонтальна.

ОТВЕТ

- $-\frac{2b \cos 2t}{3a \sin 3t}$.
- $y = -\frac{1}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- $(\frac{a}{\sqrt{2}}; b), (\frac{a}{\sqrt{2}}; -b), (-\frac{a}{\sqrt{2}}; b), (-\frac{a}{\sqrt{2}}; -b)$.

РЕШЕНИЕ

- По формуле (12.14)

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = -\frac{2b \cos 2t}{3a \sin 3t}.$$

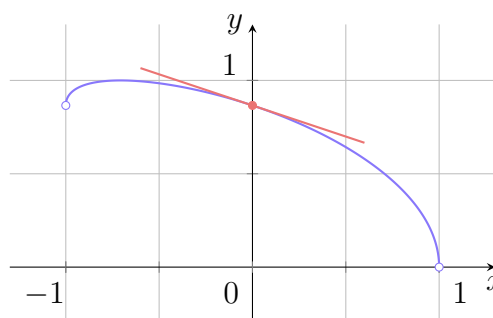
- Из условия $x(t_0) = \cos 3t_0 = 0$, $y(t_0) = \sin 2t_0 = \sqrt{3}/2$ с учётом того, что $t \in (0; \pi/3)$, получаем, что $t_0 = \pi/6$. Уравнение касательной к графику функции y в точке $(x_0; y_0)$ имеет вид

$$y = y'(x_0)(x - x_0) + y_0.$$

Подставим выражение для y' , полученное в пункте а). Учтём, что $t_0 = \pi/6$:

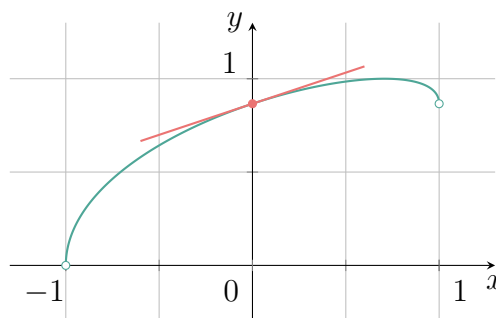
$$y = -\frac{2 \cos 2t_0}{3 \sin 3t_0}(x - \cos 3t_0) + \sin 2t_0 = -\frac{1}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

На рисунке ниже показан график функции $y = f(x)$ и касательная к ней.



ЗАМЕЧАНИЕ

Уравнения (12.15) при $t \in (\pi; \frac{4\pi}{3})$ задают функцию, график которой тоже проходит через точку $(0; \frac{\sqrt{3}}{2})$. Уравнение касательной к ней в этой точке имеет вид $y = \frac{1}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2}$. График этой функции и касательной к ней показан на рисунке ниже.



- в) Точки, в которых касательная к данной кривой горизонтальна, определяются уравнением $y'_x = 0$:

$$y'_x = -\frac{2b \cos 2t}{3a \sin 3t} = 0 \implies \cos 2t = 0 \implies t = \pm \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

С учётом того, что $t \in (0; 2\pi)$, получаем четыре решения: $t \in \left\{ \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}; \frac{7\pi}{4} \right\}$.

Подставим это в уравнение кривой и найдём искомые точки:

$$\left(\frac{a}{\sqrt{2}}; b \right), \quad \left(\frac{a}{\sqrt{2}}; -b \right), \quad \left(-\frac{a}{\sqrt{2}}; b \right), \quad \left(-\frac{a}{\sqrt{2}}; -b \right).$$

На рисунке 11 показан график фигуры Лиссажу для $a = b = 1$.

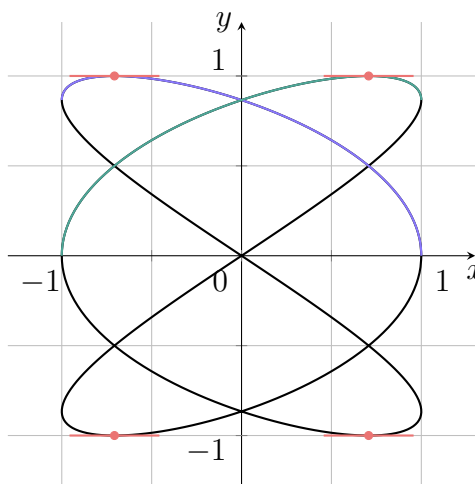


Рисунок 11. Фигура Лиссажу при $a = b = 1$

ЗАМЕЧАНИЕ

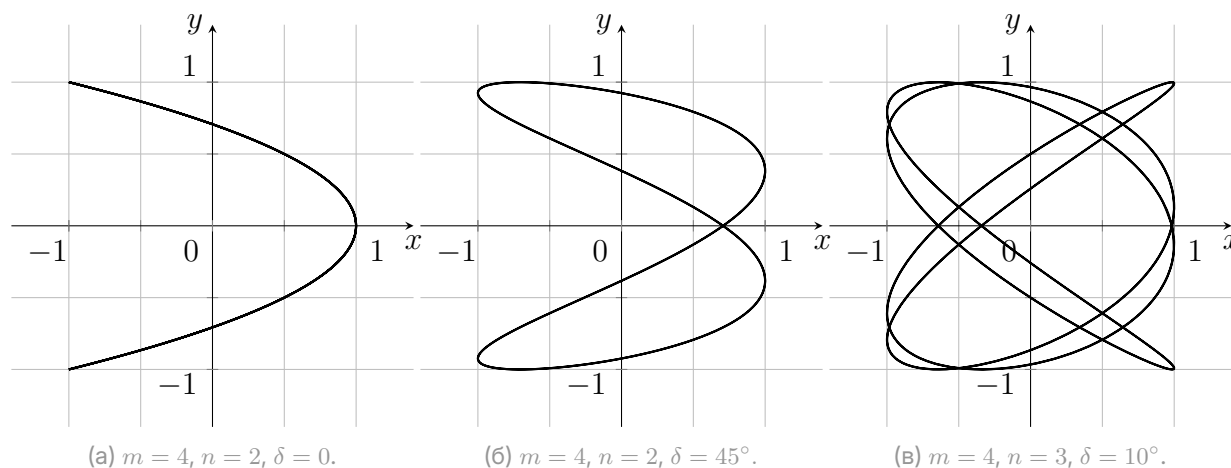
В общем случае **фигуры Лиссажу** — это траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Фигуры Лиссажу задаются параметрически формулами

$$x = a \cos(mt + \delta), \quad y = b \sin(nt), \quad (12.16)$$

где a и b — амплитуды колебаний, m и n — частоты, δ — сдвиг фаз, t — время. На рисунке 12 показаны фигуры Лиссажу для $a = b = 1$ и различных m, n и δ .



Построить фигуры Лиссажу в Colab

Рисунок 12. Фигуры Лиссажу при разных значениях частот m и n по осям x и y

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- **Дифференциал независимой переменной** — это то же самое, что и её приращение: $dx \equiv \Delta x$.

Дифференциал функции — это произведение её производной на дифференциал независимой переменной: $df(x) = f'(x) dx$.

Функция f дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда она представима в виде $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)$, $x \rightarrow x_0$ в некоторой окрестности этой точки.

Иначе говоря, дифференцируемость означает, что приращение функции Δf — это сумма линейной функции от приращения аргумента $f'(x - x_0)$ (дифференциала) и функции $o(x - x_0)$, являющейся бесконечно малой по сравнению с приращением аргумента.

Функция дифференцируема в точке тогда и только тогда, когда имеет конечную производную в этой точке.

- **Производная неявно заданной функции.** Если функция $y = y(x)$ задана неявно уравнением $F(x; y) = 0$, то для нахождения её производной нужно продифференцировать обе части равенства $F(x; y(x)) = 0$ по переменной x — получится линейное уравнение относительно производной $y'(x)$, из которого она легко находится.
- Графики функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$ касаются друг друга в точке с абсциссой x_0 тогда и только тогда, когда $f(x_0) = g(x_0)$ и $f'(x_0) = g'(x_0)$.

В частности, если f и g — многочлены, это эквивалентно тому, что x_0 — кратный корень многочлена $f - g$.

- Если $F(x; y)$ — многочлен от двух переменных, то

$$\begin{aligned} \text{прямая } y = kx + b \text{ и кривая } F(x; y) = 0 \text{ касаются в точке с абсциссой } x_0 &\iff \\ &\iff x_0 \text{ — кратный корень многочлена } F(x; kx + b). \end{aligned}$$

- **Производная параметрически заданной функции.** Если формулы $x = x(t), y = y(t), t \in \Delta$ определяют функцию $y = y(x)$, то

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}.$$

Экстремумы функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши

- Определение
- Необходимое условие экстремума
- Критические точки
- Теорема Ролля
- Теорема Лагранжа
- Теорема Коши о среднем
- Первое достаточное условие экстремума
- Заключение

Многие практические проблемы требуют минимизировать затраты, максимизировать площадь или каким-то образом найти наилучший возможный исход какой-либо жизненной ситуации. Вот примеры таких задач, которые решаются при помощи производной:

- Какое количество какого товара должен производить завод для максимизации прибыли?
- Какая форма коробки минимизирует производственные затраты?
- Каково максимальное ускорение космического корабля?

Эти задачи можно свести к поиску точек, в которых функция достигает *максимального* или *минимального* значения.

Из этого текста ты узнаешь:

- как первая производная функции помогает исследовать её поведение;
- что такое критические точки функции;
- какие есть особенности у дифференцируемой функции на отрезке;
- как найти точки экстремума функций;
- как найти наименьшее и наибольшее значения функции на промежутке;
- как выяснить, является ли функция монотонной.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.1

Точка глобального экстремума

Пусть задана функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Точка $x_0 \in X$ называется **точкой глобального минимума** функции f , если

$$\forall x \in X \quad f(x_0) \leq f(x).$$

2. Точка $x_0 \in X$ называется **точкой глобального максимума** функции f , если

$$\forall x \in X \quad f(x_0) \geq f(x).$$

3. Точка $x_0 \in X$ называется **точкой глобального экстремума** функции f , если x_0 является точкой глобального минимума или максимума f .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.2

Точка локального экстремума

Пусть функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ определена в некоторой окрестности точки $x_0 \in X$. Тогда:

1. Точка x_0 называется **точкой локального минимума** функции f , если

$$\exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad f(x_0) \leq f(x). \quad (13.1)$$

2. Точка x_0 называется **точкой локального максимума** функции f , если

$$\exists \delta > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad f(x_0) \geq f(x). \quad (13.2)$$

3. Точка x_0 называется **точкой локального экстремума** функции f , если x_0 является точкой локального минимума или максимума f .

Если в условиях (13.1) и (13.2) заменить нестрогие неравенства строгими, получим точки **строгого локального экстремума**.

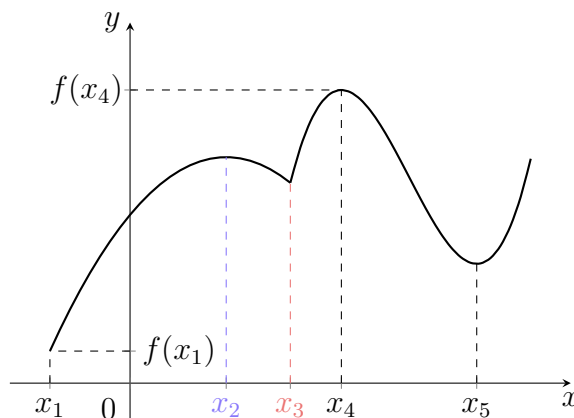


Рисунок 1. x_1 — точка глобального минимума, x_2, x_4 — точка локального максимума, x_3, x_5 — точка локального минимума, x_4 — точка глобального максимума

На рисунке 1 изображён график функции f . Точка x_3 является точкой локального минимума функции, так как в ней она принимает наименьшее значение в некоторой окрестности этой точки. Аналогично точка x_5 является локальным минимумом, а x_2 и x_4 — локальными максимумами.

Кроме того, точка x_1 — это точка глобального минимума, так как в ней функция принимает наименьшее значение на всей своей области определения. Аналогично x_4 — точка глобального максимума.

ЗАМЕЧАНИЕ В точках глобального экстремума функция принимает наибольшее и наименьшее значения на всей своей области.

В точках локального экстремума функция принимает наибольшее или наименьшее значения в некоторой окрестности точки (возможно, достаточно маленькой).

На рисунке 2 для функции $y = g(x)$ из четырёх отмеченных точек x_1, x_2, x_3 являются точками локального максимума (из них x_1 и x_3 — строгого), а точки x_2 и x_4 — точками локального минимума (из них x_4 — строгого).

ЗАМЕЧАНИЕ Из определения следует, что точка строгого локального экстремума является точкой нестрогого локального экстремума. Обратное неверно. Например, для функции, равной константе, все точки множества определения являются точками нестрогого экстремума (одновременно и максимума, и минимума), а строгих экстремумов нет.

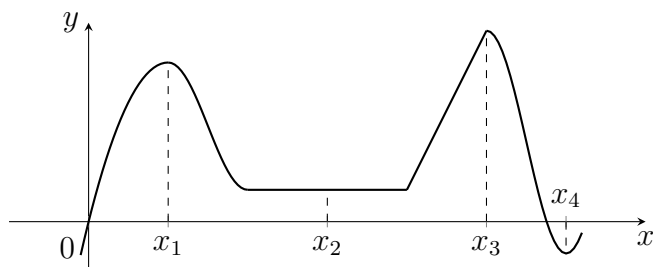
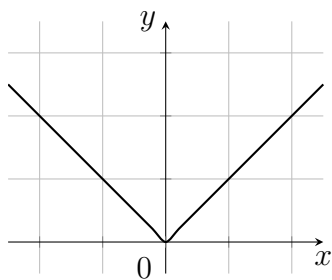


Рисунок 2. График функции с нестрогим локальным экстремумом

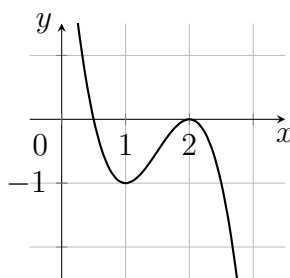
ПРИМЕР 13.1

Здесь имеются в виду точки локального экстремума. Слово «локальный» часто опускают и говорят просто — «точки экстремума».

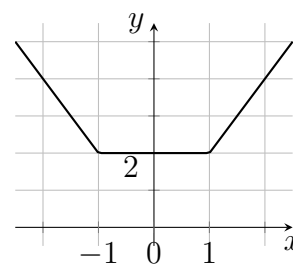
Укажи точки экстремума функций, изображённых на рисунке:



(а) $f(x) = |x|$



(б) $g(x) = -2x^3 + 9x^2 - 12x + 4$



(в) $h(x) = |x+1| + |x-1|$

ОТВЕТ

- а) $x = 0$ — точка (строгого) минимума;
 б) $x = 1$ — точка (строгого) минимума и $x = 2$ — точка (строгого) максимума;
 в) $x \in [-1; 1]$ — точки (нестроого) минимума.

РЕШЕНИЕ

- а) $f(x) > f(0)$ при любом $x \neq 0$. Значит, $x = 0$ — это точка (строгого) локального минимума функции $f(x) = |x|$.
- б) $x_1 = 1$ — это точка (строгого) локального минимума. И правда, в некоторой окрестности этой точки, например, в интервале $(0,5; 1,5)$, значение $g(1) = -1$ является наименьшим из всех. Притом в других точках этого интервала значения функции больше -1 , поэтому минимум является строгим. А $x_2 = 2$ — точка строгого локального максимума.
- в) При $|x| > 1$ функция $h(x)$ совпадает с $|2x|$, поэтому при таких значениях x выполнено $h(x) > 2$ (смотри рисунок в). При этом для любой точки из отрезка $|x| \leq 1$ выполнено равенство $h(x) = 2$. Значит, все точки из отрезка $[-1; 1]$ являются точками локального минимума функции h . Все эти минимумы нестрогие: какую бы точку $x_0 \in [-1; 1]$ мы ни взяли, в любой окрестности этой точки справедливо неравенство $h(x) \geq 2$. При этом равенство достигается не только в точке x_0 , но и в других точках.

2. НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭКСТРЕМУМА

Теорема Ферма говорит о том, что в точке локального экстремума производная или равна нулю, или не существует.

ТЕОРЕМА 13.1

Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума)

Пусть функция f определена на $(a; b)$ и $x_0 \in (a; b)$ — точка (нестроого) локального экстремума функции f . Тогда если f дифференцируема в точке x_0 , то $f'(x_0) = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

«Без ограничения общности» означает, что можно рассмотреть и точку локального максимума, для неё доказательство аналогично.

Без ограничения общности x_0 — точка локального минимума f .

Пусть δ_0 — расстояние от x_0 до ближайшей границы интервала $(a; b)$ (то есть $\delta_0 = \min\{b - x_0; x_0 - a\}$). Тогда

$$\exists \delta \in (0; \delta_0]: \forall x \in U_\delta(x_0) \quad f(x_0) \leq f(x).$$

Поэтому при $x \in (x_0; x_0 + \delta)$ выполняется неравенство $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$. Переходя в обеих частях неравенства к пределу при $x \rightarrow x_0 + 0$ (нестрогие неравенства сохраняются при предельном переходе), получаем

$$f'_+(x_0) \equiv \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Аналогично доказывается, что $f'_-(x_0) \leq 0$. Если $\exists f'(x_0)$, то $f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$ и, следовательно, $f'(x_0) = 0$.

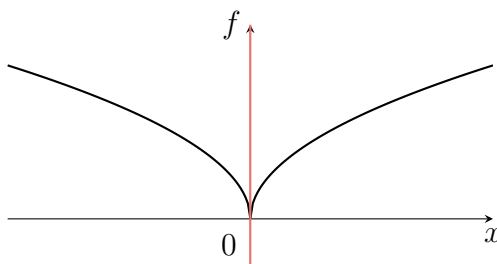


Рисунок 4. График функции $f(x) = \sqrt{|x|}$ с точкой локального минимума $x = 0$, в которой производная не существует

В точке локального экстремума конечная производная может не существовать, например, для:

- $f(x) = |x|$ точка $x = 0$ — точка минимума, но $f'(0)$ не существует;
- $f(x) = \sqrt{|x|}$ точка $x = 0$ — точка минимума, в которой график f имеет вертикальную касательную $x = 0$ (смотри рисунок 4).

Приведём пример, в котором по определению докажем, что точка является экстремумом функции.

ПРИМЕР 13.2

Проверь справедливость теоремы Ферма для функций

$$f(x) = x^4 - 4x^2 - 5 \quad \text{и} \quad g(x) = x^3,$$

то есть найди все точки, где производные функции обращаются в ноль, и проверь, являются ли они точками экстремума.

ОТВЕТ

Для функции f точка $x = 0$ — это точка максимума, а $x = \pm\sqrt{2}$ — точка минимума. Для функции g производная в нуле равна 0: $g'(0) = 0$, но $x = 0$ не является экстремумом функции g .

РЕШЕНИЕ

Так как $f'(x) = 4x^3 - 8x^2 = 4x(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$, уравнение $f'(x) = 0$ имеет корни $x_1 = 0$, $x_2 = -\sqrt{2}$, $x_3 = +\sqrt{2}$. Покажем, что эти точки являются экстремумами по определению.

Чтобы определить, является ли экстремумом точка $x = 0$, посмотрим на знак $y(x)$ —

$y(0)$:

$$y(x) - y(0) = x^4 - 4x^2 = x^2(x^2 - 4) = -x^2(4 - x^2).$$

Видно, что в любой достаточно малой окрестности точки $x = 0$ выполняется $f(x) - f(0) < 0$, значит, $x = 0$ — точка локального максимума функции f . Формально это рассуждение можно записать в следующем виде:

$$\exists \delta = 2 > 0: \forall x \in \mathring{U}_\delta(0) \quad f(x_0) = -5 \geq f(x) = -5 - x^2(4 - x^2).$$

Для точек $x = \pm\sqrt{2}$:

$$f(x) - f(\pm\sqrt{2}) = x^4 - 4x^2 + 4 = (x^2 - 2)^2 \geq 0.$$

Значит, $x = \pm\sqrt{2}$ — точки локального минимума функции y .

Для функции $g(x)$ получаем

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Значит, единственный кандидат на экстремум — точка $x = 0$. Но для всех $x > 0$ выполнено $g(x) > 0$, а для всех $x < 0$ выполнено $y(x) < 0$. Поэтому у этой функции нет точек экстремума. Формальная запись того, что $x = 0$ не является экстремумом, выглядит так:

$$\forall \delta > 0 \quad \exists x_1 = \frac{\delta}{2}, x_2 = -\frac{\delta}{2} \in \mathring{U}_\delta(0): g(x_1) = \frac{\delta^3}{8} > g(0) = 0 > g(x_2) = -\frac{\delta^3}{8}.$$

УПРАЖНЕНИЕ

У функции $h(x) = 4|x| + 6|x - 3| - 9x$ найди все точки, где производная не существует. Какие из них являются точками локального экстремума?

3. КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ

Из теоремы Ферма следует, что локальные экстремумы функции f достигаются в тех точках, где $f'(x) = 0$ или где $f'(x)$ не существует. Таким точкам дано особое название.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 13.3

Критическая точка

Критическая точка функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — это число $x_0 \in X$, такое, что либо $f'(x_0)$ равно нулю, либо не существует.

В большинстве практических задач нас интересуют не сами точки локального экстремума, а наибольшее или наименьшее значения функции на промежутке (например, мы максимизируем прибыль, минимизируем время и так далее). Чтобы их найти, нам понадобится следствие из теоремы Ферма.

СЛЕДСТВИЕ

Глобальный максимум или минимум непрерывной функции на отрезке достигаются в критических точках функции на отрезке или на его концах.

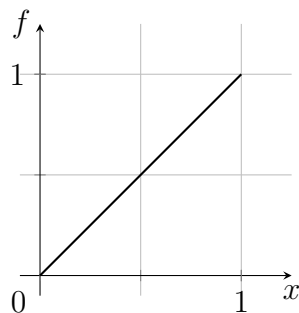


Рисунок 5. Функция, заданная на отрезке, может иметь экстремумы на концах отрезка

Если функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ достигает экстремума в точке $x_0 \in X$, которая является граничной точкой множества X , то в точке x_0 может существовать конечная (односторонняя), не равная нулю производная функции f . Например, функция $f: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$, заданная формулой $f(x) = x$, достигает максимума в точке $x_0 = 1$, но $f'_-(x_0) = 1 \neq 0$ (смотри рисунок 5).

ПРИМЕР 13.3

Найди наибольшее и наименьшее значения функции $y(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ на отрезке $[-\frac{1}{2}; 4]$.

ОТВЕТ

$$\max_{x \in [-\frac{1}{2}; 4]} y(x) = y(4) = 17, \quad \min_{x \in [-\frac{1}{2}; 4]} y(x) = y(2) = -3.$$



Проверить в Colab

РЕШЕНИЕ

Так как функция y непрерывна, наибольшее и наименьшее значения функции достигаются в критических точках y или на концах отрезка. Критические точки данной функции — это решения уравнения:

$$y' = 3x^2 - 6x = 0 \quad \implies \quad x = 2 \text{ или } x = 0.$$

При этом $y(0) = 1$, $y(2) = -3$. На концах отрезка функция принимает значения $y(-1/2) = 1/8$ и $y(4) = 17$. Значит, наибольшее значение функции равно $y(4) = 17$, а наименьшее равно $y(2) = -3$ (смотри рисунок 6).

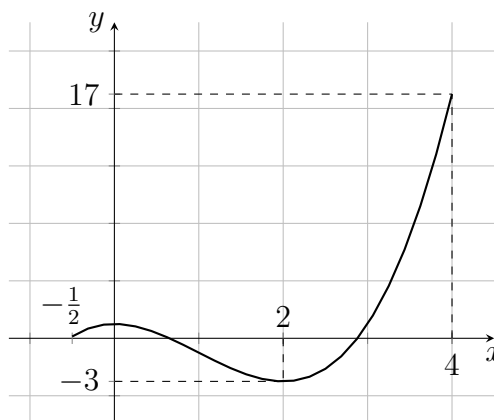


Рисунок 6. График функции $y(x) = x^3 - 3x^2 + 1$

Рассмотренные примеры показывают, что не всякая критическая точка является точкой экстремума функции. Поэтому следующий шаг, который нужно сделать, — получить достаточные условия локального экстремума.

4. ТЕОРЕМА РОЛЛЯ

Геометрически теорема Ролля выражает следующее утверждение: если в точках a и b дифференцируемая функция принимает одинаковые значения, то между ними найдётся хотя бы одна точка, в которой касательная к графику функции горизонтальна.

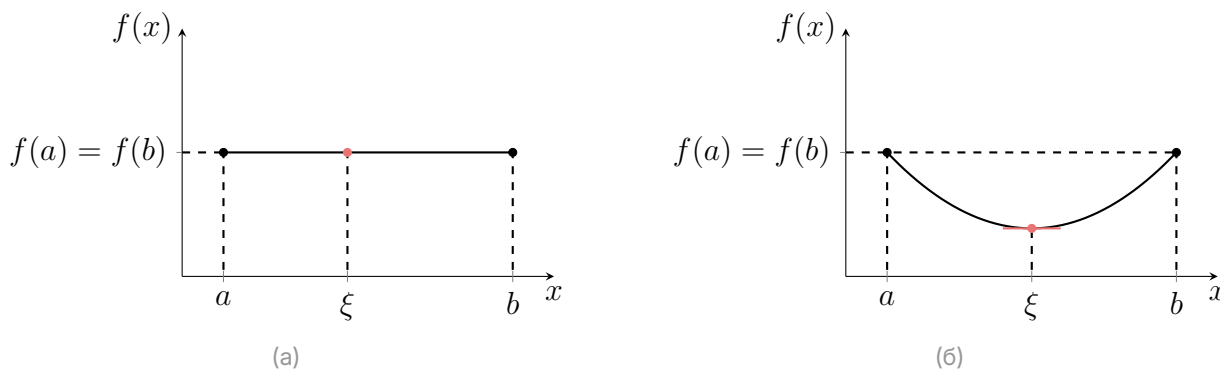


Рисунок 7. Иллюстрация теоремы Ролля: $f'(\xi) = 0$

ТЕОРЕМА 13.2

Теорема Ролля

Пусть функция f непрерывна на $[a; b]$ и дифференцируема на $(a; b)$ и пусть $f(a) = f(b)$. Тогда $\exists \xi \in (a; b): f'(\xi) = 0$ (смотри рисунок 7).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По теореме Вейерштрасса $\exists m = \min_{x \in [a; b]} f(x)$ и $\exists M = \max_{x \in [a; b]} f(x)$.

Если $m = M$, то $f(x) = \text{const}$ на $[a; b]$ (смотри рисунок 7а). Взяв произвольную точку $\xi \in (a; b)$, получаем требуемое утверждение.

Пусть $m \neq M$. Тогда хотя бы одна из точек, в которой достигаются значения m или M , лежит на интервале $(a; b)$. Но тогда по [теореме Ферма](#) производная функции в этой точке равна нулю: $f'(\xi) = 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Поскольку из дифференцируемости на $(a; b)$ следует непрерывность на $(a; b)$, требование непрерывности на $[a; b]$ в условиях данной теоремы означает непрерывность на концах отрезка.

ПРИМЕР 13.4

Пусть функция $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$. Проверь, что $f(-1) = f(1)$, но нет числа $\xi \in (-1; 1)$, такого, что $f'(\xi) = 0$. Почему это не противоречит [теореме Ролля](#)?

РЕШЕНИЕ

И правда, $f(-1) = f(1)$, а $f'(x) = -\frac{2}{2\sqrt[3]{x}}$ при $x \neq 0$, $f'(0) = \infty$. Отсюда видно, что ни в одной точке $\xi \in (-1; 1)$ не выполняется $f'(\xi) = 0$. Это не противоречит теореме Ролля, так как функция f не является дифференцируемой на интервале $(-1; 1)$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Вспомним доказательство теоремы Ролля. Там важно, чтобы функция была дифференцируема хотя бы в одной точке экстремума на интервале — тогда окажется, что производная в этой точке равна 0. Функция $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$ имеет одну-единственную точку экстремума и ровно в этой точке не является дифференцируемой.

ПРИМЕР 13.5

Простые корни многочлена — это корни кратности 1.

Докажи, что корни производной многочлена $f(x)$ действительные, **простые** и лежат на интервалах $(0; 1)$, $(1; 2)$, $(2; 3)$ и $(3; 4)$:

$$f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4).$$



Проверить в Colab

РЕШЕНИЕ

Заметим, что $f(0) = f(1) = f(2) = f(3) = f(4) = 0$. По [теореме Ролля](#) на интервалах $(0; 1)$, $(1; 2)$, $(2; 3)$ и $(3; 4)$ существуют $\xi_1 \in (0; 1)$, $\xi_2 \in (1; 2)$, $\xi_3 \in (2; 3)$ и $\xi_4 \in (3; 4)$, такие, что $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = f'(\xi_3) = f'(\xi_4) = 0$. Так как функция $f'(x)$ — это многочлен степени 4, у него не может быть больше четырёх корней, значит, ξ_1 , ξ_2 , ξ_3 и ξ_4 — простые корни.

ЗАМЕЧАНИЕ

Единственность корня в примере проще доказать исходя из строгой монотонности функции $f(x) = x^3 + x - 1$.

5. ТЕОРЕМА ЛАГРАНЖА

У теоремы Ролля понятный геометрический смысл (смотри рисунок [7](#)). Теперь рассмотрим случай, когда $f(a) \neq f(b)$. Можно предположить, что и тогда найдётся такая точка в интервале $(a; b)$, в которой касательная к графику параллельна хорде AB (смотри рисунок [8](#)). Такой случай рассматривается в теореме Лагранжа.

ТЕОРЕМА 13.3

Теорема Лагранжа о среднем

Пусть функция f непрерывна на $[a; b]$ и дифференцируема на $(a; b)$. Тогда существует точка $\xi \in (a; b)$, для которой справедливо равенство

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a). \quad (13.3)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Формулу [\(13.3\)](#) можно записать в виде

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Геометрический смысл правой части — угловой коэффициент хорды AB , а левой — угловой коэффициент касательной к графику $y = f(x)$ в точке с абсциссой ξ . Таким образом, при выполнении условий теоремы в интервале $(a; b)$ существует хотя бы одна точка, в которой касательная к графику функции параллельна хорде, соединяющей точки $A(a; f(a))$ и $B(b; f(b))$.

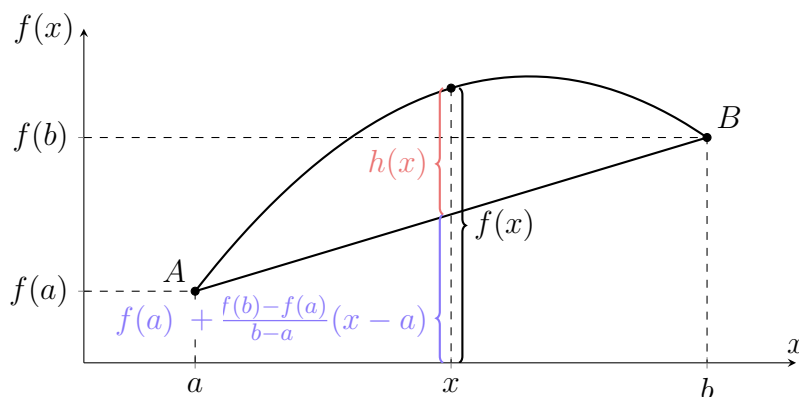


Рисунок 8. Иллюстрация теоремы Лагранжа о среднем

Это очень напоминает [теорему Ролля](#): график на рисунке 8 отличается от графика на рисунке 7 тем, что хорда AB не параллельна оси абсцисс.

Чтобы свести теорему Лагранжа к теореме Ролля, достаточно рассмотреть **разность** h между функцией f и **линейной функцией** g , графиком которой является прямая AB . Так как $g(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$, получаем, что

$$h(x) = f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right).$$

Функция h удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля на отрезке $[a; b]$ (проверь это самостоятельно). Следовательно, существует такая точка $\xi \in (a; b)$, что $h'(\xi) = 0$. Но $h'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, откуда следует, что $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, что и требовалось доказать.

ЗАМЕЧАНИЕ

Это замечание помогает не рассматривать два случая.

В формулировке теоремы Лагранжа можно убрать требование, что $a < b$, и утверждение теоремы останется верным. Точнее, если функция непрерывна на отрезке с концами в точках a и b , дифференцируема в интервале между ними, то на этом интервале существует ξ , такая, что справедливо равенство (13.3).

Чтобы доказать это утверждение в случае $b < a$, достаточно применить теорему Лагранжа к отрезку $[b; a]$.

СЛЕДСТВИЕ

Приращение аргумента Δx может быть как положительным, так и отрицательным.

Формула конечных приращений Лагранжа

Пусть Δx — приращение аргумента такое, что функция f непрерывна на отрезке с концами x и $x + \Delta x$ и дифференцируема в интервале между этими точками. Тогда существует точка ξ , лежащая в промежутке между x и $x + \Delta x$, такая, что

$$f(x + \Delta x) = f(x) + f'(\xi)\Delta x. \quad (13.4)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В отличие от формулы, выражающей приближённо приращение функции через дифференциал:

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)dx, \quad dx \rightarrow 0,$$

в формуле (13.4) содержится точное, а не приближённое равенство. Именно эта формула окажется важной для исследования поведения функции с помощью производ-

ной, потому что даёт точное значение приращения функции при изменении аргумента.

Таким образом, геометрическая интерпретация [теоремы Лагранжа](#) состоит в том, что для функции $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющей условиям этой теоремы, найдётся по крайней мере одна точка $P(\xi; f(\xi))$, где $\xi \in (a; b)$, в которой касательная в графику f параллельна [хорде](#) AB (смотри рисунок 9). Покажем это на примере.

ПРИМЕР 13.6

Геометрическая интерпретация теоремы Лагранжа

Рассмотрим функцию $f(x) = x^3 - x$, $a = 0$, $b = 2$. Так как функция $f(x)$ — многочлен, она непрерывна и дифференцируема для всех x . Значит, по теореме Лагранжа найдётся число $\xi \in (0; 2)$, такое, что

$$f(2) - f(0) = f'(\xi)(2 - 0).$$

Подставив $f(2) = 6$, $f(0) = 0$ и $f'(x) = 3x^2 - 1$, получим

$$6 = 2(3\xi^2 - 1) \implies \xi = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Так как $\xi \in (0; 2)$, подходит только корень $\xi = 2/\sqrt{3}$. Рисунок 9 иллюстрирует это вычисление: касательная к графику функции f в точке с абсциссой ξ параллельна хорде AB .

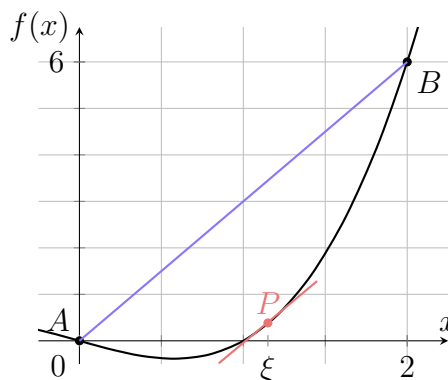


Рисунок 9. График функции $f(x) = x^3 - x$ и точка P , в которой касательная параллельна хорде AB



Проверить в Colab

Теперь проиллюстрируем [теорему Лагранжа](#) на практическом примере.

ПРИМЕР 13.7

Если тело движется по прямой линии по закону $s = f(t)$, то средняя скорость между моментами времени $t = a$ и $t = b$ равна

$$v_{\text{ср}} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

а скорость в момент времени $t = \xi$, равна $f'(\xi)$. Из теоремы Лагранжа следует, что в какой-то момент времени $t = \xi$ между a и b мгновенная скорость равна средней скорости. Например, если машина проехала 180 км за 2 часа, то спидометр хотя бы

раз показал 90 км/ч.

Теорема Лагранжа используется для доказательства некоторых фактов дифференциального исчисления.

Например, производная константы равна нулю. А верно ли обратное: что если производная функции равна нулю на некотором промежутке, то функция равна константе на этом промежутке?

Логично предположить, что это так: производная функции в точке равна угловому коэффициенту касательной к графику функции в этой точке, поэтому, если $f'(x) = 0$ на некотором промежутке, это означает, что касательная к графику $y = f(x)$ горизонтальна в любой точке этого промежутка. А это возможно лишь в случае, когда график функции — горизонтальная прямая.

Теорема Лагранжа позволяет провести аккуратное доказательство этого факта.

СЛЕДСТВИЕ

1. Пусть функция f дифференцируема на интервале $(a; b)$ и $f'(x) = 0$ для всех $x \in (a; b)$. Тогда $f(x) = \text{const}$ на $(a; b)$.
2. Пусть функции f и g дифференцируемы на интервале $(a; b)$ и $f'(x) = g'(x)$ для всех $x \in (a; b)$. Тогда $f(x) - g(x) = \text{const}$ на $(a; b)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Рассмотрим произвольные $x_1, x_2 \in (a; b)$ такие, что $x_1 < x_2$. Так как функция дифференцируема на всём интервале $(a; b)$, она непрерывна на $[x_1; x_2]$ и дифференцируема на $(x_1; x_2)$. Значит, можно применить теорему Лагранжа: существует точка $\xi \in (x_1; x_2)$, такая, что

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2).$$

Так как $f'(x) = 0$ для всех $x \in (a; b)$, то $f(x_1) = f(x_2)$. Так как это верно для любых точек x_1, x_2 из $(a; b)$, получаем, что $f(x) = \text{const}$ на $(a; b)$.

2. Рассмотрим функцию $F(x) = f(x) - g(x)$. Тогда

$$F'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

во всех точках $x \in (a; b)$. Значит, из первого пункта получаем, что

$$f(x) - g(x) = \text{const} \quad \text{на } (a; b).$$

ПРИМЕР 13.8

Докажи тождество $\arccos(1 - 2x^2) = 2 \arcsin x$ для $x \geq 0$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим функцию $f(x) = \arccos(1 - 2x^2) - 2 \arcsin x$. Её производная равна (с учётом, что $x \geq 0$)

$$f' = -\frac{-4x}{\sqrt{1 - (1 - 2x^2)^2}} - \frac{2}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{4x}{\sqrt{(4x^2)(1 - x^2)}} - \frac{2}{\sqrt{1 - x^2}} = 0.$$

Значит, из **следствия** получаем, что $f(x) = c$ для всех $x \geq 0$. Чтобы вычислить константу c , вычислим значение функции в какой-то удобной точке, например в $x = 1$:

$$c = f(1) = \arccos(-1) - 2 \arcsin 1 = \pi - 2 \cdot \frac{\pi}{2} = 0.$$

Также с помощью теоремы Лагранжа можно доказывать некоторые неравенства, которые, например, по-

могут оценить функцию с помощью более простой.

ПРИМЕР 13.9

Пользуясь теоремой [Лагранжа](#), докажи неравенство

$$x/(1+x) < \ln(1+x) < x \text{ при } x > 0.$$

РЕШЕНИЕ

Функция $f(x) = \ln(1+x)$ непрерывна на отрезке $[0; x]$ и дифференцируема на интервале $(0; x)$ для любого $x > 0$. По теореме Лагранжа существует точка $\xi \in (0; x)$, такая, что

$$\ln(1+x) - \ln(1) = \frac{1}{1+\xi}(x-0).$$

Так как $\xi < x$, получаем

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi} > \frac{x}{1+x}.$$

Так как $\xi > 0$, получаем

$$\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi} < x.$$

Разрывы производной дифференцируемой функции

Рассмотрим функцию f , всюду дифференцируемую на некотором промежутке. Наша ближайшая цель — понять, как может вести себя производная этой функции на этом промежутке.

Ранее мы уже рассказывали о функции, которая всюду имеет производную, причём её производная разрывна:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Производная этой функции f' имеет в точке $x = 0$ разрыв второго рода.

А существует ли функция такая, что у её производной разрыв первого рода? С помощью [теоремы Лагранжа](#) можно доказать, что это невозможно, а именно, что если существует конечный предел производной $f'(x)$ при $x \rightarrow x_0$, то тогда обязательно существует и производная $f'(x_0)$.

СЛЕДСТВИЕ

1. Если функция f непрерывна на отрезке $[x_0; x_0 + \delta]$ и дифференцируема на интервале $(x_0; x_0 + \delta)$, и к тому же существует односторонний предел производной $f'(x_0 + 0)$, то существует односторонняя производная $f'_+(x_0)$, причём $f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0)$.
2. Аналогично для левой односторонней производной: если функция f непрерывна на отрезке $[x_0 - \delta; x_0]$ и дифференцируема на интервале $(x_0 - \delta; x_0)$, и существует односторонний предел производной $f'(x_0 - 0)$, то существует односторонняя производная $f'_-(x_0)$, причём $f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0)$.
3. Пусть функция f непрерывна в $\dot{U}_\delta(x_0)$ и дифференцируема в $\dot{U}_\delta(x_0)$. Пусть существует предел производной $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$. Тогда существует производная $f'(x_0)$ и $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.
4. Производная дифференцируемой на интервале $(a; b)$ функции f не может иметь разрывы первого рода.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем пункт 1. По [теореме Лагранжа о среднем](#) для любой точки $x \in (x_0; x_0 + \delta)$ существует точка $\xi(x) \in (x_0; x)$, такая, что $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi(x))$. Возьмём предел от обеих частей равенства при $x \rightarrow x_0$. Так как $x_0 < \xi < x_0 + \delta$, по теореме о сжатой функции имеем $\lim_{x \rightarrow x_0+0} \xi(x) = x_0$. Используя теорему о пределе сложной функции для одностороннего предела, получаем $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f'(\xi(x)) = \lim_{\xi \rightarrow x_0+0} f'(\xi) = f'(x_0 + 0)$. Следовательно, существует

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f'(\xi(x)) = f'(x_0 + 0).$$

Доказательство пункта 2 аналогично. Пункт 3 следует из пунктов 1 и 2.

Теперь докажем пункт 3. Предположим, что существует функция f , у которой производная f' имеет разрыв первого рода в точке $x_0 \in (a; b)$. Тогда по определению разрыва первого рода существуют односторонние пределы $f'(x_0 \pm 0)$ и $f'(x_0 + 0) \neq f'(x_0 - 0)$. Из пунктов 1 и 2 следствия из теоремы Лагранжа следует, что существуют односторонние производные $f'_-(x_0) = f'(x_0 - 0)$ и $f'_+(x_0) = f'(x_0 + 0)$. Получаем, что $f'_-(x_0) \neq f'_+(x_0)$. Значит, не существует $f'(x_0)$, что противоречит условию, что функция f дифференцируема на $(a; b)$ и в частности в точке $x_0 \in (a; b)$. Следовательно, такой функции f не существует.

ПРИМЕР 13.10

Найди производную функции $y(x)$, заданной параметрически уравнениями

$$x(t) = t - \frac{t}{1+t^2}, \quad y(t) = \frac{2+t^2}{1+t^2},$$

в точке $M(0; 2)$.

ОТВЕТ

∞ .

РЕШЕНИЕ

Решая систему уравнений $0 = t - \frac{t}{1+t^2}$, $2 = \frac{2+t^2}{1+t^2}$, находим, что $t = 0$. Производная параметрически заданной функции определяется формулой $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$. Вычисляем производные: $x'_t = \frac{t^4+3t^2}{(t^2+1)^2}$, $y'_t = -\frac{2t}{(1+t^2)^2}$. Но, так как $x'_t|_{t=0} = 0$, $y'_t|_{t=0} = 0$, формулой $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$ мы воспользоваться не можем.

Во всех тех точках, где $x'(t) \neq 0$, можно вычислить, что $x'(y) = \frac{x'_t}{y'_t} = -\frac{t^3+3t}{2}$.

Но отсюда видно, что существует предел $\lim_{t \rightarrow 0} x'_y = \lim_{t \rightarrow 0} \left(-\frac{t^3+3t}{2}\right) = 0$. Согласно следствию из теоремы Лагранжа $x'(y)|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} x'_y = 0$.

Но если $x'(y) = 0$, то $y'(x) = \infty$.

6. ТЕОРЕМА КОШИ О СРЕДНЕМ

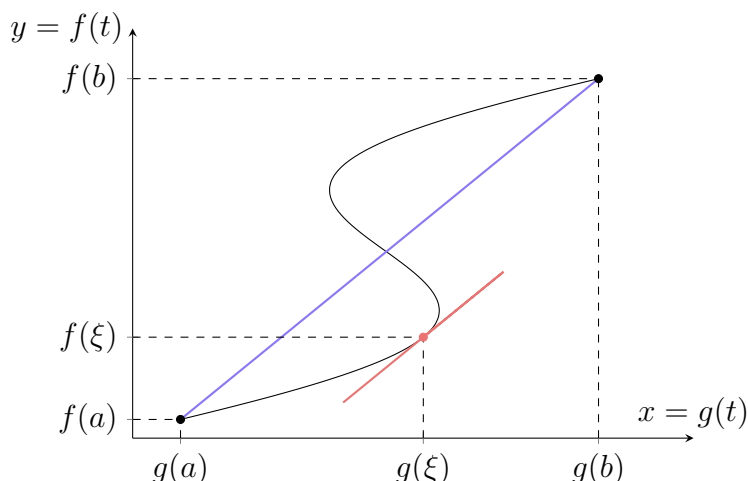


Рисунок 10. Геометрический смысл теоремы Коши о среднем

В предыдущем параграфе мы доказали теорему о том, что для графика функции $f(x)$ нашлась касательная, параллельная некоторой хорде.

А что, если функция задана параметрически? Логично предположить, что утверждение для её графика должно оставаться верным и в этом случае — если соединить две точки графика, то где-то между ними найдётся точка, в которой касательная параллельна хорде (смотри рисунок 10).

Для такой функции наклон касательной задаётся выражением $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$, а наклон хорды — выражением $\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$. О том, что такая точка ξ существует, и есть следующая теорема Коши.

ТЕОРЕМА 13.4

Теорема Коши о среднем

Пусть функции f и g непрерывны на $[a; b]$ и дифференцируемы на $(a; b)$. Пусть $\forall x \in (a; b) \quad g'(x) \neq 0$. Тогда

$$\exists \xi \in (a; b): \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Из теоремы Ролля для функций f, g и условия $\forall x \in (a; b) \quad g'(x) \neq 0$ следует, что $g(b) \neq g(a)$. Рассмотрим функцию $\varphi(x) = f(x) - kg(x)$, где коэффициент k определим из условия $\varphi(a) = \varphi(b)$:

$$f(b) - kg(b) = f(a) - kg(a),$$

то есть $k = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$. По теореме Ролля для функции φ

$$\exists \xi \in (a; b): \varphi'(\xi) = 0 \iff f'(\xi) - kg'(\xi) = 0,$$

следовательно,

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = k = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что теорему **Лагранжа** можно доказать, используя теорему **Коши** для функций $f(x)$ и $g(x) = x$.

С помощью теоремы **Коши** в будущем будут доказаны многие математические факты, например *правило Лопиталя* и *формула Тейлора*. А пока рассмотрим задачу, которая решается с помощью теоремы Коши.

ПРИМЕР 13.11

Докажи, что если функция f дифференцируема на отрезке $[1; 2]$, то существует такая точка $\xi \in (1; 2)$, что $f(2) - f(1) = \xi^2 f'(\xi)/2$.

РЕШЕНИЕ

По теореме Коши для функций $f(x)$ и $g(x) = 1/x$ и отрезка $[1; 2]$ существует точка $\xi \in (1; 2)$, такая, что

$$\frac{f'(\xi)}{-1/\xi^2} = \frac{f(2) - f(1)}{1/2 - 1} \implies f(2) - f(1) = \xi^2 \cdot \frac{f'(\xi)}{2}.$$

7. ПЕРВОЕ ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ЭКСТРЕМУМА

Следующая теорема показывает, как с помощью производной исследовать функцию на монотонность.

ТЕОРЕМА 13.5

Пусть функция f непрерывна на $[a; b]$ и дифференцируема на $(a; b)$. Тогда:

1. $\forall x \in (a; b) \quad f'(x) \geq 0 \iff f$ нестрого возрастает на $[a; b]$.
2. $\forall x \in (a; b) \quad f'(x) \leq 0 \iff f$ нестрого убывает на $[a; b]$.
3. Если $\forall x \in (a; b) \quad f'(x) > 0$, то f строго возрастает на $[a; b]$.
4. Если $\forall x \in (a; b) \quad f'(x) < 0$, то f строго убывает на $[a; b]$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим первый пункт теоремы.

- Сначала докажем, что если производная функции неотрицательна на интервале $(a; b)$, то функция (нестрого) возрастает на отрезке $[a; b]$.

Пусть точки x и $x + \Delta x$ лежат на $[a; b]$, а приращение аргумента Δx положительно. Тогда по формуле конечных приращений Лагранжа приращение функции можно выразить так:

$$\Delta f(x) = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(\xi) \Delta x \geq 0, \quad (13.5)$$

так как $f'(\xi) \geq 0$. Итак, при положительном приращении аргумента приращение функции неотрицательно, что и требовалось доказать.

- Теперь докажем, что верно обратное: если функция нестрого возрастает, то её производная неотрицательна (при условии, что она существует).

Выберем произвольную точку $x_0 \in (a; b)$ и покажем, что $f'(x_0) \geq 0$. Так как функция f возрастает на $[a; b]$, для любой точки $x \in [a; b]$, такой, что $x \neq x_0$, справедливо неравенство $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$. В силу **теоремы о предельном пере-**

ходе в неравенствах получаем

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0.$$

Для третьего пункта теоремы заметим, что так как $f'(\xi) > 0$ для любого $\xi \in (a; b)$ нестрогое неравенство в (13.5) можно заменить строгим, что и означает строгое возрастание функции.

Второй и четвёртый пункты доказываются аналогично.

ЗАМЕЧАНИЕ

Из строгого возрастания дифференцируемой функции f не следует неравенство $f'(x) > 0$. Например, функция $f(x) = x^3$ строго возрастает, но $f'(0) = 0$.

УПРАЖНЕНИЕ

Найди ошибку в следующем рассуждении.

Попробуем доказать, что строго возрастающая функция имеет положительную производную. Будем действовать аналогично только что доказанной теореме. При $x \neq x_0$ выполнено неравенство $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$. По теореме о предельном переходе в неравенствах получаем

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0.$$

ОТВЕТ

Ошибка в том, что при предельном переходе строгое неравенство переходит в нестрогое.

*** ПРИМЕР 13.12

Докажи, что если функция f непрерывна на $[a; b]$, дифференцируема на $(a; b)$, а её производная $f'(x) \leq 0$ при $\forall x \in (a; b)$, причём равенство достигается лишь в конечном количестве точек, то функция строго убывает на $[a; b]$.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим две произвольные точки x_1 и x_2 ($x_1 < x_2$) отрезка $[a; b]$.

- Если между ними нет нулей производной, утверждение сразу следует из теоремы (13.5).
- Допустим, производная обращается в ноль в единственной точке $t \in (x_1; x_2)$. Тогда, применяя теорему Лагранжа для отрезков $[x_1; t]$ и $[t; x_2]$, получаем

$$\begin{aligned} f(x_2) - f(x_1) &= (f(x_2) - f(t)) + (f(t) - f(x_1)) = \\ &= f'(\xi_2)(x_2 - t) + f'(\xi_1)(t - x_1) < 0. \end{aligned}$$

- Если на отрезке $(x_1; x_2)$ находятся нули производной $t_1, t_2, \dots, t_n$, то надо применить теорему Лагранжа к каждому из отрезков $[x_1; t_1], [t_1; t_2], \dots, [t_n; x_2]$.

Теорема (13.5) позволяет легко получить достаточные условия экстремума функции в точке.

* * * ТЕОРЕМА 13.6

Первое достаточное условие (строгого) экстремума

Пусть функция f непрерывна в некоторой $U_\delta(x_0)$ и дифференцируема в $\dot{U}_\delta(x_0)$. Тогда:

1. Если $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \quad f'(x) > 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) \quad f'(x) < 0$ (то есть

Другие достаточные условия экстремума рассмотрим позже: они требуют знания производных высших порядков и формулы

производная меняет знак с плюса на минус), то x_0 — точка строгого локального максимума f .

- Если $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \quad f'(x) < 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) \quad f'(x) > 0$ (то есть производная меняет знак с минуса на плюс), то x_0 — точка строгого локального минимума f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- По теореме 13.5 функция f строго убывает на $[x_0; x_0 + \frac{\delta}{2}]$ и строго возрастает на $[x_0; x_0 + \frac{\delta}{2}]$. Следовательно, x_0 — точка строгого локального минимума f .

Пункт 2 доказывается аналогично.

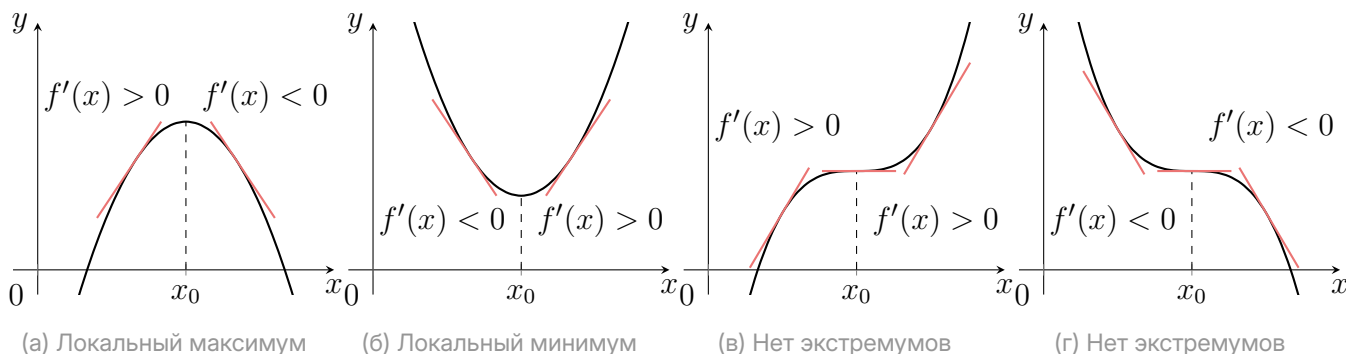


Рисунок 11. Иллюстрация к теореме 13.6

ЗАМЕЧАНИЕ

Если $f'(x_0) = 0$, но производная не меняет знака при переходе через точку x_0 , то, как показывает результат примера 12, функция является строгой монотонной в некоторой окрестности x_0 , и экстремума в x_0 нет (примеры таких ситуаций показаны на рисунках 11в и 11г).

ЗАМЕЧАНИЕ

Аналогично можно сформулировать достаточные условия нестрогого экстремума — надо лишь заменить строгие неравенства в условии теоремы на нестрогие.

Пусть функция f непрерывна в некоторой $U_\delta(x_0)$ и дифференцируема в $\mathring{U}_\delta(x_0)$. Тогда:

- Если $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \quad f'(x) \geq 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) \quad f'(x) \leq 0$, то x_0 — точка строгого локального максимума f .
- Если $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \quad f'(x) \leq 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) \quad f'(x) \geq 0$, то x_0 — точка строгого локального минимума f .

Покажем на примере, как исследовать функцию с помощью теорем 13.5 и 13.6.

ПРИМЕР 13.13

Найди промежутки возрастания и убывания функции $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$, а также точки локального экстремума.

ОТВЕТ

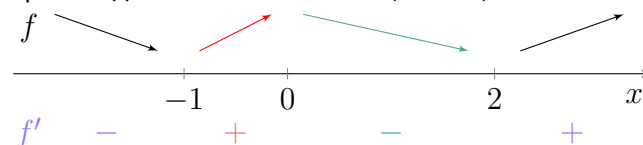
Функция f возрастает на $[-1; 0]$ и $[2; +\infty)$; убывает на $(-\infty; -1]$ и $[0; 2]$.
 Экстремумы $f(-1) = 0$ — локальный минимум, $f(2) = -27$ — локальный минимум, $f(0) = 5$ — локальный максимум.

РЕШЕНИЕ

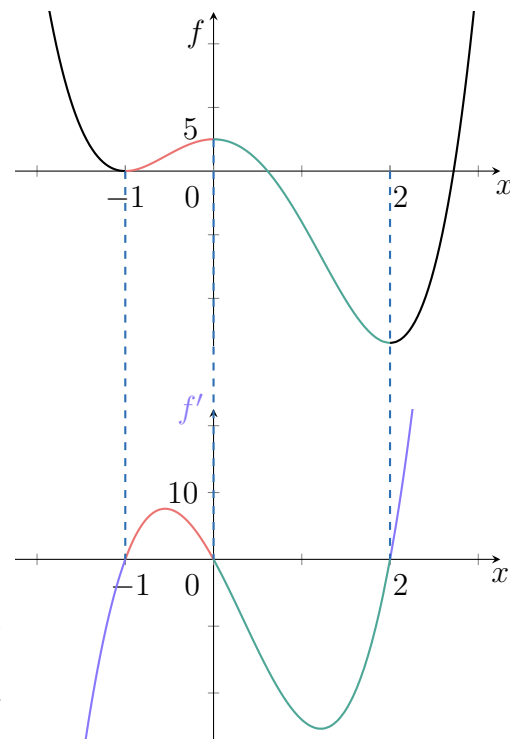
Производная функции равна

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x-2)(x+1).$$

Для определения знака производной используем метод интервалов. Отмечаем на прямой все нули производной — точки $x = -1, x = 0, x = 2$.



Поскольку производная — многочлен, а все его корни — простые (каждый из множителей в первой степени), при переходе через каждую из точек $x = -1, x = 0, x = 2$ производная меняет знак. Подставляя какое-либо значение x из крайнего правого промежутка, определяем знак производной на нём (например, для $x = 100$ $f'(100) > 0$). Поэтому на крайнем правом промежутке получаем знак плюса, а далее знаки чередуются. Знаки производной отмечены ниже числовой прямой. Сверху от прямой с помощью стрелок покажем, как ведёт себя функция на каждом из промежутков: убывает или возрастает (мы это устанавливаем с помощью теоремы 13.5).



Чтобы указать точки экстремума, рассмотрим корни производной:

- При переходе через точку $x = -1$ производная f' меняет знак с отрицательного на положительный. Значит, по теореме 13.6 $x = -1$ — точка минимума функции f , $f(-1) = 0$.
- При переходе через точку $x = 0$ производная f' меняет знак с положительного на отрицательный, значит, в этой точке функция f имеет локальный максимум, $f(0) = 5$.
- При переходе через точку $x = 2$ производная f' меняет знак с отрицательного на положительный, то есть это точка локального минимума, $f(2) = -27$.

Результаты можно оформить в виде таблицы:

x	$(-\infty; -1)$	-1	$(-1; 0)$	0	$(0; 2)$	2	$(2; +\infty)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	убывает	0	возрастает	5	убывает	-27	возрастает
		min		max		min	

*** ПРИМЕР 13.14

Найди точки экстремума функции $y(x) = 2 \sin x + \sin 2x$ на отрезке $[0; \frac{3\pi}{2}]$. Найди наименьшее и наибольшее значение функции y .

ОТВЕТ

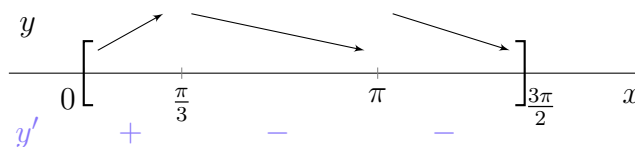
$$\min_{x \in [0; 3\pi/2]} y(x) = y\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -2, \quad \max_{x \in [0; 3\pi/2]} y(x) = y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

РЕШЕНИЕ

Найдём производную функции y :

$$y'(x) = 2 \cos x + 2 \cos 2x = 4 \cos^2 x + 2 \cos x - 2 = 2(\cos x + 1)(2 \cos x - 1).$$

Производная равна нулю на данном отрезке в точках $x = \pi$ и $x = \frac{\pi}{3}$. Пользуясь теоремой 13.5, определим промежутки возрастания функции y по знаку y' . Результат изображен на диаграмме:

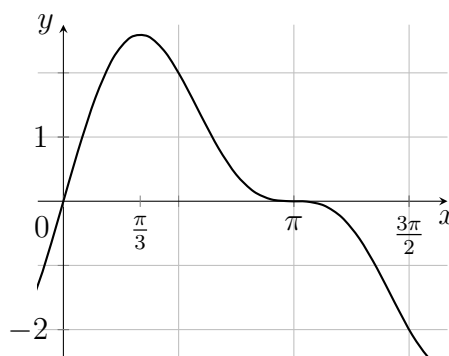


Производная y' меняет знак с положительного на отрицательный в точке $\frac{\pi}{3}$, значит, по теореме 13.6 в этой точке y функции y локальный максимум. При переходе через π функция y' не меняет знак, значит, в этой точке y функции y нет экстремума.

В точке локального максимума значение функции равно $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. На концах отрезка значение функции равно $y(0) = 0$ и $y\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -2$. Таким образом,

$$\min_{x \in [0; 3\pi/2]} y(x) = y\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -2, \quad \max_{x \in [0; 3\pi/2]} y(x) = y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

График функции y подтверждает этот вывод.



Возникает вопрос, почему условия теоремы 13.6 являются достаточными, но не необходимыми условиями локального экстремума. Приведём пример такой функции, которая ни в какой левой полуокрестности точки минимума не является убывающей, а ни в какой правой полуокрестности — возрастающей.

ПРИМЕР 13.15

Докажи, что функция

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left(2 + \cos \frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

имеет в точке $x = 0$ строгий минимум, но при этом она не является возрастающей ни на каком интервале вида $(0; \delta)$ и не является убывающей ни на каком интервале вида $(-\delta; 0)$.

РЕШЕНИЕ

Заметим, что $f'(0) = 0$ (это можно вычислить по определению производной через предел).

При $x \neq 0$ производная вычисляется при помощи стандартных формул: $f'(x) = 2x \left(2 + \cos \frac{1}{x}\right) + \sin \frac{1}{x}$. Первое слагаемое является бесконечно малой при $x \rightarrow 0$, а второе не имеет предела при $x \rightarrow 0$ и совершает колебания с амплитудой 1. Точнее, в любой окрестности $\overset{\circ}{U}_\delta(0)$ второе слагаемое достигает значений 1 и -1 . Это означает, что в любом интервале вида $(0; \delta)$ существуют промежутки, где $f'(x) > 0$ и где $f'(x) < 0$.

С другой стороны, точка $x = 0$ является точкой глобального минимума, так как $f(0) = 0$ и $f(x) > 0$ при $x \neq 0$.

Итак, функция f дифференцируема, имеет точку минимума (в которой производная равна нулю), но при переходе через эту точку производная не меняет знак.

Можно представить себе примерное поведение этой функции при $x \rightarrow 0$. Так как $1 \leq 2 + \cos \frac{1}{x} \leq 3$, график данной функции «зажат» между двумя параболлами $y = x^2$ и $y = 3x^2$; он колеблется между ними, и при приближении к 0 амплитуда колебаний уменьшается, а частота возрастает.

Теперь мы можем частично ответить на вопросы, поставленные в начале параграфа.

ПРИМЕР 13.16

В двух областях есть по 50 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 10 часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первой области один рабочий за час добывает 0,2 кг алюминия или 0,1 кг никеля. Во второй области для добычи x кг алюминия в день требуется x^2 человеко-часов труда, а для добычи y кг никеля в день требуется y^2 человеко-часов труда.

Обе области поставляют добытый металл на завод, где для нужд промышленности производится сплав алюминия и никеля, в котором 1 кг алюминия приходится на 2 кг никеля. При этом области договариваются между собой вести добычу металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее количество сплава. Сколько килограммов сплава при таких условиях ежедневно сможет произвести завод?

ОТВЕТ 90.

РЕШЕНИЕ

В каждой области в день может быть затрачено 500 человеко-часов труда.

Пусть в первой области на добыче алюминия ежедневно будет затрачено x человеко-часов, а во второй области — y^2 человеко-часов. Составим [таблицу](#) по данным задачи.

	Алюминий		Никель	
	Количество человеко-часов	Масса металла за день, кг	Количество человеко-часов	Масса металла за день, кг
Первая область	x	$0,2x$	$500 - x$	$0,1(500 - x)$
Вторая область	y^2	y	$500 - y^2$	$\sqrt{500 - y^2}$
Всего		$0,2x + y$		$50 - 0,1x + \sqrt{500 - y^2}$

Для производства сплава масса добытого алюминия должна быть вдвое меньше массы добытого никеля:

$$2(0,2x + y) = 50 - 0,1x + \sqrt{500 - y^2} \iff 0,1x = 10 - \frac{2y}{5} + \frac{\sqrt{500 - y^2}}{5}. \quad (13.6)$$

Пусть m — масса сплава, она равна сумме масс добытых металлов:

$$m = (0,2x + y) + \left(50 - 0,1x + \sqrt{500 - y^2}\right) = 0,1x + y + 50 + \sqrt{500 - y^2}.$$

Учитывая равенство 13.6, имеем

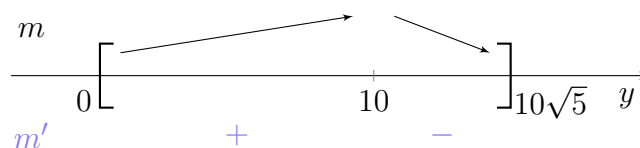
$$m(y) = \left(10 - \frac{2y}{5} + \frac{\sqrt{500 - y^2}}{5}\right) + y + 50 + \sqrt{500 - y^2} = \frac{3y}{5} + \frac{6}{5}\sqrt{500 - y^2} + 60.$$

Найдём наибольшее значение функции $m(y)$, где $0 \leq y \leq 10\sqrt{5}$. Для этого исследуем функцию с помощью производной:

$$m'(y) = \frac{3}{5} - \frac{6}{5} \frac{y}{\sqrt{500 - y^2}}.$$

Приравняем производную к нулю, чтобы найти критические точки:

$$m'(y) = 0 \iff 3\sqrt{500 - y^2} - 6y = 0 \iff y = 10.$$



Заметим, что при $y = 10$ равенство (13.6) выполняется, если $x = 100$.

Таким образом, наибольшее значение функции $m(y)$ равно $m(10) = 90$. Значит, завод сможет производить 90 кг сплава ежедневно.

*** ПРИМЕР 13.17

Определи размеры закрытой коробки объёма V с квадратным основанием, на изготовление которой расходуется наименьшее количество материала.

ОТВЕТ

Коробка должна быть кубом с длиной ребра $\sqrt[3]{V}$.

РЕШЕНИЕ

Пусть x — сторона основания коробки, h — высота коробки, S — площадь её полной поверхности. Тогда

$$S = 2x^2 + 4xh, \quad V = x^2h,$$

откуда

$$S = 2x^2 + \frac{4V}{x}$$

и, следовательно,

$$S' = 4 \left(x - \frac{V}{x^2} \right).$$

Уравнение $S'(x) = 0$ при $x > 0$ имеет единственное решение $x_0 = \sqrt[3]{V}$, причём при переходе через x_0 функция S' меняет знак с минуса на плюс. Следовательно, x_0 — точка минимума функции $S(x)$, а число $S(x_0)$ является наименьшим значением этой функции при $x > 0$. Из формулы $V = x^2h$ следует, что если $x = \sqrt[3]{V}$, то

$h = \sqrt[3]{V}$. Таким образом, высота коробки должна быть равна стороне основания, то есть коробка должна быть кубом с длиной ребра $\sqrt[3]{V}$.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Точками глобального экстремума функции называют те точки, в которых функция достигает своего наибольшего (наименьшего) значения на всей области определения.
- Точками (локального) экстремума называют те точки, в которых функция принимает наибольшее (или наименьшее) значение в некоторой окрестности данной точки.
- В точках экстремума производная функции или равна нулю, или не существует.
- При этом не всякая точка, где производная обращается в ноль или не существует, является точкой экстремума. Такие точки носят название критических точек. Помимо экстремума, они могут, например, являться точками перегиба (о них ты узнаешь позднее) или просто точками, где производная отсутствует.
- Если функция f дифференцируема на интервале $(a; b)$ и непрерывна на отрезке $[a; b]$, то существует $\xi \in (a; b)$, такое, что $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ (теорема Лагранжа):
 - В частности, если $f(b) = f(a)$, указанное равенство принимает вид $f'(\xi) = 0$ (теорема Ролля).
 - Есть и обобщение теоремы Лагранжа — теорема Коши. Она заключается в следующем. Даны две функции f и g , непрерывные на $[a; b]$ и дифференцируемые на $(a; b)$, причём $\forall x \in (a; b) \quad g'(x) \neq 0$. Тогда

$$\exists \xi \in (a; b): \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Если в теореме Коши положить $g(x) = x$, то она превращается в теорему Лагранжа.

- Для дифференцируемой на промежутке функции справедливы следующие утверждения:
 - Производная функции неотрицательна на промежутке $\iff$ функция (нестрого) возрастает на этом промежутке.
 - Производная функции неположительна на промежутке $\iff$ функция (нестрого) убывает на этом промежутке.
 - Производная функции положительна на промежутке $\implies$ функция строго возрастает на этом промежутке. (Обратное неверно!)
 - Производная функции отрицательна на промежутке $\implies$ функция строго убывает на этом промежутке. (Обратное неверно!)
- Для функции, дифференцируемой в некоторой окрестности $\overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$, справедливы следующие утверждения:
 - Если при переходе через точку x_0 производная меняет знак с минуса на плюс, то это точка строгого минимума.
 - Если при переходе через точку x_0 производная меняет знак с плюса на минус, то это точка строгого максимума.

Производные и дифференциалы высших порядков

- Производные второго порядка
- Производные высших порядков
- Производные высших порядков от параметрически заданной функции
- Дифференциалы высших порядков

Первая производная помогает исследовать функцию на монотонность. Для более подробного изучения поведения функций (выпуклость, точки перегиба, о чём речь пойдёт в дальнейшем) понадобится также вторая производная. А чтобы приблизить функцию многочленом, нужны производные более высоких порядков.

Сначала рассмотрим производную второго порядка, а затем перейдём к производным более высоких порядков.

1. ПРОИЗВОДНЫЕ ВТОРОГО ПОРЯДКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14.1

Производная второго порядка

Если функция f' определена в $U_\delta(x)$, то **производная второго порядка** функции f в точке x — это производная от функции f' в точке x_0 .

Обозначается $f''(x_0)$, $\frac{d^2 f}{dx^2}(x_0)$ или $\frac{d^2 f}{dx^2} \Big|_{x=x_0}$.

Смысл второй производной проще всего понять на практическом примере. Если s — перемещение (то есть зависимость координаты частицы, движущейся вдоль прямой, от времени), то первая производная $v = ds/dt$ — это мгновенная скорость, а вторая производная — это скорость изменения скорости, или ускорение:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2}. \quad (14.1)$$

В физике первую и вторую производную от функции f по времени t обозначают $\dot{f}$ и $\ddot{f}$ соответственно; используя эти обозначения, уравнение (14.1) можно переписать в виде

$$a = \dot{v} = \ddot{s}. \quad (14.2)$$

ПРИМЕР 14.1

Закон движения частицы имеет вид

$$s = f(t) = t^3 - 6t^2 + 9t,$$

где t измеряется в секундах, а s — в метрах.

- а) Найди скорость в момент времени t .
- б) Найди ускорение в момент времени t и в момент $t = 4$ с.
- в) Когда частица разгоняется, а когда замедляется?

РЕШЕНИЕ

а) Скорость частицы равна производной перемещения:

$$v(t) = \dot{s} = 3t^2 - 12t + 9.$$

б) Ускорение частицы равно

$$a = \ddot{s} = \dot{v} = 6t - 12.$$

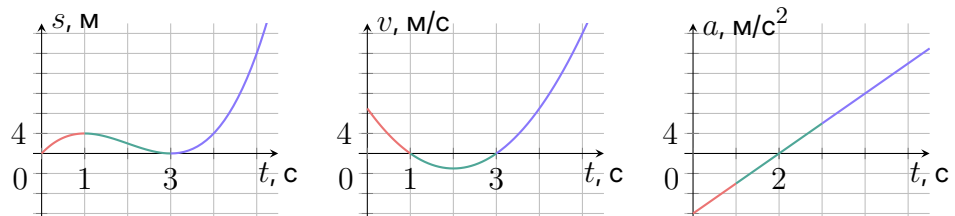
В момент $t = 4$ с ускорение равно $a(4) = 12 \text{ м/с}^2$.

Рисунок 1. Эскизы графиков перемещения, скорости и ускорения

в) Частица разгоняется, когда $v(t) > 0$ и $a(t) > 0$ или $v(t) < 0$ и $a(t) < 0$, то есть когда скорость и ускорение одного знака. Из рисунка 1 видно, что это верно для $t \in (1; 2) \cup (3; \infty)$. Частица замедляется, когда ускорение и скорость имеют разные знаки, то есть при $t \in [0; 1) \cup (2; 3)$.

2. ПРОИЗВОДНЫЕ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ

Производные более высоких порядков определяются аналогично: третья производная — это производная от второй производной, четвёртая — производная от третьей и так далее. **Производная порядка n** от функции f в точке $x = x_0$ обозначается $f^{(n)}(x_0)$ и определяется как производная от производной порядка $n - 1$.

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14.2

Производная порядка n

- Производная нулевого порядка — это сама функция, то есть $f^{(0)}(x) \equiv f(x)$.
- Производная первого порядка $f^{(1)}(x) = f'(x)$ была определена ранее.
- Если $f^{(n-1)}(x)$ определена в $U_\delta(x)$, то $f^{(n)}(x) \equiv \left(f^{(n-1)}\right)'(x)$.

Производную $\frac{d^n f}{dx^n}$ порядка n обозначают арабской цифрой в скобках: $f^{(n)}(x)$ — или римской без скобок, например $f^{(5)}(x) = f^V(x)$.

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14.3

Функция f называется:

- **n раз дифференцируемой** в точке x_0 , если $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$;
- **n раз дифференцируемой** на промежутке, если на этом промежутке $\exists f^{(n)} \in \mathbb{R}$;
- **непрерывно дифференцируемой** на промежутке, если её первая производная существует и непрерывна на этом промежутке;
- **n раз непрерывно дифференцируемой** на промежутке, если её n -я производная

существует и непрерывна на этом промежутке.

Найдём производные порядка n от некоторых функций.

ПРИМЕР 14.2

Найди производную порядка n функции $f(x) = a^x$, ($a > 0$).

ОТВЕТ

$$a^x \cdot \ln^n a.$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим несколько первых производных:

$$\begin{aligned}(a^x)' &= a^x \cdot \ln a, \\ (a^x)'' &= (a^x \cdot \ln a)' = a^x \cdot \ln^2 a, \\ (a^x)''' &= (a^x \cdot \ln a)'' = (a^x \cdot \ln^2 a)' = a^x \cdot \ln^3 a.\end{aligned}$$

Из формул видно, что каждая следующая производная получается из предыдущей умножением на $\ln a$. Значит,

$$\left((a^x)^{(n)}\right) = a^x \cdot \ln^n a. \quad (14.3)$$

ПРИМЕР 14.3

Найди производную порядка n функции $f(x) = \sin 8x$.

ОТВЕТ

$$8 \sin \left(\frac{n\pi}{2} + 8x \right).$$

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим функцию $f(x) = \sin(bx + \alpha)$ и вычислим её производную:

$f'(x) = b \cos(bx + \alpha)$. С помощью формулы приведения перепишем результат в виде $f'(x) = b \sin \left(bx + \alpha + \frac{\pi}{2} \right)$. Таким образом, при взятии производной функции $\sin(bx + \alpha)$ аргумент синуса увеличивается на $\frac{\pi}{2}$, а за счёт дифференцирования композиции функций появляется множитель $(bx + \alpha)' = b$. Значит, при взятии n -й производной данной функции аргумент увеличится на $\frac{\pi n}{2}$ и появится множитель 8^n , следовательно,

$$(\sin 8x)^{(n)} = 8^n \sin \left(8x + \frac{\pi n}{2} \right). \quad (14.4)$$

ПРИМЕР 14.4

Найди производную порядка n функции $f(x) = x^\alpha$.

ОТВЕТ

$$\alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2) \dots (\alpha - n + 2)(\alpha - n + 1)x^{\alpha - n}.$$

РЕШЕНИЕ

Из формул

$$\begin{aligned}(x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1}, \\ (x^\alpha)'' &= \alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2}, \\ (x^\alpha)''' &= \alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2)x^{\alpha-3}\end{aligned}$$

видно, что при каждом дифференцировании степень переменной уменьшается на 1, и добавляется ещё один множитель-константа. Следовательно,

$$\left((x^\alpha)'\right)^{(n)} = \alpha(\alpha - 1)(\alpha - 2) \dots (\alpha - n + 2)(\alpha - n + 1)x^{\alpha - n}. \quad (14.5)$$

Заметим, что при $\alpha \in \mathbb{N}$ все производные начиная с некоторого номера обращаются в ноль. Тем не менее формула (14.5) остаётся верной, так как при $n > \alpha$ в правой части формулы присутствует множитель $\alpha - \alpha$, равный нулю.

ПРИМЕР 14.5

Найди производную порядка n функции $f(x) = \ln |x|$.

ОТВЕТ

$$\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}.$$

РЕШЕНИЕ

Так как

$$(\ln |x|)^{(1)} = \frac{1}{x},$$

можно воспользоваться результатом, полученным в примере 14.4:

$$\begin{aligned} (\ln |x|)^{(n)} &= (x^{-1})^{(n-1)} = \\ &= (-1)(-1-1)(-1-2) \dots (-1-(n-1)+2)(-1-(n-1)+1)x^{-1-(n-1)} = \\ &= (-1)(-2)(-3) \dots (-(n-2))(-(n-1))x^{-n} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 14.6

Найди производную порядка n функции $f(x) = \frac{4x+3}{x^2-1}$.

ОТВЕТ

$$\frac{(-1)^n n!}{2} \left(\frac{7}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right).$$

РЕШЕНИЕ

Знаменатель $f(x)$ равен $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Разложим дробь на сумму элементарных дробей:

$$\frac{4x+3}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1}.$$

Чтобы найти коэффициенты A и B , умножим обе части равенства на общий знаменатель $(x+1)(x-1)$, в результате чего получим

$$4x+3 = A(x+1) + B(x-1). \quad (14.6)$$

Это равенство должно выполняться при любых x . Подставим в него $x = 1$ и $x = -1$, тогда $7 = 2A$ и $-1 = -2B$, откуда $A = \frac{7}{2}$, $B = \frac{1}{2}$. Таким образом,

$$f(x) = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+1}.$$

Из теоремы о производной сложной функции и примера 14.4 следует, что если c — это константа, то

$$\begin{aligned} ((x-c)^{-1})^{(n)} &= (-1)(-1-1)(-1-2) \dots (-1-n+2)(-1-n+1)(x-c)^{-1-n} = \\ &= (-1)(-2)(-3) \dots (-(n-1))(-n)(x-c)^{-(n+1)} = \frac{(-1)^n n!}{(x-c)^{n+1}}. \end{aligned}$$

Применим эту формулу для $y^{(n)}$:

$$f^{(n)}(x) = \frac{7}{2} \cdot \frac{(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}} = \frac{(-1)^n n!}{2} \left(\frac{7}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Коэффициенты A и B можно найти по-другому. Равенство многочленов слева и справа

ва в (14.6) означает, что коэффициенты при одинаковых степенях x равны, поэтому

$$\begin{aligned} x^1: & \begin{cases} 4 = A + B, \\ 3 = A - B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{7}{2}, \\ B = \frac{1}{2}. \end{cases} \end{aligned}$$

С одной стороны, этот метод является более универсальным, а с другой — приводит к более громоздким вычислениям, поэтому всегда, когда возможно, будем использовать первый метод.

ПРИМЕР 14.7

Пусть существуют и известны производные функций u и v порядка 1, 2 и 3 в точке x . Найди производные функции uv порядка 0, 1, 2 и 3 в точке x .

РЕШЕНИЕ

Производная порядка ноль — это сама функция. Учитывая это, а также используя формулу производной произведения, получаем:

$$\begin{aligned} (uv)^{(0)} &= 1 \cdot uv, \\ (uv)^{(1)} &= 1 \cdot u'v + 1 \cdot uv', \\ (uv)^{(2)} &= (u''v + u'v') + (u'v' + uv'') = 1 \cdot u''v + 2 \cdot u'v' + 1 \cdot uv'', \\ (uv)^{(3)} &= (u'''v + u''v') + (2u''v' + 2u'v'') + (u'v'' + uv''') = 1 \cdot u'''v + 3 \cdot u''v' + 3 \cdot u'v'' + 1 \cdot uv'''. \end{aligned} \quad (14.7)$$

Правые части формул похожи на те формулы, которые получаются из бинома Ньютона, если в нём раскрыть скобки. Об этом следующая теорема.

ТЕОРЕМА 14.1**Формула Лейбница**

Пусть существуют производные функций $u(x)$, $v(x)$ в точке x порядка n . Тогда

$$\begin{aligned} \exists (u(x)v(x))^{(n)} &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)}(x) v^{(n-k)}(x) = \\ &= C_n^0 u^{(0)}(x) v^{(n)}(x) + C_n^1 u^{(1)}(x) v^{(n-1)}(x) + C_n^2 u^{(2)}(x) v^{(n-2)}(x) \dots + \\ &\quad + C_n^n u^{(n)}(x) v^{(0)}(x). \end{aligned} \quad (14.8)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем по индукции. При $n = 1$

$$(uv)' = u'v + uv' = C_1^0 u'v + C_1^1 uv' = \sum_{k=0}^1 C_1^k u^{(k)} v^{(1-k)}$$

и теорема справедлива.

Пусть формула Лейбница (14.8) справедлива при $n = s$, то есть

$$(uv)^{(s)} = \sum_{k=0}^s C_s^k u^{(k)} v^{(s-k)}.$$

Покажем, что она справедлива при $n = s + 1$:

$$\begin{aligned}
 (uv)^{(s+1)} &= \left((uv)^{(s)} \right)' = \sum_{k=0}^s C_s^k \left(u^{(k)} v^{(s-k)} \right)' = \\
 &= \sum_{k=0}^s C_s^k u^{(k+1)} v^{(s-k)} + \sum_{k=0}^s C_s^k u^{(k)} v^{(s-k+1)} \quad \underline{j=k+1} \\
 &\quad \underline{j=k+1} \sum_{j=1}^{s+1} C_s^{j-1} u^{(j)} v^{(s+1-j)} + \sum_{k=0}^s C_s^k u^{(k)} v^{(s+1-k)} \quad \underline{k=j} \\
 &\stackrel{k=j}{=} \sum_{k=1}^s C_s^{k-1} u^{(k)} v^{(s+1-k)} + C_s^s u^{(s+1)} v^{(0)} + C_s^0 u^{(0)} v^{(s+1)} + \sum_{k=1}^s C_s^k u^{(k)} v^{(s+1-k)} = \\
 &= u^{(0)} v^{(s+1)} + \sum_{k=1}^s \left(C_s^{k-1} + C_s^k \right) u^{(k)} v^{(s+1-k)} + u^{(s+1)} v^{(0)} = \\
 &= C_{s+1}^0 u^{(0)} v^{(s+1)} + \sum_{k=1}^s C_{s+1}^k u^{(k)} v^{(s+1-k)} + C_{s+1}^{s+1} u^{(s+1)} v^{(0)} = \sum_{k=0}^{s+1} C_{s+1}^k u^{(k)} v^{(s+1-k)},
 \end{aligned}$$

Здесь мы использовали свойства биномиальных коэффициентов:
 $C_s^0 = 1, C_s^s = 1,$
 $C_s^{k-1} + C_s^k = C_{s+1}^k.$

то есть формула Лейбница (14.8) верна при $n = s + 1$. По индукции получаем, что формула Лейбница справедлива для любого натурального n .

ЗАМЕЧАНИЕ

В теме нулевого модуля «Суммирование» проводилось доказательство формулы бинома Ньютона аналогично доказательству теоремы 14.1:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \quad n \in \mathbb{N}.$$

*** ПРИМЕР 14.8

Найди производную порядка $n \geq 2$ функции $f(x) = x^2 \sin 3x$. Ответ можно не упрощать.

ОТВЕТ

$$x^2 3^n \sin \left(3x + \frac{\pi n}{2} \right) + 2nx 3^{n-1} \sin \left(3x + \frac{\pi(n-1)}{2} \right) + n(n-1) 3^{n-2} \sin \left(3x + \frac{\pi(n-2)}{2} \right).$$



Проверить в Colab

РЕШЕНИЕ

Применим формулу Лейбница (14.8), положив в ней $u = \sin 3x, v = x^2$:

$$(x^2 \sin 3x)^{(n)} = C_n^0 x^2 (\sin 3x)^{(n)} + C_n^1 (x^2)' (\sin 3x)^{(n-1)} + C_n^2 (x^2)'' (\sin 3x)^{(n-2)}.$$

Условие $n \geq 2$ необходимо, чтобы в итоговом результате присутствовали все 3 члена с производными. Если $n = 1$ (производная первого порядка), то в производной было бы лишь два члена, и тогда полученную формулу использовать нельзя.

Остальные слагаемые равны нулю, так как при $k > 2$

$$(x^2)^{(k)} = 0.$$

Чтобы вычислить производные порядка n функции $\sin 3x$, используем формулу (14.4) и формулу производной сложной функции:

$$(\sin 3x)^{(n)} = 3^n \sin \left(3x + \frac{\pi n}{2} \right). \quad (14.9)$$

Заменим n на $n - 1$ и $n - 2$ в формуле (14.9), чтобы вычислить производные порядка

$n - 1$ и $n - 2$ функции $\sin 3x$ соответственно:

$$(\sin 3x)^{(n-1)} = 3^{n-1} \sin \left(3x + \frac{\pi(n-1)}{2} \right);$$

$$(\sin 3x)^{(n-2)} = 3^{n-2} \sin \left(3x + \frac{\pi(n-2)}{2} \right).$$

Следовательно,

$$(x^2 \sin 3x)^{(n)} = 1 \cdot x^2 \cdot 3^n \sin \left(3x + \frac{\pi n}{2} \right) + n \cdot 2x \cdot 3^{n-1} \sin \left(3x + \frac{\pi(n-1)}{2} \right) +$$

$$+ \frac{n(n-1)}{2} \cdot 2 \cdot 3^{n-2} \sin \left(3x + \frac{\pi(n-2)}{2} \right).$$

3. ПРОИЗВОДНЫЕ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ ОТ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ИЛИ НЕЯВНО ЗАДАНЫХ ФУНКЦИЙ

ПРИМЕР 14.9

Функция $y = f(x)$ задана параметрически формулами $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$, $t \in (0; \frac{\pi}{2})$. Найди y''_{xx} .

ОТВЕТ

$$-\frac{1}{4 \sin^4 \left(\frac{t}{2} \right)}.$$

РЕШЕНИЕ

Найдём первую производную:

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \frac{2 \sin \left(\frac{t}{2} \right) \cos \left(\frac{t}{2} \right)}{2 \sin^2 \left(\frac{t}{2} \right)} = \operatorname{ctg} \left(\frac{t}{2} \right).$$

Чтобы найти вторую производную, дифференцируем обе части равенства $y'_x = \operatorname{ctg} \frac{t}{2}$ по x :

$$y''_{xx} = \left(\operatorname{ctg} \left(\frac{t}{2} \right) \right)'_x = \text{\textit{\textbackslash по теореме о производной сложной функции \textbackslash}} =$$

$$= \left(\operatorname{ctg} \frac{t}{2} \right)'_t \cdot t'_x = \text{\textit{\textbackslash по теореме о производной обратной функции \textbackslash}} =$$

$$\left(\operatorname{ctg} \frac{t}{2} \right)'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = -\frac{1}{2 \sin^2 \left(\frac{t}{2} \right)} \cdot \frac{1}{1 - \cos t} = -\frac{1}{4 \sin^4 \left(\frac{t}{2} \right)}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

По определению вторая производная y''_{xx} — это производная по x от первой производной y'_x .

Сама по себе первая производная y'_x — это параметрически заданная функция переменной t : и правда, формулы $y'_x(t)$ и $x(t)$ задают зависимость и функции, и аргумента от параметра t .

Тогда вычислить производную этой функции можно по правилам нахождения произ-

водных параметрически заданных функций:

$$(y'_x)'_x = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}. \quad (14.10)$$

Рассуждая аналогично, получаем, что

$$y'''_{xxx} = \frac{(y''_{xx})'_t}{x'_t}, \quad \dots, \quad y^{(k+1)}_x = \frac{(y^{(k)}_x)'_t}{x'_t}, \quad \dots \quad (14.11)$$

На практике производные параметрически заданных функций вычисляют по формуле (14.10) или (14.11). Можно также получить формулы, в которых производные второго и более высокого порядков выражаются через производные $x'_t, y'_t, x''_{tt}, y''_{tt}, \dots$. Например:

$$y''_{xx} = (y'_x)'_x = \left(\frac{y'_t}{x'_t} \right)'_t \cdot \frac{1}{x'_t} = \frac{x'_t y''_{tt} - y'_t x''_{tt}}{x'^3_t} \cdot \frac{1}{x'_t} = \frac{x'_t y''_{tt} - y'_t x''_{tt}}{x'^3_t}.$$

Теперь покажем, как найти вторую производную неявно заданной функции.

ПРИМЕР 14.10

Найди y'' для функции $y(x)$, заданной неявно уравнением $e^{x-y} = x + y$.

РЕШЕНИЕ

Дифференцируем обе части равенства по x , учитывая, что $y = y(x)$:

$$e^{x-y} \cdot (x - y)' = (x + y)' \quad \Leftrightarrow \quad e^{x-y} \cdot (1 - y') = 1 + y'. \quad (14.12)$$

Выражаем из этого равенства y' :

$$y' = \frac{e^{x-y} - 1}{e^{x-y} + 1}. \quad (14.13)$$

Теперь дифференцируем обе части (14.13) по x :

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(e^{x-y} - 1)' (e^{x-y} + 1) - (e^{x-y} - 1) (e^{x-y} + 1)'}{(e^{x-y} + 1)^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow y'' &= \frac{e^{x-y} (1 - y') (e^{x-y} + 1) - e^{x-y} (1 - y') (e^{x-y} - 1)}{(e^{x-y} + 1)^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow y'' &= \frac{2(1 - y') e^{x-y}}{(e^{x-y} + 1)^2}. \end{aligned}$$

Чтобы получить результат, в последнюю формулу подставим значение первой производной из (14.13):

$$y'' = \frac{2 \left(1 - \frac{e^{x-y} - 1}{e^{x-y} + 1} \right) \cdot e^{x-y}}{(e^{x-y} + 1)^2} = \frac{4e^{x-y}}{(e^{x-y} + 1)^3}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Решать можно было немного иначе. Как только мы продифференцировали равенство один раз (и получили вторую формулу (14.12)), можно взять ещё одну производную от обеих частей равенства, не выражая предварительно y' :

$$(e^{x-y} (1 - y'))' = (1 + y')' \Leftrightarrow e^{x-y} (1 - y')^2 - e^{x-y} y'' = y''.$$

Из этого равенства выражается y'' , после чего в него надо подставить производную y' , выраженную из (14.12).

Эти два способа решения мало отличаются. В зависимости от вида исходного уравнения один или другой способ может оказаться проще с точки зрения количества вычислений.

4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ

Мы называли функцию дифференцируемой в точке, если в окрестности точки она представлялась в таком виде:

$$f(x + dx) = f(x) + Adx + o(dx), \quad dx \rightarrow 0.$$

Эта формула означает, что приращение функции — это $Adx + o(dx)$. Линейную часть этого приращения Adx мы называли дифференциалом. Дальше доказывали, что $A = f'(x)$, поэтому дифференциал $df(x) = f'(x)dx$.

Таким образом, дифференциал функции равен произведению её производной на дифференциал независимой переменной. Отсюда сразу видно, что дифференциал функции зависит от двух величин: аргумента x функции f и его приращения dx .

Второй дифференциал функции $d^2 f(x)$ — это дифференциал от её первого дифференциала, который вычисляется в предположении, что величина dx выбрана и зафиксирована. Таким образом, чтобы найти второй дифференциал, необходимо взять производную от $df(x) = f'(x)dx$, считая, что $dx = \text{const}$, и умножить её на dx . В итоге имеем

$$d^2 f(x) = d(df(x)) = d(f'(x)dx) = (f'(x)dx)' dx = f''(x)dx \cdot dx = f''(x)(dx)^2.$$

Аналогично третий дифференциал — это дифференциал от второго дифференциала, то есть $d^3 f(x) = d(d^2 f(x))$, следовательно,

$$d^3 f(x) = d(d^2 f(x)) = d(f''(x)(dx)^2) = (f''(x)(dx)^2)' dx = f'''(x)dx \cdot (dx)^2 = f'''(x)(dx)^3.$$

Отсюда $d^n f(x) = f^{(n)}(x)(dx)^n$, а дифференциал n -го порядка существует тогда и только тогда, когда существует n -я производная.

ЗАМЕЧАНИЕ

Как правило, в выражении $(dx)^n$ скобки опускают и пишут просто dx^n , в результате чего формула n -го дифференциала принимает вид $d^n f(x) = f^{(n)}(x)dx^n$.

Если надо записать дифференциал функции x^n , то необходима такая постановка скобок: $d(x^n)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 14.4

- Дифференциал независимой переменной — это её приращение dx .
- Первый дифференциал функции — это $df(x) = f'(x)dx$.
- Дифференциал n -го порядка при $n \geq 2$ — это дифференциал от $(n-1)$ -го дифференциала, который вычисляется при условии $dx = \text{const}$: $d^n f(x) = d(d^{n-1} f(x))$, он находится по формуле $d^n f(x) = f^{(n)}(x)dx^n$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Теперь становится понятно, откуда в определении 14.2 появилась формула, выражающая производную n -го порядка через дифференциалы: разделив обе части формулы $d^n f(x) = f^{(n)}(x) dx^n$ на dx^n , получаем, что

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

ПРИМЕР 14.11

Найди первый и второй дифференциалы функции $f(x) = x \cos 2x$, если:

- а) x — независимая переменная;
- б) $x = x(t)$, где t — независимая переменная.

ОТВЕТ

- а) $df(x) = (\cos 2x - 2x \sin 2x) dx$, $d^2 f(x) = -4x \cos 2x - 4 \sin 2x) dx^2$;
- б) $df(x(t)) = (\cos(2x(t)) - 2x(t) \sin(2x(t))) dx(t)$,
 $d^2 f(x(t)) = (\cos 2x - 2x \sin 2x) d^2 x(t) + (-4x \cos 2x - 4 \sin 2x)(dx(t))^2$.

РЕШЕНИЕ

Первый дифференциал равен произведению производной функции на дифференциал её независимой переменной. Если x — независимая переменная, то

$$df(x) = (x \cos 2x)'_x dx = (\cos 2x - 2x \sin 2x) dx.$$

Если $x = x(t)$, где t — независимая переменная, то

$$\begin{aligned} df(x(t)) &= d(x(t) \cos(2x(t)))'_t dt = \\ &= (x'(t) \cos(2x(t)) - 2x(t) \sin(2x(t)) \cdot x'(t)) dt = \\ &= (\cos(2x(t)) - 2x(t) \sin(2x(t))) x'(t) dt = (\cos(2x(t)) - 2x(t) \sin(2x(t))) dx(t). \end{aligned}$$

Если в последней формуле не указывать аргумент t функции $x(t)$, она принимает точно тот же вид, что и в случае, когда x является независимой переменной!

Второй дифференциал функции равен её второй производной, умноженной на квадрат дифференциала независимой переменной. Если x — независимая переменная, то

$$d^2 f(x) = f''(x) dx^2 = (\cos 2x - 2x \sin 2x)' dx^2 = (-4x \cos 2x - 4 \sin 2x) dx^2.$$

Если x — функция $x(t)$, то

$$\begin{aligned} d^2 f(x(t)) &= (f(x(t)))''_{tt} dt^2 = \backslash \text{подставляем первую производную} \backslash = \\ &= ((\cos(2x(t)) - 2x(t) \sin(2x(t))) x'(t))'_t dt^2 = \\ &= (\cos(2x(t)) - 2x(t) \sin(2x(t))) x''(t) dt^2 + \\ &+ (-2 \sin(2x(t)) x'(t) - 2x'(t) \sin(2x(t)) - 4x(t) \cos(2x(t)) \cdot x'(t)) x'(t) dt^2 = \\ &= \backslash x''(t) dt^2 = d^2 x(t), \quad (x'(t))^2 dt^2 = (dx(t))^2 \backslash = \\ &= (\cos 2x - 2x \sin 2x) d^2 x(t) + (-4x \cos 2x - 4 \sin 2x)(dx(t))^2. \end{aligned}$$

А для второго дифференциала оказалось важно, зависима переменная x или нет: формулы для $d^2 f(x)$ получились различны.

Теперь покажем, что результат, полученный в задаче, не случаен.

ТЕОРЕМА 14.2

Мы говорим об инвариантности формы, а не самого первого дифференциала, потому что формула для $df(x)$ одна и та же, а её смысл разный: для независимой переменной x dx — её приращение, а если $x = x(t)$, то $dx(t)$ — это линейная часть приращения функции $x(t)$, когда аргументу придали приращение dt .

- Первый дифференциал функции $f(x)$ может быть вычислен по формуле

$$df(x) = f'(x) dx$$

и в случае, когда x — независимая переменная, и когда $x = x(t)$ — функция некоторой другой независимой переменной t . Это свойство называют инвариантностью формы первого дифференциала.

- Дифференциалы более высоких порядков не обладают свойством инвариантности формы:

$$d^k f(x) = f^{(k)}(x) dx^k, \quad \text{но } d^k f(x(t)) \neq f^{(k)}(x(t)) (dx(t))^k$$

при $k \geq 2$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

- Если $x = x(t)$, первый дифференциал функции $f(x(t))$ вычисляется так:

$$\begin{aligned} df(x(t)) &= (f(x(t)))'_t dt = f'(x(t)) x'(t) dt = \\ &= \backslash dx(t) = x'_t dt \backslash = f'(x(t)) dx(t). \end{aligned}$$

Опуская в этой формуле аргумент t , имеем $df(x) = f'(x) dx$, что и требовалось доказать.

- Покажем, что уже второй дифференциал не обладает свойством инвариантности формы. Для этого вычислим первую и вторую производные композиции $f(x(t))$:

$$\begin{aligned} (f(x(t)))'_t &= f'(x(t)) x'(t); \\ (f(x(t)))''_{tt} &= (f'(x(t)) x'(t))'_t = f''(x(t)) x'(t) \cdot x'(t) + f'(x(t)) x''(t). \end{aligned}$$

Умножая на dt^2 , получаем второй дифференциал функции. Чтобы упростить формулу, можем также учесть, что $x''(t) dt^2 = d^2 x(t)$, $(x'(t))^2 dt^2 = (dx(t))^2$. В итоге имеем

$$d^2 f(x(t)) = f''(x(t)) (dx(t))^2 + f'(x(t)) d^2 x(t).$$

Если опустить аргумент t , эта формула принимает вид $d^2 f(x) = f''(x) dx^2 + f'(x) d^2 x$, что, очевидно, не совпадает с формулой $d^2 f(x) = f''(x) dx^2$, которая ранее была получена для случая независимой переменной x .

ЗАМЕЧАНИЕ

Отсутствие инвариантности формы второго дифференциала можно показать и иначе. Дифференциал произведения двух функций можно выразить по формуле $d(fg) = f dg + g df$.

Но $d^2 f(x) = d(df(x)) = d(f'(x) \cdot dx)$ — это дифференциал произведения двух функций $f'(x)$ и dx .

Если x — независимая переменная, то $dx = \text{const}$, и $d^2 x = d(dx) = d(\text{const}) = 0$.

Но если $x = x(t)$, то $dx(t) = x'(t) dt \neq \text{const}$. В этом случае $d^2 x(t)$ — это второй

Отсутствие инвариантности формы дифференциала более высокого порядка можно показать аналогично.

дифференциал функции $x(t)$, который, как известно, равен $x''(t)dt^2$.

Отметим также ещё один момент: для независимой переменной любой дифференциал порядка 2 или выше равен нулю.

ПРИМЕР 14.12

Найди d^2y , если $y = \frac{u}{v}$ и du, dv, d^2u, d^2v известны.

ОТВЕТ

$$\frac{1}{v}d^2u - \frac{u}{v^2}d^2v - \frac{2}{v^2}dudv + \frac{2u}{v^3}dv^2.$$

РЕШЕНИЕ

При решении используем свойства первого дифференциала:

$$\begin{aligned} d^2\left(\frac{u}{v}\right) &= d\left(d\frac{u}{v}\right) = d\left(\frac{vdu - u dv}{v^2}\right) = \frac{v^2d(vdu - u dv) - (vdu - u dv)dv^2}{v^4} = \\ &= \frac{v^2(vd^2u + dvdu - ud^2v - dudv) - 2v(vdu - u dv)dv}{v^4} = \\ &= \frac{1}{v}d^2u - \frac{u}{v^2}d^2v - \frac{2}{v^2}dudv + \frac{2u}{v^3}dv^2. \end{aligned}$$

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Вторая производная — это производная от первой производной ($f'' = (f')'$), третья производная — это производная от второй производной и так далее.
- Для параметрически заданной функции $x = x(t)$, $y = y(t)$ её производные находятся по формулам

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}, \quad y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t}, \quad y'''_{xxx} = \frac{(y''_{xx})'_t}{x'_t}, \dots$$

- n -я производная произведения двух функций задаётся формулой Лейбница $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}$ при условии, что обе функции f и g имеют производные до n -го порядка включительно.
- Дифференциал независимой переменной — это её приращение dx .

Первый дифференциал функции — это $df(x) = f'(x) dx$.

Дифференциал n -го порядка при $n \geq 2$ — это дифференциал от $(n-1)$ -го дифференциала, который вычисляется при условии $dx = \text{const}$: $d^n f(x) = d(d^{n-1} f(x))$, он находится по формуле $d^n f(x) = f^{(n)}(x) dx^n$.

- Дифференциал первого порядка обладает инвариантностью формы: формула $dy(x) = y'(x) dx$ справедлива как в случае, когда x — независимая переменная, так и в случае, когда x является функцией $x = x(t)$. Дифференциалы более высокого порядка не обладают свойством инвариантности.

Правило Лопиталья

- Неопределённость $\frac{0}{0}$ при $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$
- Неопределённость $\frac{\infty}{\infty}$ при $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$
- Неопределённость $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$ при $x \rightarrow \pm\infty$
- Пределы $\frac{\ln^\beta x}{x^\alpha}$ и $\frac{x^\alpha}{b^x}$ при $x \rightarrow +\infty$
- Примеры вычисления пределов по правилу Лопиталья
- Заключение

Раньше, чтобы раскрыть неопределённости при вычислении пределов, мы применяли разные приёмы. В этой теме мы рассмотрим достаточно универсальный способ раскрытия неопределённостей — правило Лопиталья.

Если говорить кратко, оно утверждает, что предел отношения функций в точке равен пределу отношения их производных в этой точке, то есть:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

если левая часть представляет собой одну из неопределённостей $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, а предел в правой части существует. Приведём полную формулировку.

ТЕОРЕМА 15.1

Проколотая окрестность и пределы также могут быть односторонними.

Правило Лопиталья

Пусть функции f и g дифференцируемы в некоторой проколотой δ -окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}$, $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)|$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = 0$ или $+\infty$ одновременно, $\forall x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ $g'(x) \neq 0$. Пусть существует

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Тогда существует

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Для доказательства справедливости правила Лопиталья нужно рассмотреть несколько случаев. Несмотря на сходство формулировок, случаи $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$ доказываются по-разному; кроме того, при доказательстве важно, стремится x к конечному числу или к бесконечности.

1. НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ $\frac{0}{0}$ ПРИ $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$

Получим правило Лопиталья для раскрытия неопределённостей вида $\frac{0}{0}$ при x , стремящемся к конечной точке $a \in \mathbb{R}$. Докажем его для одностороннего предела при $x \rightarrow a + 0$; доказательство для случаев $x \rightarrow a - 0$ и $x \rightarrow a$ аналогично.

ТЕОРЕМА 15.2

Правило Лопиталья для неопределённости $\frac{0}{0}$ при $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$

Пусть функция f и g дифференцируемы на интервале $(a; b)$,

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0 \text{ и } \forall x \in (a; b) \quad g'(x) \neq 0.$$

Пусть существует

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Тогда существует

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Смотри тему «Экстремумы функций.
Теоремы Ролля,
Лагранжа, Коши»

Доопределим функции $f(x)$ и $g(x)$ в точке a , полагая $f(a) = g(a) = 0$. Тогда функции f и g непрерывны на $[a, b)$. По теореме Коши о среднем

$$\forall x \in (a; b) \exists \xi = \xi(x) \in (a; x): \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Так как $\lim_{x \rightarrow a+0} \xi(x) = a$ и $\xi(x) \neq a$, то по теореме о пределе сложной функции

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(\xi(x))}{g'(\xi(x))} = \lim_{\xi \rightarrow a+0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = C,$$

следовательно, $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$.

ЗАМЕЧАНИЕ

- Условие $\forall x \in (a; b) \quad g'(x) \neq 0$ позволяет рассматривать предел отношения производных: для этого дробь $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ должна существовать в некоторой правой полукорестности точки a , что означает, что знаменатель дроби отличен от нуля в этой полукорестности.
- Если $f(a) = g(a) = 0$, а производные f' и g' непрерывны в точке a и $g'(a) \neq 0$, можно доказать правило Лопиталья и не прибегая к теореме Коши:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \frac{f'(a)}{g'(a)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}. \end{aligned}$$

На рисунке 1 показано, почему естественно ожидать, что правило Лопиталья выполняется. На графике слева показаны две дифференцируемые функции f и g , каждая из которых стремится к нулю при $x \rightarrow 0$. Если приблизить картинку в точке $(a; 0)$, графики этих функций будут выглядеть примерно как прямые с коэффициентами $k_1 = f'(a)$ и $k_2 = g'(a)$. Если бы функции действительно были линейными с коэффициентами k_1 и k_2 , их отношение равнялось бы

$$\frac{k_1(x - a)}{k_2(x - a)} = \frac{k_1}{k_2},$$

то есть отношению их производных в точке a . Это наводит на мысль, что

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

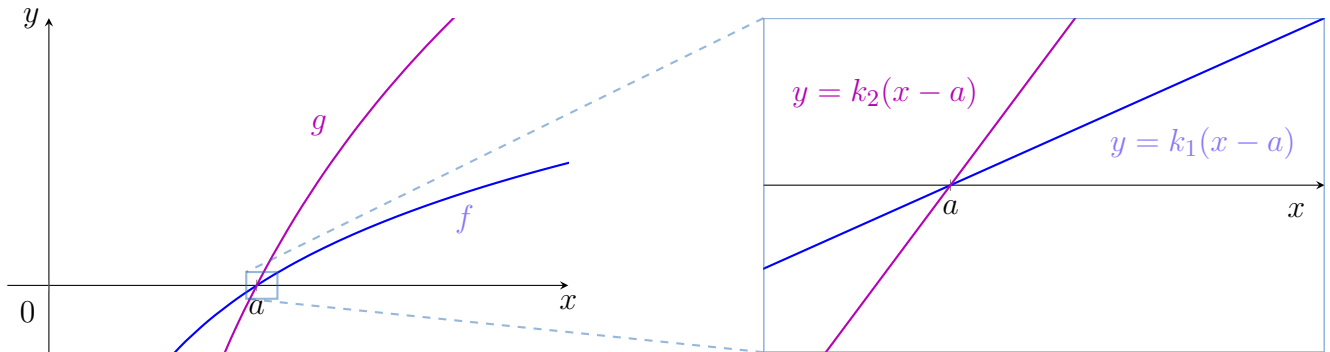


Рисунок 1. Иллюстрация к теореме Лопиталья

Вычислим предел при помощи правила Лопиталья.

ПРИМЕР 15.1

Найди предел $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^x}{a^x - a^a}$, где $a > 0, a \neq 1$.

ОТВЕТ

$$\frac{1 - \ln a}{\ln a}.$$

РЕШЕНИЕ

Производная числителя равна $ax^{a-1} - a^x \ln a$, а производная знаменателя — $a^x \ln a$. Находим предел отношения производных:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{ax^{a-1} - a^x \ln a}{a^x \ln a} &= \text{«неопределённости больше нет»} = \\ &= \frac{a \cdot a^{a-1} - a^a \ln a}{a^a \ln a} = \frac{1 - \ln a}{\ln a}. \end{aligned}$$

Так как этот предел существует, то существует и исходный предел, и он также равен $\frac{1 - \ln a}{\ln a}$.

ЗАМЕЧАНИЕ

На практике обычно поступают следующим образом. Сначала заменяют предел отношения функций пределом отношения производных:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^x}{a^x - a^a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{ax^{a-1} - a^x \ln a}{a^x \ln a}.$$

(Строго говоря, это равенство пока что не обосновано: чтобы утверждать, что оно верно, надо убедиться, что полученный предел существует.)

После этого вычисляют получившийся предел:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^x}{a^x - a^a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{ax^{a-1} - a^x \ln a}{a^x \ln a} = \dots = \frac{1 - a \ln a}{a \ln a}.$$

Теперь всё стало на свои места: так как мы выяснили, что предел отношения производных существует, то существует и исходный предел, и притом он равен ему.

Далее приведём пример, когда $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ существует, а $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ — нет.

ПРИМЕР 15.2

Покажи, что предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{\sin x}$$

не может быть вычислен по правилу [Лопиталья](#) и найди его каким-то другим способом.

ОТВЕТ

0.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим предел отношения производных:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 \sin(1/x))'}{(\sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{\cos x}.$$

Этот предел не существует, так как $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x}}{\cos x} = 0$, а $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \frac{1}{x}}{\cos x}$ не существует. Это не означает, что исходный предел не существует, а лишь говорит о том, что правило Лопиталья здесь не применимо.

При этом

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \cdot x \cdot \sin \frac{1}{x} \right) = 0,$$

так как первый множитель стремится к 1 (это первый замечательный предел), второй множитель — бесконечно малая функция, а третий ограничен.

2. НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ $\frac{\infty}{\infty}$ ПРИ $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$

Теперь перейдём к случаю неопределённости $\frac{\infty}{\infty}$ при $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$. Как и в прошлый раз, докажем утверждение для предела при $x \rightarrow a + 0$. В случаях $x \rightarrow a - 0$ и $x \rightarrow a$ доказательство аналогично.

ТЕОРЕМА 15.3

Правило Лопиталья для неопределённости $\frac{\infty}{\infty}$ при $x \rightarrow a \in \mathbb{R}$

Пусть функция f и g дифференцируемы на интервале $(a; b)$,

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} |f(x)| = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow a+0} |g(x)| = +\infty \text{ и } \forall x \in (a; b) \quad g'(x) \neq 0.$$

Пусть существует

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R}.$$

Тогда существует

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C$, то

$$\exists a_\varepsilon \in (a; b): \forall \xi \in (a; a_\varepsilon) \quad \left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - C \right| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (15.1)$$

В силу теоремы Коши о среднем для любого $x \in (a; a_\varepsilon)$ существует число $\xi \in (x; a_\varepsilon)$ такое, что $\frac{f(x)-f(a_\varepsilon)}{g(x)-g(a_\varepsilon)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$. Для любого $x \in (a; a_\varepsilon)$ обозначим

$$K(x) = \frac{f(x) - f(a_\varepsilon)}{g(x) - g(a_\varepsilon)}.$$

Тогда в силу соотношения (15.1) верно

$$\forall x \in (a; a_\varepsilon) \quad |K(x) - C| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (15.2)$$

Покажем, что

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \left(K(x) - \frac{f(x)}{g(x)} \right) = 0. \quad (15.3)$$

Действительно,

$$K(x) - \frac{f(x)}{g(x)} = K(x) \left(1 - \frac{g(x) - g(a_\varepsilon)}{f(x) - f(a_\varepsilon)} \cdot \frac{f(x)}{g(x)} \right) = K(x) \left(1 - \frac{1 - \frac{g(a_\varepsilon)}{g(x)}}{1 - \frac{f(a_\varepsilon)}{f(x)}} \right).$$

Из соотношения (15.2) следует, что функция $K(x)$ ограничена. Поскольку $\lim_{x \rightarrow a+0} |f(x)| = +\infty$ и $\lim_{x \rightarrow a+0} |g(x)| = +\infty$, то $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(a_\varepsilon)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{g(a_\varepsilon)}{g(x)} = 0$. Следовательно,

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \left(1 - \frac{1 - \frac{g(a_\varepsilon)}{g(x)}}{1 - \frac{f(a_\varepsilon)}{f(x)}} \right) = 0.$$

Поэтому функция $K(x) - \frac{f(x)}{g(x)}$ при $x \rightarrow a+0$ является бесконечно малой как произведение ограниченной функции на бесконечно малую. Таким образом, формула (15.3) справедлива. Из неё следует существование числа $\alpha_\varepsilon \in (a, a_\varepsilon)$ такого, что

$$\forall x \in (a; \alpha_\varepsilon) \quad \left| K(x) - \frac{f(x)}{g(x)} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Отсюда и из формулы (15.2) получаем

$$\forall x \in (a; \alpha_\varepsilon) \quad \left| \frac{f(x)}{g(x)} - C \right| < \varepsilon.$$

Поэтому существует $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = C$.

ПРИМЕР 15.3

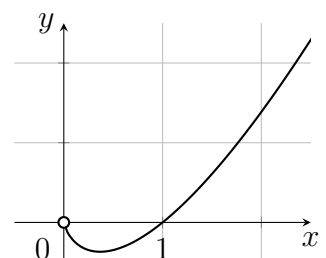
Найди $\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x$.

ОТВЕТ

0.

РЕШЕНИЕ

Так как $x \rightarrow 0$, а $\ln x \rightarrow -\infty$ при $x \rightarrow +0$, это неопределённость вида $0 \cdot \infty$. Чтобы воспользоваться правилом



Лопиталья, её надо привести к одному из видов: $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{1/x} = \\ &= \left\langle \text{а это уже неопределённость } \frac{\infty}{\infty} \right\rangle = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{(\ln x)'}{(1/x)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow +0} (-x) = 0.\end{aligned}$$

График функции $y = x \ln x$ подтверждает этот вывод.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если бы мы попробовали применить правило Лопиталья иначе, это бы не привело нас к успеху:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{1/\ln x} \left\langle \text{здесь неопределённость } \frac{0}{0} \right\rangle = \\ &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x'}{(1/\ln x)'} = \lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{-1/(x \ln^2 x)} = - \lim_{x \rightarrow +0} x \ln^2 x.\end{aligned}$$

Получилась снова неопределённость, и результат так и остаётся неизвестным.

3. НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ $\frac{0}{0}$ ИЛИ $\frac{\infty}{\infty}$ ПРИ $x \rightarrow \pm\infty$

Этот случай сводится к уже доказанному с помощью замены переменной $x = \frac{1}{t}$ (тогда $t \rightarrow 0$). Приведём доказательство для $x \rightarrow +\infty$. Случай $x \rightarrow -\infty$ рассматривается аналогично.

ТЕОРЕМА 15.4

Пусть функции f и g дифференцируемы на луче $(A; +\infty)$ и выполнены условия:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ или $\lim_{x \rightarrow +\infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow +\infty} |g(x)| = +\infty$;
- $\forall x \in (A; +\infty) \quad g'(x) \neq 0$;
- существует $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Тогда существует

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Обозначим $t = \frac{1}{x}$ и заметим, что если функции f и g определены и дифференцируемы в некоторой окрестности $+\infty$, то функции $f\left(\frac{1}{t}\right)$ и $g\left(\frac{1}{t}\right)$ определены и дифференцируемы в некоторой окрестности $(0; \delta)$. Отсюда получаем:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f\left(\frac{1}{t}\right)}{g\left(\frac{1}{t}\right)} = \left\langle \text{применяем правило Лопиталья в конечной точке} \right\rangle = \\ &= \lim_{t \rightarrow +0} \frac{\left(f\left(\frac{1}{t}\right)\right)'}{\left(g\left(\frac{1}{t}\right)\right)'} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{-\frac{1}{t^2} \cdot f'\left(\frac{1}{t}\right)}{-\frac{1}{t^2} \cdot g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f'\left(\frac{1}{t}\right)}{g'\left(\frac{1}{t}\right)} = \\ &= \left\langle \text{делаем обратную замену} \right\rangle = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C,\end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

ПРИМЕР 15.4

Найди $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi - 2 \arctg \sqrt{x}) \sqrt{x}$.

ОТВЕТ 2.

РЕШЕНИЕ В исходном пределе присутствует неопределённость вида $0 \cdot \infty$. Её легко привести к неопределённости $\frac{0}{0}$, записав предел в виде $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{x}}{1/\sqrt{x}}$.
 Функции $f(x) = \pi - 2 \operatorname{arctg} \sqrt{x}$ и $g(x) = 1/\sqrt{x}$ дифференцируемы на луче $(0; +\infty)$, их пределы при $x \rightarrow +\infty$ равны нулю и $g'(x) = -1/(2x^{3/2}) \neq 0$. Найдём предел отношения их производных:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2 \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{-\frac{1}{2x^{3/2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1+x} = 2.$$

Предел существует, значит по правилу Лопиталья искомый предел равен

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 2.$$

4. ПРЕДЕЛЫ $\frac{\ln^\beta x}{x^\alpha}$ И $\frac{x^\alpha}{b^x}$ ПРИ $x \rightarrow +\infty$

Ранее мы доказывали, что последовательность $x_n = \log_a n$ «растёт медленнее», чем $y_n = n^\alpha$ ($\alpha > 0$), которая в свою очередь «растёт медленнее», чем $z_n = c^n$ ($c > 1$). Теперь получим те же результаты для функций.

ПРИМЕР 15.5

Найди $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$.

ОТВЕТ ∞ .

РЕШЕНИЕ Здесь правило Лопиталья придётся использовать дважды.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} &= \left\langle \text{неопределённость } \frac{\infty}{\infty}, \text{ применяем правило Лопиталья} \right\rangle = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2x} = \\ &= \left\langle \text{снова неопределённость } \frac{\infty}{\infty}, \text{ применяем правило Лопиталья ещё раз} \right\rangle = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^x)'}{(2x)'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2} = +\infty. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

- Строго говоря, все равенства становятся обоснованными только тогда, когда мы выясняем, что последний предел существует.
- Мы не забываем проверять все условия теоремы: производные f' и g' должны существовать (без этого правило Лопиталья применять нельзя), притом g' должна быть отлична от нуля (об этом условии можно и забыть).

Теперь обобщим полученный в задаче результат.

ТЕОРЕМА 15.5

1. $\forall \alpha > 0 \quad \ln^\beta x = o(x^\alpha)$ при $x \rightarrow +\infty$;
2. $\forall \alpha > 0 \quad \forall b > 1 \quad x^\alpha = o(b^x)$ при $x \rightarrow +\infty$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Нужно доказать, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\beta x}{x^\alpha} = 0$, если $\alpha > 0$. Рассмотрим сначала случай $\beta = 1$. Тогда достаточно один раз применить правило Лопиталья:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

Если $\beta > 0$ и $\beta \neq 1$, то можно свести предел к только что рассмотренному:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\beta x}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x^{\alpha/\beta}} \right)^\beta = 0^\beta = 0.$$

Если $\beta \leq 0$, то неопределённости нет, и в ответе получается 0.

2. Нужно доказать, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^x} = 0$, если $\alpha > 0, b > 1$.

Первый способ. Пусть $k = \lceil \alpha \rceil$, тогда $\alpha - (k - 1) > 0, \alpha - k \leq 0$. Применяя правило Лопиталья k раз, получаем

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{b^x \ln b} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+2)x^{\alpha-(k-1)}}{b^x \ln^{k-1} b} = \\ &= \left\{ \text{после } k-1 \text{ применения правила Лопиталья всё ещё неопределённость } \frac{\infty}{\infty} \right\} = \\ &= \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-k+1)x^{\alpha-k}}{b^x \ln^k b} = \\ &= \left\{ \text{здесь неопределённости нет: знаменатель } \rightarrow +\infty, \text{ числитель ограничен} \right\} = 0. \end{aligned}$$

Второй способ. Введём новую переменную $y = b^x$, тогда $x = \log_b y = \frac{\ln y}{\ln b}$; при этом если $x \rightarrow +\infty$, то $y \rightarrow +\infty$. Значит,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^x} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha y}{y \ln^\alpha b}.$$

Согласно первому пункту, этот предел равен нулю.

5. ПРИМЕРЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ПО ПРАВИЛУ ЛОПИТАЛЯ

Правило Лопиталья позволяет вычислять предел в случае неопределённостей вида $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$. Но существуют и другие типы неопределённостей, например: $\infty - \infty, 1^\infty, \infty^0$. Если мы хотим применить правило Лопиталья в этих случаях, надо преобразовать функцию так, чтобы получилась неопределённость одного из видов $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.

Например, если $f \rightarrow 1, g \rightarrow \infty$, то f^g представляет собой неопределённость вида 1^∞ . Можно переписать функцию в виде $f^g = e^{g \ln f} = \exp \frac{\ln f}{1/g}$. Выражение $\frac{\ln f}{1/g}$ при этом представляет собой неопределённость вида $\frac{0}{0}$, и для её раскрытия применимо правило Лопиталья.

ПРИМЕР 15.6

Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \operatorname{ctg}^2 x \right)$.

ОТВЕТ $\frac{2}{3}$.

РЕШЕНИЕ Преобразуя неопределенность вида $\infty - \infty$ к виду $\frac{0}{0}$ и используя асимптотическую формулу $\sin x \sim x$ при $x \rightarrow 0$, получаем

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \operatorname{ctg}^2 x \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x + x \cos x)(\sin x - x \cos x)}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} = \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{3x^2} \right) = (1 + 1) \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ В первом равенстве будет ошибкой перейти в числителе к асимптотическому равенству

$$\sin^2 x - x^2 \cos^2 x \sim x^2 - x^2 \cdot 1.$$

При вычислении предела

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{g(x)} \quad (15.4)$$

часто приходится раскрывать **неопределенности вида** 0^0 , ∞^0 , 1^∞ . Делая замену

$$(f(x))^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)},$$

можно свести вычисление предела (15.4) к подсчёту

$$\exp \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln f(x) \right).$$

***** ПРИМЕР 15.7** Найди $\lim_{x \rightarrow +0} x^x$.

ОТВЕТ 1.

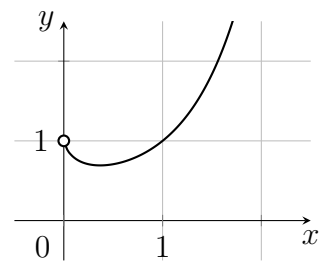
РЕШЕНИЕ Здесь неопределенность вида 0^0 . Перепишем этот предел через экспоненту:

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = \exp \left(\lim_{x \rightarrow +0} x \ln x \right).$$

Пользуясь результатом примера 15.3 получаем

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^x = \exp(0) = 1.$$

График функции $y = x^x$ подтверждает этот вывод.



***** ПРИМЕР 15.8** Найди $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2}$.

ОТВЕТ $e^{-1/2}$.

РЕШЕНИЕ

Здесь неопределенность вида 1^∞ . Перепишем этот предел через экспоненту:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} \right).$$

Получили неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Рассмотрим предел отношения производных функций $f = \ln \cos x$ и $g = x^2$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'}{g'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\operatorname{tg} x}{2x} = -\frac{1}{2}.$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} \right) = e^{-1/2}.$$

Рассмотрим несколько задач на практическое применение правила Лопиталья.

ПРИМЕР 15.9

Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема, найди предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2}. \quad (15.5)$$

ОТВЕТ

$f''(a)$.

РЕШЕНИЕ

Здесь неопределенность вида $\frac{0}{0}$. Если рассмотреть предел отношения производных функций $g(h) = f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)$ и h^2 , снова будет неопределенность вида $\frac{0}{0}$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h}.$$

Рассмотрим функцию $g''/(h^2)''$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g''}{(h^2)''} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(a+h) + f''(a-h)}{2} = f''(a).$$

Предел существует, значит, применив правило **Лопиталья** сначала к пределу $g'/2h$, а затем к пределу g/h^2 , получим:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g'(h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g''(h)}{2} = f''(a).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Формула (15.5) используется для приближённого вычисления второй производной в случае, когда функция задана не явной формулой, а известны её значения на некоторой сетке (то есть в точках вида kh , где h — фиксированное (и достаточно маленькое) число, а $k \in \mathbb{Z}$).

И напоследок разберём одну экономическую задачу.

ПРИМЕР 15.10

Если положить сумму денег A_0 на вклад с процентной ставкой r , а проценты начисляются n раз в год, то после t лет сумма денег станет равной

$$A = A_0 \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}.$$

Если $n \rightarrow \infty$, говорят, что проценты начисляются непрерывно. Используя правило Лопиталья, покажи, что если проценты начисляются непрерывно, то после t лет сумма денег на счете будет равна

$$A = A_0 e^{rt}.$$

РЕШЕНИЕ

Требуется вычислить предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}.$$

Здесь неопределенность вида 1^∞ . Перепишем этот предел через экспоненту:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} = A_0 \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} nt \ln \left(1 + \frac{r}{n}\right) \right).$$

Получили неопределенность вида $0 \cdot \infty$. Перепишем n как $\frac{1}{1/n}$ и воспользуемся правилом [Лопиталья](#):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nt \ln \left(1 + \frac{r}{n}\right) = t \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{r}{n}\right)}{1/n} = t \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-r/n^2}{(1+r/n)}}{-1/n^2} = t \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r}{(1+r/n)} = rt.$$

Значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_0 \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} = A_0 \exp \left(\lim_{n \rightarrow \infty} nt \ln \left(1 + \frac{r}{n}\right) \right) = A_0 e^{rt}.$$

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Правило Лопиталья нужно, чтобы раскрывать неопределённости вида $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$. Тогда предел отношения функций равен пределу отношения их производных при выполнении некоторых дополнительных условий. Точная формулировка правила:

Пусть функции f и g дифференцируемы в некоторой проколотой δ -окрестности точки $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$,

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| \text{ и } \lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = 0 \text{ или } +\infty \text{ одновременно, } \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad g'(x) \neq 0.$$

Пусть существует

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = C \in \overline{\mathbb{R}} \cup \{\infty\}.$$

Тогда существует

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Проколотая окрестность и пределы также могут быть односторонними.

- Два важных предела:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta} = 0, \quad \beta > 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{b^x} = 0, \quad \alpha > 0, b > 1.$$

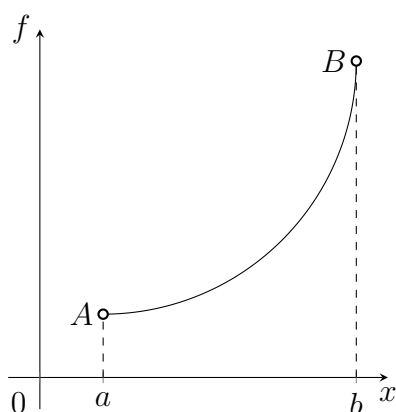
Применение второй производной

- Выпуклость
- Точки перегиба
- Второе достаточное условие экстремума
- Неравенство Йенсена
- Заключение

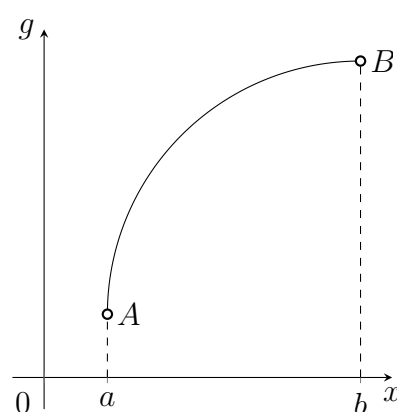
Ты уже умеешь исследовать функцию при помощи первой производной. Например, определять монотонности и искать точки экстремума. Тем не менее у графика функции есть и другие важные характеристики помимо монотонности. Рассмотрим функцию, строго возрастающую на $[a; b]$ и такую, что $f(a) = A$, $f(b) = B$. Её поведение на отрезке $[a; b]$ может существенно различаться (смотри рисунок 6).

Определить, какой из случаев реализуется для конкретной функции, можно при помощи её **второй производной**. Точнее, знак второй производной отвечает за **выпуклость** функции.

1. ВЫПУКЛОСТЬ

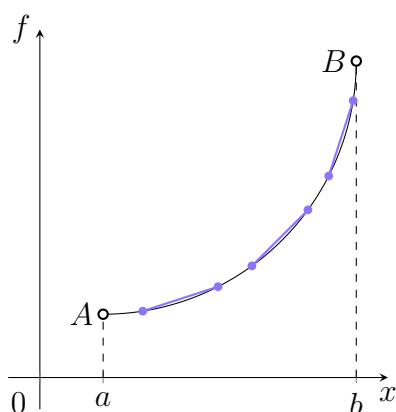


(а) Выпуклая вниз

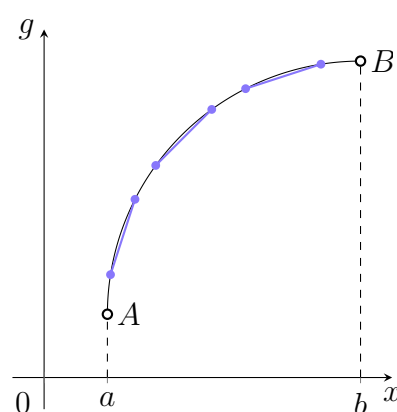


(б) Выпуклая вверх

Рисунок 1. Возрастающие функции с разной выпуклостью на $(a; b)$



(а) Хорды лежат не ниже графика функции



(б) Хорды лежат не выше графика функции

Рисунок 2. Иллюстрация определения 16.1

Хордой кривой называют отрезок, соединяющий две точки этой кривой.

Чтобы различить эти два поведения, на рисунке 2 к этим кривым проведены несколько **хорд**. На рисунке 2а хорды лежат не ниже графика функции f , а f называется **выпуклой вниз** на $(a; b)$. На рисунке 2б хорды лежат не выше графика функции g , и g

называется **выпуклой вверх** на $(a; b)$.

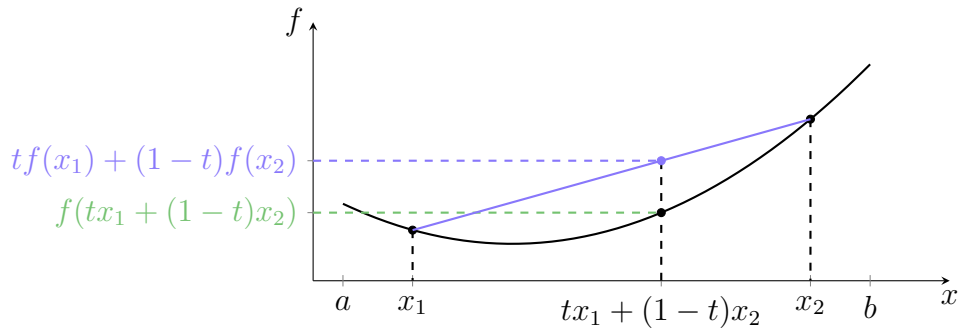


Рисунок 3. Функция, выпуклая вниз

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 16.1

- Функция $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется **выпуклой вниз**, если каждая точка любой хорды к графику функции f лежит не ниже графика f (смотри рисунок 3), то есть

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b) \forall t \in [0; 1] \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

- Функция $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется **выпуклой вверх**, если каждая точка любой хорды к графику функции f лежит не выше графика f , то есть

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b) \forall t \in [0; 1] \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

Если заменить нестрогие неравенства строгими, получим определения строгой выпуклости вниз/вверх.

Выясним, откуда получены неравенства в определении выпуклости. Для этого составим *параметрические уравнения отрезка*, проходящего через точки $A(x_2; y_2)$ и $B(x_1; y_1)$. Пусть $O(0; 0)$ — начало координат, а $M(x; y)$ — произвольная точка отрезка. Тогда $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AM}$; векторы AM и AB коллинеарны, $\overrightarrow{AM} = t \cdot \overrightarrow{AB}$. Разным значениям параметра t соответствуют различные точки прямой AB . Например, при $t = 0$ получаем точку A , при $t = 1$ — точку B , а при $t = 0,5$ — середину отрезка AB . Так как точка M лежит на отрезке AB , $t \in [0; 1]$. В векторной формуле уравнение отрезка имеет вид

$$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + t \cdot \overrightarrow{AB}, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (16.1)$$

Записывая координаты векторов, получаем равенство

$$\begin{pmatrix} x - 0 \\ y - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - 0 \\ y_2 - 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x = x_2 + t(x_1 - x_2), \\ y = y_2 + t(y_1 - y_2), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Следовательно, любая точка **хорды**, соединяющей точки $(x_1; f(x_1))$ и $(x_2; f(x_2))$, может быть записана в виде $(tx_1 + (1-t)x_2; tf(x_1) + (1-t)f(x_2))$ (смотри рисунок 3), где $t \in [0; 1]$.

Отсюда понятно, что условие **выпуклости вниз** функции f на $(a; b)$ можно записать в виде

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b) \forall t \in [0; 1] \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2), \quad (16.2)$$

а условие *выпуклости вверх* функции f на $(a; b)$ — в виде

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b) \forall t \in [0; 1] \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2). \quad (16.3)$$

ЗАМЕЧАНИЕ Если в последних формулах нестрогие неравенства заменить строгими, то получаются определения **строгой выпуклости вниз** и **вверх**.

ЗАМЕЧАНИЕ Нередко в литературе используется немного другая терминология: выпуклую вниз функцию называют **выпуклой** (англ. convex), а выпуклую вверх — **вогнутой** (англ. concave).

ПРИМЕР 16.1

Пусть функция $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла вниз и дифференцируема в точке $x_0 \in (a; b)$. Докажи, что $\forall x \in (a; b) \quad f(x) \geq y_{\text{кас}}(x)$, где $y_{\text{кас}}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

РЕШЕНИЕ Рассмотрим хорду, соединяющую точки $(x_0; f(x_0))$ и $(x; f(x))$. Так как f выпукла вниз,

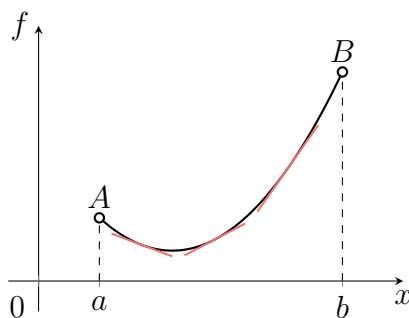
$$\forall x \in (a; b) \forall t \in (0; 1] \quad tf(x) + (1-t)f(x_0) \geq f(tx + (1-t)x_0).$$

Поделим обе части на t и оставим в левой части только $f(x)$:

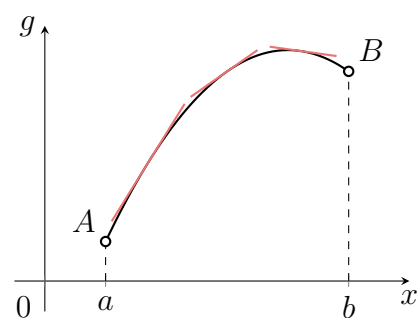
$$f(x) \geq \frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t} + f(x_0).$$

Перейдём к пределу $t \rightarrow +0$, используя, что $\exists f'(x_0)$:

$$\begin{aligned} f(x) &\geq \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t} + f(x_0) = \\ &= \lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + t(x - x_0)) - f(x_0)}{t(x - x_0)} \cdot (x - x_0) + f(x_0) = \\ &= f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = y_{\text{кас}}(x_0). \end{aligned}$$



(а) Касательные лежат ниже графика функции, выпуклой вниз



(б) Касательные лежат выше графика функции, выпуклой вверх

Рисунок 4. Иллюстрация теоремы 16.1

Таким образом, можно предположить, что для выпуклой вниз функции на $(a; b)$ все её **касательные** (если они есть) лежат ниже её графика (рисунок 4а), а для выпуклой вверх на том же интервале — выше её графика (рисунок 4б).

Чтобы определить интервалы выпуклости для произвольной функции, нужно рассмотреть, как меняется наклон касательной при движении по графику слева направо. Из рисунка 4а видно, что при движении сле-

ва направо наклон касательной увеличивается. Это означает, что производная f' является возрастающей функцией и, следовательно, её производная f'' положительна. Аналогично на рисунке 46 наклон касательной уменьшается слева направо, поэтому f' уменьшается и, следовательно, f'' является отрицательной. Обратное тоже верно. Это сформулировано в следующей теореме.

ТЕОРЕМА 16.1

Доказательство этой теоремы — в конце параграфа «Формула Тейлора».

Пусть функция f дважды дифференцируема на $(a; b)$. Тогда:

- функция f выпукла вниз на $(a; b) \iff \forall x \in (a; b) \quad f''(x) \geq 0$;
- функция f выпукла вверх на $(a; b) \iff \forall x \in (a; b) \quad f''(x) \leq 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ

1. Формулировку теоремы 16.1 легко запомнить через смайлики: у весёлого смайлика 😊 губы выпуклы вниз, и вторая производная не отрицательна, у грустного смайлика ☹ — вверх, а вторая производная не положительна.
2. Для функции f , имеющей вторую производную, теорема является критерием выпуклости.

Для произвольной функции теорема задаёт лишь достаточные условия выпуклости: если вторая производная является знакоопределённой на некотором промежутке, то функция выпукла вверх или вниз на этом промежутке. Обратное неверно, так как из выпуклости функции не следует, что вторая производная существует.

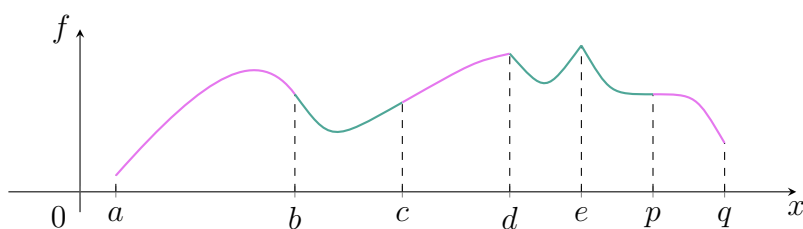


Рисунок 5. Интервалы выпуклости произвольной функции

На рисунке 5 показан график функции f , которая выпукла вниз на интервалах $(b; c)$, $(d; e)$ и $(e; p)$ и выпукла вверх на интервалах $(a; b)$, $(c; d)$ и $(p; q)$.

2. ТОЧКИ ПЕРЕГИБА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 16.2

График функции пересекает свою касательную в точке перегиба этой функции.

Точка $(x_0; f(x_0))$ называется **точкой перегиба** функции f , если:

- функция f определена и непрерывна в некоторой окрестности точки x_0 ;
- существует $f'(x_0) \in \mathbb{R}$, то есть в точке x_0 существует касательная к графику функции f ;
- при переходе через точку x_0 меняется направление выпуклости функции f , то есть существует число $\delta > 0$, такое, что на одном из интервалов $(x_0 - \delta; x_0)$, $(x_0; x_0 + \delta)$ функция выпукла вниз, а на другом — выпукла вверх.

Например, на рисунке 5 $(b; f(b))$, $(c; f(c))$ и $(p; f(p))$ — точки перегиба. При переходе через точки $x = d$ и $x = e$ у функции меняется направление выпуклости, но в них отсутствует первая производная (видно, что касательная к графику f в этих точках не существует), и поэтому точки $(d; f(d))$ и $(e; f(e))$ не являются

точками перегиба.

Из теоремы 16.1 следует, что если при переходе через точку x_0 вторая производная меняет знак и при этом существует $f'(x_0)$, то точка x_0 является точкой перегиба. Подытожим последнее утверждение.

ТЕОРЕМА 16.2

Достаточные условия точки перегиба

Пусть функция f непрерывна в $U_{\delta_0}(x_0)$ и дважды дифференцируема в $\overset{\circ}{U}_{\delta_0}(x_0)$ и пусть $\exists f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}}$. Пусть вторая производная f'' меняет знак при переходе через точку x_0 , то есть существует $\delta \in (0; \delta_0]$:

- либо $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \quad f''(x) \geq 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) \quad f''(x) \leq 0$,
- либо $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \quad f''(x) \leq 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) \quad f''(x) \geq 0$.

Тогда $(x_0; f(x_0))$ является точкой перегиба функции.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Доказательство следует из теоремы 16.1 и определения точки перегиба.

ПРИМЕР 16.2

Нарисуй эскиз возможного графика функции f , удовлетворяющей условиям:

- $f'(x) > 0$ на $(-\infty; 1)$, $f'(x) < 0$ на $(1; +\infty)$;
- $f''(x) > 0$ на $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$, $f''(x) < 0$ на $(-2; 2)$;
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

РЕШЕНИЕ

Из условия а) следует, что функция f возрастает на интервале $(-\infty; 1)$ и убывает на интервале $(1; +\infty)$. Тогда в точке $x = 1$ у функции f максимум. Условие б) означает, что функция f **выпукла вниз** на $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ и **выпукла вверх** на $(-2; 2)$. Точки $x = \pm 2$ — это точки перегиба функции f . Из условия в) следует, что у графика функции f есть две горизонтальные асимптоты: $y = -2$ и $y = 0$. Пользуясь этими сведениями, можно построить возможный график f (смотри рисунок 6).

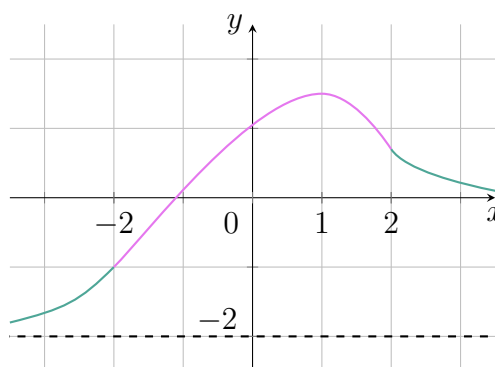


Рисунок 6. Возможное решение примера 16.2

3. ВТОРОЕ ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ЭКСТРЕМУМА

Ранее мы получали достаточные условия экстремума функции в точке — первая производная меняет знак при переходе через точку. Иногда определить знак второй производной довольно трудоёмко, и проще использовать другое условие.

ТЕОРЕМА 16.3

Второе достаточное условие экстремума

Пусть в некоторой окрестности точки x_0 определена функция f , такая, что $\exists f'(x_0) = 0$, $\exists f''(x_0) \neq 0$. Тогда:

- а) если $f''(x_0) > 0$, то x_0 является точкой строгого локального минимума функции f ;
- б) если $f''(x_0) < 0$, то x_0 является точкой строгого локального максимума функции f .

Не рассуждая строго, можно сказать, что пункт а) верен, потому что $f''(x) > 0$ вблизи точки x_0 , и поэтому функция f выпукла вниз вблизи x_0 . Это означает, что график f лежит выше её горизонтальной касательной в точке x_0 , и поэтому f имеет локальный минимум в точке x_0 (смотри рисунок 7).

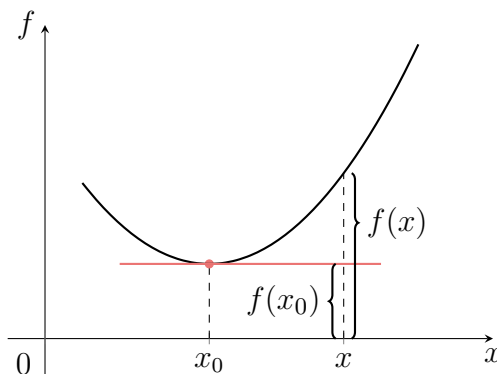


Рисунок 7. Иллюстрация доказательства теоремы 16.3

ПРИМЕР 16.3

Найди точки перегиба, промежутки, где кривая выпукла вверх и вниз, точки локального максимума и минимума для функции $y(x) = x^4 - 4x^3$. Используй полученную информацию, чтобы нарисовать эскиз графика кривой.

РЕШЕНИЕ

Производная функции y равна

$$y'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3).$$

Значит, критические точки — это $x = 0$ и $x = 3$. Вторая производная равна

$$y''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2).$$

Так как $y''(3) > 0$, то по теореме 16.3 получаем, что $x = 3$ — это точка локального минимума функции y . Так как $y''(0) = 0$, то с помощью теоремы 16.3 нельзя определить, есть ли в этой точке экстремум. Тогда используем первое достаточное условие экстремума: $y'(x) > 0$ при $x < 0$ и при $3 > x > 0$, поэтому в точке $x = 0$ у функции y нет экстремума.

$y''(x) > 0$ при $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$, значит, на этом множестве функция выпукла вниз. $y''(x) < 0$ при $x \in (0; 2)$, значит, на этом интервале функция y выпукла вверх. Точки $x = 0$ и $x = 2$ — это точки перегиба. Эскиз графика функции y изображён на [рисунке](#).

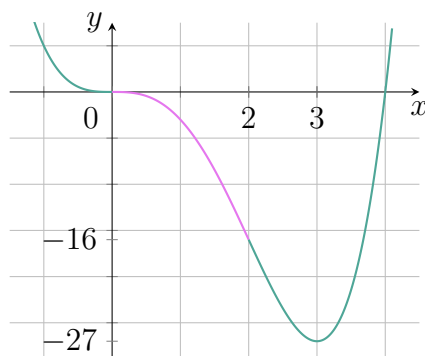
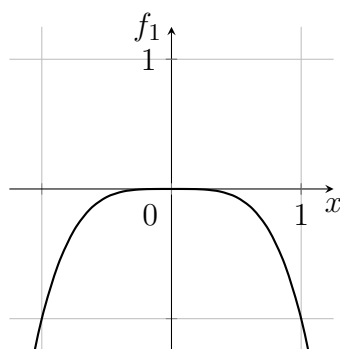
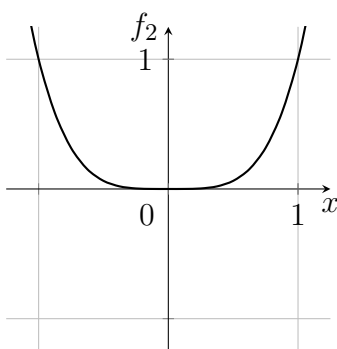


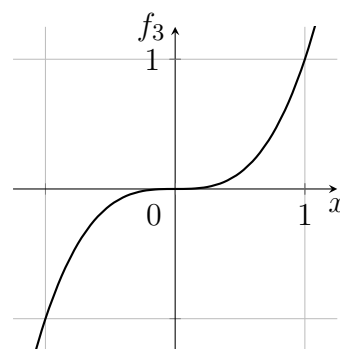
Рисунок 8



(а) $x = 0$ — точка максимума



(б) $x = 0$ — точка минимума



(в) $x = 0$ — точка перегиба

Рисунок 9. Поведение различных функций в точке $x = 0$, где вторая производная равна нулю

ЗАМЕЧАНИЕ

Как видно из примера 16.3, если $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, то функция может вести себя по-разному, например, точка $x = 0$ для функции:

- $f_1(x) = -x^4$ — это точка максимума (рисунок 9а),
- $f_2(x) = x^4$ — точка минимума (рисунок 9б),
- $f_3(x) = x^3$ — точка перегиба (рисунок 9в).

Эту проблему позволяет обойти улучшенное второе достаточное условие экстремума, которое находится в конце параграфа на тему «Формула Тейлора».

Лонгрид «Экстремумы функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши».

Второе достаточное условие экстремума также не даёт результатов, если $f''(x_0)$ не существует. В таких случаях необходимо использовать [первое достаточное условие экстремума](#).

ПРИМЕР 16.4

Определи, является ли $x = 0$ точкой экстремума функции $y(x) = x|x|$.

РЕШЕНИЕ

При $x > 0$ $y(x) = x^2$. На этом интервале $y'(x) = 2x > 0$, $y''(x) = 2 > 0$. При $x < 0$ $y(x) = -x^2$. На этом интервале $y'(x) = -2x > 0$, $y''(x) = -2 < 0$. Видно, что $y''(0)$ не существует, поэтому теорему 16.3 здесь применить нельзя. Так как производная y' не меняет знак при переходе через $x = 0$, в этой точке экстремума у функции y нет ([смотри рисунок](#)).

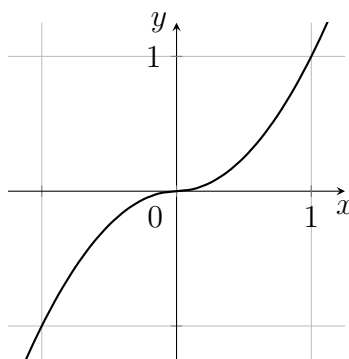


Рисунок 10

4. НЕРАВЕНСТВО ЙЕНСЕНА

С выпуклостью тесно связано одно из классических неравенств математики — неравенство Йенсена. Оно находит применение в теории вероятностей (с помощью него доказываются некоторые свойства математических ожиданий), в алгебре (с помощью него можно доказать некоторые классические неравенства, например неравенство Коши о среднем арифметическом и среднем геометрическом, неравенство Коши — Буняковского) и других разделах математики.

ТЕОРЕМА 16.4

Неравенство Йенсена

Пусть функция $y = f(x)$ — функция, выпуклая вниз на интервале $(a; b)$, и $x_1, x_2, \dots, x_n$ — произвольные числа из этого интервала, а $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ — произвольные положительные числа, сумма которых равна единице. Тогда

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2) + \dots + \alpha_n f(x_n). \quad (16.4)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем неравенство индукцией по n .

База индукции: при $n = 2$ неравенство (16.4) принимает вид

$$f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \leq \alpha_1 f(x_1) + \alpha_2 f(x_2). \quad (16.5)$$

Это верно из условия выпуклости вниз (16.2) для $\alpha_1 = t$ и $\alpha_2 = 1 - t$.

Предположение индукции: пусть для всех $n \leq k - 1$ теорема 16.4 верна.

Индукционный переход: для $n = k$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x_i) &= (\alpha_1 + \alpha_2) \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2} f(x_1) + \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} f(x_2) \right) + \\ &\quad + \alpha_3 f(x_1) + \alpha_4 f(x_4) + \dots + \alpha_k f(x_k) \geq \\ &\geq (\alpha_1 + \alpha_2) f \left(\frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2} x_1 + \frac{\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} x_2 \right) + \alpha_3 f(x_1) + \alpha_4 f(x_4) + \dots + \alpha_k f(x_k) \geq \\ &\geq f \left(\frac{(\alpha_1 + \alpha_2)\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2} x_1 + \frac{(\alpha_1 + \alpha_2)\alpha_2}{\alpha_1 + \alpha_2} x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 x_4 + \dots + \alpha_k x_k \right) = f \left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \right). \end{aligned}$$

Выше сначала применили неравенство Йенсена для **первых двух слагаемых**, а затем предположили для $k - 1$ слагаемого (оба они верны по предположению индукции).

ЗАМЕЧАНИЕ

Неравенство Йенсена имеет наглядную геометрическую интерпретацию, если использовать **геометрию масс**. Рассмотрим на графике функции $y = f(x)$ точки $A_1, A_2, \dots, A_n$ с абсциссами $x_1, x_2, \dots, x_n$. Расположим в этих точках грузы с массами $m_1, m_2, \dots, m_n$.

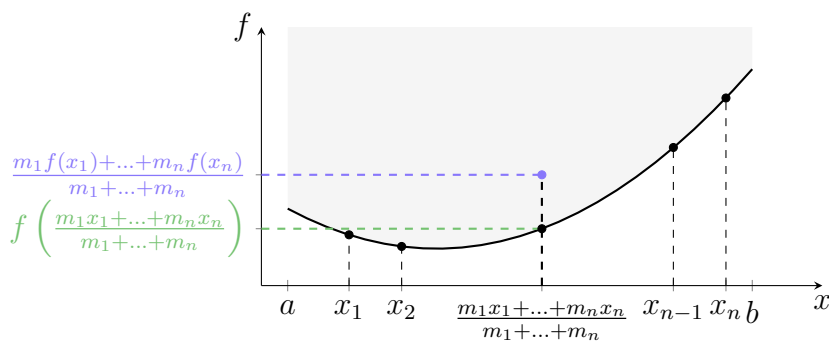


Рисунок 11

По определению **центр масс** M этих точек имеет координаты

$$\left(\frac{m_1x_1 + \dots + m_nx_n}{m_1 + \dots + m_n}; \frac{m_1f(x_1) + \dots + m_nf(x_n)}{m_1 + \dots + m_n} \right).$$

Надграфик функции f — это множество точек $\{(x; y) : y \geq f(x)\}$.

Так как точки $A_1, A_2, \dots, A_n$ принадлежат **надграфику** выпуклой вниз функции, то и их центр масс также принадлежит **надграфику** (так **надграфик** — выпуклая фигура). А это означает, что **ордината центра масс** M не меньше **ординаты точки на графике с той же абсциссой**, то есть

Геометрическая фигура называется выпуклой, если она целиком содержит отрезок, концами которого служат любые две точки, принадлежащие фигуре.

$$f\left(\frac{m_1x_1 + \dots + m_nx_n}{m_1 + \dots + m_n}\right) \leq \frac{m_1f(x_1) + \dots + m_nf(x_n)}{m_1 + \dots + m_n}. \quad (16.6)$$

Остаётся положить $\alpha_i = m_i / (m_1 + \dots + m_n)$, где $i \in \{1; \dots; n\}$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Формулу (16.6) иногда тоже называют **неравенством Йенсена**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если функция f выпукла вверх, то для неё неравенство Йенсена (16.4) меняется на противоположное. Чтобы доказать это, достаточно рассмотреть выпуклую вниз функцию $-f$.

Покажем, как с помощью неравенства Йенсена можно получить другие классические неравенства.

1. Рассмотрим функцию $f(x) = \ln x$. Она выпукла вверх, поэтому для положительных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ и $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, таких, что $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1$, справедливо неравенство

$$\sum_{k=1}^n \alpha_k f(x_k) \leq f\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\right), \quad \text{то есть} \quad \sum_{k=1}^n \alpha_k \ln x_k \leq \ln\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\right).$$

Потенцируем:

$$\exp\left(\sum_{k=1}^n \alpha_k \ln x_k\right) \leq \exp\left(\ln \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k\right) \Leftrightarrow \prod_{k=1}^n x_k^{\alpha_k} \leq \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k. \quad (16.7)$$

Подставляя сюда $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = \frac{1}{n}$, получаем

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Это неравенство Коши о среднем геометрическом и среднем арифметическом.

2. Если в неравенстве (16.7) взять $n = 2$, оно принимает вид $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \leq \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2$. Обозначая $x_1^{\alpha_1} = u$, $x_2^{\alpha_2} = v$, можем переписать неравенство в виде $uv \leq \alpha_1 u^{1/\alpha_1} + \alpha_2 v^{1/\alpha_2}$. Если далее положить $\frac{1}{\alpha_1} = p$, $\frac{1}{\alpha_2} = q$, получим *неравенство Юнга*:

$$uv \leq \frac{u^p}{p} + \frac{v^q}{q}, \text{ где } u, v, p, q \text{ положительны, а } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Неравенства Гёльдера и Коши — Буняковского предлагаем вам получить самостоятельно (смотрите раздел задачи).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Функция называется:

- *строго выпуклой вверх* на промежутке, если её график лежит выше любой хорды на этом промежутке;
- *строго выпуклой вниз* на промежутке, если её график лежит ниже любой хорды на этом промежутке;
- *(нестрого) выпуклой вверх* на промежутке, если её график лежит не ниже любой хорды на этом промежутке. Аналогично определяется нестрогая выпуклость вниз.

2. Точка $M(x_0; f(x_0))$ называется точкой перегиба графика функции $y = f(x)$, если в этой точке существует $f'(x_0)$ (то есть существует касательная к графику функции в точке M), а при переходе через точку x_0 меняется направление выпуклости (слева от x_0 выпуклость вниз, а справа — выпуклость вверх или наоборот).

3. Достаточные условия выпуклости вверх (вниз) и точки перегиба:

- если $f''(x) > 0$, $x \in (a; b)$, то функция строго выпукла вниз на $(a; b)$;
- если $f''(x) < 0$, $x \in (a; b)$, то функция строго выпукла вверх на $(a; b)$;
- если существует $f'(x_0)$, а вторая производная меняет знак при переходе через x_0 , то $(x_0; f(x_0))$ — точка перегиба.
- Если в первых двух пунктах заменить строгие неравенства нестрогими ($f''(x) \geq 0$, $f''(x) \leq 0$), получим достаточные условия нестрогой выпуклости.

4. Из выпуклости вверх (вниз) не следует существование второй производной. Если рассматривать только дважды дифференцируемые функции, то условия предыдущего пункта являются также необходимыми.

5. Достаточное условие локального экстремума функции через вторую производную: если функция определена в окрестности точки x_0 , $f'(x_0) = 0$ и существует ненулевая вторая производная $f''(x_0)$, то:

- если $f''(x_0) > 0$, то x_0 — точка строгого локального минимума;

- если $f''(x_0) < 0$, то x_0 — точка строгого локального максимума.

Формула Тейлора

- Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано
- Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа
- Единственность разложения по формуле Тейлора
- Формула Тейлора для элементарных функций

Как тебе известно, значения даже таких обычных функций, как $y = \sin x$, $y = \sqrt{x}$, $y = a^x$, $y = \ln x$, в большинстве случаев можно найти лишь приближённо. Числа $\log_2 3$, $\sqrt{5}$, $\cos 7^\circ$ выглядят привычно, но это не означает, что мы знаем их точные значения.

В этом лонгриде мы разберём алгоритм, который применяется для вычисления приближённого значения таких функций.

Простейшими операциями являются арифметические — сложение, вычитание, умножение, деление, и именно они составляют основу для всех дальнейших вычислений. Есть ли такие функции, значения которых в любой точке можно вычислить только с помощью этих операций? Да, это рациональные функции и, в частности, многочлены. Чтобы найти значение многочлена, не требуется иных операций, кроме умножения, сложения и вычитания.

Формула Тейлора позволяет приблизить любую функцию вблизи заданной точки многочленом (при условии, что она имеет достаточное количество производных). После этого можно найти приближённое значение функции с заданной точностью.

Из этого раздела ты узнаешь, как представлять приближённо определённые типы функций многочленами, чтобы упростить выражения, с которыми имеют дело учёные, программисты и инженеры.

Рассмотрим функцию $y = f(x)$ и попытаемся найти многочлен n -й степени $P_n(x)$, который ведёт себя в окрестности некоторой точки x_0 примерно так же, как и сама функция.

Что означает «ведёт себя похожим образом»? Прежде всего, $P_n(x_0) = f(x_0)$ (значения функций совпадают — графики проходят через одну точку). Далее, $P'_n(x_0) = f'(x_0)$ (наклон касательных одинаков). Производные более высоких порядков также некоторым образом отражают поведение функции (например, вторая производная отвечает за выпуклость). Возникает идея найти многочлен P_n , такой, что

$$P_n(x_0) = f(x_0), \quad P'_n(x_0) = f'(x_0), \quad P''_n(x_0) = f''(x_0), \quad \dots, \quad P_n^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0). \quad (17.1)$$

Чтобы решить эту задачу, удобно разложить многочлен $Q_n(x)$ по степеням $(x - x_0)$:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n.$$

Для многочлена, записанного в такой форме, его значение в точке x_0 и все производные в этой точке выражаются особенно просто. И правда, в силу того, что

$$\begin{aligned} P'_n(x) &= a_1 + 2a_2(x - x_0) + 3a_3(x - x_0)^2 + \dots + na_n(x - x_0)^{n-1}, \\ P''_n(x) &= 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3(x - x_0) + \dots + n(n-1)(x - x_0)^{n-2}, \\ P'''_n(x) &= 3 \cdot 2a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2a_4(x - x_0) + \dots + n(n-1)(n-2)a_n(x - x_0)^{n-3}, \\ &\dots \\ P_n^{(n)}(x) &= n \cdot (n-1) \dots 2a_n, \end{aligned}$$

получаем

$$P_n(x_0) = a_0, P'_n(x_0) = a_1, P''_n(x_0) = 2! \cdot a_2, P'''_n(x_0) = 3! \cdot a_3, \dots, P_n^{(n)}(x_0) = n! \cdot a_n.$$

Так как мы хотим, чтобы выполнялись равенства (17.1), получаем, что:

$$\begin{aligned} a_0 &= P_n(x_0) = \frac{f(x_0)}{0!}, \\ a_1 &= \frac{P'_n(x_0)}{1!} = \frac{f'(x_0)}{1!}, \\ a_2 &= \frac{P''_n(x_0)}{2!} = \frac{f''(x_0)}{2!}, \\ &\dots \\ a_n &= \frac{P_n^{(n)}(x_0)}{n!} = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}. \end{aligned}$$

Значит, многочлен $P_n(x)$ имеет вид

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n = \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k. \end{aligned} \quad (17.2)$$

Многочлен (17.2) называется многочленом Тейлора, а разность $(f - P_n)$ — остаточным членом и обозначают r_n . Чтобы показать, что P_n «хорошо» приближает функцию f вблизи точки x_0 , необходимо исследовать поведение $r_n(x)$ при $x \rightarrow x_0$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 17.1

Пусть $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$. Тогда

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

называется **многочленом Тейлора** функции f в точке x_0 ;

разность $r_n(x) = f(x) - P_n(x)$ называется **остаточным членом** в формуле Тейлора:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + r_n(x).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Из равенства $r_n(x) = f(x) - P_n(x)$ и формул (17.1) следует, что

$$r_n(x_0) = r'_n(x_0) = \dots = r_n^{(n)}(x_0) = 0. \quad (17.3)$$

То есть остаточный член r_n и его производные до порядка n включительно обращаются в ноль в точке x_0 .

1. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА С ОСТАТОЧНЫМ ЧЛЕНОМ В ФОРМЕ ПЕАНО

При $x \rightarrow x_0$ каждый следующий член многочлена Тейлора бесконечно мал по сравнению со всеми предыдущими (отличными от тождественного нуля). В этом параграфе докажем это свойство для остаточного члена — то есть покажем, что $r_n(x)$ является бесконечно малым по сравнению со всеми предыдущими членами:

$$r_n(x) = o((x - x_0)^n).$$

Такая запись называется остаточным членом в форме Пеано.

ТЕОРЕМА 17.1

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

Пусть $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$. Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \text{ при } x \rightarrow x_0. \quad (17.4)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Необходимо доказать, что $r_n(x) = o((x - x_0)^n)$ при $x \rightarrow x_0$, то есть, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0.$$

Поскольку $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$, то существует окрестность $U_\delta(x_0)$, в которой определена $f^{(n-1)}$, а значит, и $f^{(k)}$ при всех $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

По правилу Лопиталя и из уравнений (17.3) получаем:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r'_n(x)}{n(x - x_0)^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(n-1)}(x)}{n!(x - x_0)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(n-1)}(x) - 0}{n!(x - x_0)} = \frac{1}{n!} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{r_n^{(n-1)}(x) - r_n^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0} = \frac{r_n^{(n)}(x_0)}{n!} = 0. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Частный случай формулы Тейлора (17.4) при $n = 1$ ты уже знаешь:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \text{ при } x \rightarrow x_0,$$

это условие дифференцируемости функции f в точке x_0 .

Формула Маклорена

При $x_0 = 0$ формула (17.4) принимает более простой вид:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n) \text{ при } x \rightarrow 0. \quad (17.5)$$

Это представление называют также *формулой Маклорена*.

Проанализируем правую часть формулы (17.5). Она представляет собой сумму многочлена $P_n(x)$ степени n и $o(x^n)$ при $x \rightarrow 0$. Таким образом, разложение функции по формуле Маклорена — это её приближение с помощью многочлена в окрестности точки $x = 0$ с точностью до $o(x^n)$.

Более того, среди всех многочленов степени не выше n именно многочлен $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$ приближает функцию f лучше всего. Действительно, погрешность приближения

$$f(x) - P_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

равна $o(x^n)$. Если вместо многочлена $P_n(x)$ попробовать приблизить функцию другим многочленом $Q_n(x)$ степени не выше n , то разность $f(x) - Q_n(x)$ уже не является $o(x^n)$. И правда,

$$f(x) - Q_n(x) = (f(x) - P_n(x)) + (P_n(x) - Q_n(x)) = o(x^n) + (P_n(x) - Q_n(x)),$$

а в многочлене $P_n(x) - Q_n(x)$ содержится хотя бы один член степени не выше n (то есть он не является $o(x^n)$).

Аналогично многочлен в формуле Тейлора — это наилучшее приближение функции многочленом степени не выше n в окрестности точки x_0 .

ПРИМЕР 17.1

Представь формулой Тейлора до $o(x^3)$ функцию $f(x) = \sqrt{1+x}$ в окрестности точки $x_0 = 0$.

ОТВЕТ

$$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3).$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим первые три производные функции $f(x)$ в точке $x_0 = 0$:

$$f'(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{(1+x)^{1/2}}, \quad f'(0) = \frac{1}{2}, \quad f''(x) = -\frac{1}{4} \frac{1}{(1+x)^{3/2}}, \quad f''(0) = -\frac{1}{4},$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8} \frac{1}{(1+x)^{5/2}}, \quad f'''(0) = \frac{3}{8}.$$

Пользуясь теоремой 17.1 для $n = 3$ и $x_0 = 0$, получим

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{6}x^3 + o(x^3) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

ПРИМЕР 17.2

Представь формулой Тейлора функцию $f(x) = \sin x$ в окрестности точки $x_0 = \frac{\pi}{4}$ до $o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right)$.

ОТВЕТ

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right).$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим первые две производные функции $f(x)$ в точке $x_0 = \frac{\pi}{4}$:

$$f'(x) = \cos x, \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Пользуясь теоремой 17.1 для $n = 2$ и $x_0 = \pi/4$, получаем:

$$\begin{aligned} f(x) &= f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f'\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \frac{f''\left(\frac{\pi}{4}\right)}{2}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2\right), \quad x \rightarrow \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Раскрывать скобки в полученном выражении не нужно! Дело в том, что вблизи точки $x = \frac{\pi}{4}$ выражения $\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, $\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2$ представляют собой бесконечно малые. Если же раскрыть скобки и привести подобные члены, выйдет многочлен вида $Ax^2 + Bx + C$, члены которого не являются бесконечно малыми.

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано утверждает, что многочлен Тейлора «хорошо приближает» функцию f при $x \rightarrow x_0$. Однако эта формула не даёт никакой оценки остаточного члена $r_n(x)$ такого приближения в фиксированной точке x .

2. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА С ОСТАТОЧНЫМ ЧЛЕНОМ В ФОРМЕ ЛАГРАНЖА

Чтобы оценить значение остаточного члена в точке $x \neq x_0$, используется форма Лагранжа. С её помощью обычно получают оценку сверху: остаточный член выражает погрешность в формуле Тейлора, и оценка сверху говорит о том, что при замене функции многочленом погрешность приближения не превосходит такого-то значения. Получим формулу для $r_n(x)$, из которой можно будет судить о малости остатка.

ТЕОРЕМА 17.2

Число ξ лежит строго между числами x_0 и x , если $x < \xi < x_0$ или $x_0 < \xi < x$.

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

Пусть в некоторой $U_\delta(x_0)$ существует $f^{(n+1)}(x)$. Тогда $\forall x \in U_\delta(x_0) \exists \xi$, лежащее строго между x и x_0 , такое, что

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + r_n(x), \quad r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{(n+1)}. \quad (17.6)$$

Слагаемое r_n называют остаточным членом в форме Лагранжа.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $x > x_0$, то есть $x \in (x_0; x_0 + \delta)$ (при $x < x_0$ доказательство аналогично). Рассмотрим функцию $\varphi(x) = (x - x_0)^{n+1}$. Она имеет производные всех порядков, причём

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \dots = \varphi^{(n)}(x_0) = 0, \quad \varphi^{(n+1)}(x) = (n+1)!.$$

Кроме того, при любом $x \neq x_0$ выполняются неравенства $\varphi'(x) \neq 0$, $\varphi''(x) \neq 0, \dots, \varphi^{(n)}(x) \neq 0$.

Применим $n+1$ раз теорему Коши о среднем и используем равенства (17.3). Тогда

Смотри тему «Теоремы о среднем: Ролля, Лагранжа, Коши».

для любого $x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0)$ получим существование чисел $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n+1}$, таких, что

$$\begin{aligned} \frac{r_n(x)}{\varphi(x)} &= \frac{r_n(x) - 0}{\varphi(x) - 0} = \frac{r_n(x) - r_n(x_0)}{\varphi(x) - \varphi(x_0)} = \\ &= \backslash \text{теорема Коши для функций } r_n \text{ и } \varphi \text{ на отрезке } [x_0; x] \backslash = \\ &= \frac{r'_n(\xi_1)}{\varphi'(\xi_1)} = \frac{r'_n(\xi_1) - 0}{\varphi'(\xi_1) - 0} = \frac{r'_n(\xi_1) - r'_n(x_0)}{\varphi'(\xi_1) - \varphi'(x_0)} = \\ &= \backslash \text{теорема Коши для функций } r'_n \text{ и } \varphi \text{ на отрезке } [x_0; \xi_1] \backslash = \\ &= \frac{r''_n(\xi_2)}{\varphi''(\xi_2)} = \dots = \frac{r_n^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{\varphi^{(n+1)}(\xi_{n+1})}, \end{aligned}$$

где $x_0 < \xi_{n+1} < \xi_n < \dots < \xi_1 < x$.

Поскольку многочлен Тейлора $P_n(x)$ — это многочлен степени n , то

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad P_n^{(n+1)}(x) = 0.$$

Следовательно, $\forall x \in \mathbb{R} \quad f^{(n+1)}(x) = r_n^{(n+1)}(x)$. Поэтому используем соотношение $\forall x \in \mathbb{R} \quad \varphi^{(n+1)}(x) = (n+1)!$, обозначим $\xi = \xi_{n+1}$ и получим

$$\frac{r_n(x)}{\varphi(x)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \Leftrightarrow r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^n.$$

Итак,

$$f(x) - P_n(x) = r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \varphi_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}. \quad (17.7)$$

ПРИМЕР 17.3

Вычисли приближённое значение функции $f(x) = \sqrt{1+x}$ в точке $x = 0,01$ с помощью многочлена Тейлора (17.2), положив $x_0 = 0$ и $n = 3$. Докажи, что приближённое значение отличается от точного не более чем на $4 \cdot 10^{-10}$.

ОТВЕТ

$$\sqrt{1,01} \approx 1,0049875625.$$

РЕШЕНИЕ

Четвёртая производная функции $f(x)$ равна

$$f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16} \cdot \frac{1}{(1+x)^{7/2}}.$$

Пользуясь результатом примера 17.1 и формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, получим:

$$f(x) = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{1}{24} \cdot \frac{15}{16} \cdot \frac{x^4}{(1+\xi)^{7/2}} = P_3(x) - \frac{5}{128} \cdot \frac{x^4}{(1+\xi)^{7/2}}, \quad (17.8)$$

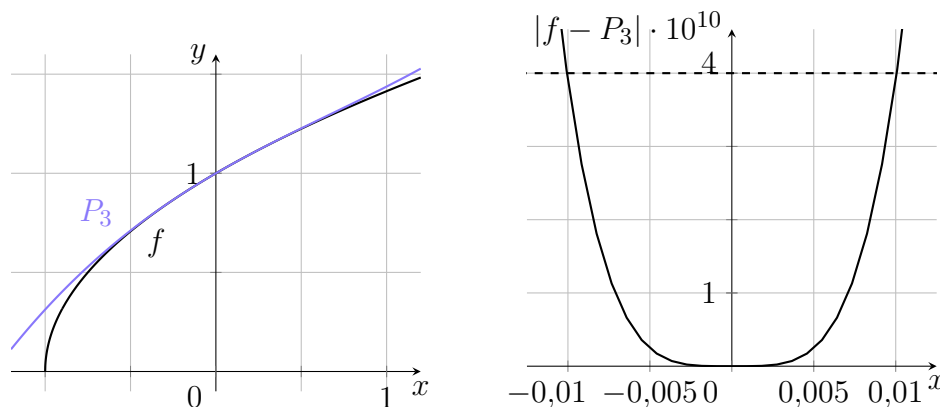
где ξ лежит строго между 0 и x . По условию $x = 0,01$, поэтому $0 < \xi < 0,01$. Оценим последнее слагаемое в формуле (17.8):

$$0 < \frac{5}{128} \cdot \frac{0,01^4}{(1+\xi)^{7/2}} < \frac{5}{128} \cdot \frac{0,01^4}{(1+0)^{7/2}} < 4 \cdot 10^{-10}.$$

Значит, первые четыре слагаемых в формуле (17.8) обеспечивают требуемую точность, и

$$f(1,01) \approx 1 + \frac{0,01}{2} - \frac{0,01^2}{8} + \frac{0,01^3}{16} = 1,0049875625.$$

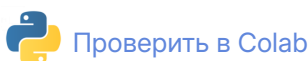
На рисунке 1 показаны графики $f(x) = \sqrt{1+x}$, её приближения $P_3(x)$ и модуля их разности. Видно, что $|f(0,01) - P_3(0,01)| < 4 \cdot 10^{10}$.



(а) Приближение функции $f(x) = \sqrt{1+x}$ многочленом Тейлора третьей степени

(б) Модуль ошибки приближения функции f многочленом $P_3(x)$

Рисунок 1. Иллюстрация к примеру 17.3



3. ЕДИНСТВЕННОСТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМУЛЕ ТЕЙЛОРА

Докажем теорему, которая утверждает, что, если из каких-то соображений удалось представить функцию в виде $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n)$, $x \rightarrow x_0$, это выражение представляет собой разложение по формуле Тейлора.

ТЕОРЕМА 17.3

Единственность разложения по формуле Тейлора

Пусть $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ и пусть

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^n a_k(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) = \\ &= a_0 + a_1(x-x_0) + \dots + a_n(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n) \quad \text{при } x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

Тогда $\forall k \in \{0; 1; \dots; n\} \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу теоремы 17.1 для f справедлива формула Тейлора с остаточным членом в фор-

ме Пеано, следовательно,

$$\begin{aligned} & a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n) = \\ & = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0. \end{aligned} \quad (17.9)$$

Переходя к пределу при $x \rightarrow x_0$, получаем $a = f(x_0)$. Отбросив в левой и правой частях уравнения (17.9) одинаковые слагаемые a_0 и $f(x_0)$ и разделив обе части полученного равенства на $x - x_0$, получаем

$$\begin{aligned} & a_1 + a_2(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^{n-1} + o((x - x_0)^{n-1}) = \\ & = f'(x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^{n-1} + o((x - x_0)^{n-1}), \quad x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $x \rightarrow x_0$, находим $a_1 = f'(x_0)$. Продолжая эти рассуждения по индукции, получаем утверждение теоремы.

С помощью теоремы 17.3 доказывается возможность операций над представлениями формулой Тейлора, таких как умножение, деление, дифференцирование и интегрирование.

Сложение и вычитание представлений функций формулой **Маклорена** можно получить, если выполнить соответственно операции сложения и вычитания над коэффициентами при одинаковых степенях. Если

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n), \quad g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0, \quad (17.10)$$

то

$$f(x) \pm g(x) = \sum_{k=0}^n (a_k \pm b_k) x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.11)$$

Рассмотрим дифференцирование и интегрирование представления формулой Тейлора подробнее.

ТЕОРЕМА 17.4

О почленном дифференцировании формулы Тейлора

Пусть $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$ и пусть

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

Тогда

$$f'(x) = \sum_{k=1}^n a_k k (x - x_0)^{k-1} + o((x - x_0)^{n-1}) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По теореме 17.3 о единственности разложения формулой Тейлора

$$\forall k \in \{0; 1; \dots; n\} \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

В силу теоремы 17.1, применённой к функции $g(x) = f'(x)$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{g^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^{n-1}) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^{n-1}) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1} (k+1) (x - x_0)^k + o((x - x_0)^{n-1}) \stackrel{k=s-1}{=} \sum_{s=1}^n a_s s (x - x_0)^{s-1} + o((x - x_0)^{n-1}) \stackrel{s=k}{=} \\ &\stackrel{s=k}{=} \sum_{k=1}^n a_k k (x - x_0)^{k-1} + o((x - x_0)^{n-1}), \quad x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

ТЕОРЕМА 17.5

О почленном интегрировании формулы Тейлора

Пусть $\exists f^{(n+1)}(x_0)$ и пусть

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n b_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

Тогда

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{k=0}^n \frac{b_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1} + o((x - x_0)^{n+1}) \text{ при } x \rightarrow x_0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Аналогично доказательству теоремы 17.4.

ЗАМЕЧАНИЕ

Строго говоря, интегрирование мы ещё не затрагивали. В теореме речь идёт о том, что если известно разложение функции f' по формуле Тейлора, то, чтобы получить разложение функции f , надо проинтегрировать каждый из членов суммы (при интегрировании степенной функции $(x - x_0)^k$ выходит $\frac{(x - x_0)^{k+1}}{k+1}$) и не забыть о константе интегрирования, в роли которой выступает $f(x_0)$.

4. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ

Этот приём мы уже показывали при вычислении предела.

Разложение вблизи точки $x = 0$ можно назвать и формулой Тейлора, и формулой Маклорена; разложение в окрестности любой другой точки — только формулой Тейлора.

Как правило, удобно рассматривать разложения функции по формуле Тейлора, когда переменная стремится к нулю. Если нужно получить разложение функции $f(x)$ в окрестности любой другой точки x_0 , достаточно сделать замену $x - x_0 = t$ и разложить полученную функцию переменной t в окрестности точки $t = 0$.

Поэтому, чтобы на практике пользоваться формулой Тейлора, необходимо получить разложения по формуле Тейлора в окрестности нуля для основных элементарных функций. Такая формула Тейлора также называется формулой Маклорена.

Напомним общий вид формулы Маклорена: если $\exists f^{(n)}(0) \in \mathbb{R}$, то

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n) \text{ при } x \rightarrow 0. \quad (17.12)$$

ТЕОРЕМА 17.6

Формула Маклорена для элементарных функций

1. $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0;$
2. $\operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad \operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0;$
3. $\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad \cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0;$
4. $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0, \text{ где } C_\alpha^0 = 1, \quad C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-(k-1))}{k!};$
5. $\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0;$
6. $\arcsin x = x + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0,$
 $\arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0;$
7. $\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad \operatorname{arcctg} x = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1} x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$

ПРИМЕР 17.4

Докажи, что $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$

РЕШЕНИЕ

Если $f(x) = e^x$, то $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \quad f^{(k)}(0) = e^0 = 1$, следовательно,

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0) \cdot x^k}{k!} = \sum_{k=0}^n \frac{1 \cdot x^k}{k!} + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) =$$

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.13)$$

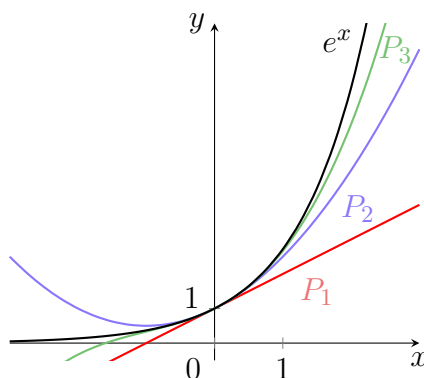


Рисунок 2. Приближение функции $y = e^x$ многочленами первой, второй и третьей степени. Чем выше степень многочлена, тем точнее приближение

ЗАМЕЧАНИЕ

При $n = 1$ получим $e^x = 1 + x + o(x)$, то есть $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$



ПРИМЕР 17.5

Докажи, что

$$\operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad \operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

РЕШЕНИЕ

Первый способ. Если $f(x) = \operatorname{sh} x$, то $f^{(2k)}(x) = \operatorname{sh} x$, $f^{(2k+1)}(x) = \operatorname{ch} x$, следовательно, $f^{(2k)}(0) = 0$, $f^{(2k+1)}(0) = 1$,

$$\operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.14)$$

Аналогично

$$\operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.15)$$

Второй способ. Заменяв в разложении e^x переменную x на $-x$, получаем

$$e^{-x} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^k}{k!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0, \quad \text{так как } o((-x)^n) = o(x^n).$$

Тогда

$$\begin{aligned} \operatorname{sh} x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{s=0}^n \frac{(-1)^s x^s}{s!} + o(x^n) - \frac{1}{2} \sum_{s=0}^n \frac{x^s}{s!} - o(x^n) = \\ &= \sum_{s=0}^n \frac{1 - (-1)^s}{2s!} x^s + o(x^n). \end{aligned}$$

Коэффициенты при чётных степенях x равны нулю, поэтому эту формулу удобнее записать в виде

$$\operatorname{sh} x = \sum_{s=0}^n \frac{x^{2s+1}}{(2s+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

Аналогично

$$\begin{aligned} \operatorname{ch} x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{s=0}^n \frac{(-1)^s x^s}{s!} + o(x^n) + \frac{1}{2} \sum_{s=0}^n \frac{x^s}{s!} + o(x^n) = \\ &= \sum_{s=0}^n \frac{1 + (-1)^s}{2s!} x^s + o(x^n). \end{aligned}$$

Коэффициенты при нечётных степенях x равны нулю, поэтому эту формулу удобнее записать в виде

$$\operatorname{ch} x = \sum_{s=0}^n \frac{x^{2s}}{(2s)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

В силу теоремы 17.3 это и есть разложения $\operatorname{sh} x$ и $\operatorname{ch} x$ по формуле Маклорена.

ЗАМЕЧАНИЕ

К первому способу. Ранее при разложении по формуле Тейлора степень переменной внутри o -малого совпадала с наибольшей степенью переменной в многочлене Тейлора, а в формулах (17.14) и (17.15) она на 1 выше. Почему так? Рассмотрим подробнее формулу (17.14). В многочлене Тейлора содержатся только нечётные степени переменной, а коэффициенты при всех чётных степенях равны нулю. Таким образом, можно считать, что в многочлене присутствует и $(2n + 2)$ -я степень, просто коэффициент при ней равен нулю:

$$\operatorname{sh} x = 0 + x + 0x^2 + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + 0x^{2n+2} + o(x^{2n+2}).$$

ПРИМЕР 17.6

Докажи, что

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad \cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

РЕШЕНИЕ

Если $f(x) = \sin x$, то

$$f^{(s)}(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}s\right), \quad f^{(2k)}(0) = \sin(\pi k) = 0, \\ f^{(2k+1)}(0) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right) = (-1)^k,$$

следовательно,

$$\begin{aligned} \sin x &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) = \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (17.16)$$

Аналогично

$$\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.17)$$



Проверить в Colab

ПРИМЕР 17.7

Докажи, что

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0,$$

где $C_\alpha^0 = 1$, $C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-(k-1))}{k!}.$

РЕШЕНИЕ

Если $\alpha \in \mathbb{N}$, формулы (17.18) принимают тот же вид, что и формулы для количества сочетания из α предметов по k . Если $\alpha \notin \mathbb{N}$, комбинаторного смысла эти формулы не имеют, но для удобства используется то же самое обозначение. Каково бы ни было $\alpha \in \mathbb{R}$, коэффициенты C_α^k называются биномиальными коэффициентами.

Если $f(x) = (1+x)^\alpha$, то $f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(k-1))(1+x)^{\alpha-k}$. Следовательно, $f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(k-1)) = C_\alpha^k k!$, где использовано обозначение

$$C_\alpha^0 = 1, \quad C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-(k-1))}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (17.18)$$

Тогда

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.19)$$

При $\alpha = -1$ получаем, что $C_{-1}^k = \frac{(-1)(-2)(-3)\dots(-k)}{k!} = (-1)^k$, поэтому (17.19) принимает вид

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.20)$$

Если заменить x на $-x$, получаем

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n) = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.21)$$

Обрати внимание, что

$$\sum_{k=0}^n x^k \rightarrow \frac{1}{1-x} \text{ при } n \rightarrow \infty$$

и фиксированном малом x . Полученную формулу в школе называли *суммой бесконечно убывающей геометрической прогрессии с первым членом 1 и знаменателем x ($0 < |x| < 1$)*.

ЗАМЕЧАНИЕ

При $\alpha \in \mathbb{N}$ формула (17.19) при любом $n \geq \alpha$ превращается в обычную формулу бинома Ньютона. Можно также заметить, что при $\alpha \in \mathbb{N}$ биномиальные коэффициенты начиная с некоторого номера обращаются в ноль. И правда, если $k > \alpha$, то в числителе дроби в (17.18) содержится множитель $(\alpha - \alpha)$, и выходит, что $C_\alpha^k = 0$.

ПРИМЕР 17.8

Докажи, что $\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0$.

РЕШЕНИЕ

Чтобы разложить функцию $f(x) = \ln(1+x)$ по формуле Тейлора, возьмём от неё производную, разложим производную по формуле Тейлора, а затем «проинтегрируем» полученное разложение. Используя формулу (17.20), получаем

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k x^k + o(x^{n-1}), \quad x \rightarrow 0.$$

Следовательно, по [теореме о почленном интегрировании формулы Тейлора](#) с учётом

$$f(0) = \ln(1) = 0:$$

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + o(x^n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) = \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.22)\end{aligned}$$

Заменяя в этой формуле x на $-x$, получаем, что

$$\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k} + o(x^n) = -x - \frac{x^2}{2} - \dots - \frac{x^n}{n} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

ПРИМЕР 17.9

$$\begin{aligned}\text{Докажи, что } \arcsin x &= x + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0, \\ \arccos x &= \frac{\pi}{2} - x - \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.\end{aligned}$$

РЕШЕНИЕ

Производная функции $\arcsin x$ равна

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Пользуясь результатом пункта 4 теоремы 17.6, получаем, что

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{k=0}^n C_{-1/2}^k (-1)^k x^{2k} + o(x^n).$$

Вычислим коэффициенты $C_{-1/2}^k$ по формуле 17.18:

$$C_{-1/2}^k = \frac{1}{k!} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2} - 1\right) \cdot \dots \cdot \left(-\frac{1}{2} - (k-1)\right) = \frac{(-1)^k (2k-1)!!}{2^k k!}.$$

Значит,

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} x^{2k} + o(x^{2n+1}).$$

Тогда по теореме 17.5

$$\arcsin x = x + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}). \quad (17.23)$$

Пользуясь тем, что $\arcsin x + \arccos x = \pi/2$, получаем

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}). \quad (17.24)$$

ПРИМЕР 17.10

Докажи, что

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}),$$

$$\operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1} x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

РЕШЕНИЕ

Используем тот же приём, что и в предыдущем примере: найдём производную функции, разложим её по формуле Тейлора и проинтегрируем полученное разложение. Производная арктангенса равна

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Чтобы разложить её на множители, воспользуемся формулой (17.20), заменив x на x^2 :

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

Убедимся, что такую замену сделать можно. Рассмотрим равенство (17.20), в правой части которого содержится o -малое. По определению это означает, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \sum_{k=0}^n x^k}{x^n} = 0.$$

Заменяя здесь x на x^2 (а такая замена допустима — смотри теорему о замене переменной под знаком предела), получаем, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \sum_{k=0}^n x^{2k}}{x^{2n}} = 0,$$

а это и означает, что

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n}), \quad x \rightarrow 0.$$

По теореме 17.3 это и есть разложение Тейлора функции $\frac{1}{1+x^2}$ в окрестности точки $x = 0$. В дальнейшем при выполнении подобных замен в разложениях Тейлора для краткости мы не будем ссылаться на эти теоремы.

Тогда по теореме о почленном интегрировании формулы Тейлора получаем

$$\operatorname{arctg} x = \operatorname{arctg} 0 + \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

Заменяя здесь n на $n - 1$, получаем разложение с точностью до $o(x^{2n})$:

$$\begin{aligned}\operatorname{arctg} x &= \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n}) = \\ &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + o(x^{2n}), \quad x \rightarrow 0.\end{aligned}$$

Из равенства $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctctg} x = \pi/2$ следует

$$\begin{aligned}\operatorname{arctctg} x &= \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n}) = \\ &= \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(-1)^{k+1} x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n}), \quad x \rightarrow 0. \quad (17.25)\end{aligned}$$

В силу теоремы 17.3 это и есть разложение $\operatorname{arctctg} x$ по формуле Маклорена.

ПРИМЕР 17.11

Представь формулой Маклорена до $o(x^n)$ функцию $f(x)$, если:

- а) $f(x) = e^{\frac{x}{3}+5}$; б) $f(x) = \sqrt{1+4x}$; в) $f(x) = \ln(4-3x)$.

ОТВЕТ

- а) $\sum_{k=0}^n \frac{e^5}{3^k k!} x^k + o(x^n)$; в) $\ln 4 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(\frac{3}{4}\right)^k x^k + o(x^n)$.
б) $1 + \sum_{k=1}^n C_{\frac{1}{2}}^k \cdot 4^k x^k + o(x^n)$;

РЕШЕНИЕ

- а) Так как $e^{\frac{x}{3}+5} = e^{\frac{x}{3}} \cdot e^5$, после замены x на $x/3$ в формуле (17.13):

$$e^{\frac{x}{3}+5} = \sum_{k=0}^n \frac{e^5}{3^k k!} x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

- б) Так как $\sqrt{1+4x} = (1+4x)^{\frac{1}{2}}$, после замены x на $4x$ в формуле (17.18):

$$\sqrt{1+4x} = 1 + \sum_{k=1}^n C_{\frac{1}{2}}^k \cdot (4x)^k + o(x^n) = 1 + \sum_{k=1}^n C_{\frac{1}{2}}^k \cdot 4^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

- в) Так как $\ln(4-3x) = \ln 4 + \ln\left(1 - \frac{3x}{4}\right)$, после замены x на $\left(-\frac{3x}{4}\right)$ в формуле (17.22):

$$\ln(4-3x) = \ln 4 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(\frac{3}{4}\right)^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

Из рассмотренных пунктов в теореме 17.6 видно, что разложение по формуле Маклорена чётных функций ($\operatorname{ch} x$, $\cos x$) содержит только чётные степени, нечётных функций ($\operatorname{sh} x$, $\sin x$, $\arcsin x$, $\operatorname{arctg} x$) — только нечётные степени. Докажем, что это верно для любых чётных и нечётных функций. Сначала докажем вспомогательное утверждение.

ЛЕММА 17.1

Пусть f — дифференцируемая функция. Тогда:

1. Если f — чётная, то f' — нечётная функция.
2. Если f — нечётная, то f' — чётная функция.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть f — чётная функция, то есть $f(-x) = f(x)$. Дифференцируя обе части этого равенства и применяя теорему о производной композиции функций, получаем $f'(-x) \cdot (-1) = f'(x)$, откуда $f'(-x) = -f'(x)$, а это и означает, что f' — нечётная функция. Второе утверждение теоремы доказывается аналогично.

ТЕОРЕМА 17.7

1. Пусть функция f — чётная и пусть $\exists f^{(2n+1)}(0)$. Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(2k)}(0)}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n+1}), \text{ при } x \rightarrow 0.$$

2. Пусть функция f — нечётная и пусть $\exists f^{(2n+2)}(0)$. Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \text{ при } x \rightarrow 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Докажем первое утверждение, второе доказывается аналогично. Так как существует $f^{(2n+1)}(0)$, можем разложить функцию f по формуле Маклорена до $o(x^{2n+1})$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

Из леммы (17.1) следует, что $f^{(1)}, f^{(3)}, \dots, f^{(2n-1)}, f^{(2n+1)}$ — нечётные функции. Значение нечётной функции в нуле равно нулю, поэтому в формуле Маклорена все коэффициенты при нечётных степенях нулевые, и разложение может быть записано в виде

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(2k)}(0)}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n+1}), \text{ при } x \rightarrow 0.$$

ПРИМЕР 17.12

Представь формулой Маклорена до $o(x^n)$ функцию $f(x) = |x|^3$. Какие значения может принимать n ?

ОТВЕТ

$$|x|^3 = o(x^n) \text{ при } n \in \{0; 1; 2\}.$$

РЕШЕНИЕ

Обрати внимание, что $f(0) = f'(0) = f''(0) = 0$, а $f'''(0)$ не существует. Поэтому формулы Маклорена до $o(x^n)$ при $n = 1$ и $n = 2$ имеют вид $f(x) = o(x)$, $f(x) = o(x^2)$ соответственно, а представление функции $f(x)$ формулой Маклорена с $o(x^n)$ для $n \geq 3$ не существует.

Если требуется разложить функцию $f(x)$ в окрестности точки $x_0 \neq 0$, то прежде всего нужно сделать замену переменной $t = x - x_0$, затем разложить функцию $\varphi(t) = f(x_0 + t)$ по формуле **Маклорена** в окрестности точки $t = 0$, после чего вернуться к исходным переменным, подставив $t = x - x_0$.

ПРИМЕР 17.13

Представь формулой Тейлора в окрестности точки $x = -1$ до $o((x+1)^n)$ функцию

$$f(x) = \frac{1}{3x+4}.$$

ОТВЕТ

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-3)^k}{k!} (x+1)^k + o((x+1)^n).$$

РЕШЕНИЕ

Сделаем замену $t = x - (-1) = x + 1$. Теперь требуется разложить функцию $\frac{1}{1+3t}$ по формуле Тейлора в окрестности $t = 0$. Используя формулу (17.20), в которую вместо x подставляем $3t$, получаем

$$\frac{1}{1+3t} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k (3t)^k}{k!} + o(t^n), \quad t \rightarrow 0.$$

Возвращаемся к переменной x :

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-3)^k}{k!} (x+1)^k + o((x+1)^n), \quad x \rightarrow -1.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Элементарными на-

зывают дроби вида

$$\frac{A}{(x-\alpha)^k}, \quad k \in \mathbb{N},$$

а также вида

$$\frac{Ax+B}{(x^2+\alpha x+\beta)^k}, \quad k \in \mathbb{N},$$

где $x^2 + \alpha x + \beta$ — квадратный трёх-
член, не имеющий
корней.

Чтобы разложить рациональную функцию по формуле Тейлора, её надо сначала пред-
ставить в виде суммы многочлена и элементарных дробей. Если рациональная дробь
правильная (то есть степень числителя меньше степени знаменателя), то она пред-
ставляется в виде суммы элементарных дробей (притом такое представление суще-
ствует и единственно). Если дробь неправильная, то, разделив числитель на знаме-
натель, можно представить её в виде суммы многочлена и правильной дроби. (Это
действие называют выделением целой части дроби.)

ПРИМЕР 17.14

Представь формулой Маклорена до $o(x^n)$ функцию

$$f(x) = \frac{x^2 - 6x + 6}{x^2 - 5x + 6}.$$

ОТВЕТ

$$1 + \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3^k} - \frac{1}{2^k} \right) x^k + o(x^n).$$

РЕШЕНИЕ

Так как $f(x)$ — неправильная дробь, сначала выделяем целую часть:

$$f(x) = 1 - \frac{x}{x^2 - 5x + 6} = 1 - \frac{x}{(x-2)(x-3)}.$$

Разложив правильную дробь на сумму элементарных, получаем

$$f(x) = 1 + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x-3}.$$

Преобразуем $f(x)$ так, чтобы можно было использовать формулу (17.21):

$$f(x) = 1 - \frac{2}{2\left(1 - \frac{x}{2}\right)} + \frac{3}{3\left(1 - \frac{x}{3}\right)} = 1 - \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} + \frac{1}{1 - \frac{x}{3}}.$$

Отсюда по формуле (17.11)

$$f(x) = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{2^k} + \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{3^k} + o(x^n) = 1 + \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3^k} - \frac{1}{2^k} \right) x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

ПРИМЕР 17.15

Представь формулой Тейлора в окрестности точки $x = 3$ с $o((x-3)^n)$ функцию

$$f(x) = \ln(3x - x^2 + 4).$$

ОТВЕТ

$$\ln 4 + \sum_{k=1}^n \left(\frac{(-1)^{k-1}}{4^k} - 1 \right) \frac{(x-3)^k}{k} + o((x-3)^n).$$

РЕШЕНИЕ

Так как $3x - x^2 + 4 = (4-x)(x+1)$, то, полагая $x-3 = t$, получаем

$$3x - x^2 + 4 = (1-t)(4+t) = 4(1-t) \left(1 + \frac{t}{4} \right).$$

Отсюда следует, что

$$f(x) = g(t) = \ln 4 + \ln(1-t) + \ln \left(1 + \frac{t}{4} \right).$$

Так как мы раскладываем функцию при $t \rightarrow 0$, каждый из множителей $1-t$, $1+\frac{t}{4}$ положителен вблизи этой точки, и модуль ставить необязательно. Представив функцию $g(t)$ по формуле Маклорена с $o(t^n)$ и используя формулу (17.22), получаем

$$g(t) = \ln 4 - \sum_{k=1}^n \frac{t^k}{k} + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{t^k}{k \cdot 4^k} + o(t^n), \quad t \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$f(x) = \ln 4 + \sum_{k=1}^n \left(\frac{(-1)^{k-1}}{4^k} - 1 \right) \frac{(x-3)^k}{k} + o((x-3)^n), \quad x \rightarrow 3.$$

ПРИМЕР 17.16

Представь формулой Маклорена до $o(x^{2n+2})$ функцию

$$f(x) = \sin(3x) \cos(4x).$$

ОТВЕТ

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!} (7^{2k+1} - 1) + o(x^{2n+2}).$$

РЕШЕНИЕ

Так как

$$\sin(3x) \cos(4x) = \frac{1}{2} (\sin(3x-4x) + \sin(3x+4x)) = \frac{1}{2} (\sin(7x) - \sin x),$$

то, используя разложение (17.16), получаем

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k \cdot 7^{2k+1} \cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!} - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \right) = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} (7^{2k+1} - 1) x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Чтобы представить произведение функций по формуле Маклорена, надо разложить каждый из множителей по формуле Маклорена и перемножить два полученных разложения, используя правила работы с o -малыми:

- оставить o -малое от наименьшей степени переменной (пусть это $o(x^p)$),
- отбросить все члены, в которых степень переменной больше p .

Чтобы получить разложение с заданной точностью (например, до $o(x^n)$) необходимо взять соответствующее количество членов разложения для каждого из множителей. При этом:

- Если мы взяли недостаточно членов разложения, после того, как раскроем скобки, получим $o(x^k)$, где $k < n$. В этом случае надо увеличить количество членов разложения для одного или обоих множителей и раскрыть скобки заново.
- Если мы взяли слишком много членов разложения, то останется $o(x^k)$, где $k > n$. Тогда достаточно заменить все члены $a_{n+1}x^{n+1} + \dots + a_kx^k + o(x^k)$ на $o(x^n)$, и получим искомое представление.

Хотя второй случай сразу же приводит нас к ответу, при решении стоит избегать подобных ситуаций: можно было первоначально взять меньше членов разложения и в итоге получить ответ быстрее.

ПРИМЕР 17.17

Представь формулой Маклорена до $o(x^2)$ функцию

$$f(x) = e^x \cdot \sqrt{1+x}.$$

ОТВЕТ

$$1 + \frac{3x}{2} + \frac{7x^2}{8} + o(x^2).$$

РЕШЕНИЕ

Так как $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, а $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$, $x \rightarrow 0$,

$$f(x) = \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \right).$$

Наименьшая степень переменной внутри o -малого получается, если перемножить 1 и $o(x^2)$ — выходит $o(x^2)$. Значит, мы выбрали нужное количество членов разложения. При раскрытии скобок оставляем все члены со степенями не выше второй:

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2) \right) + x \left(1 + \frac{x}{2} + o(x) \right) + \frac{x^2}{2} (1 + o(1)) = \\ &= 1 + \frac{3x}{2} + \frac{7x^2}{8} + o(x^2), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 17.18

Представь формулой Маклорена до $o(x^n)$ функцию $f(x) = (x+7)e^{3x}$.

ОТВЕТ

$$7 + \sum_{k=1}^n \frac{3^{k-1}}{k!} (k+21) x^k + o(x^n).$$

РЕШЕНИЕ

Используя равенство $f(x) = xe^{3x} + 7e^{3x}$, получаем:

$$\begin{aligned} (x) &= x \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{3^k x^k}{k!} + o(x^{n-1}) \right) + 7 \sum_{k=0}^n \frac{3^k x^k}{k!} + o(x^n) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{3^k x^{k+1}}{k!} + \sum_{k=0}^n \frac{7 \cdot 3^k x^k}{k!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Так как

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{3^k x^{k+1}}{k!} \stackrel{k+1=s}{=} \sum_{s=1}^n \frac{3^{s-1} x^s}{(s-1)!} \stackrel{s=k}{=} \sum_{k=1}^n \frac{3^{k-1} x^k}{(k-1)!},$$

то

$$\begin{aligned} f(x) &= 7 \cdot x^0 + \sum_{k=1}^n \frac{7 \cdot 3^k x^k}{k!} + \sum_{k=1}^n \frac{3^{k-1} x^k}{(k-1)!} + o(x^n) \\ &= 7 + \sum_{k=1}^n \left(\frac{3^{k-1}}{(k-1)!} + \frac{7 \cdot 3^k}{k!} \right) x^k + o(x^n) = \\ &= 7 + \sum_{k=1}^n \frac{3^{k-1}}{k!} (k+21) x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Представление **формулой Маклорена сложной функции** $g(x) = f(\varphi(x))$ до $o(x^n)$, где $\varphi(x) = o(1)$ при $x \rightarrow 0$, по теореме о пределе сложной функции получаем следующим образом:

1. Представляем функцию $\varphi(x)$ формулой Маклорена до $o(x^n)$.
2. Представляем функцию $f(y)$ формулой Маклорена до $o(y^n)$.
3. Заменяем y представлением формулой Маклорена функции $\varphi(x)$.
4. Раскрываем скобки, сохраняя члены степени не выше n .

ЗАМЕЧАНИЕ

В частности, обобщим старый результат, что если

$$\varphi(x) = Ax^m, \quad m \in \mathbb{N} \text{ и } f(y) = \sum_{k=0}^n a_k y^k + o(y^n),$$

то

$$g(x) = f(Ax^m) = \sum_{k=0}^n a_k (Ax^m)^k + o((Ax^m)^k) = \sum_{k=0}^n A^k a_k x^{mk} + o(x^{mn}), \quad x \rightarrow 0.$$

ПРИМЕР 17.19

Представь формулой Маклорена до $o(x^{2n+2})$ функцию

$$f(x) = (x^2 - 2) \ln(x + \sqrt{1+x^2}).$$

ОТВЕТ

$$f(x) = -2x + \frac{4}{3}x^3 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{C_{-1/2}^{k-1}}{2k-1} - \frac{2C_{-1/2}^k}{2k+1} \right) x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

РЕШЕНИЕ

Получим представление формулой Маклорена функции $g(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$.

Производная функции g равна

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

Пользуясь разложением $(1+x)^\alpha$, получаем, что

$$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \sum_{k=0}^n C_{-1/2}^k x^{2k} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.$$

Значит,

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = 1 + \sum_{k=1}^n C_{-1/2}^k x^{2k} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0,$$

Тогда по теореме 17.5

$$g(x) = x + \sum_{k=1}^n \frac{C_{-1/2}^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

Значит, для функции f получаем

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2-2) \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = (x^2-2) \left(x + \sum_{k=1}^n \frac{C_{-1/2}^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}) \right) = \\ &= x^3 - 2x + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{C_{-1/2}^k}{2k+1} x^{2k+3} - 2 \sum_{k=1}^n \frac{C_{-1/2}^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Преобразуем полученные суммы:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{C_{-1/2}^k}{2k+1} x^{2k+3} &= \sum_{k=2}^n \frac{C_{-1/2}^{k-1}}{2k-1} x^{2k+1}, \\ -2 \sum_{k=1}^n \frac{C_{-1/2}^k}{2k+1} x^{2k+1} &= \frac{1}{3} x^3 + \sum_{k=2}^n \frac{-2C_{-1/2}^k}{2k+1} x^{2k+1}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$f(x) = -2x + \frac{4}{3}x^3 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{C_{-1/2}^{k-1}}{2k-1} - \frac{2C_{-1/2}^k}{2k+1} \right) x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Вычислить коэффициенты $C_{-1/2}^k$ можно по формуле 17.18:

$$C_{-1/2}^k = \frac{1}{k!} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{2} - 1 \right) \cdot \dots \cdot \left(-\frac{1}{2} - (k-1) \right) = \frac{(-1)^k (2k-1)!!}{2^k k!}.$$

Однако этого делать не нужно, поскольку полученное выражение слишком громоздко.

ПРИМЕР 17.20

Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = e^{x-x^2}$ до $o(x^3)$ и найди $f'''(0)$.

ОТВЕТ

$$1 + x - \frac{x^2}{2} - \frac{5x^3}{6} + o(x^3), f'''(0) = -5.$$

РЕШЕНИЕ

$f(x)$ является сложной функцией. Внутренняя функция $x - x^2 \sim x$ при $x \rightarrow 0$, поэтому внешнюю функцию представляем формулой Маклорена до искомого порядка: $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, где $t = (x - x^2) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$. Тогда

$$f(x) = 1 + (x - x^2) + \frac{(x - x^2)^2}{2} + \frac{(x - x^2)^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

В последнем переходе мы заменили $o(t^3)$ на $o(x^3)$, используя следующее свойство o -малых: если $f(x) \sim g(x)$, $x \rightarrow x_0$, то $o(f(x)) = o(g(x))$, $x \rightarrow x_0$. Для получения представления формулой Маклорена раскрываем скобки, опуская члены степени выше 3:

$$f(x) = 1 + (x - x^2) + \frac{1}{2}(x^2 - 2x^3) + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) = 1 + x - \frac{x^2}{2} - \frac{5x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Из уравнения (17.12) следует, что производная $f'''(0)$ равна коэффициенту при x^3 в полученной формуле, умноженному на $3!$. Значит, $f'''(0) = -5$.

ПРИМЕР 17.21

Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \operatorname{arsh} x$ до $o(x^3)$.

ОТВЕТ

$$\operatorname{arsh} x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3).$$

РЕШЕНИЕ

Первый способ. По определению обратной функции $\operatorname{sh}(\operatorname{arsh} x) = x$. Значит, так как функции $\operatorname{sh} x$ и x нечётные, то и $\operatorname{arsh} x$ — нечётная функция. Следовательно, по теореме 17.7

$$\operatorname{arsh} x = ax + \frac{bx^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0,$$

где a и b — неопределённые коэффициенты, которые необходимо вычислить. Подставим это в формулу $\operatorname{sh}(\operatorname{arsh} x) = x$:

$$\begin{aligned} \operatorname{sh}(\operatorname{arsh} x) &= (\operatorname{arsh} x) + \frac{1}{6}(\operatorname{arsh} x)^3 + o(x^3) = \\ &= \left(ax + \frac{bx^3}{6} + o(x^3)\right) + \frac{1}{6}\left(ax + \frac{bx^3}{6} + o(x^3)\right)^3 + o(x^3) = \\ &= ax + \frac{1}{6}(b + a^3)x^3 + o(x^3) = x. \end{aligned}$$

Приравниваем коэффициенты при одинаковых степенях x :

$$\begin{aligned} x^1: \quad a &= 1, \\ x^3: \quad b + a^3 &= 0, \end{aligned} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} a = 1, \\ b = -1. \end{cases}$$

Значит,

$$\operatorname{arsh} x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0,$$

Второй способ. Для функции $\operatorname{arsh} x$ можно получить явную формулу. По определению функция $y = \operatorname{arsh} x$ — это решение уравнения $\operatorname{sh}(y(x)) = x$ для произвольного x . Сделав замену $t(x) = e^{y(x)}$, получаем

$$\frac{t - t^{-1}}{2} = x \iff t^2 - 2xt - 1 = 0 \iff t = x \pm \sqrt{1 + x^2}.$$

Так как $t = e^y > 0$, выбираем знак «+». Тогда $y(x) = \operatorname{arsh} x = \ln \left(x + \sqrt{1 + x^2} \right)$. Разложение по формуле Маклорена для этой функции было получено при решении примера 17.19:

$$\operatorname{arsh} x = \ln \left(x + \sqrt{1 + x^2} \right) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Для разложения дроби

$$f(x) = \frac{\alpha(x)}{1 + \beta(x)},$$

где $\beta(x) \rightarrow 0$, по формуле Тейлора её представляют в виде

$$\alpha(x) \cdot \frac{1}{1 + \beta(x)} = \alpha(x) \cdot (1 + \beta(x))^{-1}.$$

Второй множитель представляем формулой Маклорена по правилу представления сложной функции для внешней функции $\frac{1}{1+y}$. Затем перемножаем представления сомножителей.

ПРИМЕР 17.22

Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \operatorname{tg} x$ до $o(x^4)$.

ОТВЕТ

$$x + \frac{x^3}{3} + o(x^4).$$

РЕШЕНИЕ

$\operatorname{tg} x = \sin x / \cos x$. При $x \rightarrow 0$:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4); \quad \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)} = \frac{1}{1 + y(x)},$$

где $y(x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^3)$. Так как $y(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, то

$$\frac{1}{1 + y(x)} = -y(x) + y^2(x) + o(y^2(x)), \quad x \rightarrow 0.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cos x} &= 1 - \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3) \right) + \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3) \right)^2 + o \left(\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^3) \right)^2 \right) = \\ &= 1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0, \end{aligned}$$

поэтому

$$\begin{aligned}\operatorname{tg} x &= \left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^4)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^3}{2} + o(x^4) = \\ &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^4), \quad x \rightarrow 0.\end{aligned}$$

Для получения представления частного двух функций формулой Маклорена используется также *метод неопределённых коэффициентов*.

Пусть $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ и известны представления функций $g(x)$ и $h(x)$ формулой Маклорена, то от равенства

$$f(x)h(x) = g(x)$$

переходим к равенству соответствующих представлений формулой Маклорена, причём для функции $f(x)$ берём представление с неопределёнными коэффициентами. В левой части раскрываем скобки по правилу умножения представлений и приравниваем коэффициенты при соответствующих степенях переменной в левой и правой частях. Решая полученную систему уравнений, находим искомые коэффициенты.

ПРИМЕР 17.23

Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \operatorname{tg} x$ до $o(x^6)$.

ОТВЕТ

$$x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^6).$$

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся *методом неопределённых коэффициентов*: $\operatorname{tg} x = \sin x / \cos x$, тогда $\cos x \cdot \operatorname{tg} x = \sin x$. Так как функция $y = \operatorname{tg} x$ нечётная, то её представление формулой Маклорена с неопределёнными коэффициентами содержит только нечётные степени переменной (смотри теорему 17.7). Приравниваем представления формулами Маклорена с точностью до $o(x^6)$:

$$\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right) (ax + bx^3 + cx^5 + o(x^6)) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6).$$

Раскрывая скобки и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях, получаем систему уравнений:

$$\begin{aligned}x^1: & \begin{cases} a & = 1, \\ x^3: & \begin{cases} -\frac{a}{2} + b & = -\frac{1}{6}, \\ x^5: & \begin{cases} \frac{a}{24} - \frac{b}{2} + c & = \frac{1}{120}. \end{cases} \end{cases} \end{cases}\end{aligned}$$

Решая систему, получаем $a = 1$, $b = 1/3$, $c = 2/15$. Итак,

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^6), \quad x \rightarrow 0.$$

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Если у функции f в точке x_0 существует производная $f^{(n)}(x_0)$ (что подразумевает существование всех производных до $(n-1)$ -го порядка включительно в некоторой окрестности x_0), то справедлива

формула Тейлора

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

По сути это равенство означает, что функция $f(x)$ в окрестности точки x_0 приближается многочленом Тейлора $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$ с точностью до $o((x - x_0)^n)$.

При $x = x_0$ формула Тейлора принимает вид (её также называют формулой Маклорена):

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0.$$

• Разложения основных функций по формуле Маклорена имеют вид

1. $e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0;$
2. $\operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad \operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0;$
3. $\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}), \quad \cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0;$
4. $(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0, \text{ где } C_\alpha^0 = 1, C_\alpha^k = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdot \dots \cdot (\alpha-(k-1))}{k!};$
5. $\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0;$
6. $\arcsin x = x + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0,$
 $\arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k! (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0;$
7. $\operatorname{arctg} x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad \operatorname{arccotg} x = \frac{\pi}{2} + \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^{k+1} x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad x \rightarrow 0.$

• Выпишем первые несколько членов разложения функций по формуле Тейлора при $x \rightarrow 0$ для основных элементарных функций.

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$
- $\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6),$
- $\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5),$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6),$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5),$
- $\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6),$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4),$
- $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4),$
- $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + o(x^3),$
- $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3}{40} x^5 + o(x^6),$
- $\operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^6).$

- Представление функции формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \text{ где } \xi \text{ лежит между } x \text{ и } x_0,$$

позволяет сделать оценку приближения функции многочленом Тейлора.

Применение формулы Тейлора

- Вычисление пределов
- Поиск асимптот
- Аппроксимация функций
- Доказательство теорем
- Обобщение второго достаточного условия экстремума
- Заключение

Из предыдущей темы ты знаешь, как представлять функцию формулой Тейлора и какие формы остаточного члена бывают. А теперь рассмотрим, как используют формулу Тейлора. Во-первых, она бывает нужна для решения различных математических задач, например при поиске пределов функций. Во-вторых, она незаменима в практических задачах, когда нужно заменить сложную функцию некоторой более простой.

В-третьих, формула Тейлора имеет и теоретическое значение: с помощью неё можно получать некоторые дальнейшие теоремы математики. Помимо обобщения второго достаточного условия экстремума, с которым ты познакомишься в этом материале, формула Тейлора также используется и при выводе некоторых результатов теории вероятностей, например центральной предельной теоремы или критерия хи-квадрат проверки статистических гипотез.

1. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ

Лонгрид «Правило Лопиталья».

С помощью формулы Тейлора наряду с правилом Лопиталья удобно работать с различными видами *неопределённостей*.

Рассмотрим предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)},$$

где $f(0) = g(0) = 0$, то есть *неопределённость вида $\frac{0}{0}$* .

Пусть

$$\begin{aligned} f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0, \quad f^{(n)}(0) = a \neq 0, \\ g(0) = g'(0) = \dots = g^{(m-1)}(0) = 0, \quad g^{(m)}(0) = b \neq 0. \end{aligned}$$

Тогда разложение функций f и g по формуле Маклорена имеет вид

$$f(x) = ax^n + o(x^n), \quad g(x) = bx^m + o(x^m), \quad x \rightarrow 0, \quad \text{где } a \neq 0, b \neq 0. \quad (18.1)$$

Из равенств (18.1) следует, что

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{ax^n + o(x^n)}{bx^m + o(x^m)}, \quad x \rightarrow 0.$$

- Если степень числителя равна степени знаменателя ($m = n$), то $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$.
- Если степень числителя больше $n > m$, то $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

- Если степень знаменателя больше $n < m$, то $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ

При вычислении предела с помощью формулы Тейлора в конечной точке $x_0 \neq 0$ можем положить $t = x - x_0$ и свести задачу к вычислению предела при $t \rightarrow 0$.

***** ПРИМЕР 18.1**

Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \operatorname{arctg} x}{\ln(1 - x^3)}$.

ОТВЕТ

1/6.

РЕШЕНИЕ

Так как в знаменателе дроби одна функция, то представим её формулой Маклорена до первого ненулевого члена:

$$\ln(1 - x^3) = -x^3 + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Числитель дроби также представим формулой Маклорена до $o(x^3)$. Так как $\cos x$ умножается на x , то его достаточно представить до $o(x^2)$:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2); \quad \operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Тогда числитель выражается по формуле Маклорена так:

$$x \cos x - \operatorname{arctg} x = x \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) - x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) = -\frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

В итоге получим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \operatorname{arctg} x}{\ln(1 - x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{-x^3 + o(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6} + o(1)}{-1 + o(1)} = \frac{1}{6}.$$

Выпишем первые несколько членов разложения некоторых функций по формуле Маклорена, чтобы использовать их для вычисления пределов.

***** ТЕОРЕМА 18.1**

Формула Маклорена для табличных функций при $x \rightarrow 0$

1. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4);$

7. $\operatorname{arth} x \equiv \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} = x + \frac{x^3}{3} + o(x^4);$

2. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4);$

8. $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6);$

3. $\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6);$

9. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5);$

4. $\operatorname{ch} x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5);$

10. $\operatorname{tg} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^6);$

5. $\operatorname{th} x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4);$

11. $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^6);$

6. $\operatorname{arsh} x \equiv \ln(x + \sqrt{1+x^2}) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4);$ 12. $\arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} + o(x^4);$

$$13. \operatorname{arctg} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^6);$$

$$14. \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} - x + \frac{x^3}{3} + o(x^4);$$

$$15. (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + o(x^3).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Чтобы получить эти формулы, нужно подставить в (15) соответствующее значение α и вычислить коэффициенты.

Частные случаи формулы (15) при различных α имеют вид:

- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 + o(x^4);$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + o(x^4);$
- $\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + o(x^3);$
- $\frac{1}{(1+x)^3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + o(x^3);$
- $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3);$
- $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{16}x^3 + o(x^3).$

Кроме разложений $\frac{1}{1+x}$ и $\frac{1}{1-x}$, которые имеют простой вид и чаще остальных встречаются на практике, запоминать остальные частные случаи нет смысла.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Большую часть разложений мы уже получали ранее. Покажем, как выводятся пункты 5 и 7.

5. По определению

$$\operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}.$$

Из пунктов 3 и 4 следует, что при $x \rightarrow 0$

$$\operatorname{sh} x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^4), \quad \frac{1}{\operatorname{ch} x} = \frac{1}{1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)} = \frac{1}{1 + y(x)},$$

где $y(x) = \frac{x^2}{2} + o(x^3)$. Так как $y(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, пользуясь пунктом 1, получаем

$$\begin{aligned} \operatorname{th} x &= \frac{x + \frac{x^3}{6} + o(x^4)}{1 + \frac{x^2}{2} + o(x^3)} = \left(x + \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right) \left(1 - \left(\frac{x^2}{2} + o(x^3) \right) + o(x^3) \right) = \\ &= \left(x + \frac{x^3}{6} + o(x^4) \right) \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3) \right) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^4), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

7. Пусть $y = \operatorname{arth} x$. Тогда $x = \operatorname{th} y$, и по теореме о производной обратной функции получаем $y'(x) = \frac{1}{x'(y)} = \operatorname{ch}^2 y = \frac{\operatorname{ch}^2 y}{\operatorname{ch}^2 y - \operatorname{sh}^2 y} = \frac{1}{1 - \operatorname{th}^2 y} = \frac{1}{1 - x^2}$.

Раскладывая $y'(x)$ по формуле Тейлора в окрестности точки $x = 0$, получаем

$$y'(x) = 1 + x^2 + x^4 + o(x^5), \quad x \rightarrow 0.$$

Значит,

$$y(x) = \operatorname{arth} 0 + x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^6) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^6), \quad x \rightarrow 0.$$

ПРИМЕР 18.2

Вычисли предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \arcsin x}{e^{\sin x} - 1 + \ln(1 - x)}.$$

ОТВЕТ

$-1/2$.

РЕШЕНИЕ

Дать универсальный рецепт, до какого порядка нужно раскладывать функции из примера, нельзя. Из пунктов 10 и 11 теоремы 18.1 видно, что разложения $\operatorname{tg} x$ и $\arcsin x$ начинают различаться на члене 3-й степени, поэтому числитель нужно раскладывать до $o(x^3)$. Значит, и знаменатель также имеет смысл разложить до $o(x^3)$.

Рассмотрим числитель

$$\operatorname{tg} x - \arcsin x = \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) - \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right) = \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Теперь рассмотрим знаменатель: $e^{\sin x}$ — это композиция функций, представления которых формулой Маклорена известны:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0; \quad e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3), \quad u \rightarrow 0.$$

Так как нужно получить разложение до $o(x^3)$, а внутренняя функция $\sin x \sim x$ при $x \rightarrow 0$, то разложение внешней функции e^u нужно брать до $o(u^3)$. Отсюда

$$\begin{aligned} e^{\sin x} &= e^{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)} = 1 + \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + o(x^3) = \\ &= 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

В пункте 2 теоремы 18.1 заменим x на $-x$, получим

$$\ln(1 - x) = \ln(1 + (-x)) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0.$$

Тогда представление формулой Маклорена знаменателя имеет вид

$$\begin{aligned} e^{\sin x} - 1 + \ln(1 - x) &= \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) - 1 + \left(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right) + o(x^3) = -\frac{x^3}{3} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Значит,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \arcsin x}{e^{\sin x} - 1 + \ln(1 - x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{-\frac{x^3}{3} + o(x^3)} = -\frac{1}{2}.$$

В более сложных случаях не всегда очевидно, сколько членов формулы Тейлора нужно, чтобы найти предел. Например, чтобы посчитать предел дроби $\frac{f}{g}$ при $x \rightarrow 0$, нужно найти по одному члену разложения

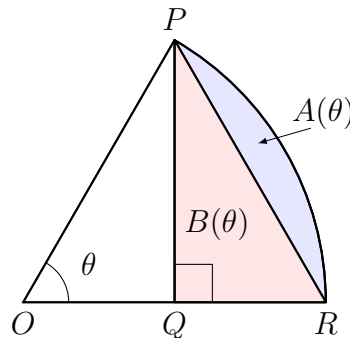
числителя и знаменателя с наименьшей степенью x . Если функция f представляет собой сумму нескольких функций $f = f_1 + \dots + f_m$, то надо каждую из них представить формулой Тейлора, а после этого привести подобные слагаемые. Но при приведении подобных слагаемых часть членов может взаимно уничтожиться (и сколько именно — не всегда видно).

Тогда приходится действовать наугад, и в случае неудачи (все члены сократились и осталось только o -малое) придётся повторить попытку, взяв большее число членов разложения.

Теперь решим задачу 22 из темы «Правило Лопиталья», но уже используя формулу Тейлора.

ПРИМЕР 18.3

На рисунке показан сектор с центральным углом θ . Пусть $A(\theta)$ — площадь фигуры, ограниченной дугой PR и хордой PR . Обозначим $B(\theta)$ — площадь треугольника PQR . Найди $\lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}$.



ОТВЕТ

1/3.

РЕШЕНИЕ

В теме «Правило Лопиталья» показано, что задача сводится к поиску предела

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta - \sin \theta}{\sin \theta (1 - \cos \theta)}.$$

Из пункта 8 теоремы 18.1 видно, что разложение $\sin \theta$ отличается от θ слагаемым 3-й степени по θ , поэтому числитель и знаменатель нужно раскладывать до $o(\theta^3)$.

В числителе получаем

$$\theta - \sin \theta = \frac{\theta^3}{6} + o(\theta^3).$$

В знаменателе разложение до $o(\theta^3)$ имеет вид

$$\sin \theta (1 - \cos \theta) = (\theta + o(\theta)) \left(\frac{\theta^2}{2} + o(\theta^2) \right) = \frac{\theta^3}{2} + o(\theta^3).$$

Значит,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta - \sin \theta}{\sin \theta (1 - \cos \theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{\theta^3}{6} + o(\theta^3)}{\frac{\theta^3}{2} + o(\theta^3)} = \frac{1}{3}.$$

При вычислении предела вида $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)^{g(x)}$ (это неопределённость 1^∞) нужно представить функцию под знаком предела таким образом:

$$(f(x))^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}.$$

После этого применить формулу Тейлора (или правило Лопиталья), чтобы найти предел показателя.

ПРИМЕР 18.4

Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{\cos x} \right)^{1/x^4}$.

ОТВЕТ

$e^{-1/6}$.

РЕШЕНИЕ

Эту функцию можно записать в виде

$$\exp \left(\frac{1}{x^4} \cdot \ln \frac{\sqrt{1-x^2}}{\cos x} \right) = \exp \left(\frac{\frac{1}{2} \ln(1-x^2) - \ln \cos x}{x^4} \right).$$

Так как в знаменателе дроби x^4 , раскладываем числитель по формуле Тейлора до $o(x^4)$.
Получаем

$$\exp \left(\frac{\frac{1}{2} \left(-x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4) \right) - \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right)}{x^4} \right).$$

Так как

$$\begin{aligned} \ln \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) &= \ln \left(1 + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) \right) = \\ &= \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right)^2 = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4), \quad x \rightarrow 0, \end{aligned}$$

то

$$\exp \frac{-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} - \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} \right) + o(x^4)}{x^4} = \exp \frac{-\frac{x^4}{6} + o(x^4)}{x^4} = \exp \left(-\frac{1}{6} + o(1) \right).$$

Значит, предел равен $e^{-\frac{1}{6}}$.

Неопределённости вида $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$

Такие неопределённости можно привести к пределу типа $\frac{0}{0}$, а потом найти их с помощью формулы Тейлора, как в примерах выше.

Чтобы вычислить предел при $x \rightarrow \infty$, часто бывает удобно применить разложение по формуле Тейлора по степеням $\frac{1}{x}$ (по сути это эквивалентно замене $x = \frac{1}{t}$ и применению формулы Тейлора при $t \rightarrow 0$).

ПРИМЕР 18.5

Найди $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \ln(1+x) - x \ln x + \operatorname{arctg} \frac{1}{2x} \right)^{x^2 \operatorname{arctg} x}$.

ОТВЕТ

$e^{\pi/6}$.

РЕШЕНИЕ

Этот предел равен

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left(x^2 \operatorname{arctg} x \ln \left(x \ln(1+x) - x \ln x + \operatorname{arctg} \frac{1}{2x} \right) \right).$$

Так как $\operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} + o(1)$, $x \rightarrow 0$, показатель степени имеет вид

$x^2 \left(\frac{\pi}{2} + o(1) \right) = \frac{\pi}{2} \cdot x^2 + o(x^2)$. Следовательно, основание степени нужно раскладывать до $o((1/x)^2)$.

Из пунктов 2 и 13 теоремы 18.1:

$$\begin{aligned} x \ln(1+x) - x \ln x + \operatorname{arctg} \frac{1}{2x} &= x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \operatorname{arctg} \frac{1}{2x} = \\ &= x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) = 1 + \frac{1}{3x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right). \end{aligned}$$

Тогда

$$\ln \left(1 + \frac{1}{3x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = \frac{1}{3x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

Значит, этот предел равен

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left(\frac{\pi x^2}{2} + o(x^2) \right) \left(\frac{1}{3x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left(\frac{\pi}{6} + o(1) \right) = e^{\pi/6}.$$

2. ПОИСК АСИМПТОТ

Если разложить функцию $f(x)$ по формуле Тейлора при $x \rightarrow \infty$, а затем отбросить все члены, стремящиеся к нулю, то можно найти асимптотическое поведение функции при $x \rightarrow \infty$. Например, если

$$f(x) = x^2 - 13x + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right), \quad (18.2)$$

то при достаточно больших по модулю значениях x члены $\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ достаточно малы, и тогда $f(x) \approx x^2 - 13x$, то есть она ведёт себя, примерно как квадратичная функция.

ЗАМЕЧАНИЕ

Вообще говоря, формула (18.2) даёт даже больше информации о поведении функции: $f(x)$ ведёт себя в окрестности бесконечности, как $f(x) = x^2 - 13x + \frac{1}{x}$, с точностью до $o\left(\frac{1}{x}\right)$.

Чтобы найти асимптоту, достаточно представить функцию формулой Тейлора в окрестности точки $x = \infty$ с точностью до $o(1)$:

* Тогда говорят об асимптотической кривой. Например, парабола $y = x^2 - 13x$ является асимптотической кривой для функции f из (18.2).

- Если получается равенство $f(x) = ax + b + o(1)$, $x \rightarrow \infty$, то график функции приближается к прямой $y = ax + b$ — это значит, что у графика есть наклонная (горизонтальная при $a = 0$) асимптота $y = ax + b$.
- Если выходит равенство какого-то другого вида, это означает, что асимптоты при $x \rightarrow \infty$ нет*.

Ранее мы рассматривали, как находить асимптоты к графикам функций: для рациональных дробей достаточно выделить целую часть дроби, и этот способ — самый короткий путь получить асимптоту. Что касается других видов функций, мы находили два предела:

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - ax).$$

Иногда вычисление этих пределов достаточно трудоёмко (в частности, для этого может потребоваться формула Тейлора), и тогда вместо поиска пределов короче сразу найти разложение функции по формуле Тейлора и взять члены этого разложения, не стремящиеся к нулю.

ПРИМЕР 18.6

Найди наклонные асимптоты графика функции $f(x) = \sqrt{4x^2 - x + 2}$.

ОТВЕТ

Асимптота $y = 2x - \frac{1}{4}$ при $x \rightarrow +\infty$ и асимптота $y = -2x + \frac{1}{4}$ при $x \rightarrow -\infty$.

РЕШЕНИЕ

Чтобы можно было применить стандартное разложение при $x \rightarrow \infty$, надо вынести $4x^2$ из-под корня, тогда получаем $2|x|\sqrt{1 - \frac{1}{4x} + \frac{1}{2x^2}}$, а это выражение вида $\sqrt{1 + \varphi(x)}$, где $\varphi(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow \infty$. Далее применяем формулу бинома. Чтобы при этом получить асимптоту, достаточно представления с $o\left(\frac{1}{x}\right)$ (и правда, после умножения на $2|x|$ получится $2|x| \cdot o\left(\frac{1}{x}\right) = o(1)$, что и нужно).

$$\begin{aligned} f(x) &= 2|x|\sqrt{1 - \frac{1}{4x} + \frac{1}{2x^2}} = \sqrt{1+t} = 1 + \frac{t}{2} + o(t), t \rightarrow 0 = \\ &= 2|x| \left(1 - \frac{1}{8x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right), x \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Значит, $y = 2x - \frac{1}{4} + o(1)$, $x \rightarrow +\infty$, поэтому прямая $y = 2x - \frac{1}{4}$ является асимптотой при $x \rightarrow +\infty$. Аналогично $y = -2x + \frac{1}{4}$ — асимптота при $x \rightarrow -\infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если найти ещё один член разложения функции по формуле Тейлора, можно определить, находится график выше или ниже асимптоты при $x \rightarrow \pm\infty$. Так как

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{4x} + \frac{1}{2x^2} \right)^{1/2} &= 1 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{4x} + \frac{1}{2x^2} \right) - \frac{1}{8} \left(-\frac{1}{4x} + \frac{1}{2x^2} \right)^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) = \\ &= 1 - \frac{1}{8x} + \frac{31}{128x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right), x \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Значит, при $x \rightarrow -\infty$ функция принимает вид

$$f(x) = -2x \left(1 - \frac{1}{8x} + \frac{31}{128x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = -2x + \frac{1}{4} - \frac{31}{64x} + o\left(\frac{1}{x}\right), x \rightarrow -\infty.$$

Так как в некоторой окрестности $-\infty$ функция $-\frac{31}{64x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ положительна, отсюда следует, что график в этой окрестности лежит выше асимптоты.

Аналогично можно установить, что он лежит выше асимптоты и при $x \rightarrow +\infty$.

ПРИМЕР 18.7

Определи взаимное расположение графика функции

$$f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 4x}$$

и его наклонной асимптоты при $x \rightarrow -\infty$ и $x \rightarrow +\infty$.

ОТВЕТ

График функции f лежит ниже асимптоты $y = x$ при $x \rightarrow +\infty$ и лежит выше асимптоты $y = x$ при $x \rightarrow -\infty$.

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt[3]{x^3 - 4x} = x \left(1 - \frac{4}{x^2}\right)^{1/3} = x \left(1 - \frac{4}{3x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) = \\ &= x - \frac{4}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \rightarrow \pm\infty. \end{aligned}$$

Значит, функция f имеет асимптоту $y = x$ при $x \rightarrow \pm\infty$.

В некоторой окрестности $+\infty$

$$-\frac{4}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right) < 0,$$

поэтому при $x \rightarrow +\infty$ график функции f лежит ниже асимптоты $y = x$. При $x \rightarrow -\infty$

$$-\frac{4}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right) > 0,$$

значит, в некоторой окрестности $-\infty$ график функции f лежит выше асимптоты $y = x$.

3. АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИЙ

Формулу Тейлора часто используют в реальной жизни. Чтобы лучше понять уравнение, учёные часто упрощают функцию, рассматривая только первые два или три члена её формулы Тейлора. Другими словами, учёные используют многочлен Тейлора в качестве приближения рассматриваемой функции. Затем остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа можно использовать для оценки точности приближения. Следующий пример показывает один из способов использования этой идеи в специальной теории относительности.

*** ПРИМЕР 18.8

В специальной теории относительности Эйнштейна энергия тела массой m , движущегося со скоростью v , равна

$$E = \gamma mc^2, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

где c — скорость света. Кинетическая энергия тела — это разность между полной энергией и энергией покоя:

$$K = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2.$$

1. Покажи, что при малых по сравнению со скоростью света скоростях это выражение для K согласуется с известным выражением из ньютоновской физики $K_N = mv^2/2$.
2. Используя формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, оцени разность между этими выражениями для K при $|v| \leq 100$ м/с, считая, что $c = 3 \cdot 10^8$ м/с.

РЕШЕНИЕ

1. Используя пункт 1 теоремы 18.1 для $x = v^2/c^2$, разложим γ :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + o\left(\frac{v^3}{c^3}\right).$$

Получаем, что кинетическая энергия равна

$$K = (\gamma - 1)mc^2 = \left(\frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + o\left(\frac{v^3}{c^3}\right)\right) mc^2 = \frac{mv^2}{2} + o\left(\left(\frac{v}{c}\right)^3\right).$$

2. Запишем формулу Тейлора для функции $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ в окрестности точки $x = 0$ с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$f(x) = f(0) + f'(0) \cdot x + \frac{f''(\xi)}{2} x^2, \quad 0 < \xi < x.$$

Для функции $f(x) = (1-x)^{-1/2}$ получаем, что $f'(x) = \frac{1}{2}(1-x)^{-3/2}$, $f''(x) = \frac{3}{4}(1-x)^{-5/2}$, и формула принимает вид

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8(1-\xi)^{5/2}}, \quad 0 < \xi < x,$$

где $\alpha = \frac{3x^2}{8(1-\xi)^{5/2}}$ — остаточный член, который показывает погрешность приближения. Оценим его. Учитывая, что $0 < \xi < x$, получаем

$$0 < \alpha = \frac{3x^2}{8(1-\xi)^{5/2}} < \frac{3x^2}{8(1-x)^{5/2}}.$$

Подставляя $x = \frac{v^2}{c^2}$, находим, что

$$0 < \alpha < \frac{3v^4}{8c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{5/2}}$$

и

$$\gamma < \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3v^4}{8c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{5/2}},$$

где $0 < \xi < v^2/c^2$. Скорость света равна $c = 3 \cdot 10^8$ м/с, поэтому при $v \leq 100$ м/с

$$K - K_N = (\gamma - 1)mc^2 - \frac{mv^2}{2} = \frac{3mv^4}{8c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{5/2}} = K_N \cdot \frac{3v^2 c^3}{4(c^2 - v^2)^{5/2}} < K_N \cdot 10^{-13}.$$

Таким образом, разница между K и K_N меньше K_N примерно в 10^{13} раз (смотри рисунок 1).

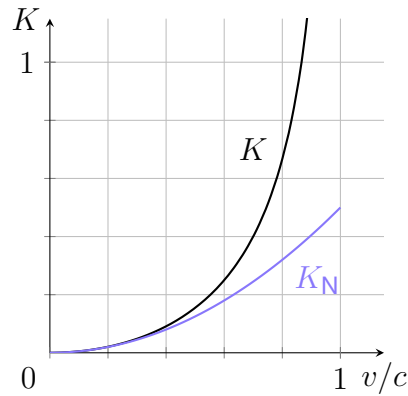


Рисунок 1. Кинетическая энергия K и её приближение $K_N = mv^2/2$

4. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМ

Теперь покажем, как формула Тейлора может применяться для доказательства различных теорем, например для доказательства теоремы 16.1 из темы «Выпуклость».

ПРИМЕР 18.9

Пусть функция f дважды дифференцируема на $(a; b)$. Докажи, что функция f выпукла вниз на $(a; b) \iff \forall x \in (a; b) \quad f''(x) \geq 0$.

РЕШЕНИЕ

Пусть функция f выпукла вниз и имеет вторую производную на $(a; b)$.

Зафиксируем произвольное $x_0 \in (a; b)$ и покажем, что $f''(x_0) \geq 0$. Определим $\delta = \min\{x_0 - a; b - x_0\}$. Тогда $\forall u \in (-\delta; \delta)$ справедливы условия $x_0 \pm u \in (a; b)$. Применяя условие выпуклости вниз

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b) \quad \forall t \in [0; 1] \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2)$$

для $x_1 = x_0 - u, x_2 = x_0 + u, t = \frac{1}{2}$ и замечая, что $tx_1 + (1-t)x_2 = x_0$, получаем

$$\forall u \in (-\delta; \delta) \quad f(x_0) \leq \frac{1}{2}f(x_0 - u) + \frac{1}{2}f(x_0 + u). \quad (18.3)$$

Раскладывая по формуле Тейлора функцию $f(x)$ в окрестности точки $x = x_0$, имеем

$$f(x_0 + u) = f(x_0) + f'(x_0)u + \frac{1}{2}f''(x_0)u^2 + o(u^2), \quad u \rightarrow 0,$$

$$f(x_0 - u) = f(x_0) - f'(x_0)u + \frac{1}{2}f''(x_0)u^2 + o(u^2), \quad u \rightarrow 0.$$

Значит,

$$f(x_0 - u) + f(x_0 + u) = 2f(x_0) + f''(x_0)u^2 + o(u^2).$$

Отсюда и из неравенства (18.3) следует, что

$$\frac{1}{2}f''(x_0)u^2 + o(u^2) = \frac{1}{2}f(x_0 - u) + \frac{1}{2}f(x_0 + u) - f(x_0) \geq 0.$$

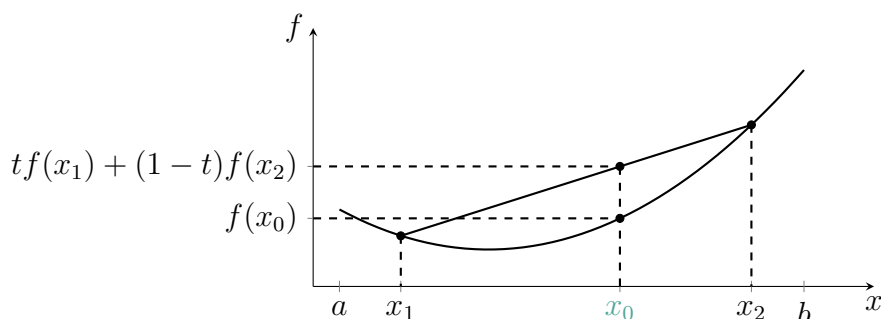
Разделив обе части на u^2 , получаем

$$f''(x_0) + o(1) \geq 0, \quad (18.4)$$

где $o(1)$ — это такая функция $\varphi(u)$, что $\lim_{u \rightarrow 0} \varphi(u) = 0$. Переходя в (18.4) к пределу при $u \rightarrow 0$, получаем, что $f''(x_0) \geq 0$, что и требовалось доказать.

Пусть $\forall x \in (a; b) \quad f''(x) \geq 0$.

Покажем, что функция f выпукла вниз на $(a; b)$. Зафиксируем произвольные числа $t \in [0; 1]$ и x_1, x_2 , такие, что $a < x_1 < x_2 < b$. Обозначим $x_0 = tx_1 + (1 - t)x_2$.



Требуется доказать, что

$$f(x_0) \leq tf(x_1) + (1 - t)f(x_2). \quad (18.5)$$

Если $t = 0$ или $t = 1$, то неравенство (18.5) обращается в равенство. Рассмотрим $t \in (0; 1)$.

В силу формулы Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

$$\exists \xi_1 \in (x_1; x_0): f(x_1) = f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(x_1 - x_0)^2,$$

$$\exists \xi_2 \in (x_0; x_2): f(x_2) = f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(x_2 - x_0)^2.$$

Поскольку $f''(\xi_1) \geq 0$ и $f''(\xi_2) \geq 0$, получаем неравенства

$$f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0) \quad \text{и} \quad f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0).$$

Складываем первое неравенство, умноженное на t , со вторым, умноженным на $1 - t$:

$$\begin{aligned} tf(x_1) + (1-t)f(x_2) &\geq tf(x_0) + (1-t)f(x_0) + f'(x_0)(t(x_1 - x_0) + (1-t)(x_2 - x_0)) = \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(tx_1 + (1-t)x_2 - x_0) = f(x_0) + f'(x_0)(x_0 - x_0) = f(x_0). \end{aligned}$$

Неравенство (18.5) доказано.

Решение примера 18.9 доказывает первый пункт теоремы 16.1 из темы «Выпуклость», второй пункт доказывается аналогично.

5. ОБОБЩЕНИЕ ВТОРОГО ДОСТАТОЧНОГО УСЛОВИЯ ЭКСТРЕМУМА

Мы уже получали два разных достаточных условия экстремума функции f в точке x_0 :

1. Если производная меняет знак при переходе через точку x_0 , то x_0 — точка экстремума.
2. Если $f'(x_0) = 0$, а $f''(x_0) \neq 0$, то x_0 — точка экстремума.

Второе условие допускает обобщение. Оказывается, если в точке x_0 обращается в ноль не только первая производная, но и несколько производных более высокого порядка, но при этом есть производная, отличная от нуля, то тогда также можно сделать вывод о наличии или отсутствии экстремума в точке.

ТЕОРЕМА 18.2

Обобщение второго достаточного условия экстремума

Пусть в некоторой окрестности точки x_0 определена функция f , такая, что $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$, пусть $\forall k \in \{1; \dots; n-1\} \quad f^{(k)}(x_0) = 0$ и $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда:

1. Если n чётно, то при $f^{(n)}(x_0) > 0$ в точке x_0 функция f имеет строгий локальный минимум, а при $f^{(n)}(x_0) < 0$ — строгий локальный максимум.
2. Если n нечётно, то x_0 не является точкой локального экстремума функции f .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу [формулы Тейлора с остаточным членом в форме Пеано](#) имеем

$$f(x) = f(x_0) + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

Следовательно,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0) + o(1), \quad x \rightarrow x_0,$$

То есть

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0).$$

По свойствам предела функции существует $\delta > 0$, такое, что при $x \in \mathring{U}_\delta(x_0)$ величина $\frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n}$ имеет тот же знак, что и число $f^{(n)}(x_0)$.

- Рассмотрим случай, когда n чётное, а $f^{(n)}(x_0) > 0$. Тогда

$$\forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^n} > 0 \Leftrightarrow f(x) > f(x_0).$$

Значит, x_0 — точка строгого локального минимума.

- Аналогично можно показать, что если n чётное, а $f^{(n)}(x_0) < 0$, то в точке x_0 у функции f строгий локальный максимум.
- В случае $f^{(n)}(x_0) > 0$ и нечётного n получаем $\forall x \in (x_0 - \delta; x_0) \quad f(x) - f(x_0) < 0$ и $\forall x \in (x_0; x_0 + \delta) \quad f(x) - f(x_0) > 0$, следовательно, x_0 не является точкой нестрогого экстремума.
- Аналогично рассматривается случай $f^{(n)}(x_0) < 0$ при нечётном n .

Случай $f^{(n)}(x_0) < 0$ рассматривается аналогично.

Обрати внимание, что теорема [16.3](#) из темы «Выпуклость» является частным случаем теоремы выше.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Для исследования асимптотического поведения функции f при $x \rightarrow \infty$ надо разложить её в окрестности ∞ по степеням $\frac{1}{x}$ с остаточным членом $o(1)$.

Если получилось разложение вида $f(x) = ax + b + o(1)$, $x \rightarrow \infty$, то прямая $y = ax + b$ — асимптота графика функции f .

- Если формула Тейлора используется, чтобы найти предел и при этом переменная не стремится к нулю, то лучше сделать замену переменной так, чтобы новая переменная стремилась к нулю: если $x \rightarrow x_0$, то $x - x_0 = t$, а если $x \rightarrow \infty$, то $t = \frac{1}{x}$.

Чтобы вычислить предел вида $\frac{0}{0}$, надо представить числитель и знаменатель по формуле Тейлора, при этом достаточно найти один член разложения с наименьшей степенью переменной.

Другие неопределённости необходимо привести к виду $\frac{0}{0}$ с помощью преобразований. Например, для неопределённости 1^∞ обычно поступают так: $f^g = \exp(g \ln f) = \exp \frac{\ln f}{1/g}$.

- Пусть в некоторой окрестности точки x_0 определена функция f , такая, что $\exists f^{(n)}(x_0) \in \mathbb{R}$, пусть $\forall k \in \{1; \dots; n-1\} \quad f^{(k)}(x_0) = 0$ и $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда:
 - если n чётно, то при $f^{(n)}(x_0) > 0$ в точке x_0 функция f имеет строгий локальный минимум, а при $f^{(n)}(x_0) < 0$ — строгий локальный максимум;
 - если n нечётно, то x_0 не является точкой локального экстремума функции f .

Построение графиков функций

■ Алгоритм построения графиков

■ Примеры

■ Заключение

Ты уже знаешь, как исследовать поведение функции: как найти область определения, множество значений, проверить её на чётность и периодичность и так далее. В предыдущих материалах мы разбирали:

- как находить асимптоты (тема «Непрерывность функции»),
- промежутки возрастания/убывания и точки экстремума (тема «Экстремумы функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши»),
- промежутки выпуклости вверх/вниз и точки перегиба (тема «Применение второй производной»).

Сейчас соберём всё это вместе, чтобы провести полное исследование функции и построить её график.

ЗАМЕЧАНИЕ

Вообще, чтобы построить график, можно было бы использовать графический калькулятор. Но освоить инструменты дифференциального исчисления для анализа функций тоже важно. Например, на рисунке 1 слева показан график функции $f(x) = 8x^3 - 21x^2 + 18x + 2$. На первый взгляд он похож на обычную кубическую параболу $y = x^3$. Можно подумать, что у него нет точки максимума или минимума. Но если вычислить производную, окажется, что существует локальный максимум в точке $x = 3/4$ и локальный минимум в точке $x = 1$ (смотри рисунок справа). Без вычислений мы могли бы пропустить это.

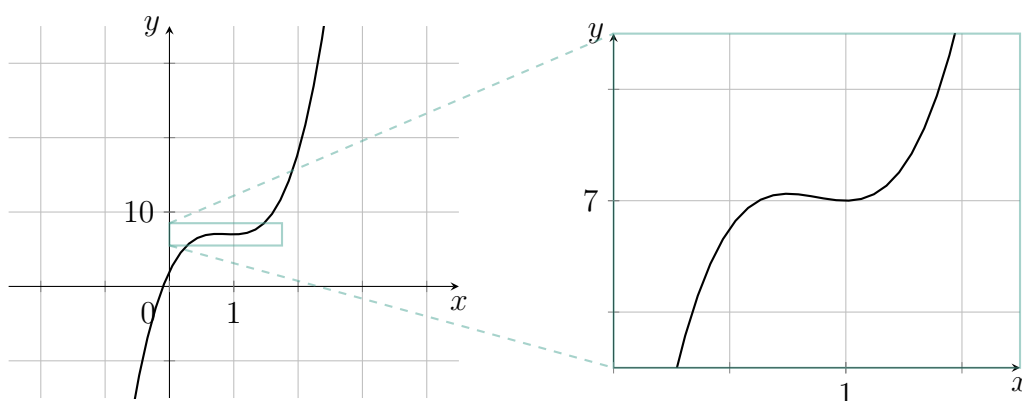


Рисунок 1. График функции $f = 8x^3 - 21x^2 + 18x + 2$ в разном масштабе. Если подобрать масштаб неправильно, есть риск потерять важную информацию

Из этого параграфа ты узнаешь, как строить графики функций, не пользуясь графическими приложениями.

1. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ

Ниже — алгоритм построения графиков вручную. Не каждый пункт в этом списке даёт результаты для каждой функции. (Например, функция может не быть *периодической* или не иметь *асимптот*).

1. Область определения. Найди область определения функции f , точки разрыва, по возможности точки пересечения графика с осями координат и интервалы знакопостоянства функции.

2. Чётность, нечётность, периодичность

а) Если функция f *чётна*, то есть

$$\forall x \in Df \quad (-x) \in Df \quad \text{и} \quad f(-x) = f(x),$$

то график функции симметричен относительно оси Oy .

Поэтому достаточно построить *часть графика функции при $x \geq 0$* , а оставшуюся получить при помощи отражения относительно оси Oy уже существующей части графика (смотри рисунок 2а).

б) Если функция f *нечётна*, то есть

$$\forall x \in Df \quad (-x) \in Df \quad \text{и} \quad f(-x) = -f(x),$$

то график функции симметричен относительно точки O — начала координат. Поэтому достаточно построить *часть графика при $x \geq 0$* , а оставшуюся получить при помощи отражения относительно точки O уже существующей части графика (смотри рисунок 2б).

в) Если функция f *периодическая*, то есть

$$\forall x \in Df \quad (x \pm T) \in Df \quad \text{и} \quad f(x \pm T) = f(x),$$

то наименьшее из таких T называется *периодом* функции. Тогда если мы знаем, как выглядит *часть графика функции на промежутке длины T* , можем использовать параллельный перенос этой части на nT , $n \in \mathbb{N}$ влево и вправо, чтобы нарисовать весь график (смотри рисунок 2в).

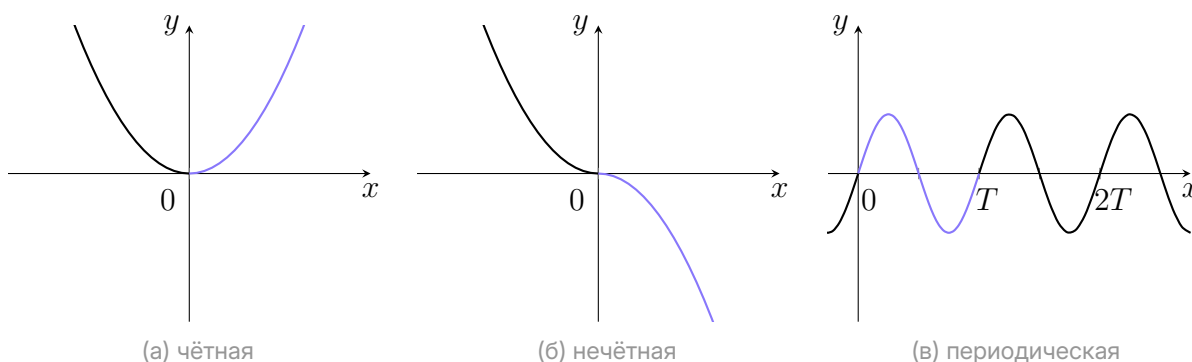


Рисунок 2. Графики чётной, нечётной и периодической функций

3. Асимптоты. В теме «Непрерывность функции» мы давали определение асимптот. Напомним способы их поиска.

а) Прямая $x = a$ является *вертикальной асимптотой* функции f , если выполнено одно из следующих соотношений:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = -\infty. \quad (19.1)$$

Чтобы построить асимптоты, важно знать, какие из утверждений в (19.1) выполняются (смотри рисунок 3).

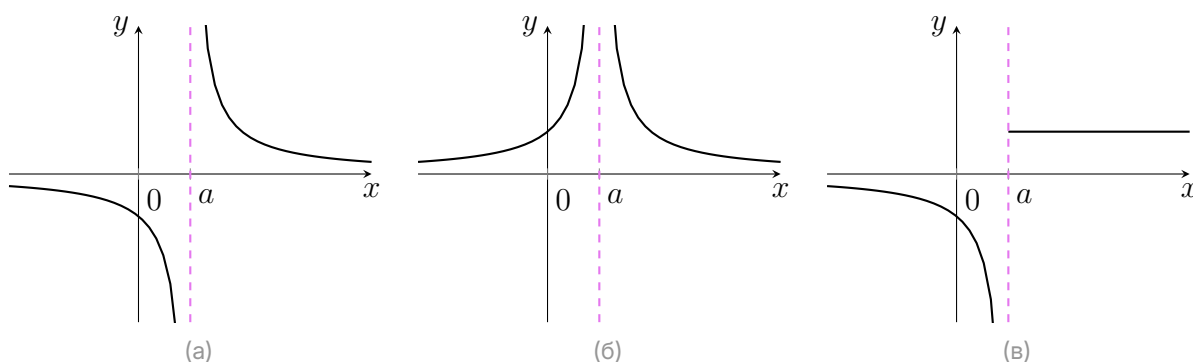


Рисунок 3. Примеры графиков функций с вертикальными асимптотами

- б) Прямая $y = b$ является *горизонтальной асимптотой* графика функции f (рисунок 4), если существует хотя бы один из пределов

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b \in \mathbb{R} \quad \text{или} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}.$$

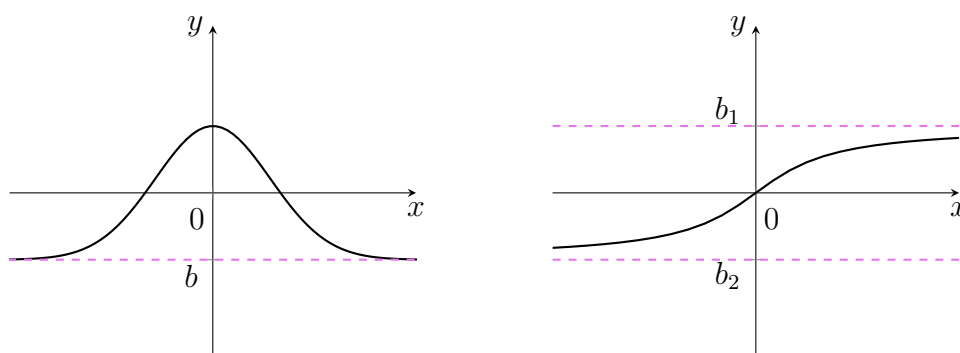


Рисунок 4. Примеры графиков функций с горизонтальными асимптотами

- в) Прямая $y = kx + b$ называется *наклонной асимптотой* графика функции f (рисунок 5), если существует хотя бы один из пределов:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx - b) = 0 \quad \text{или} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - kx - b) = 0.$$

Критерий наклонной асимптоты. Прямая $y = kx + b$ является наклонной асимптотой при $x \rightarrow +\infty$ тогда и только тогда, когда существуют пределы

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b, \quad (19.2)$$

и аналогично для $x \rightarrow -\infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если в формулах (19.2) убрать требование, что $k \neq 0$, то они станут критерием наличия наклонной или горизонтальной асимптоты при $x \rightarrow +\infty$. Аналогично для $x \rightarrow -\infty$.

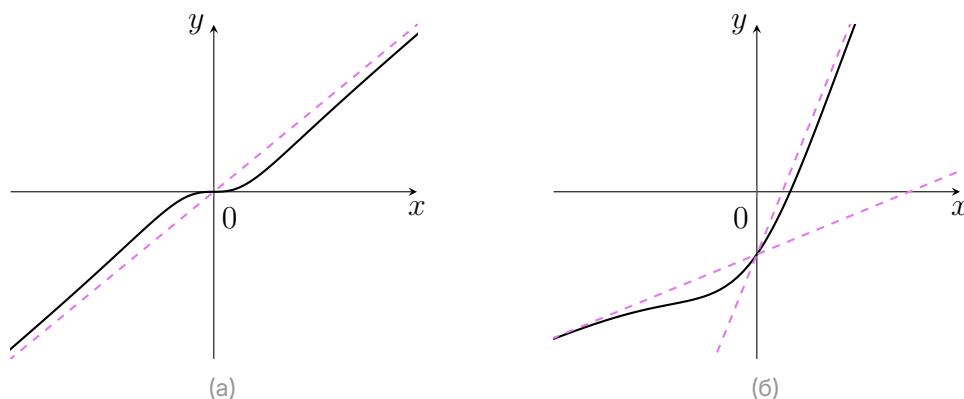


Рисунок 5. Примеры графиков функций с наклонными асимптотами

ЗАМЕЧАНИЕ

Горизонтальные или наклонные асимптоты функции f можно также искать как многочлены Тейлора нулевой или первой степени соответственно в разложении функции f при $x \rightarrow \pm\infty$ (смотри тему «Применение формулы Тейлора»).

4. **Эскиз.** На основании этих данных построй эскиз графика функции. Обрати внимание, что считать производную для этого не обязательно. Она используется дальше для уточнения уже построенного графика.
5. **Первая и вторая производные.** Вычисли f' и f'' .
6. **Интервалы возрастания и убывания.** Построй схемы знаков f' и f'' (для этого найди точки, где производные обращаются в ноль или не существуют) и определи:
 - интервалы возрастания и убывания,
 - точки экстремума,
 - интервалы выпуклости вверх и вниз,
 - точки перегиба (смотри рисунок 6).

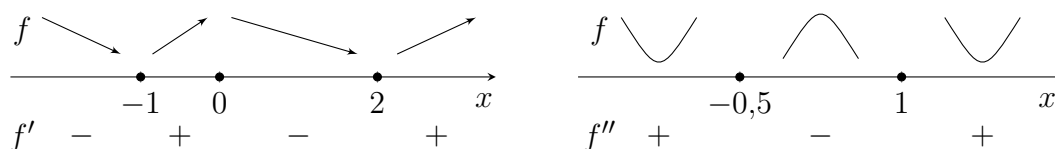


Рисунок 6. Схемы знаков для первой и второй производной

7. **График.** Построй график функции.

2. ПРИМЕРЫ

ПРИМЕР 19.1

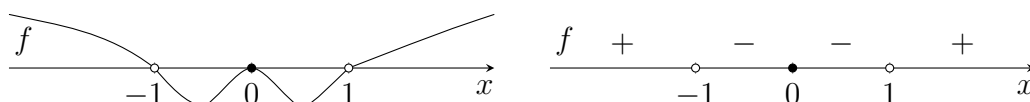
Построй график функции

$$f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Функция определена при $x \neq \pm 1$, а её график пересекает оси координат в единственной точке $(0; 0)$. Так как $f(x) = \frac{2x^2}{(x+1)(x-1)}$, схема знаков функции f следующая:

Выбери для себя, какая из схем тебе удобнее. Мы впредь будем рисовать только второй вариант.



2. Область определения функции $(-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; +\infty)$ симметрична относительно точки $x = 0$ и $f(-x) = f(x)$, поэтому f — чётная функция, и её график симметричен относительно оси Oy .
3. Находим односторонние пределы функции в точках, где знаменатель дроби обращается в ноль:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{2x^2}{x^2 - 1} &= +\infty; & \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{2x^2}{x^2 - 1} &= -\infty; \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{2x^2}{x^2 - 1} &= -\infty; & \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{2x^2}{x^2 - 1} &= +\infty. \end{aligned}$$

Так как функция чётная, её график симметричен относительно оси Oy . Такой же симметрией обладают и его асимптоты. Значит, достаточно найти асимптоты при $x \geq 0$ (это вертикальная асимптота $x = 1$ и горизонтальная асимптота $y = 2, x \rightarrow +\infty$), а затем воспользоваться симметрией (тогда найдутся асимптоты $x = -1$ и $y = 2$ при $x \rightarrow -\infty$).

Поэтому прямые $x = 1$ и $x = -1$ — вертикальные асимптоты.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 - 2 + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 + \frac{2}{x^2 - 1} \right) = 2,$$

поэтому прямая $y = 2$ — это горизонтальная асимптота при $x \rightarrow +\infty$ или $x \rightarrow -\infty$. Поскольку

$$\forall x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty) \quad \frac{2}{x^2 - 1} > 0,$$

график функции на этих промежутках лежит выше асимптоты $y = 2$. Значит, график приближается к асимптотам сверху.

4. Мы нашли, что график пересекается с осями координат в точке $(0; 0)$, нашли пределы функции и асимптоты. Также определили, что график симметричен относительно Oy . Отсюда можем нарисовать предварительный эскиз на рисунке, показывающий части кривой вблизи асимптот и точку пересечения с осями. «Соединим» эти части плавной линией (смотри рисунок 7), таким образом мы получим эскиз искомого графика.

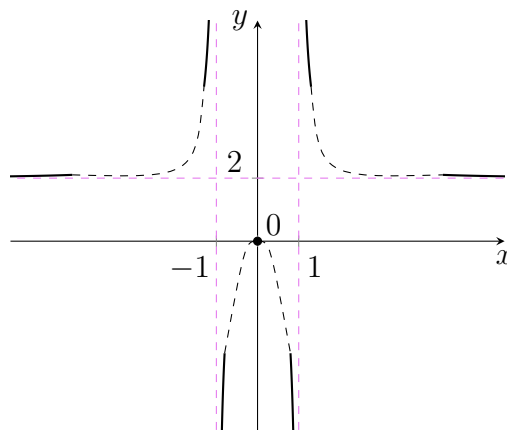


Рисунок 7. Эскиз графика функции $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$

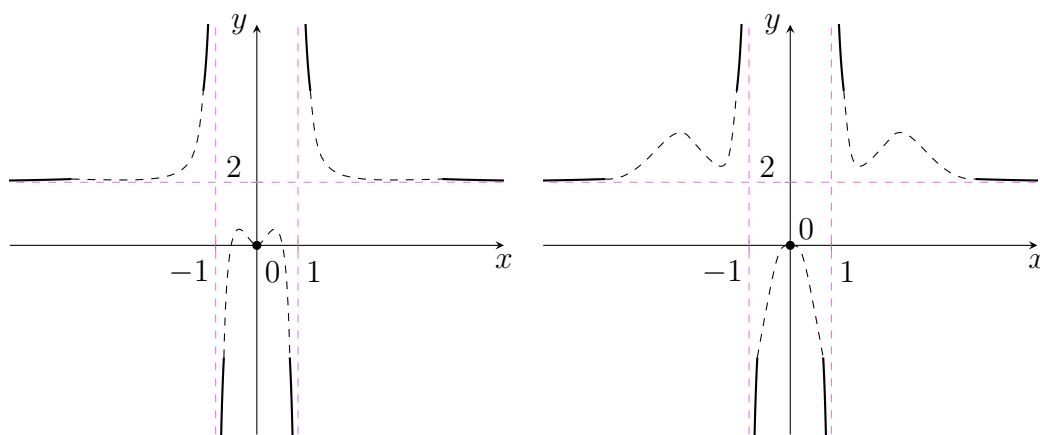


Рисунок 8. Возможные эскизы графика функции $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$

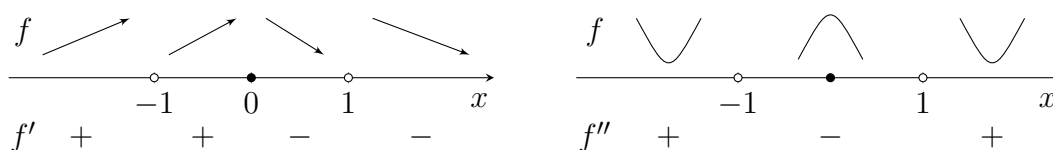
График функции может выглядеть и по-другому (смотри рисунок 8), но чтобы это выяснить наверняка, найденной информации недостаточно. Например, за счёт того, что график симметричен относительно оси ординат, можно предположить, что точка $x = 0$ является локальным экстремумом, но определить, является она минимумом или максимумом, возможности нет. Также остаётся открытым вопрос о выпуклости и точках перегиба.

5. Чтобы всё это выяснить, находим первую (отвечает за монотонность) и вторую (отвечает за выпуклость) производные функции:

$$f'(x) = \frac{4x(x^2 - 1) - 2x^2 \cdot 2x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-4x}{(x - 1)^2(x + 1)^2},$$

$$f''(x) = \frac{-4(x^2 - 1)^2 + 4x \cdot 2(x^2 - 1) \cdot 2x}{(x^2 - 1)^4} = \frac{12x^2 + 4}{(x - 1)^3(x + 1)^3}.$$

6. Определяем промежутки знакопостоянства производных и указываем промежутки возрастания, убывания, выпуклости вверх/вниз:



Отсюда $x = 0$ — точка локального максимума. Точек перегиба нет.

7. Окончательный график функции представлен на рисунке 9, первая гипотеза, изображённая на рисунке 7, оказалась верной.

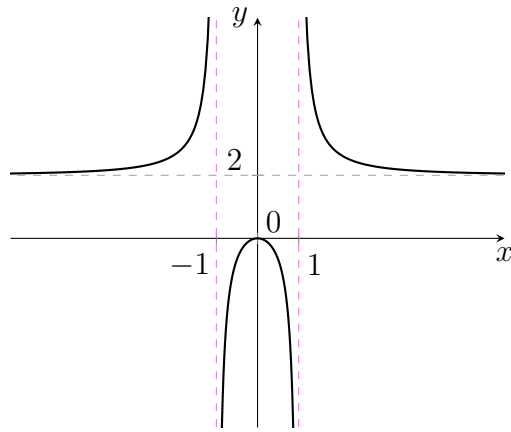


Рисунок 9. График функции $f(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$

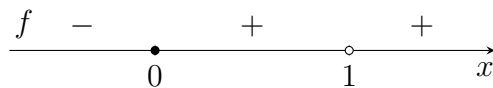
ПРИМЕР 19.2

Построй график функции

$$f(x) = \frac{x^3}{(1-x)^2}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Функция f определена при всех $x \in \mathbb{R}$, кроме $x = 1$. Её график пересекает ось координат в точке $(0; 0)$. Схема знаков функции f :



2. Функция f не является чётной, нечётной или периодической.
3. Поскольку знаменатель рациональной функции f равен 0, когда $x = 1$, используя схему знаков f , вычислим пределы:

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^3}{(x-1)^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^3}{(x-1)^2} = +\infty.$$

Поэтому прямая $x = 1$ — вертикальная асимптота.

Из того, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - \frac{1}{x})^2} = 1,$$

следует, что при $x \rightarrow \pm\infty$ график имеет наклонную асимптоту с угловым коэффициентом

$$k = 1.$$

Коэффициент b находим по формуле $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$. Получаем:

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^3}{(x-1)^2} - 1 \cdot x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x}{x^2 - 2x + 1} = 2.$$

Поэтому наклонная асимптота при $x \rightarrow \pm\infty$ имеет уравнение

$$y = x + 2.$$

Найдём эту же асимптоту двумя другими способами, которые позволят определить положение графика функции f относительно этой асимптоты.

Второй способ. Уравнение асимптоты можно получить, выделив целую часть дроби — частное от деления x^3 на $(x - 1)^2$:

$$\begin{array}{r} x^3 \\ -x^3 + 2x^2 - x \\ \hline 2x^2 - x \\ -2x^2 + 4x - 2 \\ \hline 3x - 2 \end{array} \quad \left| \begin{array}{r} x^2 - 2x + 1 \\ x + 2 \end{array} \right.$$

Следовательно,

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1} = x + 2 + \frac{3x - 2}{x^2 - 2x + 1},$$

поэтому $y = x + 2$ — наклонная асимптота, причём:

- при $x \rightarrow +\infty$ график функции стремится к ней сверху, так как $\frac{3x-2}{x^2-2x+1} > 0$;
- при $x \rightarrow -\infty$ график функции стремится к ней снизу, так как $\frac{3x-2}{x^2-2x+1} < 0$.

Третий способ.

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^3}{x^2 - 2x + 1} = x \cdot \frac{1}{1 - \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}\right)} = \\ &= \left\langle \frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + o(t^2), t \rightarrow 0 \right\rangle = \\ &= x \cdot \left(1 + \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}\right) + \left(\frac{2}{x}\right)^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right) = x + 2 + \frac{3}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \rightarrow \pm\infty, \end{aligned}$$

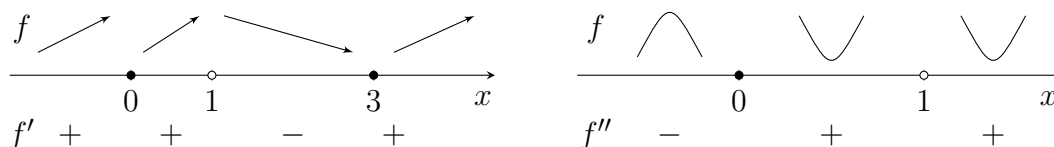
поэтому $y = x + 2$ — наклонная асимптота, причём:

- при $x \rightarrow +\infty$ график функции стремится к ней сверху, так как $\frac{3}{x} > 0$;
- при $x \rightarrow -\infty$ график функции стремится к ней снизу, так как $\frac{3}{x} < 0$.

- Построим эскиз графика — части кривой вблизи асимптот и точки пересечения с осями. Соединим эти части и получим эскиз готового графика (смотри рисунок 10).
- Уточним поведение графика с помощью первой и второй производных. Сначала находим сами производные:

$$f'(x) = \left(\frac{x^3}{(x-1)^2} \right)' = \frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3}, \quad f''(x) = \left(\frac{x^2(x-3)}{(x-1)^3} \right)' = \frac{6x}{(x-1)^4}.$$

- А затем исследуем их знаки и определяем промежутки монотонности и выпуклости:



Такой способ подходит для рациональных дробей; при этом наклонная асимптота есть, если степень числителя ровно на 1 больше степени знаменателя, а горизонтальная асимптота — если степень числителя не превосходит степени знаменателя.

Отсюда $x = 3$ — точка локального максимума, $f(3) = 27/4$ и $(0; 0)$ — точка перегиба.

7. Окончательный график функции представлен на рисунке 11.

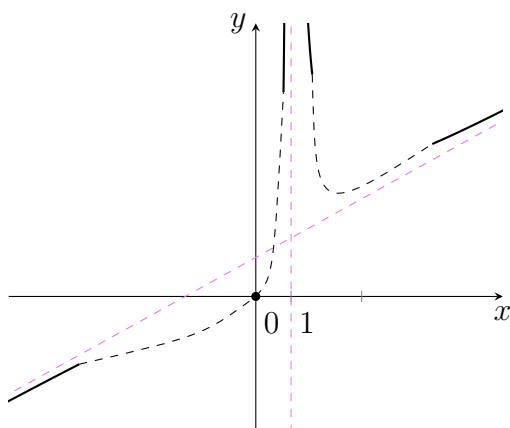


Рисунок 10. Эскиз графика функции $f(x) = \frac{x^3}{(1-x)^2}$

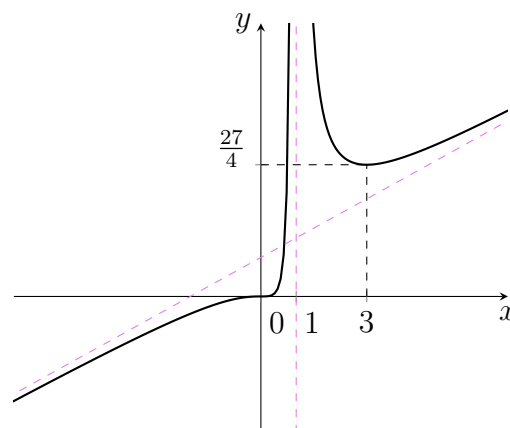


Рисунок 11. График функции $f(x) = \frac{x^3}{(1-x)^2}$



Проверить в Colab

ЗАМЕЧАНИЕ

Если нужен схематичный график функции, зачастую достаточно первого приближения графика — то есть эскиза.

Если необходимо более детальное исследование функции, и мы всё равно считаем производные, то строить эскиз не обязательно, и некоторые шаги исследования можно пропустить. Например, в только что решённой задаче мы для построения эскиза специально уточняли, что оба односторонних предела $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)$ равны не просто ∞ , а $+\infty$.

Этот же результат можно получить из пункта 6 (исходя из возрастания/убывания функции): так как функция стремится к бесконечности при $x \rightarrow 1-0$ и возрастает на $(0; 1)$, предел $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x)$ равен $+\infty$.

Во всех последующих примерах мы также будем делать детальное исследование функции, поэтому обойдёмся без эскиза.

ПРИМЕР 19.3

Построй график функции

$$f(x) = \sqrt[3]{(x-6)^2|x+4|}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Функция определена при всех $x \in \mathbb{R}$. График функции пересекает ось абсцисс в точках $(6; 0)$ и $(-4, 0)$, а ось ординат — в точке $(0; 2\sqrt[3]{18})$. Функция f неотрицательна при всех $x \in \mathbb{R}$.
2. Функция f не является чётной, нечётной или периодической.
3. Так как при $x > 0$ функция принимает вид

$$\begin{aligned}
 y &= (x-6)^{\frac{2}{3}}(x+4)^{\frac{1}{3}} = x \left(1 - \frac{6}{x}\right)^{\frac{2}{3}} \left(1 + \frac{4}{x}\right)^{\frac{1}{3}} = \\
 &= \text{\textcolor{blue}{\textit{формула Тейлора}}} = x \left(1 - \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) \left(1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \\
 &= x \left(1 - \frac{8}{3x} + o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = x - \frac{8}{3} + o(1), \quad x \rightarrow +\infty,
 \end{aligned}$$

В этом примере мы не будем строить эскиз графика, поэтому обойдёмся без исследования того, лежит ли график функции выше/ниже асимптоты: эту информацию мы получим позже исходя из выпуклости функции.

Чтобы найти свободный член, мы считаем предел, который находим по формуле Тейлора (всё равно без неё не обошлось!)

Прямая $y = x - \frac{8}{3}$ является наклонной асимптотой при $x \rightarrow +\infty$. При $x \rightarrow -\infty$ в полученной формуле сменится знак за счёт раскрытия модуля, поэтому получим представление $f(x) = \frac{8}{3} - x + o(1)$, то есть прямая $y = \frac{8}{3} - x$ является наклонной асимптотой при $x \rightarrow -\infty$.

Те же результаты можно получить и находя асимптоты с помощью пределов, но это требует большего количества вычислений:

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -1.$$

$$\begin{aligned}
 b &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (\pm 1)x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(|x| \left(1 - \frac{6}{x}\right)^{\frac{2}{3}} \left|1 + \frac{4}{x}\right|^{\frac{1}{3}} - |x| \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(|x| \left(1 - \frac{4}{x}\right) \left(1 + \frac{4}{3x}\right) - |x| \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(|x| \left(1 - \frac{8}{3x}\right) - |x| \right) = \mp \frac{8}{3}.
 \end{aligned}$$

Значит, наклонные асимптоты при $x \rightarrow \pm\infty$ имеют вид:

$$y_{+\infty} = x - \frac{8}{3}, \quad y_{-\infty} = -x + \frac{8}{3}.$$

5. Функция f дифференцируема при всех $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4; 6\}$. Вычисляем производную функции f . При $x \neq -4$ и $x \neq 6$:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \left(|x-6|^{\frac{2}{3}} |x+4|^{\frac{1}{3}} \right)' = \\
 &= \frac{2}{3} |x-6|^{-\frac{1}{3}} \operatorname{sign}(x-6) |x+4|^{\frac{1}{3}} + \frac{1}{3} |x-6|^{\frac{2}{3}} |x+4|^{-\frac{2}{3}} \operatorname{sign}(x+4) = \\
 &= \frac{2}{3} \left| \frac{x+4}{x-6} \right|^{\frac{1}{3}} \operatorname{sign}(x-6) \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{|x-6|}{|x+4|} \operatorname{sign}(x+4) \operatorname{sign}(x-6) \right) = \\
 &= \frac{2}{3} \left| \frac{x+4}{x-6} \right|^{\frac{1}{3}} \operatorname{sign}(x-6) \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{x-6}{x+4} \right) = \frac{1}{3} \left| \frac{x+4}{x-6} \right|^{\frac{1}{3}} \frac{3x+2}{x+4} \operatorname{sign}(x-6).
 \end{aligned}$$

Функция $g = |x|^\alpha$ дифференцируема при $x \neq 0$ и её производная равна $g' = \alpha |x|^{\alpha-1} \operatorname{sign}(x)$

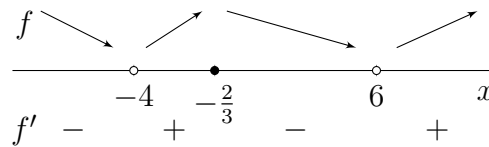
Заметим, что в точках $x = -4$ и $x = 6$ у функции f бесконечная производная.

Находим вторую производную функции f :

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \left(\frac{2}{3}|x-6|^{-\frac{1}{3}}|x+4|^{\frac{1}{3}}\text{sign}(x-6) + \frac{1}{3}|x-6|^{\frac{2}{3}}|x+4|^{-\frac{2}{3}}\text{sign}(x+4) \right)' = \\
 &= -\frac{2}{9}|x-6|^{-\frac{4}{3}}|x+4|^{\frac{1}{3}} + \frac{4}{9}|x-6|^{-\frac{1}{3}}|x+4|^{-\frac{2}{3}}\text{sign}(x-6)\text{sign}(x+4) - \\
 &\quad -\frac{2}{9}|x-6|^{\frac{2}{3}}|x+4|^{-\frac{5}{3}} = \\
 &= -\frac{2}{9}|x-6|^{-\frac{4}{3}}|x+4|^{\frac{1}{3}} \left(1 - 2 \cdot \frac{x-6}{x+4} + \frac{(x-6)^2}{(x+4)^2} \right) = \\
 &= -\frac{2}{9}|x-6|^{-\frac{4}{3}}|x+4|^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{100}{(x+4)^2}.
 \end{aligned}$$

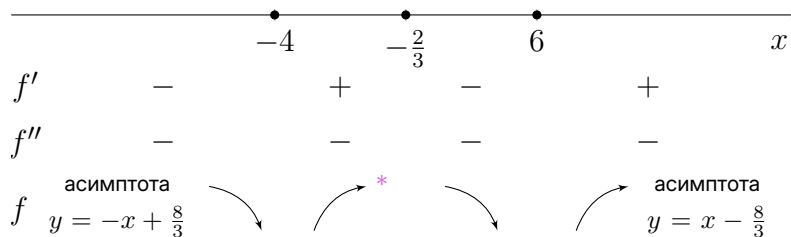
Те точки, в которых первая производная обращается в ноль или не существует.

6. Отсюда получаем критические точки: $x = -\frac{2}{3}$, $x = -4$, $x = 6$. Видно, что $f''(x) < 0$ при всех $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4; 6\}$. Значит, функция f выпукла вверх на каждом из интервалов $(-\infty; -4)$, $(-4; 6)$, $(6; +\infty)$. Построим схему знаков первой производной:



Значит, $x = -\frac{2}{3}$ — точка локального максимума, $f(-2/3) = 10\sqrt[3]{4}/3$.

7. Результаты нашего исследования функции f представлены ниже:



* ↗ + ∧ = ↖

Окончательный график функции представлен на рисунке 12.

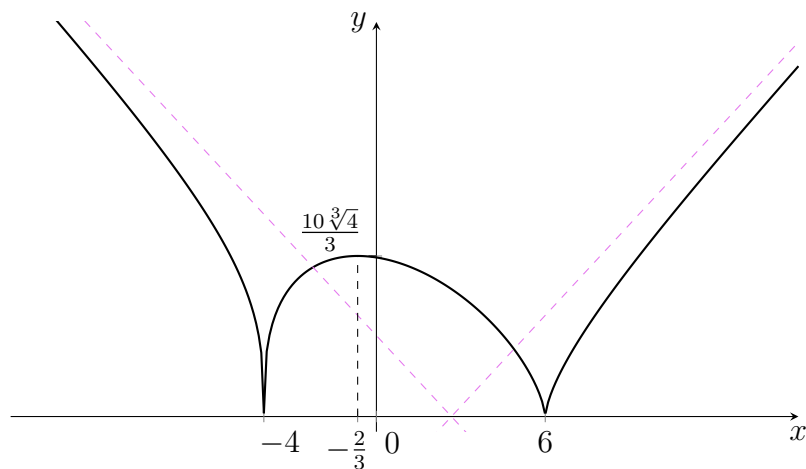


Рисунок 12. График функции $f(x) = \sqrt[3]{(x-6)^2|x+4|}$

ЗАМЕЧАНИЕ

* От англ. *cusp* — острей, заострение.

Содержание

Точки $(-4; 0)$ и $(6; 0)$ являются так называемыми **точками возврата**, или **каспами** *.

Так называют точки, которые разделяют кривую на две части такие, что у каждой из частей один и тот же касательный вектор в этой точке.

В данном случае в точках $x = -4$ и $x = 6$ первая производная функции равна ∞ , поэтому в них касательные к графику вертикальны, а касательный вектор к обеим частям графика имеет вид $(0; 1)$.

Поведение функции в окрестности этих точек можно оценить и без существенных вычислений:

- Вблизи точки $x = 6$ заменяем каждый из множителей на эквивалентный (для произведения так делать можно), получаем, что $f(x) \sim |x - 6|^{\frac{2}{3}} \cdot 10^{\frac{1}{3}}, x \rightarrow 6$. Обозначая здесь $t = x - 6, C = 10^{\frac{1}{3}}$, получаем $C|t|^{\frac{2}{3}}, t \rightarrow 0$. Значит, функция f вблизи точки $x = 6$ ведёт себя примерно так же, как функция $C|t|^{\frac{2}{3}}$ вблизи точки 0.
- Аналогично получаем, что $f(x) \sim 10^{\frac{2}{3}} \cdot |x + 4|^{\frac{1}{3}}, x \rightarrow -4$, то есть вблизи точки $x = -4$ функция ведёт себя примерно так же, как функция $C|t|^{\frac{1}{3}}$ вблизи нуля.

ПРИМЕР 19.4

Построй график функции

$$f(x) = xe^x.$$

РЕШЕНИЕ

1. Область определения функции — $\mathbb{R}$. График функции f пересекает оси координат в точке $(0; 0)$. Функция f положительна при $x > 0$ и отрицательна при $x < 0$.
2. Функция f не является чётной, нечётной или периодической.
3. Так как $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = +\infty$, имеем $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^x = +\infty$. При $x \rightarrow -\infty$ функция e^x стремится к нулю, поэтому, чтобы вычислить предел $f(x)$ при $x \rightarrow -\infty$, применяем правило Лопиталя:

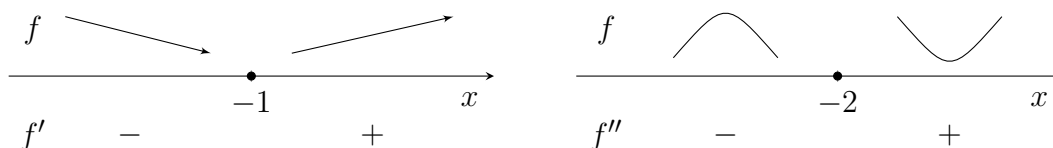
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0.$$

Поэтому прямая $y = 0$ — горизонтальная асимптота при $x \rightarrow -\infty$.

5. Вычисляем производные f' и f'' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (xe^x)' = e^x + xe^x = (x + 1)e^x, \\ f''(x) &= ((x + 1)e^x)' = e^x + (x + 1)e^x = (x + 2)e^x. \end{aligned}$$

6. Определяем промежутки возрастания/убывания, выпуклости вверх/вниз, точки экстремума и точки перегиба:



Отсюда $x = -1$ — точка локального минимума, $f(-1) = -e^{-1}$. При переходе через $x = -2$ функция меняет направление выпуклости, поэтому $(-2; -2e^{-2})$ — точка перегиба.

7. Окончательный график функции представлен на рисунке 13.

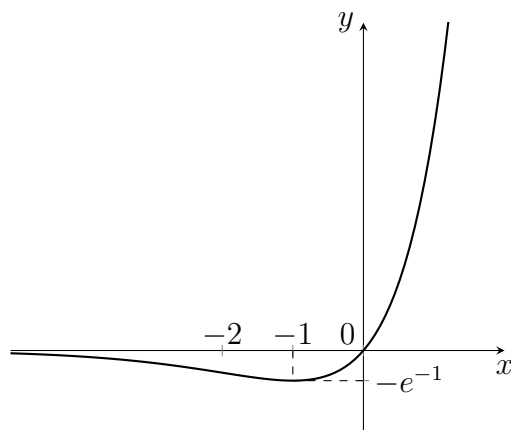


Рисунок 13. График функции $f(x) = xe^x$

ПРИМЕР 19.5

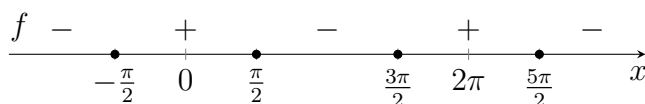
Построй график функции

$$f(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Функция f определена при всех x , обращается в ноль в точках $x = \pi/2 + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Схема знаков функции f :

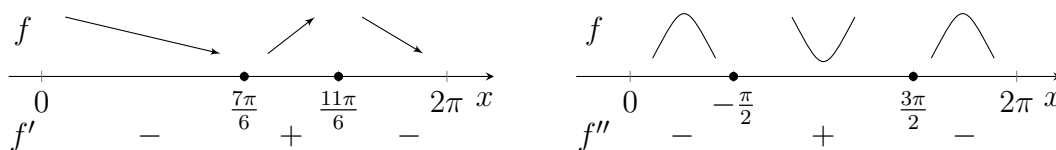


2. Функция f не является ни чётной, ни нечётной, зато является периодической с периодом 2π . Поэтому далее будем рассматривать функцию f на отрезке $[0; 2\pi]$, а полный график получим из этого параллельным переносом на $2\pi k$ при всевозможных $k \in \mathbb{Z}$.
3. Асимптот у графика данной функции нет.
5. Вычисляем первые две производные функции f :

$$f'(x) = \left(\frac{\cos x}{2 + \sin x} \right)' = -\frac{2 \sin x + 1}{(2 + \sin x)^2},$$

$$f''(x) = \left(-\frac{2 \sin x + 1}{(2 + \sin x)^2} \right)' = -\frac{2 \cos x (1 - \sin x)}{(2 + \sin x)^3}.$$

6. Первая и вторая производные существуют при всех значениях x . При этом первая производная обращается в ноль в точках $x = 7\pi/6$, $x = 11\pi/6$, а вторая — в точках $x = \pi/2$, $x = 3\pi/2$. Находим промежутки знакопостоянства производных и определяем промежутки возрастания, убывания, выпуклости вверх и вниз:



Отсюда $x = 7\pi/6$ — точка локального минимума, $f(7\pi/6) = -1/\sqrt{3}$;

точка $x = 11\pi/6$ — точка локального максимума, $f(11\pi/6) = 1/\sqrt{3}$.

Точки $(\pi/2; 0)$ и $(3\pi/2; 0)$ — это точки перегиба.

7. Окончательный график функции представлен на рисунке 14.

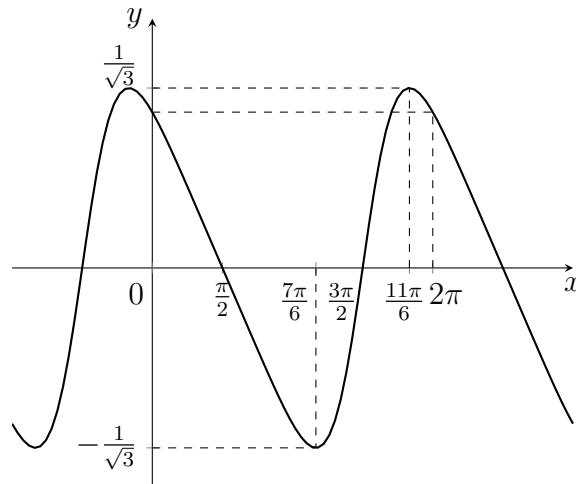


Рисунок 14. График функции $f(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$

ПРИМЕР 19.6

Построй график функции

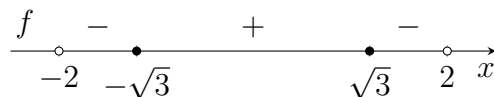
$$f(x) = \ln(4 - x^2).$$

РЕШЕНИЕ

1. Функция f определена при $4 - x^2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-2; 2)$.

График функции пересекает ось абсцисс в точках $(\pm\sqrt{3}; 0)$ и ось ординат — в точке $(0; \ln 4)$.

Схема знаков функции f :



2. Функция является чётной.
3. На границах области определения у функции бесконечные пределы:

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -2+0} f(x) = -\infty.$$

Значит, прямые $x = \pm 2$ являются вертикальными асимптотами графика функции f .

5. Первые две производные функции равны

$$f'(x) = (\ln(4 - x^2))' = -\frac{2x}{4 - x^2}, \quad f''(x) = \left(-\frac{2x}{4 - x^2}\right)' = -\frac{2(4 + x^2)}{(x^2 - 4)^2}.$$

6. Первая производная обращается в ноль при $x = 0$. Видно, что $f'(x) > 0$ при $x < 0$ и $f'(x) < 0$ при $x > 0$. Отсюда $x = 0$ — точка локального максимума функции f , $f(0) = \ln 4$. Вторая производная отрицательна на всей области определения, значит функция выпукла вверх.

7. Окончательный график функции представлен на рисунке 15.

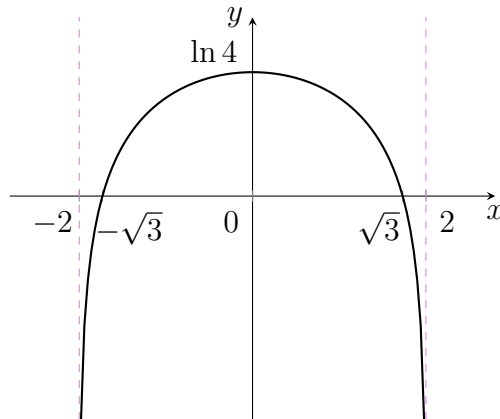


Рисунок 15. График функции $f(x) = \ln(4 - x^2)$

ПРИМЕР 19.7

Построй график функции

$$f(x) = (x - 2)e^{-1/x}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Функция определена при всех $x \in \mathbb{R}$, кроме $x = 0$. Знак $f(x)$ определяется множителем $x - 2$: если $x > 2$, то $f(x) > 0$, а если $x < 2$, то $f(x) < 0$.

Функция пересекает ось x в точке $(2; 0)$.

2. Функция не является ни чётной, ни нечётной, ни периодической.
3. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-\frac{1}{x}} = 1$, поэтому при $x \rightarrow \pm\infty$ у функции f есть асимптоты. Чтобы найти эти асимптоты, разложим функцию по формуле Тейлора при $x \rightarrow \infty$:

$$f(x) = (x - 2)e^{-\frac{1}{x}} = (x - 2) \left(1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) = x - 3 + o(1) \quad \text{при } x \rightarrow \infty.$$

Значит, асимптота функции f при $x \rightarrow \pm\infty$ — это прямая $y = x - 3$.

Поведение функции при $x \rightarrow 0$ зависит от знака x :

$$\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = -0, \quad \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = -\infty.$$

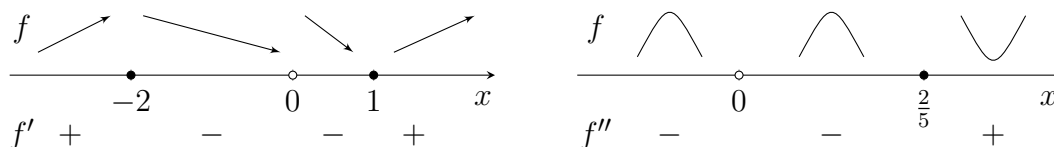
Отсюда получаем, что прямая $x = 0$ является вертикальной асимптотой графика.

5. Функция f дифференцируема на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Первые две производные равны:

$$f'(x) = \left((x - 2)e^{-\frac{1}{x}} \right)' = \frac{(x + 2)(x - 1)}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}},$$

$$f''(x) = \left(\frac{(x + 2)(x - 1)}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}} \right)' = \frac{5x - 2}{x^4} \cdot e^{-\frac{1}{x}}.$$

6. Отмечаем точки, в которых первая и вторая производные обращаются в ноль или не существуют, а затем исследуем поведение функции на образовавшихся промежутках:

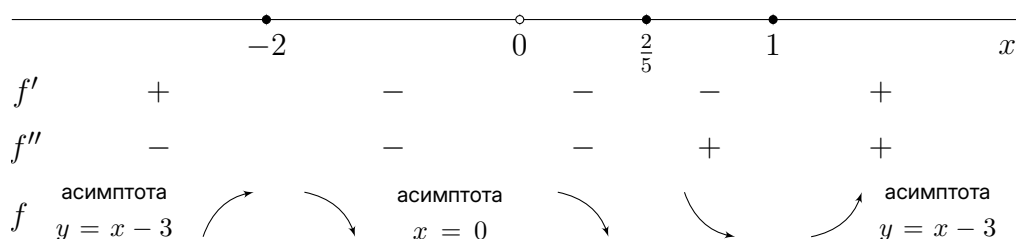


Отсюда $x = -2$ — точка локального максимума, $f(-2) = -4\sqrt{e}$;

точка $x = 1$ — точка локального минимума, $f(1) = -1/e$.

Точка $(\frac{2}{5}; -8e^{-5/2}/5)$ — это точка перегиба графика функции f .

7. Результаты нашего исследования функции f представлены ниже:



Окончательный график функции представлен на рисунке 16.

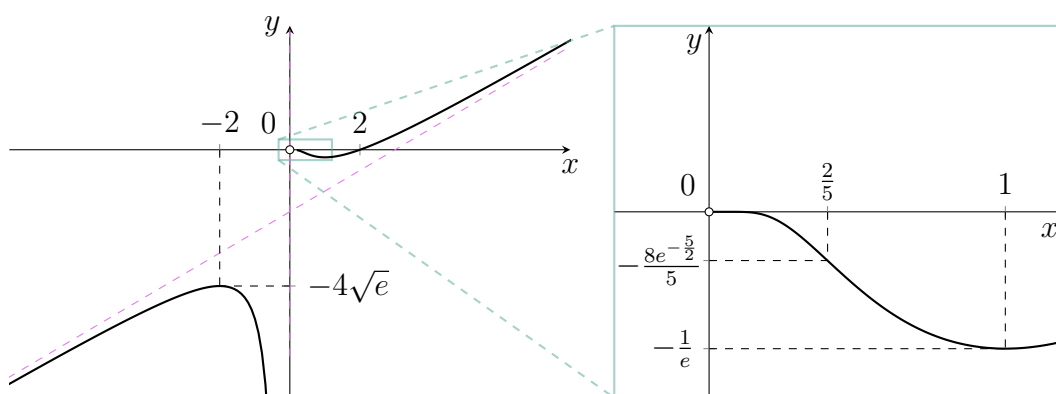


Рисунок 16. График функции $f(x) = (x - 2)e^{-\frac{1}{x}}$

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Теперь ты знаешь, как исследовать функции и строить их графики.
- В этом семестре мы рассмотрели последовательности и функции одной переменной:
 - определили, что такое предел последовательности и её предельные точки, а также как их можно найти;
 - дали формальное определение предела функции;
 - рассмотрели, как раскрывать неопределённости и как сравнить две функции (что объясняет оценку сложности алгоритма вида «количество операций имеет порядок $O(n^2)$ »);
 - дали аккуратные объяснения многим фактам: что такое число e , как вычисляются производные всех элементарных функций, как производная применяется для нахождения экстремумов и определения монотонности функции;
 - рассмотрели вторую производную и её роль для характеристики графика функции: её знак отвечает за выпуклость функции вверх/вниз, а точки, в которых вторая производная обращается в ноль, могут оказаться точками перегиба.
 - показали, как приближать произвольную функцию, имеющую достаточное число производных, многочленом (формула Тейлора).

3. Тем не менее многие вопросы мы не затронули:

- как найти площадь под графиком функции;
- можно ли посчитать производную функции, зависящей более чем от одной переменной;
- как посчитать экстремум такой функции;
- можно ли рассматривать сумму бесконечного количества слагаемых (забегая вперёд скажем, что можно, но при этом многие из известных законов нарушаются — например, от перестановки слагаемых величина суммы может измениться.)?

Ответы на эти вопросы и многое другое ты узнаешь в следующем семестре.

Построение параметрически заданных кривых

При построении кривых нас будут интересовать те же аспекты, что и при построении графиков функций: асимптоты, возрастание/убывание, выпуклость вверх/вниз.

Явно заданная функция является частным случаем параметрически заданной кривой. И правда, в уравнении $y = f(x)$, $x \in X$ можно принять x за параметр. Тогда получится $x = t$, $y = f(t)$, $t \in X$.

Кривая на плоскости задаётся параметрическими уравнениями $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in T$, где T — интервал значений параметра. В качестве T обычно будем рассматривать всю область определения функций $x(t)$ и $y(t)$.

Уравнения $x = x(t)$, $y = y(t)$, $t \in T$ удобно интерпретировать так. Рассмотрим точку, движущуюся по плоскости. Тогда параметр t — это время, а $x(t)$, $y(t)$ — координаты точки. С течением времени точка движется по плоскости, и эти координаты изменяются. Траектория, описываемая точкой, и есть интересующая нас кривая. Поэтому при построении кривой принято расставлять стрелки, соответствующие росту параметра t .

ПРИМЕР 20.1

Построй кривую

$$x = \frac{(3-t)^3}{(t-2)^2}, \quad y = \frac{(3-t)(2t-5)}{(t-2)^2}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Найдём асимптоты кривой. Для этого рассмотрим те значения t , при стремлении к которым хотя бы одна из функций $x(t)$ или $y(t)$ является бесконечно большой. Это $t = 2$ и $t = \infty$.

- Если $t \rightarrow +\infty$, то $x(t) \rightarrow -\infty$, $y(t) \rightarrow -2$;
- Если $t \rightarrow -\infty$, то $x(t) \rightarrow +\infty$, $y(t) \rightarrow -2$;
- Если $t \rightarrow 2$, то обе функции $x(t)$, $y(t)$ стремятся к ∞ , поэтому возможно, что у кривой существует наклонная асимптота.

Находим её стандартным образом:

$$k = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow 2} \frac{(3-t)(2t-5)}{(3-t)^3} = -1;$$

$$b = \lim_{t \rightarrow 2} (y - ax) = \lim_{t \rightarrow 2} (y + x) = \lim_{t \rightarrow 2} \left((3-t) \cdot \frac{(3-t)^2 + 2t - 5}{(t-2)^2} \right) = 1.$$

Значит, при $t \rightarrow 2$ есть наклонная асимптота, уравнение которой $y = 1 - x$.

2. Находим производные x'_t , y'_t и y''_{xx} :

$$x'_t = \frac{-t(3-t)^2}{(t-2)^3}, \quad y'_t = \frac{8-3t}{(t-2)^3},$$

$$y'_x = y'_t / x'_t = \frac{3t-8}{t(t-3)^2},$$

$$y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = \frac{6(t-2)^5}{t^3(t-3)^5}.$$

3. На числовой прямой отмечаем все точки, в которых производные x'_t , y'_t и y''_{xx} обращаются в ноль или не существуют. Эти точки делят прямую на несколько промежутков — на каждом из них определяем знаки первой и второй производных

Если обе координаты x и y стремятся к бесконечности, это не гарантирует наличия асимптоты. Например, для функций $y = \sqrt{x}$, $y = \ln x$, $y = x^4$, $y = x + \cos 3x$ при $x \rightarrow +\infty$ получается, что и $y \rightarrow +\infty$. Но при этом асимптот нет.

$x(t)$ и $y(t)$.

		0		2		$\frac{8}{3}$		3		t
x'_t		—		+		—		—		
y'_t		—		—		+		—		
y''_{xx}		—		+		—		—		+
y	асимптота $y = -2$		$(\frac{27}{4}; -\frac{15}{4})$		асимптота $y = 1 - x$		$(\frac{1}{12}; \frac{1}{4})$		$(0; 0)$	асимптота $y = -2$

С помощью стрелок в нижней строке отмечаем направление, соответствующее возрастанию параметра t .

4. Теперь построим кривую.

← + ↓ + ∧ = ✓

- При $t \in (-\infty; 0)$ все три производные x'_t , y'_t и y''_{xx} отрицательны. Значит, точка движется по кривой влево ($x'_t < 0$), вниз ($y'_t < 0$), и при этом траектория выпукла вверх ($y''_{xx} < 0$). Так как при $t \rightarrow -\infty$ график приближается к асимптоте $y = -2$, а значению $t = 0$ соответствует точка $(\frac{27}{4}; -\frac{15}{4})$. В итоге получаем соответствующую часть кривой.

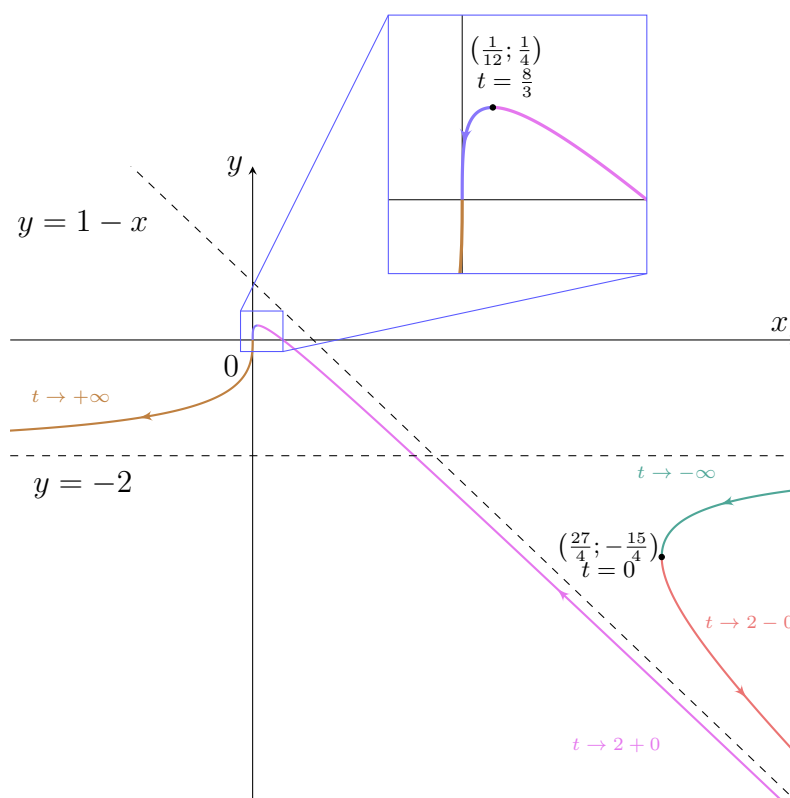


Рисунок 1. График параметрически заданной кривой $x = \frac{(3-t)^3}{(t-2)^2}$, $y = \frac{(3-t)(2t-5)}{(t-2)^2}$

→ + ↓ + ∧ = ↘

- При $t \in (0; 2)$ точка движется вправо ($x'_t > 0$), вниз ($y'_t < 0$), а траектория выпукла вниз ($y''_{xx} > 0$). При $t = 0$ точка имеет положение $(\frac{27}{4}; -\frac{15}{4})$, а при $t \rightarrow 2 - 0$ приближается к асимптоте $y = 1 - x$.
- В точке $(\frac{27}{4}; -\frac{15}{4})$, соответствующей значению $t = 0$, у кривой вертикальная

касательная (так как $x'_t|_{t=0} = 0$, $y'_t|_{t=0} \neq 0$, то $x'_y|_{t=0} = \frac{x'_t}{y'_t}|_{t=0} = 0$). Можно также отметить, что в некоторой окрестности этой точки параметрические уравнения задают функцию $x(y)$, и для этой функции точка является точкой локального минимума.

- Продолжая анализ таблицы, получаем остальные участки кривой:
при $t \in (2; \frac{8}{3})$, при $t \in (\frac{8}{3}; 3)$, при $t \in (3; +\infty)$.
- Значению $t = 3$ соответствует точка $(0; 0)$; при этом $y'_x|_{t=3} = \infty$ (что то же самое, $x'_y|_{t=3} = 0$). Кроме того, при переходе через эту точку меняется направление выпуклости. Поэтому $(0; 0)$ — точка перегиба через вертикальную касательную.

ЗАМЕЧАНИЕ

Вообще говоря, параметрические уравнения не определяют ни функцию $y(x)$, ни функцию $x(y)$. Например, для кривой из примера 20.1 есть такие значения x , которым соответствуют более одного значения y ; также есть такие значения y , которым соответствуют более одного значения x .

*** ПРИМЕР 20.2

Построй кривую

$$x = \frac{t^2 + 6t + 5}{3}, \quad y = \frac{t^3 - 54}{2t}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Ищем асимптоты:

- при $t \rightarrow 0$ $x \rightarrow \frac{5}{3}$, $y \rightarrow 0$, значит, $x = \frac{5}{3}$ — вертикальная асимптота;
- при $t \rightarrow \infty$ $x \rightarrow +\infty$, $y \rightarrow +\infty$. Возможно, существует наклонная асимптота. Проверим это.

$$\begin{aligned} k &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3(t^3 - 54)}{2t(t^2 + 6t + 5)} = \frac{3}{2}; \\ b &= \lim_{t \rightarrow \infty} (y - ax) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{t^3 - 54}{2t} - \frac{3}{2} \frac{t^2 + 6t + 5}{3} \right) = \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-6t^2 - 5t - 54}{2t} = \infty. \end{aligned}$$

Значит, при $t \rightarrow \infty$ асимптоты нет.

2. Находим производные:

$$\begin{aligned} x'_t &= \frac{2t + 6}{3}, \quad y'_t = t + \frac{27}{t^2} = \frac{(t + 3)(t^2 - 3t + 9)}{t^2}, \\ y''_{xx} &= \frac{27}{4} \cdot \frac{t - 6}{t^3(t + 3)}. \end{aligned}$$

3. Составляем таблицу:

		-3	0	6	
x'_t	-	+	+	+	t
y'_t	-	+	+	+	
y''_{xx}	-	+	-	+	
y		$(-\frac{4}{3}, \frac{27}{2})$	асимптота $x = \frac{5}{3}$	$(\frac{77}{3}, \frac{27}{2})$	

4. Строим кривую:

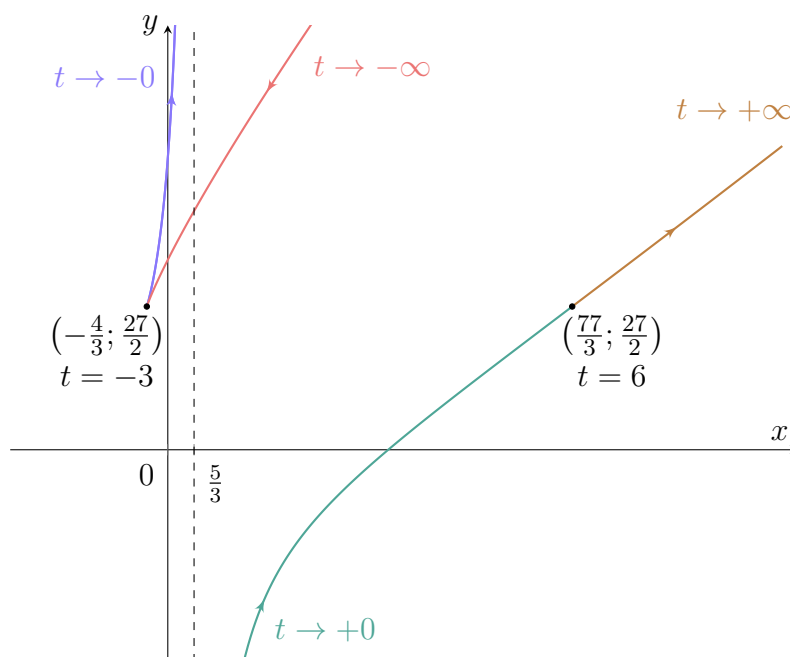


Рисунок 2. График параметрически заданной кривой $x = \frac{t^2 + 6t + 5}{3}$, $y = \frac{t^3 - 54}{2t}$,

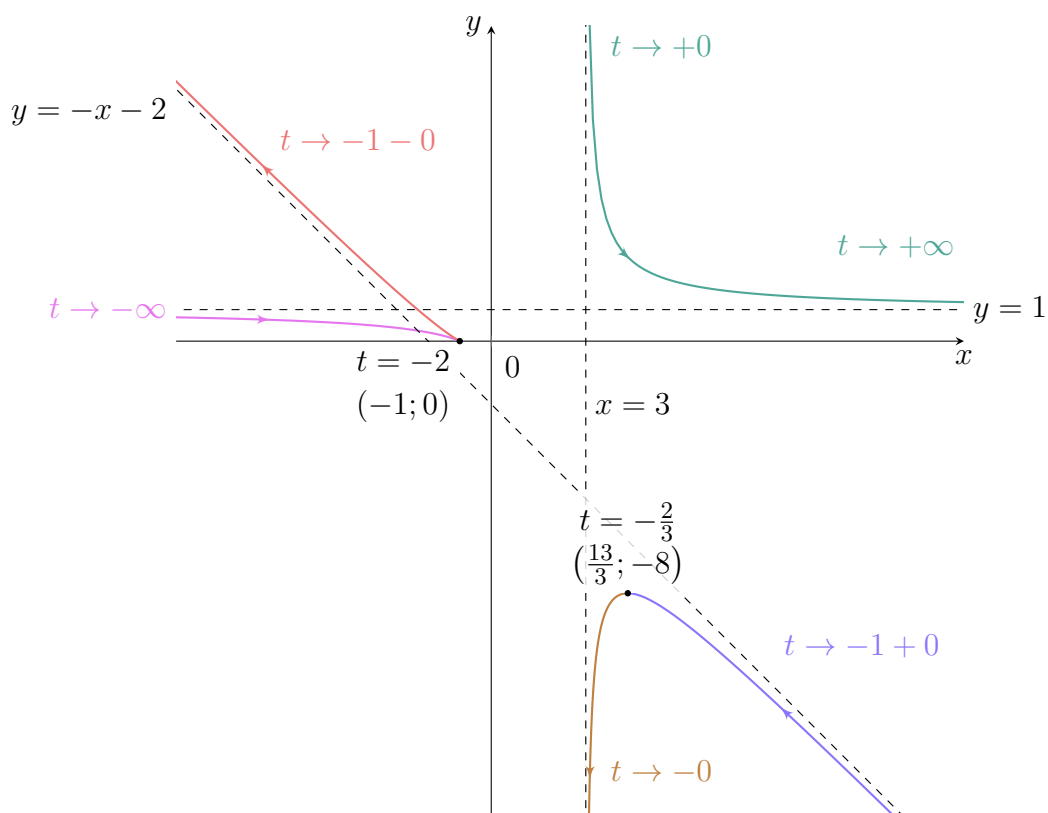
5. Из характерных точек у функции есть точка перегиба при $t = 6$ и точка возврата при $t = -3$.

- Если строить кривую с помощью компьютера, точка перегиба практически не видна на глаз, так как вторая производная y''_{xx} мала по модулю вблизи точки. Это видно из формулы $y''_{xx} = \frac{27}{4} \frac{t-6}{t^3(t+3)}$. И правда, перегиб получается при $t = 6$. Вычислим значения этой производной для близких t и получим: $y''_{xx}|_{t=7} \approx 0,002$; $y''_{xx}|_{t=5} \approx -0,007$.
- При переходе через точку $t = -3$ обе производные меняют знак с минуса на плюс. Значит, обе координаты $x(t)$ и $y(t)$ имеют в этой точке локальный минимум. При этом существует производная

$$\begin{aligned}
 y'_x|_{t=-3} &= \lim_{t \rightarrow -3} \frac{y'_t}{x'_t} = \lim_{t \rightarrow -3} \left(\frac{(t+3)(t^2-3t+9)}{t^2} : \frac{2(t+3)}{3} \right) = \\
 &= \lim_{t \rightarrow -3} \frac{3(t^2-3t+9)}{2t^2} = \frac{3(t^2-3t+9)}{2t^2} \Big|_{t=-3} = \frac{9}{2}.
 \end{aligned}$$

Таким образом, в точке $t = -3$ обе ветви кривой (при $t > -3$ и при $t < -3$) имеют общую касательную с угловым коэффициентом $\frac{9}{2}$. Эта точка является точкой возврата.

ОТВЕТ



ПРИЛОЖЕНИЯ

Комплексные числа

- Определение
- Арифметические операции и их свойства
- Геометрическая интерпретация
- Тригонометрическая форма
- Извлечение корня

Из этого материала ты узнаешь:

- что такое комплексные числа и как они задаются в алгебраической форме записи;
- как провести аналогию между комплексными числами и точками на плоскости (это называется геометрической формой представления комплексного числа);
- что такое тригонометрическая форма записи комплексного числа и как с помощью неё можно решать некоторые задачи из школьной математики;
- что у уравнения $z^3 = -1$ есть корни, кроме $z = -1$.

В ходе изучения математики множество известных тебе чисел постепенно расширялось: в первом классе тебе рассказывали о *натуральных*, а позднее — о *целых*, *рациональных* и *иррациональных* числах. Каждый раз расширение множества чисел было необходимо для того, чтобы решить уравнение, которое не имеет решений в изученных ранее числах.

Так, уравнение $x + 10 = 5$ не имеет натуральных решений и требует введения отрицательных чисел — появляются целые числа $\mathbb{Z}$.

Уравнение $3x = 7$ не имеет решений в целых числах — нужны дроби, и возникают рациональные числа $\mathbb{Q}$.

Уравнение $x^2 = 3$ не имеет рациональных корней, вследствие чего множество рациональных чисел приходится расширить до множества действительных чисел $\mathbb{R}$.

Возможно ли решить уравнение $x^2 = -1$, и если да, то в каком виде запишется решение? В действительных числах решений у уравнения нет, так как квадрат любого числа неотрицателен.

Если мы хотим, чтобы и это уравнение имело решение, необходимо расширить множество действительных чисел до множества комплексных.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ А.1

Введём число i (читается «и») такое, что $i^2 = -1$. Оно называется **мнимой единицей**.

Наряду с ним будем рассматривать числа вида $x + iy$, где x и y — действительные числа. Такие числа называются **комплексными**.

Для обозначения комплексных чисел как правило используются буквы z или w . Рассмотрим несколько важных определений, связанных с комплексными числами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ А.2

Представление комплексного числа в виде $z = x + iy$ называется **алгебраической формой** комплексного числа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ А.3

Пусть задано комплексное число $z = x + iy$.

Re и Im — от
английских Real
и Imaginary.

Действительное число x называется **действительной** (или вещественной) **частью** комплексного числа z и обозначается $\operatorname{Re} z$.

Действительное число y называется **мнимой частью** комплексного числа z и обозначается $\operatorname{Im} z$.

Например, $\operatorname{Re}(5 - 8i) = 5$, $\operatorname{Im}(5 - 8i) = -8$, $\operatorname{Re}(11i) = 0$, $\operatorname{Im}(11i) = 11$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ A.4

Два комплексных числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ называются *равными*, если выполнены равенства $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$.

Иначе говоря, комплексные числа равны тогда и только тогда, когда равны их действительные и мнимые части соответственно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ A.5

Число $\bar{z} = x - iy$ называется **сопряжённым** (или **комплексно сопряжённым**) числу $z = x + iy$.

Таким образом, чтобы получить сопряжённое число, надо сохранить действительную часть числа, а мнимую умножить на (-1) . Например,

$$\overline{5 - 12i} = 5 + 12i, \quad \overline{-2024i} = 2024i, \quad \overline{2024} = 2024.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ A.6

Комплексное число считается равным нулю, если его действительная и мнимая части равны нулю, то есть если $z = x + iy$, то $z = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$.

2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ИХ СВОЙСТВА

Введём арифметические операции над комплексными числами (о делении поговорим позднее).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ A.7

Рассмотрим два числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$. Тогда

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2),$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1).$$

Эти определения естественны, если работать с комплексными числами как с многочленами. И правда чтобы сложить комплексные числа (или вычесть одно из другого), мы приводим подобные слагаемые. Чтобы умножить два комплексных числа, раскрываем скобки, заменяем $i^2 = -1$ и также приводим подобные слагаемые.

Заметим, что операции сложения и умножения над числами вида $a + 0i$ ($a \in \mathbb{R}$) проводятся так же, как над действительными числами. В самом деле,

$$(a + 0i) + (c + 0i) = a + c + 0i,$$

$$(a + 0i)(c + 0i) = ac - 0 \cdot 0 + (a \cdot 0 + 0 \cdot c)i = ac + 0i.$$

Таким образом, отождествив число $a + i0$ с действительным числом a получим, что каждое действительное число содержится во множестве комплексных чисел $\mathbb{C}$. В частности, число $0 = 0 + 0i$ будем, как

обычно, называть нулём (что уже упоминалось выше), а число $1 = 1 + 0i$ — единицей.

Числа вида $0 + bi$ ($b \in \mathbb{R}$) называют **чисто мнимыми** и записывают в виде bi .

ПРИМЕР А.1

Найди сумму, разность и произведение комплексных чисел $z = 8 + 3i$ и $w = -5 + 2i$.

РЕШЕНИЕ

Очевидно, что $z + w = 8 - 5 + (3 + 2)i = 3 + 5i$, $z - w = 8 + 5 + (3 - 2)i = 13 + i$.
Перемножая двучлены $8 + 3i$ и $-5 + 2i$ и учитывая, что $i^2 = -1$, имеем

$$zw = (8 + 3i)(-5 + 2i) = -40 - 15i + 16i + 6i^2 = -40 + i - 6 = -46 + i.$$

ТЕОРЕМА А.1**Свойства операций над комплексными числами**

Для произвольных комплексных чисел z_1, z_2, z_3 справедливы соотношения:

1. $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ — *коммутативность сложения*;
2. $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ — *ассоциативность сложения*;
3. $z_1 z_2 = z_2 z_1$ — *коммутативность умножения*;
4. $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$ — *ассоциативность умножения*;
5. $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$ — *дистрибутивность умножения относительно сложения*.

Проверь эти свойства самостоятельно. А теперь рассмотрим операцию деления одного комплексного числа на другое.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ А.8

Рассмотрим два числа $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$. Частным чисел z_1 и z_2 называется такое число w , что $wz_2 = z_1$, то есть

$$\frac{z_1}{z_2} = w \Leftrightarrow z_1 = wz_2.$$

ЛЕММА А.1

Если $z_2 \neq 0$, частное z_1/z_2 существует и единственно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, $w = u + iv$. Тогда равенство $wz_2 = z_1$ принимает вид

$$(u + iv)(x_2 + iy_2) = x_1 + iy_1,$$

или, после умножения чисел в левой части,

$$ux_2 - vy_2 + i(uy_2 + vx_2) = x_1 + iy_1.$$

Согласно определению, равенство комплексных чисел означает равенство действительной и мнимой частей, откуда получаем систему уравнений

$$\begin{cases} ux_2 - vy_2 = x_1, \\ vx_2 + uy_2 = y_1. \end{cases}$$

Так как числа z_1 и z_2 заданы, а w — нет, неизвестными в этой системе являются u и v .

Если $z_2 = 0, z_1 \neq 0$, то система уравнений не имеет решений (убедись в этом самостоятельно). Таким образом, на множестве комплексных чисел делить на ноль по-прежнему нельзя.

Умножим первое уравнение на x_2 , второе — на y_2 и сложим их, тогда:

$$u(x_2^2 + y_2^2) = x_1x_2 + y_1y_2.$$

Если же второе уравнение умножить на x_2 , а первое — на y_2 и вычесть из второго первое, получим $v(x_2^2 + y_2^2) = x_2y_1 - x_1y_2$. Так как $z_2 \neq 0$, хотя бы одно из чисел x_2 и y_2 отлично от нуля, поэтому $x_2^2 + y_2^2 \neq 0$, следовательно,

$$u = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}, \quad v = \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

$$\text{Итак, } \frac{z_1}{z_2} \equiv \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \cdot \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Рассмотренный способ деления не эффективен, а формула слишком громоздка для запоминания. Покажем на примере, как лучше поделить одно комплексное число на другое.

ПРИМЕР А.2

Найди частное $\frac{z}{w}$ комплексных чисел $z = 2 - 7i$ и $w = -1 + 3i$.

ОТВЕТ

$$\frac{z}{w} = -\frac{23}{10} + \frac{1}{10}i.$$

РЕШЕНИЕ

Запишем дробь $\frac{z}{w} = \frac{2-7i}{-1+3i}$ и умножим её числитель и знаменатель на число, сопряжённое знаменателю: $-1 - 3i$. Получаем

$$\frac{z}{w} = \frac{(-1 - 3i)(2 - 7i)}{(-1 - 3i)(-1 + 3i)}.$$

Остаётся раскрыть скобки и упростить выражения в числителе и в знаменателе:

$$\frac{z}{w} = \frac{-2 - 21 + (-6 + 7)i}{(-1)^2 - (-3i)^2} = -\frac{23}{10} + \frac{1}{10}i.$$

Итак, для деления одного комплексного числа на другое необходимо умножить числитель и знаменатель дроби на число, сопряжённое знаменателю.

Зачем же мы доказывали лемму А.1, если есть простой способ деления? Лемма обосновывает единственность частного, которая никак не следует из метода домножения на сопряжённое. Вдруг есть другой способ деления, который привёл бы к другому значению частного? Согласно лемме это невозможно.

В следующем примере приведены важные свойства комплексного сопряжения:

ПРИМЕР А.3**Свойства комплексного сопряжения**

а) $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w};$

в) $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w};$

г) $\overline{z/w} = \overline{z}/\overline{w}$ (при $w \neq 0$);

б) $\overline{z - w} = \overline{z} - \overline{w};$

д) $\overline{\overline{z}} = z.$

РЕШЕНИЕ

Свойства а), б), д) из примера А.3 очевидны (проверь самостоятельно).

Докажем свойство в). Пусть $z = a + bi, w = c + di$, тогда $\overline{z} = a - bi, \overline{w} = c - di$ и

$$\overline{z \cdot w} = (a - bi)(c - di) = ac - bd - (bc + ad)i.$$

С другой стороны,

$$\overline{zw} = \overline{(a + bi)(c + di)} = \overline{ac - bd + (bc + ad)i} = ac - bd - (bc + ad)i.$$

Отсюда следует, что $\bar{z} \cdot \bar{w} = \overline{zw}$, что и требовалось доказать.

Равенство из свойства **г)** эквивалентно равенству $\bar{z} = \bar{w} \cdot \overline{z/w}$. В правой части записано произведение двух сопряжённых чисел, что, согласно уже доказанному свойству **в)**, равно сопряжённому от произведения, поэтому $\bar{w} \cdot \overline{z/w} = \overline{w \cdot (z/w)} = \bar{z}$.

В отличие от действительных чисел, на множестве комплексных чисел нельзя ввести отношение порядка (смотри приложение «Действительные числа»). Выражаясь более простым языком, комплексные числа нельзя сравнивать друг с другом. Записи вида $z > 1 + 2i$ и им подобные лишены всякого смысла. Невозможно перенести понятия «больше» и «меньше» на множество комплексных чисел $\mathbb{C}$, если мы хотим сохранить все свойства неравенств, выполняющиеся для действительных чисел.

В качестве примера объясним, почему невозможно сравнить друг с другом числа i и 0 . Предположим, что $i > 0$. Умножая обе части неравенства на i (по предположению $i > 0$, поэтому знак неравенства не меняется), получаем $i^2 > 0$, что неверно. Предположим, что $i < 0$. Тогда, умножая обе части неравенства на отрицательное число i , мы должны поменять знак неравенства, и снова получаем, что $i^2 > 0$. Значит, оба соотношения $i > 0$ и $i < 0$ неверны, и сравнить i и 0 нельзя.

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Рассмотрим прямоугольную систему координат Oxy на плоскости. Между множеством точек плоскости и множеством комплексных чисел можно установить взаимно однозначное соответствие: числу $z = x + iy$ ставится в соответствие точка с координатами $(x; y)$ (смотри рисунок 1).

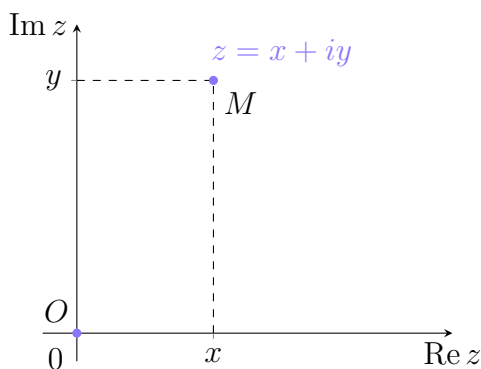


Рисунок 1. Интерпретация комплексного числа $x + iy$ как точки с координатами $(x; y)$

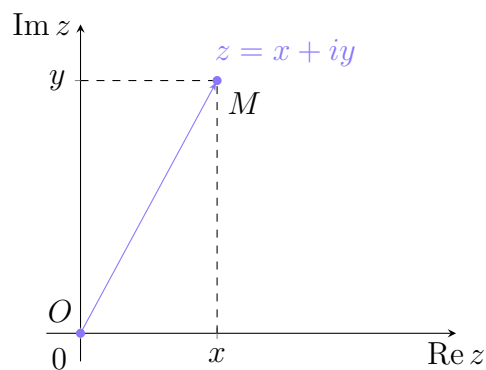


Рисунок 2. Интерпретация комплексного числа $x + iy$ как вектора $\overrightarrow{OM}$

Такая координатная плоскость называется **комплексной плоскостью**. Тогда ось абсцисс — это **действительная ось**, так как на ней расположены точки, соответствующие действительным числам вида $x + 0i$. А ось ординат — **мнимая ось**: на ней лежат точки, соответствующие мнимым числам вида $0 + iy$.

Комплексное число $z = x + yi$ также удобно интерпретировать как вектор $\overrightarrow{OM}$. Тогда каждому вектору плоскости с началом в точке $O(0; 0)$ и концом в точке $M(x; y)$ соответствует комплексное число $x + yi$ и наоборот (смотри рисунок 2). Нулевому вектору соответствует комплексное число $0 + 0i$.

Рассмотренные взаимно однозначные соответствия позволяют называть комплексное число $z = x + iy$ точкой или вектором $z = x + iy$.

Модуль комплексного числа

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ А.9

Модулем комплексного числа $z = x + iy$ называют *действительное число* $\sqrt{x^2 + y^2}$, то есть

$$|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Например, $|20 - 21i| = \sqrt{20^2 + (-21)^2} = \sqrt{841} = 29$, $|-10i| = \sqrt{0^2 + (-10)^2} = \sqrt{10^2} = 10$. Очевидно, что $|z| > 0$ для всех $z \neq 0$, а $|z| = 0$ тогда и только тогда, когда $z = 0 + 0i = 0$.

*** ТЕОРЕМА А.2

На множестве действительных чисел то же самое: $|x|$ — это расстояние от точки x до точки 0 на числовой оси.

Свойства модуля комплексного числа

1. $|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — это длина вектора, соответствующего комплексному числу z . Значит, $|z|$ — это расстояние от точки z до начала координат.
2. Если $z = x + 0i$, то $|z| = |x + 0i| = \sqrt{x^2} = |x|$ — для действительного числа модуль совпадает с абсолютной величиной этого числа.
3. $z\bar{z} = |z|^2 = |\bar{z}|^2$.
4. $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$.
5. $|z/w| = |z|/|w|$, если $w \neq 0$. Это равенство следует из предыдущего пункта, так как его можно переписать в виде $|z/w| \cdot |w| = |z|$.
6. Пусть $z_1 = x_1 + y_1i$ и $z_2 = x_2 + y_2i$. Им соответствуют векторы с координатами $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$. Тогда числу

$$z_1 + z_2 = x_1 + x_2 + (y_1 + y_2)i$$

соответствует вектор с координатами $(x_1 + x_2; y_1 + y_2)$. Таким образом, чтобы найти вектор, соответствующий сумме комплексных чисел z_1 и z_2 , надо сложить векторы z_1 и z_2 .

7. Аналогично, разности $z_2 - z_1$ комплексных чисел z_2 и z_1 соответствует разность векторов z_2 и z_1 .

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

3. И правда,

$$z\bar{z} = (x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2 = |z|^2 = |\bar{z}|^2.$$

Обрати внимание, что

$$z^2 = (x + yi)(x + yi) = x^2 - y^2 + 2ixy \neq |z|^2.$$

4. $|z \cdot w|^2 = \overline{zw} \cdot (zw) = \bar{z} \cdot \bar{w} \cdot w \cdot z = \bar{z} \cdot |w|^2 \cdot z = \bar{z}z \cdot |w|^2 = |z|^2 \cdot |w|^2 = (|z| \cdot |w|)^2$.

*** ПРИМЕР А.4

На комплексной плоскости даны точки z_1 , z_2 и z_3 , являющиеся тремя последовательными вершинами некоторого параллелограмма. Найди его четвёртую вершину.

ОТВЕТ

$$z_1 + z_3 - z_2.$$

РЕШЕНИЕ

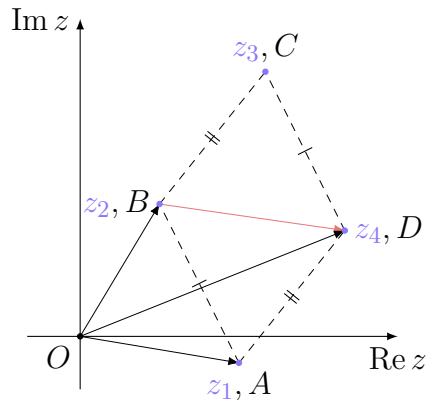


Рисунок 3. К примеру A.4

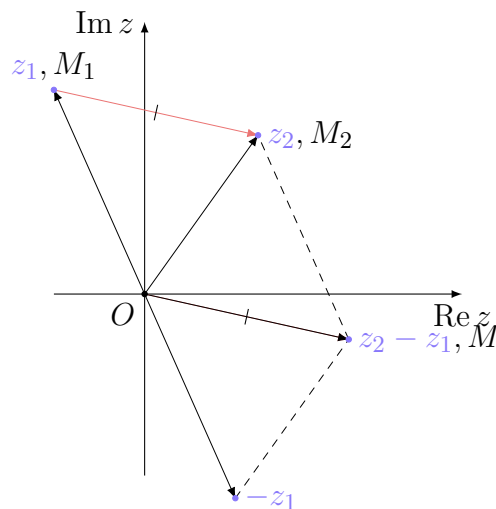
Первый способ. Сопоставим числам z_1, z_2, z_3 и искомому числу z_4 точки A, B, C и D соответственно (смотри рисунок 3), тогда

$$z_4 = \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{OB} + (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}) = z_2 + ((z_1 - z_2) + (z_3 - z_2)) = z_1 + z_3 - z_2.$$

Второй способ. Диагонали параллелограмма делятся пополам точкой пересечения, следовательно середины AC и BD совпадают. Середина отрезка — это полусумма концов этого отрезка. Если z_4 — четвёртая вершина данного параллелограмма, справедливо соотношение

$$\frac{z_1 + z_3}{2} = \frac{z_2 + z_4}{2},$$

откуда $z_4 = z_1 + z_3 - z_2$.

Рисунок 4. Геометрический смысл модуля разности комплексных чисел z_2 и z_1

Модуль $|z_2 - z_1|$ разности двух комплексных чисел z_2 и z_1 , по определению модуля, — это длина вектора $\overrightarrow{z_2 - z_1}$. Построим этот вектор как сумму двух векторов z_2 и $(-z_1)$ (смотри рисунок 4). Получим вектор $\overrightarrow{OM}$, равный $\overrightarrow{M_1M_2}$. Следовательно $|z_2 - z_1|$ — это длина вектора $\overrightarrow{M_1M_2}$. Таким образом, модуль разности двух комплексных чисел z_1 и z_2 есть **расстояние между точками z_1 и z_2 комплексной плоскости.**

ПРИМЕР А.5

Найди множество точек комплексной плоскости, удовлетворяющих условию:

а) $|z - i| = 2$;

в) $|z - i| < |z + i|$;

б) $1 \leq |z - 3 + i| < 3$;

г) $|z - 1| = 2|z + 2|$.

ОТВЕТ

- а) Окружность с центром в точке i и радиусом 2 (рисунок 5).
 б) Точки внутри кольца, образованного двумя концентрическими окружностями ω и Ω с центром в точке $3 - i$ и радиусами 1 и 3 соответственно, включая ω и не включая Ω (рисунок 6).
 в) Полуплоскость $\operatorname{Im} z > 0$ (рисунок 7).
 г) Окружность с центром в точке $z_0 = -3$ и радиусом 2 (рисунок 8).

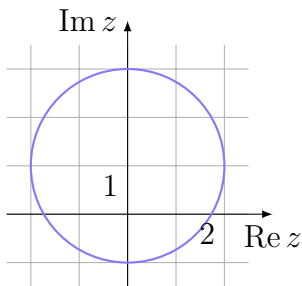


Рисунок 5

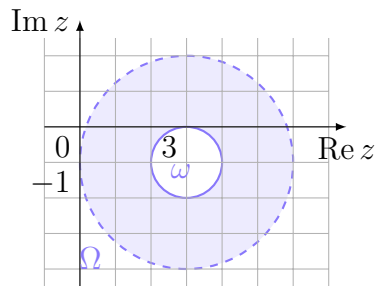


Рисунок 6

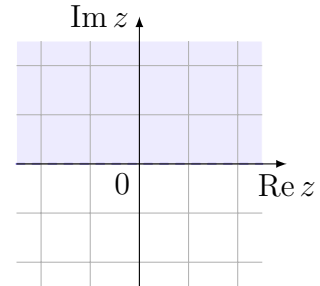


Рисунок 7

РЕШЕНИЕ

- а) Условию $|z - i| = 2$ удовлетворяют те и только те точки z комплексной плоскости, которые удалены от точки i на расстояние, равное 2. Такие точки лежат на окружности радиуса 2 с центром в точке i (рисунок 5).
 б) Условию $1 \leq |z - (3 - i)| < 3$ удовлетворяют те и только те точки комплексной плоскости, которые удалены от точки $3 - i$ на расстояние, не меньшее 1, но меньшее 3. Такие точки расположены внутри кольца, образованного двумя концентрическими окружностями ω и Ω с центром в точке $3 - i$ и радиусами 1 и 3 соответственно, включая ω и не включая Ω (смотри рисунок 6).
 в) Используя геометрическую интерпретацию модуля разности двух комплексных чисел, переформулируем задачу так: найди множество точек комплексной плоскости, которые расположены не дальше от точки $z = i$, чем от точки $z = -i$. Это все точки плоскости, лежащие выше действительной оси, и только они (рисунок 7).

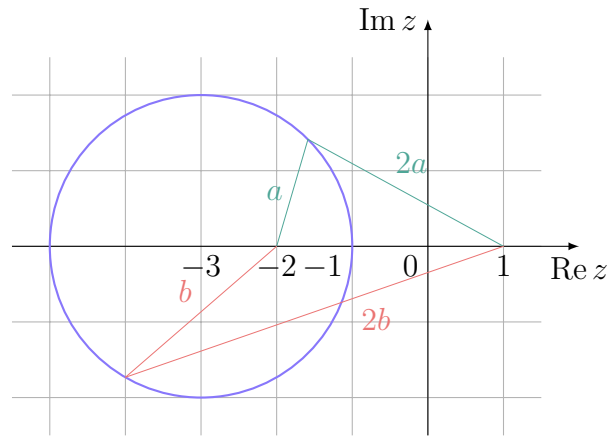


Рисунок 8. Множество точек комплексной плоскости, удовлетворяющих условию $|z - 1| = 2|z + 2|$

Такая окружность называется окружностью Аполлония — геометрическое место точек плоскости, отношение расстояний от которых до двух заданных точек — величина постоянная, не равная единице.

г) Пусть $z = x + iy$, тогда

$$\begin{aligned}
 |z - 1| = 2|z + 2| &\Leftrightarrow |x - 1 + iy| = 2|x + 2 + iy| \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \sqrt{(x - 1)^2 + y^2} = 2\sqrt{(x + 2)^2 + y^2} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4(x^2 + 4x + 4 + y^2) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow 3x^2 + 18x + 3y^2 + 15 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 6x + y^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow (x^2 + 6x + 9) + y^2 + 5 = 9 \Leftrightarrow (x + 3)^2 + y^2 = 2^2.
 \end{aligned}$$

Это окружность с центром в точке $z_0 = -3$ и радиусом 2 (рисунок 8).

4. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА

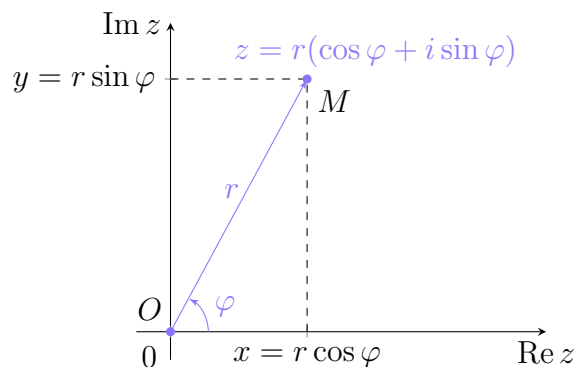


Рисунок 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ А.10

Аргументом ненулевого комплексного числа $z = x + yi$ называется величина угла между положительным направлением действительной оси и вектором z (смотри рисунок 9).

Величина угла считается положительной, если отсчёт производится против часовой стрелки, и отрицательной, если по часовой стрелке.

Если φ является аргументом числа z , пишут $\varphi = \arg z$.

Таким образом, углы отсчитываются точно так же, как в тригонометрии.

Заметим, что комплексное число определяется однозначно своим модулем и аргументом. Число $z = 0$ — единственное комплексное число, которое определяется только своим модулем ($|z| = 0$). Поэтому во всех последующих рассуждениях, связанных с понятием аргумента, будем считать, что $z \neq 0$.

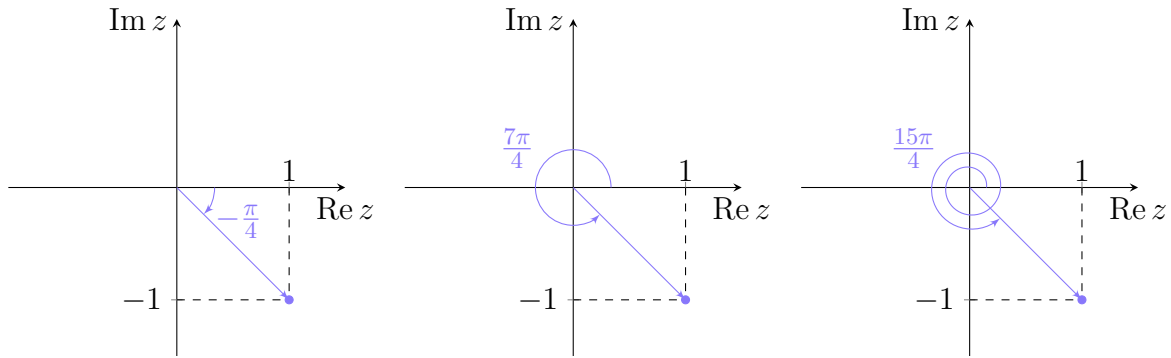


Рисунок 10

С другой стороны, если комплексное число задано, то его модуль всегда определён единственным образом, а аргумент — нет. Аргумент всегда определяется неоднозначно: если φ — некоторый аргумент числа z , то углы $\varphi + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ тоже являются аргументами того же числа z . Например, аргументы числа $1 - i$ — это углы $-\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}, \frac{15\pi}{4}, \dots$ (смотри рисунок 10).

Таким образом, у каждого числа z — бесконечное множество аргументов, любые два из которых отличаются друг от друга на $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Из определения тригонометрических функций (смотри рисунок 9) следует, что если $\varphi = \arg(x + yi)$, то справедливы равенства

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases} \iff \begin{cases} \cos \varphi = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}, \\ \sin \varphi = \frac{\operatorname{Im} z}{|z|}. \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

Справедливо и обратное: если выполняются равенства (A.1), то $\varphi = \arg(x + yi)$.

В самом начале мы ввели представление комплексного числа z в виде $x + yi$ — алгебраическую форму комплексного числа. Рассмотрим другие формы записи комплексных чисел. Пусть r — модуль, а φ — один из аргументов комплексного числа $z = x + yi$, то есть

$$r = |x + yi| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{и} \quad \varphi = \arg(x + yi).$$

Тогда из формул (A.1) следует, что

$$x = r \cos \varphi \quad \text{и} \quad y = r \sin \varphi,$$

и, значит,

$$x + yi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ A.11

Представление комплексного числа $z \neq 0$ в виде $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, где r и φ — действительные числа, причём $r > 0$, называется **тригонометрической формой** комплексного числа.

Чтобы перейти от алгебраической формы комплексного числа $x + yi$ к тригонометрической, достаточно найти его модуль и один из аргументов. А для этого полезно изобразить это число на плоскости (если оно не нулевое).

ПРИМЕР А.6

Запиши число $i - \sqrt{3}$ в тригонометрической форме.

ОТВЕТ

$$2 \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \right) \right), k \in \mathbb{Z}.$$

РЕШЕНИЕ

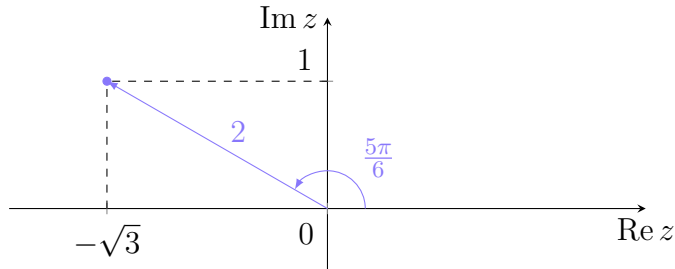


Рисунок 11. Число $i - \sqrt{3}$ на комплексной плоскости

Тригонометрическая форма комплексных чисел особенно удобна, когда комплексные числа нужно делить, умножать или возводить в степень.

Находим модуль числа $z = -\sqrt{3} + i$:

$$r = |z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Находим один из аргументов; так как $\operatorname{Re} z = -\sqrt{3} < 0$, $\operatorname{Im} z = 1 > 0$, то z лежит во II четверти (смотри рисунок 11). Поэтому надо найти какое-то решение уравнения

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{1}{\sqrt{3}},$$

которое является углом II четверти — это $\varphi = \frac{5\pi}{6}$. Таким образом,

$$z = i - \sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6} \right).$$

ЛЕММА А.2

Модуль произведения двух комплексных чисел равен произведению модулей сомножителей, а аргумент произведения есть сумма аргументов сомножителей.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Возьмём два числа $z_1 = r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ и $z_2 = r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$. Тогда

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i (\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)) = \\ &= r_1 r_2 (\cos (\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin (\varphi_1 + \varphi_2)). \quad (\text{A.2}) \end{aligned}$$

ЛЕММА А.3

Модуль частного двух комплексных чисел равен частному модулей делимого и делителя, а аргумент частного — это разность аргументов делимого и делителя.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $z_1 \neq 0$, тогда

$$\begin{aligned} \frac{z_2}{z_1} &= \frac{r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)}{r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)} = \frac{r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) (\cos \varphi_1 - i \sin \varphi_1)}{r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_1 - i \sin \varphi_1)} = \\ &= \frac{r_2}{r_1} (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) (\cos \varphi_1 - i \sin \varphi_1) = \frac{r_2}{r_1} (\cos (\varphi_2 - \varphi_1) + i \sin (\varphi_2 - \varphi_1)). \end{aligned} \quad (\text{A.3})$$

Из формулы (A.2) для всякой натуральной степени n числа $z = r (\cos \varphi + i \sin \varphi)$ получаем следующую формулу.

ЛЕММА A.4

Формула Муавра

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (\text{A.4})$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ A.12

Введём обозначение

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi, \quad (\text{A.5})$$

называемое **формулой Эйлера**.

В силу (A.5) тригонометрическая форма комплексного числа примет вид

$$z = r e^{i\varphi}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ A.13

Представление комплексного числа $z \neq 0$ в виде $r e^{i\varphi}$, где r и φ — действительные числа, причём $r > 0$, называется **показательной формой** комплексного числа.

Формулы (A.2), (A.3) и (A.4) для умножения, деления и возведения комплексных чисел в степень в показательной форме выглядят так:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}, \quad (\text{A.2}')$$

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2}{r_1} e^{i(\varphi_2 - \varphi_1)}, \quad (\text{A.3}')$$

$$z^n = r^n e^{in\varphi}. \quad (\text{A.4}')$$

Эти формулы не нужно запоминать специально, так как операции с экспонентой в них выполняются по тем же правилам, что и в действительных числах.

ПРИМЕР A.7

Запиши комплексное число z в алгебраической, тригонометрической и показательной формах:

$$\text{а) } z = \frac{i(\cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3))}{\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6)}; \quad \text{б) } z = \left(\frac{\sqrt{3}i + 1}{i - 1} \right)^6.$$

ОТВЕТ

$$\begin{aligned} \text{а) } 1 &= \cos 0 + i \sin 0 = e^0; \\ \text{б) } -8i &= 8 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = 8e^{-\pi i/2}. \end{aligned}$$

РЕШЕНИЕ

а) Используя тот факт, что $i = 0 + 1 \cdot i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = e^{i\pi/2}$, получаем

$$z = \frac{i(\cos(5\pi/3) + i \sin(5\pi/3))}{\cos(\pi/6) + i \sin(\pi/6)} = \frac{e^{i\pi/2} \cdot e^{5\pi i/3}}{e^{i\pi/6}} = \exp \left(i \left(\frac{\pi}{2} + \frac{5\pi}{3} - \frac{\pi}{6} \right) \right) = e^{2\pi i} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1.$$

б) Используя формулы (A.5), (A.2'), (A.3') и (A.4'), получаем

$$\begin{aligned} z &= \left(\frac{\sqrt{3}i + 1}{i - 1} \right)^6 = \left(\frac{2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}{\sqrt{2} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)} \right)^6 = 2^3 \left(\frac{\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}}{\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4}} \right)^6 = \\ &= 8 \left(\frac{e^{i\pi/3}}{e^{3\pi i/4}} \right)^6 = 8 \exp \left(6i \left(\frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{4} \right) \right) = 8e^{i(-5\pi/2)} = \\ &= 8 \left(\cos \left(-\frac{5\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{5\pi}{2} \right) \right) = \\ &= 8 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = -8i. \end{aligned}$$

С помощью комплексных чисел можно восстановить известные тригонометрические формулы. Покажем, как можно получить формулу косинуса тройного угла:

$$\begin{aligned} \cos 3\alpha &= \operatorname{Re} (e^{3i\alpha}) = \operatorname{Re} \left((e^{i\alpha})^3 \right) = \operatorname{Re} \left((\cos \alpha + i \sin \alpha)^3 \right) = \\ &= \operatorname{Re} \left(\cos^3 \alpha + 3i \cos^2 \alpha \sin \alpha + 3i^2 \cos \alpha \sin^2 \alpha + i^3 \sin^3 \alpha \right) = \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \sin^2 \alpha = \\ &= \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha (1 - \cos^2 \alpha) = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha. \end{aligned}$$

При этом нельзя вывести формулы тригонометрии, используя лишь комплексные числа: чтобы получить (A.2) и (A.3), мы использовали формулы синуса и косинуса суммы и разности тригонометрических функций.

 ПРИМЕР A.8

Вычисли $\sum_{k=1}^n \sin kx$, где $x \neq 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

ОТВЕТ

$$\frac{\sin \left(\frac{nx}{2} \right) \sin \left(\frac{nx+x}{2} \right)}{\sin \left(\frac{x}{2} \right)}.$$

РЕШЕНИЕ

Используя формулу суммы геометрической прогрессии, получаем:

$$\sum_{k=1}^n \sin kx = \sum_{k=1}^n \operatorname{Im} e^{ikx} = \operatorname{Im} \left(\sum_{k=1}^n e^{ikx} \right) = \operatorname{Im} e^{ix} \frac{e^{inx} - 1}{e^{ix} - 1}.$$

Так как $\overline{e^{ix} - 1} = e^{-ix} - 1$, то

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} e^{ix} \frac{e^{inx} - 1}{e^{ix} - 1} &= \operatorname{Im} \frac{(e^{inx} - 1)(1 - e^{ix})}{(e^{ix} - 1)(e^{-ix} - 1)} = \\ &= \operatorname{Im} \frac{e^{inx} + e^{ix} - e^{i(n+1)x} - 1}{1 - (e^{-ix} + e^{ix}) + 1} = \frac{\sin nx + \sin(x) - \sin(x + nx)}{2 - 2 \cos x} = \\ &= \frac{2 \sin\left(\frac{x+nx}{2}\right) \cos\left(\frac{x-nx}{2}\right) - 2 \sin\left(\frac{x+nx}{2}\right) \cos\left(\frac{x+nx}{2}\right)}{4 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \\ &= \frac{2 \sin\left(\frac{x+nx}{2}\right) (\cos\left(\frac{x-nx}{2}\right) - \cos\left(\frac{x+nx}{2}\right))}{4 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \\ &= \frac{\sin\left(\frac{x+nx}{2}\right) \cdot 2 \sin\left(\frac{nx}{2}\right) \sin\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right) \sin\left(\frac{x(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}. \end{aligned}$$

ПРИМЕР А.9

Докажи, что

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{5} + \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \operatorname{arctg} \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}.$$

РЕШЕНИЕ

Аргумент произведения — это сумма аргументов сомножителей, поэтому

$$\begin{aligned} \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{5} + \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \operatorname{arctg} \frac{1}{8} &= \\ &= \arg \left(e^{i \operatorname{arctg} \frac{1}{3}} \cdot e^{i \operatorname{arctg} \frac{1}{5}} \cdot e^{i \operatorname{arctg} \frac{1}{7}} \cdot e^{i \operatorname{arctg} \frac{1}{8}} \right) = \\ &= \arg ((3+i)(5+i)(7+i)(8+i)) = \arg (650(1+i)) = \\ &= \arg \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \end{aligned}$$

где $n = 0$, так как $0 < \operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{5} + \operatorname{arctg} \frac{1}{7} + \operatorname{arctg} \frac{1}{8} < 4 \operatorname{arctg} 1 = \pi$.

5. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЯ

Рассмотрим уравнение $z^3 = -1$. Из школьной программы ты знаешь, что у него один действительный корень, $z = -1$. На самом деле всего у него три корня: помимо действительного, ещё два комплексных — $z_{2,3} = \frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}$. Из этого параграфа ты узнаешь, как находить комплексные корни уравнения

$$z^n = a. \quad (\text{A.6})$$

В общем случае $a \in \mathbb{C}$, натуральное $n \geq 2$, причём $a \neq 0$. (Если $a = 0$, то уравнение тривиально и имеет единственное решение $z = 0$.)

Для решения уравнения (A.6) представим числа z и a в показательной форме, то есть $a = |a|e^{i\alpha}$ и $z = |z|e^{i\varphi}$, где $\alpha = \arg a$, $\varphi = \arg z$. Подставим эти выражения в (A.6) и получим

$$z^n = a \Leftrightarrow |z|^n e^{in\varphi} = |a|e^{i\alpha}.$$

Комплексные числа равны, когда равны их модуль и аргумент (а точнее, если аргументы отличаются

на $2\pi k$, ведь $e^{i\varphi} = e^{i(\varphi+2\pi k)}$.

$$|z|^n e^{in\varphi} = |a|e^{i\alpha} \Leftrightarrow \begin{cases} |z|^n = |a|, \\ n\varphi = \alpha + 2\pi k, \text{ где } k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = \sqrt[n]{|a|}, \\ \varphi = \frac{\alpha}{n} + \frac{2\pi k}{n}, k \in \mathbb{Z}. \end{cases} \quad (\text{A.7})$$

Если подставить $|z|$ и φ из (A.7) в формулу $z = |z|e^{i\varphi}$, получим искомые решения уравнения (A.6). Их обозначают $\{\sqrt[n]{a}\}$ и называют **корнем n -ой степени комплексного числа a** .

В общем случае

$$\{\sqrt[n]{a}\} = \left\{ \sqrt[n]{|a|} \left(\cos \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2\pi k}{n} \right) \right) : k \in \{0; 1; \dots; n-1\} \right\}. \quad (\text{A.8})$$

Из (A.8) видно, что множество решений (A.7) состоит ровно из n различных значений. Так, например, при $k = n$ в (A.8) получается то же число, что и при $k = 0$, и так далее.

Когда мы извлекаем квадратный корень из числа, то подставляем в (A.8) $n = 2$. Тогда

$$\{\sqrt{a}\} = \left\{ \sqrt{|a|} \left(\cos \left(\frac{\alpha}{2} + \pi k \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{2} + \pi k \right) \right) : k \in \{0; 1\} \right\}.$$

Чтобы найти корни, подставим $k = 0$ и $k = 1$ и получим два значения $\sqrt{a}$:

$$\{\sqrt{a}\} = \left[\begin{array}{l} \sqrt{|a|} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right), \\ \sqrt{|a|} \left(\cos \left(\frac{\alpha}{2} + \pi \right) + i \sin \left(\frac{\alpha}{2} + \pi \right) \right). \end{array} \right]$$

Поскольку $\cos(x + \pi) = -\cos x$, $\sin(x + \pi) = -\sin x$, формулу можно упростить:

$$\{\sqrt{a}\} = \pm \sqrt{|a|} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right).$$

ЗАМЕЧАНИЕ

В отличие от формулы (A.8), эту формулу можно не запоминать, так как она получается с помощью подстановки. Тем не менее, из неё можно сделать вывод: квадратный корень из ненулевого комплексного числа принимает два значения, одно из которых получается из другого умножением на (-1) .

*** ПРИМЕР A.10

Реши уравнение $z^2 = -10$.

ОТВЕТ

$$z = \pm i\sqrt{10}.$$

РЕШЕНИЕ

Согласно сделанному выше замечанию, других корней нет.

*** ПРИМЕР A.11

Найди все корни уравнения $z^4 = 4i$.

ОТВЕТ

$$z \in \left\{ \sqrt{2}e^{\pi i/8}; \sqrt{2}e^{5\pi i/8}; \sqrt{2}e^{9\pi i/8}; \sqrt{2}e^{13\pi i/8} \right\}.$$

РЕШЕНИЕ

Множеством решений уравнения $z^4 = 4i$ является

$$\begin{aligned}
 \left\{ \sqrt[4]{4i} \right\} &= \left\{ \sqrt[4]{4e^{i\pi/2}} \right\} = \\
 &= \left\{ \sqrt[4]{4} \left(\cos \left(\frac{\pi/2 + 2\pi k}{4} \right) + i \sin \left(\frac{\pi/2 + 2\pi k}{4} \right) \right) : k \in \{0; 1; 2; 3\} \right\} = \\
 &= \left\{ \sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2} \right) \right) : k \in \{0; 1; 2; 3\} \right\} = \\
 &= \left\{ \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{8}}; \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{8}+\frac{\pi}{2})}; \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{8}+\pi)}; \sqrt{2}e^{i(\frac{\pi}{8}+\frac{3\pi}{2})} \right\} = \\
 &= \left\{ \sqrt{2}e^{i\pi/8}; \sqrt{2}e^{5\pi i/8}; \sqrt{2}e^{9\pi i/8}; \sqrt{2}e^{13\pi i/8} \right\}.
 \end{aligned}$$

В общем случае множество (A.8) состоит из всех вершин правильного n -угольника, вписанного в окружность радиуса $\sqrt[n]{|a|}$.

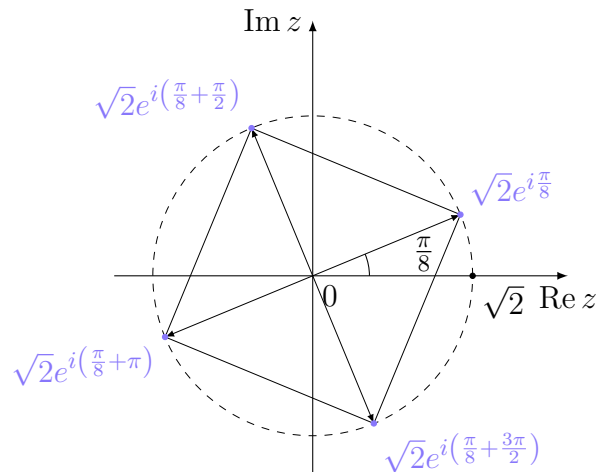


Рисунок 12. Множество корней уравнения $z^4 = 4i$

Изобразим эти точки на комплексной плоскости (смотри рисунок 12). Видно, что все значения корня лежат на окружности радиуса $\sqrt{2}$ и являются вершинами квадрата.

Рассмотрим формулу корней квадратного уравнения. Для действительных чисел квадратное уравнение решалось методом выделения полного квадрата. То же самое можно сделать и в комплексном случае. Рассмотрим уравнение $az^2 + bz + c = 0$ с отличным от нуля коэффициентом a . Его левая часть может быть представлена в виде

$$az^2 + bz + c = a \left(z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \right).$$

Приравнявая её к нулю, получаем

$$\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{(2a)^2}.$$

Отсюда

$$z + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \Leftrightarrow z = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \quad (\text{A.9})$$

В этой формуле справа нет обычного знака « $\pm$ » перед корнем в числителе, потому что вместо него там фигурные скобки — подставляя два разных значения корня, мы получим два разных знака. Таким образом, (A.9) практически полностью повторяет ту формулу, которая используется для решения квадратных уравнений в действительных числах.

ПРИМЕР A.12

Реши квадратные уравнения:

$$\left| \begin{array}{ll} \text{а) } z^2 + (3i - 2)z + 11 - 3i = 0; & \text{б) } 2iz^2 - 7z - (1 + 8i) = 0. \end{array} \right.$$

ОТВЕТ

$$\text{а) } z = 1 - 5i, z = 1 + 2i; \quad \text{б) } z = 1 - 2i, z = -1 - \frac{3}{2}i.$$

РЕШЕНИЕ

- а) Находим дискриминант: $D = (3i - 2)^2 - 4(11 - 3i) = -49$. Тогда $\{\sqrt{D}\} = \pm 7i$ и корни равны

$$z = \frac{2 - 3i \pm 7i}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 1 - 5i, \\ z = 1 + 2i. \end{cases}$$

- б) Дискриминант равен $D = 7^2 + 4 \cdot 2i \cdot (1 + 8i) = -15 + 8i$. В отличие от предыдущего, извлечь корень здесь не так просто. Рассмотрим три способа, как это можно сделать.

Первый способ, самый быстрый. Представим дискриминант в виде точного квадрата:

$$D = -15 + 8i = -16 + 8i + 1 = (4i)^2 + 2 \cdot 4i \cdot 1 + 1^2 = (4i + 1)^2,$$

поэтому $\sqrt{D} = \pm(4i + 1)$. Проблема этого способа в том, что нужно «заметить», как выделить полный квадрат, но никакого алгоритма для этого нет.

Второй способ — оптимальный, если не удалось выделить полный квадрат. Найдём представление дискриминанта в виде

$$D = (a + bi)^2,$$

где a, b — действительные числа. Так как равенство комплексных чисел эквивалентно равенству их действительных и мнимых частей соответственно, получаем

$$\begin{aligned} -15 + 8i = (a + bi)^2 &\Leftrightarrow -15 + 8i = a^2 - b^2 + 2abi \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -15, \\ 2ab = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{4}{a}, \\ a^2 - \frac{16}{a^2} = -15. \end{cases} \end{aligned}$$

Второе уравнение приводит нас к $a^4 + 15a^2 - 16 = 0$. Так как $a \in \mathbb{R}$, получаем $a = \pm 1$, в систему имеет два решения: $a = 1, b = 4$ и $a = -1, b = -4$. Отсюда

$$\{\sqrt{D}\} = \pm(1 + 4i).$$

Третий способ — с помощью основной формулы (A.8). На практике её лучше не использовать, потому что она удобна, только когда аргумент комплексного числа — некоторое «табличное» значение. Иначе же приводит к долгим выкладкам.

Пусть $-15 + 8i = \rho e^{i\varphi}$. Тогда $\rho = |-15 + 8i| = \sqrt{15^2 + 8^2} = 17$. Точка $-15 + 8i$ находится во второй четверти и $\cos \varphi = \frac{\operatorname{Re}(-15+8i)}{\rho} = -\frac{15}{17}$. Значит,

$$\varphi = \arccos\left(-\frac{15}{17}\right).$$

Согласно формуле, необходимо найти значения $\cos \frac{\varphi}{2}$ и $\sin \frac{\varphi}{2}$.

Равенство $\varphi = \arccos\left(-\frac{15}{17}\right)$ по определению арккосинуса означает, что

$$\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi \quad \text{и} \quad \cos \varphi = -\frac{15}{17}.$$

По формуле косинуса двойного угла $2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} - 1 = -\frac{15}{17}$, поэтому $\cos^2 \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{17}$. Поскольку $\frac{\pi}{4} < \frac{\varphi}{2} < \frac{\pi}{2}$, косинус угла $\frac{\varphi}{2}$ положителен. Значит, $\cos \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{\sqrt{17}}$; отсюда $\sin \frac{\varphi}{2} = \sqrt{1 - \cos^2 \frac{\varphi}{2}} = \frac{4}{\sqrt{17}}$. Итак,

$$\sqrt{-15 + 8i} = \pm \sqrt{\rho} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) = \pm \sqrt{17} \left(\frac{1}{\sqrt{17}} + i \frac{4}{\sqrt{17}} \right) = \pm(1 + 4i).$$

Наконец, как только корень из дискриминанта извлечён, находим корни уравнения:

$$z = \frac{7 \pm (1 + 4i)}{4i}.$$

Получаем два корня: $z = 1 - 2i$ и $z = -1 - \frac{3}{2}i$.

Действительные числа

Чтобы аккуратно построить множество действительных чисел, доказывая все утверждения, нужно очень много времени. Поэтому мы будем предполагать, что все свойства рациональных чисел $\mathbb{Q}$, отношения порядка на $\mathbb{Q}$ и операций над числами в $\mathbb{Q}$ уже известны.

ЗАМЕЧАНИЕ

Отношения порядка позволяют сравнить два числа, то есть это знаки «>», «<», «=», «≤», «≥».

Бинарное отношение — такое, которое связывает пары элементов множества.

ЗАМЕЧАНИЕ

Отношением нестрогого порядка на множестве X называется **бинарное отношение** «≤» на множестве, обладающее следующими свойствами:

- $x \leq x$ для всех $x \in X$ — **рефлексивность**;
- если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$ — **антисимметричность**;
- если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$ — **транзитивность**.

Бинарное **отношение строгого порядка** «<» обладает свойствами **антирефлексивности** (то есть $x < x$ не выполняется ни при каком x) и транзитивности — если $x < y$ и $y < z$, то $x < z$. Свойство антисимметричности следует из этих двух свойств.

Натуральные числа — это самый простой объект в математике, но даже для них есть формализация — множество **натуральных чисел** $\mathbb{N}$ можно задать с помощью **аксиом Пеано**. Из них далее выводятся свойства самих чисел и операций над ними — сложения и умножения.

После этого вводится множество **целых чисел** $\mathbb{Z}$. Помимо натуральных, оно содержит 0 и числа, противоположные натуральным (то есть целые отрицательные). В целых числах можно ввести операцию вычитания, которая на множестве натуральных чисел не определена (например, разность «5 — 8» не является натуральным числом).

Наконец, чтобы ввести операцию деления, нужно расширить множество целых чисел до множества **рациональных чисел** $\mathbb{Q}$. Оно состоит из простых дробей, знаменателями которых являются натуральные числа, а числителями — целые, то есть из чисел вида $\frac{p}{q}$, где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$.

Сначала мы рассмотрим множество рациональных чисел и покажем, что они представимы в виде бесконечных периодических десятичных дробей. Далее расширим это множество, введя бесконечные непериодические десятичные дроби, и получим всевозможные действительные числа.

1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ

Любое рациональное число $\frac{p}{q}$ можно представить в виде десятичной дроби, конечной или бесконечной. Чтобы это сделать, достаточно поделить p на q уголком. Возможны два случая:

- Получится конечная десятичная дробь $a_0, a_1 a_2 \dots a_k$. Её можно считать бесконечной десятичной дробью, если добавить бесконечный хвост из нулей:

$$a_0, a_1 a_2 \dots a_k 000 \dots \equiv a_0, a_1 a_2 \dots a_k (0).$$

- Процесс деления никогда не закончится, и получится бесконечная десятичная дробь. Тогда она обязательно периодическая.

УПРАЖНЕНИЕ Объясни, почему не может получиться бесконечной непериодической дроби.

Таким образом, любое рациональное число представимо в виде бесконечной *периодической* десятичной дроби. Верно и обратное: любая бесконечная периодическая десятичная дробь задаёт рациональное число.

ПРИМЕР Б.1

Представь число $12,60(714285)$ в виде простой дроби.

РЕШЕНИЕ

Первый способ. Это число равно

$$12,6 + \frac{714\,285}{10^8} + \frac{714\,285}{10^{14}} + \dots$$

Дроби в правой части образуют бесконечно убывающую геометрическую прогрессию. Её первый член равен $\frac{714\,285}{10^8}$, а знаменатель есть $\frac{1}{10^6}$. Применяя формулу для суммы геометрической прогрессии, получаем

$$12,6 + \frac{714\,285}{10^8} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10^6}} = \frac{63}{5} + \frac{714\,285}{999\,999 \cdot 100} = \frac{63}{5} + \frac{5}{700} = \frac{353}{28}.$$

Второй способ. Пусть

$$x = 12,60(714285). \quad (\text{Б.1})$$

Умножим обе части равенства на 10^6 (показатель степени числа 10 равен количеству цифр в периоде). Получим

$$10^6 x = 12\,607\,142,85(714285). \quad (\text{Б.2})$$

Вычтем из (Б.2) равенство (Б.1). Тогда

$$\begin{aligned} (10^6 - 1)x &= 12\,607\,142,85 - 12,6 \Leftrightarrow 999\,999x = 12\,607\,130,25 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x = \frac{12\,607\,130,2}{999\,999} = \frac{353}{28}. \end{aligned}$$

Если этот приём использовать для произвольной периодической дроби, то получим соответствие между множеством рациональных чисел и множеством периодических десятичных дробей.

Это соответствие не является взаимно однозначным. Дело в том, что если дробь содержит бесконечный «хвост» из девяток (то есть девять в периоде), то такая дробь может быть переписана в виде конечной десятичной дроби (что то же самое, в виде дроби с нулём в периоде), так как

$$0,99999\dots \equiv 0,(9) = \frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \dots = \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = 1.$$

Так, число $\frac{81}{40} = 2,025$ допускает два различных представления в виде десятичной дроби:

$$\frac{81}{40} = 2,024(9) = 2,025.$$

Чтобы получить взаимно однозначное соответствие между рациональными числами и бесконечными периодическими десятичными дробями, договоримся все конечные десятичные дроби представлять в виде дроби с нулём в периоде, а девятку в периоде не использовать.

2. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Когда люди научились обращаться с дробями, оказалось, что с их помощью нельзя выразить простейшие вещи: например, диагональ квадрата со стороной 1 равна $\sqrt{2}$ и не выражается в виде рациональной дроби.

УПРАЖНЕНИЕ Докажи, что $\sqrt{2}$ не является рациональным числом, то есть не представимо в виде несократимой дроби $\frac{p}{q}$.

Возникает естественная идея расширить множество рациональных чисел — рассмотрим не только периодические, а всевозможные бесконечные десятичные дроби.

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.1

Действительным числом называют дробь вида

$$\pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$$

Наравне используют термин «вещественное число».

Она определяется знаком (плюс или минус), целым неотрицательным числом a_0 и последовательностью цифр $a_1, a_2, a_3, \dots$

Модулем действительного числа $A = \pm a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$ называется $|A| = a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$

Число называется **иррациональным**, если оно представляет собой непериодическую десятичную дробь.

С помощью этого определения действительного числа в виде бесконечной десятичной дроби мы:

- формально введём понятие неравенств и докажем их свойства;
- покажем, что операции сложения, умножения, вычитания и деления для действительных чисел обладают теми же свойствами, что и на множестве рациональных чисел.

Десятичные приближения

В быту иррациональными числами никто не оперирует. Например, даже если расчётное значение длины балки равно $\sqrt{5}$, чтобы её изготовить, пользуются приближением иррационального числа рациональным. Такие приближения называются **десятичными**.

Рассмотрим положительное действительное число $A = a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.2

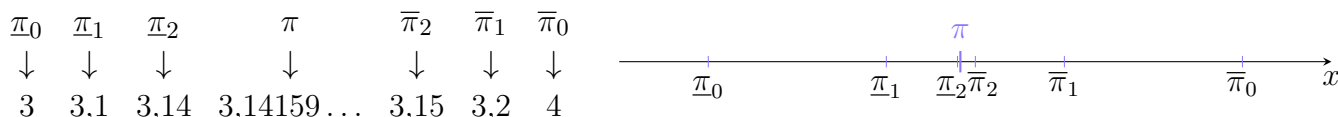
k -м десятичным приближением числа A с недостатком называется число

$$\underline{A}_k = a_0, a_1 a_2 \dots a_k.$$

k -м десятичным приближением числа A с избытком называется число

$$\overline{A}_k = a_0, a_1 a_2 \dots a_k + 10^{-k}.$$

Например, для числа π можно выбрать такие десятичные приближения:



УПРАЖНЕНИЕ Дай определение десятичных приближений для отрицательных чисел.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи следующие свойства десятичных приближений:

Они пригодятся при доказательстве свойств арифметических операций с действительными числами.

1. $\overline{A}_k - \underline{A}_k = 10^{-k}$;
2. $\underline{A}_1 \leq \underline{A}_2 \leq \dots \leq \underline{A}_n \leq \dots$;
3. $\overline{A}_1 \geq \overline{A}_2 \geq \dots \geq \overline{A}_n \geq \dots$;
4. $\overline{A}_k \geq \underline{A}_m$ для любых натуральных чисел k, m .

3. ОТНОШЕНИЕ СТРОГОГО ПОРЯДКА НА $\mathbb{R}$

Рассмотрим два неотрицательных действительных числа $A = a_0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$ и $B = b_0, b_1 b_2 \dots b_n \dots$.

Говорят, что:

- $A = B$, если $a_k = b_k$ для любых $k = 0, 1, 2, \dots$
- $A < B$, если:
 - $a_0 < b_0$ или
 - целые части чисел и первые $k - 1$ цифр после запятой совпадают, а k -я цифра после запятой числа A меньше, чем у числа B :

$$\exists k \in \mathbb{N}: a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots, a_{k-1} = b_{k-1}, a_k < b_k.$$

- $A > B$, если:
 - $a_0 > b_0$ или
 - целые части чисел и первые $k - 1$ цифр после запятой совпадают, а k -я цифра после запятой у числа A больше, чем у числа B :

$$\exists k \in \mathbb{N}: a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots, a_{k-1} = b_{k-1}, a_k > b_k.$$

УПРАЖНЕНИЕ

Задай отношение порядка для пары произвольных действительных чисел. Для этого необходимо определить, как сравнить положительное число и отрицательное, положительное число и ноль, отрицательное число и ноль, два отрицательных числа.

В упражнениях ниже предлагаем тебе доказать некоторые свойства действительных чисел, связанные с неравенствами. Мы их используем при доказательстве теоремы о точной верхней грани множества и при выводе свойств арифметических операций.

УПРАЖНЕНИЕ

Пусть $A < B$. Докажи, что существует такое $k \in \mathbb{N}$, что $\overline{A}_k < \underline{B}_k$.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что отношение строгого порядка обладает свойством **транзитивности**, то есть что если $A < B$ и $B < C$, то $A < C$.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что для произвольных различных чисел A и B существует **рациональное** число, расположенное между ними: если $A < B$, то существует такое число $r \in \mathbb{Q}$, что $A < r < B$.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что для действительных чисел A и B таких, что $A < B$, существуют два рациональных числа r_1 и r_2 , расположенных между ними: $A < r_1 < r_2 < B$.

*** ЛЕММА Б.1

Даны действительные числа A и B ($A \leq B$). Известно, что для любого $k \in \mathbb{N}$ существуют рациональные числа α_k и β_k такие, что $\alpha_k \leq A \leq B \leq \beta_k$, и при этом $\beta_k - \alpha_k < \frac{1}{10^k}$. Тогда $A = B$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Предположим, что $A < B$. Согласно предыдущему упражнению, найдутся рациональные числа r_1 и r_2 такие, что $B > r_1 > r_2 > A$. Из условия леммы получаем неравенства:

$$\begin{aligned} \beta_k \geq B > r_1 > r_2 > A \geq \alpha_k &\Rightarrow \beta_k > r_1 > r_2 > \alpha_k \Rightarrow \\ &\Rightarrow 10^{-k} > \beta_k - \alpha_k > r_1 - r_2. \end{aligned}$$

Эти неравенства должны выполняться при всех натуральных k . Но это невозможно, так как правая часть последнего неравенства — фиксированное положительное число, а левая может быть сделана сколь угодно малой за счёт выбора достаточно большого значения k .

УПРАЖНЕНИЕ

Укажи какое-либо значение $k \in \mathbb{N}$, при котором последнее неравенство не выполнено.

ЗАМЕЧАНИЕ

С ростом k величина 10^{-k} становится малой, поэтому длина отрезка $[\alpha_k; \beta_k]$ стремится к нулю. Таким образом, смысл леммы 5.1 следующий: если два числа можно разместить на отрезке сколь угодно малой длины, то эти числа равны между собой.

4. ТОЧНЫЕ ГРАНИ ЧИСЛОВЫХ МНОЖЕСТВ

Одна из характеристик числового множества — это его максимум или минимум. Но они существуют не всегда. Обобщение понятия максимума — это супремум, а минимума — инфинум, которые существуют для любого множества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.3

- Число $M \in \mathbb{R}$ называется **верхней гранью** множества $A \subset \mathbb{R}$, если число M лежит справа от множества A , то есть $\forall a \in A \quad a \leq M$.
- Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется **ограниченным сверху**, если существует (конечная) верхняя грань этого множества: $\exists M \in \mathbb{R}: \forall a \in A \quad a \leq M$.
- Число $m \in \mathbb{R}$ называется **нижней гранью** множества $A \subset \mathbb{R}$, если число m лежит слева от множества A , то есть $\forall a \in A \quad a \geq m$.
- Множество $A \subset \mathbb{R}$ называется **ограниченным снизу**, если существует (конечная) нижняя грань этого множества: $\exists m \in \mathbb{R}: \forall a \in A \quad a \geq m$.
- Множество A называется **ограниченным**, если A ограничено сверху и ограничено снизу.

УПРАЖНЕНИЕ

Покажи, что множество A ограничено тогда и только тогда, когда

$$\exists M \in \mathbb{R}: \forall a \in A \quad |a| \leq M.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.4

Число M называется **максимальным** элементом множества $A \subset \mathbb{R}$, то есть $M = \max A$, если $M \in A$, и является его верхней гранью.

Число m называется **минимальным** элементом множества $A \subset \mathbb{R}$, то есть $m = \min A$, если $m \in A$, и является его нижней гранью.

Если множество $A \subset \mathbb{R}$ не ограничено сверху, то максимальный элемент этого множества не существует.

ет, так как не существует конечной верхней грани этого множества. Если множество $A \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху, то максимальный элемент этого множества также может не существовать.

Аналогичное замечание справедливо для минимального элемента.

Пусть, например, $A = (-\infty; 0)$. Возьмём произвольный элемент $a \in A$. Тогда $a < 0$ и, следовательно, $a < \frac{a}{2} < 0$. То есть для каждого $a \in A$ найдётся элемент $\frac{a}{2} \in A$ такой, что $a < \frac{a}{2}$. Поэтому любой элемент $a \in A$ не является верхней гранью A , а значит, $\max A$ не существует.

Число 0 выполняет роль максимума для множества A , но, поскольку $0 \notin A$, этот термин использовать нельзя. На самом деле, 0 называют **супремумом** множества A и пишут $\sup A = 0$. Супремум обобщает понятие максимума: если у множества существует максимальный элемент, то супремум совпадает с ним. А в тех ситуациях, когда множество ограничено сверху, а максимального элемента нет, он «заменяет» максимум. Теперь введём строгое определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.5

Число $M \in \mathbb{R}$ называется **точной верхней гранью**, или **супремумом** множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут: $M = \sup A$), если M — это минимальная верхняя грань множества A .

Точной верхней гранью не ограниченного сверху множества считают $+\infty$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.5'

Число $M \in \mathbb{R}$ называется **супремумом** множества $A \subset \mathbb{R}$, если:

- M является верхней гранью множества A и
- $\forall M' \in \mathbb{R} (M' \text{ является верхней гранью множества } A \Rightarrow M \leq M')$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Определения Б.5 и Б.5' эквивалентны, так как высказывания $A \Rightarrow B$ и $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$ равносильны. То есть теорема, противоположная обратной, эквивалентна исходной (смотри тему «Элементы логики» в Нулевом модуле). Таким образом, высказывание

$$M' \text{ является верхней гранью множества } A \Rightarrow M \leq M'$$

эквивалентно высказыванию

$$M' < M \Rightarrow M' \text{ не является верхней гранью множества } A.$$

И если используем определение верхней грани и правило построения отрицания, то как раз получим

$$\sup A = M \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} \forall a \in A \quad a \leq M, \\ \forall M' < M \exists a \in A: M' < a. \end{cases} \quad (\text{Б.3})$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.6

Число $m \in \mathbb{R}$ называется **точной нижней гранью**, или **инфимумом** множества $A \subset \mathbb{R}$ (пишут: $m = \inf A$), если m является максимальной нижней гранью A . Точной нижней гранью неограниченного снизу множества считается $-\infty$.

Например, для полуинтервала $A = [-10; 12)$ имеем

$$\inf A = \min A = -10, \quad \sup A = 12, \quad \max A \text{ не существует.}$$

УПРАЖНЕНИЕ

Сформулируй определение инфимума, аналогичное (Б.3).

Теперь докажем, что в отличие от максимального и минимального элементов супремум и инфимум существуют всегда.

ТЕОРЕМА Б.1

Любое множество имеет супремум (точная верхняя грань) и инфимум (точная нижняя грань).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Существование супремума (инфимума) у неограниченного множества сверху (снизу) следует из определений Б.5 (и Б.6).

Докажем существование супремума у ограниченного сверху множества. Пусть задано множество A . Так как A ограничено сверху, существует число M , большее любого элемента из A — верхняя грань множества A . Пусть

$$M = m_0, m_1 m_2 \dots m_n \dots$$

Рассмотрим случай, когда в A есть хотя бы один положительный элемент. Обозначим подмножество всех положительных чисел из A через A' . Целая часть любого элемента из A' не превосходит m_0 , поэтому множество целых частей всех чисел из A' — конечное непустое подмножество целых неотрицательных чисел. Оно имеет наибольший элемент a_0 . Пусть $A_0 \subset A'$ — множество чисел, целая часть которых равна a_0 :

$$A_0 = \{a \in A' : a = a_0, \dots\}.$$

Рассмотрим множество первых цифр после запятой у всех чисел из A_0 . Так как это множество есть подмножество конечного множества $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$, у него есть максимальный элемент — обозначим его через a_1 . И теперь введём множество

$$A_1 = \{a \in A_0 : a = a_0, a_1 \dots\}.$$

Продолжая действовать аналогично, получим последовательность непустых множеств

$$A' \supset A_0 \supset A_1 \supset \dots \supset A_k \supset \dots$$

и бесконечную десятичную дробь

$$x = a_0, a_1 a_2 \dots a_k \dots \quad (\text{Б.4})$$

Построенная таким образом бесконечная десятичная дробь (Б.4) и есть $\sup A$. Для этого предлагаем тебе проверить, что выполнены оба условия (Б.3).

Существование инфимума у ограниченного снизу множества доказывается аналогично.

УПРАЖНЕНИЕ

- Докажи, что любой элемент множества A не превосходит $\sup A$, то есть числа (Б.4).
- Докажи, что если взять произвольное число $x' < x$, то найдётся элемент множества A , больший x' .

Понятие точной нижней грани используется для определения *расстояния между множествами*. Из школь-

Если наибольший элемент A равен 0, то и $\sup A = 0$. Случай, когда все элементы множества отрицательны, рассматривается аналогично — подумай, какие изменения потребуются в доказательстве.

ного курса геометрии ты знаешь, что такое расстояние от точки до прямой: если заданы точка M и прямая ℓ , то расстояние — это **длина перпендикуляра MH** , опущенного из точки на ℓ (смотри рисунок 1).

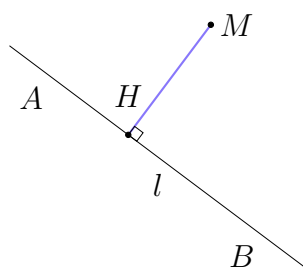


Рисунок 1. Перпендикуляр из точки M , опущенный на прямую ℓ

Расстоянием называли именно перпендикуляр, потому что его длина MH **минимальна** среди всех возможных отрезков, соединяющих точку M с какой-либо точкой прямой ℓ . Таким образом, определение расстояния от точки до прямой можно записать в виде

$$\text{dist}(M; \ell) = \min\{|MP| : P \in \ell\}.$$

Когда в качестве множества выбрана некоторая прямая ℓ , минимум достигается. Как мы видели, минимальный элемент множества существует не всегда, поэтому более общее определение выглядит так: расстояние от точки M до множества D — это

$$\text{dist}(M; D) = \inf\{|MP| : P \in D\}.$$

Пусть даны точка $M(4; -3)$, а множество D — это положительная полуось ординат (при этом считаем, что начало координат O не принадлежит D).

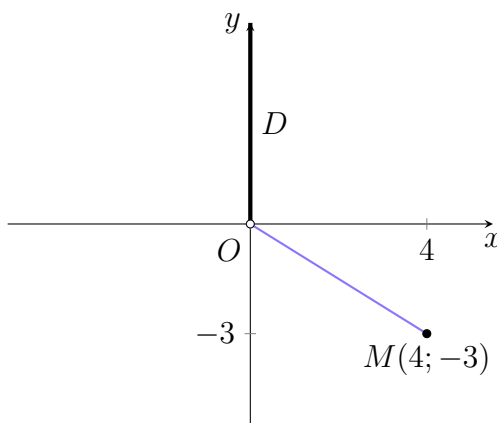


Рисунок 2. Точка $M(4; -3)$ и множество D

Тогда $\text{dist}(M; D) = |MO| = 5$, причём ясно, что ни для одной точки множества D значение расстояния 5 не достигается.

Аналогичным образом определяется и расстояние между двумя множествами:

$$\text{dist}(D_1; D_2) = \inf\{|PQ| : P \in D_1, Q \in D_2\}.$$

УПРАЖНЕНИЕ

Покажи, что расстояние между гиперболой $y = \frac{1}{x}$ и прямой $x = 0$ равно нулю.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что определение (конечной) точной нижней грани эквивалентно следующему:

$$\inf A = m \iff \begin{cases} \forall a \in A \ a \geq m, \\ \forall \varepsilon > 0 \ \exists a \in A: a < m + \varepsilon. \end{cases} \quad (Б.5)$$

Сформулируй аналогичное определение точной верхней грани.

УПРАЖНЕНИЕ

Пусть $M = \sup X$, а множество X' состоит из всех элементов $x \in X$ таких, что $x \geq x_0$. Верно ли, что $\sup X' = M$?

ПРИМЕР Б.2

Составленная таким образом сумма множеств носит название **суммы Минковского**.

Даны два ограниченных множества A и B . Определим множество $C = A + B$ следующим образом:

$$C = \{a + b: a \in A, b \in B\},$$

то есть множество C состоит из всевозможных сумм $a + b$, где первое слагаемое принадлежит первому множеству, а второе — второму. Докажи, что

$$\inf C \equiv \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

РЕШЕНИЕ

Обозначим $\inf A = \alpha$, $\inf B = \beta$ и докажем, что $\inf C = \alpha + \beta$. Согласно первому из условий (Б.5) известно, что

$$\forall a \in A \ a \geq \alpha; \quad \forall b \in B \ b \geq \beta.$$

Но произвольный элемент $c \in C$ представим в виде $c = a + b$, откуда следует, что $c = a + b \geq \alpha + \beta$.

Выберем теперь произвольное $\varepsilon > 0$ и докажем, что $\exists c \in C: c < \alpha + \beta + \varepsilon$. Для этого используем второе условие формулы (Б.5) и подставим вместо $\varepsilon > 0$ положительное число $\frac{\varepsilon}{2}$. Получим

$$\exists \tilde{a} \in A: \tilde{a} < \alpha + \frac{\varepsilon}{2}; \quad \exists \tilde{b} \in B: \tilde{b} < \beta + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Следовательно, число $\tilde{c} = \tilde{a} + \tilde{b}$ таково, что $\tilde{c} \in C$, причём

$$\tilde{c} < \left(\alpha + \frac{\varepsilon}{2}\right) + \left(\beta + \frac{\varepsilon}{2}\right) = \alpha + \beta + \varepsilon.$$

Итак, согласно (Б.5) $\alpha + \beta = \inf C$.

ЛЕММА Б.2

Об отделимости числовых множеств

Пусть X и Y — два непустых множества действительных чисел, причём произвольный элемент множества X не превосходит произвольный элемент множества Y . Тогда существуют конечные $\sup X$ и $\inf Y$, причём

$$\forall x \in X \ \forall y \in Y \quad x \leq \sup X \leq \inf Y \leq y. \quad (Б.6)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Неравенство

$$x \leq y \quad (Б.7)$$

справедливо для произвольных $x \in X$. Это означает, что множество X ограничено сверху, так как любой элемент множества Y является его верхней гранью. По теореме 5.1 отсюда следует, что существует $\sup X$. Аналогично доказывается, что существует $\inf Y$. Первое и последнее неравенства в (5.6) выполняются исходя из определения точных граней множеств. Остаётся показать, что $\sup X \leq \inf Y$.

Зафиксируем в неравенстве (5.7) некоторое значение $y \in Y$. Так как оно справедливо при всех $x \in X$, то число y — верхняя грань множества X . Также известно, что $\sup X$ — это наименьшая из верхних граней множества X , поэтому

$$\sup X \leq y \text{ для произвольного } y \in Y. \quad (5.8)$$

Но соотношение (5.8) означает, что число $\sup X$ является одной из нижних граней множества Y . Известно, что $\inf Y$ — это наибольшая из всех нижних граней, следовательно, $\inf Y \geq \sup X$, что и требовалось доказать.

Поясним название леммы. При сформулированных условиях существует число c , «разделяющее» множества X и Y . А именно, если c таково, что $\sup X \leq c \leq \inf Y$, то для произвольных $x \in X$ и $y \in Y$ выполнено соотношение $x \leq c \leq y$.

5. ОПЕРАЦИИ НАД ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ

В этом разделе мы покажем, что на множестве действительных чисел арифметические операции обладают точно теми же свойствами, что и операции с рациональными числами.

Свойства рациональных чисел

Для начала напомним свойства рациональных чисел и операций над ними.

- Рациональное число — это дробь $\frac{m}{n}$, где $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$. Любое целое число также является рациональным, так как представимо в виде дроби со знаменателем 1: $k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = \frac{k}{1}$.
- Пусть $a = \frac{m}{n}, b = \frac{p}{q}$ — два рациональных числа. Тогда $a + b = \frac{mq+np}{nq}, ab = \frac{mp}{nq}, a - b = \frac{mq-np}{nq}$. Если дополнительно $p \neq 0$, то $a : b = \frac{mq}{np}$.
- Сложение и умножение обладают свойствами:
 - коммутативности: $a + b = b + a, ab = ba$;
 - ассоциативности: $(a + b) + c = a + (b + c), (ab)c = a(bc)$;
 - дистрибутивности: $(a + b)c = ac + bc$.
- Каждое число a имеет единственное противоположное — число $-a$, а каждое ненулевое число b имеет также единственное обратное — это $\frac{1}{b}$.
- Пусть $a = \frac{m}{n}, b = \frac{p}{q}$ — два рациональных числа. Тогда отношение порядка определяется так:
 - $a = b \iff mq = np$;
 - $a > b \iff mq > np$;
 - $a < b \iff mq < np$.
- Отношение порядка обладает следующими свойствами:

Выводятся из свойств целых чисел и определения операций с рациональными числами.

Выводятся из свойств рациональных чисел и определения отношения порядка на их множестве.

- $a > b, b > c \implies a > c$ (транзитивность);
- $a > b, c \geq d \implies a + c > b + d$;
- $a > b, c > 0 \implies ac > bc$;
- $a > b, c < 0 \implies ac < bc$.

Арифметические операции

Прежде всего необходимо определить сами арифметические операции над действительными числами.

Сумма действительных чисел. Чтобы сложить две дроби, например $\frac{1}{3} + \frac{15}{7}$, нужно привести их к общему знаменателю. А чему равна сумма двух бесконечных непериодических десятичных дробей, к примеру $\sqrt{3} + \log_5 2$?

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.7

Пусть α и β — произвольные действительные числа. Действительное число γ называется суммой чисел α и β , то есть $\alpha + \beta = \gamma$, если для любых рациональных чисел q_1, q_2, r_1, r_2 выполнено условие

$$q_1 \leq \alpha \leq r_1, \quad q_2 \leq \beta \leq r_2 \implies \quad (Б.9)$$

$$\implies \quad q_1 + q_2 \leq \gamma \leq r_1 + r_2. \quad (Б.10)$$

*** ТЕОРЕМА Б.2

Для любых действительных чисел сумма существует и единственна.

*** ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Множество X чисел вида $q_1 + q_2$ и множество Y чисел вида $r_1 + r_2$ удовлетворяют всем условиям леммы Б.2. Следовательно, существует число γ :

$$q_1 + q_2 \leq \sup X \leq \gamma \leq \inf Y \leq r_1 + r_2.$$

Отсюда следует существование суммы. Теперь докажем, что она единственна. Предположим противное: пусть существуют два различных числа γ и γ' , удовлетворяющих неравенству (Б.10). В качестве рациональных чисел q_1, q_2, r_1, r_2 в (Б.9) выберем k -ые десятичные приближения чисел α и β с избытком и недостатком:

$$\underline{\alpha}_k \leq \alpha \leq \bar{\alpha}_k, \quad \underline{\beta}_k \leq \beta \leq \bar{\beta}_k.$$

Согласно (Б.10) числа γ и γ' должны лежать на отрезке

$$\Delta_k = [\underline{\alpha}_k + \underline{\beta}_k; \bar{\alpha}_k + \bar{\beta}_k].$$

Отсюда следует, что расстояние $|\gamma - \gamma'|$ не превосходит длины этого отрезка, то есть

$$|\gamma - \gamma'| \leq \frac{2}{10^k} < \frac{1}{10^{k-1}}.$$

Поскольку значение $k \in \mathbb{N}$ может быть выбрано произвольным, по лемме Б.1 получаем, что $\gamma = \gamma'$.

Произведение действительных чисел сначала определим для двух положительных чисел и докажем, что оно существует и единственно. После этого определим произведение двух произвольных чисел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.8

Пусть α и β — положительные действительные числа. Действительное число γ называется произведением чисел α и β , то есть $\alpha\beta = \gamma$, если для любых рациональных положительных чисел q_1, q_2, r_1, r_2 из неравенств

$$0 < q_1 \leq \alpha \leq r_1, \quad 0 < q_2 \leq \beta \leq r_2 \quad (\text{Б.11})$$

следует, что

$$q_1 q_2 \leq \gamma \leq r_1 r_2. \quad (\text{Б.12})$$

ТЕОРЕМА Б.3

Произведение положительных действительных чисел существует и единственно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Существование произведения доказывается точно так же, как и существование суммы. Докажем *единственность*.

Предположим, что существуют два значения произведения — γ и γ' . Оба эти числа должны лежать на отрезке $[q_1 q_2; r_1 r_2]$. Докажем, что длина этого отрезка может быть сделана сколь угодно малой. В силу свойств десятичных приближений для любого $k \in \mathbb{N}$ справедливы неравенства

$$\underline{\alpha}_k \leq \alpha \leq \bar{\alpha}_k \leq \bar{\alpha}_0, \quad \underline{\beta}_k \leq \beta \leq \bar{\beta}_k \leq \bar{\beta}_0.$$

Выберем такое $p \in \mathbb{N}$, что $10^p > \bar{\alpha}_0 + \bar{\beta}_0$. Пусть $q_1 = \underline{\alpha}_k, r_1 = \bar{\alpha}_k, q_2 = \underline{\beta}_k, r_2 = \bar{\beta}_k$. Тогда

$$\begin{aligned} r_1 r_2 - q_1 q_2 &= \bar{\beta}_k \bar{\alpha}_k - \underline{\beta}_k \underline{\alpha}_k = \\ &= \bar{\beta}_k \bar{\alpha}_k - \underline{\beta}_k \bar{\alpha}_k + \underline{\beta}_k \bar{\alpha}_k - \underline{\beta}_k \underline{\alpha}_k = \bar{\alpha}_k (\bar{\beta}_k - \underline{\beta}_k) + \underline{\beta}_k (\bar{\alpha}_k - \underline{\alpha}_k) \leq \\ &\leq \left\langle \bar{\alpha}_k \leq \bar{\alpha}_0, \quad \underline{\beta}_k \leq \bar{\beta}_0, \quad 0 \leq \bar{\alpha}_k - \underline{\alpha}_k \leq \frac{1}{10^k}, \quad 0 \leq \bar{\beta}_k - \underline{\beta}_k \leq \frac{1}{10^k} \right\rangle \leq \\ &\leq \bar{\alpha}_0 \cdot \frac{1}{10^k} + \bar{\beta}_0 \cdot \frac{1}{10^k} = \frac{\bar{\alpha}_0 + \bar{\beta}_0}{10^k} < \frac{10^p}{10^k} = \frac{1}{10^{k-p}}. \end{aligned}$$

Так как p фиксировано, а k можно взять сколь угодно большим, по лемме Б.1 получаем, что $\gamma = \gamma'$.

Остаётся дать определение произведения произвольных действительных чисел. Для этого рассмотрим несколько случаев.

$$x \cdot y = \begin{cases} 0, & \text{если хотя бы одно из чисел равно } 0; \\ -|x| \cdot |y|, & \text{если одно из чисел отрицательно, а другое — положительно;} \\ |x| \cdot |y|, & \text{если оба числа отрицательны.} \end{cases}$$

При этом для ненулевых чисел $|x|$ и $|y|$ положительны, и их произведение уже определено ранее.

Свойства операций с действительными числами

Для операций сложения и умножения на множестве действительных чисел выполняются всё те же свойства, что и на множестве рациональных чисел. Докажем, например, дистрибутивность.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим случай, когда все три числа α, β, γ положительны, и покажем, что $(\alpha + \beta)\gamma = \alpha\gamma + \beta\gamma$.

Как и ранее, используем десятичные приближения для оценки чисел:

$$\underline{\alpha}_k \leq \alpha \leq \bar{\alpha}_k \leq \bar{\alpha}_0, \quad \underline{\beta}_k \leq \beta \leq \bar{\beta}_k \leq \bar{\beta}_0, \quad \underline{\gamma}_k \leq \gamma \leq \bar{\gamma}_k \leq \bar{\gamma}_0.$$

Согласно определению суммы $\alpha + \beta$ она должна удовлетворять неравенству

$$\underline{\alpha}_k + \underline{\beta}_k \leq \alpha + \beta \leq \bar{\alpha}_k + \bar{\beta}_k.$$

Тогда по определению произведения чисел $\alpha + \beta$ и γ должно выполняться неравенство

$$(\underline{\alpha}_k + \underline{\beta}_k) \underline{\gamma}_k \leq (\alpha + \beta)\gamma \leq (\bar{\alpha}_k + \bar{\beta}_k) \bar{\gamma}_k. \quad (Б.13)$$

Заметим, что именно для этого шага существенно, что исходные числа положительны; иначе неравенство могло бы выйти иным.

Аналогично получаем, что произведения $\alpha\gamma$ и $\beta\gamma$ должны удовлетворять неравенствам

$$\underline{\alpha}_k \underline{\gamma}_k \leq \alpha\gamma \leq \bar{\alpha}_k \bar{\gamma}_k, \quad \underline{\beta}_k \underline{\gamma}_k \leq \beta\gamma \leq \bar{\beta}_k \bar{\gamma}_k,$$

а сумма этих произведений — неравенству

$$\underline{\alpha}_k \underline{\gamma}_k + \underline{\beta}_k \underline{\gamma}_k \leq \alpha\gamma + \beta\gamma \leq \bar{\alpha}_k \bar{\gamma}_k + \bar{\beta}_k \bar{\gamma}_k. \quad (Б.14)$$

Для рациональных чисел дистрибутивность уже известна, поэтому левые и правые части неравенств (Б.13) и (Б.14) совпадают друг с другом. Значит, оба числа $(\alpha + \beta)\gamma$ и $\alpha\gamma + \beta\gamma$ должны лежать на отрезке $[\underline{\alpha}_k \underline{\gamma}_k + \underline{\beta}_k \underline{\gamma}_k; \bar{\alpha}_k \bar{\gamma}_k + \bar{\beta}_k \bar{\gamma}_k]$. Покажем, что длина этого отрезка может быть сделана сколь угодно малой за счёт выбора k . Эта длина равна

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}_k \bar{\gamma}_k + \bar{\beta}_k \bar{\gamma}_k - \underline{\alpha}_k \underline{\gamma}_k - \underline{\beta}_k \underline{\gamma}_k &= \left(\underline{\alpha}_k + \frac{1}{10^k} \right) \left(\underline{\gamma}_k + \frac{1}{10^k} \right) + \\ &+ \left(\underline{\beta}_k + \frac{1}{10^k} \right) \left(\underline{\gamma}_k + \frac{1}{10^k} \right) - \underline{\alpha}_k \underline{\gamma}_k - \underline{\beta}_k \underline{\gamma}_k = \\ &= \left(\underline{\alpha}_k + \underline{\beta}_k \right) \frac{1}{10^k} + \underline{\gamma}_k \cdot \frac{2}{10^k} + \frac{1}{100^k} < (\bar{\alpha}_0 + \bar{\beta}_0 + 2\bar{\gamma}_0 + 1) \frac{1}{10^k}. \end{aligned}$$

Выражение в скобках фиксировано, поэтому длина отрезка, которому принадлежат оба числа, может быть сделана сколь угодно малой — по лемме Б.1 получаем, что $(\alpha + \beta)\gamma = \alpha\gamma + \beta\gamma$.

Случаи других знаков α, β и γ доказываются аналогично.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.9

Частным действительных чисел α и β , где $\beta \neq 0$, называется число x такое, что

$$\alpha = x\beta. \quad (Б.15)$$

ЛЕММА Б.3

Для произвольных действительных чисел α и β таких, что $\beta \neq 0$, частное $\frac{\alpha}{\beta}$ существует и единственно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Начнём с частного случая: пусть $\alpha = 1, \beta > 0$. Покажем, что частное $\frac{1}{\beta}$ существует и единственно. Рассмотрим множества

$$X = \{1/\bar{\beta}_n : n \in \mathbb{N}\} \quad \text{и} \quad Y = \{1/\underline{\beta}_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

Может оказаться, что для нескольких первых натуральных чисел десятичное приближение снизу $\underline{\beta}_n$ обращается в ноль. Но так как $\beta > 0$, существует номер k начиная с которого $\underline{\beta}_n > 0$. В этом случае определим множество Y как

$$Y = \{1/\underline{\beta}_n : n \in \mathbb{N}, n \geq k\}.$$

По свойствам десятичных приближений $\forall n, m \in \mathbb{N} \quad \underline{\beta}_n \leq \bar{\beta}_m$. Значит, произвольный элемент множества X меньше произвольного элемента множества Y , поэтому по [лемме об отделимости множеств](#) существует такое число t , что

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{1}{\bar{\beta}_n} \leq t \leq \frac{1}{\underline{\beta}_n}. \quad (Б.16)$$

С другой стороны,

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \underline{\beta}_n \leq \beta \leq \bar{\beta}_n. \quad (Б.17)$$

Все части неравенств (Б.16) и (Б.17) положительны; перемножая их, получаем

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \underline{\beta}_n/\bar{\beta}_n \leq t\beta \leq \bar{\beta}_n/\underline{\beta}_n. \quad (Б.18)$$

Оценим левую и правую части неравенства (Б.18). Возьмём такое значение k , что $10^k \leq \beta < 10^{k+1}$. Тогда

$$\underline{\beta}_n/\bar{\beta}_n = \frac{\bar{\beta}_n - 10^{-n}}{\bar{\beta}_n} = 1 - \frac{10^{-n}}{\bar{\beta}_n} \geq 1 - \frac{10^{-n}}{10^k} = 1 - \frac{1}{10^{n+k}}.$$

Аналогично

$$\bar{\beta}_n/\underline{\beta}_n = \frac{\underline{\beta}_n + 10^{-n}}{\underline{\beta}_n} = 1 + \frac{10^{-n}}{\underline{\beta}_n} \leq 1 + \frac{10^{-n}}{10^k} = 1 + \frac{1}{10^{n+k}}.$$

С учётом двух последних оценок из неравенства (Б.18) следует, что

$$1 - \frac{1}{10^{n+k}} \leq t\beta \leq 1 + \frac{1}{10^{n+k}}.$$

Значение k фиксировано, так как однозначно определяется числом β , а n можно выбрать сколь угодно большим. Тогда по лемме 5.1 отсюда следует, что $t\beta = 1$, то есть $t = \frac{1}{\beta}$. Существование частного в этом случае доказано.

2. Если $\alpha = 1, \beta < 0$, то частное $\frac{1}{\beta}$ можно найти по формуле $-\frac{1}{|\beta|}$, где $|\beta|$ — положительное число (и потому существование $\frac{1}{|\beta|}$ было установлено в первом пункте доказательства).

3. Если $\beta \neq 0$, α — любое, то в качестве частного $\frac{\alpha}{\beta}$ выступает произведение $\alpha \cdot \frac{1}{\beta}$. И правда, используя ассоциативность умножения получаем, что справедливо равенство (Б.15):

$$\left(\alpha \cdot \frac{1}{\beta}\right) \cdot \beta = \alpha \cdot \left(\frac{1}{\beta} \cdot \beta\right) = \alpha \cdot 1 = \alpha.$$

4. Наконец, докажем единственность частного. Предположим, что у частного $\frac{\alpha}{\beta}$ существуют два разных значения x и y . По формуле (Б.15) это означает, что справедливы равенства $\alpha = x\beta$ и $\alpha = y\beta$. Вычитая из первого второе, получаем $0 = (x - y)\beta$, откуда $x - y = 0$ (то есть $x = y$), так как $\beta \neq 0$.

Арифметический корень из числа

Тригонометрические и логарифмические функции тоже часто принимают иррациональные значения.

Главная причина, по которой оказалось, что в математике недостаточно рациональных чисел и по которой стали искать возможность их расширить — это невозможность извлечь корень. Даже уравнение $x^2 = k$ при натуральных значениях k имеет рациональные решения только в том случае, когда k — точный квадрат (то есть квадрат натурального числа).

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что $\log_3 2$ не является рациональным числом, то есть не представимо в виде несократимой дроби.

Таким образом, в рациональных числах решения уравнения $x^2 = k$ не существует. Но существует ли оно в действительных числах? Оказывается, что да. Но чтобы это доказать, тебе нужно изучить свойства последовательностей (смотри тему «Предел последовательности»). Поэтому мы это докажем позже, в теме «Непрерывность».

6. ГЕОМЕТРИЯ ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

В этом параграфе мы собрали основные сведения о множествах на числовой прямой, которые тебе уже известны из курса школьной математики.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.10

Напомним различные виды **промежутков** на числовой прямой:

- **интервал** — это $(a; b)$, где a и b — числа;
- **отрезок** — это $[a; b]$, где a и b — числа;
- **полуинтервал** — это $[a; b)$ или $(a; b]$, где a и b — числа;
- **открытый луч** — это $(a; +\infty)$ или $(-\infty; a)$, где a — число;
- **замкнутый луч** — это $[a; +\infty)$ или $(-\infty; a]$, где a — число.

Иногда для краткости используют термин «луч», не уточняя, замкнутый он или открытый.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Б.11

Расширенной числовой прямой $\overline{\mathbb{R}}$ называется множество всех действительных чисел $\mathbb{R}$, к которому добавлены символы $-\infty$ и $+\infty$. Таким образом,

$$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

$-\infty$ и $+\infty$ не принадлежат множеству действительных чисел. С их помощью мы записываем промежутки, а использование расширенной числовой прямой позволяет сделать формулировки некоторых утверждений более краткими.

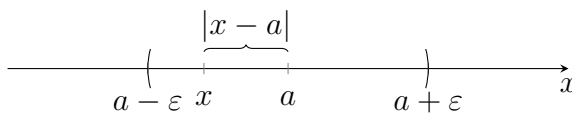
Свойства модуля числа

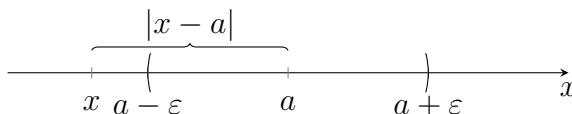
Отметим следующие свойства модуля, которыми мы будем не раз пользоваться в курсе математики.

ЛЕММА Б.4

Свойства модуля числа

1. $|a \pm b| \leq |a| + |b|$.
2. $|a \pm b| \geq ||a| - |b||$.
3. Если $\varepsilon > 0$, то

$$|x - a| < \varepsilon \Leftrightarrow a - \varepsilon < x < a + \varepsilon;$$


$$|x - a| > \varepsilon \Leftrightarrow \begin{cases} x < a - \varepsilon, \\ x > a + \varepsilon. \end{cases}$$


4. Если $x, y \in [a; b]$, то $|x - y| \leq b - a$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. Запишем неравенства $-|a| \leq a \leq |a|$ и $-|b| \leq b \leq |b|$. Сложим их:

$$-(|a| + |b|) \leq a + b \leq (|a| + |b|),$$

откуда

$$|a + b| \leq |a| + |b|. \quad (\text{Б.19})$$

Заменим b на $-b$ в неравенстве (Б.19) и учтём, что $|-b| = |b|$. Тогда

$$|a - b| \leq |a| + |b|.$$

2. Запишем неравенство

$$|x + y| \leq |x| + |y|, \quad (\text{Б.20})$$

доказанное в первом пункте, и подставим в него $x = a - b, y = b$. Получим

$|a| \leq |a - b| + |b|$, то есть

$$|a - b| \geq |a| - |b|.$$

Если же подставить в (Б.20) $x = b - a, y = a$, то выйдет $|b| \leq |b - a| + |a|$. Так как $|b - a| = |a - b|$, то

$$|a - b| \geq |b| - |a|.$$

Следовательно,

$$|a - b| \geq ||a| - |b||.$$

Заменяя в последнем неравенстве b на $-b$, получим, что $|a + b| \geq ||a| - |b||$.

Это неравенство называют «неравенством треугольника».

7. НЕСЧЁТНОСТЬ МНОЖЕСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

В нулевом модуле мы показали, что множество рациональных чисел счётно. Покажем, что множество действительных чисел несчётное (то есть имеет бóльшую мощность). Предположим противное, то есть что множество действительных чисел счётно. Тогда все они содержатся в последовательности $\{\alpha_k\}$. Члены этой последовательности представимы в виде бесконечных десятичных дробей

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= a_0^{(1)}, a_1^{(1)} a_2^{(1)} \dots a_k^{(1)} \dots \\ \alpha_2 &= a_0^{(2)}, a_1^{(2)} a_2^{(2)} \dots a_k^{(2)} \dots \\ &\dots \\ \alpha_k &= a_0^{(k)}, a_1^{(k)} a_2^{(k)} \dots a_k^{(k)} \dots \\ &\dots\end{aligned}$$

Но если взять число $\beta = b_0, b_1 b_2 \dots b_k \dots$ и выбрать в нём цифры после запятой таким образом, что каждая из них отлична от 0 и 9 и, кроме того, $b_1 \neq a_1^{(1)}, b_2 \neq a_2^{(2)}, \dots, b_k \neq a_k^{(k)}, \dots$, то число β отлично от всех чисел последовательности $\{\alpha_k\}$. И вправду, $\beta \neq \alpha_1$, так как у них отличается первая цифра после запятой, $\beta \neq \alpha_2$, так как у них отличается вторая цифра после запятой и так далее. Итак, предположив, что каждому действительному числу можно поставить в соответствие некое натуральное число, мы пришли к противоречию. Значит, множество действительных чисел несчётно.

Элементы комбинаторики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В.1

Факториал числа обозначается $n!$ и определён для целых неотрицательных значений n , при этом

$$0! = 1, \quad 1! = 1, \quad n! = n \cdot (n-1)!$$

Таким образом, если $n \geq 2$, то $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$ — произведение первых n натуральных чисел.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В.2

Перестановкой множества из n (различных) элементов называется произвольный упорядоченный набор элементов этого множества.

ЗАМЕЧАНИЕ

Упорядоченный набор — значит, наборы, состоящие из одних и тех же элементов, идущих в различном порядке, считаются разными. Например, $(1; 3; 2)$ и $(1; 2; 3)$ различны.

ЗАМЕЧАНИЕ

Чтобы подчеркнуть, что элементы множества различны, иногда перестановку называют *перестановкой без повторений*.

ТЕОРЕМА В.1

Количество перестановок множества из n элементов равно $P_n = n!$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Первый элемент можно выбрать n способами, второй — $(n-1)$, третий — $(n-2)$ и так далее. По правилу произведения получаем $n!$ перестановок.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В.3

Размещением из n (различных) элементов по k называется произвольный упорядоченный набор из k элементов этого множества.

ЗАМЕЧАНИЕ

Чтобы подчеркнуть, что элементы множества различны, иногда размещение называют *размещением из n по k без повторений*.

ТЕОРЕМА В.2

Количество размещений из n элементов по k равно $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Первый элемент можно выбрать n способами, второй — $(n-1)$, третий — $(n-2)$ и так далее. Последний, k -й элемент, можно выбрать $(n-k+1)$ способами. По правилу произведения получаем $n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)$ размещений. Умножив и разделив на $(n-k)!$, можно получить более компактную формулу для количества размещений:

$$A_n^k = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)(n-k)!}{(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Перестановка — это частный случай размещения. А именно, перестановка множества из n элементов — это размещение из n элементов по n .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ В.4

Сочетанием из n (различных) элементов по k называется произвольный неупорядоченный набор из k элементов этого множества.

ЗАМЕЧАНИЕ

Неупорядоченный набор — значит, порядок элементов роли не играет. Например, $(1; 2; 3)$ и $(3; 1; 2)$ — это одинаковые неупорядоченные наборы элементов.

ЗАМЕЧАНИЕ

Чтобы подчеркнуть, что элементы множества различны, иногда сочетание называют *сочетанием из n по k без повторений*.

ТЕОРЕМА В.3

Количество сочетаний из n элементов по k равно $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Как было посчитано выше, количество упорядоченных наборов равно $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. Из каждого неупорядоченного k -элементного набора можно сделать $k!$ упорядоченных, поэтому количество неупорядоченных наборов равно в $k!$ раз меньше. Значит,

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Количество сочетаний называют также **биномиальным коэффициентом**.

Исходя из определения сочетаний очевидно, что для любого натурального n справедливы соотношения $C_n^n = C_n^0 = 1$ (действительно, у множества из n элементов есть одно-единственное подмножество из n элементов и одно-единственное подмножество из 0 элементов). Также для удобства считают, что $C_0^0 = 1$.

ЗАМЕЧАНИЕ

В русскоязычную литературу обозначения для перестановок P_n , размещений A_n^k и сочетаний C_n^k пришли из французского языка. В них использованы первые буквы слов «permutation», «arrangement», «combinaison».

Для сочетаний также часто используется другое обозначение: $\binom{n}{k} \equiv C_n^k$.

Отметим два интересных соотношения для биномиальных коэффициентов. (На самом деле, их гораздо больше, но все они нам не понадобятся.)

ЛЕММА В.1**Свойства биномиальных коэффициентов**

- а) $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$;
 б) $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1. *Первый способ.* Воспользуемся формулой для количества сочетаний и преобразуем левую часть:

$$\begin{aligned} C_n^k + C_n^{k-1} &= \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)! \cdot (n-k+1)!} = \\ &= \frac{n!}{(n-k+1)!k!} (n-k+1+k) = \frac{(n+1)!}{(n-k+1)!k!} = C_{n+1}^k, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

Второй способ. Пусть дано множество $\{x_1; x_2; \dots; x_n; x_{n+1}\}$. Вычислим количество подмножеств этого множества, состоящих из k элементов двумя способами (смотри рисунок 1). С одной стороны — это C_{n+1}^k .

Теперь разобьём все такие подмножества на два класса: в первый из них входят подмножества, не содержащие x_{n+1} , а во второй — содержащие x_{n+1} .

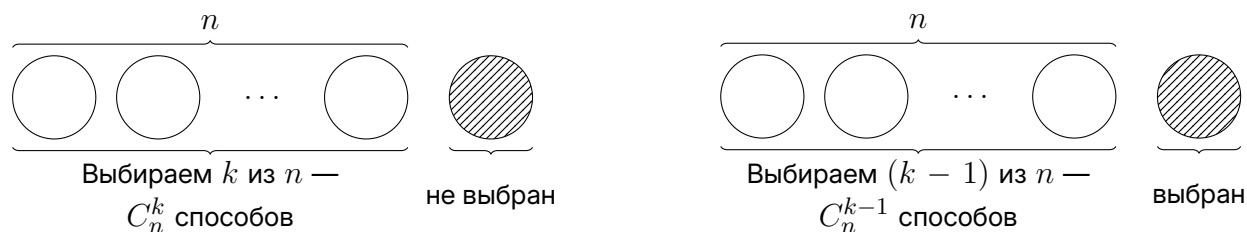


Рисунок 1. Выбор k объектов из $(n + 1)$

Чтобы составить подмножество первого класса, необходимо из элементов $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ выбрать k элементов — количество способов равно C_n^k .

Чтобы составить подмножество второго класса, необходимо из элементов $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ выбрать $(k - 1)$ элемент — количество способов равно C_n^{k-1} .

Суммируя, получаем, что количество подмножеств равно $C_n^k + C_n^{k-1}$. Значит, $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$.

- Рассмотрим множество, состоящее из n элементов и посчитаем количество его подмножеств двумя способами.

Первый способ. Насчёт каждого из элементов примем решение, включаем ли мы его в множество. Если мы его включаем, то напомним 1, а если нет, то 0. Получаем последовательность из n нулей и единиц. Так как каждую цифру можно выбрать двумя способами, а их n штук, количество таких последовательностей равно 2^n .

Второй способ. Количество подмножеств из нуля элементов равно C_n^0 , из одного элемента — C_n^1 , из двух элементов — C_n^2 и так далее. Суммируя, получаем

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = \sum_{k=0}^n C_n^k.$$

Так как количества подмножеств одинаковы, получаем, что $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$.

ЗАМЕЧАНИЕ

В теме «Суммирование» мы вывели формулу *бинома Ньютона*:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}. \quad (\text{B.1})$$

В ней встречаются количества сочетаний — именно отсюда происходит их второе название — *биномиальные коэффициенты*.

Её можно вывести также из комбинаторных соображений. Раскрывая скобки в выражении

$$(a + b)^n = \underbrace{(a + b)(a + b) \dots (a + b)}_{n \text{ раз}},$$

получаем члены вида $a^k b^{n-k}$ (так как множителей n , а из каждого из них мы выбираем либо a , либо b , сумма показателей в каждом из членов одна и та же и равна n).

Чтобы посчитать коэффициент при $a^k b^{n-k}$, заметим, что для получения членов такого

После выбора скобок, из которых берётся a , скобки, из которых берётся b , выбираются однозначно.

вида нужно k раз взять множитель a из n скобок $(a + b)$, а $(n - k)$ раз — множитель b . Таким образом, k раз из n мы выбираем a — количество способов осуществить такой выбор равно C_n^k . Итак, коэффициент при $a^k b^{n-k}$ равен C_n^k , где $0 \leq k \leq n$. Это и заканчивает доказательство.

Что интересно, для получения второй части леммы достаточно в формулу (B.1) подставить $a = b = 1$. Тогда она принимает вид $2^n = \sum_{k=0}^n C_n^k$.

Расположим биномиальные коэффициенты в виде таблицы, носящей название **треугольник Паскаля**:

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
 & & & & & & C_0^0 & & & & & & & & & \\
 & & & & & & & C_1^0 & & C_1^1 & & & & & & \\
 & & & & & C_2^0 & & C_2^1 & & C_2^2 & & & & & & \\
 & & & C_3^0 & & C_3^1 & & C_3^2 & & C_3^3 & & & & & & \\
 & & C_4^0 & & C_4^1 & & C_4^2 & & C_4^3 & & C_4^4 & & & & & \\
 C_5^0 & & C_5^1 & & C_5^2 & & C_5^3 & & C_5^4 & & C_5^5 & & & & &
 \end{array}$$

- Нумерацию строк в треугольнике Паскаля принято начинать с нуля: верхняя строка, состоящая из одного элемента — нулевая, следующая за ней — первая и так далее.
- Заметим, что у каждого элемента нижний индекс совпадает с номером строки, в которой он расположен. Таким образом, в каждой следующей строке нижний индекс на 1 больше, чем в предыдущей; при этом в n -й строке верхний индекс пробегает все значения от 0 до n .
- По краям этой таблицы все числа равны 1, так как $C_n^0 = C_n^n = 1$ для любых n .
- На любой диагонали, идущей по направлению налево вниз верхний индекс один и тот же, а нижний индекс у каждого следующего элемента увеличивается на 1.
- На любой диагонали, идущей по направлению направо вниз у каждого следующего элемента оба индекса увеличивается на 1.
- Рассмотрим любой элемент C_n^k не на краю таблицы. Исходя из двух предыдущих наблюдений слева сверху расположен элемент C_{n-1}^{k-1} , а справа сверху — C_{n-1}^k . Но согласно лемме $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$. Таким образом, **любой элемент этой таблицы (кроме крайних) равен сумме двух своих соседей сверху**.

Используя все приведённые наблюдения, получаем, что треугольник Паскаля можно заполнить следующим образом: по краям таблицы ставятся единицы, а все остальные элементы равны сумме двух соседей сверху (естественно, строки заполняются сверху вниз). В итоге имеем.

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & & & & 1 & & 1 & & \\
 & & & & & 1 & & 2 & & 1 & & \\
 & & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 &
 \end{array}$$

Заметим ещё, что n -я строка треугольника Паскаля содержит коэффициенты в разложении $(a + b)^n$ по биному Ньютона. Например, в пятой строке записаны коэффициенты из формулы

$$(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5.$$

ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА

- [Отображения и функции](#)
- [Некоторые характеристики функций](#)
- [Способы задания функции](#)
- [Элементарные функции](#)

1. ОТОБРАЖЕНИЯ И ФУНКЦИИ

*** ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.1

Пусть даны два множества A и B . Говорят, что f — **отображение** из A в B , если каждому элементу множества соответствует какой-то (один) элемент множества B . При этом пишут $f: A \rightarrow B$. Если $f(a) = b$, то a называют **прообразом** элемента b , а элемент b — **образом** элемента a .

В общем случае отображения могут иметь совершенно различную природу. Например, можно построить отображение из множества треугольников плоскости на множество кубов по следующему правилу: каждому треугольнику сопоставляется куб того же объёма, что и площадь треугольника.

Виды отображений

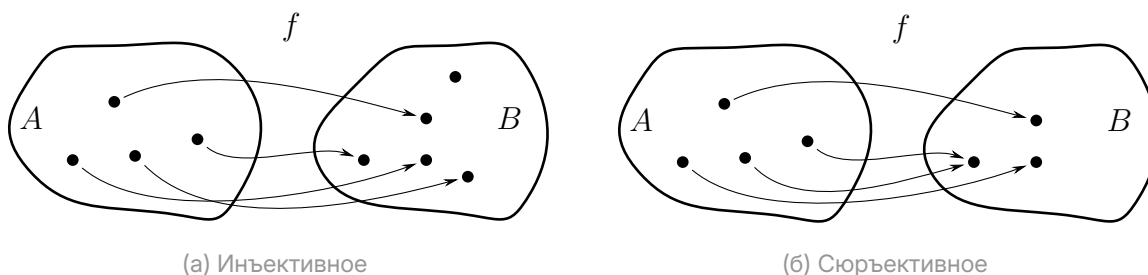


Рисунок 1. Виды отображений

Говорят, что отображение **инъективно**, если различные элементы множества A переходят в различные элементы множества B (смотри рисунок 1а). Формально:

$$f: A \rightarrow B \text{ инъективно} \iff \forall x_1, x_2 \in A \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

Говорят, что отображение **сюръективно**, если каждый элемент множества B является образом некоторого элемента из A (смотри рисунок 1б). Формально:

$$f: A \rightarrow B \text{ сюръективно} \iff \forall y \in B \exists x \in A: f(x) = y.$$

Приведённое выше отображение из множества треугольников в множество кубов является сюръективным, но не инъективным.

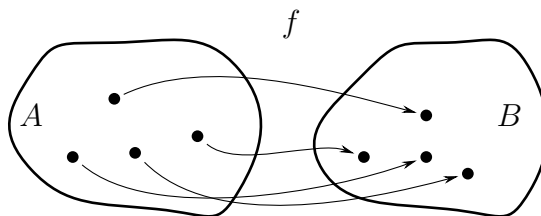


Рисунок 2. Биективное отображение

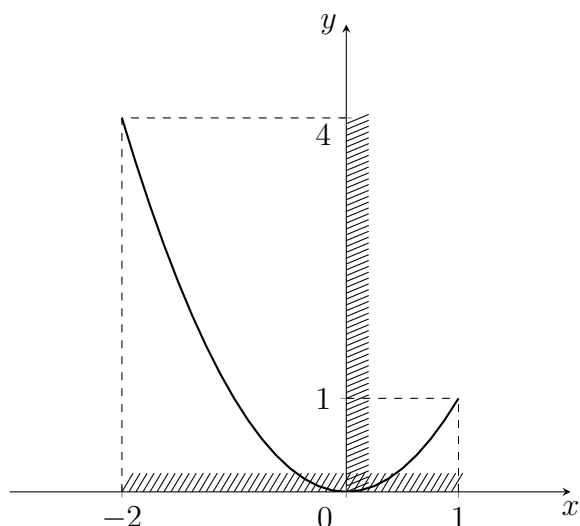
Если отображение одновременно сюръективно и инъективно, оно называется **биективным**, или **взаимно однозначным** (смотри рисунок 2). Действительно, взяв произвольный элемент $y \in B$, получаем, что у него должен найтись хотя бы один прообраз (следует из сюръективности). Но этот прообраз получается ровно один: иначе нарушилась бы инъективность. Таким образом, каждому элементу множества $y \in B$ соответствует ровно один элемент $x \in A$.

ПРИМЕР Г.1

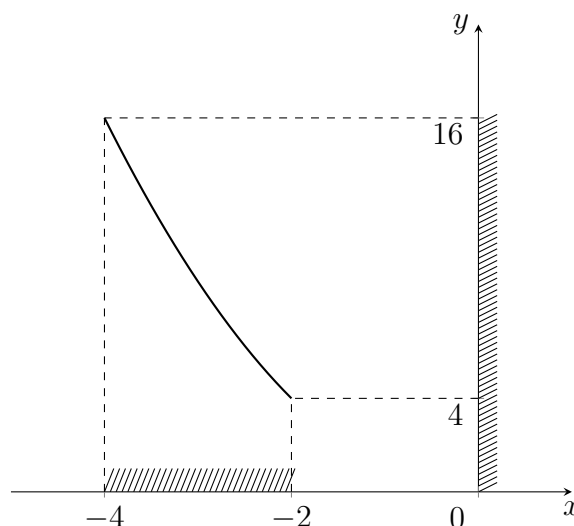
Отображение $f: [-2; 1] \rightarrow [0; 4]$ такое, что $f(x) = x^2$ является сюръективным, но не инъективным (смотри рисунок 3а).

ПРИМЕР Г.2

Отображение $f: [-4; -2] \rightarrow [0; 16]$ такое, что $f(x) = x^2$ является инъективным, но не сюръективным (смотри рисунок 3б).



(а) Отображение $f: [-2; 1] \rightarrow [0; 4]$, $f(x) = x^2$



(б) Отображение $f: [-4; -2] \rightarrow [0; 16]$, $f(x) = x^2$

Рисунок 3. Сюръективное, но не инъективное (а) и инъективное, но не сюръективное (б) отображения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.2

Пусть задано биективное отображение $f: A \rightarrow B$. **Обратным** называется отображение $g: B \rightarrow A$, действующее по следующему правилу: если $f(x) = y$, то $g(y) = x$. Как правило, обратное к f отображение обозначают через f^{-1} .

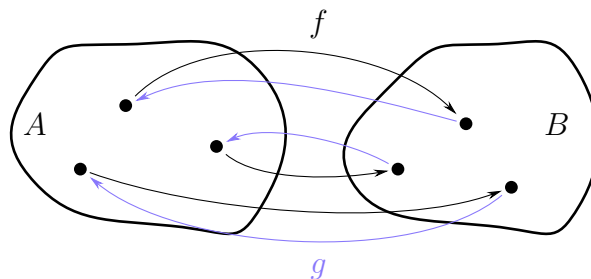


Рисунок 4. Обратимое отображение

Если отображение имеет **обратное**, оно называется **обратимым** (смотри рисунок 4). Отображение обратимо тогда и только тогда, когда оно биективно.

Функции

В математическом анализе мы практически всегда имеем дело с отображениями вида

$$f: A \rightarrow \mathbb{R}.$$

Отображения могут называться иначе. Возьмём отображение, сопоставляющее каждой непрерывной на отрезке $[0; 1]$ функции площадь под её графиком. Подобные отображения (из множества функций в множество действительных чисел) называются **функционалами**.

Такие отображения, как правило, называются **функциями**. А если взять отображение вида $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, получится уже известный тебе объект — последовательность. В первом семестре ты изучаешь функции одного переменного. Для них область определения — это некоторое множество X на числовой прямой. Если каждому числу $x \in X$ ставится в соответствие некоторое число $y \in \mathbb{R}$, пишут

$$f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{или} \quad y = f(x), x \in X.$$

Множество X называется **областью определения** функции — будем также обозначать её как $D(f)$.

Если $f(x) = y$, число y называется **значением** функции.

Множество всех значений функции f на области определения $D(f)$ называется **множеством значений** (**областью значений**) функции и обозначается через $E(f)$.

Графиком функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется следующее множество точек координатной плоскости:

$$\text{graph } f = \{ (x; f(x)) : x \in X \}.$$

Условимся о следующем. Если не оговорено иное, областью определения функции является множество всех значений независимой переменной, при которых формула имеет смысл. Например,

$$y = x^3, x \in \mathbb{R} \quad \text{или} \quad y = \log_{2024} x, x > 0.$$

Функции f и g называют **равными**, если у них **одинаковые области определения** и для любых значений аргумента выполнено равенство $f(x) = g(x)$. Например, функции $f(x) = x^2, x > 0$ и $g(x) = x^2, x \geq 10$ равными не являются. Насчёт них можно сказать, что они **равны на множестве** $x \in [10; +\infty)$.

Пусть заданы две функции $f: X \rightarrow Y$ и $g: Y \rightarrow Z$. Тогда **композицией функций** g и f называется функ-

ция $h(x) \equiv g(f(x))$, $x \in X$. Композицию функций называют также *сложной функцией*. Если надо обозначить композицию функций g и f , не указывая аргумент, пишут $g \circ f$.

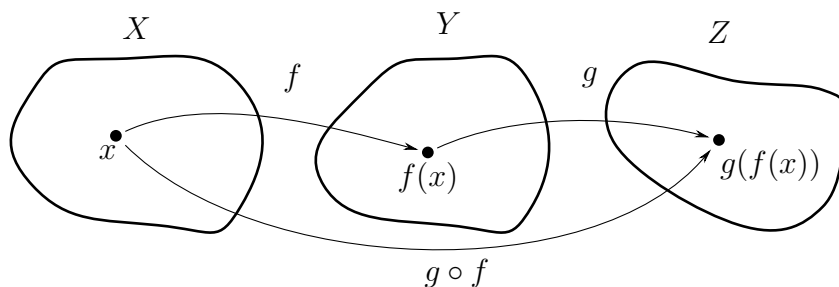


Рисунок 5. Композиция функций

Например, если $f(x) = x^3 + 5x$, а $g(x) = \sin 4x$, то

$$f(g(x)) = (\sin 4x)^3 + 5 \sin 4x \quad \text{и} \quad g(f(x)) = \sin (4(x^3 + 5x)).$$

УПРАЖНЕНИЕ

Пусть $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная формулой $f(x) = 2x^2$. Найди в упрощённом виде формулу композиции n копий функции f :

$$\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ копий}}.$$

Если функция $f: X \rightarrow Y$ осуществляет взаимно однозначное отображение множества $X \subset \mathbb{R}$ на множество $Y \subset \mathbb{R}$, то существует **обратная функция**. Она обозначается $f^{-1}: Y \rightarrow X$ и определяется так. Возьмём $y \in Y$. В силу взаимной однозначности существует единственное значение $x \in X$, соответствующее этому y — это и есть $f^{-1}(y)$. Таким образом, если $f(x) = y$, то $f^{-1}(y) = x$.

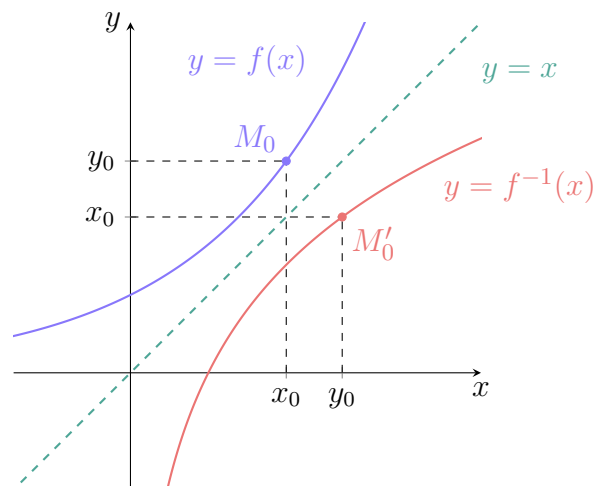


Рисунок 6

Графики функций $y = f(x)$ и $y = f^{-1}(x)$ симметричны друг другу относительно прямой $y = x$. И правда, если точка $M_0(x_0; y_0)$ лежит на первом графике, это означает, что $y_0 = f(x_0)$. Но тогда $x_0 = f^{-1}(y_0)$, поэтому точка $M'_0(y_0; x_0)$ лежит на втором графике. Но точки M_0 и M'_0 симметричны относительно прямой $y = x$, что и требовалось доказать.

2. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИЙ

Большая часть этих понятий тебе уже известна. Повторим их кратко.

Ограниченность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.3

Аналогично можно ввести понятие ограниченности функции на подмножестве области определения $\tilde{X} \subset X$.

Функция $f(x)$, $x \in X$ называется:

- *ограниченной сверху*, если $\exists C: \forall x \in X \quad f(x) \leq C$;
- *ограниченной снизу*, если $\exists C: \forall x \in X \quad f(x) \geq C$;
- *ограниченной*, если $\exists C: \forall x \in X \quad |f(x)| \leq C$.

Точной верхней гранью функции f называется точная верхняя грань множества её значений, то есть $\sup E(f)$. Обозначается как

$$\sup_X f \equiv \sup_{x \in X} f(x).$$

Наибольшее значение можно называть «максимальным значением», но не «максимумом»: этот термин обозначает другое понятие — локальный максимум функции.

Если множество значений функции имеет наибольший элемент, то тогда существует и *наибольшее значение функции*, то есть $\max E(f)$. Оно обозначается как

$$\max_X f \equiv \max_{x \in X} f(x).$$

В отличие от точной верхней грани, наибольшее значение существует не всегда. Например, если $f(x) = \frac{1}{x}$, то

$$\max_{x \in (1;2)} f(x) = \max \left(\frac{1}{2}; 1 \right) \text{ не существует,}$$

$$\sup_{x \in (1;2)} f(x) = \sup \left(\frac{1}{2}; 1 \right) = 1,$$

$$\sup_{x \in (0;1)} f(x) = \sup(1; +\infty) = +\infty.$$

Аналогично определяются *точная нижняя грань функции* и её *наименьшее значение*.

Монотонность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.4

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **возрастающей** на промежутке $\Delta \subset \mathbb{X}$, если

$$\forall x_1, x_2 \in \Delta \quad (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)).$$

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется **строго возрастающей** на промежутке $\Delta \subset \mathbb{X}$, если

$$\forall x_1, x_2 \in \Delta \quad (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)).$$

Из определения следует, что *строго возрастающая* функция — частный случай *возрастающей*.

Аналогично определяются *убывающая* и *строго убывающая* функции.

ЗАМЕЧАНИЕ

Если функция (строго) возрастает на двух непересекающихся промежутках, например на $(a; b)$ и $(c; d)$, где $b < c$, отсюда не следует возрастание функции на совокупности этих промежутков. Например, функция $f(x) = -\frac{1}{x}$ строго возрастает на $(-\infty; 0)$ и на $(0; +\infty)$, но при этом на совокупности $(-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ она не является возрастающей. Действительно, $-1 < 2$, но при этом $f(-1) > f(2)$ (смотри рисунок 7).

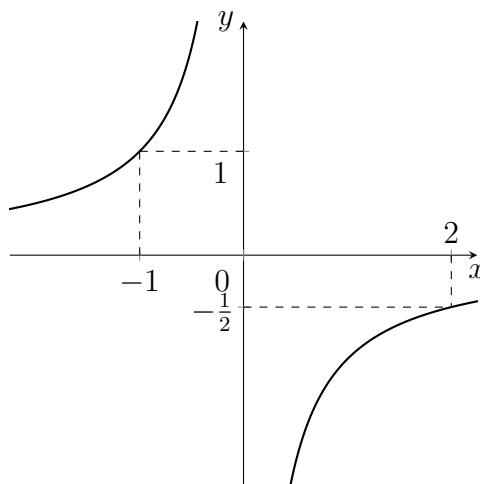


Рисунок 7. График функции $f(x) = -1/x$

Функция называется **монотонной**, если она или возрастающая, или убывающая. Функция называется **строго монотонной**, если она или строго возрастающая, или строго убывающая.

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что если функция $f: X \rightarrow Y$ строго возрастает на X , то обратная функция определена на Y и также является строго возрастающей. Справедливо ли утверждение, если заменить строго возрастающую функцию строго убывающей?

Чётность и нечётность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.5

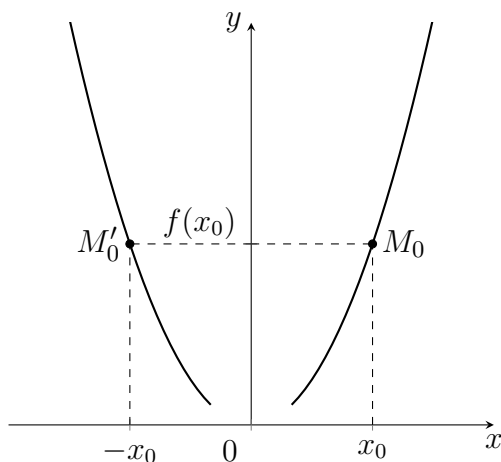
Функция f называется **чётной**, если:

- её область определения $D(f)$ симметрична относительно точки $x = 0$;
- $\forall x \in D(f) \quad f(-x) = f(x)$.

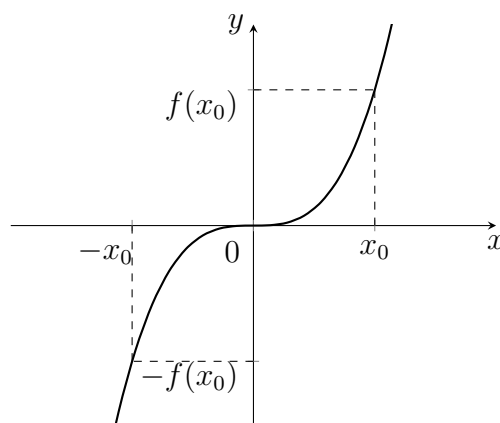
ЗАМЕЧАНИЕ

Первая часть определения гарантирует, что если функция определена в некоторой точке x , то она определена и в точке $(-x)$.

График чётной функции симметричен относительно оси ординат. И правда, если значение $x_0 \in D(f)$, $x_0 \neq 0$, то ему соответствует точка $M_0(x_0; f(x_0))$ на графике. Значению аргумента $(-x_0)$ соответствует точка $M'_0(-x_0; f(x_0))$. Поскольку у точек M_0 и M'_0 ординаты одинаковы, а абсциссы противоположны, они симметричны друг другу относительно оси Oy (смотри рисунок 8а). Итак, для произвольной точки M_0 на графике мы доказали, что существует точка M'_0 графика, симметричная ей относительно оси ординат. Но это и означает симметрию всего графика относительно Oy .



(а) Четная функция



(б) Нечетная функция

Рисунок 8. Графики четной и нечетной функций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.6

Функция f называется **нечетной**, если:

- её область определения $D(f)$ симметрична относительно точки $x = 0$;
- $\forall x \in D(f) \quad f(-x) = -f(x)$.

УПРАЖНЕНИЕ

График нечетной функции симметричен относительно начала координат. Докажи это свойство самостоятельно.

Многие функции не являются ни четными, ни нечетными, например $y = 2x - 3$ или $y = x^3 + 5 \cos x$. Очень интересный результат даёт следующее упражнение.

ПРИМЕР Г.3

- а) Докажи, что любой многочлен можно представить в виде суммы четной и нечетной функций.
- б) Докажи, что любую функцию с симметричной относительно нуля областью определения можно представить в виде суммы четной и нечетной функций.

УКАЗАНИЕ

- б) Пусть функция f представлена в виде $f(x) = g(x) + h(x)$, где g — четная, h — нечетная функция. Тогда

$$f(-x) = g(-x) + h(-x) = g(x) - h(x).$$

Из этих двух равенств можно выразить g и h через f .

Периодичность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.7

Функция f называется **периодической с периодом T** (T — положительное действительное число), если:

- для любого $x \in D(f)$ точки $x - T$ и $x + T$ также принадлежат $D(f)$;
- $\forall x \in D(f) \quad f(x + T) = f(x)$.

ПРИМЕР Г.4

Укажи, какие из следующих функций — нечетные и (или) периодические:

- а) $f_1(x) = \sin x, x \in \mathbb{R}$;
- б) $f_2(x) = \sin x, x \in [-2\pi; 2\pi]$;
- в) $f_3(x) = \sin x, x \in [0; 3\pi]$;

$$\text{г) } f_4(x) = \sin x, x \in \bigcup_{k=-\infty}^{+\infty} [2\pi k; \pi + 2\pi k].$$

ОТВЕТ

- а) f_1 — нечётная, периодическая;
 б) f_2 — нечётная, не периодическая;
 в) f_3 — ни нечётная, ни периодическая;
 г) f_4 — периодическая, не нечётная.

УКАЗАНИЕ

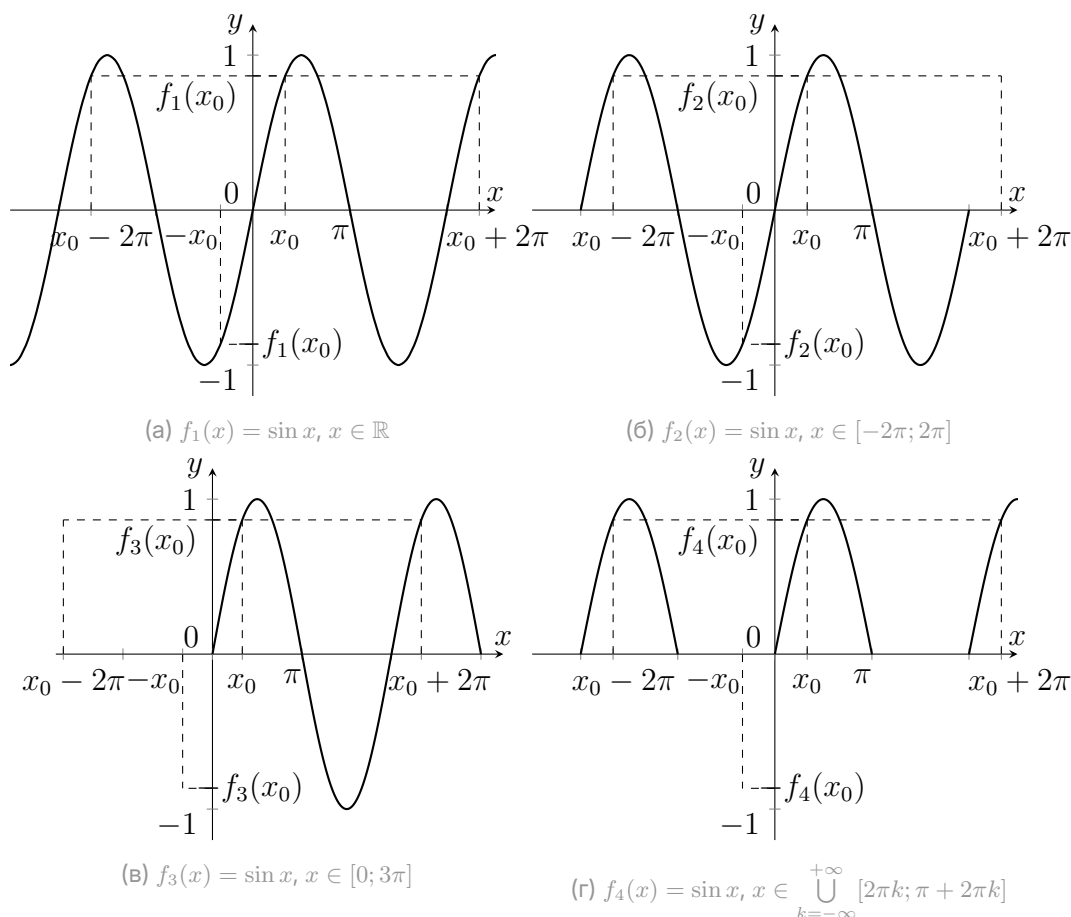


Рисунок 9. К примеру Г.4

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что если число T — период функции f , то для любого $k \in \mathbb{N}$ число kT также является периодом функции f .

3. СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ ФУНКЦИИ

Помимо наиболее распространённой ситуации — когда функция определена формулой — существуют и другие способы задать функцию.

Кусочно заданная функция

Это такая функция, которая на разных промежутках задаётся разными формулами. Такое тебе уже встречалось в школе, например:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \text{sign } x = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -1, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Вторая функция $\text{sign } x$ (читается «сигнум икс») задаёт знак числа x (смотри рисунок 10).

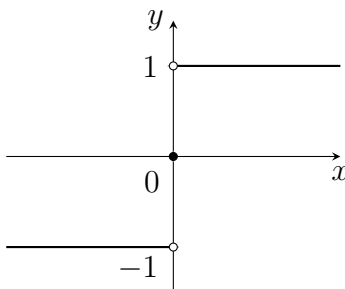


Рисунок 10. График функции $y = \text{sign } x$

Неявно заданная функция

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.8

Пусть задана некоторая функция $y = f(x)$, $x \in X$. Если $\forall x \in X$ точка с координатами $(x; f(x))$ удовлетворяет уравнению $F(x; y) = 0$, то говорят, что **функция f задана неявно уравнением $F(x; y) = 0$** .

Одно и то же уравнение $F(x; y) = 0$ может задавать не единственную функцию. Например, возьмём уравнение

$$x^2 + y^2 = 4. \quad (\Gamma.1)$$

Решая его относительно y , получаем: $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$. Таким образом, выходит, что каждая из функций $y = \sqrt{4 - x^2}$ и $y = -\sqrt{4 - x^2}$ задана неявно уравнением (Г.1). Обе эти функции являются непрерывными. Если отказаться от требования непрерывности, то такое уравнение задаёт бесконечно много функций! Действительно, можно составить функции вида

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4 - x^2}, & \text{если } -2 \leq x \leq \sqrt{3}, \\ -\sqrt{4 - x^2}, & \text{если } \sqrt{3} < x \leq 2. \end{cases}$$

В только что рассмотренном примере была возможность перейти от неявно заданной функции к явному заданию. Но бывают такие ситуации, когда это невозможно или неудобно (может оказаться, что выражая y через x , получим значительно более громоздкую формулу).

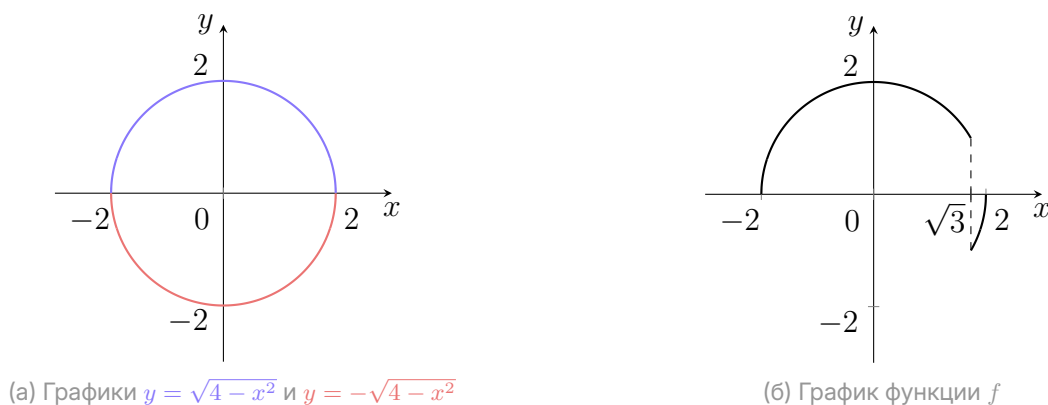


Рисунок 11. Графики функций, заданных уравнением (Г.1)

Множество всех точек, задаваемых уравнением $F(x; y) = 0$ называют также **графиком уравнения**. На рисунке 12 изображены графики уравнений

$$(3y^2 - x^2)^2 x^2 = (x^2 + y^2)^4 \quad \text{и} \quad (x^2 + y^2)^2 = 10(x^2 - y^2).$$

Последняя кривая называется **лемнискатой Бернулли**.

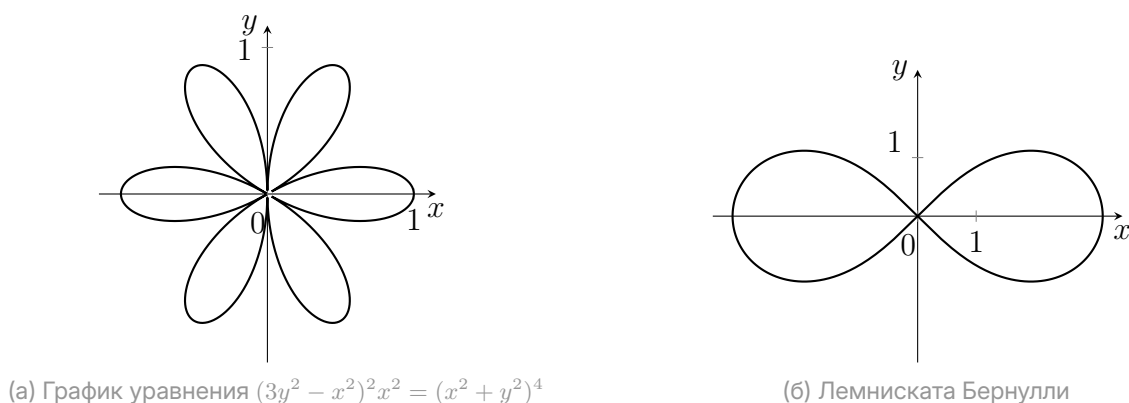


Рисунок 12

Параметрически заданная функция

Пусть на множестве $T \subset \mathbb{R}$ заданы функции $x = x(t)$ и $y = y(t)$. Множество точек плоскости

$$\{(x(t); y(t)) : t \in T\}$$

называют **кривой, заданной параметрически**. Пусть X и Y — множества значений функций $x = x(t)$, $t \in T$ и $y = y(t)$, $t \in T$ соответственно. Возьмём произвольное значение $t \in T$ и значению $x = x(t) \in X$ поставим в соответствие $y = y(t) \in Y$. Может оказаться так, что каким-то значениям $x \in X$ соответствует несколько различных $y \in Y$. Если задано некоторое правило, позволяющее для каждого значения $x \in X$ выбрать единственное из этих значений $y \in Y$, то такой закон соответствия является функцией. Тогда говорят, что уравнения

$$x = x(t), \quad y = y(t),$$

где $t \in T$ определяют **функцию $y = f(x)$, заданную параметрически**.

Для получения явной формулы для функции f необходимо:

- выразить t через x из уравнения $x = x(t)$;

- подставить полученное выражение $t(x)$ в формулу $y = f(t)$.

После этих двух шагов получим функцию $y = f(t(x))$. Так как первый шаг возможен не всегда, явную формулу для параметрически заданной функции получить в общем случае нельзя. Тем не менее параметрические функции встречаются на практике и поэтому требуют отдельного изучения.

Например, уравнения $x = 3 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $t \in [0; 2\pi)$ задают эллипс. Если добавить условие, что $y \geq 0$, то получим, что эти уравнения определяют функцию $y = f(x)$. В данном случае её можно задать явной формулой:

$$\frac{x}{3} = \cos t, \frac{y}{2} = \sin t, x \geq 0 \Rightarrow \left(\frac{x}{3}\right)^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 = 1 \Rightarrow y = 2\sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2}.$$

Бывают ситуации, когда явную формулу, выражающую y через x , получить не удаётся. Например, для уравнений

$$x = t^5 + t, \quad y = t^6 - 2t + 11, \quad \text{где } t \in \mathbb{R}.$$

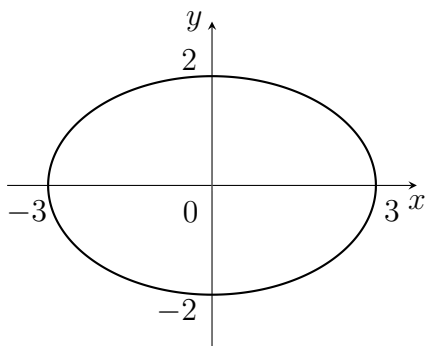


Рисунок 13. Кривая $x = 3 \cos t$, $y = 2 \sin t$

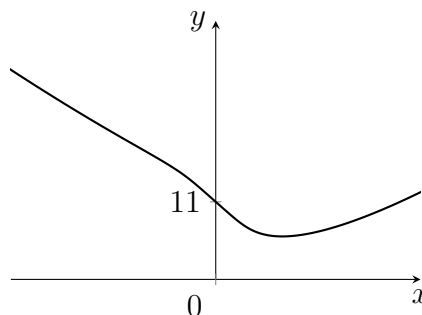


Рисунок 14. Кривая $x = t^5 + t$, $y = t^6 - 2t + 11$

4. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУНКЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Г.9

Элементарными называют функции, которые могут быть получены с помощью конечного числа композиций и/или арифметических операций из следующих основных элементарных функций: степенная, показательная, логарифмическая функции; тригонометрические и обратные тригонометрические функции.

В этом разделе кратко вспомним основные элементарные функции и их важные композиции.

Степенная функция

Это функция вида $y = x^\alpha$, где $\alpha \in \mathbb{R}$. В зависимости от значения α поведение этой функции может быть различным. Для натуральных α функция считается определённой на всей числовой прямой; для целых неположительных α — при $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, а для нецелых α — при $x > 0$.

- $\alpha = 0$ — тогда получаем функцию, равную константе: $y = 1$;
- $\alpha \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ — при чётных α функции выходят чётными, а при нечётных α — нечётными; при положительных α получаются графики по типу парабол, а при отрицательных α — по типу гипербол (смотри рисунок 15);

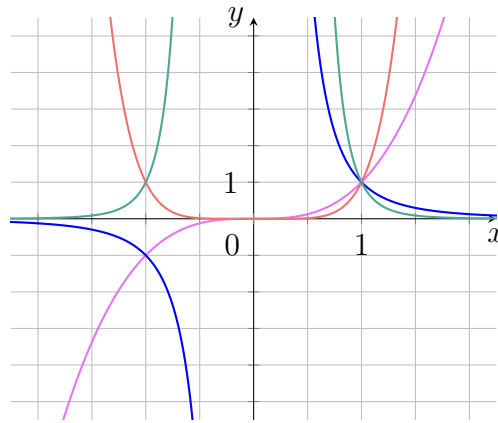


Рисунок 15. Графики $y = x^3$, $y = x^{-3}$, $y = x^6$, $y = x^{-6}$

- $\alpha \notin \mathbb{Z}$ — примеры графиков изображены на рисунке 16.

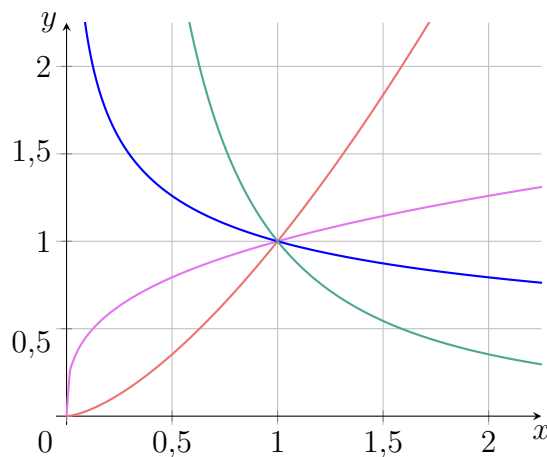


Рисунок 16. Графики $y = x^{1/3}$, $y = x^{-1/3}$, $y = x^{3/2}$, $y = x^{-3/2}$

Например, для функций $y = x^{\frac{1}{3}}$ и $y = \sqrt[3]{x}$ области определений равны $[0; +\infty)$ и $\mathbb{R}$ соответственно.

Отметим ещё одну функцию, тесно связанную со степенной — это функция $y = \sqrt[n]{x}$, где $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Если n — чётное, то эта функция полностью совпадает с соответствующей степенной функцией, то есть $\sqrt[n]{x} \equiv x^{\frac{1}{n}}$. Если же n — нечётное, то в этом случае $y = \sqrt[n]{x}$ и $y = x^{\frac{1}{n}}$ имеют разные области определения.

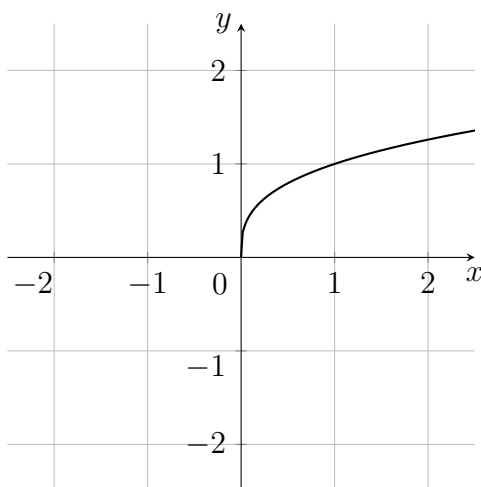


Рисунок 17. График функции $y = x^{1/3}$

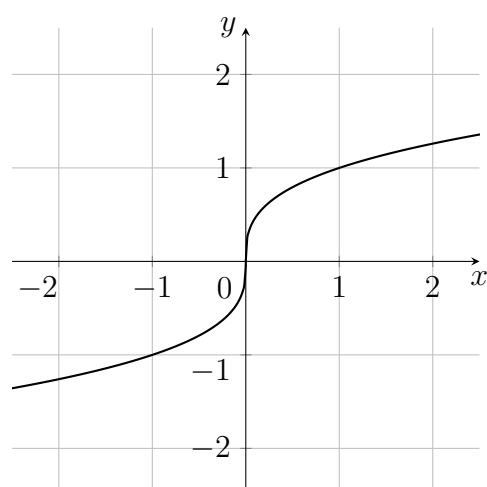


Рисунок 18. График функции $y = \sqrt[3]{x}$

Итак, если n — нечётное натуральное число, отличное от 1, то:

- если $x \geq 0$, то обе функции существуют и тождественно равны друг другу:
 $x^{\frac{1}{n}} \equiv \sqrt[n]{x}, x \geq 0$;
- если $x < 0$, то $x^{\frac{1}{n}}$ не существует, а $\sqrt[n]{x} = -\sqrt[n]{-x}$ (см. рисунки 17 и 18).

Рациональные функции

Многочленом называют функцию вида

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0, \quad a_n \neq 0.$$

Число n называют **степенью многочлена** P и пишут $\deg P = n$.

Рациональная дробь — это такая дробь, числитель и знаменатель которой — многочлены.

Рациональная функция — это многочлен, рациональная дробь или сумма конечного числа рациональных дробей

ЗАМЕЧАНИЕ

Поскольку дроби можно привести к общему знаменателю, любая сумма конечного числа рациональных дробей представима как одна рациональная дробь. Кроме того, любой многочлен можно записать в виде дроби со знаменателем 1. Таким образом, понятия рациональная функция и рациональная дробь эквивалентны друг другу. Тем не менее они оба используются на практике.

Показательная функция

Это функция вида $y = a^x$, где $a > 0$ и $a \neq 1$. (Значение $a = 1$ исключается, так как тогда функция превращается в константу.) При $a > 1$ эта функция строго возрастает, а при $0 < a < 1$ — строго убывает.

Логарифмическая функция

Это функция вида $y = \log_a x$. Она является обратной показательной, поэтому её график симметричен графику показательной функции относительно прямой $y = x$. При $a > 1$ эта функция строго возрастает, а при $0 < a < 1$ — строго убывает (смотри рисунки 19 и 20).

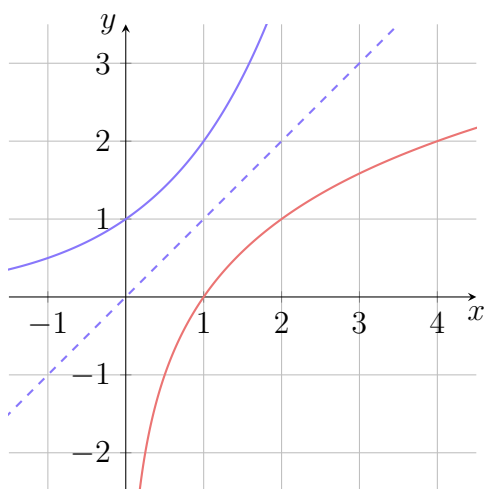


Рисунок 19. График функций $y = 2^x$ и $y = \log_2 x$

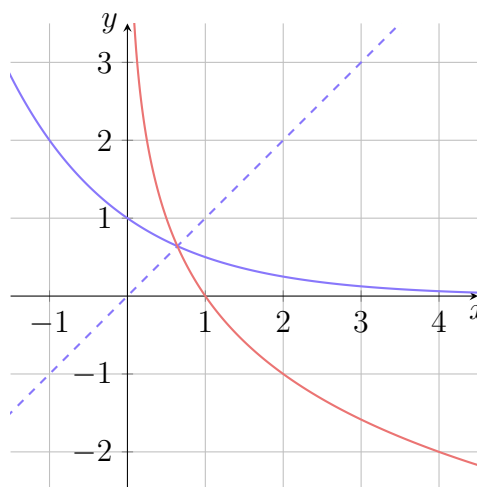


Рисунок 20. График функций $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ и $y = \log_{\frac{1}{2}} x$

УПРАЖНЕНИЕ

Докажи, что логарифмическая функция обратна показательной.

Гиперболические функции

Иногда оказывается удобным ввести так называемые гиперболические функции:

- гиперболический синус $y = \operatorname{sh} x \equiv \frac{e^x - e^{-x}}{2}$;
- гиперболический косинус $y = \operatorname{ch} x \equiv \frac{e^x + e^{-x}}{2}$;
- гиперболический тангенс $y = \operatorname{th} x \equiv \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x}$;
- гиперболический котангенс $y = \operatorname{cth} x \equiv \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x}$.

Гиперболические функции имеют много общего с тригонометрическими, откуда их названия (смотри рисунок 21).

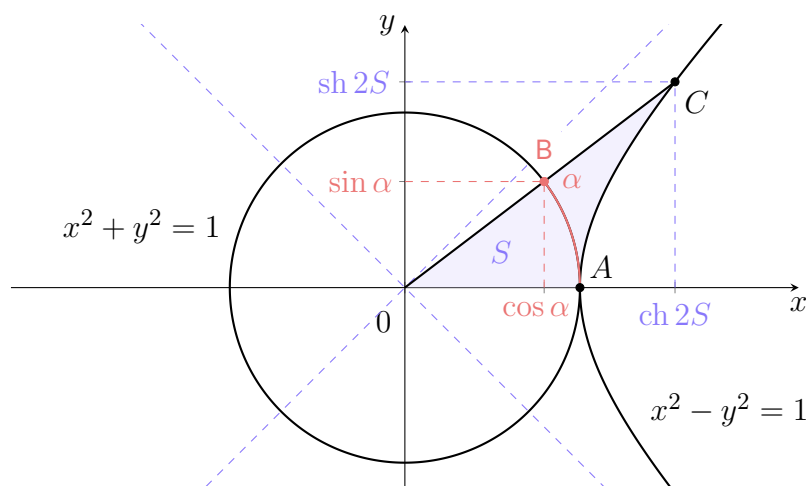


Рисунок 21. Сходство тригонометрических и гиперболических функций

Многие формулы, связанные с гиперболическими функциями, отличаются от соответствующих тригонометрических формул совсем чуть-чуть, а некоторые и вовсе совпадают. Время от времени эти функции нам будут встречаться, поэтому предлагаем тебе получить их основные свойства. Все они выводятся из формул, определяющих эти функции.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Докажи, что функция $y = \operatorname{ch} x$ — чётная, а остальные три функции $y = \operatorname{sh} x$, $y = \operatorname{cth} x$, $y = \operatorname{th} x$ — нечётные.
2. Докажи справедливость следующих формул:
 - $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$;
 - $\operatorname{sh} 2x = 2 \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x$;
 - $\operatorname{ch} 2x = 2 \operatorname{ch}^2 x - 1$;
 - $\operatorname{sh} x - \operatorname{sh} y = 2 \operatorname{sh} \frac{x-y}{2} \operatorname{ch} \frac{x+y}{2}$.
3. Докажи, что
 - функции $y = \operatorname{sh} x$ и $y = \operatorname{th} x$ строго возрастают на $\mathbb{R}$;
 - функция $y = \operatorname{ch} x$ строго возрастает при $x \geq 0$ и строго убывает при $x \leq 0$;
 - функция $y = \operatorname{cth} x$ определена при $x \neq 0$ строго убывает на каждом из промежутков $x > 0$ и $x < 0$.
4. Построй графики гиперболических функций.

Обратные гиперболические функции

Они вводятся так. Функции $y = \operatorname{sh} x$, $y = \operatorname{th} x$, $y = \operatorname{cth} x$ каждое своё значение принимают один раз. Обратные функции $y = \operatorname{arsh} x$ (**ареа-синус**), $y = \operatorname{arth} x$ (**ареа-тангенс**), $y = \operatorname{arch} x$ (**ареа-котангенс**) определены на всём множестве значений исходных функций.

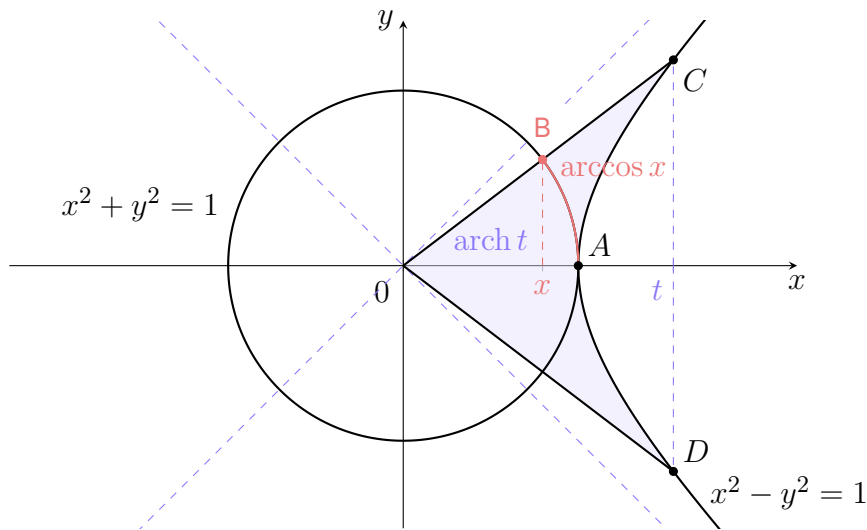


Рисунок 22. Происхождение названий обратных тригонометрических и гиперболических функций

Что касается гиперболического косинуса, то эта функция чётная, поэтому при $x < 0$ он принимает те же значения, что и при $x > 0$. Поэтому рассматривают обратную к функции $y = \operatorname{ch} x$, $x \geq 0$ — это и есть $\operatorname{arch} x$ (**ареа-косинус**).

УПРАЖНЕНИЕ

Для каждой из обратных гиперболических функций:

1. укажи область определения и множество значений;
2. построй график;
3. выведи формулу, которой она задаётся.

ЗАДАЧИ

Последовательности

Определение последовательности

*** ЗАДАЧА 1	0,5 балла Какие из чисел $a = 1\,215$, $b = 12\,555$ — члены последовательности $x_n = 5 \cdot 3^{2n-3}$?
*** ЗАДАЧА 2	Какие из чисел $a = 79$, $b = 144$, $c = 510$, $d = 2\,584$ — члены последовательности $\{a_n\}$ такой, что $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$?

Ограниченность последовательности

*** ЗАДАЧА 3	0,5 балла а) Дай определение последовательности, ограниченной снизу. б) С помощью кванторов запиши, что последовательность не ограничена снизу.
*** ЗАДАЧА 4	1 балл Укажи, какие из следующих утверждений эквивалентны тому, что последовательность ограничена сверху: а) $\exists C \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < C$; б) $\exists C \in \mathbb{R}, C > 0: \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq C$; в) $\exists C \in \mathbb{R}, C < 0: \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq C$; г) $\forall C \in \mathbb{R}, C > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq C$; д) $\exists C \in \mathbb{R}: \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \in \mathbb{N}, n > N \quad x_n \leq C$; е) $\exists C \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq C$. Какие из утверждений являются достаточными для того, чтобы последовательность была ограничена сверху?
*** ЗАДАЧА 5	1 балл Какие из следующих последовательностей являются ограниченными сверху? Ограниченными снизу? Ограниченными? Приведи обоснование. а) $a_n = \cos \pi n$; в) $c_n = \frac{3+5n}{6-4n}$; д) $f_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{100}$. б) $b_n = n \sin n$; г) $d_n = \sum_{k=1}^n \frac{3}{k(k+3)}$;
*** ЗАДАЧА 6	1,5 балла Какие из следующих последовательностей ограничены, а какие — нет:

$$\text{а) } a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k};$$

$$\text{г) } d_n = \frac{1}{n^3} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j k;$$

$$\text{б) } b_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k-n};$$

$$\text{д) } f_n = \frac{1}{(n+1)!} \sum_{k=1}^n (k \cdot k!)?$$

$$\text{в) } c_n = \frac{1}{n^2} \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^j k;$$

ЗАДАЧА 7

1 балл

Последовательность $\{a_n\}$ ограничена. Последовательность $\{b_n\}$ удовлетворяет условию

$$\exists C > 0: \forall n \in \mathbb{N} \quad |b_n| > C.$$

Верно ли, что последовательность $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ ограничена? Приведи обоснование.

ЗАДАЧА 8

1 балл

Напиши, что последовательность $\{a_n\}$ ограничена, используя кванторы. Построй отрицание этого утверждения. Используя записанное отрицание, докажи, что последовательность $b_n = \frac{n^2}{n+3}$ не является ограниченной.

Монотонность последовательности

ЗАДАЧА 9

0,5 балла

Используя кванторы, сформулируй утверждения:

- а) последовательность $\{x_n\}$ не является строго возрастающей;
- б) последовательность $\{y_n\}$ не является убывающей;
- в) последовательность $\{z_n\}$ не является монотонной.

ЗАДАЧА 10

1 балл

Даны последовательности $\{x_n\}, \{y_n\}, \{u_n\}, \{v_n\}$, причём $u_n = x_n + y_n, v_n = x_n y_n$. Докажи или опровергни утверждения:

- а) Чтобы последовательность $\{u_n\}$ была строго возрастающей, достаточно, чтобы последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ были строго возрастающими.
- б) Чтобы последовательность $\{u_n\}$ была строго убывающей, необходимо, чтобы последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ были убывающими.
- в) Чтобы последовательность $\{v_n\}$ была строго возрастающей, достаточно, чтобы последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ были строго возрастающими.
- г) Чтобы последовательность $\{v_n\}$ была строго возрастающей, необходимо, чтобы последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ были строго возрастающими.
- д) Известно, что последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ убывают. Чтобы $\{u_n\}$ была строго убывающей, необходимо, чтобы хотя бы одна из последовательностей $\{x_n\}$ или $\{y_n\}$ была строго убывающей.

ЗАДАЧА 11

1,5 балла

Исследуй последовательности на монотонность:

а) $a_n = 5n^2 - 15n - 3$;

д) $f_n = (-1)^n$;

б) $b_n = 5n^2 + 15n - 3$;

е) $g_n = -5n + 2(-1)^n$;

в) $c_n = \operatorname{tg} \frac{1}{n}$;

г) $d_n = \operatorname{tg} \frac{5}{n}$;

ж) $h_n = -2n + 3(-1)^n$.

ЗАДАЧА 12

1 балл

Докажи, что последовательность $\{x_n\}$ строго монотонна, начиная с некоторого номера, если

а) $x_n = \left(\frac{3}{2}\right)^n - 1000n$;

б) $x_n = \ln(n^2 + 3n + 1) - 2 \ln n$.

ЗАДАЧА 13

Докажи, что последовательность $a_1 = -10, a_{n+1} = \frac{a_n+1}{n+1}$ строго убывает, начиная с некоторого номера.

ЗАДАЧА 14

1 балл

Найди наибольший член последовательности:

а) $x_n = \frac{2023^n}{n!}$;

б) $x_n = \frac{n^{40}}{2^n}$;

в) $x_n = 2^{n+100} - 3^{n-100}$.



а) Проверить в Colab

ЗАДАЧА 15

Найди номер наименьшего члена последовательности: $x_n = n - 1000 \lg n$.

Подпоследовательность

ЗАДАЧА 16

Определи, является ли последовательность $\{a_k\}$ подпоследовательностью последовательности $\{b_n\}$, если:

а) $b_n = 2n, a_k = 2^k$;

в) $b_n = \frac{1}{n}, a_k = \frac{1}{5k + \cos \pi k}$;

б) $b_n = 2n, a_k = 4(k^2 - 11k + 49)$;

г) $b_n = \frac{1}{n}, a_k = \frac{1}{10+k+2 \cos \pi k}$.

ЗАДАЧА 17

Докажи, что всякая последовательность содержит монотонную подпоследовательность.

Рекуррентно заданные последовательности

Линейные рекуррентные уравнения

ЗАДАЧА 1

1 балл

Найди решение линейного рекуррентного уравнения $x_{n+1} = 3x_n - 1$, удовлетворяющее условию $x_1 = -2$.

Однородные и неоднородные уравнения

ЗАДАЧА 2

1 балл

Найди решение линейного рекуррентного уравнения

$$x_{n+2} = -4x_{n+1} - 3x_n,$$

удовлетворяющее условиям $x_1 = 2, x_2 = 4$.

ЗАДАЧА 3

Найди общее решение линейного рекуррентного уравнения $x_n = 4x_{n-2}$.

Характеристическое уравнение

ЗАДАЧА 4

Реши задачи предыдущего параграфа, используя характеристическое уравнение.

Частное решение неоднородного уравнения

ЗАДАЧА 5

1,5 балла

Найди общее решение линейного рекуррентного уравнения $x_{n+2} = 2x_{n+1} + 3x_n - 3^n$.

ЗАДАЧА 6

Найди общее решение линейного рекуррентного уравнения

$$x_{n+3} - 2x_{n+2} - 7x_{n+1} - 4x_n + 36n + 216 = 0.$$

ЗАДАЧА 7

2 балла

Найди решение линейного рекуррентного уравнения

$$x_{n+2} + 8x_{n+1} + 16x_n = (-4)^n (-64 + 96n + 192n^2),$$

удовлетворяющее условиям $x_1 = 36, x_2 = -240$.

ЗАДАЧА 8

2 балла

Найди решение линейного рекуррентного уравнения

$$x_{n+2} = -5x_{n+1} - 4x_n + 10n^2 + 14n - 121,$$

удовлетворяющее условиям $x_1 = -18, x_2 = 33$.

Комплексные корни характеристического уравнения

ЗАДАЧА 9**1 балл**Найди общее решение линейного рекуррентного уравнения $x_{n+2} = 6x_{n+1} - 36x_n$.*******
ЗАДАЧА 10**2 балла**

Найди общее решение линейного рекуррентного уравнения

$$x_{n+2} = -4x_{n+1} - 16x_n + (61n + 70) \cdot 5^n.$$

Предел последовательности. Часть 1

Определение предела

*** ЗАДАЧА 1

0,5 балла

По заданному значению ε укажи наименьший номер N , начиная с которого выполняется неравенство $|x_n - a| < \varepsilon$, если

1. $x_n = \frac{50}{n}, a = 0,$

а) $\varepsilon_1 = 1000,$

б) $\varepsilon_2 = 1,$

в) $\varepsilon_3 = 0,001;$

2. $x_n = \frac{50 + (-1)^n \cdot 50}{n}, a = 0,$

а) $\varepsilon_1 = 1000,$

б) $\varepsilon_2 = 1,$

в) $\varepsilon_3 = 0,001.$

*** ЗАДАЧА 2

0,5 балла

Докажи по [определению](#):

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1;$

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2};$

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$

*** ЗАДАЧА 3

Докажи по [определению](#), что $\lim_{n \rightarrow \infty} ((-1)^n + 1)n \neq 0.$

*** ЗАДАЧА 4

1 балл

Какие из следующих утверждений эквивалентны тому, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$:

а) $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |x_n - a| \leq \varepsilon;$

б) $\forall \varepsilon \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon;$

в) $\forall \varepsilon > 0 \forall n \quad |x_n - a| < \varepsilon;$

г) $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |x_n - a| < 11\varepsilon;$

д) $\forall \varepsilon > 0 \exists X \in \mathbb{R}: \forall n \geq X \quad |x_n - a| < \varepsilon;$

е) $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad |x_n - a| < \varepsilon;$

ж) $\exists N \in \mathbb{N}: \forall \varepsilon > 0 \forall n \geq N \quad |x_n - a| \leq \varepsilon;$

з) $\forall \varepsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N \quad |x_n - a| \leq \varepsilon;$

и) $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad |x_n - a| < \varepsilon^2?$

*** ЗАДАЧА 5

0,5 балла

Докажи, что если существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, и при этом $A > 0$, то существует такой номер, начиная с которого все члены последовательности положительны:

$$\exists N: \forall n \geq N \quad a_n > 0.$$

Сформулируй аналогичное утверждение для случаев

а) $A < 0;$

б) $A > 1.$

*** ЗАДАЧА 6

0,5 балла

Существует ли последовательность x_n такая, что

- а) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, и при этом $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < a$;
 б) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in \mathbb{R}$, и при этом $\forall n \in \mathbb{N} \exists k > n \exists l > n : x_k < a, x_l > a$?

Бесконечный предел

ЗАДАЧА 7

Можно ли в определение предела $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ внести следующие изменения:

- $\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad x_n > \varepsilon;$
- $\forall \varepsilon \in \mathbb{Z} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \quad x_n > \varepsilon?$

ЗАДАЧА 8

0,5 балла

Последовательность $\{x_n\}$ удовлетворяет условию $\forall \varepsilon < 0 \exists N: \forall n \geq N \quad x_n > \varepsilon$.
Означает ли это, что последовательность x_n

- а) сходится; б) не имеет конечного предела?

ЗАДАЧА 9

Может ли какая-либо последовательность $\{x_n\}$ удовлетворять условию

$$\forall \varepsilon \exists N: \forall n \geq N \quad x_n > \varepsilon?$$

ЗАДАЧА 10

0,5 балла

Докажи, что последовательность $x_n = \sin \frac{\pi n}{2}$ расходится.

ЗАДАЧА 11

2 балла

- а) Последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ и $\{z_n\}$ имеют одно и то же множество значений. Приведи пример таких последовательностей, что $\{x_n\}$ расходится, а $\{y_n\}$ и $\{z_n\}$ обе сходятся, но при этом $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$.
- б) Последовательности $\{y_n\}$ и $\{z_n\}$ имеют одно и то же множество значений, обе они сходятся, но их пределы различны. Может ли это множество значений быть бесконечным?

ЗАДАЧА 12

1,5 балла

Пусть $\{x_n\}$ сходится; $m = \inf_{k \in \mathbb{N}} x_k$, $M = \sup_{k \in \mathbb{N}} x_k$. Докажи, что существует член последовательности, равный или m , или M .

ЗАДАЧА 13

1,5 балла

Последовательность $\{b_k\}$ получена из последовательности $\{a_n\}$ перестановкой её членов. Докажи, что если $\{a_n\}$ сходится, то $\{b_k\}$ сходится и имеет тот же самый предел, а если $\{a_n\}$ расходится, то и $\{b_k\}$ также расходится.

Теорема о единственности предела

ЗАДАЧА 14

1 балл

Последовательность $\{x_n\}$ такова, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = b$, где $a < b$. Докажи, что $\{x_n\}$ не имеет конечного предела.

ЗАДАЧА 15

1 балл

Исследуй на сходимость последовательности

$$\text{а) } y_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{n-k} k; \quad \text{б) } z_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} k.$$



Проверить в Colab

Свойства сходящихся последовательностей

ЗАДАЧА 16

0,5 балла

Верно ли, что

- а) произведение двух бесконечно малых последовательностей также является бесконечно малой;
- б) произведение бесконечно малой последовательности на ограниченную является бесконечно малой;
- в) сумма бесконечно большой и ограниченной последовательностей является бесконечно большой;
- г) произведение бесконечно большой последовательности на ограниченную является бесконечно большой?

ЗАДАЧА 17

0,5 балла

Рассмотрим утверждения:

- 1. последовательность $\{|x_k|\}$ сходится;
- 2. последовательность $\{x_k\}$ сходится.

Верно ли что

- а) из первого следует второе;
- б) из второго следует первое?

Приведи обоснование.

ЗАДАЧА 18

0,5 балла

Придумай какие-нибудь последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ такие, что

- а) $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < y_n$, и при этом $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$;
- б) $\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{x_n}{y_n} > 10$, и при этом $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$.

ЗАДАЧА 19

0,5 балла

Даны бесконечно большие последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$. Возможно ли, что предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n)$

- а) равен $+\infty$;
- б) равен 10;
- в) равен $-\infty$;
- г) не существует?

ЗАДАЧА 20

Даны бесконечно большие последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$. Возможно ли, что предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$

- а) равен ∞ ; в) равен 4;
б) равен 0; г) не существует?

ЗАДАЧА 21

0,5 балла

Даны бесконечно малые последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$. Возможно ли, что предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$

- а) равен 0; в) равен ∞ ;
- б) равен 1; г) не существует?

ЗАМЕЧАНИЕ

Эта задача объясняет, почему при нахождении пределов выражение $\frac{0}{0}$ называется *неопределённостью*. И правда, если при рассмотрении предела дроби $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n}$ мы получаем, что числитель и знаменатель имеют нулевые пределы, то никакого вывода насчёт предела дроби сделать нельзя. Если же и у числителя, и у знаменателя пределы существуют и хотя бы один из них ненулевой, то предел дроби определяется однозначно.

Аналогично, две предыдущие задачи демонстрируют, что $\infty - \infty$ и $\frac{\infty}{\infty}$ также являются неопределённостями. Возможны и другие неопределённости, например, 1^∞ , ∞^0 и прочие.

ЗАДАЧА 22

0,5 балла

Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) = 0$. Верно ли, что хотя бы одна из последовательностей $\{x_n\}$ или $\{y_n\}$ является бесконечно малой?

ЗАДАЧА 23

0,5 балла

Найди пределы:

- а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10n^2 - n^3 - 12}{n^3 + 1000n - 4};$
- б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{n+5} - \frac{n^2}{n+8} \right);$
- в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n + \frac{10}{\frac{5}{n^2} - \frac{10}{n} - \frac{1}{n^3}} \right).$

ЗАДАЧА 24

2 балла

Найди пределы:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3+n)^{200} - n^{200} - 600n^{199}}{5n^{198} - 3n - 1};$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2 - 3n + 4)}{\ln(n^5 - 3n + 4)};$
- $\lim_{k \rightarrow \infty} k^2 \left(\left(1 + \frac{m}{k}\right)^n - \left(1 + \frac{n}{k}\right)^m \right), m, n \in \mathbb{N}.$

ЗАДАЧА 25

0,5 балла

Последовательность $\{x_n\}$ сходится, а последовательность $\{y_n\}$ расходится. Докажи, что последовательность $\{x_n + y_n\}$ расходится.

ЗАДАЧА 26

1,5 балла

Для каждого значения параметра α установи предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3}{n^2+2} - \frac{\alpha n^2}{n+3} \right)$.

ЗАДАЧА 27

1,5 балла

Найди пределы:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$;

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2k-1} + \sqrt{2k+1}}$.

** *
ЗАДАЧА 28

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (n\sqrt{n} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-2})), n \geq 2$.

** *
ЗАДАЧА 29

0,5 балла

Найди пределы:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - n})$; б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(\sqrt{n^2 - 10} - n)}$.

** *
ЗАДАЧА 30

2 балла

Для каждой пары параметров $(a; b)$, где $a > 0$, найди предел последовательности (или установи, что он не существует):

а) $x_n = \sqrt{an^2 + bn + 5} - 4n$;

б) $y_n = \sqrt{(n+a)(n+b)} - n$.

Предел последовательности. Часть 2

Предел монотонной последовательности

*** ЗАДАЧА 1

2 балла

Докажи, что последовательность $\{x_n\}$ имеет предел и найди его, если

$$x_1 = 13, \quad x_{n+1} = \sqrt{12 + x_n}.$$

Найди $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$ и $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$.

*** ЗАДАЧА 2

3 балла

Последовательность $\{x_n\}$ задана следующим образом:

$$x_1 > 0, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), \text{ где } a > 0.$$

Докажи, что данная последовательность сходится и найди её предел.



[Проверить в Colab](#)

Свойства пределов, связанные с неравенствами

*** ЗАДАЧА 3

4 балла

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k}$.

*** ЗАДАЧА 4

2 балла

Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ при $a > 1$.

*** ЗАДАЧА 5

2 балла

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{n^2 + k}}$.



[Проверить в Colab](#)

*** ЗАДАЧА 6

1 балл

Останется ли верным утверждение [теоремы о зажатой последовательности](#), если

- заменить нестрогие неравенства строгими: $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < y_n < z_n$;
- потребовать, чтобы неравенства выполнялись не для всех членов последовательности, а начиная с некоторого номера: $\exists N : \forall n \geq N \quad x_n \leq y_n \leq z_n$?

*** ЗАДАЧА 7

1 балл

Попробуем обобщить [теорему о зажатой последовательности](#) на случай, когда пределы $\{x_n\}$ и $\{z_n\}$ различны: даны последовательности $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ такие, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n \leq y_n \leq z_n$, и при этом $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = C$. Отсюда следует, что $A \leq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \leq C$. Верно ли приведённое утверждение? Если нет, то что нужно исправить, чтобы оно стало верным?

ЗАДАЧА 8

3 балла

Найди пределы:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{125}-1}{\sqrt[n]{625}-1};$

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{1-\sqrt[n]{27}} - \frac{4}{1-\sqrt[n]{81}} \right).$

ЗАДАЧА 9

4 балла

Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$.

Предел последовательности. Часть 3

Частичный предел

*** ЗАДАЧА 1

Докажи, что предел последовательности является её частичным пределом.

*** ЗАДАЧА 2

0,5 балла

Найди все частичные пределы последовательности, $z_n = ((-1)^n + 1)n$.

*** ЗАДАЧА 3

1 балл

Известно, что $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k} = \alpha$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k-1} = \beta$, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{3k-2} = \gamma$. Докажи, что у последовательности $\{x_n\}$ нет частичных пределов, отличных от α , β и γ .

Теорема Больцано-Вейерштрасса

*** ЗАДАЧА 4

0,5 балла

Приведи пример последовательности, имеющей ровно 7 частичных пределов.

*** ЗАДАЧА 5

1 балл

Найди все частичные пределы последовательности

$$\{0; 1; 0; 1/2; 1; 0; 1/3; 2/3; 1; 0; 1/4; 2/4; 3/4; 1; \dots\}.$$



Проверить в Colab

*** ЗАДАЧА 6

1,5 балла

У последовательности $\{a_n\}$ подпоследовательности $\{a_{2k}\}$, $\{a_{2k-1}\}$, $\{a_{3k}\}$ сходятся. Докажи, что $\{a_n\}$ сходится.

Верхний и нижний пределы

*** ЗАДАЧА 7

1,5 балла

Для последовательности $\{x_n\}$ найди $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\sup_{n \in \mathbb{N}} x_n$, $\inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$, если

$$\text{а) } x_n = \frac{11(-1)^{n(n-1)}}{n} + \frac{1 + (-1)^{3n}}{5}; \quad \text{б) } x_n = \frac{(\cos \pi n - 1)n + \ln n}{\ln 12n}.$$



Проверить в Colab

*** ЗАДАЧА 8

2 балла

Последовательность $\{x_n\}$ ограничена, $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = b$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, $a < b$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$. Докажи, что множеством частичных пределов последовательности $\{x_n\}$ является отрезок $[a; b]$.

Критерий Коши сходимости последовательности

ЗАДАЧА 9

0,5 балла

Докажи, что последовательность $a_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ расходится.

ЗАДАЧА 10

2 балла

Исследуй последовательность $\{x_n\}$ на сходимость, используя критерий Коши:

а) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!};$

б) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$

ЗАДАЧА 11

1,5 балла

Приведи пример такой расходящейся последовательности $\{a_n\}$, что для любого $p \in \mathbb{N}$ выполнено $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$.

ЗАДАЧА 12

1 балл

Верно ли, что если $\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n > N \quad |x_n - x_N| < \varepsilon$, то последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна?

ЗАДАЧА 13

2 балла

Для некоторой последовательности $\{x_n\}$ существуют числа $\alpha \in (0; 1)$ и $C > 0$ такие, что $\forall n \in \mathbb{N} \quad |x_{n+1} - x_n| < C\alpha^n$. Можно ли утверждать, что последовательность $\{x_n\}$ сходится?

Число e

ЗАДАЧА 14

2 балла

Докажи, что последовательность $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ строго возрастает. Для этого достаточно показать, что отношение $\frac{y_{n+1}}{y_n} > 1$.

ЗАДАЧА 15

Найди пределы:

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n;$

в) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-3}{2n+5}\right)^n;$

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n;$

г) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^{4n}.$

ЗАДАЧА 16

Обозначим

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}, \quad (\text{И.1})$$

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \quad (\text{И.2})$$

- а) Докажи, что $y_n < a_n$. Для этого в формуле для y_n раскрой скобки с помощью бинома Ньютона и оцени выражение сверху.
- б) Докажи, что для произвольного $m \in \mathbb{N}$ справедливо неравенство $e \geq a_m$. Для этого в правой части равенства (И.2) при $n > m$ раскрой скобки по биному Ньютона и оставь только первые $m+1$ членов — в результате равенство превратится

в неравенство.

в) Докажи, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e$.

г) Докажи, что для любых натуральных значений m и n справедливо неравенство

$$a_{n+m} - a_n < \frac{n+2}{(n+1)!(n+1)}.$$

д) Получи представление числа e в виде (5.11).



Проверить в Colab

ЗАДАЧА 17

2 балла

Для каждой из последовательностей $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ и $y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ оцени номер члена N , начиная с которого выполняется неравенство $|e - a_n| < 10^{-5}$ (или $|e - y_n| < 10^{-5}$). Какая из последовательностей сходится «быстрее»? Найди приближение числа e с точностью до четырёх знаков после запятой.

Теорема Штольца

ЗАДАЧА 18

1,5 балла

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}}{n}$.

ЗАДАЧА 19

2 балла

Найди пределы

а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n k^3 \right);$

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^{p+1}} \sum_{k=1}^n k^p \right), p \in \mathbb{N}.$

ЗАДАЧА 20

1,5 балла

Найди предел $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \right).$

ЗАДАЧА 21

1,5 балла

Пусть $\{a_n\}$ — последовательность положительных чисел, сходящаяся к числу $A > 0$. Применяя теорему Штольца к последовательностям $x_n = \ln(a_1 a_2 \dots a_n)$ и $y_n = n$, докажи, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = A.$$

Прими без доказательства, что если $\ln \alpha_n \rightarrow \ln \alpha$, то и $\alpha_n \rightarrow \alpha$.

Предел функции

Предел функции по Коши

ЗАДАЧА 1

По заданному значению ε укажи максимальное δ , такое, что при всех $x \in \dot{U}_\delta(2)$ выполняется неравенство

$$\left| \frac{x-1}{x-2} \right| > \varepsilon,$$

если $\varepsilon = 0,01$.

ЗАДАЧА 2

0,5 балла

Докажи, используя определение предела по Коши, что $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^2} = \frac{1}{6}$.

ЗАДАЧА 3

0,5 балла

Докажи, используя определение предела по Коши, что $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3}{(x-1)^2} = +\infty$.

ЗАДАЧА 4

Докажи, используя определение предела по Коши, что $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+5}{x+3} = \infty$.

ЗАДАЧА 5

0,5 балла

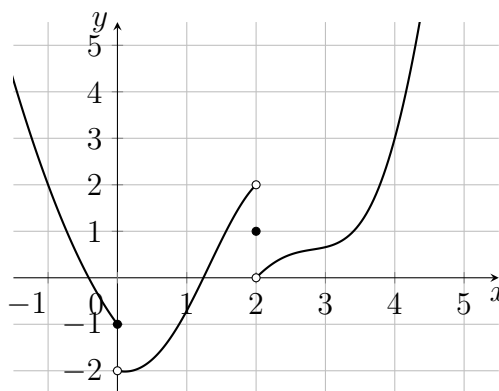


Рисунок 23

Для функции f , график которой изображен на рисунке, укажи значение каждой из величин ниже, если оно существует. Если его нет, объясни, почему.

а) $\lim_{x \rightarrow -0} f(x);$

г) $f(0);$

ж) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x);$

б) $\lim_{x \rightarrow +0} f(x);$

д) $f(2-0);$

з) $f(2);$

в) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x);$

е) $f(2+0);$

и) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x).$

ЗАДАЧА 6

1,5 балла

Сформулируй в кванторах и неравенствах:

- а) $\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = 0$; в) $\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) = +\infty$; д) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \neq \infty$;
 б) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$; г) $\lim_{x \rightarrow -0} f(x) \neq 0$; е) $\lim_{x \rightarrow 2+0} f(x) \neq +\infty$.

ЗАДАЧА 7**0,5 балла**

Докажи по определению предела по Коши (то есть по определению 6.2), что

- а) $\lim_{x \rightarrow -0} \frac{1}{x} = -\infty$; б) $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1}{x} = +\infty$.

ЗАДАЧА 8**2 балла**

Докажи свойства предела функции:

1. Если у функции есть конечный предел в точке, то она ограничена в окрестности этой точки.
2. Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда $\exists \mathring{U}_\delta(x_0)$, в которой $f(x)$ имеет тот же знак, что и A .
3. Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тогда $\exists \mathring{U}_\delta(x_0)$, в которой $\frac{1}{f(x)}$ ограничена.

ЗАДАЧА 9**2 балла**Докажи, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2}$.

Предел функции по Гейне

ЗАДАЧА 10**0,5 балла**Докажи, что у функции $f(x) = \sin(3x)$ не существует предела при $x \rightarrow +\infty$.***
ЗАДАЧА 11**3 балла**Верно ли, что функция $f(x) = \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$

- а) ограничена хотя бы в какой-то окрестности $x = 0$;
 б) является бесконечно большой при $x \rightarrow 0$?

Вычисление пределов

ЗАДАЧА 12**0,5 балла**Вычисли $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + 3x + 2}$.***
ЗАДАЧА 13**1,5 балла**Вычисли $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{\sqrt{1+2x} - 1}$.***
ЗАДАЧА 14Вычисли $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(\sqrt{x^4 + x^2\sqrt{x^4 + 1}} - \sqrt{2x^4})$.

ЗАДАЧА 15

Пусть $P(x)$ — многочлен. Докажи, что $\lim_{x \rightarrow \infty} P(x) = \infty$.

ЗАДАЧА 16

2 балла

Пусть $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ — рациональная дробь, где $P(x), Q(x)$ — многочлены. Найди $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

ЗАДАЧА 17

1,5 балла

Пусть функции f и g не имеют предела в точке x_0 . Следует ли отсюда, что функции $f + g$ и $f \cdot g$ не имеют предела?

ЗАДАЧА 18

1,5 балла

Пусть $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \in \mathbb{R}, \nexists \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. Следует ли отсюда, что

1. $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$;
2. $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x))$?

ЗАДАЧА 19

Пусть $f(x)$ ограничена на $[a; b] \forall b > a$. Пусть при этом

- а) $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+1) - f(x)) = A$. Докажи, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$.
- б) $\exists c > 0 \forall x \in [a; b] \quad f(x) \geq c$ и $\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x+1)}{f(x)} = A$.

Докажи, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x))^{1/x} = A$.

Критерий Коши существования конечного предела функции

ЗАДАЧА 20

2 балла

Докажи, что функция

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

имеет предел только в точке $x = 0$.

ЗАДАЧА 21

1,5 балла

Условие (К.1) — это определение равномерно непрерывной на $(a; b)$ функции. Мы его рассмотрим в теме «Непрерывность».

Пусть функция $f(x)$ задана на интервале $(a; b)$, причём

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x_1, x_2 \in (a; b): |x_1 - x_2| < \delta \quad |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon. \quad (\text{К.1})$$

Докажи, что существуют конечные $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x)$.

ЗАДАЧА 22

Пусть функция $f(x)$ такая, что для любой последовательности $\{x_k\}: x_k \rightarrow x_0$ существует подпоследовательность x_{k_m} , такая, что $\lim_{m \rightarrow \infty} f(x_{k_m})$ существует и конечен. Верно ли, что $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$?

Непрерывность функции

Определение

*** ЗАДАЧА 1	0,5 балла Найди все значения параметров a и b, при которых функция $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & \text{если } x < 2, \\ ax^2 - bx + 3, & \text{если } 2 \leq x < 3, \\ 2x - a + b, & \text{если } x \geq 3, \end{cases}$ непрерывна на $\mathbb{R}$.
*** ЗАДАЧА 2	Найди пределы а) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{n}{1-x^n} - \frac{k}{1-x^k} \right)$, где $k, n \in \mathbb{N}$; б) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{1/k} - 1}{x^{1/n} - 1}$, где $k, n \in \mathbb{N}$.
*** ЗАДАЧА 3	1 балл а) Выясни, можно ли определить значение $f(0)$ так, что $f(x) = \frac{1}{1-e^{1/x}}$ ($x \neq 0$) станет непрерывной на $\mathbb{R}$? б) Тот же вопрос для функции $g(x) = \frac{x}{1-e^{1/x}}$, $x \neq 0$.
*** ЗАДАЧА 4	3 балла Существует ли функция, определенная на $\mathbb{R}$ и непрерывная ровно в трёх точках?

Точки разрыва

*** ЗАДАЧА 5	0,5 балла Существует ли функция, имеющая счётное число разрывов второго рода?
*** ЗАДАЧА 6	0,5 балла Существует ли функция, имеющая несчётное число разрывов второго рода?
*** ЗАДАЧА 7	1 балл Определи точки разрыва и исследуй характер этих точек функции $f(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) / \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right), & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 1; 0\}, \\ 0, & \text{если } x \in \{-1; 1; 0\}. \end{cases}$

Свойства функций, непрерывных на отрезке

*** ЗАДАЧА 8	1 балл Докажи, что уравнение $x^5 - 3x = 1$ имеет не менее трёх корней на $\mathbb{R}$.
-----------------	--

ЗАДАЧА 9

2 балла

Функция f непрерывна и периодична с периодом $T > 0$. Докажи, что существует точка x_0 такая, что $f(x_0 + \frac{T}{2}) = f(x_0)$.

ЗАДАЧА 10

2 балла

Функция $f: (0; 1) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, и $(f(x))^2 = 1$ для всех $x \in (0; 1)$. Докажи, что или $f \equiv 1$, или $f \equiv -1$.

** *

ЗАДАЧА 11

0,5 балла

Верно ли утверждение [леммы о вложенных отрезках](#), если заменить отрезки интервалами, то есть взять систему

$$(a_1; b_1) \supset (a_2; b_2) \supset (a_3; b_3) \supset \dots \supset (a_k; b_k) \supset \dots$$

Непрерывность элементарных функций

ЗАДАЧА 12

3 балла

Определи точки разрыва и исследуй характер этих точек функции

$$f(x) = \begin{cases} \sin \pi x, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Асимптоты

** *

ЗАДАЧА 13

Выведи критерий существования горизонтальной асимптоты при $x \rightarrow +\infty$, аналогичный сформулированному в теореме [7.10](#), но более простой.

** *

ЗАДАЧА 14

3,5 балла

Найди асимптоты графиков функций:

а) $y = \frac{(x+3)^3}{(x-1)^4};$

б) $y = \frac{(x+3)^3}{(x-1)^3};$

в) $y = \frac{(x+3)^3}{(x-1)^2};$

г) $y = \frac{(x+3)^3}{x-1};$

д) $y = \frac{3x-1}{\sqrt[4]{81x^4 + 230x^2 + 10}};$

е) $y = \sqrt{16x^2 + x} - \sqrt{x+1};$

ж) $y = \sqrt{16x^2 + x} - x - 1.$

ЗАДАЧА 15

3 балла

Найди асимптоты кривых:

а) $x = \frac{t^2}{1-3t}, y = \frac{t^3}{1-3t};$

б) $x = \frac{1}{t-t^2}, y = \frac{1}{t-t^3};$

в) $x = \frac{e^{2t}}{t-1}, y = \frac{e^{-2t}}{t-1}.$

Равномерная непрерывность

ЗАДАЧА 16

- а) Докажи, что справедлива следующая модификация теоремы 7.13: если f непрерывна на $E = (a; +\infty)$ и существуют конечные пределы $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, то f равномерно непрерывна на E .
- б) Справедливо ли обратное утверждение?

ЗАДАЧА 17

1 балл

Докажи, что функция $f(x) = \sin x$ равномерно непрерывна на множестве $\mathbb{R}$.

ЗАДАЧА 18

1 балл

Докажи, что $f(x) = \sqrt{x}$ равномерно непрерывна на $E = [0; +\infty)$.

ЗАДАЧА 19

1 балл

Является ли функция $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ равномерно непрерывной на $(0; 1)$?

ЗАДАЧА 20

1 балл

Исследуй функцию $f(x) = x \sin x$ на равномерную непрерывность на множестве $E = (0; +\infty)$.

ЗАДАЧА 21

1 балл

- Функции f и g не являются равномерно непрерывными на E . Что можно сказать насчёт равномерной непрерывности их суммы $f + g$ на E ?
- Функции f и g равномерно непрерывны на E . Что можно сказать о равномерной непрерывности их произведения $f g$ на E ?

ЗАДАЧА 22

4 балла

Является ли функция $f(x) = \frac{\operatorname{arctg} x}{x} + \cos x^3$ равномерно непрерывной на множествах:

- a) $E_1 = (0; 1)$, б) $E_2 = (1; +\infty)$.

ЗАДАЧА 23

3 балла

Найди модуль непрерывности и исследуй с помощью него функцию $f(x) = \frac{1}{x^2}$ на равномерную непрерывность на множествах:

- a) $E_1 = (0; 1)$, б) $E_2 = (5; +\infty)$.

Замечательные пределы

Первый замечательный предел

***	ЗАДАЧА 1	0,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2}{\sin 2x \cdot \sin x} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$.
***	ЗАДАЧА 2	0,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} (x \operatorname{ctg} 8x)$.
***	ЗАДАЧА 3	0,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{3}{\sin x \sin 3x} \right)$.
***	ЗАДАЧА 4	1,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{4 \sin \left(\frac{\pi}{3} + x \right) \sin \left(\frac{\pi}{3} - x \right) - 3}$.
***	ЗАДАЧА 5	0,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{3\pi^2 + 4\pi x - 4x^2}$.
***	ЗАДАЧА 6	0,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^2 \left(\cos \frac{3}{x} - \cos \frac{5}{x} \right) \right)$.

Второй замечательный предел

***	ЗАДАЧА 7	0,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{10^x - 2^x}{x}$.
***	ЗАДАЧА 8	0,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow \pi/2} (1 + \operatorname{ctg} x)^{\operatorname{tg} x}$.
***	ЗАДАЧА 9	1,5 балла	Найди предел $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{1+x} - x \right)^{\frac{1}{x}}$.
***	ЗАДАЧА 10	1 балл	

Найди предел $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\log_5 x - 1}{x - 5}$.

О-большое, О-малое. Эквивалентность

О-малое

*** ЗАДАЧА 1

1 балл

Упрости выражение:

- а) $\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)\right), \quad x \rightarrow 0;$
 б) $\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)\right) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)\right), \quad x \rightarrow 0;$
 в) $\left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \left(2x - 2x^2 - \frac{8x^3}{3} - 4x^4 + o(x^4)\right), \quad x \rightarrow 0.$



Проверить в Colab

*** ЗАДАЧА 2

0,5 балла

Представь функцию $f(x) = (x + x^2 - x^3 + x^4)^3$ в виде $P(x) + o(x^5), x \rightarrow 0$, где $P(x)$ — многочлен степени не выше пятой.

*** ЗАДАЧА 3

1,5 балла

Известно, что $f(x) = o(g(x)), g(x) \rightarrow +\infty, x \rightarrow +\infty$. Докажи, что

$$e^{f(x)} = o(e^{g(x)}), \quad x \rightarrow +\infty.$$

О-большое

*** ЗАДАЧА 4

2,5 балла

Докажи следующие утверждения:

- а) если $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$, то $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$;
 б) если $f(x) = \varphi(x)g(x)$ и $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = k \in \mathbb{R}$, то $f(x) = O(g(x)), x \rightarrow x_0$;
 в) если $f_1(x) = O(g_1(x)), f_2(x) = O(g_2(x)), x \rightarrow x_0$, то

$$f_1(x)f_2(x) = O(g_1(x)g_2(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

Эквивалентность

*** ЗАДАЧА 5

1 балл

Пусть $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$. Докажи, что:

- а) $f(x) \sim \sqrt{x}$ при $x \rightarrow +\infty$; б) $f(x) \sim \sqrt[4]{x}$ при $x \rightarrow +0$.

*** ЗАДАЧА 6

1,5 балла

Вычисли:

$$\begin{aligned} \text{а) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{1+10x} - \sqrt[3]{1+3x}}{\arcsin(3x+x^2) - \operatorname{sh}(2x+x^3)}; \quad \text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1) \arcsin x^2}{\operatorname{th} x \ln^2(1+x)}. \\ \text{б) } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\ln \left(1 + \frac{x}{2} \right) - \ln \frac{x}{2} \right); \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 7

1,5 балла

Пусть $x \rightarrow 0$. Выдели главный член вида Cx^n ($C = \text{const}$) следующих функций:

$$\begin{aligned} \text{а) } f_1(x) &= 3x - 4x^2 + 5x^5; & \text{в) } f_3(x) &= \operatorname{tg}(2x) - \sin(2x). \\ \text{б) } f_2(x) &= \sqrt{1+2x} - \sqrt{1-2x}; \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 8

1,5 балла

Пусть $x \rightarrow 1$. Выдели главный член вида $C(x-1)^n$ следующих функций:

$$\text{а) } f_1(x) = e^{2x} - e^2; \quad \text{б) } f_2(x) = 2x^3 - 6x + 4.$$

ЗАДАЧА 9

1,5 балла

Пусть $x \rightarrow 1 + 0$. Выдели главный член вида $C \left(\frac{1}{x-1} \right)^n$ следующих функций:

$$\text{а) } f_1(x) = \frac{1}{\sin \pi x}; \quad \text{б) } f_2(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}.$$

ЗАДАЧА 10

1 балл

Докажи, что если $f(x) = o(g(x))$ и $g(x) \sim h(x)$ при $x \rightarrow x_0$, то $f(x) = o(h(x))$ при $x \rightarrow x_0$.

Дифференцирование. Часть 1

Понятие производной

*** ЗАДАЧА 1

1,5 балла

Пользуясь определением, найди производные функций:

а) $y(x) = x^3$; б) $y(x) = \frac{1}{x^2}$; в) $y(x) = \cos x$.

*** ЗАДАЧА 2

3 балла

Функция f имеет производную в точке $x = a$. Найди предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(f \left(a + \frac{1}{n} \right) - f \left(a - \frac{1}{n} \right) \right),$$

считая $f'(a)$ известной.

*** ЗАДАЧА 3

2 балла

Исследуй на дифференцируемость в точке $x = 0$ функцию

$$y(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Дифференцируемость и непрерывность

*** ЗАДАЧА 4

2 балла

Найди $f'_-(0)$ и $f'_+(0)$ для функции $f(x) = x - |x|$. Исследуй на дифференцируемость функцию $f(x)$ в точке $x = 0$.

*** ЗАДАЧА 5

Исследуй функцию $y(x) = |\cos x|$ на дифференцируемость, то есть определи, в каких точках она дифференцируема, а в каких — нет.

*** ЗАДАЧА 6

0,5 балла

Построй график функции

$$y(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 0, \\ 4 - x, & \text{если } 0 < x < 3, \\ \frac{1}{4 - x}, & \text{если } x \geq 3. \end{cases}$$

Исследуй функцию y на непрерывность и дифференцируемость на $\mathbb{R}$.

*** ЗАДАЧА 7

4 балла

Пусть функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x_0 . Верно ли, что существует окрестность точки x_0 , в которой f непрерывна?

Геометрический смысл производной

ЗАДАЧА 8

1,5 балла

Запиши уравнение той касательной к параболе $y = 4 - x^2$, которая:

- а) имеет угол наклона с осью Ox , равный $3\pi/4$;
- б) параллельна прямой $y = 2x - 3$.

ЗАДАЧА 9

Запиши уравнения касательных к параболе $y = x^2 - 2x$ в точках её пересечения с осью Ox и найди угол между ними.

ЗАДАЧА 10

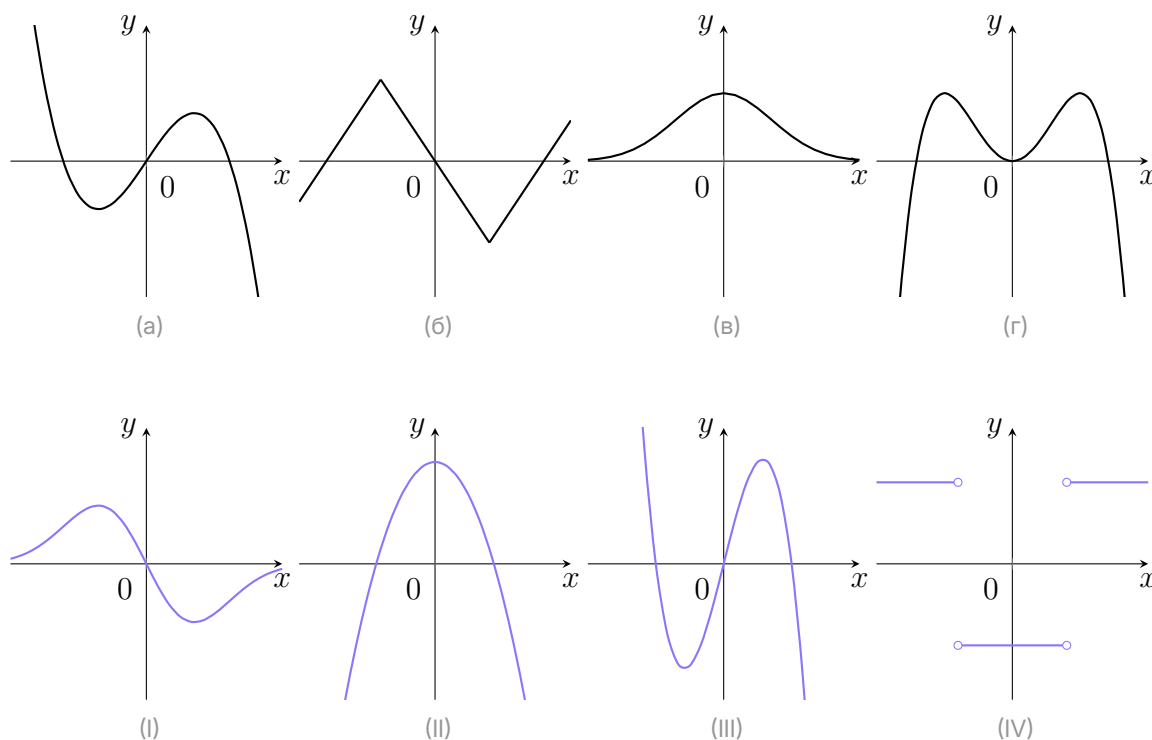
3 балла

На параболе $y = x^2 - 4x + 2$ найди такие точки, что проведённые в них касательные к параболе проходят через точку $(4; 1)$. Найди угол между этими касательными.

ЗАДАЧА 11

2 балла

Сопоставь график каждой функции из (а)–(г) с графиком ее производной из I–IV.



ЗАДАЧА 12

Найди угол между кривыми в точке их пересечения: $y = \sin x$ и $y = \cos x, x \in (0; \pi)$.

Практический смысл производной

ЗАДАЧА 13

1,5 балла

Мяч выпал из окна без начальной скорости с высоты $H = 122,5$ м. Найди

- а) скорость мяча через 2 секунды после начала полета;
- б) скорость мяча в момент, когда он ударится о землю.

Считай, что расстояние, которое мяч пролетит за время t , равно $s(t) = 4,9t^2$ (s измеряется в метрах, t — в секундах).

ЗАДАЧА 14

1,5 балла

Стоимость производства x единиц товара в рублях равна $C(x) = 5000 + 10x + 0,05x^2$.

1. Найди среднюю скорость изменения C , когда уровень производства изменился
 - а) с $x = 100$ до $x = 105$;
 - б) с $x = 100$ до $x = 101$.
2. Найди мгновенную скорость изменения C , когда уровень производства $x = 100$.

Производная и её приложения. Часть 2

Основные правила дифференцирования

ЗАДАЧА 1

0,5 балла

Найди производную функции на множестве её существования:

а) $y(x) = \cos x^3;$

б) $y = \cos^3 x.$

ЗАДАЧА 2

1,5 балла

Найди производную функции на множестве её существования:

а) $y(x) = \frac{6x^{5/3}}{5} + x^{-2} - \frac{3}{x};$

г) $y(x) = x \operatorname{arctg} \sqrt{x};$

б) $y(x) = \frac{\sqrt[3]{x}}{3 - \sqrt{x}};$

д) $y(x) = \frac{\arccos x}{\arcsin x};$

в) $y(x) = x \operatorname{tg}^2 x + \log_3 x^2;$

е) $y(x) = (x^2 - 2x)e^{x^2}.$

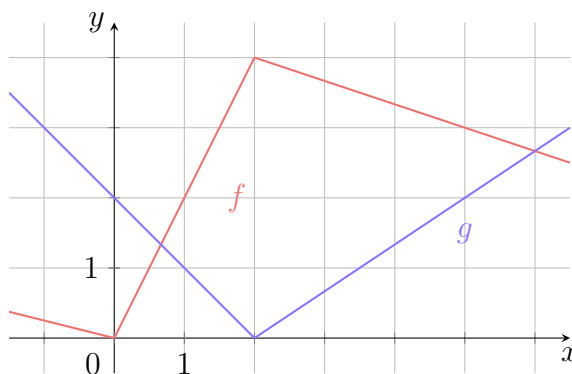
ЗАДАЧА 3

1 балл

Графики функций f и g показаны на [рисунке](#). Пусть $u = fg$, $v = f/g$. Найди

а) $u'(1);$

б) $v'(5).$


[Проверить в Colab](#)

ЗАДАЧА 4

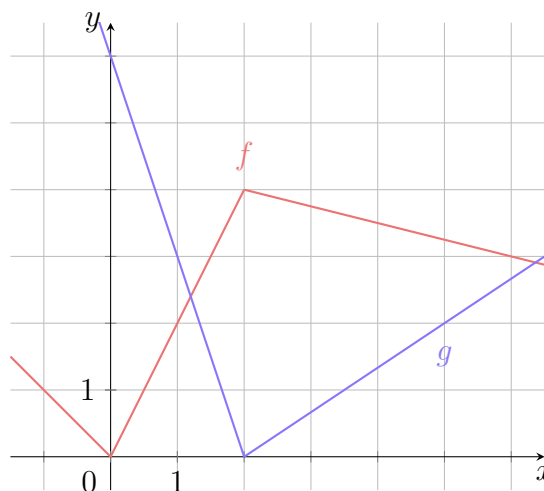
1 балл

Графики функций f и g показаны на [рисунке](#). Пусть $u(x) = f(g(x))$, $v(x) = g(f(x))$, $w(x) = g(g(x))$. Найди производные, если они существуют:

а) $u'(1);$

б) $v'(1);$

в) $w'(1).$


[Проверить в Colab](#)

*** ЗАДАЧА 5

1 балл

Найди производную обратной функции к $y(x) = x + x^5/5$, в точках $y = 0$, $y = 6/5$.

*** ЗАДАЧА 6

1 балл

Напиши уравнение касательной и нормали к графику функции $y = \cos 2x - 2 \sin x$ в точке $(\pi; 1)$. Верно ли, что искомая касательная имеет только одну точку пересечения с графиком функции $y = \cos 2x - 2 \sin x$?


[Проверить в Colab](#)

*** ЗАДАЧА 7

3 балла

Построй пример функции, отличной от линейной, график которой имеет бесконечное количество точек пересечения с касательной в любой окрестности точки касания.

*** ЗАДАЧА 8

0,5 балла

Определи среднюю скорость изменения функции $y = \sin(1/x)$ на отрезке $[2/\pi; 6/\pi]$. Найди мгновенную скорость изменения y в точке $x = 4/\pi$.

*** ЗАДАЧА 9

2 балла

Функция f имеет ненулевую производную в точке $x = 0$. Найди предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)},$$

считая $f'(0)$ и $f(0)$ известными величинами.

Правила дифференцирования: важные дополнения

*** ЗАДАЧА 10

1 балл

Найди производные функций:

а) $y(x) = \ln |\sin x|;$

в) $y(x) = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x;$

б) $y(x) = \log_x 2^x;$

г) $y(x) = \operatorname{th}^2 x + \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}.$

ЗАДАЧА 11

1 балл

Найди производную функций:

а) $y(x) = x^{x^x}, \quad x > 0;$

б) $y(x) = (\operatorname{ch} x)^{e^x}, \quad x \in \mathbb{R}.$

ЗАДАЧА 12

0,5 балла

Вычисли производную функции

$$y(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{tg} x}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 1, & \text{если } x = 0 \end{cases}$$

в точке $x = 0$, зная, что $\operatorname{tg} t - t = o(t^2)$.

ЗАДАЧА 13

1,5 баллаИсследуй на непрерывность и дифференцируемость в точке $x = 0$ функцию

$$y(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 14

1 баллВычисли производную функции $y(x) = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} + \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}.$

ЗАДАЧА 15

3 балла

Исследуй на непрерывность производную функции

$$y(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{x}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0 \end{cases}$$

в точке $x = 0$.

ЗАДАЧА 16

5 баллов

Построй пример функции:

- а) имеющей производную только в одной точке;
- б) имеющей производную только в точках $x_1, x_2, \dots, x_n$;
- в) имеющей производную только в счётном числе точек;
- г) непрерывной, но не дифференцируемой в точках $x_1, x_2, \dots, x_n$;
- д) непрерывной, но не дифференцируемой в бесконечном числе точек.

ЗАДАЧА 17

2 балла

Найди производную функции

$$y(x) = \frac{(x^2 - 3x)^5}{(x - 3)^3(2x + 1)^4}$$

на множестве её существования.

Кардиода — плоская кривая, которая описывается фиксированной точкой окружности, катящейся по неподвижной окружности с таким же радиусом.

в точке $(0; 2)$;

в) точки, в которых касательная к данной кривой горизонтальна.

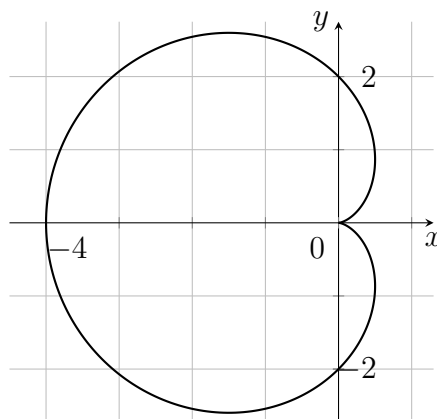


Рисунок 26. Кардиоиды



Проверить в Colab

ЗАДАЧА 8

0,5 балла

Паром подтягивается к берегу при помощи каната, который наматывается на ворот со скоростью 3 метра в минуту. Определи скорость движения парома в тот момент, когда он находится в 12 метрах от берега, если ворот расположен на берегу выше поверхности воды на 5 метров.

ЗАДАЧА 9

Бассейн шириной 5 м, длиной 10 м, с минимальной глубиной 0,75 м и максимальной глубиной 2,25 м наполняют водой со скоростью $0,2 \text{ м}^3/\text{мин}$ (смотри рисунок 27). С какой скоростью поднимается уровень воды, когда максимальная глубина равна 1,25 м?

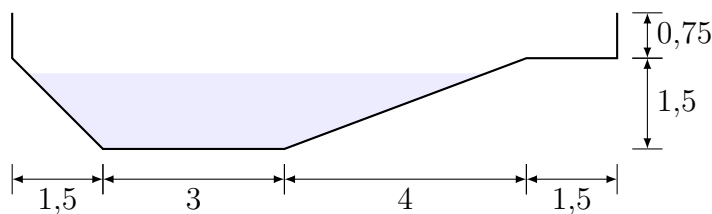


Рисунок 27. Иллюстрация к задаче 9

ЗАДАЧА 10

1,5 балла

Радиус шара возрастает равномерно со скоростью 5 см/с. Какова скорость изменения объема шара в момент, когда его радиус становится равным 50 см?

ЗАДАЧА 11

2 балла

Докажи, что у астроида $|x|^{2/3} + |y|^{2/3} = a^{2/3}$ для любой касательной длина её отрезка, заключённого между осями координат, постоянна (смотри рисунок 28).



Проверить в Colab

Астроида — плоская кривая, описываемая точкой окружности радиуса $a/4$, катящейся по внутренней стороне окружности радиуса a .

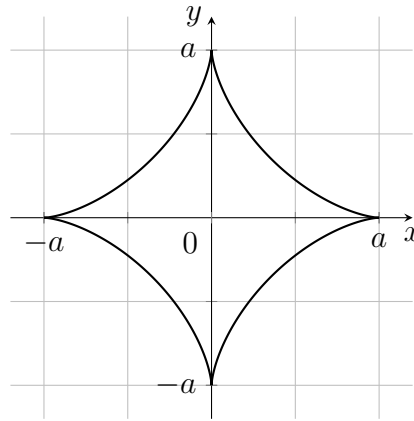


Рисунок 28. Астроида

ЗАДАЧА 12

В точках пересечения эллипсов

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$

найди угол между ними.

О касательных к кривым второго порядка

ЗАДАЧА 13

1,5 балла

Найди все значения параметра a , при которых графики функций $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$ и $g(x) = \frac{3x^2}{4\pi} + a$ касаются друг друга.

ЗАДАЧА 14

Докажи, что семейства парабол $y^2 = p^2 - 2px$ и $y^2 = 2qx + q^2$ образуют ортогональную сетку на плоскости, то есть: если произвольная парабола первого семейства пересекается с произвольной параболой из второго, то они пересекаются под прямым углом.

ЗАДАЧА 15

2 балла

Из точки M проведены две перпендикулярные друг другу касательные к параболе $y = x^2$. Найди геометрическое место точек M .

Производная параметрически заданной функции

ЗАДАЧА 16

1,5 балла

Функция $y = f(x)$ задана параметрически формулами

$$x = a \cos^3 t, \quad y = b \sin^3 t, \quad (P.2)$$

где a и b — заданные положительные числа, $t \in (0; \frac{\pi}{2})$. Найди y'_x .



Проверить в Colab

При $a = b$ и $t \in [0; 2\pi]$ уравнения (P.2) задают астроиду с параметром a .

ЗАДАЧА 17

Найди уравнения касательных к [кардиоиде](#)

$$x = 2 \cos t - \cos 2t - 1, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t \quad (\text{P.3})$$

в точках:

а) $t = \frac{\pi}{2};$

б) $t = \frac{3\pi}{2};$

в) $t = \pi.$

УПРАЖНЕНИЕ

Проверь самостоятельно, что множество точек $(x; y)$, заданное уравнениями (P.3) при $t \in [0; 2\pi)$, совпадает с множеством точек $(x; y)$, заданным уравнением (P.1).

ЗАДАЧА 18

2 баллаНайди x'_y для функции $x = x(y)$, заданной параметрически

$$x = t + 2t^2 + t^3, \quad y = -2 + 3t - t^3, \quad 1 < t < +\infty.$$

ЗАДАЧА 19

1,5 балла

Точка движется по параболе $y = 8x - x^2$ так, что её абсцисса изменяется по закону $x(t) = \sqrt{t}$ (x измеряется в метрах, t — в секундах). Какова скорость изменения ординаты точки через 9 секунд после начала движения.

Экстремумы функций. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши

Определение

ЗАДАЧА 1

1 балл

Пользуясь определением 13.2 докажи, что:

- а) точка $x = 1/4$ является точкой локального минимума функции $y(x) = 2x^2 - x - 1$;
- б) точка $x = \arccos \frac{4}{5}$ является точкой локального максимума функции $y(x) = 3 \sin x + 4 \cos x$;
- в) все точки из множества $(-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$ являются точками локального экстремума функции

$$y(x) = |x| - |x - 2|,$$

но не являются точками строгого локального экстремума.

Критические точки

ЗАДАЧА 2

2 балла

Найди точки экстремума функции:

- a) $y(x) = x^4 + x^2 - 2$; б) $y(x) = x^2 - 2|x|$.

Теорема Ролля

ЗАДАЧА 3

Докажи, что уравнение $x^3 + x - 1 = 0$ имеет ровно один действительный корень.

ЗАДАЧА 4

2 балла

Проверь, что для функции $y(x) = \sqrt{x} - x/3$ на отрезке $[0; 9]$ выполнены все условия теоремы [Ролля](#). Затем найди все такие $x \in [0; 9]$, что $f'(x) = 0$.

ЗАДАЧА 5

Убедись, что функция удовлетворяет условиям теоремы **Ролля** на заданном отрезке:

- a) $y(x) = x^3 - x^2 - 6x + 2, \quad [0; 3];$
- б) $y(x) = \cos 2x, \quad [\pi/8; 7\pi/8].$

Затем найди все числа ξ , удовлетворяющие заключению теоремы Ролля.

ЗАДАЧА 6

0,5 балла

Пусть функция $f(x) = \operatorname{tg} x$. Проверь, что $f(0) = f(\pi)$, но нет числа $\xi \in (0; \pi)$, такого, что $f'(\xi) = 0$. Почему это не противоречит теореме [Ролля](#)?

ЗАДАЧА 7

1 балл

Пусть:

- функция f определена и имеет непрерывную производную $(n - 1)$ -го порядка на отрезке $[x_0; x_n]$;
- функция f имеет производную n -го порядка в интервале $(x_0; x_n)$;

- выполнены равенства $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_n)$, $x_0 < x_1 < \dots < x_n$.

Докажи, что в интервале $(x_0; x_n)$ существует по меньшей мере одна точка ξ , такая, что $f^{(n)}(\xi) = 0$.

ЗАДАЧА 8

Докажи, что если все корни многочлена

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

с действительными коэффициентами a_k , $k \in \{0; 1; \dots; n\}$, $a_0 \neq 0$ действительны, то его производные $P'_n, P''_n, \dots, P_n^{(n-1)}$ также имеют лишь действительные корни.

ЗАДАЧА 9

Докажи, что у многочлена Лежандра

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n)$$

все нули действительны.

ЗАДАЧА 10

Пусть функция f имеет конечную производную f' в каждой точке конечного или бесконечного интервала $(a; b)$ и

$$\exists \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = D \in \overline{\mathbb{R}}.$$

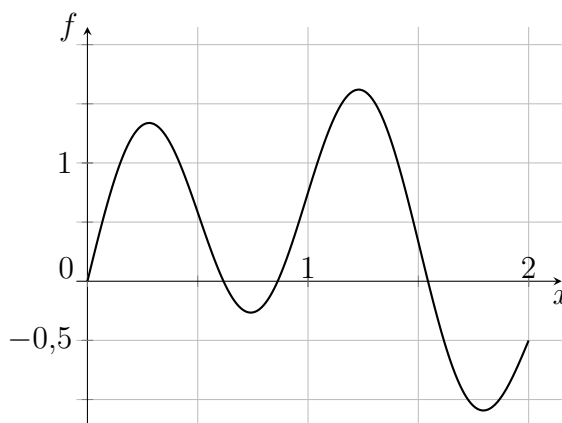
Докажи, что $\exists \xi \in (a; b): f'(\xi) = 0$.

Теорема Лагранжа

ЗАДАЧА 11

1 балл

Используя геометрический смысл производной, отметь (приблизённо) на рисунке точки ξ , удовлетворяющие теореме Лагранжа о среднем для функции f на отрезке $[0; 2]$.



ЗАДАЧА 12

Пусть дифференцируемая функция f такова, что $f(0) = -3$ и $f'(x) \leq 5$ для всех x . Чему равно максимально возможное значение $f(2)$ при этих условиях?

ЗАДАЧА 13

0,5 балла

Докажи тождество $\arcsin \frac{x-1}{x+1} = 2 \operatorname{arctg} \sqrt{x} - \frac{\pi}{2}$.

ЗАДАЧА 14

Пользуясь теоремой [Лагранжа](#), докажи неравенство

$$e^x \geq 1 + x \text{ при } x \in \mathbb{R}.$$

ЗАДАЧА 15

1,5 балла

Докажи неравенства:

- а) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$;
 б) $py^{p-1}(x - y) \leq x^p - y^p \leq px^{p-1}(x - y)$, если $0 < y < x$ и $p > 1$;
 в) $|\operatorname{arctg} a - \operatorname{arctg} b| \leq |a - b|$;
 г) $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$, если $0 < b < a$.

ЗАДАЧА 16

1,5 балла

Пусть функция f дифференцируема на интервале $(a; b)$. Может ли f' на $(a; b)$ иметь разрыв второго рода?

ЗАДАЧА 17

Докажи, что если функция f дифференцируема на бесконечном интервале $(x_0; +\infty)$ и

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0,$$

то

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0,$$

то есть $f(x) = o(x)$ при $x \rightarrow +\infty$.

Теорема Коши о среднем

ЗАДАЧА 18

Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a; b]$ и дифференцируема на интервале $(a; b)$, где $a > 0$. Докажи, что существует точка $\xi \in (a; b)$, такая, что

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

ЗАДАЧА 19

1 балл

Пусть функция f непрерывна на отрезке $[a; b]$ и дифференцируема на интервале $(a; b)$, где $a > 0$. Докажи, что существует точка $\xi \in (a; b)$, такая, что

$$\frac{ab(bf(b) - af(a))}{b - a} = \xi^2(f(\xi) + \xi f'(\xi)).$$

Первое достаточное условие экстремума

ЗАДАЧА 20

2 балла

Определи промежутки возрастания и убывания функции $f(x) = \frac{x^2}{2x}$.

*** ЗАДАЧА 21	Определи промежутки возрастания и убывания функции $f(x) = \begin{cases} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right), & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$
*** ЗАДАЧА 22	Докажи, что функция $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ возрастает на интервалах $(-\infty; -1)$ и $(0; +\infty)$.
* ** ЗАДАЧА 23	1 балл Обязательно ли производная монотонной функции является монотонной?
* ** ЗАДАЧА 24	Найди наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = x^4 - 8x^2 + 3$ на отрезке $[-1; 3]$.
* ** ЗАДАЧА 25	1,5 балла Найди наибольшее и наименьшее значения функции y на заданном промежутке: а) $y(x) = \frac{1}{2}x^3 - 9x^2 + 48x$, $[0; 9]$; б) $y(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$, $[-4; 4]$; в) $y(x) = x\sqrt{4 - x^2}$, $[-1; 2]$; г) $y(x) = x - 2 \ln x$, $\left[\frac{3}{2}; e\right]$; д) $y(x) = e^{-x} - e^{-2x}$, $[0; 1]$.
0,3 балла	
0,3 балла	
0,3 балла	
0,3 балла	
0,3 балла	
*** ЗАДАЧА 26	Найди наибольшее и наименьшее значения функции y на заданном промежутке: а) $y(x) = x^2 - 2 x$, $[-1/2; 3]$; б) $y(x) = 2 \cos x + \sin 2x$, $[0; \pi/2]$.
* ** ЗАДАЧА 27	Телескоп «Хаббл» был запущен 24 апреля 1990 года космическим шаттлом «Дискавери». Зависимость скорости шаттла от времени для этой миссии, от момента старта $t = 0$ с до момента сброса ракетных ускорителей $t = 126$ с, имеет вид $v(t) = 0,0004t^3 - 0,028t^2 + 7,2t - 0,94$ (в метрах в секунду). Используя эту зависимость, оцени абсолютные максимальные и минимальные значения ускорения шаттла между взлётом и отключением ускорителей.
*** ЗАДАЧА 28	1,5 балла Среди всех равнобедренных треугольников, вписанных в данный круг, найди треугольник с наибольшим периметром.
* ** ЗАДАЧА 29	Найди радиус основания цилиндра наибольшего объёма, вписанного в шар радиуса R .

Производные и дифференциалы высших порядков

Производные второго порядка

ЗАДАЧА 1

1,5 балла

То же, что и производная второго порядка.

Найди вторую производную функции:

а) $f(x) = \frac{x^2}{2} + 5x - \frac{1}{x^{99}};$

д) $f(x) = x^2 \ln(2x);$

е) $f(x) = \ln(1 + \sqrt{x^2 + 1});$

б) $f(x) = \cos^2 x;$

ж) $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}};$

в) $f(x) = e^{x^2};$

з) $f(x) = \arcsin \frac{x^2-1}{x^2+1}.$

г) $f(x) = \operatorname{sh}^2 x + \operatorname{ch}^2 x;$

ЗАДАЧА 2

Частица движется прямолинейно по закону движения $s(t) = t^3 - 12t^2 + 36t$, где t измеряется в секундах, а s в метрах.

- Найди скорость в момент времени t .
- Какова скорость через 3 секунды после начала движения $t = 0$?
- Когда частица находится в состоянии покоя?
- Когда частица движется в положительном направлении?
- Найди общий путь, пройденный за первые 8 секунд.
- Найди ускорение в момент времени t .
- Каково ускорение через 3 секунды после начала движения?
- Построй эскизы графиков функций перемещения, скорости и ускорения для $t \in [0; 8]$.

ЗАДАЧА 3

Частица движется прямолинейно по закону движения $s(t) = te^{-t/2}$, где t измеряется в секундах, а s в метрах.

- Найди скорость в момент времени t .
- Какова скорость через 3 секунды после начала движения $t = 0$?
- Когда частица находится в состоянии покоя?
- Когда частица движется в положительном направлении?
- Найди общий путь, пройденный за первые 8 секунд.
- Найди ускорение в момент времени t .
- Каково ускорение через 3 секунды после начала движения?
- Построй эскизы графиков функций перемещения, скорости и ускорения для $t \in [0; 8]$.

ЗАДАЧА 4

1 балл

Одна точка движется по закону

$$s_1(t) = t^3 + \frac{t^2}{2} + t + \frac{1}{2},$$

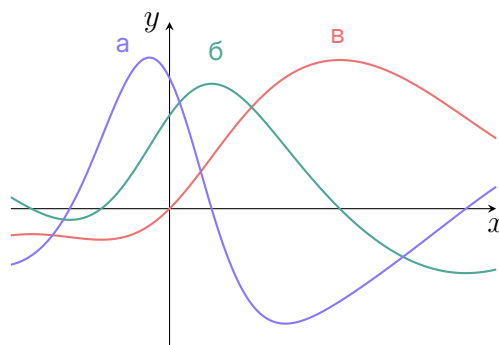
другая — по закону

$$s_2(t) = \frac{2}{3}t^3 + 3t^2 - 5t,$$

где s_1, s_2 измеряются в метрах, t — в секундах. Найди ускорения точек в те моменты, когда их скорости равны.

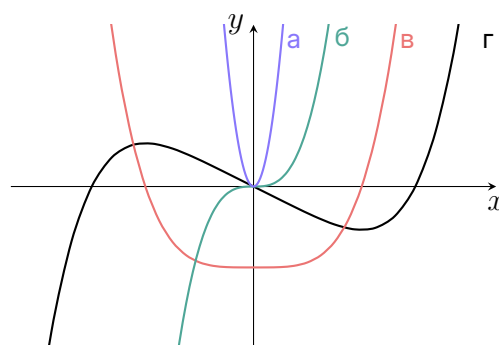
ЗАДАЧА 5

На рисунке показаны графики $f(x)$, $f'(x)$ и $f''(x)$. Определи, какой из них является графиком $f(x)$, какой — $f'(x)$, какой — $f''(x)$, и объясни свой выбор.



ЗАДАЧА 6

На рисунке показаны графики $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$ и $f'''(x)$. Определи, какой из них является графиком $f(x)$, какой — $f'(x)$, какой — $f''(x)$, какой — $f'''(x)$, и объясни свой выбор.



Проверить в Colab

ЗАДАЧА 7

0,5 балла

Найди вторую производную функции, обратной к функции $y = 2x^3 + 5x^7, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

ЗАДАЧА 8

1 балл

Пусть для функции $y = f(x)$ известны $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$. Найди вторую и третью производные обратной функции $x = f^{-1}(y)$, предполагая, что они существуют.

Производные высших порядков

ЗАДАЧА 9

1 балл

Найди производную порядка $n \in \mathbb{N}$ следующих функций:

а) $f(x) = \cos x$;

в) $f(x) = \operatorname{ch}^2 x$;

б) $f(x) = \sin^2 x$;

г) $f(x) = \frac{2}{x^2 - 9}$.

ЗАДАЧА 10

1,5 баллаДля функции $f(x) = \operatorname{arctg} x$ вычислите $f^{(n)}(0)$.

ЗАДАЧА 11

0,5 баллаНайди производную порядка $n \in \mathbb{N}$ функции

$$f(x) = \frac{x^2 - 2}{x^2 - 3x + 2}.$$

ЗАДАЧА 12

1,5 баллаНайди производные функций порядка $n \geq 2$. Ответ можно не упрощать.

а) $y = (x^2 - 3x)5^x$;

в) $y = \frac{3x+5}{\sqrt{2x+1}}$;

б) $y = x^2 \cos^2 3x$;

г) $y = (x^2 - 2x) \ln(x^2 - x - 2)$.

ЗАДАЧА 13

Найди производную порядка $n \geq 3$ функции

$$y = (x^3 + x) \operatorname{sh} 2x.$$

ЗАДАЧА 14

1,5 балла

Используя формулу Лейбница (14.8), докажи равенство

$$\sum_{k=0}^n C_n^k \sin \left(x + \frac{\pi k}{2} \right) = 2^{n/2} \sin \left(x + \frac{\pi n}{4} \right),$$

где $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

ЗАДАЧА 15

1 баллОпредели, какого порядка производными обладает в точке $x = 0$ функция $y = |x|^3$.

ЗАДАЧА 16

Построй пример бесконечно дифференцируемой на всей числовой прямой $\mathbb{R}$ функции, положительной в интервале длиной 2 и равной 0 вне его.

Производные высших порядков от параметрически или неявно заданных функций

ЗАДАЧА 17

1 баллФункция $y = f(x)$ задана параметрически формулами

$$x = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad y = \frac{t^3}{1+t^3}. \quad (\text{T.1})$$

Найди y'_x и y''_{xx} .

*** ЗАДАЧА 18

Пусть $y = y(x)$, $|x| > a$ — положительная функция, заданная неявно уравнением

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Найди y'_x и y''_{xx} .

Дифференциалы высших порядков

*** ЗАДАЧА 19

0,5 балла

Найди второй дифференциал функции $y = x^3 e^{-2x}$, считая x независимой переменной.

*** ЗАДАЧА 20

0,5 балла

Пусть $y(x) = x^3$. Найди $d^2 y$ в случае:

- а) x — независимая переменная; б) $x = t^2$.

*** ЗАДАЧА 21

Пусть $y(x) = x^x$. Найди $d^2 y$, если:

- а) x — независимая переменная; б) x — функция $x = x(t)$, где t — независимая переменная.

*** ЗАДАЧА 22

1,5 балла

Найди $d^2 y$ в точке $(1; 0)$ для функции $y = y(x)$, заданной неявно:

$$3(y - x + 1) + \operatorname{arctg}(y/x) = 0.$$

*** ЗАДАЧА 23

Найди $d^6 y$ функции $y = \cos x \cdot \operatorname{ch} x$, считая x независимой переменной.

Правило Лопиталя

Производные высших порядков

*** ЗАДАЧА 1

1 балл

То же, что и производная второго порядка.

Найди вторую производную функции:

а) $f(x) = x^4 + \operatorname{tg} x$;

в) $f(x) = \cos x^3$;

б) $f(x) = xe^{2x}$;

г) $f(x) = \frac{x}{\ln x}$.

*** ЗАДАЧА 2

1 балл

Найди производную порядка $n \in \mathbb{N}$ следующих функций:

а) $f(x) = \cos x$;

в) $f(x) = \frac{8}{x^2 - 16}$.

б) $f(x) = \cos^2 x$;

Правило Лопиталя

*** ЗАДАЧА 3

1 балл

Найди $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^7 + 1}{5x^5 - 6x - 1}$.



Проверить в Colab

*** ЗАДАЧА 4

1 балл

Найди $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{7x^{10} - 70x + 63}{4x^5 - 20x + 16}$.

*** ЗАДАЧА 5

1 балл

Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x - x}{x^3}$.

*** ЗАДАЧА 6

1 балл

Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{\sin^3 x}$.

*** ЗАДАЧА 7

1,5 балла

Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sh}(2x) \ln(1 + x^2)}{x - \operatorname{arctg} x}$.

*** ЗАДАЧА 8

1 балл

Найди $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\pi - 2 \arcsin \left(x / \sqrt{x^2 + 1} \right) \right)$.

*** ЗАДАЧА 9	1 балл Покажи, что предел $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + \cos x}{2x - \cos x}$ не может быть вычислен по правилу Лопиталю и найди его.
*** ЗАДАЧА 10	1 балл Найди $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{\sqrt{x}}$.  Проверить в Colab
*** ЗАДАЧА 11	1 балл Найди $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{e^{\beta x}}$, где $\alpha > 0, \beta > 0$.
*** ЗАДАЧА 12	1 балл Найди $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta}$, где $\alpha > 0, \beta > 0$.
** ЗАДАЧА 13	1 балл Найди $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{e^{-1/x^3}}{x^{99}}$.
** ЗАДАЧА 14	2,5 балла Докажи, что функция $f = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0 \end{cases}$ бесконечно дифференцируема в точке $x = 0$. Найди $f^{(n)}(0)$ при $n \in \mathbb{N}$ с помощью правила Лопиталю и следствий из него.
** ЗАДАЧА 15	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.
** ЗАДАЧА 16	1 балл Найди $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\operatorname{tg} x}$.
** ЗАДАЧА 17	1 балл Найди $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

ЗАДАЧА 18

1,5 балла

Найди $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h) - 3f(a+2h) + 3f(a+h) - f(a)}{h^3}$, предполагая, что существует $f'''(a)$.

ЗАДАЧА 19

Найди пределы:

- а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+x)^x - a^x}{x^2}$,
 б) $\lim_{x \rightarrow +0} ((x^x - 1) \ln x)$,
 в) $\lim_{x \rightarrow +0} x^{x^x - 1}$,
 г) $\lim_{x \rightarrow +0} \sin^x (1 - x^x)$.

ЗАДАЧА 20

Найди асимптоту к графику функции $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$ при $x \rightarrow +\infty$.

ЗАДАЧА 21

Тело массой m отпускают из состояния покоя. Если учесть силу сопротивления воздуха, то скорость тела после t секунд движения можно представить в виде:

$$v = \frac{mg}{c} (1 - e^{-ct/m}),$$

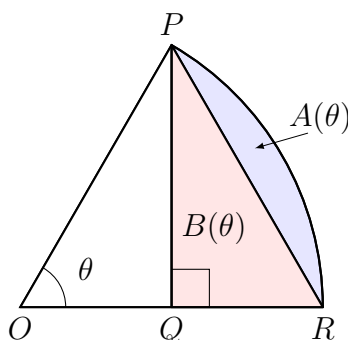
где g — ускорение свободного падения, c — положительная константа (в вакууме $c \rightarrow +0$).

- а) Найди $\lim_{t \rightarrow \infty} v$. Какой смысл у этого предела?
 б) Для фиксированного момента времени t найди $\lim_{c \rightarrow +0} v$ по правилу Лопиталя. Что можно сказать о скорости тела, падающего в вакууме?

ЗАДАЧА 22

2,5 балла

На рисунке показан сектор с центральным углом θ . Пусть $A(\theta)$ — площадь фигуры, ограниченной дугой PR и хордой PR . Пусть $B(\theta)$ — площадь треугольника PQR . Найди $\lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{A(\theta)}{B(\theta)}$.



ЗАДАЧА 23

Найди пределы функций:

- а) $\lim_{x \rightarrow 1-0} \ln x \cdot \ln(1-x)$; в) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x + x^3 \cos(\frac{\pi}{x})}{x^2}$;
 б) $\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x \cdot \ln(1+x)}{\sqrt{x}}$; г) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{1+\frac{1}{x}} - x^{-\frac{1}{x(x+a)}} \right)$.

Применение второй производной

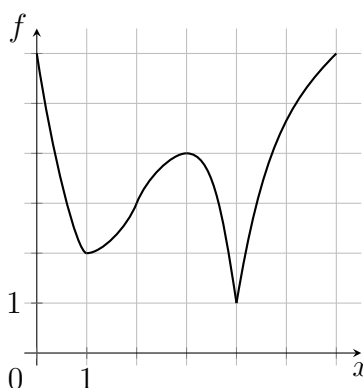
Точки перегиба

ЗАДАЧА 1

0,5 балла

По [графику](#) функции f найди:

- а) интервалы, на которых f возрастает;
- б) интервалы, на которых f убывает;
- в) интервалы, на которых f выпукла вверх;
- г) интервалы, на которых f выпукла вниз;
- д) абсциссы точек перегиба.

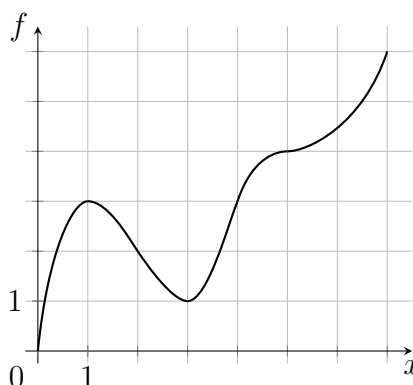


ЗАДАЧА 2

0,5 балла

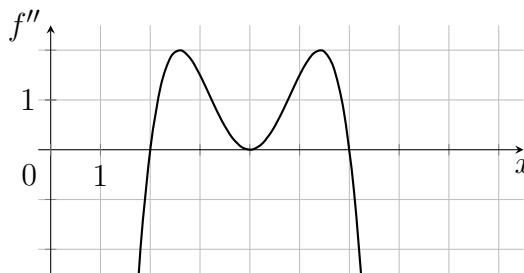
По [графику](#) функции f найди:

- а) интервалы, на которых f возрастает;
- б) интервалы, на которых f убывает;
- в) интервалы, на которых f выпукла вверх;
- г) интервалы, на которых f выпукла вниз;
- д) абсциссы точек перегиба.



ЗАДАЧА 3

С помощью [графика](#) второй производной функции f определи абсциссы точек перегиба графика функции f .

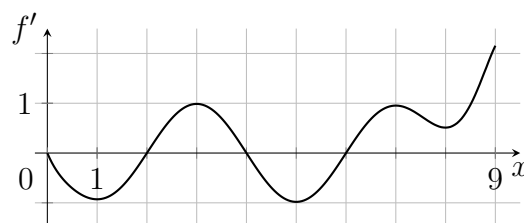


ЗАДАЧА 4

0,5 балла

На рисунке показан график производной функции f , которая определена на отрезке $[0; 9]$. Найди:

- интервалы возрастания функции f ;
- точки локального максимума и минимума функции f ;
- интервалы функции f , на которых она выпукла вверх, выпукла вниз;
- абсциссы точек перегиба графика функции f .



ЗАДАЧА 5

0,5 балла

Для функции $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ найди:

- интервалы возрастания и убывания функции f ;
- точки локальных минимумов и максимумов функции f , а также значения f в этих точках;
- интервалы, на которых функция f выпукла вверх и вниз, а также точки перегиба.
- Нарисуй эскиз графика f .

0,1 балл

0,1 балл

0,1 балл

0,2 балла

ЗАДАЧА 6

Пусть $g(x) = \sin x + \cos x$ при $x \in [0; 2\pi]$, $f(x) = e^{2x} + e^{-x}$. Найди:

- промежутки возрастания и убывания функций f и g ;
- точки локальных экстремумов функций f и g и их значения в этих точках;
- промежутки выпуклости вверх и вниз функций f и g .
- Нарисуй эскиз графиков функций f и g .

ЗАДАЧА 7

0,5 балла

Нарисуй эскиз возможного графика функции f , удовлетворяющей условиям:

- $f'(0) = f'(2) = f'(4) = 0$;
- $f'(x) > 0$ на $(-\infty; 0) \cup (2; 4)$, $f'(x) < 0$ на $(0; 2) \cup (4; +\infty)$;
- $f''(x) > 0$ на $(1; 3)$, $f''(x) < 0$ на $(-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$.

ЗАДАЧА 8

0,5 балла

Нарисуй эскиз возможного графика функции f , удовлетворяющей условиям:

- $f'(-2) = 0$, $f'(x) > 0$ при $|x| < 2$, $f'(x) < 0$ при $|x| > 2$;
- $f''(x) > 0$ при $x \neq 2$;
- $\lim_{x \rightarrow 2} |f'(x)| = \infty$.

*** ЗАДАЧА 9

Нарисуй эскиз возможного графика функции f , удовлетворяющей условиям:

- $f'(x) > 0$, если $|x| < 2$, $f'(x) < 0$ при $|x| > 2$, $f'(2) = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$, $f(-x) = -f(x)$;
- $f''(x) < 0$ при $x \in (0; 3)$, $f''(x) > 0$ при $x > 3$.

*** ЗАДАЧА 10

Пусть функция $f: (a; b) \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла вниз. Докажи, что f непрерывна на $(a; b)$.

Второе достаточное условие экстремума

* * * ЗАДАЧА 11

0,5 балла

Найди локально минимальные и локально максимальные значения функций:

а) $f(x) = x^5 - 5x + 3$; б) $f(x) = x + \sqrt{1-x}$; в) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$.

*** ЗАДАЧА 12

1 балл

Пусть f — чётная, дважды непрерывно дифференцируемая функция, причём $f''(0) \neq 0$. Докажи, что точка $x = 0$ является точкой экстремума этой функции.

Неравенство Йенсена

*** ЗАДАЧА 13

1 балл

С помощью неравенства Йенсена докажи *неравенство Коши — Буняковского*:

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + \dots + a_n b_n)^2,$$

где $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ — произвольные положительные числа.

*** ЗАДАЧА 14

1,5 балла

Докажи *неравенство Гёльдера*:

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}} \quad (a_i, b_i > 0),$$

где $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ — произвольные положительные числа, p, q — положительные числа, такие, что $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Формула Тейлора

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

ЗАДАЧА 1

0,5 балла

Представь формулой Маклорена до $o(x^3)$ функцию $f = \frac{1}{\sqrt{1-2x}}$.

** *

ЗАДАЧА 2

0,5 балла

Представь формулой Тейлора до $o((x-1)^2)$ функцию $f = \operatorname{ch} x$ в окрестности точки $x_0 = 1$.

Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа

** *

ЗАДАЧА 3

0,5 балла

Вычисли приближённое значение функции $f(x) = \sin x$ в точке $x = 1/10$ как многочлен Тейлора (17.2), положив $x_0 = 0$ и $n = 3$. Докажи, что полученное приближённое значение отличается от реального в пределах 10^{-7} .

** *

ЗАДАЧА 4

Вычисли $\cos 9^\circ$ с точностью до 10^{-5} .

** *

ЗАДАЧА 5

1 балл

Вычисли $\sqrt{5}$ с точностью до 10^{-4} .

** *

ЗАДАЧА 6

1,5 балла

Пусть функция f дважды дифференцируема на отрезке $[0; 1]$ и $f(0) = f(1) = 0$, причём $\exists A > 0: \forall x \in (0; 1) \quad |f''(x)| \leq A$. Докажи, что $\forall x \in [0; 1] \quad |f'(x)| \leq \frac{A}{2}$.

Единственность разложения по формуле Тейлора

** *

ЗАДАЧА 7

0,5 балла

Представь формулой Маклорена до $o(x^n)$ функцию $f(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.

** *

ЗАДАЧА 8

1 балл

Представь формулой Маклорена до $o(x^n)$ функцию $f(x)$, если:

а) $f(x) = 2^{3-x}$; б) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x}}$; в) $f(x) = \ln(e^2 - ex)$.

** *

ЗАДАЧА 9

0,5 балла

Представь формулой Тейлора в окрестности точки $x_0 = 1$ до $o((x-1)^{2n+1})$ функцию

$$f(x) = \ln(2x - x^2).$$

*** ЗАДАЧА 10	1 балл Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = e^x + x^2 x $ до $o(x^n)$. Какие значения может принимать n ?
** ЗАДАЧА 11	0,5 балла Разложи функцию $\ln x$ по формуле Тейлора в окрестности точки $x_0, x_0 > 0$.
** ЗАДАЧА 12	1 балл Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \arccos(4x/(4+x^2))$ до $o(x^{2n+2})$.
** ЗАДАЧА 13	Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \arccos(\frac{1}{2} + x)$ до $o(x^2)$.
** ЗАДАЧА 14	1 балл Представь формулой Маклорена до $o(x^{2n+1})$ функцию $f(x) = \frac{1}{x^4 - 8x^2 - 9}$.
* ЗАДАЧА 15	1 балл Представь формулой Маклорена с $o(x^n)$ функцию $f(x) = \ln \frac{4+x}{3-x}$.
** ЗАДАЧА 16	1 балл Представь формулой Маклорена до $o(x^{2n+1})$ функцию $f(x) = \sin^3 x$.
* ЗАДАЧА 17	1 балл Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \sin x \cdot \ln(1+x)$ до $o(x^5)$.
* ЗАДАЧА 18	0,5 балла Представь формулой Маклорена до $o(x^4)$ функцию $f(x) = e^x \ln(1+2x)$.
** ЗАДАЧА 19	1 балл Представь формулой Тейлора функцию $f(x) = (x^2 + x) \cos(2x + 1)$ в окрестности точки $x_0 = -1/2$ до $o((x + \frac{1}{2})^{2n+1})$.
* ЗАДАЧА 20	1 балл Представь формулой Маклорена с $o(x^3)$ функцию $f(x) = e^{x \cos x}$ и найди $f'''(0)$.
** ЗАДАЧА 21	1,5 балла Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = e^{\sin \ln(1+2x)}$ до $o(x^3)$ и найди $f'''(0)$.
** ЗАДАЧА 22	Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \operatorname{arth} x$ до $o(x^3)$.
** ЗАДАЧА 23	Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \operatorname{arth} x$ до $o(x^{2n+2})$.

ЗАДАЧА 24

Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \operatorname{th} x$ до $o(x^4)$.

ЗАДАЧА 25

0,5 балла

Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \operatorname{th} x$ до $o(x^6)$.

ЗАДАЧА 26

1,5 балла

Представь формулой Маклорена функцию $f(x) = \frac{\arcsin x^3}{\ln(1+x^2)}$ до $o(x^5)$.

Применение формулы Тейлора

Вычисление пределов

***	ЗАДАЧА 1	1 балл	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$.
***	ЗАДАЧА 2	1 балл	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{\ln(1 + x^3)}$.
***	ЗАДАЧА 3	1 балл	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x^2} - \cos x}{e^{x^2} - 1}$.
***	ЗАДАЧА 4	1 балл	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} (2 - \cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.
* ** *	ЗАДАЧА 5	1 балл	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{\sin x - \operatorname{sh} x}$.
* ** *	ЗАДАЧА 6	1 балл	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \frac{x}{1+x^2}}{\sin x - \operatorname{sh} x}$.
** ** *	ЗАДАЧА 7	2 балла	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) + \frac{1}{\sqrt{1+2x}} - \operatorname{ch}(\sqrt{3}x)}{\operatorname{th} x - x \cos x}$.
* ** *	ЗАДАЧА 8	1,5 балла	Найди $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{6}{3 + x^2} - \sqrt[3]{\cos 2x} \right)^{x / \arcsin^5 x}$.
* ** *	ЗАДАЧА 9	1,5 балла	Вычисли предел $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e}(1 + x)^{1/x} + \frac{2x}{4 + 5x} \right)^{\operatorname{ctg}^2 x}$.

*** ЗАДАЧА 10	2 балла
	Найди

$$\lim_{x \rightarrow 0} (e^{\operatorname{tg} x} + \ln(1 - x))^{1/(\arcsin \operatorname{sh} x - x)}.$$

*** ЗАДАЧА 11	2 балла
	Найди

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x \right).$$

Поиск асимптот

*** ЗАДАЧА 12	2 балла
	Найди наклонные асимптоты графика функции:

а) $f(x) = \sqrt{4x^2 - 4x + 2}$; б) $f(x) = \sqrt[3]{3x^2 - x^3}$.

*** ЗАДАЧА 13	2 балла
	Определи взаимное расположение графика функции

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^4 + 3x - 1}}{x - 4}$$

и его наклонной асимптоты при $x \rightarrow -\infty$ и $x \rightarrow +\infty$.

Аппроксимация функций

*** ЗАДАЧА 14	1 балл
	В некоторый момент времени t_0 машина движется со скоростью 20 м/с и ускорение 2 м/с ² . Используя квадратичное приближение формулой Тейлора, оцени, какой путь пройдёт машина за следующую секунду.

*** ЗАДАЧА 15	2 балла
	Электрический диполь состоит из двух точечных зарядов, q и $-q$, находящихся на расстоянии l друг от друга. Электростатическое поле диполя на расстоянии L от одного из зарядов равно

$$E = \frac{q}{L^2} - \frac{q}{(L + l)^2}.$$

Считая, что диполь точечный, то есть, что $l \ll L$, покажи, что в ведущем порядке по l/L поле пропорционально $1/L^3$.

Обобщение второго достаточного условия экстремума

*** ЗАДАЧА 16	2 балла
	Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема в некоторой $U_{\delta_0}(x_0)$. Пусть $(x_0; f(x_0))$ — точка перегиба функции f , $y_{\text{кас}}(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ — урав-

нение касательной. Докажи, что

$$\exists \delta > 0: \begin{cases} \forall x \in (x_0 - \delta; x_0) & y_{\text{кас}}(x) \leq f(x), \\ \forall x \in (x_0; x_0 + \delta) & y_{\text{кас}}(x) \geq f(x) \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} \forall x \in (x_0 - \delta; x_0) & y_{\text{кас}}(x) \geq f(x), \\ \forall x \in (x_0; x_0 + \delta) & y_{\text{кас}}(x) \leq f(x), \end{cases}$$

то есть график функции в точке $(x_0; f(x_0))$ переходит с одной стороны касательной на другую.

ЗАДАЧА 17

Докажи, что график функции

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right), & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0 \end{cases}$$

переходит в точке $x_0 = 0$ с одной стороны касательной $y = 0$ на другую, но точка $(0; 0)$ не является точкой перегиба функции f .

ЗАДАЧА 18

2 балла

Пусть

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} xe^{-1/x^2}, & \text{если } x \neq 0, \\ 0, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Докажи, что $f(x)$ в точке $x = 0$ имеет строгий минимум, $g(x)$ в точке $x = 0$ не имеет экстремума.

Построение графиков функций

*** ЗАДАЧА 1

3 балла

Построй график функции

$$f(x) = 3x - 2 + \frac{27}{x+3}.$$

*** ЗАДАЧА 2

3 балла

Построй график функции

$$y = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}.$$

*** ЗАДАЧА 3

3 балла

По закону Кулона сила взаимодействия между двумя неподвижными точечными заряженными частицами прямо пропорциональна произведению зарядов частиц и обратно пропорциональна квадрату расстояния между частицами. Рассмотрим три заряженные частицы: две частицы с зарядом $+1$, находящиеся в точках с координатами $x = 0$ и $x = 2$ и частицу с зарядом -1 , координата которой равна x , $0 < x < 2$. По закону Кулона сила, действующая на среднюю частицу равна

$$F(x) = -\frac{k}{x^2} + \frac{k}{(x-2)^2},$$

где k — заданная положительная величина. Построй график зависимости силы F от координаты средней частицы x при $0 < x < 2$.

*** ЗАДАЧА 4

3 балла

Построй график функции

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}.$$

*** ЗАДАЧА 5

Построй график функции

$$f(x) = x \left(\frac{x-2}{x-3} \right)^2.$$

*** ЗАДАЧА 6

Построй график функции

$$f(x) = \sqrt[3]{(x+1)^2(8x-4)}.$$

*** ЗАДАЧА 7

3 балла

Построй график функции

$$f(x) = \sqrt{|3x^2 - 8x - 3|}.$$

*** ЗАДАЧА 8

3 балла

Построй график функции

$$f(x) = \frac{1}{6} (x^3 + 3x^2 - 9x - 3).$$

ЗАДАЧА 9

Построй график функции

$$\frac{x^2}{\sqrt{x+1}}.$$

ЗАДАЧА 10

3 балла

Построй график функции

$$y = 3 \sin x - \sin^3 x.$$

ЗАДАЧА 11

3 балла

Построй график функции

$$f(x) = \frac{x^3 - x}{|x - 1|} e^{-x}.$$

Построение параметрически заданных кривых

ЗАДАЧА 1

Построй кривую $x = \frac{t^2 + 1}{t}, y = \frac{(t - 1)(t^2 + 3)}{4t}$.

ЗАДАЧА 2

Построй кривую $x = \frac{t^2 + 3t + 3}{t + 1}, y = \frac{(t + 2)^2}{t(t + 1)}$.

Комплексные числа

Арифметические операции и их свойства

ЗАДАЧА 1

Найди сумму $z + w$, произведение zw , разность $z - w$ и частное z/w комплексных чисел $z = 3 + 4i$ и $w = 12 - 5i$.

ЗАДАЧА 2

Выполни действия:

$$\begin{aligned} \text{а) } & i^{1941} + i^{1942} + i^{1943} + i^{1944} + i^{1945}; & \text{в) } & \frac{13 + 12i}{6i - 8} + \frac{(1 + 2i)^2}{2 + i}. \\ \text{б) } & \frac{1 + i}{1 - i} + \frac{1 - i}{1 + i}; \end{aligned}$$

Геометрическая интерпретация

ЗАДАЧА 3

На комплексной плоскости даны точки $z_1 = 6 + 8i$ и $z_2 = 4 - 3i$. Найди все комплексные числа, соответствующие точкам, лежащим на биссектрисе угла, образованного векторами z_1 и z_2 .

ЗАДАЧА 4

Найди множество точек комплексной плоскости, удовлетворяющих условию:

$$\text{а) } |z + 2i - 1| \leq 3; \quad \text{б) } |z + 2| = |z - 2 - 2i|.$$

ЗАДАЧА 5

Найди $\min |3 + 2i - z|$ при $|z| \leq 1$.

ЗАДАЧА 6

Найди множество точек z комплексной плоскости, удовлетворяющих условию:

$$\text{а) } |z + 1| + |z - 2 - 4i| = 5; \quad \text{б) } |z - 2|^2 + |z + 2|^2 = 26.$$

ЗАДАЧА 7

Найди множество точек z комплексной плоскости, удовлетворяющих условию:

$$|z - 4| + |z + 4| = 10.$$

Тригонометрическая форма

ЗАДАЧА 8

Запиши в тригонометрической форме число:

$$\text{а) } i; \quad \text{б) } 1 - i; \quad \text{в) } -4 - 3i.$$

ЗАДАЧА 9

Запиши в тригонометрической форме число:

$$z = 1 + \cos 2\alpha - i \sin 2\alpha \quad \left(\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \right).$$

ЗАДАЧА 10

Изобрази на комплексной плоскости множество точек z , удовлетворяющих условию:

$$\text{а) } \arg(z - i) = -\operatorname{arctg} 2; \quad \text{б) } -\frac{\pi}{4} < \arg(z + 1 - i) < \frac{\pi}{6}.$$

ЗАДАЧА 11

Запиши комплексное число z в алгебраической, тригонометрической и показательной формах:

$$\text{а) } z = \frac{2}{\cos(4\pi/3) - i \sin(4\pi/3)}; \quad \text{б) } z = \left(\frac{\sqrt{3} - i}{i + 1} \right)^3.$$

ЗАДАЧА 12

Запиши комплексное число

$$z = \left(\sin \frac{6\pi}{5} + i \left(1 + \cos \frac{6\pi}{5} \right) \right)^5$$

в алгебраической, тригонометрической и показательной формах.

ЗАДАЧА 13

Изобрази на комплексной плоскости множество точек z , удовлетворяющих условию:

$$z^2 + z|z| + |z^2| = 0.$$

ЗАДАЧА 14

z_1 и z_2 — решения уравнения $z^2 - e^{ia} (i + 2e^{ia}) z + 2ie^{3ia} = 0$ с действительным параметром a . Найди максимальное значение $|z_1 - z_2|$.

ЗАДАЧА 15

Вырази $\sin 3\alpha$ через $\sin \alpha$.

ЗАДАЧА 16

Вычисли $\sum_{k=1}^n \cos kx$, где $x \neq 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

ЗАДАЧА 17

Докажи, что

$$\arcsin \frac{5}{13} + 2 \operatorname{arctg} \frac{2}{3} = \frac{\pi}{2}.$$

Извлечение корня

ЗАДАЧА 18

Найди все корни уравнения:

a) $z^4 + 4 = 0;$

$$6) \quad z^3 - 4 + 4i\sqrt{3} = 0.$$

ЗАДАЧА 19

Найди все корни уравнения:

a) $4z^2 + (4 + 28i)z - 39 + 14i = 0;$

$$6) \quad (3 - 6i)z^2 + (14 + 12i)z + 23 + 24i = 0;$$

B) $(iz + 3)^4 = (2 - z)^4$.

ЗАДАЧА 20

Известно, что $z + \frac{1}{z} = -1$. Найди $z^n + \frac{1}{z^n}$, где $n \in \mathbb{N}$.

Действительные числа

Представление рациональных чисел десятичными дробями

*** ЗАДАЧА 1

Докажи, что простая несократимая дробь $\frac{m}{n}$ представима в виде конечной десятичной дроби тогда и только тогда, когда её знаменатель имеет вид $n = 2^k \cdot 5^l$, где k и l — целые неотрицательные числа.

*** ЗАДАЧА 2

- Представь в виде периодической десятичной дроби число $-\frac{50}{7}$.
- Представь числа $1,(78)$ и $5,4(612)$ в виде простых дробей.

Точные грани числовых множеств

*** ЗАДАЧА 3

По аналогии с суммой множеств можно определить разность $A - B$ и произведение $A \cdot B$ множеств A и B .

- Докажи, что $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.
- Докажи, что $\sup(A - B) = \sup A - \inf B$. Запиши и докажи аналогичную формулу для $\inf(A - B)$.
- Приведи пример множеств A и B таких, что $\sup(AB) \neq \sup A \cdot \sup B$.
- Пусть множества A и B — множества, состоящие из положительных элементов. Докажи, что $\sup(AB) = \sup A \cdot \sup B$.